



TE-AG 230/2000

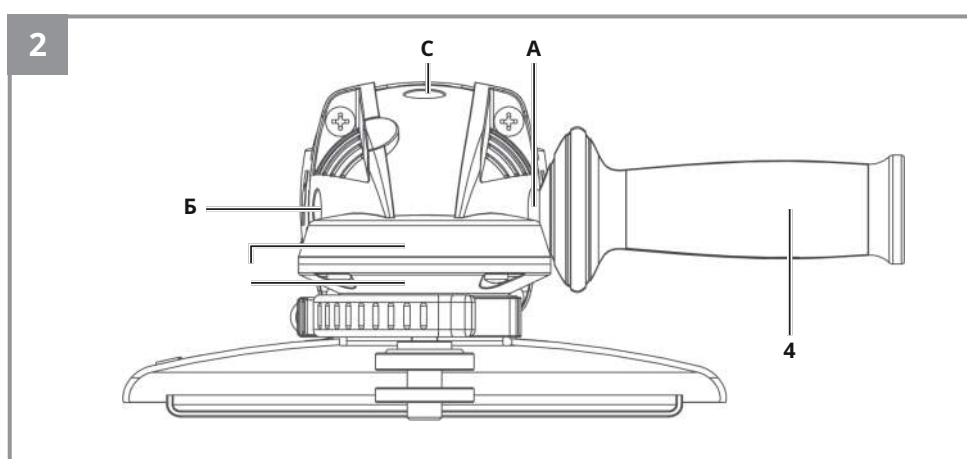
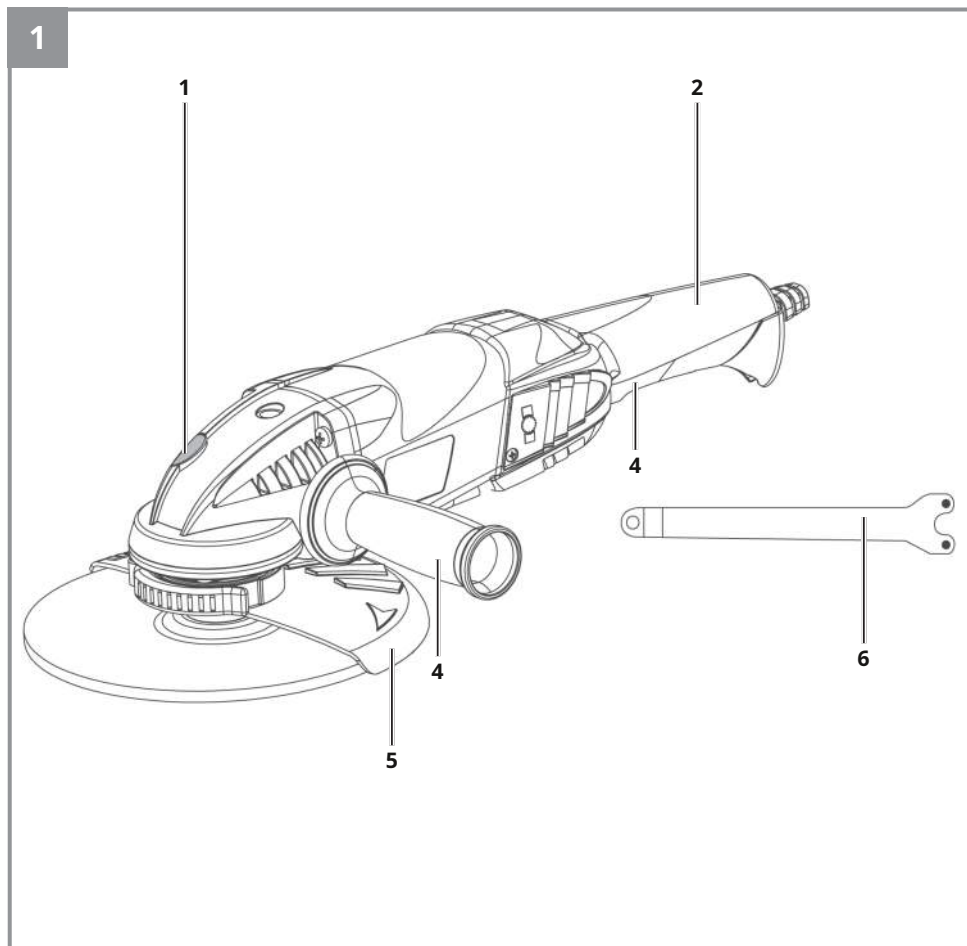
KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Бұрыштық тегістеуіш

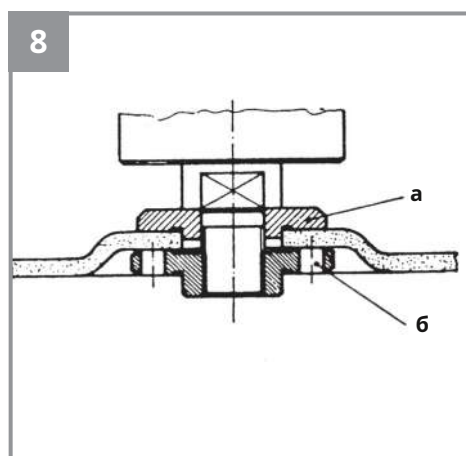
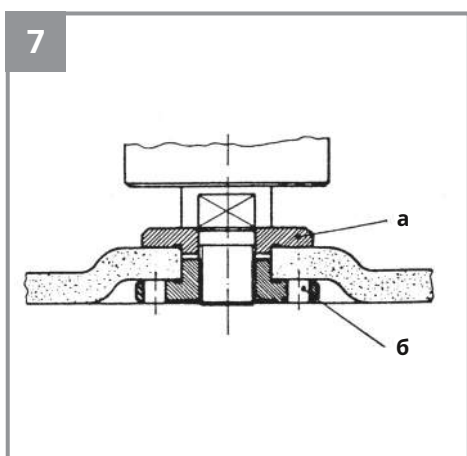
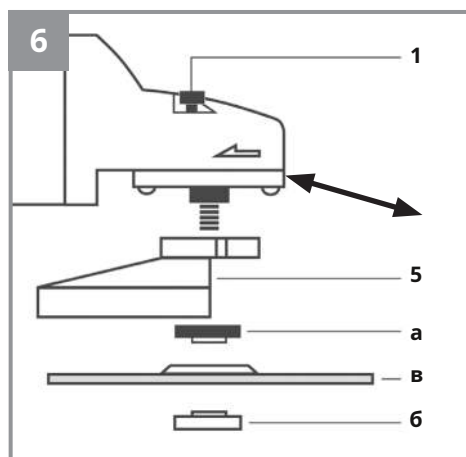
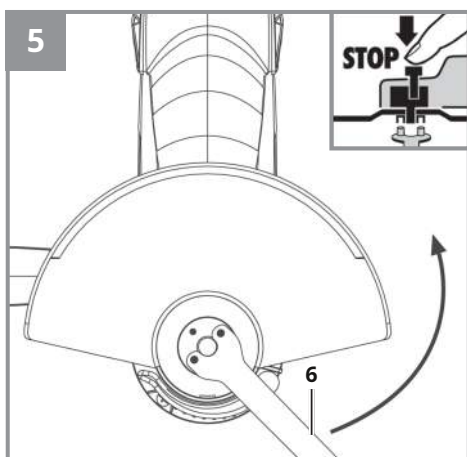
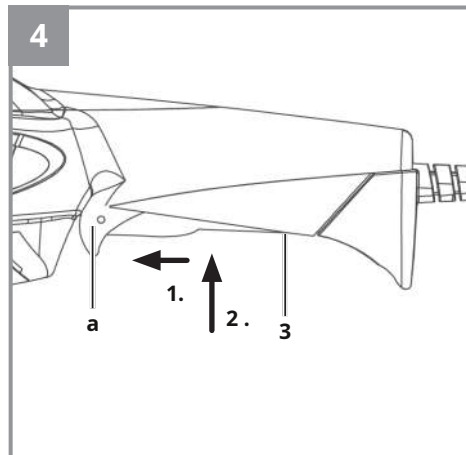
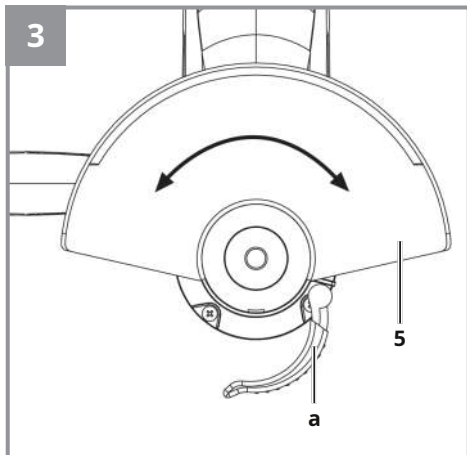


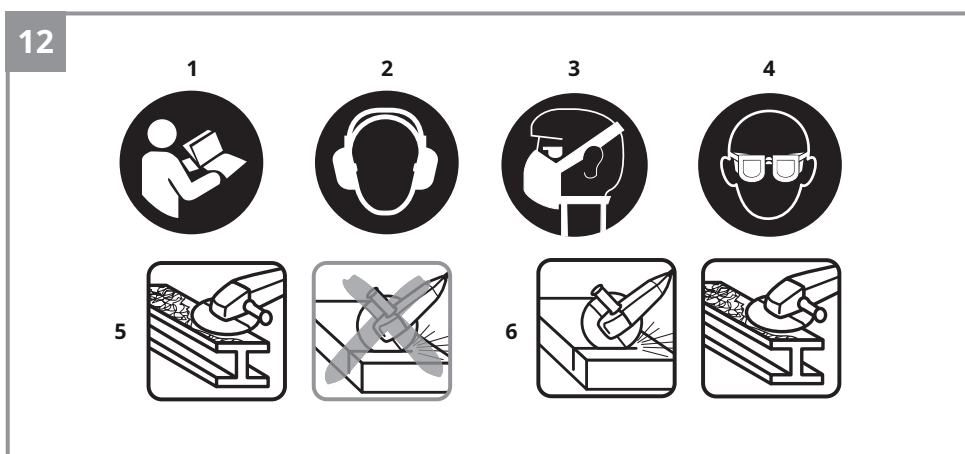
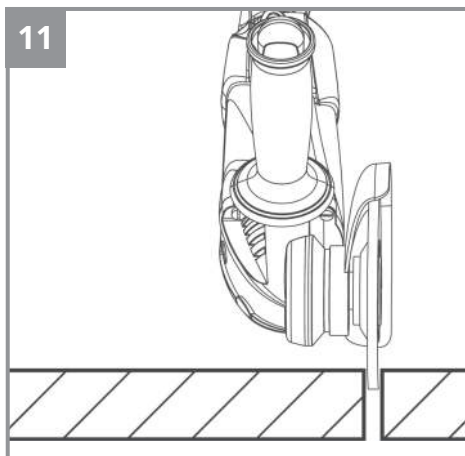
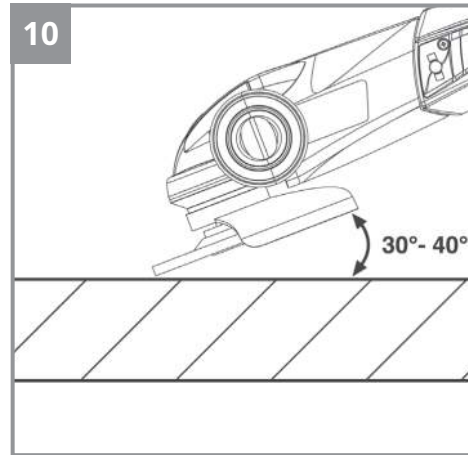
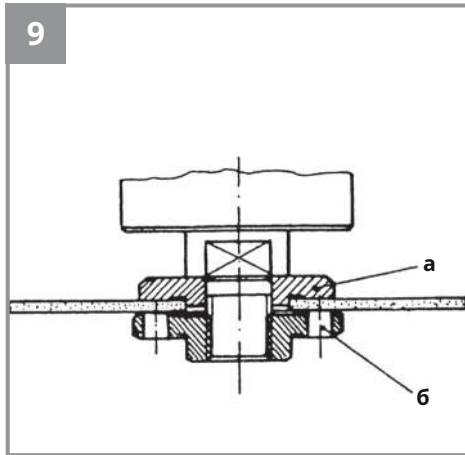
№-бап: 44.308.40



I.-Nr.: 21023







Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (12-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!** Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.** Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.** Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.** Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- Бұл қорғаныс құралы тегістеу/ұнтақтау үшін арналған.
- Бұл қорғаныс құралы кесуге және тегістеуге/құмдауға арналған. (берілген заттарға кірмейді)

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

- Шпиндельді құлыптау
- Тұтқа
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

4. Қосымша тұтқа

5. Тегістеу/ұнтақтауға арналған қауіпсіздік құрылғысы

6. Фланецті гайка кілті

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Бұрышты тегістеуіш
- Қосымша тұтқа
- Фланецті гайка кілті
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Бұрыштық тегістеуіш тиісті тегістеу шеңберін және қорғанысты пайдаланған кезде металды және тасты тегістеуге арналған.

Ескерту! Металды кесу және тасты кесу үшін тегістеуішті/тектіргішті тек қорғағыш (қосалқы құрал ретінде бар) орнатылған кезде ғана пайдалануға болады.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желілік кернеу: 230 В ~ 50 Гц Кіріс қуат: 2000 Вт Бос жүріс жылдамдығы: 6500 айн/мин Макс. доңғалақтың диаметрі: 230 мм Тегістеу шеңбері: 230 x 22 x 6 мм Кесу дөңгелегі: 230 x 22 x 3 мм Орнату шпинделінің жіптері: M14 Қорғаныс класы: II / - Салмағы: 5,8 кг

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 62841 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 90,1
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 101,1
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

EN 62841 сәйкес анықталған жалпы діріл мәндері (үш бағыттың векторлық қосындысы).

Беткі тегістеу/ұнтақтау:

Діріл эмиссиясының мәні $a_{hAG} = 9,078$ м/с²
 белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері және берілген шу шығару мәндері стандартталған критерийлер жинағына сәйкес өлшенді және оларды бір электр құралын басқасымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл эмиссия деңгейлері мен көрсетілген шу шығару мәндері әсер етуді бастапқы бағалау үшін де пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту:

Діріл және шу шығару деңгейлері электр құралын пайдалану тәсіліне, әсіресе ол пайдаланылатын дайындаманың түріне байланысты нақты пайдалану кезінде көрсетілген деңгейден әр түрлі болуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың құрылысы мен орналасуына байланысты келесі қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Жабдықты реттеу алдында әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

5.1 Қосымша тұтқаны орнату (Сурет 2)

- Бұрыштық тегістегішті қосымша тұтқасыз (4) пайдалануға болмайды.
- Қосымша тұтқаны үш позицияның кез келгенінде (А, В, С) бекітуге болады.

Құрал жағы	үшін қолайлы
Сол жақ (А позициясы / көрсетілгендей)	Оң қолды қолданушылар
Оң жақ (В позициясы)	Солқай пайдаланушылар
Жоғарғы (С позициясы)	Кесу дөңгелектерін пайдалану

5.2 Қорғауды орнату (Сурет 3)

Абайлаңыз!

- Құралды өшіріңіз. Қуат ашасынан тартыңыз.
 - Қолыңызды қорғау үшін қорғағышты (5) ұнтақталған материал денеңізден алшақтайтындей етіп реттеңіз.
 - Күзетшінің (5) қалпын кез келген нақты жұмыс жағдайларына реттеуге болады. Қысқыш тұтқаны (а) босатып, қақпақты (5) қажетті күйге бұраңыз.
 - Қорғаныштың (5) тісті доңғалақ корпусын дұрыс жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - Қысқыш тұтқаны (а) қайтадан бекітіңіз.
 - Қорғаныштың (5) бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
 - Қауіпсіздік құрылғысын алу үшін қысқыш тұтқаны (а) ашыңыз да, қауіпсіздік құрылғысын шешіп алғанша бұраңыз.
 - Қауіпсіздік құрылғысын бекіту үшін қауіпсіздік құрылғысын алып тастау нұсқауларымен кері тәртіпте әрекет етіңіз.
- Қауіпсіздік құрылғысының қауіпсіз болуын қадағалаңыз.
- Бұрыштық тегістегішті ешқашан қорғаныссыз қолданбаңыз.

5.3 Жаңа тегістеу дөңгелектерін сынақтан өткізу Терістеу немесе кесу дөңгелегі орнатылған кезде, тік бұрышты тегістегішке кемінде 1 минут жұмыс істемей тұруға рұқсат етіңіз. Дірілдейтін дөңгелектерді дереу ауыстыру керек.

6. Операция

6.1 Коммутатор (Сурет 4)

- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышында (3) құлыптау қосқышы бар (а) құралдың кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін.
- Жабдықты іске қосу үшін құлыптау қосқышын (а) алға итеріңіз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін (3) басыңыз.

- Құрылғы ең жоғары жылдамдыққа жеткенше күтіңіз. Содан кейін күлімсіреу бұрышын орналастыруға болады

дайындамаға салыңыз және оны өңдеңіз.

6.2 Тегістеу дөңгелектерін өзгерту (Сурет 5) Терістеу дөңгелектерін ауыстыру үшін берілген кілтті (6) пайдаланыңыз.

Ескерту!

Қуат ашасын суырып алыңыз.

- Шпиндельді құлыптау арқылы дөңгелекті қарапайым ауыстыру.
- Шпиндель құлпын басып, тегістеу дөңгелегін орнына бекітуге мүмкіндік беріңіз.
- Фланецті гайканы бет кілтімен ашыңыз.
- (Сурет 5)
- Терістеу немесе кесу дөңгелегін ауыстырыңыз және фланецті гайканы бет кілтімен қатайтыңыз.

Назар аударыңыз!

Қозғалтқыш пен тегістеу шпиндельі тоқтап тұрғанда ғана шпиндель құлпын басыңыз! Дөңгелекті ауыстырған кезде шпиндель құлпын басып тұру керек!

Шамамен дөңгелектерді тегістеу немесе кесу үшін. Қалыңдығы 3 мм, фланецті гайканы тегіс жағы тегістеу немесе кесу шеңберіне қаратып бұраңыз.

6.3 Тегістеу және кесу дөңгелектерін пайдалану кезіндегі фланецтердің орналасуы (Сурет 6-9)

- Ортасы қысылған немесе түзу тегістеу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецті орналастыру (Сурет 7)

а) Қысқыш фланец

б) Фланецті гайка

- Ортасы қысылған кесу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецті орналастыру (Сурет 8)

а) Қысқыш фланец

б) Фланецті гайка

- Тікелей кесу дөңгелегін пайдаланған кезде фланецті орналастыру (Сурет 9)

а) Қысқыш фланец

б) Фланецті гайка

6.4 Мотор

Жұмыс кезінде қозғалтқыштың жақсы желдетілуі өте маңызды. Сондықтан желдету саңылауларын әрқашан таза ұстауды ұмытпаңыз.

6.5 Тегістеу дөңгелектері

- Ешқашан белгіленген диаметрден үлкен тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбаңыз.
- Тегістеу немесе кесу дөңгелегін пайдаланбас бұрын оның номиналды жылдамдығын тексеріңіз.
- Қолданылатын тегістеу немесе кесу шеңберінің максималды жылдамдығы бұрыштық тегістеуіштің бос жүріс жылдамдығынан жоғары болуы керек.

- Ең аз 6500 айн/мин жылдамдыққа және 80 м/сек шеткі жылдамдыққа рұқсат етілген тегістеу және кесу дөңгелектерін ғана пайдаланыңыз.
- Алмаз кесетін дөңгелектерді пайдаланған кезде айналу бағытын тексеріңіз. Алмаз кесу дөңгелегіндегі бағыттаушы көрсеткі құрал айналатын бағытты көрсетуі керек.

Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің дұрыс сақталуын және тасымалдануын ерекше қадағалаңыз. Тегістеу/тегістеу дөңгелектерінің ешқашан соққыға, сілкініске немесе өткір жиектерге (мысалы, тасымалдау немесе құралдар қорабында сақтау кезінде) әсер етпейтініне көз жеткізіңіз. Бұл тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне зақым келтіруі мүмкін (жарықтар сияқты) және пайдаланушыға үлкен қауіп төндіруі мүмкін.

Ескерту!

6.6 Жұмыс режимдері

6.6.1 Дөрекі ұнтақтау (Сурет 10)

– **Абайлаңыз: Тегістеу/ұнтақтау үшін қауіпсіздік құрылғысын пайдаланыңыз** (жеткізілетін заттарға кіреді). Ең жақсы дөрекі ұнтақтау нәтижелері үшін тегістеу дөңгелегін дайындама бетіне 30° және 40° арасындағы бұрышта ұстаңыз және бірқалыпты қозғалыстармен дайындаманың үстінен алға-артқа бағыттаңыз.

6.6.2 Кесу (Сурет 11)

– **Абайлаңыз: абразивті кесу үшін қауіпсіздік құралын пайдаланыңыз** (керек-жарақ ретінде қолжетімді, 8.4 қараңыз) Тік бұрышты тегістегішті кесу мақсатында пайдаланған кезде, оны кесу жазықтығына қисайтпаңыз. Кесу доңғалағында таза кесу жиегі болуы керек.

Қатты тасты кесу үшін гауһар тасты кесу дөңгелегі жақсы қолданылады.

– **Машинаны асбест материалдарында пайдалануға тыйым салынады!**

– **Дөрекі тегістеу үшін ешқашан кескіш дөңгелекті пайдаланбаңыз.**

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау жұмыстарын бастамас бұрын әрқашан қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- **Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.**
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!** Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.4 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Кесуге арналған қорғаныш (арт. №: 44.500.21)

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Батареялар мен шамдарды (мысалы, шамдар) құралды тастамас бұрын алып тастау керек екенін ескеріңіз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Көміртектегі щеткалар
Шығын материалдары*	Кесетін дөңгелектер, тегістеу дөңгелектері
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



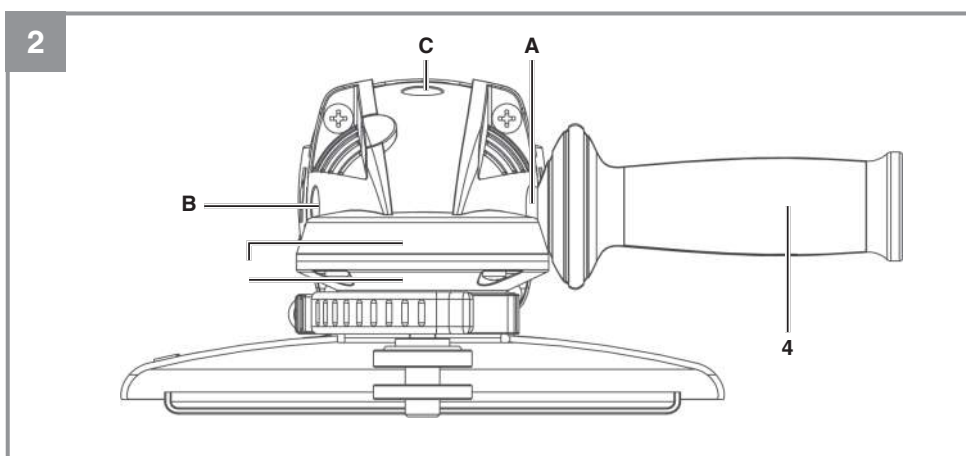
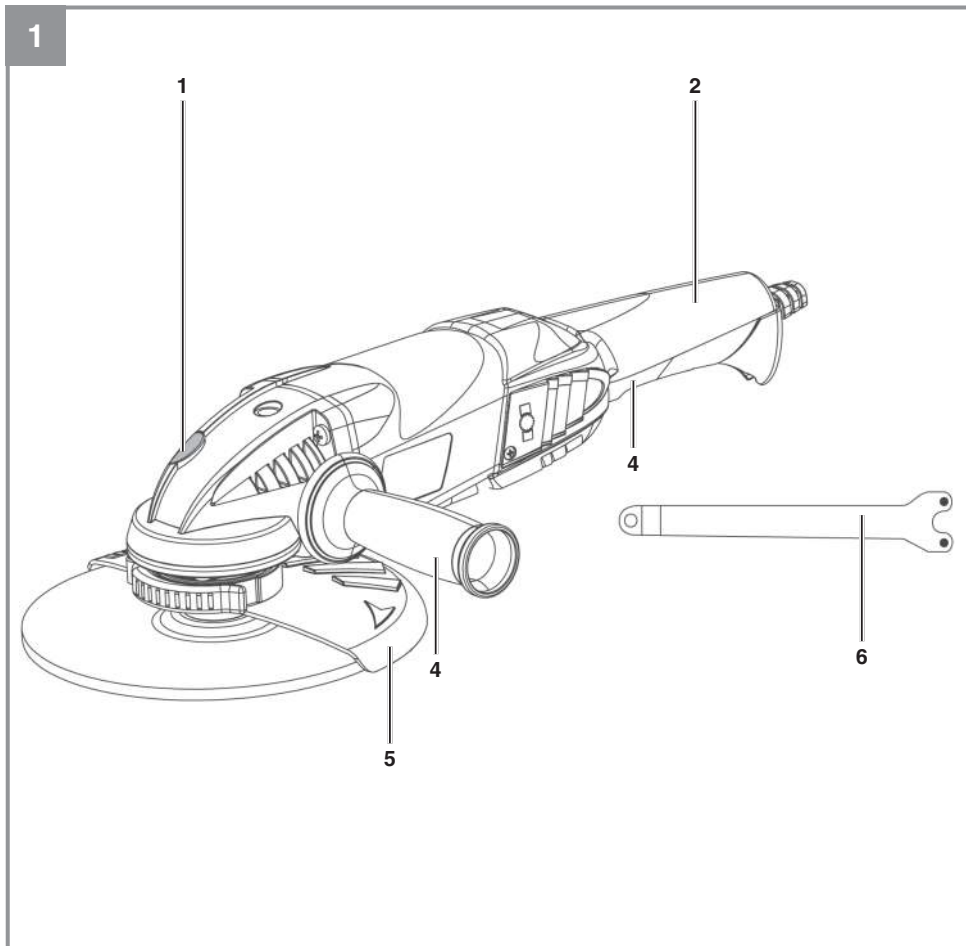
TE-AG 230/2000

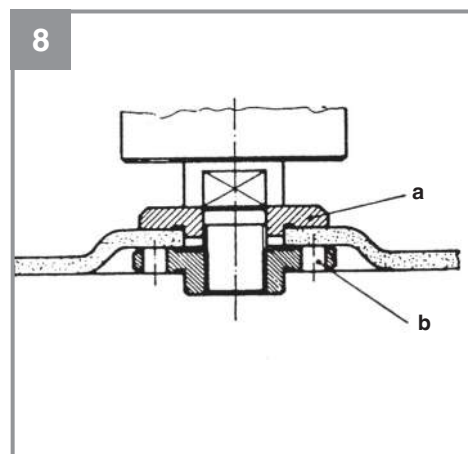
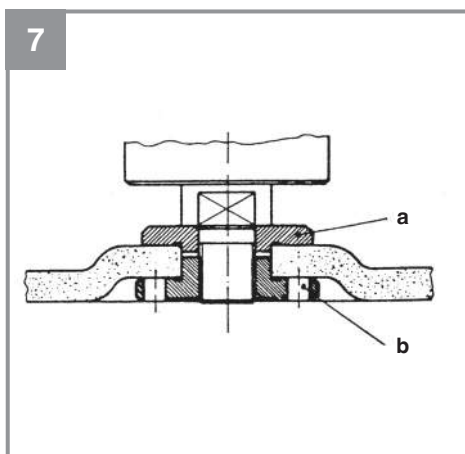
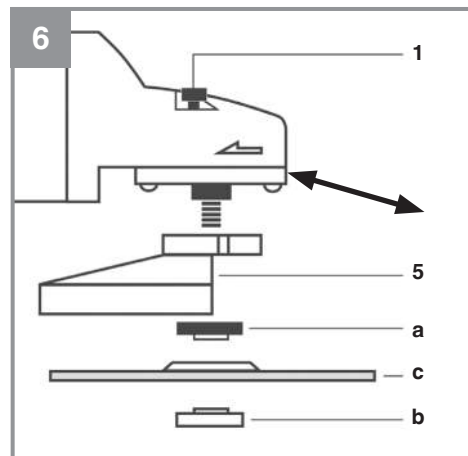
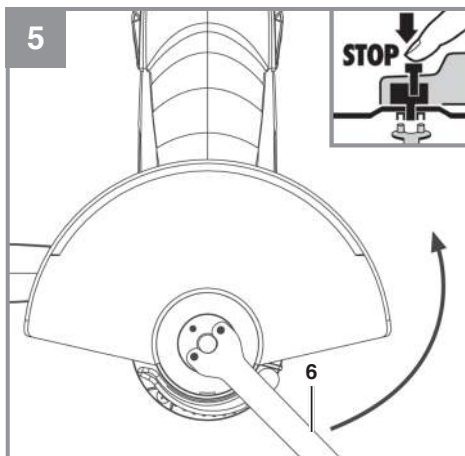
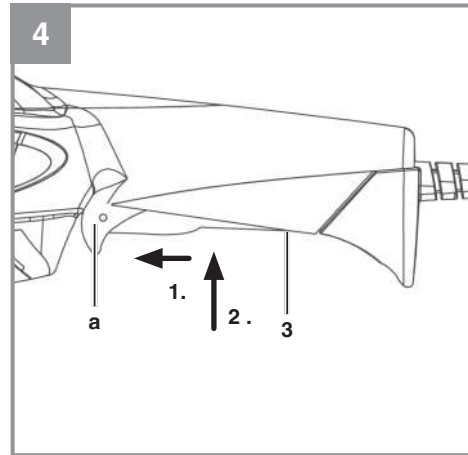
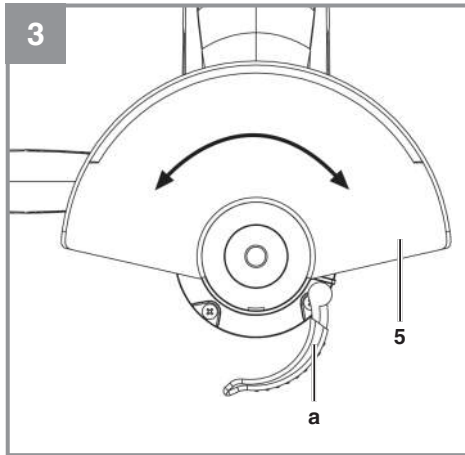
RUS Оригинальное руководство по
эксплуатации
Угловая шлифовальная машинка

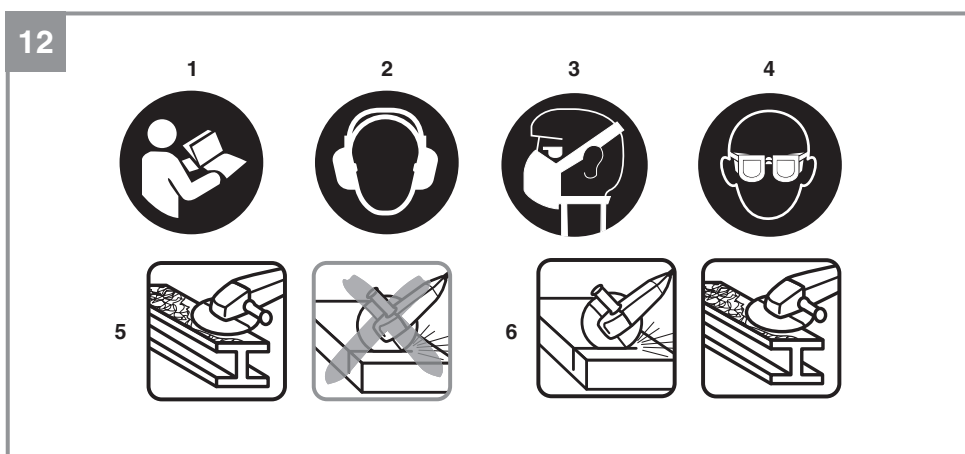
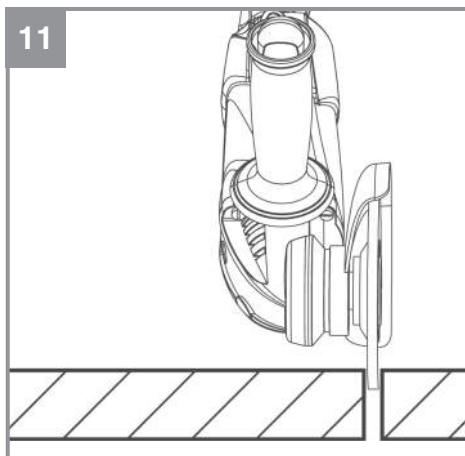
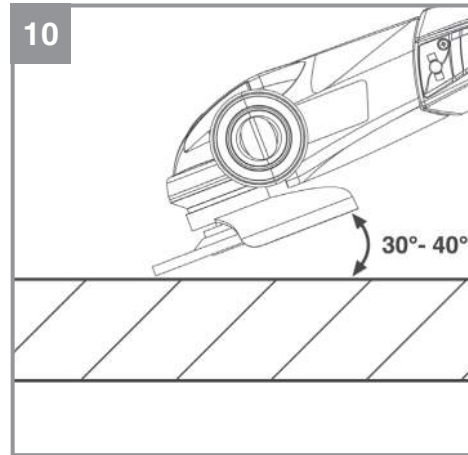
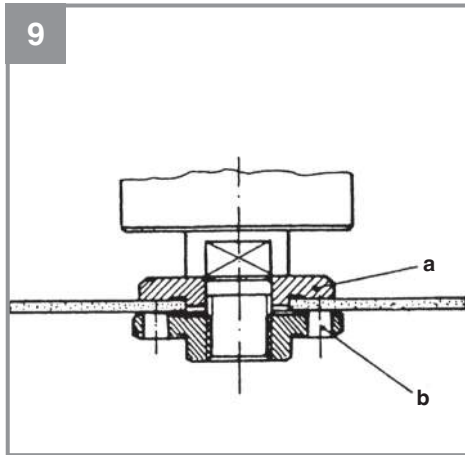


Art.-Nr.: 44.308.40

I.-Nr.: 21023







Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 12)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. Эта защитная крышка может быть использована при шлифовании.
6. Эта защитная крышка может быть использована для резки и шлифования. (Не входит в комплект)

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по

технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту. Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)

1. Шпиндельное фиксирующее устройство
2. Ручной маховик
3. Переключатель включить-выключить
4. Дополнительная рукоятка
5. Защитное приспособление
6. Ключ для гайки с фланцем

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами,

пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубнуть от удушья!

- угловая шлифовальная машина
- Дополнительная рукоятка
- Ключ для гайки с фланцем
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с предназначением

Угловая шлифовальная машинка предназначена для шлифования предметов из металла и камня с использованием соответствующего шлифовального круга и соответствующего защитного приспособления.

Предупреждение! Для резки деталей из металла и камня разрешается использовать угловую шлифовальную машинку только с установленным защитным оборудованием, которое можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц
 Мощность: 2000 Вт
 Скорость вращения холостого хода: 6500 мин⁻¹
 Шлифовальный круг: 230 x 22 x 6 мм
 Отрезной диск: 230 x 22 x 3 мм
 Максим. диаметр диска: 230 мм
 Резьба приемного шпинделя: M14
 Класс защиты: II / 
 Вес: 5,8 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 90,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 101,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Шлифование поверхности

Значение эмиссии вибрации $a_{hAG} = 9,078 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования

устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Монтаж дополнительной рукоятки (рисунок 2)

- Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без

дополнительной рукоятки (4).

- Дополнительная рукоятка может быть привинчена в трех положениях (А, В, С).

Сторона устройства	Используется для
слева (поз. А / как изображено на рис.)	правшей
справа (поз. В)	левшей
сверху (поз. С)	отрезного диска

5.2 Установка защитных приспособлений (рисунок 3)

Предупреждение!

- Выключите устройство. Выньте штекер из розетки электросети!
- Установите защитное приспособление (5) для защиты ваших рук таким образом, чтобы отходы шлифования направлялись в сторону от тела.
- Положение защитного приспособления (5) можно подобрать в зависимости от условий работы: ослабьте рычаг зажима (а), поверните крышку (5) в желаемое положение.
- Следите за тем, чтобы защитное приспособление (5) закрывало корпус с шестеренками надлежащим образом.
- Затяните рычаг зажима (а).
- Убедитесь, что защитное приспособление (5) закреплено.
- Для удаления защитного приспособления разблокируйте рукоятку зажима (а) и поворачивайте защитное приспособление, пока его нельзя будет снять.
- Для монтажа защитного приспособления выполните действия в обратной последовательности.

⚠ Обеспечьте прочное крепление защитных приспособлений.

⚠ Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без защитных приспособлений.

5.3 ПРОБНЫЙ ПУСК НОВОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

После установки шлифовального или режущего круга следует запустить угловую шлифовальную машину и оставить работать на холостом ходу примерно на одну минуту. Работавшие с вибрацией круги следует немедленно заменить.

6. Обращение с устройством

6.1 Переключатель (рисунок 4)

- Переключатель включено-выключено (3) снабжен блокирующим запором (а), который служит для предупреждения случайного пуска устройства.
- Для включения устройства нужно сдвинуть блокирующий запор (а) вперед и затем нажать переключатель включено-выключено (3).

6.2 Замена шлифовальных кругов (рисунки 5)

Для замены шлифовальных кругов вам понадобится приложенный к устройству ключ для гайки с торцовыми отверстиями (6).

Предупреждение!

Отсоединить электрический шнур от сети!

- Простая замена путем блокировки шпинделя.
- Нажав стопорную кнопку, шлифовальный круг блокируется.
- С помощью ключа для гаек с торцовыми отверстиями открутить фланцевую гайку. (рисунок 5)
- Заменить шлифовальный или режущий круг и ключом вновь затянуть гайку.

Указание!

Стопорную кнопку разрешается нажимать только при остановленном электродвигателе и шпинделе! Во время замены круга стопорная кнопка должна быть нажатой!

При установке шлифовальных или режущих кругов толщиной до 3 мм гайку следует ставить плоской стороной к кругу.

6.3 Схема расположения фланцев при эксплуатации шлифовальных и режущих кругов (рис. 6-9)

- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутых или прямых шлифовальных кругов (рис. 7) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка
- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутого режущего круга (рис. 8) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка
- Схема расположения фланцев при

эксплуатации прямого режущего круга (рис. 9)

- а) Зажимный фланец
- б) Фланцевая гайка

6.4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Во время работы шлифовальной машины должна быть обеспечена достаточная вентиляция электродвигателя. Поэтому вентиляционные щели должны быть в чистом состоянии.

6.5 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

- Не допускается использование шлифовальных или режущих кругов больше предписанного диаметра.
- Перед началом эксплуатации следует проверять указанное число оборотов шлифовального или режущего круга.
- Максимальное число оборотов шлифовального круга или отрезного диска должно быть больше числа оборотов холостого хода угловой шлифовальной машинки.
- Для эксплуатации допускаются шлифовальные и режущие круги, которые предусмотрены для максимальной скорости вращения равной 6500 мин⁻¹ и окружной скорости - 80 м/сек.
- Внимательно следите при использовании алмазного отрезного диска за направлением
- вращения. Стрелка направления вращения на алмазном отрезном диске должна совпадать с нанесенной на устройстве стрелкой направления вращения.

Очень важно обеспечить особо благоприятные условия хранения и транспортировки абразивного изделия. Запрещено подвергать абразивное изделие толчкам, ударам или воздействию острых кромок (например, при транспортировке или хранении в инструментальном ящике). Это может привести к повреждениям абразивного изделия, таким как, например появление трещин, что представляет собой опасность для пользователя.

Предупреждение!

6.6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.6.1 Черновое шлифование (рис. 10)

⚠Внимание! Используйте при шлифовании защитное приспособление (входят в комплект). Наилучшее качество при черновом шлифовании достигается при установке шлифовального круга под углом от 30° до 40° и плавном ведении, туда-сюда, инструмента по обрабатываемому предмету.

6.6.2 Режущие круги (рис. 11)

⚠Внимание! Используйте при резке защитное приспособление (можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей, смотрите раздел 8.4). При резке держите угловую шлифовальную машину под прямым углом. Кромка реза должна быть чистой. Для резки камня рекомендуется применение алмазных режущих кругов.

⚠Запрещается обработка материалов содержащих асбест!

⚠Не допускается применение режущих кругов для обдирочного шлифования.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от

пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.

- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер необходимой запасной детали

Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com

Защитная крышка для резки (№ арт.: 44.500.21)

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной

утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Отрезные диски, шлифовальные круги
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие условия.

1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического обслуживания;
 - повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
 - повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.



TE-AG 230/2000

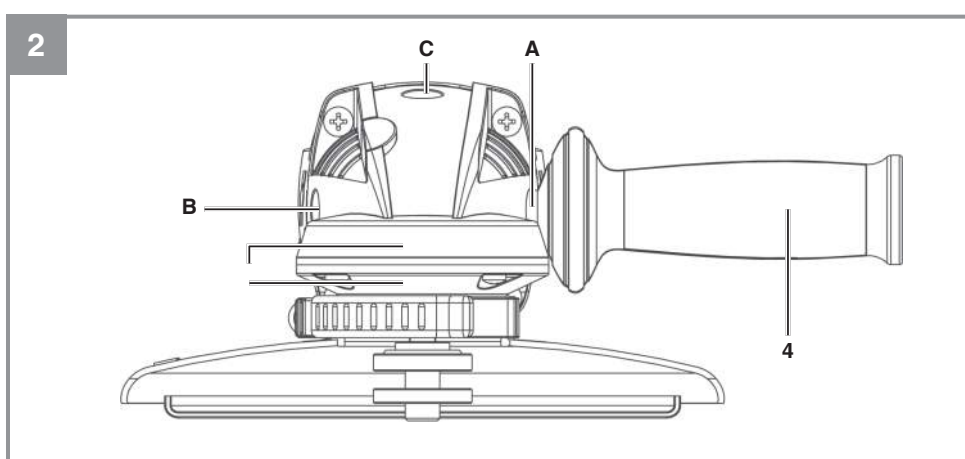
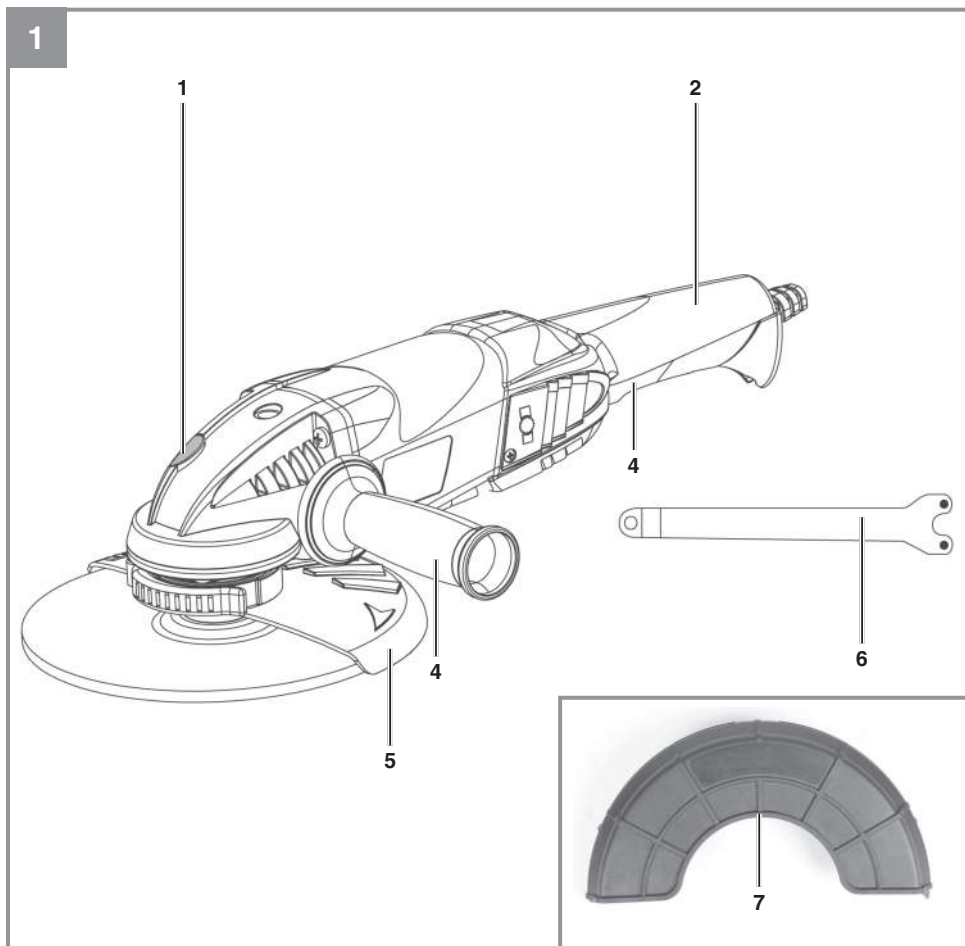
GB Original operating instructions
Angle grinder

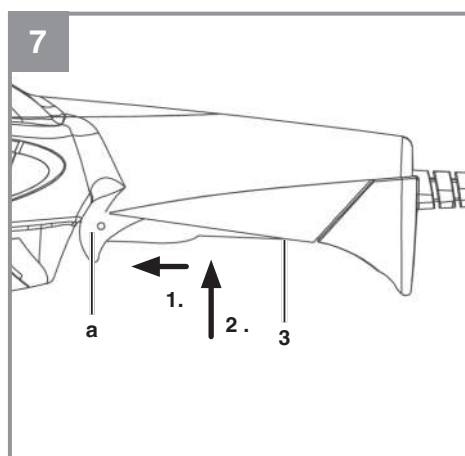
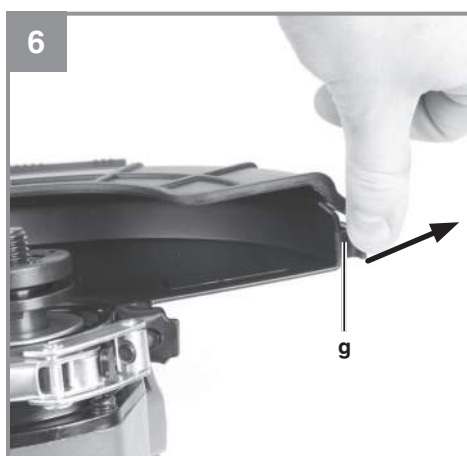
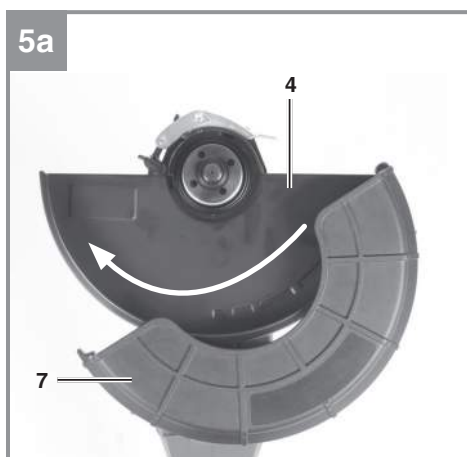
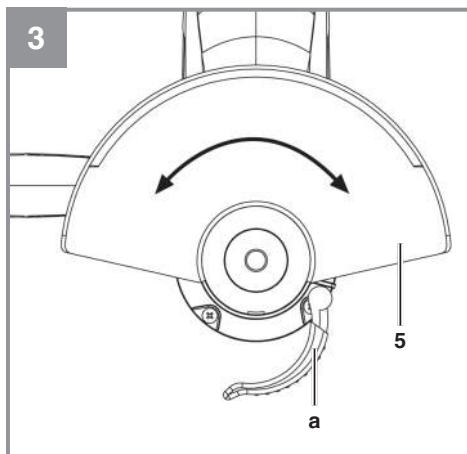


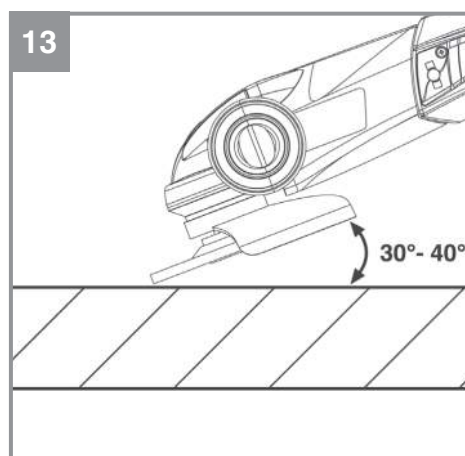
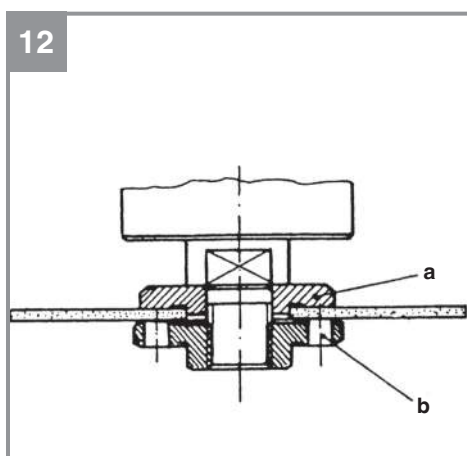
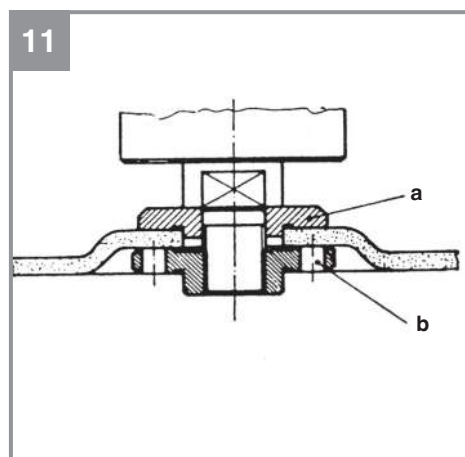
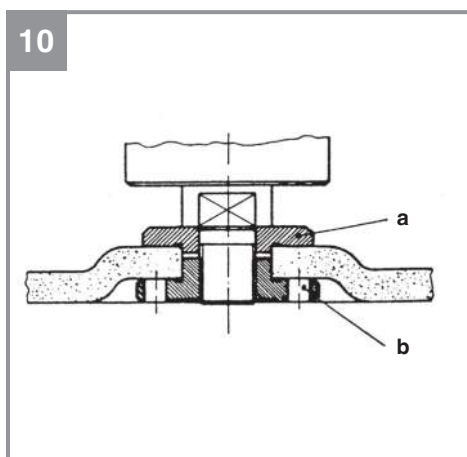
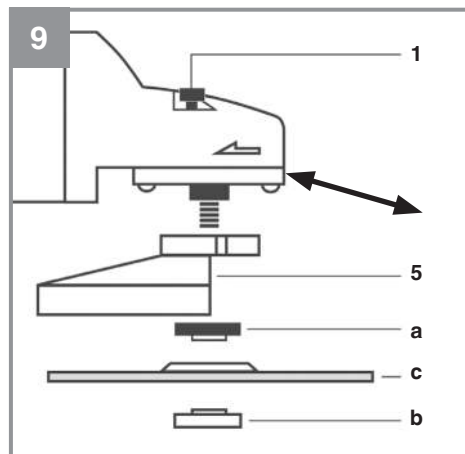
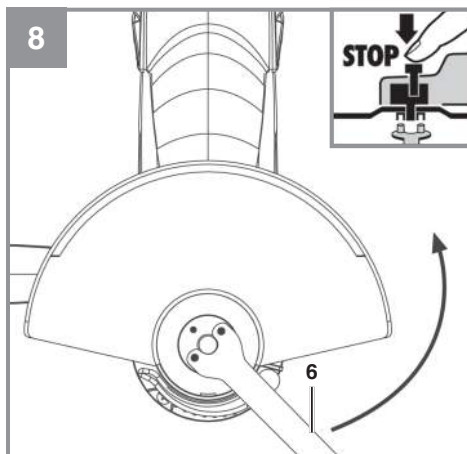
Art.-Nr.: 44.308.40

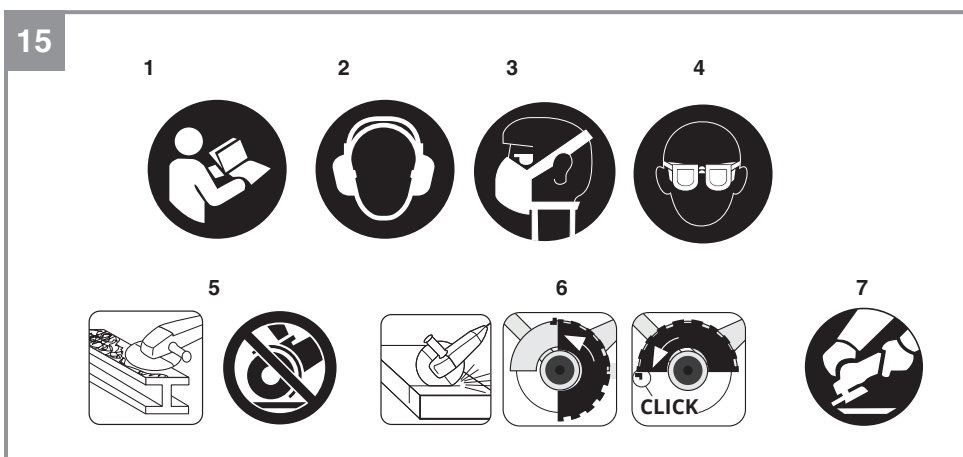
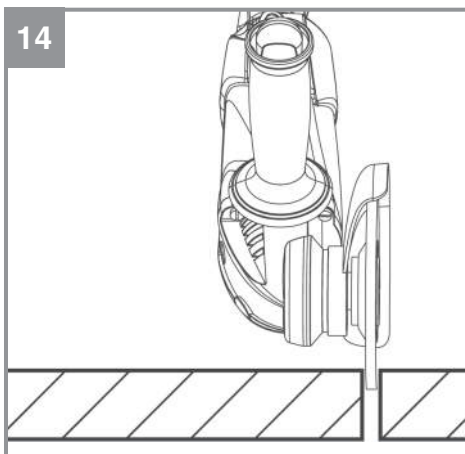


I.-Nr.: 21034









Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 15)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. This safety guard is designed for sanding/grinding.
6. This safety guard is designed for cutting and grinding/sanding.
7. **Always operate with two hands.**

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Spindle lock
2. Handle
3. ON/OFF switch
4. Additional handle
5. Safety device for sanding/grinding
6. Flange nut wrench
7. Cutting wheel guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Angle grinder
- Additional handle
- Flange nut wrench
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The angle grinder is designed for grinding metal and stone when using the appropriate grinding wheel and guard.

Warning! To cut metal and stone the grinder/sander may only be used when the guard (available as an accessory) is mounted.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz
 Power input: 2000 W
 Idling speed: 6500 rpm
 Max. wheel diameter: 230 mm
 Grinding wheel: 230 x 22 x 6 mm
 Cutting wheel: 230 x 22 x 3 mm
 Mounting spindle thread: M14
 Protection class: II / 
 Weight: 5.8 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 93.1 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 101.1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_{hAG} = 9.078 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools. The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 Fitting the additional handle (Fig. 2)

- The angle grinder must not be used without the additional handle (4).
- The additional handle can be secured in any of three positions (A, B, C).

Tool side	Suitable for
Left (position A / as shown)	Right-handed users
Right (position B)	Left-handed users
Top (position C)	Using cutting wheels

5.2 Setting the guard (Fig. 3)

Warning!

- Switch off the tool. Pull the power plug.
- Adjust the guard (5) to protect your hands so that the material being ground is directed away from your body.
- The position of the guard (5) can be adjusted to any specific working conditions. Undo the clamp handle (a) and turn the cover (5) into the required position.
- Ensure that the guard (5) correctly covers the gear wheel casing.
- Secure the clamp handle (a) again.
- Ensure that the guard (5) is secure.
- To remove the safety device, open the clamp lever (a) and turn the safety device until it can be taken off.
- To attach the safety device, proceed in reverse order with instructions for removing the safety device.

⚠ Take care that the safety device is secure.

⚠ Never use the angle grinder without the guard.

5.3 Fitting/removing the cutting wheel guard (Fig. 4-6 / Item 7)

- The angle grinder is equipped with a removable cutting wheel guard (7).
- The guard (4) does not need to be replaced

in order for you to fit the cutting wheel guard.

- Beginning from the end with the lug (Fig. 4/ Item f), push the removable cutting wheel guard (7) onto the guard.
- Then push the removable cutting wheel guard counter-clockwise onto the guard until you hear this guard latch in place (Fig. 5a-5b).
- To take off the removable cutting wheel guard (7) again, press the lug (g) slightly away from the guard (4) as shown in Fig. 6 until you can rotate the removable cutting wheel guard (7). Now turn the cutting wheel guard clockwise and off the guard (4).

5.4 Test run for new grinding Wheels

Allow the right-angle grinder to run in idle for at least 1 minute with the grinding or cutting wheel fitted in place. Vibrating wheels are to be replaced immediately.

6. Operation

6.1 Switch (Fig. 7)

- The ON/OFF switch (3) has a locking switch (a) to prevent the tool being started by accident.
- To start the equipment push the locking switch (a) forwards, then press the ON/OFF switch (3).

⚠ Wait until the machine has reached its top speed. You can then position the angle grinder on the workpiece and machine it.

6.2 Changing the grinding wheels (Fig. 8)

Use the face spanner (6) supplied to change the grinding wheels.

Warning!

Pull out the power plug.

- Simple wheel change by spindle lock:
- Press the spindle lock and allow the grinding wheel to latch in place.
- Open the flange nut with the face spanner.
- (Fig. 8)
- Change the grinding or cutting wheel and tighten the flange nut with the face spanner.

Notice!

Only ever press the spindle lock when the motor and grinding spindle are at a standstill! You must keep the spindle lock pressed while you change the wheel!

For grinding or cutting wheels up to approx. 3 mm thick, screw on the flange nut with the flat side facing the grinding or cutting wheel.

6.3 Flange arrangements when using grinding wheels and cutting wheels (Fig. 9-12)

- Flange arrangement when using a depressed-centre or straight grinding wheel (Fig. 10)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a depressed-centre cutting wheel (Fig. 11)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a straight cutting wheel (Fig. 12)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut

6.4 Motor

It is vital for the motor to be well ventilated during operation. Be sure, therefore, to keep the ventilation holes clean at all times.

6.5 Grinding Wheels

- Never use a grinding or cutting wheel bigger than the specified diameter.
- Before using a grinding or cutting wheel, check its rated speed.
- The maximum speed of the grinding or cutting wheel used must be higher than the idle speed of the angle grinder.
- Use only grinding and cutting wheels that are approved for a minimum speed of 6500 rpm and a peripheral speed of 80 m/sec.
- Check the direction of rotation when you use diamond cutting wheels. The directional arrow on the diamond cutting wheel must point in the direction in which the tool rotates.

Take special care that the grinding/sanding wheels are properly stored and transported. Ensure that the grinding/sanding wheels are never exposed to shock, jolts or sharp edges (for example during transport or storage in a toolbox). This could cause damage (such as cracks) to the grinding/sanding wheels and place the user in serious danger.

Warning!

6.6 Operating Modes

6.6.1 Rough grinding (Fig. 13)

⚠ Caution: Use the safety device for sanding/grinding (included in items supplied).

For the best rough grinding results, hold the grinding wheel at an angle of between 30° and 40° to the workpiece surface and guide back and forth over the workpiece in steady movements.

6.6.2 Cutting (Fig. 14)

⚠ Caution: Use the safety device for abrasive cutting (available as accessory, see 8.4)

When you use the right-angle grinder for cutting purposes, avoid tilting it in the cutting plane. The cutting wheel must have a clean cutting edge. A diamond cutting wheel is best used to cut hard stone.

⚠ It is prohibited to use the machine on asbestos materials!

⚠ Never use a cutting wheel for rough grinding.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensu-

re that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Safety guard for cutting (Art. No.: 44.500.21)

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Cutting wheels, grinding wheels
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.



TE-AG 230/2000

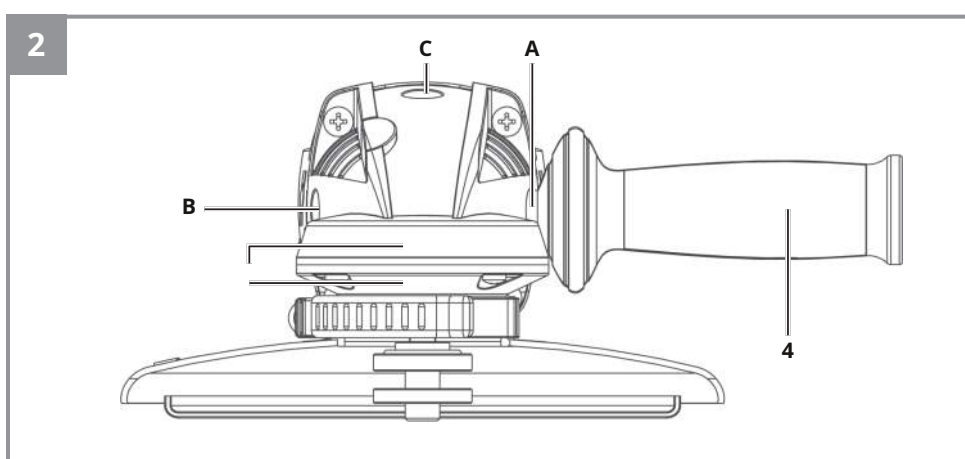
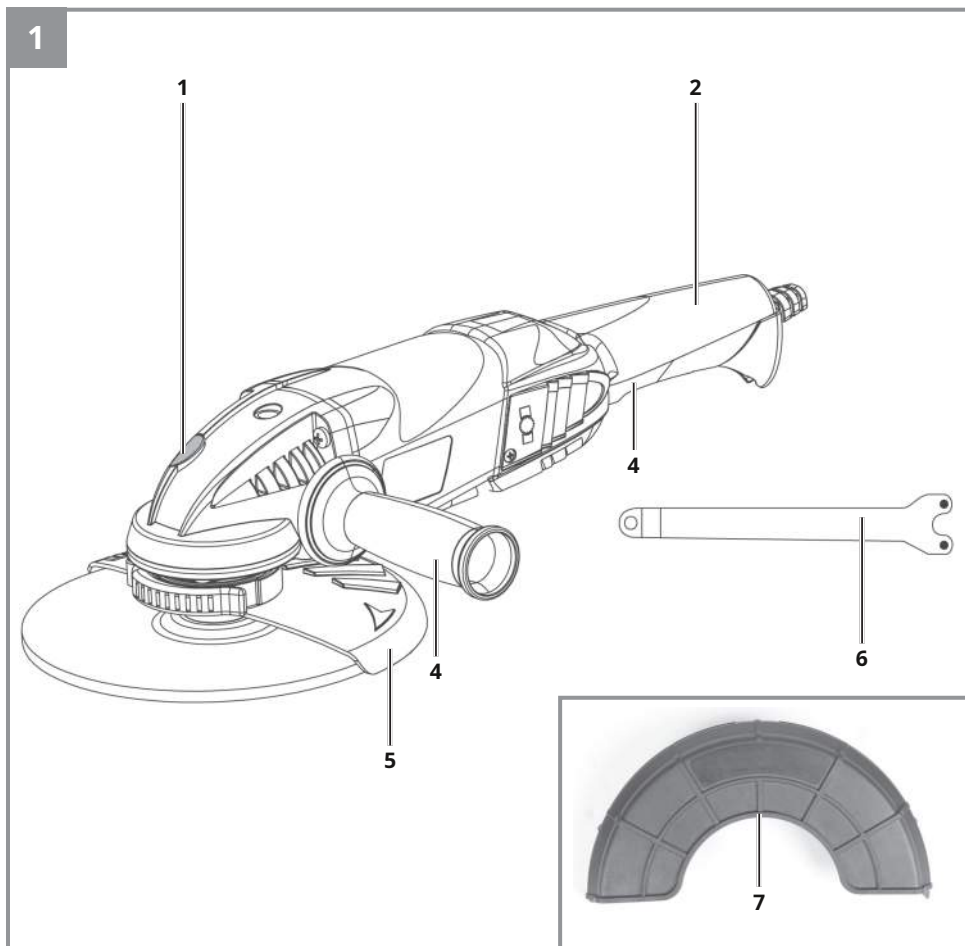
GB Asl foydalanish ko'rsatmalari Burchak
silliqlash mashinasi

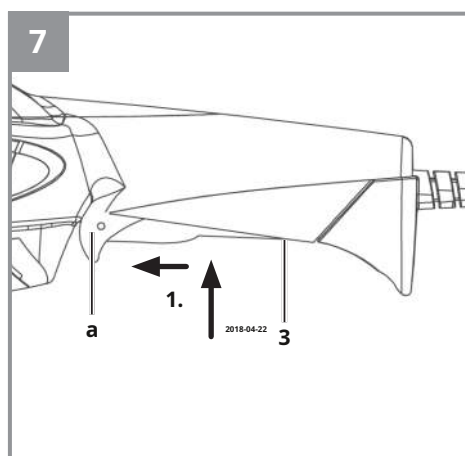
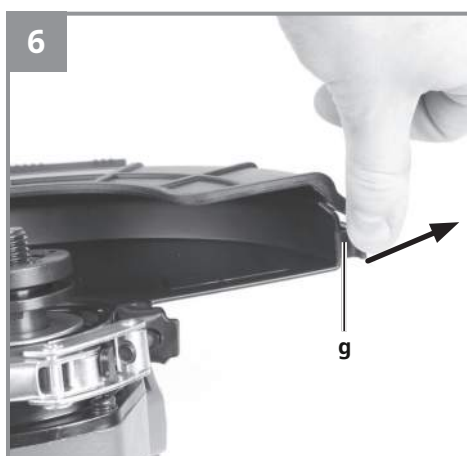
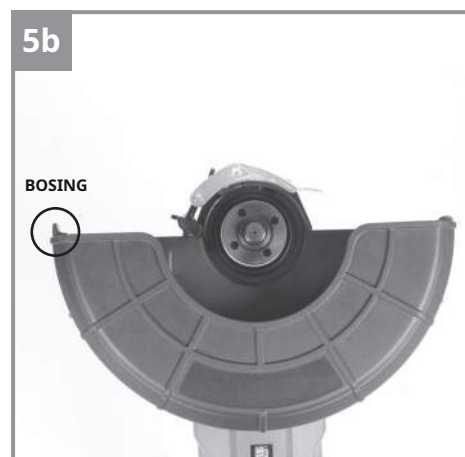
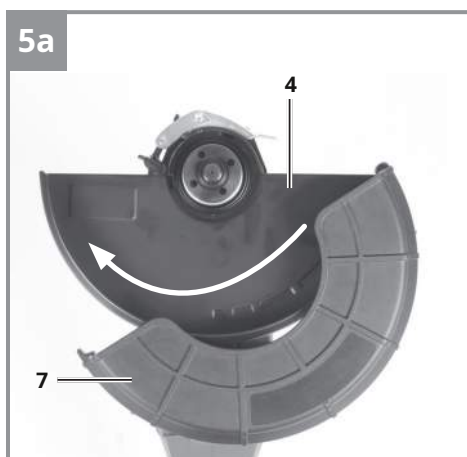
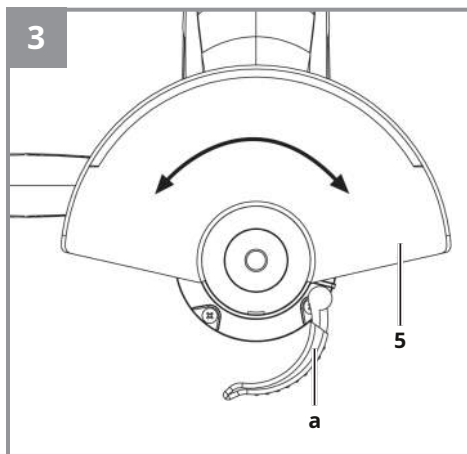


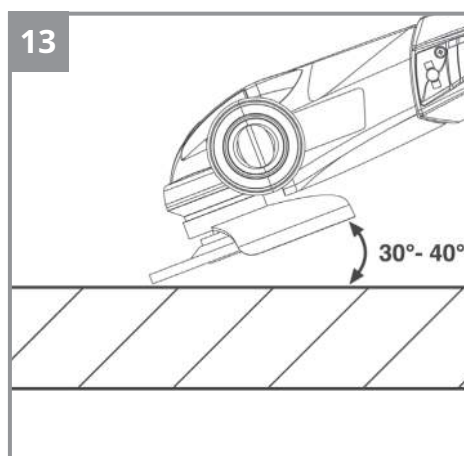
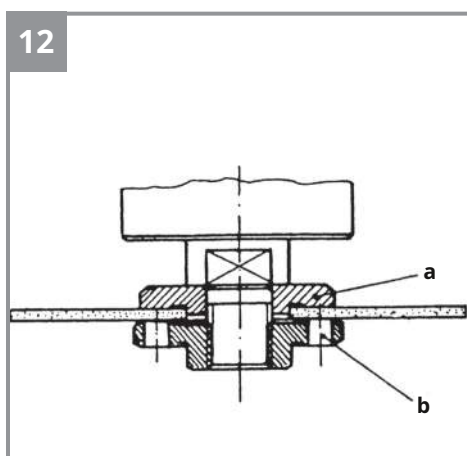
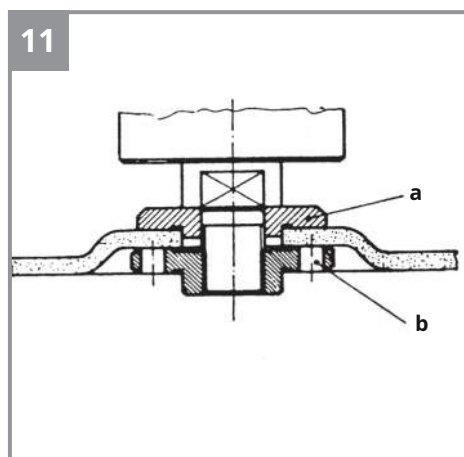
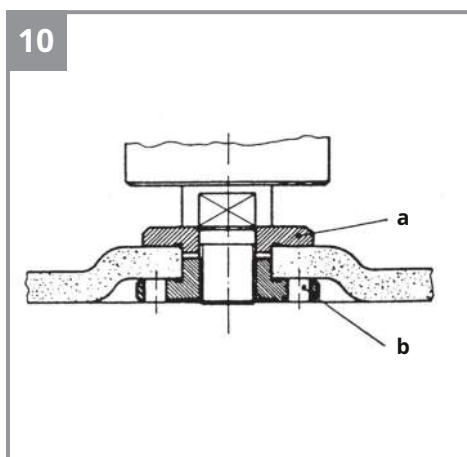
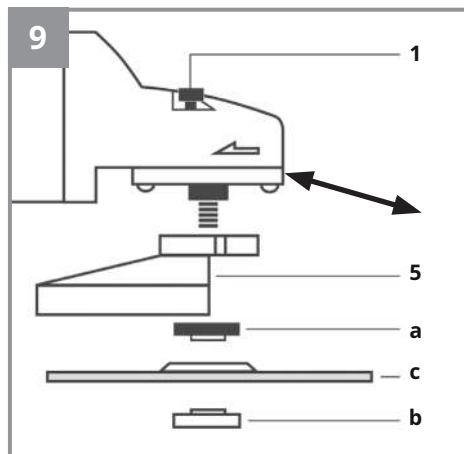
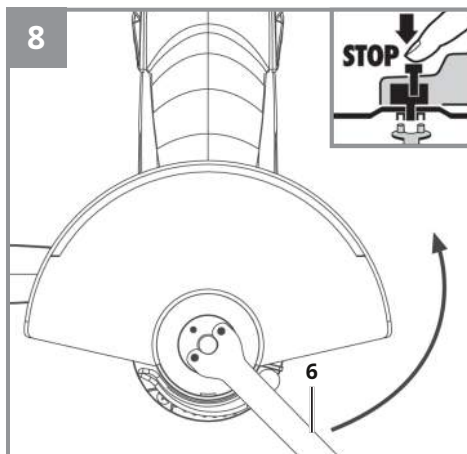
-modda: 44.308.40

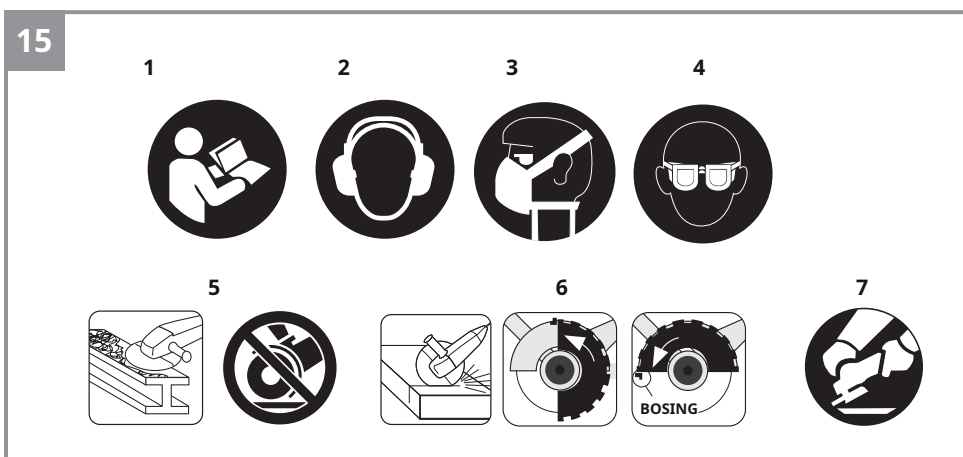
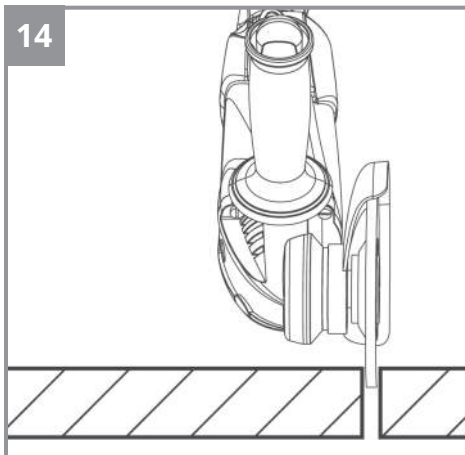


I.-Nr.: 21034









Xavfli!

Uskunani ishlatishda jarohatlar va shikastlanishlar oldini olish uchun bir qator xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini o'qing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish ko'rsatmalari va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Biz ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Amaldagi belgilarni tushuntirish (15-rasmga qarang)

- 1.Xavfli!**Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish ko'rsatmalarini o'qing.
- 2.Diqqat! Quloqlarni taqinglar.**Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
- 3.Diqqat! Nafas olish niqobini kiying.**Yog'och va boshqa materiallar bilan ishlashda sog'liq uchun zararli bo'lgan chang paydo bo'lishi mumkin. Asbestni o'z ichiga olgan har qanday materiallarda ishlash uchun qurilmadan foydalanmang!
- 4.Diqqat! Xavfsiz ko'zoynak taqing.**Ish paytida paydo bo'ladigan uchqunlar yoki qurilma tomonidan chiqadigan parchalar, chipalar va chang ko'rish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.
- Ushbu xavfsizlik himoyasi silliqlash / silliqlash uchun mo'ljallangan.
- Ushbu xavfsizlik himoyasi kesish va silliqlash / silliqlash uchun mo'ljallangan.

7.Har doim ikki qo'l bilan ishleng.**1. Xavfsizlik qoidalarini**

Tegishli xavfsizlik ma'lumotlarini ilova qilingan kitobchada topish mumkin.

Ogohlantirish!

Ushbu elektr asbobda yoki u bilan birga berilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing.Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

2. Taqdim etilgan tartib va elementlar**2.1 Tartibi (1-rasm)**

1. Shpindel qulfi
2. Tutqich
3. ON/OFF tugmasi
4. Qo'shimcha tutqich
5. Zimpara / silliqlash uchun xavfsizlik moslamasi
6. Flanjli gayka kaliti
7. Kesish g'ildiragi himoyasi

2.2 Yetkazib berilgan narsalar

Itimos, maqola yetkazib berish doirasida ko'rsatilganidek to'liqligini tekshiring. Ehtiyot qismlar etishmayotgan bo'lsa, mahsulotni xarid qilganingizdan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid hisobini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtamizga murojaat qiling. Bundan tashqari, foydalanish yo'riqnomasi oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha elementlar ta'minlanganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transportda shikastlanganligini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarni plastik qoplar, plyonkalar yoki kichik qismlar bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang. Yutish yoki bo'g'ilish xavfi mavjud!

- Burchak maydalagich
- Qo'shimcha tutqich
- Flanjli gayka kaliti
- Asl foydalanish ko'rsatmalari
- Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Burchak silliqlash mashinasi tegishli silliqlash g'ildiragi va qo'riqchidan foydalanganda metall va toshni silliqlash uchun mo'ljallangan.

Ogohlantirish!Metallni kesish va toshbo'ron qilish uchun maydalagich/zimpara faqat qo'riqchi (aksessuar sifatida mavjud) o'rnatilganda ishlatilishi mumkin.

Uskunani faqat belgilangan maqsadda ishlatish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish holati deb hisoblanadi. Buning natijasida etkazilgan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi / operator javobgar bo'ladi.

Iltilmos, bizning uskunamiz tijorat, savdo yoki sanoat ilovalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Mashina savdo, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, bizning kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoq kuchlanishi: 230 V ~ 50 Gts
 Kirish quvvati: 2000 Vt Bo'sh
 ishlash tezligi: 6500 rpm Maks.
 g'ildirak diametri: 230 mm Silliqlash
 g'ildiragi: 230 x 22 x 6 mm Kesish
 g'ildiragi: 230 x 22 x 3 mm O'rnatish
 miya ipe: M14 Himoya
 klassi: II / -
 Og'irligi: 5,8 kg

Xavfli!

Ovoz va tebranish

Ovoz va tebranish qiymatlari EN 62841 ga muvofiq o'lchandi.

L_{pA} tovush bosimi darajasi 93,1
 K_{pA} dB(A) noaniqlik 3 dB
 L_{WA} tovush kuchi darajasi 101,1 dB(A)
 K_{WA} noaniqlik 3 dB

Quloqlarni taqinglar.

Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.

EN 62841 ga muvofiq aniqlangan umumiy tebranish qiymatlari (uch yo'nalishning vektor yig'indisi).

Tutqich

Vibratsiyali emissiya qiymati $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 a_K noaniqlik = 1,5 m/s^2

Belgilangan tebranish qiymati standartlashtirilgan sinov usuliga muvofiq o'rnatildi. U elektr jihozlarining qanday ishlatilishiga qarab o'zgarishi mumkin va istisno holatlarda belgilangan qiymatdan oshib ketishi mumkin.

Belgilangan tebranish qiymati uskunani boshqa elektr asboblari bilan solishtirish uchun ishlatilishi mumkin. Belgilangan tebranish qiymati zararli ta'sirni dastlabki baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Ogohlantirish:

Tebranish va shovqin chiqarish darajalari elektr asbobdan foydalanish usuliga, ayniqsa u ishlatiladigan ish qismining turiga qarab, haqiqiy foydalanish vaqtida belgilangan darajadan farq qilishi mumkin.

Ish vaqtini cheklang!

Ishlash davrining barcha bosqichlarini hisobga olish kerak (masalan, elektr asboblarni o'chirish vaqtlari va asbob yoqilgan, lekin yuksiz ishlaydigan vaqtlar).

Shovqin emissiyasi va tebranishlarini minimal darajada saqlang.

- Faqat mukammal holatda bo'lgan jihozlardan foydalaning.
- Jihozni muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish va tozalash.
- Ish uslubingizni jihozga moslashtiring.
- Jihozni ortiqcha yuklamang.
- Zarur bo'lganda jihozni texnik xizmat ko'rsating.
- Foydalanilmayotganda jihozni o'chiring.

Diqqat!

Qolgan xavflar

Agar siz ushbu elektr asbobdan ko'rsatmalarga muvofiq foydalansangiz ham, ba'zi qoldiq xavflarni istisno qilib bo'lmaydi. Uskunaning tuzilishi va joylashuvi bilan bog'liq holda quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- Tegishli himoya chang niqobi ishlatilmasa, o'pkaning shikastlanishi.
- Tegishli quloq himoyasi ishlatilmasa, eshitish qobiliyatining shikastlanishi.
- Uskuna uzoq vaqt davomida ishlatilsa yoki to'g'ri boshqarilmasa va parvarish qilinmasa, qo'l-qo'l tebranishlari natijasida sog'liq uchun zarar.

5. Uskunani ishga tushirishdan oldin

Uskunani elektr tarmog'iga ulashdan oldin texnik ma'lumotlar plastinkasidagi ma'lumotlar tarmoq ma'lumotlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

Ogohlantirish!

Uskunani sozlashdan oldin har doim elektr vilkasini torting.

5.1 Qo'shimcha tutqichni o'rnatish (2-rasm)

- Burchak maydalagichni qo'shimcha tutqichsiz (4) ishlatmaslik kerak.
- Qo'shimcha tutqich uchta holatda (A, B, C) har qanday holatda mahkamlanishi mumkin.

Asbob tomoni	uchun mos
Chap (A pozitsiyasi / ko'rsatilganidek)	O'ng qo'l foydalanuvchilar
O'ng (B pozitsiyasi)	Chap qo'l foydalanuvchilar
Yuqori (C pozitsiyasi)	Kesish g'ildiraklaridan foydalanish

5.2 Qo'riqchini o'rnatish (3-rasm)

Ogohlantirish!

- Asbobni o'chiring. Elektr vilkasini torting.
- Qo'lingizni himoya qilish uchun qo'riqchini (5) sozlang, shunda maydalanayotgan material tanangizdan uzoqroqqa yo'naltiriladi.
- Qo'riqchining holati (5) har qanday maxsus ish sharoitlariga moslashtirilishi mumkin. Qisqich dastagini (a) echib oling va qopqoqni (5) kerakli holatga aylantiring.
- Qo'riqchi (5) tishli g'ildirak korpusini to'g'ri yopganligiga ishonch hosil qiling.
- Qisqich dastagini (a) yana mahkamlang.
- Qo'riqchi (5) mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Xavfsizlik moslamasini olib tashlash uchun qisqich dastagini (a) oching va xavfsizlik moslamasini yechib olinmaguncha aylantiring.
- Xavfsizlik moslamasini ulash uchun xavfsizlik moslamasini olib tashlash bo'yicha ko'rsatmalarga teskari tartibda davom eting.
- Xavfsizlik moslamasi xavfsiz ekanligiga e'tibor bering.
- Hech qachon burchakli maydalagichni himoyasiz ishlatmang.

5.3 Kesish g'ildiragi himoyasini o'rnatish/echish (4-6-rasm / 7-band)

- Burchak silliqlash mashinasi olinadigan kesish g'ildiragi himoyasi (7) bilan jihozlangan.
- Qo'riqchini (4) almashtirish kerak emas

chiqib ketish g'ildiragi qo'riqchisini o'rnatishingiz uchun.

- Qulf bilan uchidan boshlab (4-rasm/ f-band) olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini (7) qo'riqchiga suring.
- Keyin olinadigan chiqib ketish g'ildiragi qo'riqchini soat miliga teskari yo'nalishda qo'riqchiga bu qo'riqchi mandali joyida turganini eshitmaguningizcha suring (5a-5b-rasm).
- Olinadigan chiqib ketish g'ildiragi qo'riqchisini echib olish uchun (7) yana 6-rasmda ko'rsatilganidek, ushlagichni (g) qo'riqchidan (4) bir oz uzoqroqqa bosib, olinadigan kesish g'ildiragi himoyasini (7) aylantirmaguningizcha bosing. Endi kesish g'ildiragi himoyasini soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring va himoyadan (4) o'chiring.

5.4 Yangi silliqlash g'ildiraklarini sinovdan o'tkazish To'g'ri

burchakli maydalagichga silliqlash yoki kesish g'ildiragi joyida o'rnatilgan bo'lsa, kamida 1 daqiqa bo'sh rejimda ishlashiga ruxsat bering. Vibratsiyali g'ildiraklarni darhol almashtirish kerak.

6. Operatsiya

6.1 Kalit (7-rasm)

- ON/OFF tugmasi (3) qulflash kalitiga ega (a) asbobni tasodifan ishga tushirishning oldini olish uchun.
- Uskunani ishga tushirish uchun qulflash tugmachasini (a) oldinga suring, keyin ON/OFF tugmachasini (3) bosing.

Mashina eng yuqori tezligiga yetguncha kuting. Keyin burchakli maydalagichni ish qismiga joylashtirishingiz va uni ishlov berishingiz mumkin.

6.2 Silliqlash g'ildiraklarini almashtirish (8-rasm)

Silliqlash g'ildiraklarini almashtirish uchun taqdim etilgan kalit (6) dan foydalaning.

Ogohlantirish!

Elektr vilkasini chiqarib oling.

- Milni qulflash orqali oddiy g'ildirak almashtirish:
- Mil qulfini bosing va silliqlash g'ildiragini joyiga qo'yib qo'ying.
- Gardish gaykani yuz kaliti bilan oching.
- (8-rasm)
- Silliqlash yoki kesish g'ildiragini almashtirish va gardish gaykani yuz kaliti bilan torting.

Diqqat!

Dvigatel va silliqlash mili to'xtab qolganda faqat milya qulfini bosing! G'ildirakni o'zgartirayotganda milya qulfini bosib turishingiz kerak!

Taxminan g'ildiraklarni silliqdash yoki kesish uchun. 3 mm qalinlikdagi, tekis tomoni silliqdash yoki kesish g'ildiragiga qaragan holda gardish gaykani burang.

6.3 Silliqdash g'ildiraklari va kesish g'ildiraklaridan foydalanganda gardishning tuzilishi (9-12-rasm).

- Depressiv markazli yoki tekis silliqdash g'ildiragidan foydalanganda gardishning joylashishi (10-rasm)

a) siqish gardish
b) Flanjli gayka

- Depressiv markazli kesish g'ildiragidan foydalanganda gardishning joylashishi (11-rasm)

a) siqish gardish
b) Flanjli gayka

- To'g'ri kesish g'ildiragidan foydalanganda gardishning joylashishi (12-rasm)
a) siqish gardish
b) Flanjli gayka

6.4 Dvigatel

Dvigatel ishlayotganda yaxshi ventilyatsiya qilinishi juda muhimdir. Shuning uchun shamollatish teshiklarini har doim toza saqlashga ishonch hosil qiling.

6.5 Silliqdash g'ildiraklari

- Belgilangan diametrdan kattaroq silliqdash yoki kesish g'ildiragini hech qachon ishlatmang.
- Silliqdash yoki kesish g'ildiragini ishlatishdan oldin uning nominal tezligini tekshiring.
- Amaldagi silliqdash yoki kesish g'ildiragining maksimal tezligi burchakli maydalagichning bo'sh ish tezligidan yuqori bo'lishi kerak.
- Faqat 6500 rpm minimal tezlik va 80 m/sek periferik tezlik uchun ruxsat etilgan silliqdash va kesish g'ildiraklaridan foydalaning.
- Olmosni kesish g'ildiraklaridan foydalanganda aylanish yo'nalishini tekshiring. Olmosni kesish g'ildiragidagi yo'nalishli o'q asbob aylanadigan tomonga ishora qilishi kerak.

Tegirmon / silliqdash g'ildiraklarining to'g'ri saqlanishi va tashilishiga alohida e'tibor bering. Silliqdash / silliqdash g'ildiraklari hech qachon zarba, tebranish yoki o'tkir qirralarga ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qiling (masalan, tashish yoki asboblarni qutisida saqlash). Bu silliqdash/zimpara g'ildiraklarining shikastlanishiga (masalan, yoriqlar) olib kelishi va foydalanuvchini jiddiy xavf ostiga qo'yishi mumkin.

Ogohlantirish!

6.6 Ishlash rejimlari

6.6.1 Dag'al silliqdash (13-rasm)

- **Diqqat: Zimpara/silliqdash uchun xavfsizlik moslamasidan foydalaning**(taqdim etilgan narsalarga kiritilgan). Eng yaxshi qo'pol silliqdash natijalariga erishish uchun silliqdash g'ildiragini ishlov beriladigan qism yuzasiga 30 ° dan 40 ° gacha bo'lgan burchak ostida ushlab turing va bir tekis harakatlarda ish qismini oldinga va orqaga yo'naltiring.

6.6.2 Kesish (14-rasm)

- **E'tibor bering: abraziv kesish uchun xavfsizlik moslamasidan foydalaning**(aksessuar sifatida mavjud, 8.4 ga qarang) To'g'ri burchakli maydalagichni kesish uchun ishlatganda, uni kesish tekisligida egmang. Kesish g'ildiragi toza chiqib ketish tomoniga ega bo'lishi kerak. Qattiq toshni kesish uchun olmosni kesish g'ildiragi eng yaxshisidir.

• Mashinani asbest materiallarida ishlatish taqiqlanadi!

- Hech qachon qo'pol silliqdash uchun kesish g'ildiragidan foydalanmang.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma berish

Xavfli!

Har qanday tozalash ishlarini boshlashdan oldin har doim elektr vilkasini tortib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalari, havo teshiklari va dvigatel korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan tozalang. Uskunani toza mato bilan artib oling yoki past bosimda siqilgan havo bilan puflang.
- Qurilmani har foydalanishni tugatgandan so'ng darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va yumshoq sovun bilan tozalang. foydalanmang tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga hujum qilishi mumkin. Ens-

qurilma ichiga suv singib ketmasligi kerak.
Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi
xavfini oshiradi.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun paydo bo'lsa, uglerod
cho'tkalarini faqat malakali elektrikchiga tekshirib
ko'ring. **Xavfli!** Uglerod cho'tkalarini hech kim
almashtirmasligi kerak, faqat malakali elektrikchi.

8.3 Xizmat

Uskunaning ichida qo'shimcha texnik xizmat
ko'rsatishni talab qiladigan qismlar yo'q.

8.4 Zaxira qismlarga buyurtma berish:

Zaxira qismlarga buyurtma berishda quyidagi
ma'lumotlarni keltiring:

- Mashina turi
- Mashinaning maqola raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Zarur bo'lgan qismning o'zgartirish qismi raqami Bizning
so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring

Kesish uchun xavfsizlik himoyasi (m. №: 44.500.21)

9. Utilizatsiya qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanmasligi uchun
qadoqlangan holda taqdim etiladi. Ushbu qadoqdagi
xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlalishi
mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari har xil
turdagi materiallardan, masalan, metall va
plastmassadan tayyorlangan. Hech qachon nosoz
jihozlarni uy axlatiga qo'ymang. Uskunani to'g'ri yo'q
qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak.
Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini
bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz
kerak.

10. Saqlash

Uskuna va aksessuarlarni qorong'i va quruq
joyda, muzlashdan yuqori haroratda saqlang.
Ideal saqlash harorati 5 dan 30 ° C gacha. Elektr
asbobni asl o'ramida saqlang.

Utilizatsiya qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar,
aksessuarlar va qadoqlash ekologik toza qayta ishlash
uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi
batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Elektr va elektron jihozlarning chiqindisi va uni milliy
qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU
direktivasiga ko'ra, endi foydalanishga yaroqsiz
bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EC direktivasiga
ko'ra, nuqsonli yoki zaryadsizlangan batareyalar
alohida yig'ilishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda
utilizatsiya qilinishi kerak.

Agar noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr
va elektron jihozlarning xavfli moddalar mavjudligi
sababli atrof-muhit va inson salomatligiga zararli
ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

Chiqindilarni elektr va elektron jihozlarning to'g'risidagi
2013 yilgi qoidalarga (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan) va
2009 yildagi chiqindi batareyalar va akkumulyatorlar
qoidalariga (SI 2009/890) (o'zgartirilgan) ko'ra, endi
foydalanishga yaroqsiz bo'lgan mahsulotlar alohida
yig'ilib, atrof-muhitga zarar etkazuvchi shaxslar
tomonidan utilizatsiya qilinishi kerak.

Mahsulotlar bilan birga kelgan hujjatlar va
qog'ozlarni to'liq yoki qisman boshqa vositalar bilan
qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell
Germany AG ning ochiq roziligi bilan ruxsat beriladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

Xizmat haqida ma'lumot

Bizning barcha mamlakatlarda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan vakolatli xizmat ko'rsatish hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtmalar yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy eskirishga duchor bo'lishini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham talab qilinishini unutmang.

Turkum	Misol
Kiyinish qismlari*	Karbon cho'tkalari
Sarf materiallari*	Kesish g'ildiraklari, silliqdash g'ildiraklari
Yo'qolgan qismlar	

* Etkazib berish hajmiga kiritilmasligi shart!

Kamchiliklar yoki nosozliklar ta'sirida, iltimos, muammoni Internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Muammoning aniq tavsifini berganingizga ishonch hosil qiling va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob bering:

- Uskuna umuman ishlaganmi yoki boshidan nuqsonli bo'lganmi?
- Nosozlikdan oldin biror narsani (alamat yoki nuqson) sezingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik bor (asosiy alamat)? Ushbu nosozlikni tavsiflang.



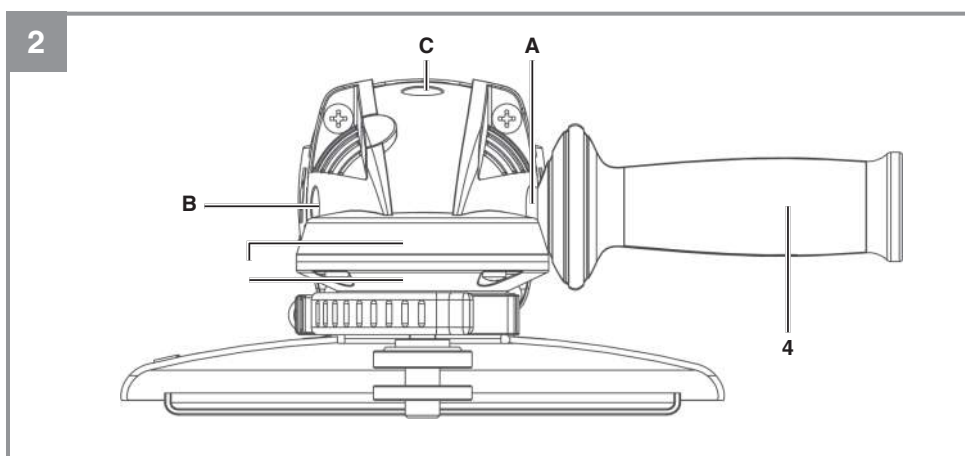
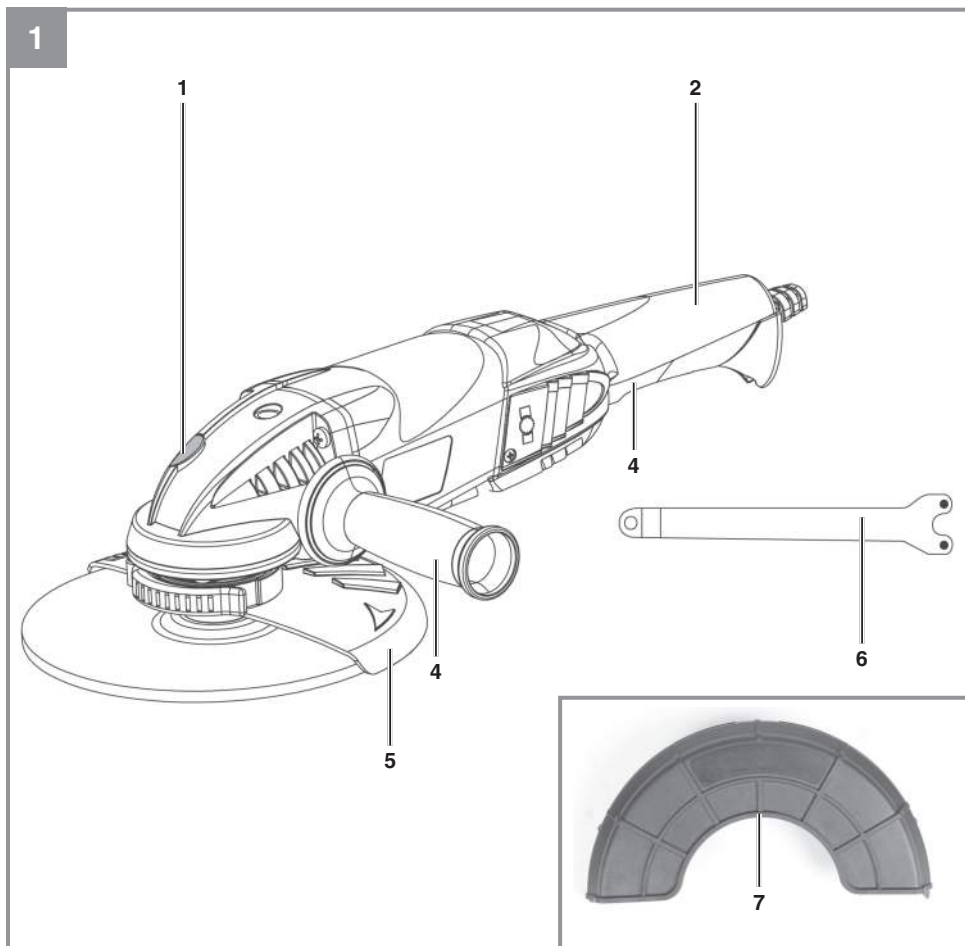
TE-AG 230/2000

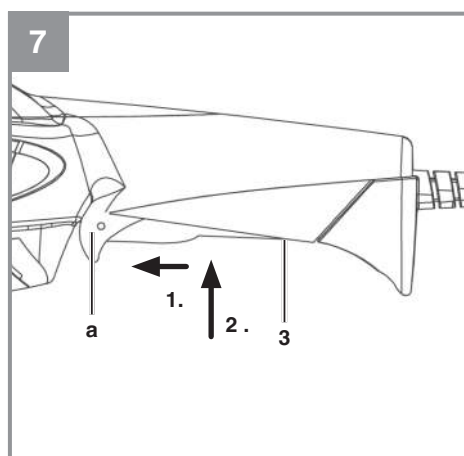
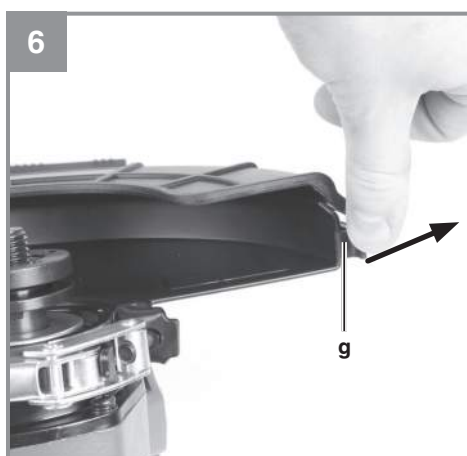
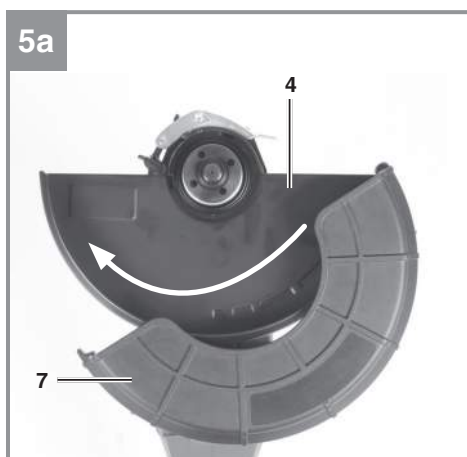
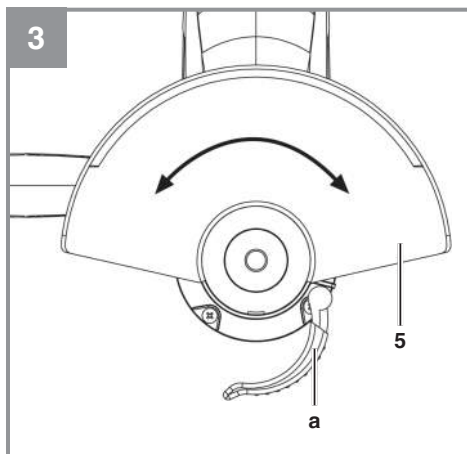
D	Originalbetriebsanleitung Winkelschleifer	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Γωνιακός λειαντήρας
GB	Original operating instructions Angle grinder	P	Manual de instruções original Rebarbadora
F	Instructions d'origine Meuleuse d'angle	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Kutna brusilica
I	Istruzioni per l'uso originali Smerigliatrice angolare	RS	Originalna uputstva za upotrebu Ugaona brusilica
DK/ N	Original betjeningsvejledning Vinkelsliber	PL	Instrukcję oryginalną Szlifierka kątowa
S	Original-bruksanvisning Vinkelslip	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Avcı taşıma
CZ	Originální návod k obsluze Úhlová bruska	RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации Угловая шлифовальная машинка
SK	Originálny návod na obsluhu Uhlová brúska	EE	Originaalkasutusjuhend Nurklihvija
NL	Originele handleiding Haakse slijper	LV	Orīģinālā lietošanas instrukcija Leņķa slīpmašīna
E	Manual de instrucciones original Amoladora angular	LT	Originali naudojimo instrukcija Kampinis šlifuoכליס
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Kulmahiomakone	BG	Оригинално упътване за употреба Ъглошлайф
SLO	Originalna navodila za uporabo Kotni brus	UKR	Оригінальна інструкція з експлуатації Кутова шліфувальна машинка
H	Eredeti használati utasítás Sarokköszörű		
RO	Instrucțiuni de utilizare originale Polizor unghiular		

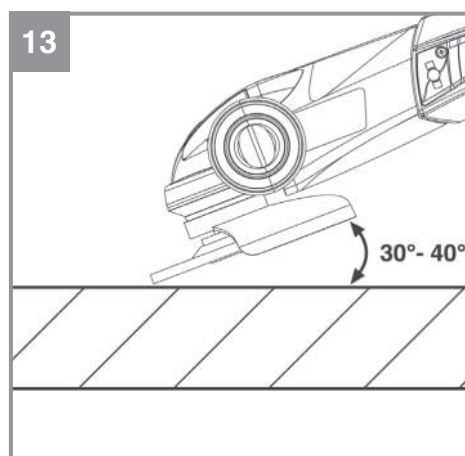
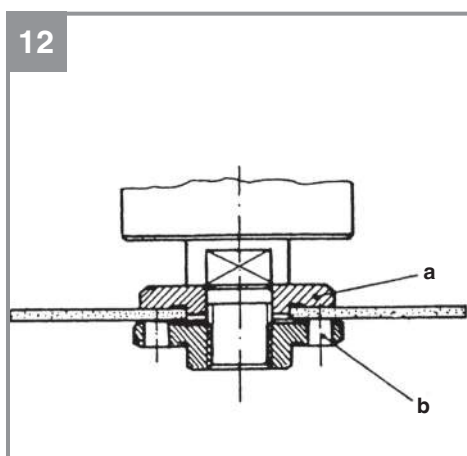
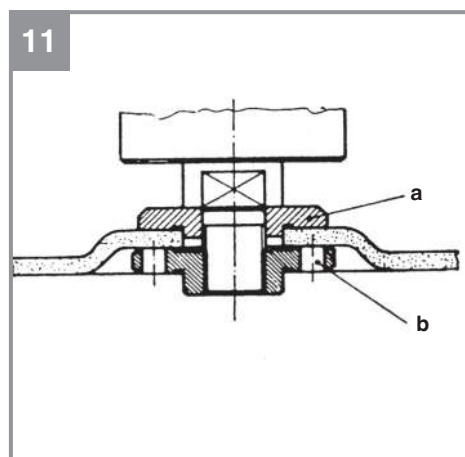
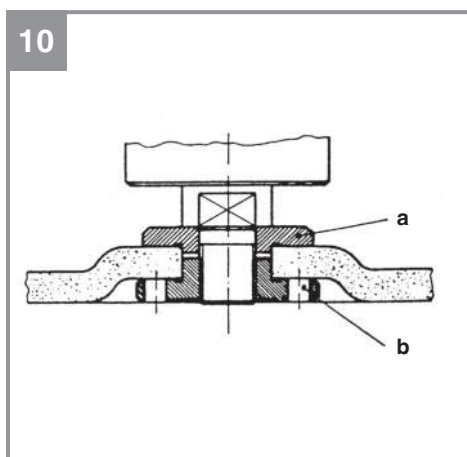
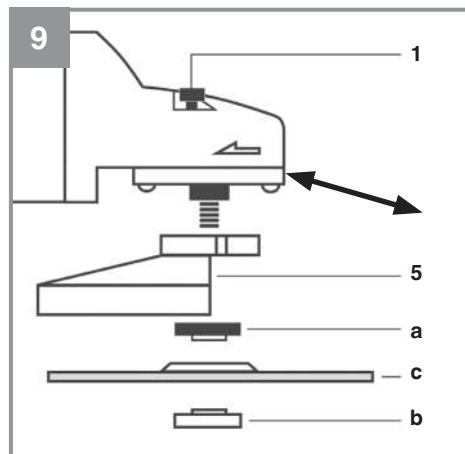
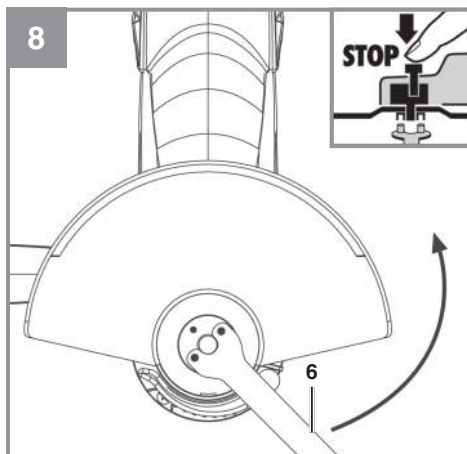


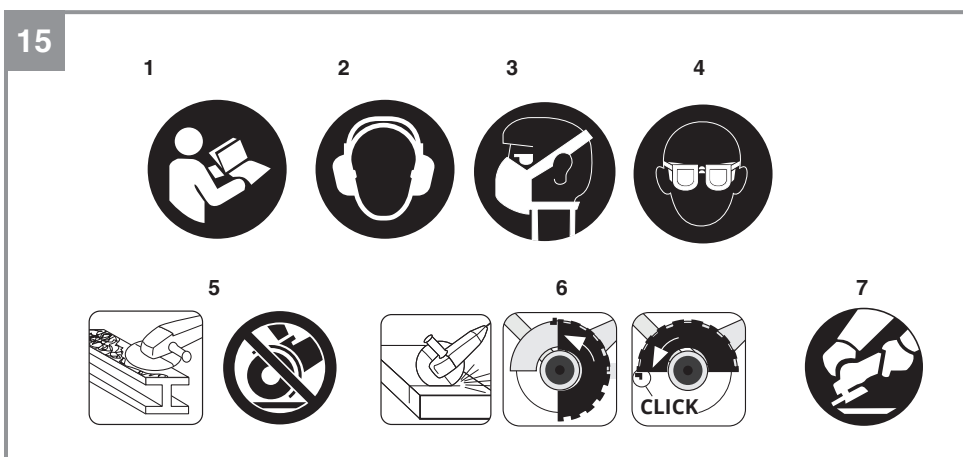
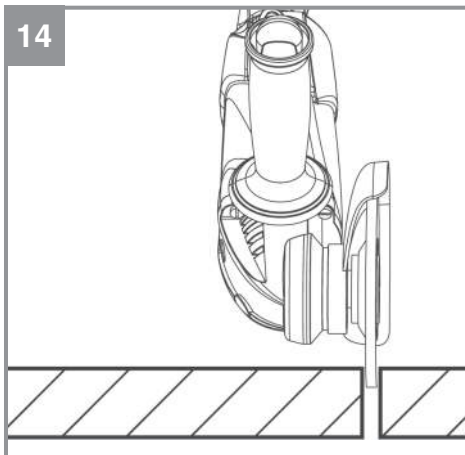
Art.-Nr.: 44.308.40

I.-Nr.: 21034









Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 15)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
3. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
4. **Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.** Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
5. Diese Schutzabdeckung ist zum Schleifen geeignet.
6. Diese Schutzabdeckung ist zum Trennen und Schleifen geeignet.
7. Immer mit zwei Händen arbeiten.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Spindelarretierung
2. Handgriff
3. Ein-/ Ausschalter
4. Zusatzhandgriff
5. Schutzvorrichtung zum Schleifen
6. Flanschnutterschlüssel
7. Trennscheibenschutz

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Winkelschleifer
- Zusatzhandgriff
- Flanschnutterschlüssel
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Winkelschleifer ist zum Schleifen von Metall und Gestein unter Verwendung der entsprechenden Schleifscheibe und der entsprechenden Schutzvorrichtung bestimmt.

Warnung! Zum Trennen von Metall und Gestein darf der Winkelschleifer nur verwendet werden, wenn die Schutzvorrichtung, welche als Zubehör erhältlich ist, montiert ist.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:..... 230 V ~ 50 Hz
 Leistungsaufnahme:..... 2000 W
 Nenndrehzahl: 6.500 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø: 230 mm
 Schleifscheibe: 230 x 22 x 6 mm
 Trennscheibe: 230 x 22 x 3 mm
 Gewinde der Aufnahmespindel:..... M14
 Schutzklasse:..... II / 
 Gewicht:..... 5,8 kg

Gefahr!

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

Schalldruckpegel L_{pA}..... 93,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{pA}..... 3 dB
 Schallleistungspegel L_{WA}..... 101,1 dB(A)
 Unsicherheit K_{WA}..... 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust be-

wirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841.

Handgriff

Schwingungsemissionswert a_{hAG} = 9,078 m/s²
 Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Warnung:

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Begrenzen Sie die Arbeitszeit!

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Beschränken Sie die Geräuschemission und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschäden, falls keine geeignete Staub-

- schutzmaske getragen wird.
- 2. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- 3. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1 Zusatzhandgriff montieren (Bild 2)

- Der Winkelschleifschleifer darf nicht ohne Zusatzhandgriff (4) benutzt werden.
- Der Zusatzhandgriff kann an den drei Positionen (A, B, C) eingeschraubt werden.

Geräteseite	Geeignet für
Links (Pos. A / wie abgebildet)	Rechtshänder
Rechts (Pos. B)	Linkshänder
Oben (Pos. C)	Benutzung von Trennscheiben

5.2 Einstellen der Schutzvorrichtung (Bild 3)

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker!
- Stellen Sie die Schutzvorrichtung (5) zum Schutz Ihrer Hände so ein, dass das Schleifgut vom Körper weggeführt wird.
- Die Position der Schutzvorrichtung (5) kann den jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst werden: Lockern Sie den Klemmhebel (a), drehen Sie die Abdeckung (5) in die gewünschte Position.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung (5) das Zahnradgehäuse korrekt abdeckt.
- Befestigen Sie den Klemmhebel (a) wieder.
- Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung (5) fest sitzt.
- Zum Abnehmen der Schutzvorrichtung öffnen Sie den Klemmhebel (a) und drehen Sie die

Schutzvorrichtung so weit, bis diese abgenommen werden kann.

- Zum Aufsetzen der Schutzvorrichtung verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Abnehmen der Schutzvorrichtung.

⚠ Achten Sie auf einen festen Sitz der Schutzvorrichtung.

⚠ Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht ohne Schutzvorrichtung.

5.3 Montieren/demontieren des Trennscheibenschutzes (Bild 4-6 / Pos. 7)

- Der Winkelschleifer ist mit einem abnehmbaren Trennscheibenschutz (7) ausgestattet.
- Für die Montage muss die Schutzvorrichtung (4) nicht getauscht werden.
- Schieben Sie den abnehmbaren Trennscheibenschutz (7), beginnend von der Seite mit der Rastnase (Bild 4/Pos. f), auf die Schutzvorrichtung.
- Schieben Sie den abnehmbaren Trennscheibenschutz anschließend gegen den Uhrzeigersinn auf die Schutzvorrichtung auf, bis diese hörbar einrastet (Bild 5a-5b).
- Um den abnehmbaren Trennscheibenschutz (7) wieder zu entfernen, drücken Sie dafür die Rastnase (g) wie in Bild 6 leicht von der Schutzvorrichtung (4) weg, bis sich der abnehmbare Trennscheibenschutz (7) drehen lässt. Drehen Sie diesen nun im Uhrzeigersinn von der Schutzvorrichtung (4) herunter.

5.4 Probelauf neuer Schleifscheiben

Den Winkelschleifer mit montierter Schleif- oder Trennscheibe mindestens 1 Minute im Leerlauf laufen lassen. Vibrierende Scheiben sofort austauschen.

6. Bedienung

6.1 Schalter (Bild 7)

- Der Ein-/Ausschalter (3) ist mit einem Verriegelungsschalter (a) ausgestattet, um versehentliches Anlaufen des Gerätes zu vermeiden.
- Zum Einschalten den Verriegelungsschalter (a) nach vorne schieben und dann den Ein-/Ausschalter (3) drücken.

⚠ Warten Sie, bis die Maschine ihre Höchst-drehzahl erreicht hat. Danach können Sie den Winkelschleifer an das Werkstück ansetzen und es bearbeiten.

6.2 Wechseln der Schleifscheiben (Bild 8)

Für das Wechseln der Schleifscheiben benötigen Sie den beiliegenden Stirnlochschlüssel (6).

Warnung!

Netzstecker ziehen!

- Einfacher Scheibenwechsel durch Spindel-arretierung.
- Spindel-arretierung drücken und Schleifscheibe einrasten lassen.
- Die Flanschmutter mit dem Stirnlochschlüssel öffnen. **(siehe Bild 8)**
- Schleif- oder Trennscheibe wechseln und Flanschmutter mit dem Stirnlochschlüssel festziehen.

Hinweis!

Spindel-arretierung nur bei stillstehendem Motor und Schleifspindel drücken! Die Spindel-arretierung muss während des Scheiben-wechsels gedrückt bleiben!

Bei Schleif- oder Trennscheiben bis ca. 3 mm Dicke, die Flanschmutter mit der Planseite zur Schleif- oder Trennscheibe aufschrauben.

6.3 Anordnung der Flansche bei Verwendung von Schleifscheiben und Trennscheiben (Bild 9-12)

- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer gekröpften oder geraden Schleifscheibe (Bild 10)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanschmutter
- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer gekröpften Trennscheibe (Bild 11)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanschmutter

- Anordnung der Flansche bei Verwendung einer geraden Trennscheibe (Bild 12)
 - a) Spannflansch
 - b) Flanschmutter

6.4 Motor

Der Motor muss während der Arbeit gut belüftet werden, daher müssen die Lüftungsöffnungen immer sauber gehalten werden.

6.5 Schleifscheiben

- Die Schleif- oder Trennscheibe darf nie größer als der vorgeschriebene Durchmesser sein.
- Kontrollieren Sie vor dem Einsatz der Schleif- oder Trennscheibe deren angegebene Drehzahl.
- Die maximale Drehzahl der Schleif- oder Trennscheibe muss höher sein als die Leerlaufdrehzahl des Winkelschleifers.
- Verwenden Sie nur Schleif- und Trennscheiben die für eine minimale Drehzahl von 6.500 min⁻¹ und für eine Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s zugelassen sind.
- Achten Sie bei der Benutzung von Diamant-Trennscheiben auf die Drehrichtung. Der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trennscheibe muss mit dem Drehrichtungspfeil auf dem Gerät übereinstimmen.

Achten Sie insbesondere bei den Schleifkörpern auf eine gute Lagerung und Transport. Setzen Sie die Schleifkörper niemals Stößen, Schlägen oder scharfen Kanten aus (z.B. beim Transport oder Lagerung in einer Werkzeugkiste). Dies könnte bei den Schleifkörpern zu Beschädigungen, wie z. B. Rissen führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

Warnung!

6.6 Arbeitshinweise

6.6.1 Schruppschleifen (Bild 13)

⚠ Achtung! Schutzvorrichtung zum Schleifen verwenden (im Lieferumfang enthalten).

Der beste Erfolg beim Schruppschleifen wird erreicht, wenn Sie die Schleifscheibe in einem Winkel von 30° bis 40° zur Schleifebene ansetzen und gleichmäßig über das Werkstück hin- und herbewegen.

6.6.2 Trennschleifen (Bild 14)

⚠ Achtung! Schutzvorrichtung zum Trennen verwenden (als Zubehör erhältlich, siehe 8.4).

Bei Trennarbeiten den Winkelschleifer in der Schneidebene nicht verkanten. Die Trennscheibe muss eine saubere Schnittkante aufweisen. Zum Trennen von hartem Gestein verwenden Sie am besten eine Diamant-Trennscheibe.

⚠ Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bearbeitet werden!

⚠ Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

Schutzabdeckung zum Trennen (Art.-Nr.: 44.500.21)

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Trenn-, Schleifscheiben
Fehlteile	

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 15)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. This safety guard is designed for sanding/grinding.
6. This safety guard is designed for cutting and grinding/sanding.
7. **Always operate with two hands.**

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied**2.1 Layout (Fig. 1)**

1. Spindle lock
2. Handle
3. ON/OFF switch
4. Additional handle
5. Safety device for sanding/grinding
6. Flange nut wrench
7. Cutting wheel guard

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Angle grinder
- Additional handle
- Flange nut wrench
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The angle grinder is designed for grinding metal and stone when using the appropriate grinding wheel and guard.

Warning! To cut metal and stone the grinder/sander may only be used when the guard (available as an accessory) is mounted.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz
 Power input: 2000 W
 Idling speed: 6500 rpm
 Max. wheel diameter: 230 mm
 Grinding wheel: 230 x 22 x 6 mm
 Cutting wheel: 230 x 22 x 3 mm
 Mounting spindle thread: M14
 Protection class: II / 
 Weight: 5.8 kg

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 62841.

L_{pA} sound pressure level 93.1 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 101.1 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance with EN 62841.

Handle

Vibration emission value $a_{hAG} = 9.078 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools. The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Warning:

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Limit the operating time!

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

Warning!

Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.

5.1 Fitting the additional handle (Fig. 2)

- The angle grinder must not be used without the additional handle (4).
- The additional handle can be secured in any of three positions (A, B, C).

Tool side	Suitable for
Left (position A / as shown)	Right-handed users
Right (position B)	Left-handed users
Top (position C)	Using cutting wheels

5.2 Setting the guard (Fig. 3)

Warning!

- Switch off the tool. Pull the power plug.
- Adjust the guard (5) to protect your hands so that the material being ground is directed away from your body.
- The position of the guard (5) can be adjusted to any specific working conditions. Undo the clamp handle (a) and turn the cover (5) into the required position.
- Ensure that the guard (5) correctly covers the gear wheel casing.
- Secure the clamp handle (a) again.
- Ensure that the guard (5) is secure.
- To remove the safety device, open the clamp lever (a) and turn the safety device until it can be taken off.
- To attach the safety device, proceed in reverse order with instructions for removing the safety device.

⚠ Take care that the safety device is secure.

⚠ Never use the angle grinder without the guard.

5.3 Fitting/removing the cutting wheel guard (Fig. 4-6 / Item 7)

- The angle grinder is equipped with a removable cutting wheel guard (7).
- The guard (4) does not need to be replaced

in order for you to fit the cutting wheel guard.

- Beginning from the end with the lug (Fig. 4/ Item f), push the removable cutting wheel guard (7) onto the guard.
- Then push the removable cutting wheel guard counter-clockwise onto the guard until you hear this guard latch in place (Fig. 5a-5b).
- To take off the removable cutting wheel guard (7) again, press the lug (g) slightly away from the guard (4) as shown in Fig. 6 until you can rotate the removable cutting wheel guard (7). Now turn the cutting wheel guard clockwise and off the guard (4).

5.4 Test run for new grinding Wheels

Allow the right-angle grinder to run in idle for at least 1 minute with the grinding or cutting wheel fitted in place. Vibrating wheels are to be replaced immediately.

6. Operation

6.1 Switch (Fig. 7)

- The ON/OFF switch (3) has a locking switch (a) to prevent the tool being started by accident.
- To start the equipment push the locking switch (a) forwards, then press the ON/OFF switch (3).

⚠ Wait until the machine has reached its top speed. You can then position the angle grinder on the workpiece and machine it.

6.2 Changing the grinding wheels (Fig. 8)

Use the face spanner (6) supplied to change the grinding wheels.

Warning!

Pull out the power plug.

- Simple wheel change by spindle lock:
- Press the spindle lock and allow the grinding wheel to latch in place.
- Open the flange nut with the face spanner.
- (Fig. 8)
- Change the grinding or cutting wheel and tighten the flange nut with the face spanner.

Notice!

Only ever press the spindle lock when the motor and grinding spindle are at a standstill! You must keep the spindle lock pressed while you change the wheel!

For grinding or cutting wheels up to approx. 3 mm thick, screw on the flange nut with the flat side facing the grinding or cutting wheel.

6.3 Flange arrangements when using grinding wheels and cutting wheels (Fig. 9-12)

- Flange arrangement when using a depressed-centre or straight grinding wheel (Fig. 10)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a depressed-centre cutting wheel (Fig. 11)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut
- Flange arrangement when using a straight cutting wheel (Fig. 12)
 - a) Clamping flange
 - b) Flange nut

6.4 Motor

It is vital for the motor to be well ventilated during operation. Be sure, therefore, to keep the ventilation holes clean at all times.

6.5 Grinding Wheels

- Never use a grinding or cutting wheel bigger than the specified diameter.
- Before using a grinding or cutting wheel, check its rated speed.
- The maximum speed of the grinding or cutting wheel used must be higher than the idle speed of the angle grinder.
- Use only grinding and cutting wheels that are approved for a minimum speed of 6500 rpm and a peripheral speed of 80 m/sec.
- Check the direction of rotation when you use diamond cutting wheels. The directional arrow on the diamond cutting wheel must point in the direction in which the tool rotates.

Take special care that the grinding/sanding wheels are properly stored and transported. Ensure that the grinding/sanding wheels are never exposed to shock, jolts or sharp edges (for example during transport or storage in a toolbox). This could cause damage (such as cracks) to the grinding/sanding wheels and place the user in serious danger.

Warning!

6.6 Operating Modes

6.6.1 Rough grinding (Fig. 13)

⚠ Caution: Use the safety device for sanding/grinding (included in items supplied).

For the best rough grinding results, hold the grinding wheel at an angle of between 30° and 40° to the workpiece surface and guide back and forth over the workpiece in steady movements.

6.6.2 Cutting (Fig. 14)

⚠ Caution: Use the safety device for abrasive cutting (available as accessory, see 8.4)

When you use the right-angle grinder for cutting purposes, avoid tilting it in the cutting plane. The cutting wheel must have a clean cutting edge. A diamond cutting wheel is best used to cut hard stone.

⚠ It is prohibited to use the machine on asbestos materials!

⚠ Never use a cutting wheel for rough grinding.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensu-

re that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.4 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Safety guard for cutting (Art. No.: 44.500.21)

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes
Consumables*	Cutting wheels, grinding wheels
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Danger !

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veuillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veuillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

**Explication des symboles utilisés
(voir figure 15)**

1. **Danger!** - Lisez ce mode d'emploi pour diminuer le risque de blessures.
2. **Prudence! Portez une protection de l'ouïe.** L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.
3. **Prudence! Portez un masque anti-poussière.** Lors de travaux sur du bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !
4. **Prudence! Portez des lunettes de protection.** Les étincelles générées pendant travail ou les éclats, copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.
5. Ce recouvrement de protection convient à l'affûtage.
6. Ce recouvrement de protection convient aux travaux de tronçonnage et de meulage.
7. **Travaillez toujours à deux mains !**

1. Consignes de sécurité

Vous trouverez les consignes de sécurité correspondantes dans le cahier en annexe.

Avertissement !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique. Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.

2. Description de l'appareil et volume de livraison

2.1 Description de l'appareil (figure 1)

1. Blocage de broche
2. Poignée
3. Interrupteurs marche/arrêt
4. Poignée supplémentaire
5. Dispositif de protection pour l'affûtage
6. Clé pour écrou de bride
7. Protection de la meule tronçonneuse

2.2 Volume de livraison

Veuillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les informations service après-vente à la fin du mode d'emploi.

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

Danger !

L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !

- Meuleuse d'angle
- Poignée supplémentaire
- Clé pour écrou de bride
- Mode d'emploi d'origine
- Consignes de sécurité

3. Utilisation conforme à l'affectation

La meuleuse d'angle sert à meuler le métal et la pierre en utilisant la meule correspondante et le dispositif de protection correspondant.

Avertissement! Pour séparer le métal et la pi-

erre, la meuleuse d'angle doit uniquement être employée lorsque le dispositif de protection (disponible avec les accessoires) est monté.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

4. Données techniques

Tension réseau : 230 V ~ 50 Hz
 Puissance absorbée : 2000 W
 Vitesse de rotation de marche à vide :
 6500 tr/mn
 Ø de meule maxi. : 230 mm
 Meule : 230 x 22 x 6 mm
 Meule tronçonneuse : 230 x 22 x 3 mm
 Filetage de la broche de réception : M14
 Catégorie de protection : II / 
 Poids : 5,8 kg

Danger !

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déterminées conformément à la norme EN 62841.

Niveau de pression acoustique L_{pA} 93,1 dB(A)
 Imprécision K_{pA} 3 dB
 Niveau de puissance acoustique L_{WA} 101,1 dB(A)
 Imprécision K_{WA} 3 dB

Portez une protection acoustique.

L'exposition au bruit peut entraîner la perte de l'ouïe.

Les valeurs totales des vibrations (somme des vecteurs de trois directions) ont été déterminées conformément à EN 62841.

Poignée

Valeur d'émission de vibration $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Insécurité $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été mesurées selon une méthode d'essai normée et peuvent être utilisées pour comparer différents outils électriques entre eux.

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une estimation provisoire de la sollicitation.

Avertissement :

Les émissions de vibrations et les émissions sonores peuvent diverger des valeurs indiquées pendant l'utilisation effective de l'outil électrique, en fonction du mode d'utilisation de l'outil électrique, en particulier du type de traitement de la pièce à usiner.

Limitez le temps de travail !

Pour cela, tous les composants du cycle de fonctionnement doivent être pris en compte (par exemple, les temps pendant lesquels l'outil électrique est éteint et ceux pendant lesquels il est certes allumé mais fonctionne sans sollicitation).

Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.

Prudence !

Risques résiduels

Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :

1. Lésions des poumons si aucun masque anti-poussière adéquat n'est porté.
2. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit approprié n'est porté.
3. Atteintes à la santé issues des vibrations main-bras, si l'appareil est utilisé pendant une

longue période ou s'il n'a pas été employé ou entretenu dans les règles de l'art.

tection, procédez dans l'ordre inverse des étapes permettant de retirer le dispositif de protection.

5. Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

Avertissement !

Enlevez systématiquement la fiche de contact avant de paramétrer l'appareil.

5.1 Montage de la poignée supplémentaire (figure 2)

- La meuleuse d'angle ne doit pas être utilisée sans poignée supplémentaire (4).
- La poignée supplémentaire peut être vissée au niveau des trois positions (A, B, C).

Côté de l'appareil	Convient à
Gauche (rep. A / comme représenté)	Droitier
Droite (rep. B)	Gaucher
En haut (rep. C)	Utilisation de disque de meuleuse

5.2 Réglage du dispositif de protection (figure 3)

Avertissement !

- Mettre l'appareil hors circuit. Tirez la fiche de contact !
- Réglez le dispositif de protection (5) servant à protéger vos mains de sorte à éloigner le produit de meulage du corps.
- La position du dispositif de protection (5) peut être ajustée aux conditions de travail respectives: Desserrez le levier de blocage (a), orientez le recouvrement (5) dans la position voulue.
- Veillez à ce que le dispositif de protection (5) couvre correctement la boîte d'engrenage.
- Fixez à nouveau le levier de blocage (a).
- Assurez-vous que le dispositif de protection (5) tient bien correctement.
- Pour retirer le dispositif de protection, ouvrez le levier de serrage (a) et tournez le dispositif de protection jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
- Pour mettre en place le dispositif de pro-

⚠ Veillez au bon maintien du dispositif de protection.

⚠ N'utilisez pas la meuleuse d'angle sans dispositif de protection.

5.3 Montage/Démontage de la protection de la meule tronçonneuse (figures 4-6 / pos. 7)

- La meuleuse d'angle est équipée d'une protection de la meule tronçonneuse (7) amovible.
- Il n'est pas nécessaire de remplacer le dispositif de protection (4) pour le montage.
- Poussez la protection de la meule tronçonneuse (7) amovible sur le dispositif de protection en commençant par le côté avec l'ergot d'enclenchement (figure 4/pos. f).
- Poussez ensuite la protection de la meule tronçonneuse amovible dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre sur le dispositif de protection jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible (figures 5a-5b).
- Pour retirer à nouveau la protection de la meule tronçonneuse (7) amovible, poussez l'ergot d'enclenchement (g) comme indiqué dans la figure 6 en l'éloignant légèrement du dispositif de protection (4) jusqu'à ce que la protection de la meule tronçonneuse (7) amovible se laisse tourner. Tournez-la maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre en l'abaissant du dispositif de protection (4).

5.4 MARCHE D'ESSAI DE NOUVELLES MEULES

Faites tourner la meuleuse d'angle sans charge avec la meule ou la meule tronçonneuse montée pendant une minute au minimum. Remplacez tout de suite des meules vibrantes.

6. Commande

6.1 Interrupteur (figure 7)

- L'interrupteur marche / arrêt (3) est doté d'un interrupteur de verrouillage (a) pour éviter une mise en service involontaire de l'appareil.
- Pour mettre en service, poussez l'interrupteur de verrouillage (a) vers l'avant, puis appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt (3).

⚠ Patientez jusqu'à ce que la machine ait atteint sa vitesse de rotation maximale. Ensuite, vous pouvez placer la meuleuse d'angle sur la pièce à usiner et l'usiner.

6.2 Remplacement des meules (figures 8)

Pour remplacer les meules, vous avez besoin de la clé à ergots jointe (6).

Avertissement!

Retirez la fiche secteur

- Remplacement aisé des meules grâce au dispositif d'arrêt de broche.
- Poussez ce dispositif d'arrêt et faites enclencher la meule.
- Ouvrez l'écrou à bride au moyen de la clé à ergots. (figure 8)
- Remplacez la meule ou la meule à tronçonner et serrez bien l'écrou à bride au moyen de la clé à ergots.

Remarque!

Poussez le dispositif d'arrêt de broche seulement si le moteur et la broche sont arrêtés! Veillez à ce que le dispositif d'arrêt de broche soit poussé pendant le remplacement de la meule!

Si vous utilisez des meules ou des meules tronçonneuses d'une épaisseur maximale de 3 mm, vissez l'écrou à bride de sorte que le côté plan soit dirigé vers la meule ou la meule tronçonneuse.

6.3 Disposition des brides en cas d'utilisation de meules et de meules tronçonneuses (Fig. 9-12)

- Disposition des brides en cas d'utilisation d'une meule contre-coudeé ou droite (Fig. 10)
 - a) Bride de serrage
 - b) Ecrou à bride
- Disposition des brides en cas d'utilisation d'une meule tronçonneuse contre-coudeé (Fig. 11)
 - a) Bride de serrage
 - b) Ecrou à bride
- Disposition des brides en cas d'utilisation d'une meule tronçonneuse droite (Fig. 12)
 - a) Bride de serrage
 - b) Ecrou à bride

6.4 MOTEUR

Il faut que le moteur soit bien ventilé pendant le travail; c'est pourquoi les fentes de ventilation doivent rester toujours propres.

6.5 MEULES

- Le diamètre de la meule ou de la meule tronçonneuse ne doit jamais dépasser le diamètre préconisé.
- Avant d'utiliser la meule ou la meule tronçonneuse, vérifiez sa vitesse de rotation spécifiée.
- La vitesse de rotation maximale de la meule ou de la meule tronçonneuse doit être supérieure à la vitesse de rotation à vide de la meuleuse d'angle
- Utilisez exclusivement des meules ou des meules tronçonneuses homologuées pour une vitesse de rotation minimale de 6.500 tr./mn. et pour une vitesse circonférentielle de 80 m/sec.
- En cas d'utilisation de meules tronçonneuses diamantées faites attention au sens de rotation. Le flèche de sens de rotation sur la meule tronçonneuse diamantée doit correspondre à la flèche de sens de rotation sur l'appareil.

Veillez particulièrement à ce que les meules soient correctement entreposées et transportées. N'exposez jamais les meules aux chocs, coups ou arêtes vives (p. ex. lors du transport ou en les mettant dans une caisse à outils). Cela pourrait entraîner un endommagement des meules et entraîner p. ex. des fissures et représenter donc un danger pour l'utilisateur.

Avertissement!

6.6 CONSIGNES DE TRAVAIL

6.6.1 Dégrossissage (Fig. 13)

⚠ Attention ! Utilisez le dispositif de protection pour l'affûtage (compris dans la livraison).

Le travail de dégrossissage sera le plus efficace si vous mettez la meule à un angle de 30° à 40° par rapport au plan de ponçage et la passez par-dessus la pièce à usiner avec un mouvement de va-et-vient.

6.6.2 Coupage (Fig. 14)

⚠ Attention ! Utilisez le dispositif de protection pour le tronçonnage (disponible en tant qu'accessoire, voir 8.4).

Pendant les travaux de coupage, n'inclinez pas la meuleuse d'angle dans le plan de coupe. Il faut que la meule tronçonneuse présente une arête de coupe nette.

Il vaut mieux utiliser une meule diamantée pour

couper des pierres dures.

⚠ Il ne faut pas usiner des matériaux contenant de l'amiante.

⚠ N'utilisez jamais des meules tronçonneuses pour le dégrossissage!

7. Remplacement de la ligne de raccordement réseau

Danger !

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

8. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

Danger !

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de nettoyage.

8.1 Nettoyage

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergeant; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

8.2 Brosses à charbon

Si les brosses à charbon font trop d'étincelles, faites-les contrôler par des spécialistes en électricité.

Danger ! Seul un(e) spécialiste électricien(ne)

est autorisé à remplacer les brosses à charbon.

8.3 Maintenance

Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

8.4 Commande de pièces de rechange :

Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes:

- Type de l'appareil
- No. d'article de l'appareil
- No. d'identification de l'appareil
- No. de pièce de rechange de la pièce requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse www.Einhell-Service.com

Recouvrement de protection pour la séparation (réf. : 44.500.21)

9. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

10. Stockage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.

Élimination des déchets



Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, les appareils, les emballages, les piles et accus doivent être déposés dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

Ne jetez pas les outils électriques, les piles et les accus dans les ordures ménagères!

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les outils électroportatifs devenus inutilisables et conformément à la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent être récoltés à part et apportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

Valable uniquement pour la France:



Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'Einhell Germany AG obtenu.

Sous réserve de modifications techniques

Informations service après-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service après-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se tiennent à votre disposition pour tout ce qui concerne le service après-vente comme les réparations, l'approvisionnement en pièces de rechange et d'usure ou l'achat de pièces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

Catégorie	Exemple
Pièces d'usure*	brosses à charbon
Matériel de consommation/ pièces de consommation*	meules tronçonneuses, meules
Pièces manquantes	

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse www.Einhell-Service.com. Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
- quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?
Décrivez ce défaut de fonctionnement.

Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assistenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria	Esempio
Parti soggette ad usura *	Spazzole di carbone
Materiale di consumo/parti di consumo *	Mole per troncatura, dischi abrasivi
Parti mancanti	

* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet www.Einhell-Service.com. Vi preghiamo di descrivere con precisione l'anomalia e a tal riguardo di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?
Descrivete che cosa non funziona.

Pericolo!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

Spiegazione dei simboli utilizzati (vedi Fig. 15)

1. **Pericolo!** - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per l'uso.
2. **Attenzione! Portate cuffie antirumore.** L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.
3. **Attenzione! Mettete una maschera antipolvere.** Facendo lavori su legno o altri materiali si può creare della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!
4. **Attenzione! Indossate gli occhiali protettivi.** Scintille create durante il lavoro o schegge, trucioli e polveri scaraventate fuori dall'apparecchio possono causare la perdita della vista.
5. Questa copertura di protezione è adatta per la levigatura.
6. Questa copertura di protezione è adatta per la troncatura e levigatura.
7. **Lavorare sempre con due mani.**

1. Avvertenze sulla sicurezza

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano nell'opuscolo allegato.

Avvertimento!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettrodomestico. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.

2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti

2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1)

1. Bloccaggio a mandrino
2. Impugnatura
3. Interruttore ON/OFF
4. Impugnatura addizionale
5. Dispositivo di protezione per la levigatura
6. Chiave per dadi flangiati
7. Copridisco

2.2 Elementi forniti

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza o al punto vendita in cui avete acquistato l'apparecchio presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto dell'articolo. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

Pericolo!

L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!

- Smerigliatrice angolare
- Impugnatura addizionale
- Chiave per dadi flangiati
- Istruzioni per l'uso originali
- Avvertenze di sicurezza

3. Utilizzo proprio

La smerigliatrice angolare è concepita per eseguire levigature di metalli e pietre utilizzando i dischi abrasivi ed il dispositivo di protezione corrispondenti.

Avvertenza! La smerigliatrice angolare deve es-

sere utilizzata per la troncatura di metalli e pietre solo se il dispositivo di protezione, disponibile come accessorio, è montato.

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme. L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

4. Caratteristiche tecniche

Tensione di rete: 230 V~ 50 Hz
Potenza assorbita: 2000 W
Numero di giri a vuoto: 6.500 min⁻¹
Max. Ø disco: 230 mm
Mola..... 230 x 22 x 6 mm
Separazione disco 230 x 22 x 3 mm
Filetto del mandrino: M14
Grado di protezione: II / 
Peso: 5,8 kg

Pericolo!

Rumore e vibrazioni

I valori del rumore e delle vibrazioni sono stati rilevati secondo la norma EN 62841.

Livello di pressione acustica L_{PA} 93,1 dB (A)
Incertezza K_{PA} 3 dB
Livello di potenza acustica L_{WA} 101,1 dB (A)
Incertezza K_{WA} 3 dB

Portate cuffie antirumore.

L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.

Valori complessivi delle vibrazioni (somma vettoriale delle tre direzioni) rilevati secondo la norma EN 62841.

Impugnatura

Valore emissione vibrazioni a_{hAG} = 9,078 m/s²
Incertezza K = 1,5 m/s²

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati sono stati misurati secondo un metodo di prova normalizzato e possono essere usati per il confronto tra elettrotrattori di marchi diversi.

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati possono essere usati anche per una valutazione preliminare delle sollecitazioni.

Avvertimento:

Le emissioni di vibrazioni e di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'elettrotrattore possono variare dai valori indicati a seconda del modo in cui l'elettrotrattore viene utilizzato, in particolare a seconda del tipo di pezzo lavorato.

Limitate il tempo di lavoro!

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettrotrattore è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.

Attenzione!

Rischi residui

Anche se questo elettrotrattore viene utilizzato secondo le norme, continuano a sussistere rischi residui. In relazione alla struttura e al funzionamento di questo elettrotrattore potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:

1. Danni all'apparato respiratorio nel caso in cui non venga indossata una maschera antipolvere adeguata.
2. Danni all'udito nel caso in cui non vengano indossate cuffie antirumore adeguate.
3. Danni alla salute derivanti da vibrazioni mano-braccio se l'apparecchio viene utilizzato a lungo, non viene tenuto in modo corretto o se la manutenzione non è appropriata.

5. Prima della messa in esercizio

Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicuratevi che i dati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli di rete.

Avvertenza!

Staccate sempre la spina di alimentazione prima di ogni impostazione all'utensile.

5.1 Montaggio dell'impugnatura addizionale (Fig. 2)

- La smerigliatrice angolare non deve essere utilizzata senza l'impugnatura addizionale (4).
- L'impugnatura addizionale può essere avvitata in tre posizioni (A, B, C).

Lato dell'apparecchio	Adatto per
Sinistro (Pos. A / come illustrato)	Destrimani
Destro (Pos. B)	Mancini
Superiore (Pos. C)	Utilizzo dei dischi

5.2 Impostazione del dispositivo di protezione (Fig. 3)

Avvertenza!

Spegnete l'apparecchio. Staccate la spina dalla presa!

- Impostate il dispositivo di protezione (5) in modo da tenere lontani dal corpo i residui della levigatura e proteggere così le mani.
- La posizione del dispositivo di protezione (5) può venire adattata alle relative condizioni di lavoro; ruotate la copertura (5) nella posizione desiderata. Il dente di arresto (a) del dispositivo di protezione deve inserirsi nella posizione corrispondente (b).
- La posizione del dispositivo di protezione (5) può venire adattata alle relative condizioni di lavoro: allentate la leva di serraggio (a), ruotate la copertura (5) nella posizione desiderata.
- Fate attenzione che il dispositivo di protezione (5) copra in modo corretto l'involucro della ruota dentata.
- Fissate di nuovo la leva di serraggio (a).
- Assicuratevi che il dispositivo di protezione (5) sia fissato saldamente.
- Per togliere il dispositivo di protezione aprite la leva di serraggio (a) e fate ruotare il dispositivo di protezione fino a che esso non può essere tolto.
- Per montare il dispositivo di protezione procedete seguendo in ordine inverso la procedura

per toglierlo.

⚠ **Controllate che il dispositivo di protezione sia ben fissato.**

⚠ **Non usate la smerigliatrice angolare senza dispositivo di protezione.**

5.3 Montaggio/smontaggio del copridisco (Fig. 4-6 / Pos. 7)

- La smerigliatrice angolare è dotata di un copridisco rimovibile (7).
- Per montarlo non è necessario sostituire il dispositivo di protezione (4).
- Spingete il copridisco rimovibile (7) sul dispositivo di protezione partendo dal lato con la linguetta di arresto (Fig. 4/Pos. f).
- Spingete poi il copridisco rimovibile in senso antiorario sul dispositivo di protezione fino a quando scatta in posizione in modo chiaramente udibile (Fig. 5a-5b).
- Per togliere di nuovo il copridisco rimovibile (7) allontanate leggermente la linguetta di arresto (g) dal dispositivo di protezione (4) come nella Fig. 6 fino a quando il copridisco rimovibile (7) può essere ruotato. Toglietelo ora dal dispositivo di protezione (4) ruotandolo in senso orario.

5.4 FUNZIONAMENTO DI PROVA DI UNA MOLA NUOVA

Far funzionare a vuoto per almeno 1 minuto la smerigliatrice angolare con la mola di smerigliatura o di troncatura montata. Se la mola vibra, sostituirla subito.

6. Uso

6.1 Interruttore (Fig. 7)

- L'interruttore ON/OFF (3) è dotato di un interruttore interbloccato (a) per evitare l'avvio involontario dell'apparecchio.
- Per avviare l'apparecchio spingete in avanti l'interruttore interbloccato (a) e premete l'interruttore ON/OFF (3).

⚠ **Aspettate che l'apparecchio raggiunga il numero massimo di giri. Poi potete avvicinare la smerigliatrice angolare al pezzo e iniziare la lavorazione.**

6.2 Cambio dei dischi abrasivi (Fig. 8)

Per cambiare i dischi abrasivi avete bisogno della chiave a foro frontale acclusa (6).

Avvertenza!

Togliere la spina dalla presa di alimentazione.

- Facile sostituzione della mola grazie all'arresto del mandrino.
- Premere l'arresto del mandrino e far scattare in posizione la mola.
- Aprire il dado flangiato con la chiave a pioli (Fig. 8)
- Sostituire la mola di smerigliatura o di troncatura e serrare il dado flangiato con la chiave a pioli.

Avviso!

Premere l'arresto del mandrino solo se il motore ed il mandrino di smerigliatura sono fermi! Durante la sostituzione della mola l'arresto del mandrino deve rimanere premuto!

Nel caso di mole di smerigliatura o di troncatura fino a 3 mm di spessore, avvitare il dado flangiato con il lato piatto verso la mola.

6.3 Posizione della flangia se si impiegano mole per smerigliatura e troncatura (Fig. 9-12)

- Posizione della flangia se si impiega una mola per smerigliatura piegata a gomito o diritta (Fig. 10)
 - a) flangia di serraggio
 - b) dado flangiato
- Posizione della flangia se si impiega una mola per troncatura piegata a gomito (Fig. 11)
 - a) flangia di serraggio
 - b) dado flangiato
- Posizione della flangia se si impiega una mola per troncatura diritta (Fig. 12)
 - a) flangia di serraggio
 - b) dado flangiato

6.4 MOTORE

Il motore deve essere ben ventilato durante il funzionamento, per questo motivo le aperture di areazione devono sempre essere tenute pulite.

6.5 MOLE DI SMERIGLIATURA

- La mola di smerigliatura o di troncatura non deve superare il diametro prescritto.
- Prima di usare la mola controllarne il numero giri indicato.
- Il numero massimo di giri del disco abrasivo o della mola per troncatura deve essere superiore al numero di giri in folle della smerigliatrice angolare.
- Usare solamente mole di smerigliatura o di troncatura che siano omologate per un nu-

mero massimo di giri di 6.500 min⁻¹ e per una velocità periferica di 80 m/sec.

- Nell'utilizzare i dischi diamantati fate attenzione al senso di rotazione. La freccia indicante il senso di rotazione sul disco diamantato deve coincidere con quella posta sull'apparecchio.

Controllate attentamente soprattutto il trasporto e la conservazione per gli utensili di smerigliatura. Non sottoponete gli utensili di smerigliatura a colpi, urti o spigoli vivi (ad esempio in caso di trasporto o conservazione in una cassetta per utensili). Ciò potrebbe danneggiare gli utensili di smerigliatura, come ad esempio causare screpolature e rappresentare un serio pericolo per l'utilizzatore.

Avvertenza!

6.6 AVVERTIMENTI PER L'USO

6.6.1 Smerigliatura di sgrossatura (Fig. 13)

⚠ **Attenzione!** Impiegate il dispositivo di protezione per la levigatura (compreso tra gli elementi forniti).

I risultati migliori nella sgrossatura si ottengono ponendo la mola in un angolo che va dai 30° ai 40° rispetto alla superficie da smerigliare e spostandola sul pezzo da lavorare con movimenti regolari da destra a sinistra e viceversa.

6.6.2 Smerigliatura di troncatura (Fig. 14)

⚠ **Attenzione!** Impiegate il dispositivo di protezione per la troncatura (disponibile come accessorio, vedi 8.4).

Per la troncatura non inclinare la smerigliatrice sul piano di taglio. La mola di troncatura deve presentare uno spigolo di taglio netto.

Per troncatura pietre dure si consiglia di usare una mola diamantata.

⚠ **Non devono venir lavorati materiali contenenti amianto!**

⚠ **Per la sgrossatura non usare mai mole per troncatura.**

7. Sostituzione del cavo di alimentazione

Pericolo!

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona al pari qualificata al fine di evitare pericoli.

8. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio

Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spina dalla presa di corrente.

8.1 Pulizia

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco. Strofinare l'apparecchio con un panno pulito o soffiare con l'aria compressa a pressione bassa.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po' di sapone. Non usate detergenti o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell'acqua nell'interno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un elettrodomestico aumenta il rischio di una scossa elettrica.

8.2 Spazzole al carbone

In caso di uno sviluppo eccessivo di scintille fate controllare le spazzole al carbone da un elettricista.

Pericolo! Le spazzole al carbone devono essere sostituite solo da un elettricista.

8.3 Manutenzione

All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

8.4 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessario.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda www.Einhell-Service.com

Copertura di protezione per la troncatura
(n. art.: 44.500.21)

9. Smaltimento e riciclaggio

L'apparecchio si trova in un imballaggio per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato. L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto l'apparecchio va consegnato ad un apposito centro di raccolta. Se non vi è noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni all'amministrazione comunale.

10. Conservazione

Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non accessibile ai bambini. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'elettrodomestico nell'imballaggio originale.

Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrodomestici, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili.

Non gettare elettrodomestici e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Per un corretto smaltimento verificare sempre le disposizioni del proprio comune.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli elettrodomestici non più utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della Einhell Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Fare!

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

Forklaring af de anvendte symboler (se fig. 15)

1. **Fare!** - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade.
2. **Forsigtig! Brug høreværn.** Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.
3. **Forsigtig! Brug støvmaske.** Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!
4. **Forsigtig! Brug beskyttelsesbriller.** Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.
5. Denne beskyttelsesskærm er beregnet til slibning.
6. Denne beskyttelsesskærm er egnet til overskæring og slibning.
7. **Arbejd altid med to hænder.**

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

Advarsel!

Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med. Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.

2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang**2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1)**

1. Spindellås
2. Håndtag
3. Tænd/Sluk-knap
4. Hjælpegreb
5. Beskyttelsesanordning til slibning
6. Nøgle til flangemøtrik
7. Skæreskiveværn

2.2 Leveringsomfang

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i serviceinformationerne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

Fare!

Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvælning!

- Vinkelsliber
- Hjælpegreb
- Nøgle til flangemøtrik
- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

3. Formålsbestemt anvendelse

Vinkelsliberen er beregnet til slibning af metal og sten med anvendelse af passende slibeskeve og passende beskyttelsesanordning.

Advarsel! Vinkelsliberen må kun anvendes til overskæring af metal og sten, når beskyttelsesanordningen, som fås som tilbehør, er monteret.

Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med det tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, der måtte opstå som følge af, at produktet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene brugerens/ejers ansvar.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

4. Tekniske data

Netspænding: 230 V ~ 50 Hz
 Optagen effekt: 2000 W
 Omdrejningstal, ubelastet: 6.500 min⁻¹
 Maks. skive-Ø: 230 mm
 Slibeskive: 230 x 22 x 6 mm
 Skæreskive: 230 x 22 x 3 mm
 Gevind på holdespindel: M14
 Kapslingsklasse: II / 
 Vægt: 5,8 kg

Fare!

Støj og vibration

Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN 62841.

Lydtryksniveau L_{pA} 93,1 dB(A)
 Usikkerhed K_{pA} 3 dB
 Lydeffektniveau L_{WA} 101,1 dB(A)
 Usikkerhed K_{WA} 3 dB

Brug høreværn.

Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.

Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 62841.

Håndtag

Svingningsemissionstal $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Usikkerhed $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

De angivende samlede svingningsværdier og de angivende støjemissionsværdier er blevet målt iht. en standardiseret analyseproces og kan anvendes til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.

De angivende samlede svingningsværdier og de angivende støjemissionsværdier kan også bruges til at gennemføre en foreløbig vurdering af belastningen.

Advarsel:

Svingnings- og støjemissionerne kan afvige fra de angivende værdier, når el-værktøjet bruges, dette afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på, og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.

Begræns arbejdstiden!

Der skal her tages højde for alle driftscyklens dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-værktøjet er slukket, og tidsrum, hvor værktøjet er tændt, men kører uden belastning).

Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.

Forsigtig!

Tilbageværende risici

Også selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:

1. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet støvmaske.
2. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet høreværn.
3. Helbredsskader, som følger af hånd-arm-vibration, såfremt værktøjet benyttes over et længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

5. Inden ibrugtagning

Inden produktet sluttes til strømforsyningsnettet, skal det kontrolleres, at angivelserne på mærkepladen svarer til strømforsyningsnettets data.

Advarsel!

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på produktet.

5.1 Montering af hjælpegreb (fig. 2)

- Vinkelsliberen må ikke benyttes uden hjælpegreb (4).
- Hjælpegrebet kan skrues i i de tre positioner (A, B, C).

Maskinside	Beregnet for
Venstre (pos. A / som vist)	Højrehåndede
Højre (pos. B)	Venstrehåndede
Foroven (pos. C)	Brug af skæreskiver

5.2 Indstilling af beskyttelsesordening (fig. 3)

Advarsel!

- Sluk maskinen. Træk stikket ud af stikkontakten!
- Indstil beskyttelsesordeningen (5), som beskytter dine hænder, således, at slibematerialet føres væk fra kroppen.
- Beskyttelsesordeningens (5) position kan tilpasses de aktuelle arbejdsbetingelser: Løsn klemmegrebet (a), og drej afdækningen (5) i den ønskede position.
- Sørg for, at beskyttelsesordeningen (5) afdækker tandhjulshuset korrekt.
- Fastgør klemmegrebet (a) igen.
- Kontroller, at beskyttelsesordeningen (5) sidder fast.
- For at tage beskyttelsesordeningen af åbnes klemmegrebet (a), hvorefter beskyttelsesordeningen drejes, indtil den kan tages af.
- For at sætte beskyttelsesordeningen på følges samme fremgangsmåde som ved af-tagning, blot i omvendt rækkefølge.

⚠ **Beskyttelsesordeningen skal sidde godt fast.**

⚠ **Brug ikke vinkelsliberen uden beskyttelsesordening.**

5.3 Montering/afmontering af skæreskivebeskyttelse (billede 4-6/pos. 7)

- Vinkelsliberen er udstyret med en aftagelig skæreskivebeskyttelse (7).
- Beskyttelsesordeningen (4) skal ikke skiftes i forbindelse med monteringen.
- Skub den aftagelige skæreskivebeskyttelse (7) hen på beskyttelsesordeningen - start fra siden med stopnæsen (billede 4/pos. f).
- Skub herefter den aftagelige skæreskivebeskyttelse til venstre hen på beskyttelsesordeningen, til denne falder hørbart i hak (billede 5a-5b).
- Den aftagelige skæreskivebeskyttelse (7) fjernes igen ved at trykke stopnæsen (g) (se billede 7) en smule væk fra beskyttelsesordeningen (4), til den aftagelige skæreskivebeskyttelse (7) kan drejes. Drej nu denne til højre ned af beskyttelsesordeningen (4).

5.4 PRØVEKØRSEL AF NY SLIBESKIVE

Lad vinkelsliberen løbe i tomgang med monteret slibe- eller skæreskive i mindst 1 minut. Vibrerende skiver skal skiftes med det samme igen.

6. Betjening

6.1 Afbryder (fig. 7)

- Tænd/Sluk-knappen (3) er forsynet med en låsekontakt (a), så maskinen ikke kan starte utilsigtet.
- For at tænde maskinen presser du låsekontakten (a) frem og trykker på tænd/sluk-knappen (3).

⚠ **Vent, indtil maskinen har nået sit maksimale omdrejningstal. Herefter kan du sætte vinkelsliberen hen på arbejdsemnet og starte bearbejdningen.**

6.2 Skift af slibeskiver (fig. 8)

Til skift af slibeskiver skal du bruge den medfølgende gaffelnøgle (6).

Advarsel!

Træk netstikket ud.

- Simpelt skiveskift via spindelstop.
- Tryk spindlen ned og lad slibeskiven gå i indgreb.
- Flangemøtrikken løsnes med fronthuljernet.
- (fig. 8)
- Slibe- eller brydeskiven skiftes og flangemøtrikken fæstnes med fronthuljernet.

Bemærk!

Spindlen må kun trykkes ned, når motoren og slibehjulet står stille.

Spindelstoppet skal forblive nedtrykket mens slibeskiven skiftes.

Ved slibe- og brydeskiver indtil ca. 3 mm tykkelse skrues flangemøtrikken på med plansiden til slibe- eller skæreskiven.

6.3 Placering af flangen ved brug af slibeski-ver og skæreskiver (Fig. 9-12)

- Placering af flangen ved brug af forkrøppet eller lige slibeskiye (Fig. 10)
 - a) Spændeflange
 - b) Flangemøtrik
- Placering af flangen ved brug af forkrøppet slibeskiye (Fig. 11)
 - a) Spændeflange
 - b) Flangemøtrik
- Placering af flangen ved brug af lige slibeskiye (Fig. 12)
 - a) Spændeflange
 - b) Flangemøtrik

6.4 MOTOR

Motoren skal luftes godt i løbet af arbejdstiden, derfor skal ventileringsåbningerne altid holdes rene.

6.5 SLIBESKIVER

- Slibe- eller skæreskiven må aldrig være større end den angivne diameter.
- Før slibe- eller skæreskiven anvendes, skal dens angivne omdrejningstal kontrolleres.
- Slibe- eller skæreskivens omdrejningstal skal være højere end vinkelsliberens tomgangs-omdrejningstal.
- Brug kun slibe- og skæreskiver, der er godkendt til et maksimalt omdrejningstal på 6.500 min⁻¹ og til en omfangshastighed på 80 m/sek.
- Ved brug af diamant-skæreskiver skal du være opmærksom på korrekt omdrejningsretning. Retningspilen på diamant-skæreskiven skal svare til retningspilen på maskinen.

Vær opmærksom på korrekt opbevaring og transport; det gælder navnlig for slibeskiverne. Slibeskiverne må ikke udsættes for stødpåvirkninger, slag eller skarpe kanter (f.eks. ved transport eller opbevaring i værktøjskasse). Dette ville kunne føre til skader på slibeskiverne, f.eks. afsplintninger og revner, hvilket vil være til fare for brugeren.

Advarsel!

6.6 ARBEJDSHENVISNINGER

6.6.1 Skrubslibning (Fig. 13)

⚠️ Vigtigt! Anvend beskyttelsesanordning til slibning (følger med i pakken).

Ved skrubslibning opnåes det bedste resultat, når slibeskiven holdes i en vinkel på 30° til 40° på slibefladen og bevæges regelmæssigt frem og tilbage over arbejdsområdet.

6.6.2 Skæreslibning (Fig. 14)

⚠️ Vigtigt! Anvend beskyttelsesanordning til skæring (fås som tilbehør, se 8.4).

Ved skærearbejder må vinkelsliberen ikke gå skråt ind i snitfladen. Skæreskiven skal have en ren snitkant.

Til brydning af hård sten er en diamantslibeskive bedst.

⚠️ Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes!

⚠️ Brug aldrig skæreskiver til skrubslibning

7. Udskiftning af nettilslutningsledning

Fare!

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

8. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

Fare!

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

8.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Gnid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller opløsningsmiddel, da det vil kunne

ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

8.2 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet efterses af en fagmand.

Fare! Udsiftning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.

8.3 Vedligeholdelse

Der findes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen.

8.4 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele bedes følgende oplyst:

- Produktets typebetegnelse
- Produktets varenummer
- Produktets identnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen www.Einhell-Service.com

Beskyttelsesafdækning til skæring (varenr.: 44.500.21)

9. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå transportkader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

10. Opbevaring

Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30°C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.

Bortskaffelse



El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU lande:

Iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF samt 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpå, skal kasserede el-værktøjer, samt defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori	Eksempel
Sliddele*	Kontaktkul
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*	Skære-, slibeskriver
Manglende dele	

* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under www.Einhell-Service.com. Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?
Beskriv venligst fejlfunktionen.

Fara!

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

Förklaring av symbolerna som används (se bild 15)

1. **Fara!** - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador.
2. **Obs! Bär hörselskydd.** Buller kan leda till att hörseln förstörs.
3. **Obs! Bär dammskyddsmask.** Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
4. **Obs! Använd skyddsglasögon.** Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
5. Detta skydd är lämpligt för slipning.
6. Detta skydd är lämpligt för kapning och slipning.
7. **Arbeta alltid med två händer.**

1. Säkerhetsanvisningar

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

Varning!

Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg. Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.

2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning**2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)**

1. Spindelspärr
2. Handtag
3. Strömbrytare
4. Stödhandtag
5. Skyddsanordning för slipning
6. Flänsmutternyckel
7. Skydd till kapskiva

2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitibellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelen har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

Fara!

Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!

- Vinkelslip
- Stödhandtag
- Flänsmutternyckel
- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

3. Ändamålsenlig användning

Vinkelslipen är avsedd för slipning av metall och sten med hjälp av en lämplig slipskiva och ett lämpligt skydd.

Varning! Vinkelslipen får endast användas till kapning av metall och sten om skyddet, som är tillgängligt som tillbehör, har monterats.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

4. Tekniska data

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt	2000 W
Tomgångs-varvtal	6500 min ⁻¹
Max. skivdiameter	230 mm
Slipskiva:	230 x 22 x 6 mm
Kapskiva:	230 x 22 x 3 mm
Gänga på fäste	M14
Skyddsklass	II / 
Vikt	5,8 kg

Fara!

Buller och vibration

Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt EN 62841.

Ljudtrycksnivå L_{pA}	93,1 dB(A)
Osäkerhet K_{pA}	3 dB
Ljudeffektnivå L_{WA}	101,1 dB(A)
Osäkerhet K_{WA}	3 dB

Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.

Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 62841.

Handtag

Vibrationsemissionsvärde $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
Osäkerhet $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden har mätts upp enligt en standardiserad provningsmetod och kan användas om man vill

jämföra olika elverktyg.

Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden kan även användas till en preliminär bedömning av belastningen.

Varning:

Beroende på hur elverktyget används, och särskilt vilken typ av arbetsstycke som bearbetas, kan de vibrationsemissions- och bullervärden som uppstår under den faktiska användningen av elverktyget avvika från angivna värden.

Begränsa din arbetstid.

Ta hänsyn till alla moment under användningen (t.ex. tider när elverktyget har slagits ifrån, och sådana tider när det visserligen har slagits på, men kör utan belastning).

Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.

Obs!

Kvarstående risker

Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:

1. Lungskador om ingen lämplig dammfilter-mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.
3. Hälsooskador som uppstår av hand- och armvibrationer om maskinen används under längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

5. Före användning

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.

Varning!

Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.

5.1 Montera stödhandtaget (bild 2)

- Vinkelslipen får inte användas om stödhandtaget (4) saknas.
- Stödhandtaget kan skruvas in i ett av tre lägen (A, B, C).

Verktygets sida	Lämpligt för
Vänster (pos. A / se bild)	Högerhändert användare
Höger (pos. B)	Vänsterhändert användare
Upp till (pos. C)	Användning av kapskivor

5.2 Ställa in skyddet (bild 3)

- Slå ifrån maskinen. Dra ut stickkontakten.
- Ställ in skyddet (5) för att skydda dina händer så att avslipat material flyger ut bort från din kropp.
- Skyddets (5) placering kan anpassas till aktuella arbetsvillkor: Lossa på klämspaken (a) och vrid runt skyddet (5) till avsett läge.
- Se till att skyddet (5) täcker över kugghjulet i tillräcklig mån.
- Dra åt klämspaken (a) på nytt.
- Kontrollera att skyddet (5) sitter fast.
- För att ta av skyddsanordningen måste du först öppna klämspaken (a) och sedan vrida runt skyddsanordningen tills den kan tas av.
- När skyddsanordningen ska monteras måste du gå tillväga i omvänd följd jämfört med demonteringen.

⚠ Kontrollera att skyddsanordningen sitter fast.

⚠ Använd inte vinkelslipen om skyddet saknas.

5.3 Montera/demontera skyddet till kapskivan (bild 4-6 / pos. 7)

- Vinkelslipen är utrustad med ett avtagbart skydd till kapskivan (7).
- Inför monteringen behöver skyddsanordningen

gen (4) inte bytas ut.

- Skjut det avtagbara skyddet till kapskivan (7) på skyddsanordningen med början vid sidan där spärrtungan finns (bild 4/pos. f).
- Skjut därefter det avtagbara skyddet till kapskivan motsols på skyddsanordningen tills det snäpper in hörbart (bild 5a-5b).
- Om det avtagbara skyddet till kapskivan (7) ska tas av igen, måste spärrtungan (g) tryckas bort en aning från skyddsanordningen (4) enligt beskrivningen i bild 6 tills det avtagbara skyddet till kapskivan (7) kan vridas. Detta kan därefter vridas ner från skyddsanordningen (4) i motsols riktning.

5.4 PROVKÖRNING AV NYA SLIPSKIVOR

Vinkelslipmaskinen med den monterade slip- eller avskiljningsskivan ska gå på tomgång i minst 1 minut. Vibrationer ska bytas ut omedelbart.

6. Använda

6.1 Strömbrytare (bild 7)

- Strömbrytaren (3) är utrustad med en spärrknapp (a) för att undvika att elverktyget startar upp av misstag.
- Skjut fram spärrknappen (a) och tryck sedan in strömbrytaren (3) för att slå på maskinen.

⚠ Vänta tills maskinen har nått sitt maximala varvtal. Därefter kan du sätta vinkelslipen mot arbetsstycket och påbörja bearbetningen.

6.2 Byta ut slipskivor (bild 8)

För att kunna byta ut slipskivor behöver du den bifogade spärrnyckeln (6).

Dra ut nätkontakten!

- Enkelt skivbyte genom spindelfstlåsning.
- Tryck på spindelfstlåsningen så att slipskivan hålls kvar.
- Öppna flämsmuttern med en stjärnhålnyckel (bild 8)
- Byt slip- eller avskiljningsskiva och dra åt flämsmuttern med stjärnhålnyckeln.

Observera:

Spindelfstlåsningen får bara tryckas ned då motorn och slippindeln är avstängda. Spindelfstlåsningen ska vara nedtryckt under skivbytet!

När det gäller slip- eller avskiljningsskivor som är upp till ca 3 mm tjocka ska flänsmuttern skruvas på med plansidan åt slip- eller avskiljningsskivan.

6.3 Flänsernas ordning vid användning av slipskivor och avskiljningsskivor (bild 9-12)

- Arrangemang av flänsen vid användning av en krökt eller rak slipskiva (bild 10)
 - a) Spännfläns
 - b) Slipskiva
- Arrangemang av flänsen vid användning av en krökt avskiljningsskiva (bild 11)
 - a) Spännfläns
 - b) Slipskiva
- Arrangemang av flänsen vid användning av en rak avskiljningsskiva (bild 12)
 - a) Spännfläns
 - b) Slipskiva

6.4 MOTOR

Motorn måste vara väl ventilerad under arbetet. Av den anledningen ska ventilationsöppningarna alltid vara väl rengjorda.

6.5 SLIPSKIVOR

- Slip- eller avskiljningsskivan får aldrig vara större än den föreskrivna diametern.
- Kontrollera före skivorna tas i bruk vilka varvtal som angetts.
- Slip- eller avskiljningsskivans varvtal måste vara högre än varvtalet då vinkelslipmaskinen går på tomgång.
- Använd endast slip- och avskiljningsskivor som är tillåtna för ett maximalt varvtal på 6.500 min och för en omfångshastighet på 80 m/sek.
- Kontrollera rotationsriktningen om du vill använda diamantskivor. Pilen för rotationsriktningen på diamantskivan måste stämma överens med pilen på maskinen.

Det är särskilt viktigt att slipverktyg förvaras och transporteras på bästa möjliga sätt. Utsätt aldrig slipverktygen för stötar, slag eller vassa kanter (t ex om de transporteras eller förvaras i en verktygslåda). Detta kan annars leda till att slipverktygen skadas, t ex sprickbildning, vilket kan innebära att användaren utsätts för faror.

Varning!

6.6 ARBETSANVISNINGAR

6.6.1 Grovslipning (bild 13)

Obs! Använd skyddsanordningen för slipning (medföljer). Bäst resultat vid grovslipning får ni om ni placerar slipskivan i en vinkel på 30 till 40

grader till slipytan och för den jämnt fram och tillbaka över arbetsdetaljer.

6.6.2 Avskiljningsslipning (bild 14)

Obs! Använd skyddsanordningen för kapning (finns som tillbehör, se 8.4).

Vid avskiljningsarbeten får vinkelslipmaskinen inte förskjutas i snittytan. Avskiljningsskivan måste göra en ren snittkant. För att avkilja hård sten är det bäst att använda en diamantavskiljningsskiva.

⚠ Material som innehåller asbest får ej bearbetas!

⚠ Använd aldrig avskiljningsskivor till grovslipning.

7. Byta ut nätkabeln

Fara!

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.

8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

Fara!

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

8.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämna mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.

8.2 Kolborstar

Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.

Fara! Kolborstarna får endast bytas ut av en be-

hörig elinstallatör.

8.3 Underhåll

I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.

8.4 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på www.Einhell-Service.com

Skydd som används vid kapning (art.-nr.: 44.500.21)

9. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta insamlingsställe finns.

10. Förvaring

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 och 30°C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.

Avfallshantering



Elverktyg, laddningsbara batterier, tillbehör och förpackningar ska sorteras för miljövänlig återvinning

Släng inte elverktyg och batterier/uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet!

Endast för EU-länder:

Enligt direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess införlivande i nationell lagstiftning måste elverktyg som inte längre är användbara och, enligt direktivet 2006/66/EG, defekta eller urladdade batterier samlas in separat och kasseras på ett miljöriktigt sätt.

Om den kasseras på fel sätt kan avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ha skadliga effekter på miljön och människors hälsa, på grund av potentiell förekomst av farliga ämnen.

Kopiering eller någon typ av mångfaldigande av dokumentation som medföljer, i sin helhet eller delvis, är endast tillåtet efter skriftligt godkännande från Einhell Germany AG.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles

Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

Kategori	Exempel
Slitagedelar*	Kolborstar
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*	Kap-, slipskivor
Delar som saknas	

* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.Einhell-Service.com. Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.

Nebezpečí!

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/ je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

Vysvětlení použitých symbolů (viz obr. 15)

1. **Nebezpečí!** - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze.
2. **Varování! Noste ochranu sluchu.** Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
3. **Varování! Noste ochrannou masku proti prachu.** Při zpracování dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiál obsahující azbest nesmí být opracováván!
4. **Varování! Noste ochranné brýle.** Jiskry vznikající při práci nebo odštěpky dřeva, třísky a prachy vystupující z přístroje mohou způsobit ztrátu viditelnosti.
5. Tento ochranný kryt je vhodný k broušení.
6. Tento ochranný kryt je vhodný k rozbrušování a broušení.
7. **Pracujte vždy oběma rukama.**

1. Bezpečnostní pokyny

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v příložené brožurce.

Varování!

Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimiž je toto elektrické nářadí opatřeno. Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká zranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.

2. Popis přístroje a rozsah dodávky**2.1 Popis přístroje (obr. 1)**

1. Aretace vřetena
2. Rukojeť
3. Za-/vypínač
4. Přídavná rukojeť
5. Ochranné zařízení k broušení
6. Klíč na matice přírub
7. Ochrana dělicího kotouče

2.2 Rozsah dodávky

Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě popsaného rozsahu dodávky. V případě chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku za předložení platného dokladu o koupi na naše servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v servisních informacích na konci návodu.

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

Nebezpečí!

Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!

- Úhlová bruska
- Přídavná rukojeť
- Klíč na matice přírub
- Originální návod k obsluze
- Bezpečnostní pokyny

3. Použití podle účelu určení

Úhlová bruska je určena k broušení kovů a kameniva za použití příslušného brusného kotouče a příslušného ochranného zařízení.

Varování! K rozbrušování kovů a kameniva smí být úhlová bruska použita pouze tehdy, pokud je namontováno ochranné zařízení, které je k dostání jako příslušenství.

Přístroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

4. Technická data

Síťové napětí: 230 V ~ 50 Hz
 Příkon: 2000 W
 Otáčky naprázdno: 6.500 min⁻¹
 Max. ϕ kotouče: 230 mm
 Brusný kotouč: 230 x 22 x 6 mm
 Dělicí kotouč: 230 x 22 x 3 mm
 Závit upínacího vřetena: M14
 Třída ochrany: II / 
 Hmotnost: 5,8 kg

Nebezpečí!

Hluk a vibrace

Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 62841.

Hladina akustického tlaku L_{pA} 93,1 dB(A)
 Nejistota K_{pA} 3 dB
 Hladina akustického výkonu L_{WA} 101,1 dB(A)
 Nejistota K_{WA} 3 dB

Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří směrů) změřeny podle normy EN 62841.

Rukojeť

Emisní hodnota vibrací $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$

Nejistota $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku byly změřeny podle normovaného zkušební postupu a lze je použít pro srovnání elektrického nástroje s jiným elektrickým nástrojem.

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku mohou být využity také pro předběžný odhad zatížení.

Varování:

Emise vibrací a hluku se mohou během skutečného používání elektrického nářadí lišit od udaných hodnot, protože závisejí na způsobu používání elektrického nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku se zpracovává.

Omezte pracovní dobu!

Přitom je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu (například doby, ve kterých je elektrický přístroj vypnut, a takové, ve kterých je přístroj zapnutý, ale běží bez zatížení).

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!

- Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
- Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
- Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj zkontrolovat.
- Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.

Pozor!

I přesto, že obsluhujete elektrický přístroj podle předpisů, existují vždy zbývající rizika. V souvislosti s konstrukcí a provedením elektrického přístroje se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

1. Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškození sluchu, pokud se nenosí žádná vhodná ochrana sluchu.
3. Poškození zdraví, které je následkem vibrací na ruce a paže, pokud se přístroj používá delší dobu nebo není řádně veden a udržován.

5. Před uvedením do provozu

Před zapnutím se přesvědčte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

Varování!

Než začnete na přístroji provádět nastavení, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

5.1 Montáž přídavné rukojeti (obr. 2)

- Úhlová bruska nesmí být bez přídavné rukojeti (4) používána.
- Přídavná rukojeť může být našroubována na třech místech (A, B, C).

Strana přístroje	Vhodné pro
Vlevo (poz. A / jako na obrázku)	Praváky
Vpravo (poz. B)	Leváky
Nahoře (poz. C)	Používání dělicích kotoučů

5.2 Nastavení ochranného zařízení (obr. 3)

Varování!

- Přístroj vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Ochranné zařízení (5) na ochranu rukou nastavte tak, aby byl broušený materiál veden směrem od těla.
- Poloha ochranného zařízení (5) může být přizpůsobena příslušným pracovním podmínkám: Uvolněte svěrací páku (a) a otočte kryt (5) do požadované polohy.
- Dbejte na to, aby ochranné zařízení (5) správně zakrylo pouzdro pastorku.
- Svěrací páku (a) opět upevněte.
- Přesvědčte se, zda ochranné zařízení (5) pevně drží.
- Na sejmutí ochranného zařízení uvolněte svěrací páku (a) a otočte ochranné zařízení tak dalece, až jej budete moci sejmut.
- Při nasazení ochranného zařízení postupujte v opačném pořadí než u sejmutí ochranného zařízení.

⚠ Dbejte na pevné nasazení ochranného zařízení.

⚠ Nepoužívejte úhlovou brusku bez ochranného zařízení.

5.3 Montáž/demontáž ochrany dělicího kotouče (obr. 4–6 / pol. 6)

- Úhlová bruska je vybavena odnímatelnou ochranou dělicího kotouče (7).
- Pro montáž není nutné vyměňovat ochranné zařízení (4).
- Odnímatelnou ochranu dělicího kotouče (7) nasadte na ochranné zařízení, přičemž začněte stranou se zacvakávacím zobáčkem (obr. 4 / pol. f).
- Odnímatelnou ochranu dělicího kotouče následně nasuňte proti směru hodinových ručiček na ochranné zařízení tak, aby slyšitelně zacvaklo (obr. 5a–5b).
- Pro opětovné odstranění ochrany dělicího kotouče (7) odtlačte zacvakávací zobáček (g) podle obr. 7 zlehka od ochranného zařízení (4), až se odnímatelnou ochranou dělicího kotouče (7) dá otáčet. Nyní ji z ochranného zařízení (4) sejměte otáčením ve směru hodinových ručiček.

5.4 ZKUŠEBNÍ CHOD BRUSNÝCH KOTOUČŮ

Ruční úhlovou brusku nechat s namontovaným brusným nebo rozbrušovacím kotoučem minimálně 1 minutu běžet naprázdno. Vibrující kotouče ihned vyměnit.

6. Obsluha

6.1 Vypínač (obr. 7)

- Za-/vypínač (3) je vybaven blokovacím spínačem (a), aby se zabránilo náhodnému rozběhu přístroje.
- Na zapnutí posuňte blokovací spínač (a) směrem dopředu a poté stlačte za-/vypínač (3).

⚠ Vyčkejte, až stroj dosáhne maximálního počtu otáček. Poté můžete úhlovou brusku nasadit na obrobek a opracovat ho.

6.2 Výměna brusného kotouče (obr. 8)

Na výměnu brusného kotouče potřebujete přiložený kolíkový klíč (6).

Nebezpečí! Z bezpečnostních důvodů nesmí být úhlová bruska provozována se zastrčeným kolíkovým klíčem (6).

Varování!

Vytáhnout síťovou zástrčku!

- Jednoduchá výměna kotoučů aretací vřetena.

- Aretaci vřetena stisknout a brusný kotouč nechat zaskočit.
- Přírubovou matku povolit kruhovým klíčem s čelním otvorem. (obr. 8)
- Brusný nebo rozbrušovací kotouč vyměnit a přírubovou matku kruhovým klíčem s čelním otvorem opět utáhnout.

Upozornění!

Aretaci vřetena zmáčknout pouze při stojícím motoru a vřetenu brusného kotouče!

Aretace vřetena musí během výměny kotouče zůstat zmáčknutá!

U brusných nebo rozbrušovacích kotoučů až po tloušťku cca 3 mm našroubovat přírubovou matku plochou stranou k brusnému nebo rozbrušovacímu kotouči.

6.3 Rozmístění přírub při použití brusných nebo rozbrušovacích kotoučů (obr. 9-12)

- Rozmístění přírub při použití zalomeného nebo rovného brusného kotouče (obr. 10)
 - a) pinací příruba
 - b) Přírubová matka
- Rozmístění přírub při použití zalomeného brusného kotouče (obr. 11)
 - a) Upínací příruba
 - b) Přírubová matka
- Rozmístění přírub při použití rovného brusného kotouče (obr. 12)
 - a) Upínací příruba
 - b) Přírubová matka

6.4 Motor

Motor musí být během práce dobře větrán, proto musí být větrací otvory stále udržovány čisté.

6.5 BRUSNÉ KOTOUČE

- Brusný nebo rozbrušovací kotouč nesmí být nikdy větší než je předepsaný průměr.
- Před nasazením brusného nebo rozbrušovacího kotouče přezkontrolujte jeho udaný počet otáček.
- Maximální počet otáček brusného nebo dělicího kotouče musí být vyšší než otáčky naprázdno úhlové brusky.
- Používejte pouze brusné a rozbrušovací kotouče, které jsou schválené pro maximální počet otáček 6.500 min⁻¹ a pro obvodovou rychlost 80 m/s.
- Při používání diamantových dělicích kotoučů dbejte na směr otáčení. Šipka směru otáčení

na diamantovém dělicím kotouči musí souhlasit se šipkou směru otáčení na přístroji.

U brusných těles dbejte především na správné skladování a transport. Nikdy nevystavujte brusná tělesa nárazům, úderům nebo ostrým hranám (např. při transportu nebo skladování v bedně na nářadí). To by mohlo způsobit poškození brusných těles, jako např. vznik trhlin, a představovat tak nebezpečí pro uživatele.

Varování!

6.6 PRACOVNÍ POKYNY

6.6.1 Hrubovací broušení (obr. 13)

⚠ Pozor! Ochranné zařízení použít k broušení (obsaženo v rozsahu dodávky).

Nejlepšího úspěchu při hrubovacím broušení dosáhnete, když brusný kotouč nasadíte v úhlu 30° až 40° k brusné rovině a rovnoměrně jím pohybujete po obrobku tam a zpět.

6.6.2 Rozbrušování (obr. 14)

⚠ Pozor! Ochranné zařízení použít k rozbrušování (k dostání jako příslušenství, viz bod 8.4). Při rozbrušování úhlovou brusku v řezné rovině nezešikmit. Rozbrušovací kotouč musí vykazovat čistou řeznou hranu. K řezání tvrdého kamene používejte nejlépe diamantový rozbrušovací kotouč.

⚠ Materiály obsahující azbest nesmí být opracovávány!

⚠ Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče na hrubovací broušení.

7. Výměna síťového napájecího vedení

Nebezpečí!

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.

8. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

Nebezpečí!

Před všemi čistícími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

8.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vyčistit.
- Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte čistící prostředky nebo rozpouštědla; tyto by mohly narušit plastové díly přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.

8.2 Uhlíkové kartáčky

Při nadměrné tvorbě jisker nechte překontrolovat odborníkem uhlíkové kartáčky.

Nebezpečí! Uhlíkové kartáčky smí vyměnit pouze odborný elektrikář.

8.3 Údržba

Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly vyžadující údržbu.

8.4 Objednání náhradních dílů:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na www.Einhell-Service.com

Ochranný kryt na rozbrušování (art. č.: 44.500.21)

9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

10. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30 °C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.

Likvidace

Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly se musí odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli svému potenciálně nebezpečnému obsahu poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické změny vyhrazeny

Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, objednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

Kategorie	Příklad
Rychle opotřebitelné díly*	Uhlíkové kartáčky
Spotřební materiál/spotřební díly*	Dělicí a brusné kotouče
Chybějící díly	

* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádáme, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce www.Einhell-Service.com. Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky:

- Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
- Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
- Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?
Popište tuto chybnou funkci.

Nebezpečenstvo!

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

Vysvetlenie použitých symbolov (pozri obr. 15)

1. **Nebezpečenstvo!** - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu.
2. **Pozor! Používajte ochranu sluchu.** Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.
3. **Pozor! Používajte ochrannú masku proti prachu.** Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vzniknúť zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!
4. **Pozor! Noste ochranné okuliare.** Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky a prach vystupujúci z prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku.
5. Tento ochranný kryt je vhodný pre brúsenie.
6. Tento ochranný kryt je vhodný pre rozbrusovanie a brúsenie.
7. **Pracujte vždy obidvoma rukami.**

1. Bezpečnostné pokyny

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

Výstraha!

Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený. Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.

2. Popis prístroja a objem dodávky

2.1 Popis prístroja (obr. 1)

1. Aretácia vretena
2. Rukoväť
3. Vypínač zap/vyp
4. Prídavná rukoväť
5. Ochranný prípravok na brúsenie
6. Prírubový maticový kľúč
7. Ochrana rozbrusovacieho kotúča

2.2 Objem dodávky

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na základe uvedeného objemu dodávky. V prípade chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s predložením platného dokladu o kúpe na naše servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú tabuľku uvedenú v servisných informáciách na konci návodu.

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia.
- Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
- Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom.
- Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.

Nebezpečenstvo!

Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!

- Uhlová brúska
- Prídavná rukoväť
- Prírubový maticový kľúč
- Originálny návod na obsluhu
- Bezpečnostné predpisy

3. Správne použitie prístroja

Uhlová brúska je určená na brúsenie kovov a kameňa s použitím príslušného brúsneho kotúča a príslušného ochranného zariadenia.

Výstraha! Na rozbrusovanie kovov a kameňa sa smie táto uhlová brúska používať len vtedy, keď je namontované ochranné zariadenie, ktoré je možné zakúpiť ako príslušenstvo.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

4. Technické údaje

Sieťové napätie: 230 V ~ 50 Hz
 Príkon: 2000 W
 Otáčky pri voľnobehu: 6500 min⁻¹
 Max. Ø kotúča: 230 mm
 Brúsny kotúč: 230 x 22 x 6 mm
 Rozbrusovací kotúč: 230 x 22 x 3 mm
 Závit vretena uloženia: M14
 Trieda ochrany: II / 
 Hmotnosť: 5,8 kg

Nebezpečenstvo!

Hlučnosť a vibrácie

Hodnoty hlučnosti a vibrácií boli merané podľa európskej normy EN 62841.

Hladina akustického tlaku L_{pA} 93,1 dB (A)
 Nepresnosť K_{pA} 3 dB
 Hladina akustického výkonu L_{WA} 101,1 dB (A)
 Nepresnosť K_{WA} 3 dB

Používajte ochranu sluchu.

Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov) stanovené v súlade s EN 62841.

Rukoväť

Emisná hodnota vibrácie $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Faktor neistoty $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku boli namerané podľa normovaného skúšobného postupu a môžu sa použiť

na porovnanie elektrického prístroja s inými prístrojmi.

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku sa môžu taktiež použiť za účelom predbežného posúdenia zaťaženia.

Výstraha:

Emisie vibrácií a hluku sa môžu počas skutočného používania elektrického prístroja líšiť od uvedených hodnôt, v závislosti od príslušného spôsobu, akým sa elektrický prístroj bude používať, predovšetkým od toho, aký druh obrobku sa obrába.

Obmedzte Vašu pracovnú dobu!

Pritom sa musia zohľadniť všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad čas, počas ktorého je elektrický prístroj vypnutý, ako aj čas, počas ktorého je síce zapnutý, ale beží bez záťaže).

Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na minimum!

- Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
- Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie prístroja.
- Prispôbte spôsob práce prístroju.
- Prístroj nepreťažujte.
- V prípade potreby nechajte prístroj skontrolovať.
- Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.

Pozor!

Zvyškové riziká

Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj obsluhovať podľa predpisov, budú existovať zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou a vyhotovením elektrického prístroja môže dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:

1. Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochranná maska proti prachu.
2. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochrana sluchu.
3. Poškodenie zdravia, ktoré je následkom vibrácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a neudrzuje správnym spôsobom.

5. Pred uvedením do prevádzky

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia s údajmi elektrickej siete.

Výstraha!

Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický kábel.

5.1 Montáž prídavnej rukoväte (obr. 2)

- Uhlová brúska sa nesmie používať bez prídavnej rukoväte (4).
- Prídavná rukoväť sa môže naskrutkovať na jednu z troch pozícií (A, B, C).

Strana prístroja	Vhodné pre
Vľavo (pol. A / ako na obrázku)	Pravákov
Vpravo (pol. B)	Ľavákov
Hore (pol. C)	Použitie rozbrusovacích kotúčov

5.2 Nastavenie ochranného krytu (obr. 3)

Výstraha!

- Vypnite prístroj. Vytiahnite zástrčku zo siete!
- Nastavte ochranné zariadenie (5) na ochranu Vašich rúk tak, aby sa brúsny materiál odvádzať preč od tela.
- Poloha ochranného krytu (5) sa môže prispôbiť príslušným pracovným podmienkam: Uvoľnite blokovaciu páku (a) a otočte kryt (5) do požadovanej polohy.
- Dbajte na to, aby ochranné zariadenie (5) správne prikryvalo teleso ozubeného kolesa.
- Znovu upevnite blokovaciu páku (a).
- Zabezpečte, aby bolo ochranné zariadenie (5) pevne upevnené.
- Na odobratie ochranného prípravku otvorte aretačnú páku (a) a otočte ochranný prípravok tak ďaleko, až kým ho nie je možné odobrať.
- Pri nasadzovaní ochranného prípravku postupujte v opačnom poradí ako pri odobratí ochranného prípravku.

⚠ Dbajte na pevné upevnenie ochranného zariadenia.

⚠ Nepoužívajte uhlovú brúska bez ochranného zariadenia.

5.3 Montáž/demontáž ochrany rozbrusovacieho kotúča (obr. 4 – 6/poz. 7)

- Uhlová brúska je vybavená odnímateľnou ochranou rozbrusovacieho kotúča (7).
- Pri montáži sa ochranný prípravok (4) nemusí vymieňať.
- Nasuňte odnímateľnú ochranu rozbrusovacieho kotúča (7), začínajúc od strany s aretačnou západkou (obr. 4/poz. f), na ochranný prípravok.
- Nakoniec posuňte odnímateľnú ochranu rozbrusovacieho kotúča proti smeru hodinových ručičiek na ochranný prípravok tak, aby počuteľne zapadol (obr. 5a – 5b).
- Aby ste mohli odnímateľnú ochranu rozbrusovacieho kotúča (7) znovu odstrániť, odtlačte aretačnú západku (g), ako je zobrazené na obr. 6, mierne od ochranného prípravku (4), kým sa odnímateľná ochrana rozbrusovacieho kotúča (7) nebude dať otáčať. Teraz ju otočte v smere hodinových ručičiek z ochranného prípravku (4) nadol.

5.4 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA NOVÝCH BRÚSNÝCH KOTÚČOV

Nechajte bežať uhlovú brúska na prázdno minimálne po dobu 1 minúty s novým namontovaným brúsnym alebo rozbrusovacím kotúčom. Vibrujúce kotúče ihneď vymeňte.

6. Obsluha

6.1 Vypínač (obr. 7)

- Vypínač zap/vyp (3) je vybavený blokovacím tlačidlom (a), aby sa zabránilo nechcenému rozbehnutiu prístroja.
- Za účelom zapnutia posuňte blokovacie tlačidlo (a) dopredu a potom stlačte vypínač zap/vyp (3).

⚠ Počkajte, pokiaľ prístroj nedosiahne svoje najvyššie otáčky. Potom môžete uhlovú brúska priložiť na obrábok a zahájiť obrábanie.

6.2 Výmena brúsnych kotúčov (obr. 8)

Pre výmenu brúsnych kotúčov potrebujete priložený čelný dierový kľúč (6).

Nebezpečenstvo! Z bezpečnostných dôvodov sa nesmie uhlová brúska prevádzkovať spolu so zasunutým čelným dierovým kľúčom (6).

Výstraha!

Vytiahnuť kábel zo siete!

- Jednoduchá výmena kotúčov pomocou aretácie vretena.
- Stlačiť aretáciu vretena a nechať zapadnúť brúsny kotúč.
- Otvoriť prírubovú maticu pomocou čelného upínacieho kľúča (obr. 8).
- Vymeniť brúsny alebo rozbrusovací kotúč a prírubovú maticu utiahnuť pomocou čelného upínacieho kľúča.

Upozornenie:

Aretáciu vretena stlačiť len vtedy, ak je motor a brúsne vreteno v kľudovom stave!

Aretácia vretena musí ostať počas celej výmeny kotúčov stlačená!

Pri brúsných resp. rozbrusovacích kotúčoch do hrúbky cca 3 mm je potrebné prírubovú maticu priskrutkovať na brúsny resp. rozbrusovací kotúč čelnou stranou.

6.3 Usporiadanie príruby pri použití brúsných a rozbrusovacích kotúčov (obr. 9-12)

- Usporiadanie príruby pri použití zalomeného alebo rovného brúsneho kotúča. (obr. 10)
 - a) Upínacia objímka
 - b) Prírubová matica
- Usporiadanie príruby pri použití zalomeného rozbrusovacieho kotúča. (obr. 11)
 - a) Upínacia objímka
 - b) Prírubová matica
- Usporiadanie príruby pri použití rovného rozbrusovacieho kotúča. (obr. 12)
 - a) Upínacia objímka
 - b) Prírubová matica

6.4 MOTOR

Motor musí byť počas práce dobre prevzdušňovaný, z toho dôvodu musia byť vetračné otvory na brúske udržiavané vždy v čistom stave.

6.5 BRÚSNE KOTÚČE

- Brúsne alebo rozbrusovacie kotúče nesmú byť nikdy väčšie ako predpísaný maximálny priemer.
- Skontrolujte pred použitím brúsneho resp. rozbrusovacieho kotúča uvedenú hodnotu otáčok.
- Maximálne otáčky brúsneho alebo rozbrusovacieho kotúča musia byť vyššie ako otáčky voľnobehu uhlovej brúsky.
- Používajte vždy len také brúsne a rozbrusovacie kotúče, ktoré sú určené na prácu

s minimálnymi otáčkami 6500 min⁻¹ a s obvodovou rýchlosťou 80 m/s.

- Dbajte pri používaní diamantových rozbrusovacích kotúčov na smer otáčania. Šípka smeru otáčania na diamantovom rozbrusovacom kotúči musí byť v súlade so šípkou smeru otáčania na prístroji.

Pri brúsných telesách dbajte predovšetkým na správne skladovanie a transport. Nikdy brúsne telesá nevystavujte nárazom, úderom alebo ostrým hranám (napr. pri transporte alebo skladovaní v debni na náradie). To by mohlo spôsobiť poškodenie brúsných telies, ako napr. vznik trhlín a predstavovať tak nebezpečenstvo pre užívateľa.

Výstraha!**6.6 PRACOVNÉ POKYNY****6.6.1 Hrubé brúsenie (obr. 13)**

⚠ Pozor! Používať ochranné zariadenie na brúsenie (je súčasťou dodávky).

Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení docielíte vtedy, ak priložíte brúsny kotúč v uhle medzi 30° až 40° k brúsnej rovine na materiál a budete brúskou rovnomerne pohybovať tam a späť po povrchu obrobku.

6.6.2 Rozbrusovanie (obr. 14)

⚠ Pozor! Používať ochranné zariadenie na rozbrusovanie (možné zakúpiť ako príslušenstvo, pozri 8.4). Pri rozbrusovaní dbajte na to, aby sa uhlová brúska nezasekla v rovine rezu. Rozbrusovací kotúč musí mať čistú reznú hranu. K rozbrusovaniu tvrdej kameniny odporúčame použitie diamantového rozbrusovacieho kotúča.

⚠ Materiály obsahujúce azbest nesmú byť spracovávané!

⚠ V žiadnom prípade nepoužívajte rozbrusovacie kotúče na obrusovanie.

7. Výmena sieťového prípojného vedenia**Nebezpečenstvo!**

V prípade poškodenia sieťového prípojného vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym zastúpením alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.

8. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

Nebezpečenstvo!

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami vytiahnite kábel zo siete.

8.1 Čistenie

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utierkou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití.
- Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého množstva tekutého mydla. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

8.2 Uhlíkové kefký

Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte uhlíkové kefký na prístroji skontrolovať odborným elektrikárom.

Nebezpečenstvo! Uhlíkové kefký smú byť vymieňané len odborným elektrikárom.

8.3 Údržba

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.

8.4 Objednávanie náhradných dielov:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke www.Einhell-Service.com

Ochranný kryt na rozrusovanie (č. výr.: 44.500.21)

9. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

10. Skladovanie

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezamrzajúcom mieste mimo dosahu detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v originálnom balení.

Likvidácia

Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať na ekologickú recykláciu.
Elektrické náradie a akumulátory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musí už nepoužiteľné elektrické náradie a, podľa európskej smernice 2006/66/ES, poškodené alebo vybité akumulátory/batérie zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Ak sa odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikviduje správne, môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie kvôli svojmu potenciálne nebezpečnému obsahu.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené

Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

Kategória	Príklad
Diely podliehajúce opotrebeniu*	Uhlíkové kefy
Spotrebný materiál / spotrebné diely*	Rozbrusovacie, brúsne kotúče
Chýbajúce diely	

* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese www.Einhell-Service.com. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky:

- Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
- Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
- Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?
Popíšte túto chybnú funkciu.

Gevaar!

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding / veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

Verklaring van de gebruikte symbolen (zie afbeelding 15)

1. **Gevaar!** - Handleiding lezen om het letselsrisico te verminderen.
2. **Voorzichtig! Draag een gehoorbeschermer.** Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.
3. **Voorzichtig! Draag een stofmasker.** Bij het bewerken van hout en andere materialen kan stof ontstaan dat schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt!
4. **Voorzichtig! Draag een veiligheidsbril.** Vonken die tijdens het werk ontstaan of splinters, spanen en stof die uit het toestel ontsnappen kunnen leiden tot zichtverlies.
5. Deze beschermkap is geschikt voor het slijpen.
6. Deze beschermkap is geschikt voor het doorslijpen en slijpen.
7. **Werk altijd met twee handen.**

1. Veiligheidsaanwijzingen

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in de bijgaande brochure.

Waarschuwing!

Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, plaatjes en technische gegevens, waarvan dit elektrisch gereedschap is voorzien.

Nalatigheden bij de inachtneming van de volgende instructies kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.

2. Beschrijving van het gereedschap en leveringsomvang**2.1 Beschrijving van het gereedschap (fig. 1)**

1. Spilarrêt
2. Handgreep
3. AAN/UIT-schakelaar
4. Extra handgreep
5. Beveiliging
6. Flensmoersleutel
7. Bescherming van de doorslijpschijf

2.2 Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven omvang van de levering. Indien er onderdelen ontbreken, gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter of tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft gekocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor. Gelieve daarvoor de garantietabel in de serviceinformatie aan het einde van de handleiding in acht te nemen.

- Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakkings-/transportbeveiligingen (indien aanwezig).
- Controleer of de leveringsomvang compleet is.
- Controleer het toestel en de accessoires op transportschade.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het verloop van de garantieperiode.

Gevaar!

Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar!

- Haakse slijper
- Extra handgreep
- Flensmoersleutel
- Originele handleiding
- Veiligheidsinstructies

3. Reglementair gebruik

De haakse slijper is bedoeld om metaal en steen te slijpen mits gebruikmaking van de overeenkomstige slijpschijf en de overeenkomstige beschermingrichting.

Waarschuwing! Voor het doorslijpen van metaal en steen mag de haakse slijper alleen worden gebruikt als de beschermkap, verkrijgbaar als accessoire, is gemonteerd.

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven geen garantie indien het gereedschap in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

4. Technische gegevens

Netspanning: 230 V ~ 50 Hz
 Opgenomen vermogen: 2000 W
 Onbelast toerental : 6.500 t/min
 Maximale schijfdiameter: 230 mm
 Slijpschijf: 230 x 22 x 6 mm
 Snijschijf: 230 x 22 x 3 mm
 Schroefdraad van de montagespil: M14
 Bescherming klasse: II / 
 Gewicht: 5,8 kg

Gevaar!

Geluid en vibratie

De geluids- en vibratiewaarden werden bepaald volgens EN 62841.

Geluidsdrukkniveau L_{pA} 93,1 dB (A)
 Onzekerheid K_{pA} 3 dB
 Geluidsvermogen L_{WA} 101,1 dB (A)
 Onzekerheid K_{WA} 3 dB

Draag een gehoorbeschermer.

Lawaai kan aanleiding geven tot gehoorverlies.

Totale vibratiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 62841.

Handgreep

Trillingsemissiewaarde $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$

Onzekerheid $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

De opgegeven totale trillingsemissiewaarden en de vermelde geluidsemissiewaarden zijn gemeeten volgens een genormaliseerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen onderling te vergelijken.

De opgegeven totale trillingsemissiewaarden en de vermelde geluidsemissiewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

Waarschuwing:

De trillings- en geluidsemissies kunnen tijdens de inzet van het elektrisch gereedschap afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de manier waarop het wordt gebruikt, en met name van wat voor soort werkstuk wordt bewerkt.

Beperk de werktijd!

Daarbij moet rekening worden gehouden met alle aandelen van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld tijden waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, en zulke, waarin het weliswaar is ingeschakeld maar loopt zonder belasting).

Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot een minimum!

- Gebruik enkel intacte toestellen.
- Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
- Pas uw manier van werken aan het toestel aan.
- Overbelast het toestel niet.
- Laat het toestel indien nodig nazien.
- Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt.

Voorzichtig!

Restrisico's

Er blijven altijd restrisico's over ook al wordt dit elektrisch gereedschap naar behoren bediend. Volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch gereedschap:

1. Longletsels indien geen gepaste stofmasker wordt gedragen.
2. Gehoorschade indien geen gepaste gehoorbeschermer wordt gedragen.
3. Schade aan de gezondheid die voortvloeit

uit hand-arm-trillingen indien het toestel lang zonder onderbreking wordt gebruikt of niet naar behoren wordt gehanteerd en onderhouden.

5. Vóór inbedrijfstelling

Controleer of de gegevens vermeld op het kenplaatje overeenkomen met de gegevens van het stroomnet alvorens het gereedschap aan te sluiten.

Waarschuwing!

Verwijder altijd de netstekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap anders afstelt.

5.1 Extra handgreep monteren (fig. 2)

- De haakse slijper mag niet zonder extra handgreep (4) worden gebruikt.
- De extra handgreep kan op de drie posities (A, B, C) worden ingedraaid.

Kant van het gereedschap	Geschikt voor
Links (pos. A, zoals getoond in de fig.)	Rechtshandigen
Rechts (pos. B)	Linkshandigen
Boven (Pos. C)	Gebruik van snijschijven

5.2 Afstellen van de bescherminrichting (fig. 3)

Waarschuwing!

- Schakel het gereedschap uit. Verwijder de netstekker uit het stopcontact!
- Stel de inrichting (5) ter bescherming van uw handen af zodat het de slijpen goed weg van uw lichaam wordt geleid.
- De positie van de bescherminrichting (5) kan telkens aan de werkomstandigheden worden aangepast: Druk op de klemhefboom (a) en draai de afdekking (5) naar de gewenste positie (5).
- Zorg ervoor dat de bescherminrichting (5) het tandwielhuis correct afdekt.
- Maak de klemhefboom (a) terug vast.
- Vergewis u er zich van dat de bescherminrichting (5) goed vast zit.
- Om de beschermkap weg te nemen zet u de klemhefboom (a) open en draait u de

beschermkap ver genoeg zodat u die kan wegnemen.

- Om de beschermkap aan te brengen gaat u in omgekeerde volgorde als bij het wegnemen van de beschermkap te werk.

⚠ Vergewis u er zich van dat de beschermkap goed vast zit.

⚠ Gebruik de haakse slijper niet zonder bescherminrichting.

5.3 Monteren/Demonteren van de bescherming van de doorslijpschijf (afbeelding 4-6, pos. 7)

- De haakse slijper is uitgerust met een afneembare bescherming van de doorslijpschijf (7).
- Voor de montage hoeft de bescherminrichting (4) niet te worden vervangen.
- Schuif de afneembare bescherming van de doorslijpschijf (7), beginnend van de zijde met de grendelnok (afbeelding 4, pos. f), op de bescherminrichting.
- Schuif de afneembare bescherming van de doorslijpschijf vervolgens tegen de klok in op de bescherminrichting, tot deze hoorbaar vastklikt (afbeelding 5a-5b).
- Om de afneembare bescherming van de doorslijpschijf (7) weer te verwijderen drukt u de grendelnok (g) zoals getoond in afbeelding 6 iets weg van de bescherminrichting (4), tot deze (7) kan worden gedraaid. Draai hem nu met de klok mee naar beneden van de bescherminrichting (4) af.

5.4 PROEFDRAAIEN VAN NIEUWE SLIJPSCHIJVEN

De haakse slijper met gemonteerde slijp- of snijschijf minstens 1 minuut vrij laten lopen. Vibreren de schijven onmiddellijk vervangen.

6. Bediening

6.1 Schakelaar (fig. 7)

- De AAN/UIT-schakelaar (3) is voorzien van een vergrendelschakelaar (a) om te voorkomen dat het gereedschap per ongeluk in werking wordt gezet.
- Om het gereedschap in te schakelen de vergrendelschakelaar (a) naar voren schuiven en dan op de AAN/UIT-schakelaar (3) drukken.

⚠ Wacht tot het gereedschap zijn maximaal

toerental heeft bereikt. Daarna kunt u de haakse slijper op het werkstuk aanzetten en bewerken.

6.2. Verwisselen van slijpschijven (fig. 8)

Voor het verwisselen van slijpschijven hebt u de bijgaande haaksleutel (6) nodig.

Waarschuwing!

Netstekker uit het stopcontact trekken.

- Eenvoudige verwisseling van schijf door spilvergrendeling.
- De spilvergrendeling indrukken en de slijpschijf vergrendelen.
- De flensmoer met behulp van de voorgatsleutel open draaien. (fig. 8)
- Verwissel van slijp- of snijschijf en draai dan de flensmoer met de voorgatsleutel weer vast.

Aanwijzing!

De spilvergrendeling slechts bij stilstaande motor en slijpspil drukken!

De spilvergrendeling moet U bij het verwisselen van schijf blijven drukken.

Bij slijp- of snijschijven tot ongeveer 3 mm dikte de flensmoer met de vlakke kant naar de slijp- of snijschijf vastschroeven.

6.3 Plaatsing van de flensen bij gebruik van slijpschijven en snijschijven (afb. 9-12)

- Plaatsing van de flensen bij gebruik van een gebogen of rechte slijpschijf (afb. 10)
 - a) Spanflens
 - b) Flensmoer
- Plaatsing van de flensen bij gebruik van een gebogen snijschijf (afb. 11)
 - a) Spanflens
 - b) Flensmoer
- Plaatsing van de flensen bij gebruik van een rechte snijschijf (afb. 12)
 - a) Spanflens
 - b) Flensmoer

6.4 MOTOR

De motor moet tijdens de bewerking goed verlucht worden. Daarom moeten de verluchtingsopeningen altijd schoon gehouden worden.

6.5 SLIJPSCHIJVEN

- De slijp- of snijschijf mag nooit groter zijn dan de voorgeschreven diameter.
- Controleer vóór het gebruik van de slijp- of

snijschijf haar aangeduid toerental.

- Het maximumtoerental van de slijp- of doorslijpschijf moet hoger zijn dan het stationair toerental van de haakse slijper.
- Gebruik enkel slijp- of snijschijven die toegelaten zijn voor een minimum toerental van 6500 min⁻¹ en voor een omtreksnelheid van 80 m/sec.
- Let bij gebruik van diamantsnijschijven op de draairichting. De draairichtingspijl op de diamantsnijschijf moet overeenkomen met de richtingspijl op het gereedschap.

Let vooral bij de slijplichamen op een behoorlijke berging en transport. Stel de slijplichamen nooit bloot aan stoten, schokken of scherpe kanten (b.v. tijdens het transport of bij het opbergen in een gereedschapskist). Daardoor zou schade aan de slijplichamen, zoals b.v. barstjes, kunnen worden berokkend en de gebruiker in gevaar kunnen worden gebracht.

Waarschuwing!

6.6 WERKWIJZE

6.6.1 Schrobslijpen (fig. 13)

⚠ Let op! De beschermkap voor het slijpen gebruiken (bij de leveringsomvang begrepen). Het best resultaat bij het schrobslijpen wordt bereikt als U de slijpschijf in een hoek van 30° tot 40° ten opzichte van het slijpvlak aanzet en gelijkmatig over het werkstuk heen en weer beweegt.

6.6.2 Snijslijpen (fig. 14)

⚠ Let op! De beschermkap voor het doorslijpen gebruiken (als accessoire verkrijgbaar, zie 8.4). Bij het snijden de haakse slijper niet in het snijvlak kantelen. De snijschijf moet een intacte snijrand hebben. Voor het snijden van hard gesteente gebruikt U het best een diamant-snijschijf.

⚠ Asbest-houdende materialen mogen niet bewerkt worden!

⚠ Gebruik nooit snijschijven voor het

7. Vervanging van de netaansluitleiding

Gevaar!

Als de netaansluitleiding van dit apparaat beschadigd wordt, dan moet hij door de fabrikant of diens klantendienst of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaren te vermijden.

8. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken

Gevaar!

Trek vóór alle schoonmaakwerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact.

8.1 Reiniging

- Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon.
- Het is aan te bevelen het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Reinig het toestel regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofcomponenten van het toestel kunnen aantasten. Let er goed op dat geen water in het toestel terechtkomt. Door binnendringen van water in een elektrische apparatuur verhoogt het risico van een elektrische schok.

8.2 Koolborstels

Bij bovenmatige vonkvorming laat u de koolborstels door een bekwame elektricien nazien.

Gevaar! De koolborstels mogen enkel door een bekwame elektricien worden vervangen.

8.3 Onderhoud

In het toestel zijn er geen andere te onderhouden onderdelen.

8.4 Bestellen van wisselstukken:

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende gegevens te vermelden:

- Type van het toestel
- Artikelnummer van het toestel
- Ident-nummer van het toestel
- Wisselstuknummer van het benodigd stuk

Actuele prijzen en info vindt u terug onder www.Einhell-Service.com

Beschermkap voor het doorslijpen

(artikelnr.: 44.500.21)

9. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan naar de grondstofkringloop worden teruggevoerd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil. Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen dient het naar een geschikte verzamelplaats te worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

10. Opbergen

Bewaar het toestel en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats die voor kinderen ontoegankelijk is. De optimale opbergtemperatuur ligt tussen 5° C en 30° C. Bewaar het elektrische gereedschap in de originele verpakking.

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accu's, accessoires en bijbehorende verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Gooi elektrische gereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een inzamelpunt.

Alleen voor landen binnen de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan in nationaal recht, moeten niet bruikbare elektrische gereedschappen op een voor het milieu verantwoorde wijze worden ingezameld en gerecycled. Volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden

Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepartners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

Categorie	Voorbeeld
Slijtstukken*	Koolborstels
Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken*	Snij-, slijpschijven
Ontbrekende onderdelen	

* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder www.Einhell-Service.com. Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

- Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
- Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
- Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?
Beschrijf deze foutieve werkwijze.

Peligro!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

Explicación de los símbolos empleados (véase fig. 15)

1. **Peligro!** - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños.
2. **Cuidado! Usar protección para los oídos.** La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.
3. **Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla de protección.** Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbesto!
4. **Cuidado! Llevar gafas de protección.** Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.
5. Esta cubierta de protección es adecuada para lijar.
6. Esta cubierta de protección es adecuada para tronzar y para lijar.
7. **Trabajar siempre con ambas manos.**

1. Instrucciones de seguridad

Encontrará las instrucciones de seguridad correspondientes en el prospecto adjunto.

Peligro!

Lea todas las instrucciones de seguridad e indicaciones. El incumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones puede provocar descargas, incendios y/o daños graves. **Guarde todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

2. Descripción del aparato y volumen de entrega**2.1 Descripción del aparato (fig. 1)**

1. Bloqueo del husillo
2. Empuñadura
3. Interruptor ON/OFF
4. Empuñadura adicional
5. Dispositivo de seguridad para lijar
6. Aprietatuercas de brida
7. Protección para la muela de tronzar

2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

Peligro!

¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!

- Amoladora angular
- Empuñadura adicional
- Aprietatuercas de brida
- Manual de instrucciones original
- Instrucciones de seguridad

3. Uso adecuado

La lijadora angular ha sido concebida para lijar metales y roca utilizando la muela de afilar correspondiente, así como los dispositivos de seguridad necesarios.

Aviso! La lijadora angular solo puede ser utilizada para tronzar metal y roca si el dispositivo de seguridad, disponible como accesorio, está montado.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

4. Características técnicas

Tensión de red: 230 V ~ 50 Hz
 Consumo de energía: 2000 W
 Velocidad marcha en vacío: 6.500 r.p.m.
 Ø máx. arandela: 230 mm
 Rosca del husillo de alojamiento: M14
 Muela de lijar: 230 x 22 x 6 mm
 Muela de tronzar: 230 x 22 x 3 mm
 Clase de protección: II / 
 Peso: 5,8 kg

Peligro!

Ruido y vibración

Los valores con respecto al ruido y la vibración se determinaron conforme a la norma EN 62841.

Nivel de presión acústica L_{pA} 93,1 dB(A)
 Imprecisión K_{pA} 3 dB
 Nivel de potencia acústica L_{WA} 101,1 dB(A)
 Imprecisión K_{WA} 3 dB

Usar protección para los oídos.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.

Los valores totales de vibración (suma de vectores en las tres direcciones) se determinaron conforme a la norma EN 62841.

Empuñadura

Valor de emisión de vibraciones $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$

Imprecisión $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Los valores totales de vibración indicados y el nivel de emisión de ruidos indicado se han calculado conforme a un método de ensayo normalizado y se pueden utilizar para comparar una herramienta eléctrica con otra.

Dichos valores se pueden utilizar también para valorar provisionalmente la carga.

Aviso:

Las emisiones de vibraciones y ruidos pueden diferir de los valores indicados durante el uso real de la herramienta eléctrica en función del modo en el que se utiliza la misma, especialmente del tipo de pieza que se mecaniza.

Limitar el tiempo de trabajo.

Al hacerlo, deben tenerse en cuenta todas las partes del ciclo de servicio (por ejemplo los tiempos en los que la herramienta eléctrica está desconectada y los tiempos en los que está conectada pero funciona sin carga).

¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.

Cuidado!

Riesgos residuales

Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales. En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica pueden producirse los siguientes riesgos:

1. Lesiones pulmonares en caso de que no se utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice una protección para los oídos adecuada.
3. Daños a la salud derivados de las vibraciones de las manos y los brazos si el aparato se utiliza durante un largo periodo de tiempo, no se sujeta del modo correcto o si no se realiza un mantenimiento adecuado.

5. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica.

Aviso!

Desenchufar el aparato antes de realizar ajustes.

5.1 Montar la empuñadura adicional (fig. 2)

- No utilizar la amoladora angular sin la empuñadura adicional (4).
- La empuñadura adicional puede ser enroscada en las tres posiciones (A, B, C).

Lado del aparato	Indicado para
Izquierdo (pos. A / según se ilustra)	Diestros
Derecho (pos. B)	Zurdos
Arriba (pos. C)	Uso de muelas de tronzar

5.2 Ajustar el dispositivo de seguridad (fig. 3)

Aviso!

- Apagar el aparato. ¡Retirar el enchufe de la toma de corriente!
- Ajustar el dispositivo de seguridad (5) para protegerse las manos de modo que el material de amolar sea alejado del cuerpo.
- La posición del dispositivo de seguridad (5) se puede adaptar a las condiciones de trabajo: Aflojar la palanca de apriete (a), girar la cubierta (5) a la posición deseada.
- Prestar atención a que el dispositivo de seguridad (5) cubra correctamente la carcasa de rueda dentada.
- Volver a apretar la palanca de apriete (a).
- Asegurar que el dispositivo de seguridad (5) esté bien fijado.
- Para extraer el dispositivo de seguridad, abrir la palanca de apriete (a) y girar el dispositivo hasta poder extraerlo.
- Para montar el dispositivo de seguridad, seguir los mismos pasos que al extraerlo pero en el orden inverso.

⚠ Asegurarse de que el dispositivo de seguridad esté bien sujeto.

⚠ No utilizar la amoladora angular sin el dispositivo de seguridad.

5.3 Montaje/desmontaje de la protección para la muela de tronzar (fig. 4-6/pos. 7)

- La amoladora angular está equipada con una protección desmontable para la muela de tronzar (7).
- Para el montaje no es necesario cambiar el dispositivo de seguridad (4).
- Deslizar la protección desmontable para la muela de tronzar (7) sobre el dispositivo de seguridad, empezando por el lado con la lengüeta de enganche (fig. 4/pos. f).
- A continuación, deslizar la protección desmontable para la muela de tronzar sobre el dispositivo de seguridad en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se escuche que se enclava (fig. 5a-5b).
- Para volver a retirar la protección desmontable para la muela de tronzar (7), presionar la lengüeta de enganche (g) ligeramente hacia fuera del dispositivo de seguridad (4), como se muestra en la fig. 6, hasta que se pueda girar la protección desmontable para la muela de tronzar (7). Girarla ahora en el sentido de las agujas del reloj para sacarla del dispositivo de seguridad (4).

5.4 FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA DE LOS NUEVOS DISCOS DE LIJADO.

Ponga la lijadora en marcha al menos durante un minuto con el nuevo disco de lijado o de corte.

Discos que se pongan a vibrar deberán ser sustituidos inmediatamente.

6. Manejo

6.1 Interruptor (fig. 7)

- El interruptor ON/OFF (3) está dotado de un interruptor de bloqueo (a) para evitar que el aparato se ponga en marcha de forma involuntaria.
- Para ponerlo en marcha, desplazar hacia delante el interruptor de bloqueo (a) y seguidamente pulsar el interruptor ON/OFF (3).

⚠ Esperar a que la máquina haya alcanzado su número de revoluciones máximo. A continuación se puede aplicar la amoladora angular a la pieza a trabajar y procesarla.

6.2 Cambiar las muelas de lijar (fig.)

Para cambiar las muelas de lijar se necesita la llave de espigas suministrada (6).

Aviso!**Primeramente desenchufar el aparato.**

- Cambio simple del disco por el bloqueo del husillo
- A continuación presione el bloqueo del husillo para enclavar el disco.
- Abra la tuerca bridada con la llave de espigas frontales. (fig. 8)
- Cambie el disco de muela o de corte y apriete de nuevo la tuerca bridada con la llave.

Advertencia! Presione únicamente el bloqueo del husillo si el motor y el husillo se hallan parados! ¡El bloqueo del husillo debe permanecer presionado durante el cambio del disco!

En caso de discos de lijado o de corte de hasta 3 mm es preciso desatornillar la tuerca bridada con el lado plano hacia el disco.

6.3 Disposición de las bridas en el uso de discos de lijado o de corte (Fig. 9-12)

- Disposición de las bridas si se emplea un disco de lijado acodado o recto (Fig. 10)
 - a) Brida de tensado
 - b) Tuerca bridada
- Disposición de las bridas si se emplea un disco de corte acodado (Fig. 11)
 - a) Brida de tensado
 - b) Tuerca bridada
- Disposición de las bridas si se emplea un disco de corte recto (Fig. 12)
 - a) Brida de tensado
 - b) Tuerca bridada

6.4 MOTOR

El motor deberá estar bien ventilado durante su funcionamiento, las ranuras de ventilación deberán mantenerse por tanto siempre limpias.

6.5 DISCOS DE LIJADO

- Los discos de lijado o de corte no deberán superar el diámetro previsto.
- Antes de usar los discos compruebe el número de revoluciones que se indica en ellos.
- La velocidad máxima de la muela de lijar o tronzar debe ser superior a la velocidad en vacío de la amoladora angular.
- Emplee siempre discos de lijado o de corte que hayan sido homologados para una velocidad máxima de 6.500 min⁻¹ y para una velocidad periférica de 80 m/seg.
- Si se utilizan muelas de tronzar diamantadas, tener en cuenta el sentido de giro. La flecha

de sentido de giro que aparece en la muela de tronzar diamantada debe coincidir con la flecha del sentido de giro que aparece en el aparato.

Asegurarse de que el almacenamiento y transporte sean adecuados, especialmente en el caso del dispositivo de lijado. No someter nunca el dispositivo de lijado a golpes, choques o bordes afilados (p. ej. durante el transporte o almacenamiento en una caja de herramientas). De lo contrario se podría dañar el dispositivo de lijado (p. ej., agrietar), lo que supondría un peligro para el usuario.

Aviso!**6.6 INSTRUCCIONES DE USO**

6.6.1 Lijado grueso o de desbaste (fig. 13)

¡Atención! Utilizar el dispositivo de seguridad para lijar (incluido en el volumen de entrega). Los mejores resultados en la lijadura de desbaste se obtienen manteniendo el disco a un ángulo de 30° a 40° respecto a la superficie de lijado y desplazando la lijadora con movimientos regulares sobre la pieza a trabajar.

6.6.2 Corte (fig. 14)

⚠ ¡Atención! ¡Utilizar el dispositivo de seguridad para tronzar! (disponible como accesorio, ver 8.4). No incline la lijadora respecto al plano de corte. El disco deberá presentar un reborde de corte limpio.

Para cortar piedra dura se empleará preferentemente un disco de corte adiamantado.

⚠ ¡No trabaje con materiales que contengan amianto

⚠ No use nunca discos de corte para desbastar.

7. Cambio del cable de conexión a la red eléctrica

Peligro!

Cuando el cable de conexión a la red de este aparato esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada para ello, evitando así cualquier peligro.

8. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto

Peligro!

Desenchufar siempre antes de realizar algún trabajo de limpieza.

8.1 Limpieza

- Reducir al máximo posible la suciedad y el polvo en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
- Limpiar el aparato con regularidad con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes ya que se podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.

8.2 Escobillas de carbón

En caso de formación excesiva de chispas, ponerse en contacto con un electricista especializado para que compruebe las escobillas de carbón.

Peligro! Las escobillas de carbón sólo deben ser cambiadas por un electricista.

8.3 Mantenimiento

No hay que realizar el mantenimiento a más piezas en el interior del aparato.

8.4 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato

- No. del recambio de la pieza necesitada. Encontrará los precios y la información actual en www.Einhell-Service.com

Cubierta de protección para el tronzado
(núm. de artículo: 44.500.21)

9. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.

10. Almacenamiento

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.

Eliminación

Las herramientas eléctricas, baterías, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Este producto debe depositarse como residuo en un lugar de recogida adecuado para su reciclaje

Sólo para los países de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos de desecho y su realización en la legislación nacional y la directiva europea 2006/66/CE, las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacíos deberán ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

Información de servicio

En todos los países mencionados en el certificado de garantía disponemos de distribuidores competentes cuyos datos de contacto podrán consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores están a su disposición para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparación, suministro de piezas de repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

Categoría	Ejemplo
Piezas de desgaste*	Escobillas de carbón
Material de consumo/Piezas de consumo*	Muelas de tronzar y de lija
Falta de piezas	

*¡no tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la página web www.Einhell-Service.com. Describa exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

- ¿Ha funcionado el aparato en algún momento o estaba defectuoso desde el principio?
- ¿Le ha llamado algo la atención antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?
- ¿Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?
Describa ese fallo en el funcionamiento.

Vaara!

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

Käytettyjen merkkien selitys (katso kuva 15)

1. **Vaara!** - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje.
2. **Huomio! Käytä kuulosuojuksia.** Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.
3. **Huomio! Käytä pölynsuojanaamaria.** Puuta tai muita materiaaleja työstettäessä saattaa syntyä terveydelle haitallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!
4. **Huomio! Käytä suojalaseja.** Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.
5. Tämä suojus soveltuu käytettäväksi hiomisessa.
6. Tämä suojapeite soveltuu käytettäväksi katkaisussa ja hiomisessa.
7. **Työskentele aina kaksin käsin.**

1. Turvallisuusmääräykset

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

Varoitus!

Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkötyökalu on varustettu. Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö**2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1)**

1. Spindellås
2. Håndtag
3. Tænd/Sluk-knap
4. Hjælpegreb
5. Suojavaruste hiomista varten
6. Nøgle til flangemøtrik
7. Katkaisulaikan suojus

2.2 Toimituksen sisältö

Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja takuusuoritustaulukko.

- Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
- Tarkasta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuaikojen loppuun saakka.

Vaara!

Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!

- Kulmahiomakone
- Tukikahva
- Laipanmutterin avain
- Alkuperäiskäyttöohje
- Turvallisuusmääräykset

3. Määräysten mukainen käyttö

Kulmahiomakone on tarkoitettu metallin ja kiven hiomiseen käyttäen tarkoituksenmukaista hioma-aiikkaa ja tarvittavia suojavarusteita.

Vaara! Kulmahiomakonetta saa käyttää metallin ja kiven katkaisuun vain kun siihen on asennettu lisävarusteena saatava suojalaite.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkinaisen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

4. Tekniset tiedot

Verkkojännite: 230 V ~ 50 Hz
 Virranotto: 2000 wattia
 Joutokäyntikierros: 6500 min⁻¹
 Laikan ø kork.: 230 mm
 Hiomalaikka: 230 x 22 x 6 mm
 Katkaisulaikka: 230 x 22 x 3 mm
 Istukan karan kiertet: M14
 Suojaluokka: II / □
 Paino: 5,8 kg

Vaara!

Melu ja tärinä

Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN 62841 mukaisesti.

Äänen painetaso L_{pA} 93,1 dB(A)
 Mittausvirhe K_{pA} 3 dB
 Äänen tehotaso L_{WA} 101,1 dB(A)
 Mittausvirhe K_{WA} 3 dB

Käytä kuulosuojuksia.

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta suunnasta) mitattu standardin EN 62841 mukaisesti.

Kahva

Tärinänpäästöarvo a_{hAG} = 9,078 m/s²
 Epävarmuus K = 1,5 m/s²

Annetut tärinän kokonaispäästöarvot ja annetut melunpäästöarvot on mitattu normitetulla koestusmenetelmällä ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalun vertaamiseksi toiseen sähkötyökaluun.

Annettuja tärinän päästöarvoja ja annettuja melunpäästöarvoja voidaan käyttää myös rasituksen alustavaan arviointiin.

Varoitus:

Tärinä- ja melupäästöt voivat poiketa annetuista arvoista sähkötyökalua käytettäessä tositilanteessa, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja erityisesti siitä, minkätyyppistä työstökappaletta käsitellään.

Rajoita työskentelyaika!

Tällöin tulee huomioida käyttöjakson kaikki osuudet (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on sammutettu, sekä ne ajat, jolloin se on tosin kytetty päälle, mutta käy kuormittamatta).

Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.

Huomio!

Jäämääriskit

Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty jäämääriskit. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:

1. keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pölysuojanaamaa.
2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään pidemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta määräysten mukaisesti.

5. Ennen käyttöönottoa

Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.

Varoitus!

Vetäkää aina vahvavirtapistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritatte laitteen säätöjä.

5.1 Tukikahvan asennus (kuva 2)

- Kulmahiomakone ei saa käyttää ilman tukikahvaa (4).
- Tukikahva voidaan ruuvata kiinni kolmeen asentoon (A, B, C).

Laitteen puoli	Sopii
vasen (asento A / kuvan kuvassa)	oikeakätisille
oikea (asento B)	vasenkätisille
päällä (asento C)	katkaisulaikkojen käyttöön

5.2 Suojalaitteen säätö (kuva 3)

Varoitus!

- Sluk maskinen. Træk stikket ud af stikkontakten!
- Indstil beskyttelsesordeningen (5), som beskytter dine hænder, således, at slibematerialet føres væk fra kroppen.
- Suojalaitteen (5) asema voidaan sovittaa kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin: Löysennä pinnevipua (a), käännä sitten suojus (5) haluttuun asemaan.
- Huolehdi siitä, että suojalaite (5) peittää hammaspyörän kotelon oikein.
- Kiinnitä pinnevipu (a) jälleen paikalleen.
- Varmista, että suojalaite (5) on lujasti paikallaan.
- Jos haluat ottaa suojavarusteen pois, niin avaa sen kiinnitysvipu (a) ja käännä suojava- rustetta niin pitkälle, että sen voi ottaa pois.
- Suojavarustetta paikalleen asentaessasi men- netele päinvastaisessa järjestyksessä kuin suojavarustetta pois ottaessasi.

⚠ Huolehdi siitä, että suojavaruste on tuke- vasti paikallaan.

⚠ Älä käytä kulmahiomakoneita ilman suo- jalaitetta.

5.3 Katkaisulaikan suojuksen asennus/purka- minen (kuvat 4-6 / nro 7)

- Kulmahiomakone on varustettu irrotettavalla katkaisulaikan suojuksella (7).
- Sen asentamista varten ei suojalaitetta (4) tarvitse vaihtaa.
- Työnnä irrotettava katkaisulaikan suojus (7), lukitusnokan (kuva 4/ohta f) puolelta alkaen, suojalaitteen päälle.
- Työnnä irrotettava katkaisulaikan suojus sitten vastapäivään suojalaitteen päälle, kunnes se napsahtaa kuultavasti paikalleen (kuva 5a-5b).
- Kun haluat ottaa katkaisulaikan irrotettavan suojuksen (7) jälleen pois, paina tätä varten lukitusnokkaa (g) kuvan 6 mukaisesti vähän pois suojalaitteesta (4), kunnes irrotettavaa katkaisulaikan suojusta (7) voidaan kiertää. Kierrä se sitten myötäpäivään pois suojalait- teesta (4).

5.4 UUSIEN HIOMALAIKKOJEN KOEKÄYTTÖ

Kun hioma- tai katkaisulaikka on kiinnitetty kulma- hiomakoneeseen, koneen annetaan käydä vähin- tään minuutin ajan joutokäyntiä. Tärisevät laikat on heti vaihdettava.

6. Käyttö

6.1 Katkaisin (kuva 7)

- Päälle-/pois-katkaisin (3) on varustettu luki- tuskytkimellä (a), jonka avulla estetään lait- teen tahaton käynnistyminen.
- Käynnistämistä varten tulee lukituskytkin (a) työntää eteenpäin ja sitten painaa päälle-/ pois-katkaisinta (3).

⚠ Odota, kunnes kone on saavuttanut su- urimman kierroslukunsa. Sen jälkeen voit asettaa kulmahiomakoneen työstökappalee- seen ja aloittaa sen työstämisen.

6.2. Hiomalaikan vaihto (kuvat 8)

Hiomalaikan vaihtamisessa tarvittavat mukana toi- mitetun reikäkanta-avaimen (6).

Varoitus!

Irrota virtapistoke!

- Laikanvaihto käy helposti karanlukituksen avulla.
- Karanlukitusta painetaan ja hiomalaikan an- netaan lukittua paikalleen.
- Laippamutteri avataan laippamutteriavaimel-

- la. (kuva 8)
- Hioma- tai katkaisulaikka vaihdetaan ja laippamutteri kiristetään laippamutteriavaimella.

⚠ Huomio:

Karanlukitusta saa painaa vain silloin, kun moottori ja kara eivät ole käynnissä! Karanlukitus on pidettävä alaspainettuna laikanvaihdon aikana!

Kun hioma- tai katkaisulaikat ovat korkeintaan n. 3 mm paksuisia, laippamutteri on avattava sileä puoli laikkaa kohti.

6.3 Laippojen sijoitus käytettäessä hioma-laikkoja ja katkaisulaikkoja (kuva 9-12)

- Laippojen sijoitus käytettäessä syvennyksellä varustettua tai suoraa hiomalaikkaa (kuva 10)
 - Kiinnityslaippa
 - Laippamutteri
- Laippojen sijoitus käytettäessä syvennyksellä varustettua katkaisulaikkaa (kuva 11)
 - Kiinnityslaippa
 - Laippamutteri
- Laippojen sijoitus käytettäessä suoraa katkaisulaikkaa (kuva 12)
 - Kiinnityslaippa
 - Laippamutteri

6.4 MOOTTORI

Moottorin tuuletuksen tulee olla hyvä työn aikana, ja sen vuoksi tuuletusaukot on aina pidettävä puhtaina.

6.5 HIOMALAIKAT

- Hioma- tai katkaisulaikka ei saa koskaan olla ohjeenmukaista halkaisijaa suurempi.
- Tarkastakaa laikan käyntinopeus ennen laikan kiinnitystä.
- Hioma- tai katkaisulaikan suurimman kierrosluvun täytyy olla suurempi kuin kulmahiomakoneen joutokäyntikierrosluvun.
- Käyttäkää ainoastaan sellaisia hioma- ja katkaisulaikkoja, jotka ovat sallittuja 6.500 min⁻¹ maksimikäyntinopeudelle ja 80 m/s kehänopeudelle.
- Huolehdi siitä, että timanttikatkaisulaikkojen kiertosuunta on oikea. Timanttikatkaisulaikan kiertosuuntanuolen tulee osoittaa samaan suuntaan kuin laitteessa oleva kiertosuuntanuoli.

Huolehdi erityisesti hiomavälineiden oikeasta säilytyksestä ja kuljetuksesta. Älä altista hioma-

välineitä koskaan töytäisille, iskuille tai teräville reunoille (esim. kun kuljetat tai säilytät niitä työkalulaatikossa). Tästä saattaa aiheutua hiomavälineiden vahingoittuminen, esim. halkeamien syntyminen ja tästä käyttäjälle aiheutuva vaara.

Varoitus!

6.6 TYÖTÄ KOSKEVIA OHJEITA

6.6.1 Pinnan hionta (kuva 13)

⚠ Huomio! Käytä hiomiseen tarkoitettua suojavarustetta (kuuluu toimitukseen).

Pinnan hionta onnistuu parhaiten, kun hiomalaikka asetetaan 30 - 40 asteen kulmaan hiomapintaan nähden ja liikutetaan tasaisesti edestakaisin hiottavan kappaleen yli.

6.6.2 Katkaisuhionta (kuva 14)

⚠ Huomio! Käytä katkaisuun tarkoitettua suojavarustetta (saatavana lisävarusteena, katso kohta 8.4).

Katkaisutöissä hiomakonetta ei saa kääntää niin, että laikan leikkuutaso muuttuu. Katkaisulaikan leikkuusärmän tulee olla puhdas. Kovien kivimateriaalien katkaisuun on parasta käyttää timanttilaikkaa.

⚠ Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa käsitellä!

⚠ Älkää koskaan käyttäkö katkaisulaikkoja pinnan hiontaan.

7. Verkkojohdon vaihtaminen

Vaara!

Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään.

8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

Vaara!

Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistustoimia.

8.1 Puhdistus

- Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinki mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla se puhtaaksi vähäpaineisella paineilmalla.

- Suosittelemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

8.2 Hiiliharjat

Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto.

Vaara! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.

8.3 Huolto

Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.

8.4 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta www.Einhell-Service.com

Suojapeite katkaisua varten (tuotenro: 44.500.21)

Hävitys



Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU maita:

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaan käyttökeltomattomat sähkötyökalut sekä EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tuotetodumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekierto. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

10. Säilytys

Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.

Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kautta voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

Laji	Esimerkki
Kuluvat osat*	Hiiliharjat
Käyttömateriaali / käyttöosat*	Katkaisu-, hiomalaikat
Puuttuvat osat	

* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon www.Einhell-Service.com. Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?
Kuvaa tätä toimintavirhettä.

Nevarnost!

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

Pojasnilo uporabljenih simbolov (glejte sliko 15)

1. **Nevarnost!** - Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!
2. **Pozor! Uporabljajte zaščito za ušesa.** Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.
3. **Pozor! Uporabljajte protiprašno zaščitno masko.** Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!
4. **Pozor! Uporabljajte zaščitna očala.** Med delom nastajajoče iskre ali iz naprave izletajoči delčki, ostružki in prah lahko povzročijo izgubo vida.
5. Ta zaščitni pokrov je primeren za brušenje.
6. Zaščitni pokrov je primeren za rezanje in brušenje.
7. **Vedno delajte z obema rokama.**

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici!

Opozorilo!

Preberite vse varnostne napotke, navodila, naslove slike in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno.

Neupoštevanje naslednjih navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.

2. Opis naprave na obseg dobave**2.1 Opis naprave (Slika 1)**

1. Aretiranje vretena
2. Ročaj
3. Stikalo za vklop/izklop
4. Dodatni ročaj
5. Zaščitna oprema za brušenje
6. Ključ za prirobnico matico
7. Ščitnik za rezalno ploščo

2.2 Obseg dobave

S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se najkasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka obrnite na naš servisni center ali na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob koncu tega navodila.

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstajajo).
- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

Nevarnost!

Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!

- Kotni brusilnik
- Dodatni ročaj
- Ključ za prirobnico matico
- Originalna navodila za uporabo
- Varnostni napotki

3. Predpisana namenska uporaba

Kotni brusilnik je namenjen brušenju kovin in kamna z uporabo odgovarjajoče rezalne plošče in odgovarjajoče zaščitne opreme.

Opozorilo! Za rezanje kovin in kamna smete kotni brusilnik uporabljati samo, če je montirana zaščitna oprema, ki se dobi kot pribor.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljalca in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljena v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

4. Tehnični podatki

Omrežna električna napetost: 230 V ~ 50 Hz
Sprejem moči: 2000 W
Število vrtljajev v prostem teku: 6500 min⁻¹
Max. premer plošče $\varnothing$: 230 mm
Brusilni kolut: 230 x 22 x 6 mm
Rezalni kolut: 230 x 22 x 3 mm
Navoj sprejemnega vretena: M14
Zaščitni razred: II / 
Teža: 5,8 kg

Nevarnost!

Hrup in vibracije

Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotovljene v skladu z EN 62841.

Nivo zvočnega tlaka L_{pA} 93,1 dB (A)
Negotovost K_{pA} 3 dB
Nivo zvočne moči L_{WA} 101,1 dB (A)
Negotovost K_{WA} 3 dB

Uporabljajte zaščito za ušesa.

Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) ugotovljene v skladu z EN 62841.

Ročaj

Emisijska vrednost vibracij $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
Negotovost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Navedene skupne vrednosti nihanja in navedene vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene po standardiziranem testnem postopku in jo je mogoče za primerjavo električnega orodja primerjati z drugo vrednostjo.

Navedene skupne vrednosti nihanja in navedene vrednosti emisij hrupa je možno uporabiti tudi za predhodno oceno obremenitve.

Opozorilo:

Vrednosti nihanja in emisij hrupa se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od navedenih vrednosti, kar je odvisno od načina uporabe električnega orodja, zlasti od vrste obdelovanca.

Omejite delovni čas!

Upoštevajte vse dele obratovalnega cikla (na primer čas, v katerem je električno orodje odklopljeno, in čas, v katerem je sicer vklopljeno, a deluje brez obremenitve).

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.

Pozor!

Tudi, če delate s tem električnim orodjem po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega električnega orodja:

1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne protiprašne zaščitne maske.
2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa.
3. Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če je ne uporabljate in vzdržujete pravilno.

5. Pred uporabo

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o električnem omrežju.

Opozorilo!

Zmeraj izvlecite električni priključni vtičnik preden začnete izvajati nastavitve na skobliju.

5.1 Montaža dodatnega ročaja (Slika 2)

- Kotnega brusilnika ne smete uporabljati brez dodatnega ročaja (4).
- Dodatni ročaj lahko privijete v treh položajih (A, B, C).

Stran naprave	Primerno za
Leva (položaj A / kot prikazano)	Desničarji
Desno (položaj B)	Levičarji
Zgoraj (položaj C)	Uporaba rezalnih plošč

5.2 Nastavitev zaščitne priprave (Slika 3)

Opozorilo!

- Izključite napravo. Izvlecite električni priključni vtičnik!
- Zaščitno pripravo (5) za zaščito Vaših rok nastavite tako, da bo odnašalo brušeni material proč od telesa.
- Položaj zaščitne priprave (5) je možno prilagajati posameznim delovnim pogojem: sprostite pritrdilno ročico (a), obrnite pokrov (5) v zeleni položaj.
- Pazite na to, da bo zaščitna priprava (5) pravilno zakrivala ohišje zobnika.
- Ponovno pritrdite pritrdilno ročico (a).
- Zagotovite, da bo zaščitna naprava (5) čvrsto nameščena.
- Za demontažo zaščitne priprave odprite pritrdilno ročico (a) in obrnite zaščitno pripravo tako daleč, da jo lahko snamete.
- Za namestitev zaščitne priprave postopajte v obratnem vrstnem redu kot pri demontaži zaščitne priprave.

⚠ Pazite na čvrsto nameščenost zaščitne priprave.

⚠ Ne uporabljajte kotnega brusilnika brez zaščitne priprave.

5.3 Montaža/demontaža ščitnika za rezalno ploščo (slika 4–6/pol. 7)

- Kotni brusilnik je opremljen z odstranljivim ščitnikom za rezalno ploščo (7).
- Za montažo zaščitne naprave (4) ni treba zamenjati.
- Odstranljiv ščitnik za rezalno ploščo (7), začeni s strani z zaklepnim zapahom (slika 4/pol. f), potisnite na zaščitno napravo.
- Nazadnje odstranljiv ščitnik za rezalno ploščo v nasprotni smeri urinega kazalca potisnite na zaščitno napravo, dokler slišno ne zaskoči (slika 5a–5b).
- Če želite odstranljiv ščitnik za rezalno ploščo (7) znova odstraniti, zaklepni zapah (g), kot je prikazano na sliki 6, na rahlo potisnite stran od zaščitne naprave (4), da lahko odstranljiv ščitnik za rezalno ploščo (7) zavrtite. Odvijte ga z zaščitne naprave (4), tako da ga vrtite v smeri urinega kazalca.

5.4 POSKUSNO DELO Z NOVIMI BRUSILNIMI PLOŠČAMI

Kotni brusilnik naj z montirano brusilno ali rezalno ploščo deluje v prostem teku najmanj 1 minuto. Če plošča vibrira, jo takoj zamenjajte.

6. Uporaba

6.1 Stikalo (Slika 7)

- Stikalo za vklop / izklop (3) je opremljeno s zapiralnim stikalom (a), da se prepreči zagon naprave po pomoti.
- Za vklop potisnite zapiralno stikalo (a) naprej in potem pritisnite stikalo za vklop / izklop (3).

Počakajte, da stroj doseže svoje največje število vrtljajev. Potem lahko pristavite kotni brusilnik na obdelovanec in ga začnete obdelovati.

6.2 Zamenjava brusilnih plošč (Slika 8)

Pri zamenjavi brusilnih plošč potrebujete priloženi čelni nasadni ključ (6).

Opozorilo!

Izvlecite el. vtič iz vtičnice!

- Enostavna zamenjava plošče z aretiranjem vretena.
- Pritisnite na aretirno stikalo za vreteno in pustite, da brusilna plošča zaskoči.
- S ključem odvijte prirobnico matico. (Slika 8)
- Zamenjajte brusilno oz. rezalno ploščo in ma-

tico z istim ključem ponovno privijte.

Opomba!

Aretirno stikalo vretena pritiskajte le pri brusilnem vretenu in ko je motor ugasnjen!
Med zamenjavo brusilne plošče mora aretirno stikalo vretena ostati pritisnjeno!

Pri brusilnih ali rezalnih ploščah z debelino do cca. 3 mm matico prirobnice privijte z gladko stranjo k brusilni ali rezalni plošči.

6.3 Izvedba prirobnice z uporabo brusilnih in rezalnih plošč (slika 9-12)

- Izvedba prirobnice z uporabo kolenaste ali ravne brusilne plošče (slika 10)
 - a) napenjalna prirobnica
 - b) prirobnična matica
- Izvedba prirobnice z uporabo kolenaste rezalne plošče (slika 11)
 - a) napenjalna prirobnica
 - b) prirobnična matica
- Izvedba prirobnice z uporabo ravne rezalne plošče (slika 12)
 - a) napenjalna prirobnica
 - b) prirobnična matica

6.4 MOTOR

Motor mora med delom imeti dobro ventilacijo, zato morajo biti odprtine za prezračevanje vedno čiste.

6.5 BRUSILNE PLOŠČE

- Brusilna ali rezalna plošča ne sme biti nikoli večja od predpisanega premera.
- Pred uporabo brusilne ali rezalne plošče kontrolirajte njeno predpisano število vrtljajev.
- Največje število vrtljajev brusilnega ali rezalnega koluta mora biti višje od števila vrtljajev kotnega brusilnika v prostem teku.
- Uporabljajte le brusilne in rezalne plošče, ki so narejene za maksimalno število vrtljajev 6.500 min^{-1} in za obodno hitrost 80 m/sec .
- Pri uporabi diamantnih rezalnih plošč pazite na smer vrtenja. Puščica prikaza smeri vrtenja na diamantni rezalni plošči se mora skladati s puščico prikaza smeri vrtenja na napravi.

Pazite še posebej pri brusilnih delih na dobro skladiščenje in transport. Brusilnih teles nikoli ne izpostavljajte sunkom, udarcem ali ostrim robovom (npr. pri transportu ali skladiščenju v zabojih za orodje). To bi lahko povzročilo poškodbe na brusilnih telesih, kot npr. razpoke in posledično nevarnost za uporabnika.

Opozorilo!

6.6 NAVODILA ZA DELO

6.6.1 Grobo brušenje (Slika 13)

⚠ Pozor! Za brušenje uporabljajte zaščitno pripravo (zajeto v obsegu dobave).

Najlažje in najboljše boste grobo brusili, če boste brusilno ploščo glede na brusilno površino držali pod kotom od 30° do 40° in jo enakomerno premikali čez obdelovani predmet sem in tja.

6.6.2 Rezanje (Slika 14)

⚠ Pozor! Za rezanje uporabljajte zaščitno pripravo (se dobi kot pribor, glej 8.4).

Pri rezanju kotnega brusilnika ne postavljajte postrani. Rezalna plošča mora imeti oster rezalni rob. Za rezanje trdih kamnov je najbolje uporabiti diamantno rezalno ploščo.

⚠ Materialov, ki vsebujejo azbest, ni dovoljeno obdelovati!

⚠ Rezalnih plošč nikoli ne uporabljajte za grobo brušenje!

7. Zamenjava električnega priključnega kabla

Nevarnost!

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje varnosti.

8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

Nevarnost!

Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvlecite električni priključni kabel.

8.1 Čiščenje

- Zaščitno opremo, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte kar se le da v stanju brez prisotnosti prahu in umazanije. Napravo obrišite s suho krpo ali s komprimiranim zrakom pod nizkim pritiskom.
- Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsakem končanem delu.
- Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj

milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo plastične dele naprave. Pazite na to, da ne pride voda v notranjost naprave. Vstop vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.

8.2 Oglene ščetke

Pri prekomernem iskrenju naj strokovnjak za elektriko preveri oglene ščetke.

Nevarnost! Oglene ščetke lahko zamenja le strokovnjak za elektriko.

8.3 Vzdrževanje

V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo potrebno vzdrževati.

8.4 Naročanje nadomestnih delov:

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe:

- Tip naprave
- Art. številko naprave
- Ident- številko naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.Einhell-Service.com

Zaščitni pokrov za ločitev (št. art.: 44.500.21)

9. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustreznem zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se po zanimajte pri svoji občinski upravi.

10. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

Odlaganje



Poskrbite za okolju prijazno recikliranje električnih orodij, akumulatorskih baterij, pribora in embalaž. Električnih orodij in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odslužena električna orodja zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/ES pokvarjene ali odslužene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavržena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb

Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji, katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so nekateri deli potrošni material.

Kategorija	Primer
Obrabni deli*	Ogljene ščetke
Obrabni material/ obrabni deli*	Ločilna in brusilna plošča
Manjkajoči deli	

* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na www.Einhell-Service.com. Napako kar najbolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
- Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
- Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?
Opišite to napačno delovanje.

Veszély!

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekében be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

A használt szimbólumok magyarázata (lásd a 15-es képet)

1. **Veszély!** - Sérülés veszélyének a lecsökkenéséhez olvassa el a használati utasítást.
2. **Vigyázat! Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt.** A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet.
3. **Vigyázat! Viseljen egy porvédőálarcot.** Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!
4. **Vigyázat! Hordjon egy védőszemüveget.** Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szillánk, forgács vagy a keletkező por vakulást okozhat.
5. Ez a védőkészülék köszörülésre alkalmas.
6. Ez a védőburkolat a szétválasztáshoz és a csiszoláshoz alkalmas.
7. **Mindig két kézzel dolgozni.**

1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt füzetecskében találhatóak!

Figyelmeztetés!

Olvasson minden biztonsági utasítást, utalást, képleírást és technikai adatot végig, amelyekkel ez az elektromos szerszám el van látva. A következő utasítások betartásán belüli mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.

Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat és utalásokat a jövőre nézve.

2. A készülék leírása és a szállítás terjedelme**2.1 A készülék leírása (képek 1)**

1. Orsórögzítés
2. Fogantyú
3. Be- / Kikapcsoló
4. Pótfogantyú
5. Védőberendezés a köszörüléshöz
6. Karimásanyakulcs
7. Vágótárcsa védő

2.2 A szállítás terjedelme

Kérjük a leírt szállítási terjedelem alapján leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. Kérjük vegye ehhez figyelembe az utasítás végén a szervíz-információkban található szavatossági táblázatot.

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha létezik).
- Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedelme.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékreszeket szállítási károkra.
- Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.

Veszély!

A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!

- Sarokköszörű
- Pótfogantyú
- Karimásanyakulcs
- Eredeti használati utasítás
- Biztonsági utasítások

3. Rendeltetésszerűi használat

A sarokkösztörű a megfelelő kösztörűlötárcsa és a megfelelő védőberendezés mellett fém és közetek kösztörülésére van meghatározva.

Figyelmeztetés! Csak akkor szabad a sarokkösztörűt fém és közet szétválasztására felhasználni, ha a tartozékként kapható védőberendezés fel van szerelve.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

4. Technikai adatok

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 2000 W
Üresjáratú fordulatszám: 6.500 perc⁻¹
Max. korong-ø: 230 mm
Kösztörűtárcsa: 230 x 22 x 6 mm
Vágótárcsa: 230 x 22 x 3 mm
A befogadóorsó menete: M14
Védőosztály: II / 
Tömeg: 5,8 kg

Veszély!

Zaj és vibrálás

A zaj és a vibrációs értékek az EN 62841 szerint lettek mérve.

Hangnyomásmérték L_{pA} 93,1 dB(A)
Bizonytalanság K_{pA} 3 dB
Hangteljesítménymérték L_{WA} 101,1 dB(A)
Bizonytalanság K_{WA} 3 dB

Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt.

A zaj befolyása hallásvesztességhez vezethet.

Rezgésösszértékek (három irány vektorösszege) az EN 62841 szerint lettek meghatározva.

Fogantyú

Rezgésemmisszióérték $a_h = 9,078 \text{ m/s}^2$

Bizonytalanság $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

A megadott rezgésemmisszióértékek és a megadott zajkibocsátási értékek egy normált ellenőrzési folyamat szerint lettek mérve és fel lehet őket használni az egyik elektromos szerszámnak egy másikkal való összehasonlítására.

A megadott rezgésemmisszióértékeket és a megadott zajkibocsátási értékeket a megterhelés ideiglenes felbecsülésére is fel lehet használni.

Figyelmeztetés:

A rezgési és a zajkibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata alatt eltérhet a megadott értékektől, attól függően, hogy hogyan és milyen módon lesz az elektromos szerszám használva, főleg attól, hogy milyen fajta munkadarabok lesznek megdolgozva.

Korlátolja a munkaidőt!

Ennél figyelembe kell venni az üzemsíkulus minden részletét (mint például az időket, amelyekben az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és olyanokat amelyekben habár be van kapcsolva de megterhelés nélkül fut).

Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást egy minimumra!

- Csak kifogástalan készülékeket használni.
- A készüléket rendszeresen karbantartani és megtisztítani.
- Illeszse a munkamódját a készülékhez.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Hagyja adott esetben leellenőrizni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.

Vigyázat!

Fennmaradt rizikók

Akkor is ha előírás szerint kezeli az elektromos szerszámot, mégis maradnak fennmaradó rizikók. Ennek az elektromos szerszámnak az építésmódjával és kivitelzésével kapcsolatban a következő veszélyek léphetnek fel:

1. Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő porvédőmaszkot.
2. Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő zajcsökkentő fülvédőt.
3. Egészségi károk, amelyek a kéz-kar-rezgésekből adódnak, ha a készülék hosszabb ideig használva lesz, vagy ha nem lesz

szabályszerűen vezetve és karbantartva.

5. Beüzemeltetés előtt

Győződjön meg a rákapcsolás előtt arról, hogy a típustáblán megadott adatok megegyeznek a hálózati adatokkal.

Figyelmeztetés!

Húzza mindig ki a hálózati csatlakozót, mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.

5.1 A pótfogantyú felszerelése (2-es kép)

- A sarokkösztörűt nem szabad pótfogantyú (4) nélkül használni.
- A pótfogantyút a három pozícióban (A, B, C) lehet becsavarozni.

Készülékoldal	Megfelelő a
Baloldalt (poz. A / az ábrázolás szerint)	Jobbkezüeknek
Jobboldalt (poz. B)	Balkezüeknek
Fent (poz. C)	Szétválasztótárcsák használatához

5.2 A védőberendezés beállítása (3-as kép)

Figyelmeztetés!

- Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót!
- A kezei védelmére állítsa a védőberendezést (5) úgy be, hogy a csiszolási jav a testtől el legyen vezetve.
- A védőberendezés (5) pozícióját hozzá lehet minden egyes munkafeltételhez illeszteni: Lazítsa meg a szorítókart (a), fordítsa el a burkolatot (5) a kívánt pozícióba.
- Ügyeljen arra, hogy a védőberendezés (5) helyesen fedje a fogaskerékgépházat.
- Erősítse ismét fel a szorítókart (a).
- Biztosítsa, hogy a védőberendezés (5) feszesen ül.
- A védőberendezés levételéhez nyissa meg a szorítókart (a) és csavarja addig a védőberendezést, amíg le nem tudja venni.
- A védőberendezés feltételéhez járjon a védőberendezés levételéhez ellenkező sorrendben el.

⚠ Ügyeljen a védőberendezés feszes ülésére.

⚠ Ne használja a sarokkösztörűt védőberendezés nélkül.

5.3 A vágótárcsa védőjének a felszerelése/leszerelése (képek 4-től-6-ig / poz. 7)

- A sarokcsiszoló az egy levehető vágótárcsa védővel (7) van felszerelve.
- A felszereléshez nem kell kicserélni a védőberendezést (4).
- Tolja a reteszelő orros oldallal (4-ös kép / poz. f) indulva a védőberendezésre fel a levehető vágótárcsa védőt (7).
- Tolja azután a levehető vágótárcsa védőt az óramutató járásával ellenkező irányba, addig fel a védőberendezésre, amíg az hallhatóan be nem reteszeli (kép 5a-5b).
- Ahhoz, hogy ismét eltávolítsa a levehető vágótárcsa védőt (7), nyomja a 6-es képen mutatottak szerint enyhén a védőberendezéstől (4) addig el a reteszelő orrt (g), amíg el nem lehet fordítani a levehető vágótárcsa védőt (7). Csavarja most az óramutató forgási irányába le a védőberendezést (4).

5.4 PRÓBAFUTÁS ÚJ CSISZOLÓ-TÁRCSÁKNÁL

A szögletcsiszolót montírozott csiszoló- vagy szétválasztótárcsával hagyni kell legalább 1 percig üresben futni. Vibráló tárcsákat azonnal kicserélni.

6. Kezelés

6.1 Kapcsoló (7-es kép)

- A be-/kikapcsoló (3) egy reteszelőkapcsolóval (a) van felszerelve, azért hogy elkerülje a készülék akaratlan megindulását.
- A bekapcsoláshoz a reteszelőkapcsolót (a) előre tolni és utána megnyomni a be-/kikapcsolót (3).

6.2 A kösztörűkorongok kicserélése (képek 8)

A kösztörűkorongok cseréjéhez a mellélekelt körmoskulcsra (6) van szüksége.

Figyelmeztetés!

A hálózati dugót kihúzni!

- Egyszerű tárcsacsere a tengely reteszelő által.
- A tengely reteszelőt nyomni és a csiszoló-tárcsát bekattantatni.
- A karimás anyát a homlokukú kulccsal kinyitni. (8-es kép)
- A csiszoló- vagy szétválasztótárcsát kicserélni és a karimás anyát a homlokukú kulccsal

szorosra meghúzni.

Utalás!

A tengely reteszelt csak álló motornál és csiszoló tenglynél megnyomni! A tekercs csere alatt a tengely reteszelőnek lenyomva kell lennie!

A kb. 3 mm vastagságig terjedő csiszoló- vagy szétválasztótárcsáknál, a karimás anyát a sima oldalával a csiszoló- vagy szétválasztótárcsa felé felcsavarozni.

6.3 A karimák felsorakoztatása csiszoló- és szétválasztótárcsák használatánál (9.-12. ábra)

- A karimák felsorakoztatása egy könyökös vagy egyenes csiszoló tárcsánál (10. ábra)
 - a) Karimás rögzítő
 - b) Karimás anya
- A karimák felsorakoztatása egy könyökös szétválasztó tárcsánál (11. ábra)
 - a) Karimás rögzítő
 - b) Karimás anya
- A karimák felsorakoztatása egy egyenes csiszoló tárcsánál (12. ábra)
 - a) Karimás rögzítő
 - b) Karimás anya

6.4 Motor

Munka közben jól szellőztetni kell a motort, ezért mindig tisztán kell tartani a szellőztetőnyílásokat.

6.5 CSISZOLÓTÁRCSÁK

- A csiszoló- vagy szétválasztótárcsának sohasem szabad az előírt átmérőnél nagyobbak lennie.
- A csiszoló- vagy szétválasztótárcsák betétele előtt ellenőrizze a megadott fordulatszámát.
- A köszörűkorong vagy a flexkorong maximális fordulatszámának magasabbnak kell lennie mint a szögletkösörű üresjárat fordulatszámának.
- Csak olyan csiszoló- és szétválasztótárcsákat használjon amelyek 6.500 /perc⁻¹ maximális fordulatszámig és 80 m/sec forgási sebességig vannak engedélyezve.
- A gyémánt szétválasztótárcsák használatánál ügyeljen a forgásirányra. A gyémánt szétválasztótárcsán levő forgásirányi nyílnak meg kell egyeznie a készüléken levő forgásirányi nyíllal.

Különösen a köszörűtesteknél ügyelni egy

jó tárolásra és szállításra. Ne tegye ki a köszörűtestet sohasem ütközéseknek, ütéseknek vagy éles széleknek (például szállításnál vagy a szerszámládában történő tárolásnál). Ez a köszörűtesteknél sérülésekhez, mint például repedésekhez vezethet és a kezelők számára veszélyt jelenthet.

Figyelmeztetés!

6.6 MUNKAUTALÁSOK

6.6.1 Nagyoló csiszolás (13-es kép)

⚠ Figyelem! Használja a köszörüléshez a védőberendezést (benn a szállítás terjedelmében).

A legjobb sikert a nagyoló csiszolásnál akkor lehet elérni, ha a csiszolótárcsát a csiszolósíkhhoz 30° -tól 40° -ig szögben helyezzük rá és egyenletesen a munkadarabon ide - oda mozgatjuk.

6.6.2 Szétválasztótárcsák (14-es kép)

⚠ Figyelem! Használja a szétválasztáshoz a védőberendezést (tartozékként kapható, lásd a 8.4-et). A szétválasztó munkáknál a szögletcsiszolót a vágósíkból nem beleakasztani. A szétválasztótárcsának egy tiszta vágószélet muszáj felmutatnia. Kemény kő szétválasztásához legjobb ha egy gyémánt - szétválasztótárcsát használ.

⚠ Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!

⚠ Ne használjon sohasem szétválasztótárcsákat nagyoló csiszoláshoz.

7. A hálózati csatlakozásvezeték kicserélése

Veszély!

Ha ennek a készüléknek a hálózatra csatlakoztató vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket.

8. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés

Veszély!

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

8.1 Tisztítás

- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető réseket és a gépházat annyira por- és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval vagy pedig fújja ki alacsony nyomás alatt sűrített levegővel.
- Ajánljuk, hogy minden használat után azonnal kitisztítsa a készüléket.
- A készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldószereket; ezek megtámadhatják a készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. A víz elektromos készülékbe való behatolása megnöveli az áramcsapás veszélyét.

8.2 Szénkefék

Túlságos szikraképződés esetén, ellenőriztesse le a szénkeféket egy villamossági szakember által.

Veszély! A szénkeféket csak egy villamossági szakember cserélheti ki.

8.3 Karbantartás

A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.

8.4 A pótalkatrész megrendelése:

Pótalkatrész megrendésénél a következő adatokat kellene megadni:

- A készülék típusát
- A készülék cikk-számát
- A készülék ident- számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész számát

Aktuális árak és információk a www.Einhell-Service.com alatt találhatóak.

Védőburkolat a szétválasztáshoz
(cikk.-szám: 44.500.21)

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyag körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Defektes készülékek nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön utánna a községi önkormányzatnál.

10. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, száraz és fagymentes valamint gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban őrizni.

9. Megsemmisítés és újrahasznosítás

Ártalmatlanítás

Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell a környezetbarát újrahasznosításhoz szétválogatni, előkészíteni. Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétbe!

Csak az EU tagországok számára:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a nemzeti jogba való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/ elemeket külön kell gyűjteni, és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, újrafelhasználásra leadni. Helytelen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

A termékek dokumentációjának és a kisértőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyéb sokszorosítása, kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva

Szervíz-információk

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapcsolatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a termékénél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

Kategória	Példa
Gyorsan kopó részek*	Szénkefék
Fogyóeszköz/ fogyórészek*	Vágótárcsa, köszörűkorong
Hiányzó részek	

* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a www.Einhell-Service.com alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

- Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
- Feltűnt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
- Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtünet)?
Írja le ezt a hibás működést.

⚠ Atenție!

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și daunele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicațiile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment.

Dacă predați aparatul altor persoane, înmănați-le și aceste instrucțiuni de utilizare /indicații de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau daune care rezultă din ne-respectarea acestor instrucțiuni de utilizare și a indicațiilor de siguranță.

**Explicarea simbolurilor utilizate
(a se vedea figura 15)**

1. **Pericol!** – Citiți manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident.
2. **Atenție! Purtați protecție antifonică.** Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
3. **Atenție! Purtați mască de protecție împotriva prafului.** La prelucrarea lemnului și a altor materiale se poate produce praf dăunător sănătății. Este interzisă prelucrarea materialelor cu conținut de azbest!
4. **Atenție! Purtați ochelari de protecție.** Scânteele produse în timpul lucrului, schije sau așchii ieșite din aparat și praful rezultat pot provoca pierderea vederii.
5. Acest dispozitiv de protecție se folosește la degrosare.
6. Acest dispozitiv de protecție se folosește la tăiere și degrosare.
7. **Lucrați întotdeauna cu ambele mâini.**

1. Indicații de siguranță

Indicațiile de siguranță corespunzătoare le găsiți în broșura anexată!

Avertisment!

Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile și țineți cont de imaginile și datele tehnice care însoțesc acest aparat electric. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave. **Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.**

2. Descrierea aparatului și cuprinsul livrării

2.1 Descrierea aparatului

1. Opritor fus
2. Mâner (rotibil)
3. Întrerupător pornire/oprire
4. Mâner suplimentar
5. Dispozitiv de protecție
6. Cheie pentru piulița flanșă
7. Protecție disc de separare

2.2 Cuprinsul livrării

Vă rugăm să verificați integralitatea articolului în baza cuprinsului livrării descris. În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să vă adresați în interval de maxim 5 zile lucrătoare după cumpărarea articolului la centrul nostru de service sau la cel mai apropiat magazin de specialitate responsabil, prezentați în acest caz un bon de cumpărare valabil. Vă rugăm să țineți cont de tabelul de garanție cuprins în condițiile de garanție din capătul instrucțiunilor de utilizare.

- Deschideți ambalajul și scoateți aparatul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul, precum și siguranțele de ambalare și de transport (dacă există).
- Verificați dacă livrarea este completă.
- Controlați aparatul și accesoriile dacă nu prezintă pagube de transport.
- Păstrați ambalajul după posibilitate, până la expirarea duratei de garanție.

Atenție!

Aparatul și ambalajul nu sunt jucării pentru copii! Copiiilor le este interzis să se joace cu pungi din material plastic, folii și piese mici! Există pericolul de înghițire și sufocare!

- Instrucțiuni de utilizare originale
- Indicații de siguranță

3. Utilizarea conform scopului

Polizorul unghiular este prevăzut pentru șlefuirea metalelor și a pietrei, cu utilizarea discului de șlefuit și a dispozitivului de protecție corespunzător.

Atenție! Folosirea polizorului unghiular la tăierea metalelor și a pietrei este permisă numai cu dispozitivul de protecție montat, acesta fiind disponibil ca și accesoriu.

Mașina se va utiliza numai conform scopului pentru care este concepută. Orice altă utilizare nu este în conformitate cu scopul. Pentru pagubele sau vătămările rezultate în acest caz este responsabil utilizatorul/operatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că mașinile noastre nu sunt construite pentru utilizare în domeniile meșteșugărești și industriale. Noi nu preluăm nici o garanție atunci când aparatul este folosit în întreprinderile meșteșugărești sau industriale ori în scopuri similare.

4. Date tehnice

Tensiunea în rețea: 230 V ~ 50 Hz
Putere: 2000 W
Turație la ralanti: 6500 min⁻¹
Diametru maxim discuri: 230 mm
Disc de șlefuit: 230 x 22 x 6 mm
Disc de separare: 230 x 22 x 3 mm
Filetul mandrinei: M14
Clasa de protecție: II/□
Greutate: 5,8 kg

Zgomote și vibrații

Valorile nivelelor de zgomot și de vibrație au fost calculate conform EN 62841.

Nivelul presiunii sonore L_{pA} 93,1 dB (A)
Nesiguranță K_{pA} 3 dB
Nivelul capacității sonore L_{WA} 101,1 dB (A)
Nesiguranță K_{WA} 3 dB

Purtați protecție antifonică.

Expunerea la zgomot poate cauza deteriorarea sau pierderea auzului.

Valorile totale ale nivelului de vibrații (suma vectorială a trei direcții), calculate conform EN 62841.

Mâner

Valoarea de emisie a vibrațiilor $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
Nesiguranța $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Valorile vibrațiilor totale și valorile emisiei sonore menționate au fost măsurate conform unui proces de verificare normat și pot fi utilizate pentru comparația cu alte aparate electrice ale altor producători.

Valorile vibrațiilor totale și valorile emisiei sonore menționate pot fi utilizate pentru și la o estimare provizorie a solicitării aparatului.

Avertisment:

Emisiile de vibrație și emisiile sonore pot devia de la valorile menționate în timpul utilizării efective a aparatului electric, în funcție de modul de utilizare al aparatului electric și în special de tipul piesei de prelucrat.

Limitați timpul de lucru!

Țineți cont de toate etapele ciclului de exploatare (de exemplu, timpii în care aparatul electric este decuplat și timpii în care, aparatul este pornit, dar funcționează fără sarcină).

Limitați zgomotul și vibrațiile la un nivel minim.

- Utilizați numai aparate în stare ireproșabilă.
- Întrețineți și curățați aparatul cu regularitate.
- Adaptați modul dvs. de lucru aparatului.
- Nu suprasolicitați aparatul.
- Dacă este necesar, lăsați aparatul să fie verificat.
- Decuplați aparatul, atunci când acesta nu este utilizat.

Riscuri reziduale

Riscurile reziduale nu pot fi eliminate complet, chiar dacă manipulați această sculă electrică în mod regulamentar. Următoarele pericole pot apărea, dependente de tipul constructiv și execuția acestei scule electrice:

1. Afecțiuni pulmonare, în cazul în care nu se poartă mască de protecție împotriva prafului adecvată.
2. Afecțiuni auditive, în cazul în care nu se poartă protecție antifonică corespunzătoare.
3. Afecțiuni ale sănătății rezultate din vibrația mână-braț, în cazul utilizării timp mai îndelungat a aparatului sau a utilizării și întreținerii sale necorespunzătoare.

5. Înainte de punerea în funcțiune

Înainte de racordarea la rețeaua electrică asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare a mașinii corespund cu cele ale rețelei.

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte a executa reglaje la mașină.

5.1 Montarea mânerului suplimentar (Figura 2)

- Polizorul unghiular nu poate fi utilizat fără mânerul suplimentar (4).
- Mânerul suplimentar poate fi înșurubat în cele trei poziții (A, B, C).

Partea aparatului	Adecvată pentru
Stânga (Poz. A / ca în figură)	Dreptaci
Dreapta (Poz. B)	Stângaci
Sus (Poz. C)	Utilizarea discurilor de separare

5.2 Setarea dispozitivului de protecție (Figura 3)

- Deconectați aparatul. Scoateți ștecherul din priză!
- Setați dispozitivul de siguranță (5) pentru protecția mâinilor astfel încât piesa de șlefuit să fie deplasată dinspre corpul Dvs.
- Poziția dispozitivului de protecție (5) poate fi adaptată respectivelor condiții de lucru. Slăbiți pârghia de fixare (a), rotiți capacul (5) în poziția dorită.
- anclanșate în poziția corespunzătoare.
- Fixați pârghia (a) la loc.
- Asigurați-vă că dispozitivul de protecție (5) este bine fixat.

⚠ Țineți cont de poziția stabilă a dispozitivului de protecție.

⚠ Nu utilizați niciodată polizorul unghiular fără dispozitivul de protecție.

5.3 Montarea/demontarea protecției discului de separare (Fig. 4-6 / Poz. 7)

- Polizorul unghiular este echipat cu o protecție detașabilă a discului de separare (7).
- Dispozitivul de protecție (4) nu trebuie schimbat pentru asamblare.
- Împingeți protecția detașabilă a discului de separare (7), începând din lateral cu dispozitivul de blocare (Fig. 4/Poz. f), pe protecție.

- Apoi împingeți protecția detașabilă a discului de separare în sens invers acelor de ceasornic pe protecție, până când se blochează audibil (Fig. 5a-5b).
- Pentru a scoate din nou protecția detașabilă a discului de separare (7), împingeți dispozitivul de blocare (g) ușor deoparte de dispozitivul de protecție (4), așa cum este arătat în figura 6, până când protecția detașabilă a discului de separare (7) poate fi rotită. Acum rotiți protecția în sensul acelor de ceasornic de pe dispozitivul de protecție (4).

5.4 ÎNCERCAREA FUNCȚIONĂRII NOILOR DISCURI DE POLIZAT ȘI RETEZAT

Polizorul manual de colț căruia i s-a montat un disc de polizat/retezat se lasă să funcționeze în gol cel puțin 1 minut. Discurile care vibrează se vor înlocui.

6. Operare

6.1. Întrerupător (Fig. 7)

- Întrerupătorul de pornire / oprire (3) este echipat cu un întrerupător de blocare (a), pentru a evita pornirea accidentală a aparatului.
- Pentru conectare deplasați în față întrerupătorul de blocare (a) și apoi apăsați întrerupătorul de pornire / oprire (3).

⚠ Așteptați până când aparatul atinge turația maximă. Apoi puteți așeza polizorul unghiular pe piesă și puteți începe prelucrarea.

6.2 Înlocuirea discurilor de polizor (Figura 8)

Pentru înlocuirea discurilor de polizor aveți nevoie de următoarea cheie imbus frontală (6).

Deconectați mașina de la rețeaua electrică!

- Țaibele se schimbă simplu cu ajutorul opritorului axului.
- Se apasă opritorul axului și se așează mușca de polizare pe ax.
- Se desface piulița de fixare a flanșei cu ajutorul cheii cu găuri frontale. (Figura 8)
- Discul de retezare sau polizare se înlocuiește și se strânge piulița flanșei cu ajutorul cheii cu găuri frontale.

⚠ Atenție:

Opritorul se va apăsa numai după oprirea motorului respectiv a axului discului de

polizare! În timpul schimbării discului de polizare, opritorul axului trebuie să rămână în poziția apăsată!

La fixarea discurilor de polizare sau retezare care au o grosime de până la 3 mm se va înșuruba piulița flanșei cu partea sa plană spre discul de polizat/retezat.

6.3 Montarea flanșei la utilizarea discurilor de polizat/retezat (fig. 9-12)

- Montarea flanșei la utilizarea unui disc de polizare în trepte sau plat (fig. 10)
- a) flanșă de strângere
- b) piulița flanșei
- Montarea flanșei la utilizarea unui disc de retezat în trepte (fig. 11)
- a) flanșă de strângere
- b) piulița flanșei
- Montarea flanșei la utilizarea unui disc de retezat plat (fig. 12)
- a) flanșă de strângere
- b) piulița flanșei

6.4 Motorul

Pe timpul lucrului motorul trebuie să fie bine aerisit, din acest motiv orificiile de aerisire se vor păstra permanent curate.

6.5 DISCURI DE POLIZAT

- Discurile de polizat/retezat nu au voie să aibă un diametru mai mare decât cel prescris.
- Controlați înainte de utilizare turația admisă pentru discul de polizat/retezat.
- Turația maximă a discului de șlefuit sau de separare trebuie să fie mai mare decât turația la mers în gol a polizorului unghiular.
- Utilizați numai discuri de polizat/retezat care sunt destinate prelucrărilor cu turații maxime de 6.500 min⁻¹ și pentru o viteză periferică de 80 m/s.
- Aveți grijă la utilizarea discurilor de separare cu diamant la direcția de rotire. Săgeata indicatoare a direcției de rotire pe discul de separare cu diamant trebuie să corespundă săgeții indicatoare a direcției de rotire de pe aparat.

Țineți cont de depozitarea și transportul adecvat, în special în cazul corpurilor abrazive. Nu expuneți corpurile abrazive niciodată la lovituri, torsiuni sau muchii ascuțite (de ex. în timpul transportului sau depozitării într-o ladă de unelte). Acest lucru poate duce la deteriorarea corpurilor abrazive, cum ar fi de ex. fisuri, care pot reprezenta un pericol pentru utilizator.

6.6 PRESCRIPȚII DE UTILIZARE

6.6.1 Polizare de degrosare (Figura 13)

⚠ Atenție! Utilizați pentru șlefuire dispozitivul de protecție (cuprins în livrare).

Succesul cel mai mare la polizarea de degrosare se obține atunci când discul de polizat se poziționează într-un unghi de 30A până la 40A față de suprafața de polizat și când se deplasează uniform înainte și înapoi pe obiectul de prelucrat.

6.6.2 Polizare de retezare (Figura 14)

⚠ Atenție! Utilizați pentru tăiere dispozitivul de protecție (disponibil ca și accesoriu, vezi 8.4).

La operația de retezare nu se va înclina mașina în planul de prelucrare. Discul de retezat va trebui să prezinte o muchie corectă de tăiere. La retezarea rocilor dure se va utiliza un disc-diamant.

⚠ Este interzisă prelucrarea cu această mașină a materialelor care conțin azbest!

⚠ Nu folosiți niciodată discuri de retezare pentru operații de polizare-degrosare!

7. Schimbarea cablului de racord la rețea

În cazul deteriorării cablului de racord la rețea a acestui aparat, pentru a evita pericolele acesta trebuie înlocuit de către producător sau un servicii clienți sau de o persoană cu calificare similară.

8. Curățirea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

Înainte de toate lucrărilor de curățire scoateți ștecherul din priză.

8.1 Curățirea

- Păstrați cât mai curat posibil dispozitivele de protecție, șlițurile de aerisire și carcasa motorului. Ștergeți aparatul cu o cârpă curată sau curățați-l cu aer comprimat la o presiune mică.
- Recomandăm curățirea aparatului imediat după fiecare utilizare.
- Curățați aparatul cu regularitate cu o cârpă umedă și puțin săpun. Nu folosiți detergenți sau solvenți pentru curățare; acestea ar putea ataca părțile din material plastic ale aparatului.

lui. Fiți atenți să nu între apă în interiorul aparatului. Pătrunderea apei în aparatul electric mărește riscul de electrocutare.

8.2 Perile de cărbune

În cazul formării excesive a scânteilor periile de cărbune se vor verifica de către un electrician specializat. Atenție! Periile de cărbune au voie să fie schimbate numai de către un electrician specializat.

8.3 Întreținere

În interiorul aparatului nu se găsesc piese care necesită întreținere curentă.

8.4 Comanda pieselor de schimb:

La comanda pieselor de schimb trebuie comunicate următoarele informații;

- Tipul aparatului
- Numărul articolului aparatului
- Numărul de identificare al aparatului
- Numărul de piesă de schimb al piesei de schimb necesare

Informații și prețuri actuale găsiți la adresa www.Einhell-Service.com

Capac de protecție pentru tăiere (Art. nr.: 44.500.21)

9. Eliminarea și reciclarea

Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă și este astfel re folosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor prime. Aparatul și piesele sale auxiliare sunt construite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu metal sau material plastic. Aparatele electrice nu se vor arunca la gunoiul menajer. Pentru salubritatea corespunzătoare, aparatul se va preda la un centru de colectare. Dacă nu aveți cunoștință unde se află un centru de colectare, informați-vă în acest sens la administrația comunală.

10. Lagăr

Depozitați aparatul și accesoriile acestuia la loc întunecos, uscat și ferit de îngheț, precum și inaccesibil copiilor. Temperatura de depozitare optimă este între 5 și 30 °C. Păstrați aparatul electric în ambalajul original.

Eliminare



Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice și acumulatorii/ bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte/defecte sau uzați/uzate trebuie colectați/colectate separat și predați/predate la un centru de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatele electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

Retipărirea sau orice altă multiplicare a documentației și documentelor însoțitoare ale produselor, chiar și parțial, este permisă numai cu acordul în mod expres a firmei Einhell Germany AG.

Ne rezervăm dreptul pentru modificări de ordin tehnic

Informații de service

În toate țările menționate în certificatul de garanție dispunem de parteneri de service competenți, datele de contact ale acestora le puteți găsi în certificatul de garanție. Acești parteneri vă stau la dispoziție pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb și de uzură sau aprovizionarea cu materiale de consum.

Se va ține cont de faptul că la acest produs, următoarele piese sunt supuse unei uzuri naturale sau datorate utilizării resp. că aceste piese sunt necesare ca materiale de consum.

Categorie	exemplu
Piese de uzură*	Periile de cărbune
Material de consum/ Piese de consum*	Discuri de separare, discuri de șlefuit
Piese lipsă	

* nu este cuprins în livrare în mod obligatoriu!

În caz de deteriorări sau defecte, vă rugăm să anunțați acest lucru pe pagina de internet www.Einhell-Service.com. Vă rugăm să țineți cont de descrierea exactă a defecțiunii și răspundeți în orice caz la următoarele întrebări:

- A funcționat aparatul o dată sau a fost de la început defect?
- Ați remarcat ceva înainte de defectarea aparatului (simptom înainte de defectare)?
- Ce fel de defecțiune prezintă aparatul după părerea dumneavoastră (simptom principal)?
Descrieți această defecțiune.

⚠ Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

Εξηγήσεις για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα (βλέπε εικ. 15)

1. **Κίνδυνος!** – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης.
2. **Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.** Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.
3. **Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από σκόνη.** Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων υλικών δεν αποκλείεται η δημιουργία επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμianto!
4. **Προσοχή! Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά.** Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά την εργασία ή τα εκσφενδονιζόμενα κομμάτια, ροκανίδια και σκόνες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της όρασης.
5. Αυτό το προστατευτικό κάλυμμα είναι κατάλληλο για λείανση.
6. Αυτό το προστατευτικό κάλυμμα είναι κατάλληλο για κοπή και λείανση.
7. **Να εργάζεστε πάντα με δύο χέρια.**

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιário!

Προειδοποίηση!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλεκτρικής συσκευής. Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

2. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1)

2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1)

1. Ασφάλιση ατράκτου
2. Χειρολαβή (περιστρεφόμενη)
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Πρόσθετη χειρολαβή
5. Προστατευτικό σύστημα
6. Κλειδί μετωπικής οπής
7. Προστασία δίσκου κοπής

2.2 Συμπαράδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαριδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες βλάβες μεταφοράς.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

Προσοχή!

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

- Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

3. Ενδεδειγμένη χρήση

Ο γωνιακός λειαντήρας προορίζεται για λείανση μετάλλων και λίθων με χρήση του κατάλληλου δίσκου και του κατάλληλου προστατευτικού συστήματος.

Προσοχή! Για την κοπή μετάλλων και λίθων επιτρέπεται η χρήση του γωνιακού λειαντήρα μόνο με προσαρμοσμένο προστατευτικό σύστημα που θα βρείτε στα αξεσουάρ.

Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν είναι ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες ή σε παρόμοιες εργασίες.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου 230 V ~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος: 2000 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών: 6500 min⁻¹
Μέγ. Διάμετρος δίσκου: 230 mm
Δίσκος λείανσης: 230 x 22 x 6 mm
Δίσκος κοπής: 230 x 22 x 3 mm
Σπείρωμα ατράκτου υποδοχής: M14
Κλάση προστασίας: II / 
Βάρος: 5,8 kg

Θόρυβος και δόνηση

Ο θόρυβος και οι δονήσεις μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 62841.

Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{pA} 93,1 dB(A)
Αβεβαιότητα K_{pA} 3 dB
Στάθμη ακουστικής ισχύος L_{WA} 101,1 dB(A)
Αβεβαιότητα K_{WA} 3 dB

Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.

Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.

Συνολική τιμή δονήσεων (άθροισμα διανύσματος τριών κατευθύνσεων) διαπιστωθείσα σύμφωνα με EN 62841.

Χειρολαβή

Εκπομπή δονήσεων $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
Αβεβαιότητα $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρήθηκαν βάσει τυποποιημένης μεθόδου δοκιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με μία άλλη.

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή εκτίμηση της σχετικής επιβάρυνσης.

Προειδοποίηση:

Η τιμή μετάδοσης της δόνησης μπορεί να διαφέρει κατά την πραγματική χρήση της ηλεκτρικής συσκευής από την αναφερόμενη τιμή, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της, ιδιαίτερα από το είδος του αντικειμένου που θα κατεργασθείτε.

Περιορίστε το χρόνο εργασίας!

Εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα τμήματα του κύκλου λειτουργίας (για παράδειγμα χρόνους κατά τους οποίους είναι σβησμένο το ηλεκτρικό εργαλείο και χρόνους κατά τους οποίους είναι αναμμένο αλλά χωρίς φορτίο).

Περιορίστε τη δημιουργία θορύβου και δόνησης στο ελάχιστο!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Προσαρμόστε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή.
- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Ενδεχομένως δώστε τη συσκευή για έλεγχο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Υπόλειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα

υπόλειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:

1. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.
2. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες ωτοασπίδες.
3. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Πριν τη σύνδεση σιγουρευτείτε πως τα στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάξετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.

5.1 Συναρμολόγηση της πρόσθετης χειρολαβής (εικ. 2)

- Δεν επιτρέπεται η χρήση του γωνιακού λειαντήρα χωρίς πρόσθετη χειρολαβή(4).
- Η πρόσθετη χειρολαβή μπορεί να βιδωθεί σε τρεις θέσεις (Α, Β, C).

Πλευρά συσκευής	Κατάλληλο για
αριστερά (αρ. Α/ όπως απεικονίζεται)	δεξιόχειρες
δεξιά (αρ. Β)	αριστερόχειρες
επάνω (αρ. C)	χρήση δίσκων διαχωρισμού

5.2 Ρύθμιση της προστατευτικής διάταξης (εικ. 3)

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα!
- Ρυθμίστε την προστατευτική διάταξη (5) για την προστασία των χεριών σας έτσι, ώστε το αντικείμενο λείανσης να οδηγείται μακριά από το σώμα.
- Η θέση του συστήματος προστασίας (5) μπορεί να προσαρμοσθεί σε όλες τις συνθήκες εργασίας. Λασκάρτε τη βίδα (a) και στρίψτε το κάλυμμα (5) στη θέση που θέλετε.

- Προσέξτε η προστατευτική διάταξη (5) να καλύπτει το περίβλημα του οδοντωτού τροχού.
- Επαναστερεώστε το μοχλό (a).
- Σιγουρευθείτε πως η προστατευτική διάταξη (5) είναι καλά στερεωμένη.

⚠ Προσέχετε τη σταθερή στερέωση του προστατευτικού καλύμματος.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε τον γωνιακό λειαντήρα χωρίς προστατευτική διάταξη.

5.3 Τοποθέτηση/αφαίρεση της προστασίας του δίσκου κοπής (εικ. 4 – 6 / αρ. 7)

- Ο γωνιακός λειαντήρας διαθέτει αφαιρούμενο σύστημα προστασίας δίσκου κοπής (7).
- Για την τοποθέτηση δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί η προστατευτική διάταξη (4).
- Σπρώξτε το αφαιρούμενο σύστημα προστασίας δίσκου κοπής (7) από την προστατευτική διάταξη αρχίζοντας με την μύτη ακινητοποίησης (εικ. 4/αρ. f).
- Κατόπιν στρίψτε το αφαιρούμενο σύστημα προστασίας δίσκου κοπής αριστερόστροφα πάνω στην προστατευτική διάταξη μέχρι να ακούσετε πως κούμπωσε (εικ. 5a-5b).
- Για να ξανααφαιρέσετε το αφαιρούμενο σύστημα προστασίας δίσκου κοπής (7) πιέστε τη μύτη ακινητοποίησης (g) ελαφρά για να βγει από την προστατευτική διάταξη (4) όπως φαίνεται στην εικόνα 6, μέχρι να μπορεί να περιστραφεί το αφαιρούμενο σύστημα προστασίας δίσκου (7). Στρίψτε τον τώρα δεξιόστροφα για να βγει από την προστατευτική διάταξη (4).

5.4 Δοκιμαστική λειτουργία νέων δίσκων

Αφήστε τον γωνιακό λειαντήρα με τοποθετημένο δίσκο λείανσης ή κοπής να λειτουργήσει επί τουλάχιστον 1 λεπτό σε λειτουργία κενού. Αντικαταστήστε αμέσως τους δίσκους σε περίπτωση δονήσεων.

6. Χειρισμός

6.1 Διακόπτης (εικ. 7)

- Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (3) διαθέτει διακόπτη ασφάλισης (α) προς αποφυγή αθέλητης εκκίνησης της συσκευής.
- Για την ενεργοποίηση σπρώξτε το διακόπτη ασφάλισης (α) προς τα εμπρός και μετά πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (3).

⚠ Περιμένετε να φτάσει η μηχανή τον μέγιστο αριθμό στροφών. Κατόπιν μπορείτε να ακουμπήσετε τον γωνιακό λειαντήρα στο αντικείμενο και να το κατεργαστείτε.

6.2 Αλλαγή των δίσκων λείανσης (εικ. 8)

Για την αλλαγή των δίσκων λείανσης χρειάζεστε το επισυναπτόμενο κλειδί με μετωπική τρύπα (6).

Βγάλτε το βύσμα σύνδεσης με το δίκτυο από την πρίζα!

- Απλή αλλαγή δίσκων με ασφάλιση ατράκτου.
- Πιέστε την ασφάλιση της ατράκτου για να κουμπώσει ο δίσκος λείανσης.
- Ανοίξτε το παξιμάδι με το κλειδί μετωπικής οπής. (βλέπε εικ. 8)
- Αλλάξτε τον δίσκο λείανσης ή κοπής και σφίξτε το παξιμάδι με το κλειδί μετωπικής οπής.

⚠ Προσοχή:

Πιέστε την ασφάλιση της ατράκτου μόνο όταν είναι ακινητοποιημένος ο κινητήρας και η άτρακτος λείανσης! Η ασφάλιση της ατράκτου πρέπει να παραμένει πιεσμένη καθ'όλη τη διάρκεια της αλλαγής των δίσκων!

Σε δίσκους λείανσης ή κοπής με πάχος περ. 3 mm, βιδώστε το παξιμάδι με την επίπεδη πλευρά προς τον δίσκο λείανσης ή τριβής.

6.3 Διάταξη της φλάντζας κατά τη χρήση δίσκων λείανσης και κοπής (εικ. 9-12)

- Διάταξη της φλάντζας κατά τη χρήση προεξέχοντος ή επίπεδου δίσκου λείανσης (εικ. 10) α) φλάντζα σύσφιξης β) παξιμάδι
- Διάταξη της φλάντζας κατά τη χρήση προεξέχοντος δίσκου λείανσης (εικ. 11) α) φλάντζα σύσφιξης β) παξιμάδι

- Διάταξη της φλάντζας κατά τη χρήση επίπεδου δίσκου λείανσης (εικ. 12) α) φλάντζα σύσφιξης β) παξιμάδι

6.4 Μοτέρ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας πρέπει να αερίζεται καλά ο κινητήρας και για το λόγο αυτό πρέπει όλες οι οπές αερισμού να διατηρούνται πάντα καθαρές.

6.5 Δίσκοι λείανσης

Ο δίσκος λείανσης ή κοπής δεν επιτρέπεται ποτέ να είναι μεγαλύτερος από την προδιαγεγραμμένη διάμετρο.

- Πριν τη χρήση του δίσκου λείανσης ή κοπής να ελέγχετε τον αριθμό στροφών του.
- Ο μέγιστος αριθμός στροφών του δίσκου πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό στροφών ρελαντί του γωνιακού λειαντήρα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους λείανσης και κοπής που είναι κατάλληλες για ελάχιστο αριθμός στροφών 6.500 min-1 και για ταχύτητα περιμέτρου 80 m/s.
- Κατά τη χρήση διαμαντόδισκων διαχωρισμού προσέξτε την κατεύθυνση περιστροφής. Το βέλος κατεύθυνσης περιστροφής στο διαμαντόδισκο πρέπει να συμφωνεί με το βέλος στη συσκευή.

Να προσέχετε ειδικά την καλή έδραση και μεταφορά των λειαντικών σωμάτων. Μην εκθέτετε τα λειαντικά σώματα σε κρούσεις ή αιχμηρές γωνίες (π.χ. κατά τη μεταφορά και αποθήκευση σε κουτί εργαλείων). Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αποκλειστούν ζημιές, όπως π. χ. ρωγμές που αποτελούν κίνδυνο για τον χρήστη.

6.6 Υποδείξεις για την εργασία

6.6.1 Τρίψιμο (εικ. 13)

⚠ Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε για τη λείανση το προστατευτικό σύστημα

(συμπαράδίδεται). Τη μεγαλύτερη επιτυχία θα έχετε εάν κρατήσετε το δίσκο λείανσης σε γωνία 30° έως 40° προς την επιφάνεια που θα τρίψετε και τον μετακινήσετε ομοιόμορφα πέρα-δώθε.

6.6.2 Κοπή (εικ. 14)

⚠ Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κάλυμμα

(προσφέρετε σαν ειδικό εξάρτημα, βλέπε εδάφιο 8.4). Σε εργασίες κοπής να μη μπλοκάρει ο γωνιακός λειαντήρας στην επιφάνεια κοπής. Ο δίσκος κοπής να έχει

καθαρή άκρη κοπής. Για κοπή σκληρής πέτρας συνιστάται η χρήση διαμαντόδισκου.

⚠ Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμίαντο!

⚠ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκο κοπής για τρίψιμο.

7. Αντικατάσταση καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της συσκευής είναι ελαττωματικό, πρέπει, προς αποφυγή κινδύνων, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο.

8. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάξετε το φινιρίσμα από την πρίζα.

8.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

8.2 Ψήκτρεις

Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού σπινθήρων να ελεγχθούν οι ψήκτρες από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Προσοχή! Η αντικατάσταση των ψηκτρών επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

8.3 Συντήρηση

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

8.4 Παραγγελία ανταλλακτικών:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- Τύπος της συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.Einhell-Service.com

Αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα (αρ. είδους: 44.500.21)

9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας.

10. Αποθήκευση

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η ανάπτυξη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της Einhell Germany AG.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Ενημέρωση για το σέρβις

Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων.

Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθορά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.

Κατηγορία	Παράδειγμα
Φθιρόμενα εξαρτήματα*	Ψήκτρες
Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα*	Δίσκοι κοπής, δίσκοι λείανσης
Ελλείψεις	

* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο www.Einhell-Service.com. Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτουργήσε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
- Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
- Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?
Περιγράψτε αυτή τη δυσλειτουργία.

⚠ Atenção!

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

Explicação dos símbolos utilizados (ver figura 15)

1. **Perigo!** - Para reduzir o risco de ferimentos leia o manual de instruções.
2. **Cuidado! Use uma proteção auditiva.** O ruído pode provocar danos no aparelho auditivo.
3. **Cuidado! Use uma máscara de proteção para pó.** Durante os trabalhos em madeira e outros materiais pode formar-se pó prejudicial à saúde. Os materiais que contenham amianto não podem ser trabalhados!
4. **Cuidado! Use óculos de proteção.** As faíscas produzidas durante o trabalho ou as aparas, os estilhaços e a poeira que saem do aparelho podem provocar cegueira.
5. Esta cobertura de proteção é adequada para trabalhos de lixamento.
6. Esta cobertura de proteção é adequada para trabalhos de corte e lixamento.
7. **Trabalhar sempre com duas mãos.**

1. Instruções de segurança

As instruções de segurança correspondentes encontram-se na brochura fornecida.

Aviso!

Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos fornecidos com esta ferramenta elétrica. O incumprimento das indicações seguintes pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as instruções de segurança e indicações para consultar mais tarde.

2. Descrição do aparelho e material a fornecer

2.1 Descrição do aparelho (figura 1)

1. Bloqueio do veio
2. Punho
3. Interruptor para ligar/desligar
4. Punho adicional
5. Dispositivo de segurança
6. Chave inglesa
7. Proteção do disco de corte

2.2 Material a fornecer

Com a ajuda da descrição do material a fornecer, verifique se o artigo se encontra completo. Caso falem peças, dirija-se num prazo máximo de 5 dias úteis após a compra do artigo a um dos nossos Service Center ou ao representante mais próximo, fazendo-se acompanhar de um talão de compra válido. Para o efeito, consulte a tabela da garantia que se encontra nos termos de garantia no fim do manual.

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.
- Remova o material da embalagem, assim como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material a fornecer está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

Atenção!

O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!

- Manual de instruções original
- Instruções de segurança

3. Utilização adequada

A rebarbadora destina-se ao lixamento de metal e pedra mediante a utilização do respectivo disco de rebarbar e do respectivo dispositivo de segurança.

Atenção! Para o corte de metal e de pedra, a rebarbadora só deve ser utilizada com o dispositivo de segurança montado, o qual pode ser adquirido

como acessório.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em actividades equiparáveis.

4. Dados técnicos

Tensão de rede: 230 V ~ 50 Hz
 Potência absorvida: 2000 W
 Rotações em vazio: 6500 min⁻¹
 Máx. Ø do disco: 230 mm
 Disco de rebarbar: 230 x 22 x 6 mm
 Disco de corte: 230 x 22 x 3 mm
 Rosca do fuso de encaixe: M14
 Classe de protecção: II / 
 Peso: 5,8 kg

Ruído e vibração

Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN 62841.

Nível de pressão acústica L_{pA} 93,1 dB(A)
 Incerteza K_{pA} 3 dB
 Nível de potência acústica L_{WA} 101,1 dB(A)
 Incerteza K_{WA} 3 dB

Use uma protecção auditiva.

O ruído pode provocar danos auditivos.

Valores totais de vibração (soma vectorial de três direcções) apurados de acordo com a EN 62841.

Punho

Valor de emissão de vibração $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Incerteza $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Os valores totais de vibração e os valores de emissão de ruídos indicados foram medidos segundo um método de ensaio normalizado e podem ser utilizados para a comparação de uma ferramenta eléctrica com outra.

Os valores totais de vibração e os valores de emissão de ruídos indicados também podem ser utilizados para um cálculo provisório da carga.

Aviso:

As emissões de vibração e de ruído podem divergir dos valores indicados durante a utilização efetiva da ferramenta eléctrica, consoante o tipo de utilização da mesma, em especial, o tipo de peça a trabalhar.

Limite o tempo de trabalho!

Para tal, é necessário ter em atenção todos os momentos do ciclo de operação (por exemplo, os períodos em que a ferramenta eléctrica está desligada, e aqueles em que está de facto ligada, mas a funcionar sem carga).

Reduza a produção de ruído e de vibração para o mínimo!

- Utilize apenas aparelhos em bom estado.
- Limpe e faça a manutenção do aparelho regularmente.
- Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Se necessário, submeta o aparelho a uma verificação.
- Desligue o aparelho, quando este não estiver a ser utilizado.

Riscos residuais

Mesmo quando esta ferramenta eléctrica é utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta eléctrica podem ocorrer os seguintes perigos:

1. Lesões pulmonares, caso não seja utilizada uma máscara de protecção para pó adequada.
2. Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma protecção auditiva adequada.
3. Danos para a saúde resultantes das vibrações na mão e no braço, caso a ferramenta seja utilizada durante um longo período de tempo ou se não for operada e feita a manutenção de forma adequada.

5. Antes da colocação em funcionamento

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os dados constantes da placa de características correspondem aos dados de rede.

Retire sempre a ficha de alimentação da corrente eléctrica antes de efectuar ajustes no aparelho.

5.1 Montagem do punho adicional (figura 2)

- A rebarbadora não pode ser usada sem punho adicional (4).
- O punho adicional pode ser enroscado em três posições (A, B, C).

Lado do aparelho	Adequado para
Esquerda (pos. A / como indicado na figura)	Destro
Direita (pos. B)	Canhoto
Em cima (pos. C)	Utilização dos discos de corte

5.2 Ajuste do dispositivo de segurança (figura 3)

- Desligue o aparelho. Retire a ficha da corrente eléctrica!
- Ajuste o dispositivo de segurança (5) para proteger as suas mãos, de maneira a que o material a lixar se afaste do corpo.
- La posición del dispositivo de seguridad (5) se puede adaptar a las condiciones de trabajo: Aflojar la palanca de apriete (a), girar la cubierta (5) a la posición deseada.
- Prestar atención a que el dispositivo de seguridad (5) cubra correctamente la carcasa de rueda dentada.
- Volver a apretar la palanca de apriete (a).
- Asegurar que el dispositivo de seguridad (5) esté bien fijado.

⚠ Certifique-se de que o dispositivo de segurança está bem colocado.

⚠ Não utilize a rebarbadora sem o dispositivo de segurança.

5.3 Montagem/desmontagem da proteção do disco de corte (figura 4-6/pos. 7)

- A rebarbadora está equipada com uma proteção do disco de corte amovível (7).
- Não é necessário trocar o dispositivo de proteção (4) para a montagem.
- Deslize a proteção do disco de corte amovível (7), a começar pelo lado com perno de engate (figura 4/pos. f), sobre o dispositivo de proteção.
- Depois deslize a proteção do disco de corte amovível para a esquerda sobre o dispositivo

de proteção, até que engate de forma audível (figura 5a-5b).

- Para voltar a remover a proteção do disco de corte amovível (7), pressione o perno de engate (g) como na figura 6 afastando-o ligeiramente do dispositivo de proteção (4), até que a proteção do disco de corte amovível (7) se deixe rodar. Rode agora para a direita para remover do dispositivo de proteção (4).

5.4 MARCHA DE ENSAIO DE REBOLOS NOVOS

Deixe funcionar a rectificadora angular com o rebolo montado pelo menos durante um minuto em vazio. Substitua imediatamente os rebolos que vibrem.

6. Operação

6.1 Interruptor (figura 7)

- O interruptor para ligar/desligar (3) está equipado com um interruptor de travamento (a) para evitar o arranque inadvertido do aparelho.
- Para ligar, empurre o interruptor de travamento (a) para a frente e depois prima o interruptor para ligar/desligar (3).

⚠ Aguarde até que a máquina alcance as rotações máximas. Depois pode encostar a rebarbadora à peça e trabalhá-la.

6.2 Substituição dos discos de rebarbar (figura 8)

Para substituir os discos de rebarbar precisa da chave de porcas facial (6) fornecida.

Tire a ficha da tomada.

- A troca dos rebolos é fácil devido ao bloqueio do fuso.
- Aperte o bloqueio do fuso e deixe engatar o rebolo.
- Abra a porca do flange com a chave de furos.
- Troque o rebolo e aperte a porca do flange com a chave de furos.

⚠ ATENÇÃO:

Aperte o bloqueio do fuso somente quando o motor e o fuso estiverem parados! Durante a troca do rebolo, o bloqueio do fuso deve ficar apertado!

No caso de rebolos de até aprox. 3 mm de espessura, aperte a porca do flange com o lado plano em direcção ao rebolo.

6.3 Disposição dos flanges ao usar-se rebolos e rebolos separadores (Fig. 9-12)

- Disposição dos flanges ao usar-se um rebolo separador rebaixado ou recto (Fig. 10)
 - a) Flange de aperto
 - b) Porca do flange
- Disposição dos flanges ao usar-se um rebolo separador rebaixado (Fig. 11)
 - a) Flange de aperto
 - b) Porca do flange
- Disposição dos flanges ao usar-se um rebolo separador recto (Fig. 12)
 - a) Flange de aperto
 - b) Porca do flange

6.4 MOTOR

O motor sempre deve ter boa ventilação durante o trabalho. Por isso, as aberturas de ventilação sempre devem estar limpas.

6.5 REBOLOS

- O rebolo nunca deve ser maior que o diâmetro prescrito.
- Antes de usar o rebolo, controle o número de rotações indicado.
- A velocidade de rotação máxima do disco abrasivo e de corte tem de ser superior às rotações em vazio da rebarbadora.
- Use somente rebolos admitidos para uma velocidade de rotação máxima de 6.500 r.p.m. e uma velocidade periférica de 80 m/seg.
- Preste atenção ao sentido de rotação quando utilizar discos de corte de diamante. A seta indicadora do sentido de rotação no disco de corte de diamante tem que coincidir com a seta indicadora do sentido de rotação no aparelho.

Tenha especial atenção à correcta armazenagem e transporte dos corpos abrasivos. Não exponha o corpo abrasivo a pancadas, choques ou arestas afiadas (p. ex. durante o transporte ou armazenagem numa caixa de ferramentas). Isto poderia provocar danos nos corpos abrasivos, como p. ex. fissuras, e constituir perigo para o utilizador.

6.6 OBSERVAÇÕES SOBRE O TRABALHO

6.6.1 Rectificação de desbaste (Fig. 13)

⚠ Atenção! Utilize o dispositivo de seguran-

ça para lixar (incluído no material a fornecer).

Na rectificação de desbaste, obtém-se o melhor resultado quando se aplica o rebolo num ângulo de 30 ° a 40 ° em relação à superfície e se move o mesmo regularmente sobre a peça, de um lado ao outro.

6.6.2 Corte com o rebolo (Fig. 14)

⚠ Atenção! Utilize o dispositivo de segurança para cortar (disponível como acessório, ver 8.4). Ao cortar com o rebolo, tome cuidado para que a rectificadora angular não emperre na superfície de corte. O rebolo deve ter uma aresta de corte limpa.

Para cortar pedras duras, use de preferência um rebolo com diamantes.

⚠ Não é permitido trabalhar materiais que contêm amianto!

⚠ Nunca use rebolos separadores para a rectificação de desbaste.

7. Substituição do cabo de ligação à rede

Para evitar perigos, sempre que o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, é necessário que seja substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificação.

8. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes

Retire a ficha da corrente antes de qualquer trabalho de limpeza.

8.1 Limpeza

- Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Esfregue o aparelho com um pano limpo ou sobre com ar comprimido a baixa pressão.
- Aconselhamos a limpar o aparelho directamente após cada utilização.
- Limpe regularmente o aparelho com um pano húmido e um pouco de sabão. Não utilize detergentes ou solventes; estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o

interior do aparelho. A entrada de água num aparelho eléctrico aumenta o risco de choque eléctrico.

8.2 Escovas de carvão

No caso de formação excessiva de faíscas, mande verificar as escovas de carvão por um electricista. Atenção! As escovas de carvão só podem ser substituídas por um electricista.

8.3 Manutenção

No interior do aparelho não existem quaisquer peças que necessitem de manutenção.

8.4 Encomenda de peças sobressalentes:

Ao encomendar peças sobressalentes, devem-se fazer as seguintes indicações:

- Tipo da máquina
- Número de artigo da máquina
- Número de identificação da máquina
- Número da peça sobressalente necessária

Pode encontrar os preços e informações actuais em www.Einhell-Service.com

Cobertura de protecção para corte (Ref.^a 44.500.21)

9. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Não deite os aparelhos defeituosos para o lixo doméstico. Para uma eliminação ecologicamente correcta, o aparelho deve ser entregue num local de recolha adequado. Se não tiver conhecimento de nenhum local de recolha, informe-se junto da sua administração autárquica.

10. Armazenagem

Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo, fora do alcance das crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta eléctrica na embalagem original.

Eliminação



As ferramentas eléctricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.

Não deitar ferramentas eléctricas e baterias/ pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a sua implementação na legislação nacional, é necessário recolher separadamente as ferramentas eléctricas que já não são usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos eléctricos e electrónicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da Einhell Germany AG.

Reservado o direito a alterações técnicas

Informações do serviço de assistência técnica

Estamos representados em todos os países mencionados no certificado de garantia por agentes autorizados competentes, cujos contactos poderá encontrar no certificado de garantia. Estes encontram-se ao seu dispor para todos os serviços de que necessita, tais como reparações, fornecimento de peças sobressalentes e peças desgastadas ou a aquisição de consumíveis.

Deve-se ter em atenção que, neste produto, as seguintes peças estão sujeitas a um desgaste natural ou decorrente da sua utilização, ou então são necessárias como consumíveis.

Categoria	Exemplo
Peças de desgaste*	Escovas de carvão
Consumíveis/peças consumíveis*	Discos de corte e de rebarbar
Peças em falta	

* não incluído obrigatoriamente no material a fornecer!

Em caso de deficiências ou erros, pedimos-lhe que comunique o problema através da página de Internet www.Einhell-Service.com. Certifique-se de que faz uma descrição exacta do problema, respondendo sempre às seguintes questões:

- O aparelho já funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o início?
- Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?
- Na sua opinião, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?
Descreva este erro de funcionamento.

Opasnost!

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

Tumačenje korištenih simbola (vidi sliku 15)

1. **Opasnost!** - pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja.
2. **Oprez! Nosite zaštitu za sluh.** Buka može utjecati na gubitak sluha.
3. **Oprez! Nosite masku za zaštitu od prašine.** Kod obrade drva i drugih materijala može doći do stvaranja prašine štetne po zdravlje. Azbestni materijali ne smiju se obrađivati!
4. **Oprez! Nosite zaštitne naočale.** Iskre koje nastaju za vrijeme rada, iverje, piljevina i prašina koji izlaze iz uređaja mogu izazvati gubitak vida.
5. Zaštitni poklopac prikladan je za brušenje.
6. Ovaj zaštitni poklopac prikladan je za korištenje prilikom rezanja i brušenja.
7. **Radite uvijek s dvije ruke.**

1. Sigurnosne napomene

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj bilježnici.

Upozorenje!

Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj elektroalat. Nepridržavanje sljedećih uputa može imati za posljedicu električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.

2. Opis uređaja i sadržaj isporuke**2.1 Opis uređaja (slika 1)**

1. Aretacija vretena
2. Ručka
3. Sklopka za uključivanje/isključivanje
4. Dodatna ručka
5. Zaštitna naprava za brušenje
6. Ključ za maticu prirubnice
7. Zaštita ploče za rezanje

2.2 Sadržaj isporuke

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke provjerite cjelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla obratite se našem servisnom centru ili prodajnom mjestu najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predočenje važeće potvrde o kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u informacijama o servisu na kraju uputa.

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cjelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

Opasnost!

Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!

- kutna brusilica
- Dodatna ručka
- Ključ za maticu prirubnice
- Originalne upute za uporabu
- Sigurnosne napomene

3. Namjenska uporaba

Kutna brusilica namijenjena je za brušenje metala i kamena uz korištenje odgovarajuće brusne ploče i zaštitne naprave.

Pozor! Za rezanje metala i kamena kutna brusilica smije se koristiti samo ako je montiran zaštitni poklopac koji se može nabaviti kao pribor.

Uređaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili

ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nika-ko proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

4. Tehnički podaci

Mrežni napon: 230 V ~ 50 Hz
 Snaga: 2000 W
 Broj okretaja u praznom hodu: 6.500 min⁻¹
 Maks. ø brusne ploče: 230 mm
 Brusna ploča: 230 x 22 x 6 mm
 Rezaća ploča: 230 x 22 x 3 mm
 Navoj na prihvatnom vretenu: M14
 Klasa zaštite: II / 
 Težina: 5,8 kg

Opasnost!

Buka i vibracije

Vrijednosti buke i vibracija određene su prema normi EN 62841.

Razina zvučnog tlaka L_{pA} 93,1 dB (A)
 Nesigurnost K_{pA} 3 dB
 Intenzitet buke L_{WA} 101,1 dB (A)
 Nesigurnost K_{WA} 3 dB

Nosite zaštitu za sluh.

Buka može utjecati na gubitak sluha.

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju pravaca) određene su prema normi EN 62841.

Ručka

Vrijednost emisije vibracija $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Nesigurnost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Navedene ukupnevrijednosti vibracija i vrijednosti emisije buke izmjerene su prema normiranom postupku kontrole i mogu se koristiti u svrhu usporedbe jednog elektroalata s drugim.

Navedene ukupne vrijednosti vibracija i vrijednosti emisije buke također se mogu koristiti za privremenu procjenu opterećenja.

Upozorenje:

Ovisno o načinu korištenja elektroalata i osobito vrsti obrađivanog radnog komada, emisije vibracije i buke mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti tijekom stvarnog korištenja elektroalata.

Ograničite radno vrijeme!

Pritom treba uzeti u obzir sve segmente ciklusa rada (primjerice vrijeme u kojem je elektroalat isključen, kao i vrijeme tijekom kojeg je uključen ali radi bez opterećenja).

Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo bespriekorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.
- Isključite uređaj kad ga ne koristite.

Opres!

Ostali rizici

Čak i kad se ovi elektroalati koriste propisno, uvijek postoje neki drugi rizici. Sljedeće opasnosti mogu nastati vezi s izvedbom i konstrukcijom elektroalata:

1. Oštećenja pluća ako se ne nosi prikladna maska za zaštitu od prašine.
2. Oštećenja sluha ako se ne nosi prikladna zaštita za sluh.
3. Zdravstveni problemi koji nastaju kao posljedica vibracija na šaku-ruku u slučaju da se uređaj koristi tijekom dužeg vremena ili se nepropisno koristi i održava.

5. Prije puštanja u pogon

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

Upozorenje!

Prije nego počnete podešavati uređaj izvucite utikač iz utičnice.

5.1 Montaža dodatne ručke (slika 2)

- Kutna brusilica ne smije se upotrebljavati bez dodatne ručke (4).
- Dodatna ručka može se pričvrstiti u tri položaja (A, B, C).

Strana uređaja	Prikladno za
Lijevo (poz. A / kao na slici)	dešnjake

Desno (poz. B)	ljevake
Gore (poz. C)	korištenje reznih ploča

5.2 Podešavanje zaštitne naprave (slika 3) Upozorenje!

Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač!

- Podesite zaštitnu napravu (5) koja štiti Vaše ruke tako da skreće čestice brušenja od Vašeg tijela.
- Položaj zaštitne naprave (5) može se prilagoditi svim radnim uvjetima; okrenite poklopac (5) u željeni položaj. Palac (a) zaštitne naprave (5) mora se uglaviti u odgovarajući položaj (b).
- Položaj zaštitne naprave (5) može se prilagoditi dotičnim radnim uvjetima: olabavite steznu polugu (a), okrenite poklopac (5) u željeni položaj.
- Pripazite da zaštitna naprava (5) pravilno prekrije kućište zupčanika.
- Opet pričvrstite steznu polugu (a).
- Provjerite je li zaštitna naprava (5) dobro učvršćena.
- Da biste skinuli zaštitnu napravu otvorite steznu polugu (a) i okrenite zaštitnu napravu toliko da se može skinuti.
- Da biste stavili zaštitnu napravu postupite obrnutim redoslijedom od postupka skidanja.

⚠ Pripazite na dobru pričvršćenost zaštitne naprave.

⚠ Nemojte koristiti kutnu brusilicu bez zaštitne naprave.

5.3 Montiranje/demontiranje zaštite ploče za rezanje (slika 4 - 6/pol. 7)

- Kutna brusilica opremljena je skidivom zaštitom ploče za rezanje (7).
- Za montažu nije potrebno zamijeniti zaštitnu napravu (4).
- Pogurnite skidivu zaštitu ploče za rezanje (7) počevši sa strane uklopnog zatika (slika 4/pol. f) na zaštitnu napravu.
- Pogurnite zatim skidivu zaštitu ploče za rezanje u smjeru kazaljke na satu na zaštitnu napravu, dok se ne uklopi čujno (slika 5a - 5b).
- Kako biste ponovno uklonili skidivu zaštitu ploče za rezanje (7) pritisnite uklopni zatik (g) kao što je prikazano na slici 6 lagano od zaštitne naprave (4), dok se skidiva zaštita ploče za rezanje (7) ne može okretati. Skinite je sada u smjeru kazaljke na satu od zaštitne naprave (4) prema dolje.

5.4 POKUSNI HOD NOVIH BRUSNIH PLOČA

Uključite kutnu brusilicu s montiranom brusnom ili reznom pločom najmanje 1 minut u praznom hodu. Odmah zamijenite ploče koje vibriraju.

6. Rukovanje

6.1 Sklopka (slika 7)

- Sklopka za uključivanje / isključivanje (3) opremljena je prekidačem za blokadu (a) koji sprječava nenamjerno pokretanje uređaja.
- Za uključivanje pomaknite prekidač za blokadu (a) naprijed i zatim pritisnite sklopku za uključivanje / isključivanje (3).

6.2 Zamjena brusnih ploča (slike 8)

Za zamjenu brusnih ploča trebate priloženi specijalni ključ (6).

Upozorenje!

Izvadite utikač iz utičnice!

- Jednostavno zamjenjivanje ploča zahvaljujući aretiranju vretena.
- Pritisnite napravu za aretiranje vretena i dajte da brusna ploča uskoči.
- Odvrnite prirubničku maticu pomoću ključa. (slika 8)
- Zamijenite brusnu ili reznu ploču, pa zategnite prirubničku maticu pomoću ključa.

Napomena!

Pritisnite napravu za aretiranje vretena samo dok su motor i vreteno zaustavljeni!
Naprava za aretiranje vretena mora ostati pritisnuta za vrijeme zamjenjivanja ploče!

Za brusne ili rezne ploče do debljine od oko 3 mm, prirubničku maticu navrnite tako da je ravna strana na strani brusne ili rezne ploče.

6.3 Raspored prirubnica pri upotrebi brusnih ploča i reznih ploča (slika 9-12)

- Raspored prirubnica pri upotrebi koljenčaste ili ravne brusne ploče (slika 10)
 - a) stezna prirubnica
 - b) prirubnička matica
- Raspored prirubnica pri upotrebi koljenčaste rezne ploče (slika 11)
 - a) stezna prirubnica
 - b) prirubnička matica
- Raspored prirubnica pri upotrebi ravne rezne ploče (slika 12)

- a) stezna priрубnica
- b) priрубnička matica

6.4 MOTOR

Motor se za vrijeme rada mora dobro provjetravati, zato ventilacijski otvori uvijek moraju biti čisti.

6.5 BRUSNE PLOČE

- Brusna ili rezna ploča nikada ne smije biti veća od propisanog promjera.
- Prije ugradnje brusne ili rezne ploče kontrolirajte navedeni broj okretaja iste.
- Maksimalni broj okretaja brusne ili rezaće ploče za rezanje mora biti veći od broja okretaja kutne brusilice u praznom hodu.
- Koristite samo brusne ili rezne ploče koje su dopuštene za maksimalan broj okretaja od 6.500 min⁻¹ i za obodnu brzinu od 80 m/s.
- Kod korištenja dijamantnih reznih ploča pripazite na smjer vrtnje. Strelica za smjer vrtnje na dijamantnoj reznoj ploči mora odgovarati strelici za smjer vrtnje na uređaju.

Kod brusnih ploča naročito pazite na dobro skladištenje i transport. Nikad ih ne izlažite udarcima, treskanju ili ostrim rubovima (npr. tijekom transporta ili skladištenja u kutiji za alat). To bi moglo uzrokovati oštećenje brusnih ploča, kao npr. lomljenje, i predstavljati opasnost za korisnika.

Upozorenje!

6.6 UPUTE ZA RAD

6.6.1 Grubo brušenje (slike 13)

⚠ Pozor! Korištenje zaštitne naprave za brušenje (sadržana u isporuci).

Najbolji učinak pri grubom brušenju ćete postići kada brusnu ploču postavite na površinu brušenja u kutu od 30° do 40°, pa je ravnomjerno mičete po izratku amo-tamo.

6.6.2 Rezanje (slike 14)

⚠ Pozor! Korištenje zaštitne naprave za rezanje (može se nabaviti kao pribor, vidi toč. 8.4). Prilikom rezanja nemojte zakositi kutnu brusilicu u ravnini rezanja. Rezna ploča mora imati čist brid. Za rezanje tvrdog kamena najbolje koristite dijamantnu rezu ploču.

⚠ Ne smiju se obradivati materijali koji sadrže azbest!

⚠ Nikada ne upotrebljavajte rezne ploče za grubo brušenje.

7. Zamjena mrežnog kabela

Opasnost!

Ako se kabel za priključivanje ovog uređaja na mrežu ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

8. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

Opasnost!

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

8.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, prolaze za zrak i kućište motora treba uvijek očistiti od prašine i nečistoća. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uređaj mokrom krpom i s malo kalijevog sapuna. Ne koristite otapala ili sredstva za čišćenje; ona bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.

8.2 Ugljene četkice

U slučaju prekomjernog iskrenja kontrolu ugljenih četkica prepustite električaru.

Opasnost! Ugljene četkice smije zamijeniti samo električar.

8.3 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje bi trebalo održavati.

8.4 Naručivanje rezervnih dijelova:

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
 - Kataloški broj uređaja
 - Identifikacijski broj uređaja
 - Broj potrebnog rezervnog dijela
- Aktualne cijene nalaze se na web stranici www.Einhell-Service.com
Poklopac za zaštitu kod rezanja (art. br.: 44.500.21)

9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouređaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uređaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljalištu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

10. Skladištenje

Uređaj i njegov pribor spremite na tamno i suho mjesto zaštićeno od smrzavanja, kojem djeca nemaju pristup. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj pakovini.

Zbrinjavanje



Električne alate, akumulatorske baterije, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Električni alat i akumulatorske baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Isključivo za zemlje EU:

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi električni alati i u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način. U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primjer
Potrošni dijelovi*	Ugljene četkice
Potrošni materijal/ potrošni dijelovi*	Rezače, brusne ploče
Neispravni dijelovi	

* nije obavezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici www.Einhell-Service.com. Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetak neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?
Opišite taj kvar.

Opasnost!

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

Tumačenje korišćenih simbola (vidi sliku 15)

1. **Opasnost!** - pročitajte uputstva za upotrebu kako bi se smanjio rizik od povreda.
2. **Oprez! Nosite zaštitu za sluh.** Buka može da utiče na gubitak sluha.
3. **Oprez! Nosite zaštitnu masku protiv prašine.** Prilikom obrade drveta i drugih materijala nastaje prašina opasna po zdravlje. Azbestni materijali ne smeju se obrađivati!
4. **Oprez! Nosite zaštitne naočari.** Tokom rada dolazi do iskrenja ili iz uređaja izlazi iver, strugotina i prašina koji mogu uticati na gubitak vida.
5. Ovaj zaštitni poklopac podesan je za brušenje.
6. Ovaj zaštitni poklopac podesan je za rezanje i brušenje.
7. **Radove uvek obavljati sa obe ruke.**

1. Sigurnosna uputstva

Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćete u priloženoj knjižici.

Upozorenje!

Pročitajte sve bezbednosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj električni alat. U slučaju nepridržavanja sledećih uputstava može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za ubuduće.

2. Opis uređaja i sadržaj isporuke**2.1 Opis uređaja (slika 1)**

1. Aretacija vretena
2. Drška
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Dodatna drška
5. Zaštitna naprava za brušenje
6. Ključ za navrtku prirubnice
7. Zaštita rezne ploče

2.2 Sadržaj isporuke

Molimo Vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke proverite potpunost artikala. U slučaju neispravnih delova, nakon kupovine artikla obratite se našem servisnom centru, ili prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod u roku od 5 radnih dana, s time da predložite i važeću potvrdu o kupovini. Molimo vas da u vezi sa tim obratite pažnju na tabelu o garanciji u informacijama o servisu na kraju uputstava.

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).
- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transpornih oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.

Opasnost!

Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igracke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!

- ugaona brusilica
- Dodatna drška
- Ključ za navrtku prirubnice
- Originalna uputstva za upotrebu
- Bezbednosne napomene

3. Namensko korišćenje

Ugaona brusilica je namenjena za brušenje metala i kamena uz korišćenje odgovarajuće brusne ploče i sigurnosne naprave.

Upozorenje! Ugaona brusilica sme se koristiti za rezanje metala i kamena samo ako je montirana sigurnosna naprava koja može da se nabavi kao pribor.

Uređaj sme da se koristi samo za namenu za koju je predviđen. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje iz toga proizađu, odgovoran je korisnik/rukovaoc, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, znanstvene ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima.

4. Tehnički podaci

Napon mreže: 230 V ~ 50 Hz
 Snaga: 2000 W
 Broj obrtaja u praznom hodu: 6500 min⁻¹
 Maks. ø rezne ploče: 230 mm
 Brusna ploča: 230 x 22 x 6 mm
 Rezna ploča: 230 x 22 x 3 mm
 Navoj na prihvatnom vretenu: M14
 Klasa zaštite: II / 
 Težina: 5,8 kg

Opasnost!

Buka i vibracije

Vrednosti buke i vibracija utvrđene su u skladu s normom EN 62841.

Nivo zvučnog pritiska L_{pA} 93,1 dB(A)
 Nesigurnost K_{pA} 3 dB
 Intenzitet buke L_{WA} 101,1 dB(A)
 Nesigurnost K_{WA} 3 dB

Nosite zaštitu za sluh.

Buka može da utiče na gubitak sluha.

Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma triju pravaca) utvrđene su u skladu s normom EN 62841.

Dodatna

Vrednost emisije vibracija $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Nesigurnost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Navedene ukupne vrednosti vibracija i navedene vrednosti emisije buke su izmerene prema normiranom postupku kontrole i mogu da se koriste u svrhu poređivanja jednog elektroalata sa drugim.

Navedene ukupne vrednosti vibracija i navedene vrednosti emisije buke mogu takođe da se koriste za privremenu procenu opterećenja.

Upozorenje:

Zavisno od načina korišćenja elektroalata, a naročito od vrste radnog predmeta, emisije vibracije i buke mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti tokom stvarnog korišćenja elektroalata.

Ograničite radno vreme!

Pri tome treba da uzmete u obzir sve segmente ciklusa rada (na primer, vreme tokom kojeg je elektroalat isključen, kao i vreme tokom kojeg je uključen ali radi bez opterećenja).

Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprekorne uređaje.
- Redovno održavajte i čistite uređaj.
- Prilagodite svoj način rada uređaju.
- Ne preopterećujte uređaj.
- Prema potrebi pošaljite uređaj na kontrolu.
- Ako uređaj ne upotrebljavate, onda ga isključite.

Oprez!

Ostali rizici

Čak i kada se ovi električni alati koriste propisno, uvek postoje i neki drugi rizici.

Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi s izvedbom i konstrukcijom električnog alata:

1. Oštećenja pluća, ako se ne nosi odgovarajuća maska za zaštitu od prašine.
2. Oštećenja sluha, ako se ne nosi odgovarajuća zaštita za sluh.
3. Zdravstvene poteškoće koje nastanu kao posledica vibracija na šaku-ruku, ako se uređaj koristi tokom dužeg vremena ili se ne propisno koristi i održava.

5. Pre puštanja u pogon

Pre uključivanja proverite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

Upozorenje!

Pre nego počnete da podešavate uređaj, izvucite utikač iz utičnice.

5.1 Montaža dodatne drške (slika 2)

- Ugaona brusilica ne sme da se upotrebljava bez dodatne drške (4).
- Dodatna drška može da se pričvrsti u tri položaja (A, B, C).

Strana uređaja	Podesno za
Levo (poz. A / kao na slici)	dešnjake
Desno (poz. B)	levake
Gore (poz. C)	Korišćenje reznih ploča

5.2 Podešavanje zaštitne naprave (slika 3)

Upozorenje!

- Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač.
- Podesite zaštitnu napravu (5) koja štiti Vaše ruke tako da skreće deliće ostataka brušenja od Vašeg tela.
- Pozicija zaštitne naprave (5) može da se prilagodi dotičnim radnim uslovima: olabavite steznu polugu (a), okrenite poklopac (5) u željenu poziciju.
- Pripazite na to da zaštitna naprava (5) pravilno prekrije kućište zupčanika.
- Ponovo pričvrstite steznu polugu (a).
- Proverite da li je zaštitna naprava (5) dobro učvršćena.
- Da biste skinuli zaštitnu napravu, otvorite steznu polugu (a) i okrenite zaštitnu napravu koliko je potrebno tako da je može skinuti.
- Da biste stavili zaštitnu napravu, postupite obrnutim redom od postupka skidanja.

⚠ Uvek proverite da li je sigurnosna naprava dobro pričvršćena.

⚠ Nemojte da koristite ugaonu brusilicu bez zaštitne naprave.

5.3 Montaža/demontaža zaštite rezne ploče (slika 4-6 / poz. 7)

- Ugaona brusilica ima odvojivu zaštitu rezne ploče (7).

- Zaštitna naprava (4) ne mora da se zameni za montažu.
- Gurnite odvojivu zaštitu rezne ploče (7) na zaštitnu napravu, počev od strane sa kukicom za fiksiranje (slika 4/poz. f).
- Nakon toga gurnite odvojivu zaštitu rezne ploče na zaštitnu napravu suprotno od smeru kazaljke na satu dok se čujno ne uglati (slika 5a-5b).
- Da biste ponovo uklonili odvojivu zaštitu rezne ploče (7), pritisnite kukicu za fiksiranje (g) malo dalje od zaštitne naprave (4), kao što je prikazano na slici 6, dok se odvojiva zaštitna rezna ploča (7) ne može obrtati. Sada je okrenite u smeru kazaljke na satu od zaštitne naprave (4).

5.4 Probni rad s novom brusnom pločom

Ugaonu brusilicu s montiranom brusnom ili reznom pločom pustite da radi najmanje 1 minut u praznom hodu. Vibrirajuće ploče odmah zamenite.

6. Rukovanje

6.1 Prekidač (slika 7)

- Prekidač za uključivanje/isključivanje (3) ima prekidač za blokadu (a) koji sprečava slučajno pokretanje uređaja.
- Za uključivanje pomerite prekidač za blokadu (a) napred i zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (3).

⚠ Pričekajte da Vaša mašina postigne najveći broj obrtaja. Tada možete da prislonite ugaonu brusilicu na izradak i obrađujete ga.

6.2 Zamena brusnih ploča (slike 8)

Za zamenu brusnih ploča treba Vam priloženi specijalni ključ (6).

Upozorenje!

Izvucite mrežni utikač!

- Jednostavna zamena brusne ploče pomoću aretacije vretena.
- Pritisnite aretaciju vretena i pustite da se brusna ploča uglati.
- Specijalnim ključem otpustite navrtku prirubnice. (vidi sliku 8)
- Zamenite brusnu ili reznu ploču i pritegnite navrtku prirubnice pomoću specijalnog ključa.

Napomena:

Aretaciju vretena pritisnite samo dok motor i vreteno miruju! Aretacija vretena mora da tokom zamene ploče ostane pritisnuta!

Kod brusnih ili reznih ploča debljine do cirka 3 mm navrtku prirubnice navrnite s ravnom stranom prema brusnoj ili reznoj ploči.

6.3 Položaj prirubnice kod upotrebe brusnih i reznih ploča (slika 9-12)

- Položaj prirubnice kod upotrebe savijenih i ravnih brusnih ploča (slika 10)
 - a) stezna prirubnica
 - b) navrtka prirubnice
- Položaj prirubnice kod upotrebe savijene rezne ploče (slika 11)
 - a) stezna prirubnica
 - b) navrtka prirubnice
- Položaj prirubnice kod upotrebe ravne rezne ploče (slika 12)
 - a) stezna prirubnica
 - b) navrtka prirubnice

6.4 Motor

Motor mora da se tokom rada dobro provetrava, zbog toga vazdušni otvori moraju da budu uvek čisti.

6.5 Brusne ploče

- Brusna ili rezna ploča ne sme da bude veća od propisanog prečnika.
- Pre upotrebe brusne ili rezne ploče proverite navedeni broj obrtaja.
- Broj obrtaja brusne ili rezne ploče mora da bude veći od broja obrtaja ugaone brusilice u praznom hodu.
- Koristite samo brusne i rezne ploče koje su dozvoljene za minimalni broj obrtaja od 6.500 min.⁻¹ i za obodnu brzinu od 80 m/sek.
- Kod korišćenja dijamantnih reznih ploča pazite na smer vrtnje. Strelica za smer vrtnje na dijamantnoj reznoj ploči mora da odgovara strelici za smer vrtnje uređaja.

Kod brusnih ploča naročito obratite pažnju na dobro uskladištavanje i transport. Nikada ih ne izlažite udarcima, trešenju ili ostrim ivicama (npr. tokom transporta ili uskladištavanja u sandučetu za alat). To bi moglo uzrokovati oštećenje brusnih ploča, kao npr. lomljenje i predstavljati opasnost za korisnika.

Upozorenje!**6.6 Uputstva za rad**

6.6.1 Grubo brušenje (slika 13)

⚠ Pažnja! Sigurnosnu napravu upotrebite kod brušenja (sadržana u obimu isporuke).

Najbolji rezultat kod grubog brušenja postiže se, ako brusnu ploču držite pod uglom od 30° do 40° prema ravni brušenja i ravnomerno pomičete izradak amo-tamo.

6.6.2 Rezanje (slika 14)

⚠ Pažnja! Sigurnosnu napravu upotrebite kod rezanja (može se nabaviti kao pribor, vidi 8.4). Kod rezanja ne obrćite ugaonu brusilicu u ravni rezanja. Rez reba da ima pravilnu ivicu. Za rezanje tvrdog kamena najbolje je da koristite dijamantnu reznju ploču.

⚠ Azbestni materijali ne smeju da se obrađuju!

⚠ Nikad nemojte da koristite rezne ploče za grubo brušenje.

7. Zamena mrežnog priključnog voda

Opasnost!

Ako se ošteti mrežni priključni vod ovog uređaja, mora da ga zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.

8. Čišćenje, održavanje i porudžbina rezervnih delova

Opasnost!

Pre svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

8.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, ventilacione otvore i kućište motora uvek što bolje očistite od prašine i prljavštine. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.
- Preporučamo da uređaj očistite odmah nakon svakog korišćenja.
- Uređaj redovno čistite vlažnom krpom i s malo mekog sapuna. Nemojte koristiti otapala i sredstva za čišćenje; oni bi mogli oštetiti plastične delove uređaja. Pripazite na to da

u unutrašnjost uređaja ne dopije voda. Prodiranje vode u elektrouređaj povećava rizik od električnog udara.

8.2 Ugljene četkice

Kod prekomjernog iskrenja potrebno je da električar provjeri ugljene četkice.

Opasnost! Ugljene četkice smije zamijeniti samo električar.

8.3 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema delova koje bi trebalo održavati.

8.4 Porudžbina rezervnih delova:

Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacioni broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

Aktuelne cene nalaze se na web strani www.Einhell-Service.com

Poklopac za zaštitu kod rezanja (art. br.: 44.500.21)

Uklanjanje đubreta



Električne alate, akumulacione baterije, pribor i pakovanja treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.

Ne bacajte električne alate i akumulatore/ baterije u kućno đubre!

Samo za EU zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj primeni u nacionalnom pravu, električni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otklone u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebi ili preda na recikliranje. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uređaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.

10. Skladištenje

Uređaj i njegov pribor spremite na tamno i suvo mesto zaštićeno od smrzavanja, kojem deca nemaju pristup. Optimalna temperatura za čuvanje je između 5 i 30 °C. Električni alat čuvajte u originalnom pakovanju.

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke promene

Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene u našem garantnom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete da nađete u garantnom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i habajućih delova ili kupovina potrošnih materijala.

Treba da imate u vidu da kod ovog proizvoda sledeći delovi podležu trošenju usled korišćenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primer
Brzoabajući delovi*	Ugljene četkice
Potrošni materijal/ potrošni delovi*	Rezne, brusne ploče
Neispravni delovi	

* Nije obavezno da se nalazi u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internet stranici www.Einhell-Service.com. Obratite pažnju na tačan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sledeća pitanja:

- Da li je uređaj već jednom radio ispravno, ili je od samog početka neispravan?
- Da li ste uočili nešto pre pojave kvara (simptom pre kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcionisanju uređaja (glavni simptom)? Opišite taj kvar.

Niebezpieczeństwo!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

Objaśnienie użytych symboli (patrz rys. 15)

1. **Niebezpieczeństwo!** - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. **Ostrożnie! Nosić nauszники ochronne.** Hałas powoduje postępującą utratę słuchu.
3. **Ostrożnie! Nosić maskę przeciwpyłową.** Przy pracy w drewnie i innych materiałach może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. Nie obrabiać materiału zawierającego azbest!
4. **Ostrożnie! Nosić okulary ochronne.** W czasie pracy może dochodzić do powstawania powodujących utratę wzroku iskier, opilek, drzazg lub odprysków.
5. Oślona ta nadaje się do szlifowania.
6. Oślona ta nadaje się do cięcia i szlifowania.
7. **Zawsze pracować oburącz.**

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

Ostrzeżenie!

Zapoznać się z treścią wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, rysunków i danych technicznych danego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie niżej wymienionych instrukcji może spowodować porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie obrażenia.

Prosimy zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.

2. Opis urządzenia i zakres dostawy

2.1 Opis urządzenia (rys. 1)

1. Blokada wrzeczona
2. Uchwyt
3. Włacznik/ Wyłącznik
4. Dodatkowy uchwyt
5. Element zabezpieczający do szlifowania
6. Klucz
7. Oślona tarczy

2.2 Zakres dostawy

Prosimy sprawdzić na podstawie podanego zakresu dostawy czy produkt jest kompletny. Jeżeli stwierdzono brak części, prosimy zwrócić się w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu do naszego centrum serwisowego lub punktu zakupu urządzenia przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć pod uwagę umieszczoną w informacjach serwisowych na końcu tej instrukcji tabelę świadczeń gwarancyjnych.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie.
- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do transportu (jeśli jest).
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
- W razie możliwości zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji.

Niebezpieczeństwo!

Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami! Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami! Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia się!

- Szlifierka kątowa
- Dodatkowy uchwyt
- Klucz
- Instrukcją oryginalną
- Wskazówki bezpieczeństwa

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Szlifierka kątowa służy do szlifowania metali oraz kamienia pod warunkiem użycia odpowiedniej szyby ochronnej oraz odpowiednich elementów zabezpieczających.

Uwaga! Do cięcia metali i kamienia szlifierka kątowa może być używana tylko wtedy, gdy

zamontowany jest osłona, która jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

4. Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz
 Moc: 2000 W
 Liczba obrotów biegu jałowego: 6500 min⁻¹
 Max. Ø tarcz: 230 mm
 Tarcza szlifierska: 230 x 22 x 6 mm
 Tarcza tnąca: 230 x 22 x 3 mm
 Gwint wrzeciona: M14
 Klasa ochrony: II/□
 Waga: 5,8 kg

Niebezpieczeństwo!

Hałas i vibracje

Hałas i vibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN 62841.

Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} 93,1 dB(A)
 Odchylenie K_{pA} 3 dB
 Poziom mocy akustycznej L_{WA} 101,1 dB(A)
 Odchylenie K_{WA} 3 dB

Nosić naszniki ochronne.

Oddziaływanie hałasu może spowodować utratę słuchu.

Wartości całkowite drgań (suma wektorowa 3 kierunków) mierzone są zgodnie z normą 62841.

Uchwyt

Wartość emisji drgań $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Odchylenie $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Podane wartości emisji drgań i emisji hałasu zostały zmierzone według znormalizowanych procedur i mogą służyć jako podstawa do porównywania urządzeń elektrycznych.

Podane wartości emisji drgań i emisji hałasu mogą również być wykorzystywane do wstępnej oceny obciążeń.

Ostrzeżenie:

Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu podczas pracy z urządzeniem mogą odbiegać od podanych wartości i zależą ona od sposobu użytkowania elektronarzędzia, w szczególności od właściwości przedmiotu, który poddawany jest obróbce.

Ograniczyć czas pracy!

Należy uwzględnić wszystkie etapy cyklu pracy, w tym również np. czas, w którym elektronarzędzie pozostaje wyłączone oraz czas, w którym pracuje ono bez obciążenia.

Ograniczać powstawanie hałasu i vibracji do minimum!

- Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
- Regularnie czyścić urządzenie.
- Dopasować własny sposób pracy do urządzenia.
- Nie przeciążać urządzenia.
- W razie potrzeby kontrolować urządzenie.
- Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie używane.

Ostrożnie!

Pozostałe zagrożenia

Także w przypadku, gdy to elektronarzędzie będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją, zawsze zachodzi ryzyko powstawania zagrożenia. W zależności od budowy i sposobu wykonania tego elektronarzędzia mogą pojawić się następujące zagrożenia:

1. Uszkodzenia płuc, w przypadku nie stosowania odpowiedniej maski przeciwpyłowej.
2. Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich naszników ochronnych.
3. Negatywny wpływ na zdrowie, w wyniku drgań ramion i dłoni, w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub w niewłaściwy sposób i bez przeglądów.

5. Przed uruchomieniem

Przed podłączeniem urządzenia należy się

upewnić, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania.

Ostrzeżenie!

Przed rozpoczęciem ustawień na urządzeniu zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.

5.1 Montowanie dodatkowego uchwytu (rys. 2)

- Nie używać szlifierki kątowej bez uchwytu dodatkowego (4).
- Uchwyt dodatkowy może być przykręcony na 3 pozycjach (A, B, C).

Strona urządzenia	Przeznaczony dla
Lewa (poz. A/ jak na rys.)	Praworęcznych
Prawa (poz. B)	Leworęcznych
Górna (poz. C)	Użycia tarcz tnących

5.2 Regulacja elementu zabezpieczającego (rys. 3)

Ostrzeżenie!

- Odłączyć urządzenie z sieci. Wyjąć wtyczkę!
- W celu ochrony rąk ustawić element zabezpieczający (5) tak, żeby produkt szlifowany był odwrócony od ciała.
- Ustawienie elementu zabezpieczającego (5) może być dopasowane każdorazowo do warunków pracy: Poluzować dźwignię zaciskową (a), przekręcić pokrywę (5) na żądaną pozycję.
- Uważać na to, żeby element zabezpieczający (5) prawidłowo przykrywał obudowę koła zębatego.
- Ponownie przymocować dźwignię zaciskową (a).
- Upewnić się, że element zabezpieczający (5) jest solidnie osadzony.
- Aby zdjąć element zabezpieczający zwolnić dźwignię zaciskową (a) i obrócić element zabezpieczający tak mocno, aż będzie go można zdjąć.
- Aby założyć element zabezpieczający należy wykonać te same czynności co przy zdejmowaniu elementu zabezpieczającego, lecz w odwrotnej kolejności.

⚠ Zwracać uwagę na mocne zamocowanie osłony.

⚠ Nie używać szlifierki kątowej bez elementu zabezpieczającego.

5.3 Montaż/demontaż osłony tarczy (rys. 4-6 / poz. 7)

- Szlifierka kątowa wyposażona jest w zdejmowaną osłonę tarczy (7).
- W celu wykonania montażu element zabezpieczający (4) nie musi zostać wymieniony.
- Nasunąć zdejmowaną osłonę tarczy (7) od strony noska zatraskowego (rys. 4 / poz. f) na element zabezpieczający.
- Następnie nasunąć zdejmowaną osłonę tarczy na element zabezpieczający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać, jak się zatrzaśnie (rys. 5a-5b).
- Aby zdjąć zdejmowaną osłonę tarczy (7), lekko nacisnąć nosek zatraskowy (g) w stronę przeciwną od elementu zabezpieczającego (4) tak jak pokazano na rys. 6, aż będzie można przekręcić osłonę tarczy (7). Następnie przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w ten sposób zsunąć ją w elementu zabezpieczającego (4).

5.4 Rozruch próbny nowych tarcz szlifierskich

Szlifierkę kątową z zamontowaną tarczą szlifierską lub tnącą pozostawić na co najmniej 1 minutę na biegu jałowym. Wibrujące tarcze natomiast wymienić.

6. Obsługa

6.1 Wyłącznik (rys. 7)

- Włącznik/wyłącznik (3) wyposażony jest w przełącznik blokujący (a), który pozwala zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
- Aby uruchomić urządzenie przesunąć do przodu przełącznik blokujący (a) i nacisnąć włącznik/wyłącznik (3).

⚠ Poczekać, aż urządzenie osiągnie najwyższą liczbę obrotów. Następnie można umieścić szlifierkę kątową na przedmiocie i rozpocząć obrabianie.

6.2 Wymiana tarczy szlifierskiej (rys. 8)

Do wymiany tarcz szlifierskich potrzebny jest dołączony w dostawie klucz otworowy do śrub czołowych (6).

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

- Łatwiejsza wymiana tarcz za pomocą blokady wrzeczona.

- Nacisnąć blokadę wrzeciona i zablokować tarczę szlifierską.
- Otworzyć nakrętkę kołnierзовą za pomocą klucza otworowego czołowego. (patrz rys. 8)
- Wymienić tarczę szlifierską lub tnącą i przykręcić nakrętkę kołnierзовą za pomocą klucza otworowego czołowego.

⚠ Uwaga:

Blokadę wrzeciona przycisnąć tylko wtedy, gdy silnik i wrzeciono tarczy są zatrzymane! Podczas wymiany tarcz blokada wrzeciona musi pozostać wciśnięta!

W przypadku tarcz szlifierskich i tnących do ok. 3 mm grubości, przykręcić nakrętkę kołnierзовą stroną czołową do tarczy szlifierskiej lub tnącej.

6.3 Ułożenie kołnierzy przy użyciu tarcz szlifierskich oraz tarcz tnących. (Rys. 9-12)

- Ułożenie kołnierzy przy użyciu wygiętej lub prostej tarczy szlifierskiej (rys. 10)
 - a) kołnierz mocujący
 - b) nakrętka kołnierзова
- Ułożenie kołnierzy przy użyciu wygiętej tarczy szlifierskiej (rys. 11)
 - a) kołnierz mocujący
 - b) nakrętka kołnierзова
- Ułożenie kołnierzy przy użyciu prostej tarczy szlifierskiej (rys. 12)
 - a) kołnierz mocujący
 - b) nakrętka kołnierзова

6.4 Silnik

Podczas pracy silnik musi mieć dobrą wentylację, dlatego wszystkie otwory powietrzne muszą być zawsze utrzymane w czystości.

6.5 Tarcze szlifierskie

- Tarcza szlifierska lub tnąca nie może być większa od wskazanej średnicy.
- Przed użyciem należy sprawdzić podaną liczbę obrotów tarczy szlifierskiej lub tnącej.
- Maksymalną prędkość obrotową tarczy tnącej lub szlifierskiej musi być wyższa niż prędkość obrotowa szlifierki kątowej gdy pracuje ona na biegu jałowym.
- Używać tylko takich tarcz szlifierskich i tnących, które dopuszczone są dla minimalnej liczby obrotów od 6500 min⁻¹ i dla prędkości obwodowej od 80m/ s.
- Przy użyciu tarcz diamentowych uważać na kierunek obrotu. Strzałka kierunku obrotu

na tarczy diamentowej musi się zgadzać ze strzałką kierunku obrotu na urządzeniu.

Szczególnie uważać na głowicę szlifującą w czasie składowania i transportu. Nie wystawiać głowicy szlifującej na uderzenia lub na ostre krawędzie (np. przy transporcie lub przechowywaniu w skrzyni narzędziowej). Może to prowadzić do uszkodzeń głowicy szlifującej, jak np. pęknięć, co może być następnie niebezpieczne dla użytkownika.

Ostrzeżenie!

6.6 Wskazówki dotyczące pracy

6.6.1 Szlifowanie zgrubne (rys. 13)

⚠ Uwaga! Do szlifowania używać osłony (zawarta w dostawie).

Najlepszy wynik w trakcie szlifowania zostanie osiągnięty, jeśli ustawi się tarczę szlifierską pod kątem od 30° do 40° w stosunku do płaszczyzny szlifowania i jednocześnie przesuwają ją tam i z powrotem nad obrabianym materiałem.

6.6.2 Przecinanie (rys. 14)

⚠ Uwaga! Do cięcia używać osłony (dostępna jako wyposażenie dodatkowe, patrz 8.4).

W trakcie cięcia nie przechylać szlifierki kątowej do płaszczyzny szlifowania. Tarcza tnąca musi mieć czyste krawędzie tnące. Do przecinania twardych kamieni najlepiej używać diamentowej tarczy tnącej.

⚠ Materiał azbestowy nie może być obrabiany!

⚠ Nigdy nie używać tarcz tnących do szlifowania zgrubnego.

7. Wymiana przewodu zasilającego

Niebezpieczeństwo!

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód musi być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

8.1 Czyszczenie

- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. Wniknięcie wody do urządzenia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

8.2 Szczotki węglowe

W razie nadmiernego iskrzenia proszę sprawdzić stan szczotek węglowych przez elektryka.

Niebezpieczeństwo! Wymiany szczotek węglowych dokonywać może jedynie elektryk.

8.3 Konserwacja

We wnętrzu urządzenia nie ma części wymagających konserwacji.

8.4 Zamawianie części wymiennych:

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: www.Einhell-Service.com

Pokrywa ochronna do cięcia (Nr artykułu: 44.500.21)

9. Utylizacja i recykling

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmietnika! W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach zbiórki odpadów udziela administracja komunalna.

10. Przechowywanie

Urządzenie i wyposażenie dodatkowe przechowywać w miejscu ciemnym, suchym i wolnym od przemarzania, zabezpieczyć przed dziećmi. Optymalna temperatura przechowywania 5 do 30°C. Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady jest symbolem selektywnego zbierania odpadów. Zużyty sprzęt: elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowania, nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami. Symbol ten oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że: 1) na terenie RP istnieje system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu – w tym punkty selektywnej zbiórki i/lub lokalne punkty zbiórki, sklepy czy inne punkty sprzedaży sprzętu. Szczegółową informację uzyskasz u swojego sprzedawcy; 2) każde gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu; 3) do produkcji sprzętu użyto niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, które mogą powodować potencjalne, niebezpieczne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też konieczne jest prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz jego recykling.

Należy pamiętać o tym, aby przed oddaniem urządzenia do utylizacji wyjąć z niego akumulatory i elementy oświetleniowe (np. żarówkę).

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy Einhell Germany AG.

Zmiany techniczne zastrzeżone

Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części zużywające się*	Szczotki węglowe
Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne*	Tarcze tnące, tarcze szlifierskie
Brakujące części	

* nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej www.Einhell-Service.com. Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
- Czy przed wystąpieniem usterki zwrócili Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed usterką)?
- Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)? Prosimy o podanie opisu.

Tehlike!

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

**Kullanılan sembollerin açıklanması
(bkz. Şekil 15)**

1. **Tehlike!** - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz.
2. **Dikkat! Kulaklık takın.** Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.
3. **Dikkat! Toz maskesi takın.** Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!
4. **Dikkat! İş gözlüğü kullanın.** Çalışma esnasında oluşan kıvılcım veya aletten dışarı fırlayan kıymık, talaş ve tozlar gözle zarar verebilir.
5. Bu koruma kapağı taşlama için uygundur.
6. Bu koruma kapağı kesme ve taşlama için uygundur.
7. **Daima aleti iki elinizle tutarak çalışın.**

1. Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

İkaz!

Bu elektrikli aletin açıklanan bütün güvenlik uyarıları, talimatlar, görseller ve teknik özelliklerini okuyun. Aşağıdaki talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak için saklayın.

2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği
2.1 Alet açıklaması (Şekil 1)

1. Mil sabitlemesi
2. Sap
3. Açık/ Kapalı şalteri
4. İlave sap
5. Taşlama işleminde kullanılacak koruma tertibatı
6. Flanş somun anahtarı
7. Kesme taşı koruması

2.2 Sevkiyatın içeriği

Satın almış olduğunuz ürünün eksik parçası olup olmadığını sevkiyatın içeriği listesi ile kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda ürünü satın aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde geçerli fiş veya faturayı ibraz ederek servis merkezine veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurun. Bu konuda kullanma talimatının sonunda bulunan servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu dikkate alınız.

- Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini sökün (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

Tehlike!

Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!

- Avuç Taşlama
- İlave sap
- Alın anahtarı
- Orijinal Kullanma Talimatı
- Güvenlik Uyarıları

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Avuç taşlama metal ve taş malzemelerin uygun taş ve koruma tertibatı kullanılarak taşlanması için tasarlanmıştır.

İkaz! Metal ve taş malzemelerin kesilmesinde avuç taşlama ancak, aksesuar olarak satılan koruma tertibatı monte edildiğinde kullanılacaktır.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

4. Teknik özellikler

Şebeke voltajı: 230 V ~ 50 Hz
Güç sarfiyatı: 2000 W
Anma devir: 6.500 dev/dak
Max. taş-ø: 230 mm
Taşlama taşı: 230 x 22 x 6 mm
Kesme taşı: 230 x 22 x 3 mm
Taş bağlama mili: M14
Koruma sınıfı: II / II
Ağırlık: 5,8 kg

Tehlike!

Ses ve titreşim

Ses ve titreşim değerleri EN 62841 normuna göre ölçülmüştür.

Ses basınç seviyesi L_{pA} 93,1 dB(A)
Sapma K_{pA} 3 dB
Ses güç seviyesi L_{WA} 106,03 dB(A)
Sapma K_{WA} 3 dB

Kulaklık takın.

Gürültü işitme kaybına sebep olabilir.

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 62841 normuna göre ölçülmüştür.

Sap

Titreşim emisyon değeri $a_h = 9,078 \text{ m/s}^2$

Sapma $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Açıklanan titreşim toplam değerleri ve gürültü emisyon değerleri standart test metoduna göre ölçülmüş olup bu değerler, diğer elektrikli aletler ile kıyaslanmasında kullanılabilir.

Açıklanan titreşim toplam değerleri ve gürültü emisyon değerleri etrafa verilecek rahatsızlığın ve etkinin geçici olarak tahmin edilmesinde de kullanılabilir.

İkaz:

Titreşim ve gürültü emisyon değerleri elektrikli aletin gerçek kullanımında, elektrikli aletin kullanım türüne ve özellikle hangi malzemenin işlenmesine bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Çalışma sürenizi sınırlayın!

İşletim periyotları ile ilgili tüm kademeler dikkate alınacaktır (örneğin elektrikli aletin kapalı kaldığı, açık olduğu fakat yük altında olmaksızın çalıştığı gibi).

Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını asgariye indirin!

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerekliğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.

Dikkat!

Kalan riskler

Bu elektrikli aleti, kullanma talimatına uygun şekilde kullansanız dahi yine de bazı riskler mevcut kalır. Bu elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibarı ile aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:

1. Uygun bir toz maskesi takılmadığında akciğer hasarlarının oluşması.
2. Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme hasarlarının oluşması.
3. Elektrikli alet uzun süre kullanıldığında veya talimatlara göre kullanılmadığında veya bakımı düzgün şekilde yapılmadığında el-kol titreşiminden kaynaklanan sağlık hasarlarının oluşması.

5. Çalıştırmadan önce

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

İkaz!

Makine üzerinde ayar işlemi yapmadan önce daima fişi prizden çıkarın.

5.1 İlave sapın monte edilmesi (Şekil 2)

- Avuç taşlama aletini ilave sapı (4) takmadan kullanmak yasaktır.
- İlave sap üç değişik pozisyona (A, B, C) takılabilir.

Alet tarafı	Kullanım türü
Sola (Poz. A / şekilde gösterildiği gibi)	Sağ elle çalışanlar için
Sağa (Poz. B)	Solaklar için
Üst (Poz. C)	Kesme taşlarının kullanılmasında

5.2 Koruma tertibatının ayarlanması (Şekil 3) **İkaz!**

Aleti kapatın. Elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın!

- Koruma tertibatını (5), ellerinizin korunmasını sağlamak için taşlama esnasında oluşan kıvılcımı vücudunuzdan uzakta tutacak şekilde ayarlayın.
- Koruma tertibatı (5) pozisyonu ilgili çalışma şartlarına uydurulacaktır; kapağı (5) istenilen pozisyona döndürün. Koruma tertibatındaki (5) sabitleme kamı (a) ilgili pozisyonda (b) sabitlenmelidir.
- Koruma tertibatı (5) pozisyonu ilgili çalışma koşullarına göre ayarlanabilir: Sıkıştırma kolunu (a) gevşetin, kapağı (5) istenilen pozisyona döndürün.
- Koruma tertibatının (5) dişli gövdesini tam doğru şekilde örtmesine dikkat edin.
- Sıkıştırma kolunu (a) tekrar sıkın.
- Koruma tertibatının (5) sıkı şekilde oturmasını sağlayın.
- Koruma tertibatını sökmek için sıkıştırma kolunu (a) açın ve koruma tertibatını, çıkarılması mümkün oluncaya kadar döndürün.
- Koruma tertibatını takma işlemi, koruma tertibatını sökme işleminin tersi yönünde gerçekleşir.

⚠ Koruma tertibatının sıkı şekilde bağlı olmasına dikkat edin.

⚠ Avuç taşılayıcıyı koruma tertibatı bağlı olmadan kullanmayın.

5.3 Kesme taşı korumasının montajı/sökülmesi (Şekil 4-6 / Poz. 7)

- Avuç taşlama sökülebilir kesme taşı koruması (7) ile donatılmıştır.
- Montaj işlemi için koruma tertibatının (4) değiştirilmesi gerekmez.
- Sabitleme tırnağı (Şekil 4/Poz. f) tarafından başlayarak sökülebilir kesme taşı korumasını (7) koruma tertibatı üzerine yerleştirin.
- Sonra sökülebilir kesme taşı korumasını, yerine geçtiği duyuluncaya kadar saat yönünün tersine doğru koruma tertibatı üzerine yerleştirin (Şekil 5a-5b).
- Sökülebilir kesme taşı korumasını (7) tekrar sökmek için Şekil 6'de gösterildiği gibi sökülebilir kesme taşı koruması (7) dönebilir oluncaya kadar sabitleme tırnağına basın (g). Sonra sökülebilir kesme taşı korumasını saat yönünde döndürün ve koruma tertibatından (4) ayırın.

5.4 Yeni taşlama taşlarının deneme çalışması
Avuç taşlamayı taşlama veya kesme taşı ile monte edilmiş olarak en az 1 dakika rölantide çalıştırın. Titreşen taşları derhal değiştirin.

6. Kullanma

6.1 Şalter (Şekil 7)

- Açık/Kapalı şalteri (3), aletin istenilmeden ve yanlışlıkla çalıştırılmasını engellemek için bir kilitleme şalteri (a) donatılmıştır.
- Aleti çalıştırmak için kilitleme şalterini (a) öne itin ve sonra Açık/Kapalı şalterine (3) basın.

⚠ Makinenin azami hızına erişmesini bekleyin. Makine azami hızına eriştikten sonra iş parçası üzerine koyabilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz.

6.2 Taşlama taşını değiştirme (Şekil 8)

Taşlama taşını değiştirmek için alet ile birlikte gönderilmiş olan alın deliği anahtarına (6) gerek duyarsınız.

İkaz!

Fişi prizden çıkarın!

- Mil sabitlemesi ile kolay taş değiştirme.
- Mil sabitlemesine basın ve taşlama taşını sabitleyin.
- Flanş somununu alın anahtarı ile açın. (bkz. Şekil 8)
- Taşlama veya kesme taşını değiştirin ve flanş somununu alın anahtarı ile sıkın.

Not!

Mil sabitlemesine sadece motor ve mil durduğunda basın! Mül sabitlemesi taş değiştirme işleminde basılı tutulacaktır!

Kalınlıkları yaklaşık azami 3 mm olan taşlama veya kesme taşlarını flanş somununun düz tarafı taşlama veya kesme taşına gelecek şekilde monte edin.

6.3 Taşlama ve kesme taşlarının kullanımında flanş pozisyonları (Şekil 9-12)

- Bombeli veya düz taşlama taşı kullanıldığında flanş pozisyonu (Şekil 10)
 - a) Sıkma flanşı
 - b) Flanş somunu
- Bombeli kesme taşı kullanıldığında flanş pozisyonu (Şekil 11)
 - a) Sıkma flanşı
 - b) Flanş somunu
- Düz kesme taşı kullanıldığında flanş pozisyonu (Şekil 12)
 - a) Sıkma flanşı
 - b) Flanş somunu

6.4 Motor

Çalışma esnasında motor iyi derecede havalandırılmalıdır, bu nedenle hava delikleri daima temiz tutulacaktır.

6.5 Taşlama taşları

- Taşlama veya kesme taşı çapı kesinlikle öngörülen çap değerinden büyük olmamalıdır.
- Taşlama veya kesme taşını kullanmadan önce belirtilen kullanım devir değerini kontrol edin.
- Taşlama veya kesme taşının azami devir değeri avuç taşlamanın rölanti devrinden büyük olmalıdır.
- Asgari devir değeri 6.500 dev/dak. ve 80 m/s çevre hızı için izin verilmiş taşlama veya kesme taşlarını kullanın.
- Elmas kesme taşlarını kullanırken dönme yönüne dikkat edin. Elmas kesme taşı üzerindeki dönme yönü işareti alet üzerindeki dönme yönü işareti ile aynı olmalıdır.
- Taşlama elemanlarının iyi depolanmasına

ve taşınmasına dikkat edin. Taşları kesinlikle darbe, vurma veya keskin kenarlara maruz bırakmayın (örneğin takım çantası içinde taşırken veya saklarken). Aksi takdirde taşlar, örneğin çatlak oluşması gibi hasar görecektir ve bu durum kullanıcı için tehlike oluşturabilecektir.

İkaz!**6.6 Çalışma bilgileri****6.6.1 Taşlama (Şekil 13)**

⚠ Dikkat! Taşlama koruma tertibatını kullanın (teslimata dahildir). En iyi çalışma sonucu avuç taşlama, taşlama yüzeyine 30° ile 40° arasında tutulduğunda ve eşit şekilde iş parçası üzerinde ileri ve geri hareket ettirildiğinde elde edilir.

6.6.2 Kesme (Şekil 14)

⚠ Dikkat! Kesme koruma tertibatını kullanın (aksesuar olarak satın alınabilir, bkz. 8.4). Kesme çalışmalarında avuç taşkamayı kesme düzeyinde eğik tutmayın. Kesme taşı temiz bir kesim yapabilmelidir. Sert taş malzemelerini keserken elmas kesme taşı kullanın.

⚠ Asbestli malzemelerin işlenmesi yasaktır!

⚠ Taşlama çalışmalarında kesinlikle kesme taşı kullanmayın.

7. Elektrik kablosunun değiştirilmesi**Tehlike!**

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde oluşabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi için kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir personel tarafından değiştirilecektir.

8. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

Tehlike!

Temizlik çalışmalarından önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.

8.1 Temizleme

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunca toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti kullandıktan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bezle ve sıvı sabunla temizleyin. Temizleme deterjanı veya solvent malzemesi kullanmayınız, bu malzemeler aletin plastik parçalarına zarar verebilir. Cihazın içine su girmemesine dikkat edin. Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpması riskini yükseltir.

8.2 Kömür fırçalar

Aşırı kıvılcım oluştuğunda kömür fırçaların elektrikçi uzman personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

Tehlike! Kömür fırçalar ancak elektrikçi uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

8.3 Bakım

Cihaz içinde bakımı yapılması gereken başka bir parça yoktur.

8.4 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatlar internette www.Einhell-Service.com sayfasında açıklanmıştır.

Kesme koruma tertibatı (Ürün Nr.: 44.500.21)

9. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.

10. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve dona karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

Tasfiye (İmha Etmek)

Elektrikli el aletleri, şarj edilebilir aküler, aksesuarlar ve ambalaj malzemeleri çevre dostu geri dönüşüm için ayrılmalıdır.

Elektrikli el aletlerini ve aküleri/şarj edilebilir pilleri ev çöpüne atmayın!

Yalnızca AB ülkeleri için:

Atık elektrikli ve elektronik cihazlara ve bunun ulusal yasalara aktarılmasına ilişkin 2012/19/EU sayılı Direktife göre, artık kullanılmayan elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC sayılı Direktife göre arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmalı ve çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse potansiyel olarak tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca Einhell Germany AG firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir

Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttiğimiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çalışırız, bu partnerlerin irtibat bilgileri Garanti Belgesinde açıklanmıştır. Onarım, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlarında bu partner kuruluşlarımız sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Bu ürünümüzde aşağıda açıklanan parçalar doğal veya kullanımdan kaynaklanan bir aşınmaya maruz kalırlar ve aşağıda açıklanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

Kategori	Örnek
Aşınma parçaları*	Kömür fırçaları
Sarf malzemesi/Sarf parçaları*	Kesme ve taşlama taşı
Eksik parçalar	

* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Ayıplı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette www.Einhell-Service.com sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalıydı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?
Bu işlevi açıklayınız.

Опасность!

При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены в результате несоблюдения указаний этого руководства и указаний по технике безопасности.

Пояснение к использованным символам (см. рис. 15)

1. **Опасность!** - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по эксплуатации.
2. **Осторожно! Используйте средства защиты слуха.** Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
3. **Осторожно! Используйте респиратор.** При обработке древесины и других материалов может образоваться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать предметы содержащие асбест!
4. **Осторожно! Используйте защитные очки.** Возникающие во время работы искры или выделяющиеся из устройства обломки, опилки и пыль могут повредить органы зрения.
5. **Эта защитная крышка может быть использована при шлифовании.**
6. **Эта защитная крышка может быть использована для резки и шлифования.**
7. **Всегда работайте двумя руками.**

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!

Предупреждение!

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, изображениями и техническими характеристиками, которые прилагаются к данному электрическому инструменту.

Неточное соблюдение указаний, содержащихся в следующей инструкции, может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам. **Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции для использования в будущем.**

2. Состав устройства и состав упаковки**2.1 Состав устройства (рисунки 1/2)**

1. Шпиндельное фиксирующее устройство
2. Ручной маховик
3. Переключатель включить-выключить
4. Дополнительная рукоятка
5. Защитное приспособление
6. Ключ для гайки с фланцем
7. Защита отрезного диска

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.

- Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
- Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
- Проверьте комплектность устройства.
- Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
- Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!

Устройство и упаковка не являются

детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погнубить от удушья!

- угловая шлифовальная машина
- Дополнительная рукоятка
- Ключ для гайки с фланцем
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с предназначением

Угловая шлифовальная машинка предназначена для шлифования предметов из металла и камня с использованием соответствующего шлифовального круга и соответствующего защитного приспособления.

Предупреждение! Для резки деталей из металла и камня разрешается использовать угловую шлифовальную машинку только с установленным защитным оборудованием, которое можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств не предназначена для использования их в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не несем никакой ответственности по гарантийным обязательствам при использовании устройства в промышленной, ремесленной или индустриальной области, а также в подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети: 230 В ~ 50 Гц
 Мощность: 2000 Вт
 Скорость вращения холостого хода: 6500 мин⁻¹
 Шлифовальный круг: 230 x 22 x 6 мм
 Отрезной диск: 230 x 22 x 3 мм
 Максим. диаметр диска: 230 мм
 Резьба приемного шпинделя: M14
 Класс защиты: II / 
 Вес: 5,8 кг

Опасность!

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 62841.

Уровень давления шума L_{pA} 93,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{pA} 3 дБ
 Уровень мощности шума L_{WA} 101,1 дБ(А)
 Неопределенность K_{WA} 3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 62841.

Шлифование поверхности

Значение эмиссии вибрации $a_{hAG} = 9,078 \text{ м/с}^2$
 Погрешность $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума получены в результате применения стандартного метода испытания и могут быть использованы для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенные суммарные значения вибрации и параметры эмиссии шума могут также использоваться для предварительной оценки уровня нагрузки.

Предупреждение:

значения вибрации и уровни шума во время эксплуатации электроинструмента могут отличаться от приведенных значений в зависимости от способа использования

устройства, в частности от вида обрабатываемого изделия.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Осторожно!

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевания легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Предупреждение!

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Монтаж дополнительной рукоятки (рисунок 2)

- Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без дополнительной рукоятки (4).

- Дополнительная рукоятка может быть привинчена в трех положениях (А, В, С).

Сторона устройства	Используется для
слева (поз. А / как изображено на рис.)	правшей
справа (поз. В)	левшей
сверху (поз. С)	отрезного диска

5.2 Установка защитных приспособлений (рисунок 3)

Предупреждение!

- Выключите устройство. Выньте штекер из розетки электросети!
- Установите защитное приспособление (5) для защиты ваших рук таким образом, чтобы отходы шлифования направлялись в сторону от тела.
- Положение защитного приспособления (5) можно подобрать в зависимости от условий работы: ослабьте рычаг зажима (а), поверните крышку (5) в желаемое положение.
- Следите за тем, чтобы защитное приспособление (5) закрывало корпус с шестеренками надлежащим образом.
- Затяните рычаг зажима (а).
- Убедитесь, что защитное приспособление (5) закреплено.
- Для удаления защитного приспособления разблокируйте рукоятку зажима (а) и поворачивайте защитное приспособление, пока его нельзя будет снять.
- Для монтажа защитного приспособления выполните действия в обратной последовательности.

⚠ Обеспечьте прочное крепление защитных приспособлений.

⚠ Запрещено использовать угловую шлифовальную машинку без защитных приспособлений.

5.3 Монтаж и демонтаж защиты отрезного диска (рис. 4-6, поз. 7)

- Угловая шлифовальная машинка оборудована съемным приспособлением для защиты отрезного диска (7).
- Для установки не требуется замена защитного приспособления (4).
- Наденьте съемное приспособление для защиты отрезного диска (7) на защитное

- приспособление, начиная со стороны с фиксирующей защелкой (рис. 4, поз. f).
- Убедитесь, что защитное приспособление (4) находится между направляющими ребрами (g) съемного приспособления для защиты отрезного диска (рис. 4).
- Затем наденьте съемное приспособление для защиты отрезного диска на защитное приспособление, повернув против часовой стрелки до щелчка (рис. 5a-5b).
- Чтобы снова снять защиту отрезного диска (7), слегка отожмите фиксирующую защелку (g) от защитного приспособления (4), как показано на рис. 6, пока съемное приспособление для защиты отрезного диска (7) не будет свободно вращаться. Теперь поверните его по часовой стрелке и снимите с защитного приспособления (4).

5.4 ПРОБНЫЙ ПУСК НОВОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

После установки шлифовального или режущего круга следует запустить угловую шлифовальную машину и оставить работать на холостом ходу примерно на одну минуту. Работающие с вибрацией круги следует немедленно заменить.

6. Обращение с устройством

6.1 Переключатель (рисунок 7)

- Переключатель включено-выключено (3) снабжен блокирующим запором (а), который служит для предупреждения случайного пуска устройства.
- Для включения устройства нужно сдвинуть блокирующий запор (а) вперед и затем нажать переключатель включено-выключено (3).

6.2 Замена шлифовальных кругов (рисунок 8)

Для замены шлифовальных кругов вам понадобится приложенный к устройству ключ для гайки с торцовыми отверстиями (6).

Предупреждение!

Отсоединить электрический шнур от сети!

- Простая замена путем блокировки шпинделя.
- Нажав стопорную кнопку, шлифовальный круг блокируется.

- С помощью ключа для гаек с торцовыми отверстиями открутить фланцевую гайку. (рисунок 8)
- Заменить шлифовальный или режущий круг и ключом вновь затянуть гайку.

Указание!

Стопорную кнопку разрешается нажимать только при остановленном электродвигателе и шпинделе! Во время замены круга стопорная кнопка должна быть нажатой!

При установке шлифовальных или режущих кругов толщиной до 3 мм гайку следует ставить плоской стороной к кругу.

6.3 Схема расположения фланцев при эксплуатации шлифовальных и режущих кругов (рис. 9-12)

- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутых или прямых шлифовальных кругов (рис. 10) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка
- Схема расположения фланцев при эксплуатации изогнутого режущего круга (рис. 11) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка
- Схема расположения фланцев при эксплуатации прямого режущего круга (рис. 12) а) Зажимный фланец б) Фланцевая гайка

6.4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Во время работы шлифовальной машины должна быть обеспечена достаточная вентиляция электродвигателя. Поэтому вентиляционные щели должны быть в чистом состоянии.

6.5 ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

- Не допускается использование шлифовальных или режущих кругов больше предписанного диаметра.
- Перед началом эксплуатации следует проверять указанное число оборотов шлифовального или режущего круга.
- Максимальное число оборотов шлифовального круга или отрезного диска должно быть больше числа оборотов холостого хода угловой шлифовальной машинки.
- Для эксплуатации допускаются

шлифовальные и режущие круги, которые предусмотрены для максимальной скорости вращения равной 6500 мин⁻¹ и окружной скорости - 80 м/сек.

- Внимательно следите при использовании алмазного отрезного диска за направлением
- вращения. Стрелка направления вращения на алмазном отрезном диске должна совпадать с нанесенной на устройстве стрелкой направления вращения.

Очень важно обеспечить особо благоприятные условия хранения и транспортировки абразивного изделия. Запрещено подвергать абразивное изделие толчкам, ударам или воздействию острых кромок (например, при транспортировке или хранении в инструментальном ящике). Это может привести к повреждениям абразивного изделия, таким как, например появление трещин, что представляет собой опасность для пользователя.

Предупреждение!

6.6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.6.1 Черновое шлифование (рис. 13)

⚠Внимание! Используйте при шлифовании защитное приспособление (входят в комплект). Наилучшее качество при черновом шлифовании достигается при установке шлифовального круга под углом от 30° до 40° и плавном ведении, туда-сюда, инструмента по обрабатываемому предмету.

6.6.2 Режущие круги (рис. 14)

⚠Внимание! Используйте при резке защитное приспособление (можно приобрести дополнительно в качестве принадлежностей, смотрите раздел 8.4). При резке держите угловую шлифовальную машину под прямым углом. Кромка реза должна быть чистой.

Для резки камня рекомендуется применение алмазных режущих кругов.

⚠Запрещается обработка материалов содержащих асбест!

⚠Не допускается применение режущих кругов для обдирочного шлифования.

7. Замена кабеля питания электросети

Опасность!

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!

Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных деталей необходимо указать следующие данные;

- Тип устройства

- Номер артикула устройства
 - Идентификационный номер устройства
 - Номер необходимой запасной детали
- Актуальные цены и информация находятся на странице www.Einhell-Service.com



Только для стран ЕС

Защитная крышка для резки (№ арт.: 44.500.21)

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

9. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 °C и 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю:

Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

При утилизации устройства убедитесь, что из него извлечены аккумуляторы и осветительные приборы (например, лампочки).

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения Einhell Germany AG.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	Угольные щетки
Расходный материал/расходные части*	Отрезные диски, шлифовальные круги
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Oht!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

Kasutatud sümbolite seletus (vt joonis 15)

1. **Oht!** - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.
2. **Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe.** Mära võib põhjustada kuulmiskaotust.
3. **Ettevaatus! Kandke tolumumaski.** Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
4. **Ettevaatus! Kandke kaitseprille.** Töö ajal tekkivad sademed ning seadmest lendavad killud, laastud ja tolm võivad halvendada nähtavust.
5. See kaitsekate on mõeldud lihvimistöödeks.
6. See kaitsekate on mõeldud lõikamis- ja lihvimistöödeks.
7. **Töötage alati kahe käega.**

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

Hoiatus!

Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde. Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikuks alles.

2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt**2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1)**

1. Spindli lukusti
2. Käepide
3. Toitelüliti
4. Lisakäepide
5. Kaitseseadis
6. Äärikumutri võti
7. Lõikeketta kaitse

2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat garantiitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja lõpuni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetallidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!

- Nurklihvija
- Lisakäepide
- Äärikumutri võti
- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

3. Sihipärane kasutamine

Nurklihvija on mõeldud metallide ja kivimite lihvimistöödeks vastava lihvketta ja kaitseseadise abil.

Hoiatus! Nurklihvijat tohib kasutada metalli ja kivimite lõikamiseks ainult siis, kui on paigaldatud lisaseadmena saadaolev kaitseseadis.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-

pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

4. Tehnilised andmed

Võrgupinge: 230 V 50 Hz
 Võimsustarve: 2000 W
 Koormuseta pöörlemissagedus: 6.500 min⁻¹
 Ketta maksimaalne läbimõõt: 230 mm
 Lihvketas: 230 x 22 x 6 mm
 Lõikeketas: 230 x 22 x 3 mm
 Kinnitusspindli keere: M14
 Kaitseklass: II/□
 Kaal: 5,8 kg

Oht!

Müra ja vibratsioon

Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 62841 järgi.

Helirõhu tase L_{pA} 93,1 dB(A)
 Hälbepiir K_{pA} 3 dB
 Müratase L_{WA} 101,1 dB(A)
 Hälbepiir K_{WA} 3 dB

Kasutage kõrvaklappe.

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 62841 järgi.

Käepide

Võngete emissiooniväärtus $a_n = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Värisemine $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Esitatud võnke koguväärtused ja müra emissiooniväärtus on mõõdetud standardiseeritud testimismeetodi järgi ja seda võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Märgitud võnke koguväärtusi ja müra emissiooniväärtusi saab kasutada ka koormuse esialgseks

hindamiseks.

Hoiatus!

Võnke ja müra emissiooniväärtused võivad elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud väärtustest, sõltuvalt elektritööriista kasutamise viisist, eelkõige sellest, millist detaili töödeldakse.

Piirake tööaega!

Arvestada tuleb kõigi töötsükli osadega (näiteks aeg, millal elektritööriist on välja lülitatud, ning aeg, millal tööriist on sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta).

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumi!

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

Ettevaatus!

Jääkriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjade kohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolmuaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega hooldata nõuetele vastavalt.

5. Enne kasutuselevõttu

Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud andmed vastaksid toiteandmetele.

Hoiatus!

Enne seadme reguleerimist tõmmake toitepistik alati pistikupesast välja.

5.1 Lisakäepideme paigaldamine (joonis 2)

- Nurklühvijat ei tohi ilma lisakäepidemeta (4) kasutada.
- Lisakäepideme saab kinni keerata kolmes asendis (A, B, C).

Seadme pool	Sobib
Vasakul (asend A / nagu on joonisel)	Paremakäelistele
Paremal (asend B)	Vasakukäelistele
Üleval (asend C)	Lõikeketaste kasutamisel

5.2 Kaitseseadise reguleerimine (joonis 3)

Hoiatus!

- Lülitage seade välja. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja!
- Reguleerige kaitseseadis (5) oma käte kaitsmiseks nii, et lihviv materjal juhitaks kehast eemale.
- Kaitseseadise (5) asendit saab kohandada vastavalt töötingimustele. Vabastage pisut kinnitushooba (a) ja keerake kate (5) soovitud asendisse.
- Jälgige, et kaitseseadis (5) kataks hammasratta korpuse korralikult.
- Kinnitage uuesti kinnitushoob (a).
- Kontrollige, kas kaitseseadis (5) on korralikult kinni.
- Kaitseseadise mahavõtmiseks avage kinnitushoob (a) ja pöörake kaitseseadist nii kaugele, kuni seda saab maha võtta.
- Kaitseseadise uuesti pealepanemisel toimige vastupidises järjekorras kaitseseadise mahavõtmisele.

⚠ Jälgige alati, et kaitseseadis oleks korralikult kinnitatud.

⚠ Ärge kasutage nurklühvijat ilma kaitseseadiseta.

5.3 Lõikekettakaitse paigaldamine/demonteerimine (joonis 4–6/7)

- Nurklühvija on varustatud eemaldatava lõikekettakaitsega (7).
- Paigaldamise jaoks ei pea kaitseseadist (4) vahetama.
- Lükake eemaldatav lõikekettakaitse (7), alustades lukustusnagaga küljelt (joonis 4/f) kaitseseadisele.
- Lükake eemaldatav lõikekettakaitse seejärel vastupäeva kaitseseadisele, kuni see kuuldavalt fikseerub (joonis 5a–5b).
- Eemaldatava lõikekettakaitse (7) eemaldamiseks vajutage lukustusnaga (g) joonisel 6 näidatud viisil kergelt kaitseseadisel (4) eemale, kuni eemaldatavat lõikekettakaitset (7) saab keerata. Keerake see nüüd päripäeva kaitseseadisel (4) maha.

5.4 Uue lihvketta proovikäitus

Laske paigaldatud lihv- või lõikekettaga nurklühvijal vähemalt 1 minut tühikäigul töötada. Vibreerivad kettad vahetage kohe välja.

6. Käitamine

6.1 Lüliti (joonis 7)

- Toitelüliti (3) on varustatud seadme juhusliku käivitumise takistamiseks lukustuslülitiga (a).
- Sisselülitamiseks lükake lukustuslülitit (a) ettepoole ja vajutage seejärel toitelüliti (3).

⚠ Oodake, kuni masin on saavutanud maksimaalse pöörlemissageduse. Seejärel võite panna nurklühvija töödeldavale detailile ja seda töödelda.

6.2. Lihvketta vahetamine (joonised 8)

Lihvketta vahetamiseks on vaja kaasasolevat otsvõtit (6).

Hoiatus!

Tõmmake pistik pistikupesast välja!

- Lihtne kettavahetus spindilukusti abil.
- Vajutage spindilukustit ja laske lihvketal fikseeruda.
- Avage äärikumutter otsvõtmega. (vt joonist 8)
- Vahetage lihv- või lõikeketas ja keerake äärikumutter otsvõtmega kinni.

Märkus!

Vajutage spindilukustust ainult siis, kui mootor ja lihvspindel ei tööta! Spindilukustus

peab jääma kettavahetuse ajal allavajutatuks!

Kuni 3 mm paksusega lihv- või lõikeketta korral keerake äärikumutter kinni esiküljega lihv- või lõikeketta poole.

6.3 Ääriku kinnitamise järjestus lihvketaste ja lõikeketaste kasutamisel (joonised 9-12)

- Ääriku kinnitamise järjestus painutatud või sirge lihvketta kasutamisel (joonis 10)
 - a) kinnitusäärik
 - b) äärikumutter
- Ääriku kinnitamise järjestus painutatud lõikeketta kasutamisel (joonis 11)
 - a) kinnitusäärik
 - b) äärikumutter
- Ääriku kinnitamise järjestus sirge lõikeketta kasutamisel (joonis 12)
 - a) kinnitusäärik
 - b) äärikumutter

6.4 Mootor

Mootor peab töötamise ajal korralikult õhku saama, seepärast tuleb õhuavad alati puhtad hoida.

6.5 Lihvkettad

- Lihv- või lõikeketas ei tohi kunagi ettenähtud läbimõõdust suurem olla.
- Kontrollige enne lihv- või lõikeketaste kasutamist nende ettenähtud pöörlemissagedust.
- Lihv- või lõikeketta maksimaalne pöörlemissagedus peab olema suurem kui nurklihvija tühikäigu pöörlemissagedus.
- Kasutage ainult lihv- ja lõikeketaid, mis on lubatud minimaalse pöörlemissageduse 6.500min⁻¹ ja ringkiiruse 80 m/s jaoks.
- Jälgige teemantlõikeketaste kasutamisel pöörlemissuunda. Pöörlemissuunanool teemantlõikekettal peab kokku langema seadmel asuva pöörlemissuunanoollega.

Jälgige eriti käiakivide juures kvaliteetset ladustamist ja transporti. Ärge laske käiakive kunagi tõugata, lüüa või teravatel servadel mõjutada (nt tööriistakastis transportimise või ladustamise korral). See võib käiakive kahjustada, nt tekitada mörasid, ja kujutada endast ohtu kasutajale.

Hoiatus!

6.6 Tööjuhised

6.6.1 Jämelihvimine (joonis 13)

⚠ Tähelepanu! Kasutage kaitseseadist lihvimisel (sisaldub tarnekomplektis).

Parima tulemuse jämelihvimisel saavutate siis, kui asetate lihvketta lihvitava pinna suhtes 30°-40° nurga all ja liigutate seda töödeldava detaili kohal ühtlaselt edasi-tagasi.

6.6.2 Lõikamine (joonis 14)

⚠ Tähelepanu! Kasutage kaitseseadist lõikamisel (saadaval lisaseadmena, vt 8.4).

Lõikamisel ei tohi nurklihvija minna viltu lõigatavasse pinda. Lõikeketas peab jätma puhta lõikeserva. Tugevate kivimite lõikamiseks on kõige parem kasutada teemantlõikeketast.

⚠ Asbesti sisaldavaid materjale ei tohi töödelda!

⚠ Ärge kasutage lõikeketast mingil juhul jämelihvimiseks.

7. Toitejuhtme vahetamine

Oht!

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

8. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

Oht!

Lahutage seade enne puhastustöid vooluvõrgust.

8.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootorikastad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. Hõõrge seade puhta rätikuga puhtaks või puhastage suruõhuga madalal survel.
- Soovitame puhastada seadet otsekohe pärast iga kasutamist.
- Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga ja vähesel kogusel vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme plast detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

8.2 Süsiharjad

Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifitseeritud elektrikul süsiharju kontrollida.

Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeri-

tud elektrik.

8.3 Hooldus

Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid osi.

8.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt www.Einhell-Service.com.

Kaitseseadis lõikamistöödeks (art-nr: 44.500.21)

9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

10. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30°C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus



Elektrilised tööriistad, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge käideldage elektrilisi tööriistu ja akusid/ patareisid koos olmejäätmetega!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende kohaldamisele riigi õigusaktides tuleb kasutusresursi ammendanud elektritööriistad ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ defekttsed või kasutusresursi ammendanud akud/patareisid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantiitunnistusest. Nead on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguid järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

Kategooria	Näide
Kuluosad*	Süsiharjad
Kulumaterjal / Kuluosad*	Lõike-, lihvkettad
Puuduolevad detailid	

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.Einhell-Service.com. Märkige kindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?
Kirjeldage seda tõrget.

Bīstami!

Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainojumus un bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus. Saglabājiet šo informāciju, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzī ar šo lietošanas instrukciju / drošības norādījumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo instrukciju un drošības norādījumus.

Izmantoto simbolu skaidrojums (skatīt 15. attēlu)

1. **Bīstami!** - Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju.
2. **Uzmanību! Lietojiet ausu aizsargus.** Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.
3. **Uzmanību! Lietojiet putekļu aizsargmasku.** Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!
4. **Uzmanību! Lietojiet aizsargbrilles.** Dzirskates vai no ierīces izvadāmās šķembas, skaidas un putekļi, kas rodas darba laikā, var izraisīt redzes zaudēšanu.
5. **Šis apsauginis denginys skirtas šlifavimui.**
6. **Šis apsauginis denginys skirtas atskyrimui ir šlifavimui.**
7. **Vienmēr strādājiet ar abām rokām.**

1. Drošības norādījumi

Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem iepazīstieties pievienotajā burtņīcīnā.

Brīdinājums!

Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem datiem, kas attiecas uz šo elektroinstrumentu. Neievērojot turpmāk minētās instrukcijas, var gūt elektrošoku, apdegumus un/ vai smagas traumas.

Uzglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot turpmāk.

2. Ierīces apraksts un piegādes komplekts**2.1 Ierīces apraksts (1. attēls)**

1. Vārpstas sprosttapa
2. Rokturis
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. Papildu rokturis
5. Slīpēšanas aizsargmehānisms
6. Atloka uzgriežņu atslēga
7. Griezēdiska aizsargs

2.2 Piegādes komplekts

Lūdzam pārbaudīt, vai prece ir piegādāta pilnībā atbilstoši piegādes komplektācijas aprakstam. Ja preces komplektācija nav pilnīga, lūdzam vērsties mūsu apkopes centrā vai tirdzniecības vietā, kur Jūs ierīci iegādājāties, piecu darba dienu laikā no preces iegādes brīža, uzrādot derīgu pirkuma dokumentu. Lūdzam ņemt vērā garantijas tabulu, kas ir pievienota šīs instrukcijas beigās sadaļā, kurā sniegta informācija par apkalpošanu.

- Atveriet iepakojumu un uzmanīgi izņemiet no tā ierīci.
- Noņemiet iepakojuma materiālu, kā arī iepakojuma un transportēšanas stiprinājumus (ja ir).
- Pārbaudiet, vai piegādes komplekts ir pilnīgs.
- Pārbaudiet, vai ierīces un piederumu daļas transportēšanas laikā nav bojātas.
- Pēc iespējas uzglabājiet iepakojumu līdz garantijas termiņa beigām.

Bīstami!

Ierīce un iepakojuma materiāls nav bērnu rotaļlietas! Bērni nedrīkst rotaļāties ar plastikāta maisiņiem, plēvēm un sīkām detaļām! Pastāv norīšanas un nosmakšanas risks!

- Leņķa slīpmašīna
- Papildu rokturis
- Atloka uzgriežņu atslēga
- Oriģinālā lietošanas instrukcija
- Drošības norādījumi

3. Mērķim atbilstoša lietošana

Leņķa slīpmašīna ir paredzēta metālu un iežu slīpēšanai, izmantojot atbilstošu slīpēšanas disku un atbilstošu aizsargmehānismu.

Brīdinājums! Metālu un iežu griešanai leņķa slīpmašīnu drīkst izmantot tikai tādā gadījumā, ja

ir uzstādīts aizsargmehānisms, ko var iegādāties kā piederumu.

Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Ikviena lietošana, kas pārsniedz minētos mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs.

Lūdzam ņemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas profesionālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemsimies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgos papilddarbos.

4. Tehniskie rādītāji

Tīkla spriegums: 230 V ~ 50 Hz
 Jaudas patēriņš: 2000 W
 Apgriezienu skaits tukšgaitā: 6500 min.⁻¹
 Maks. disku ø: 230 mm
 Slīpēšanas disks: 230 x 22 x 6 mm
 Griešanas disks: 230 x 22 x 3 mm
 Stiprinājuma vārpstas vītne: M14
 Aizsardzības klase: II / □
 Svars: 5,8 kg

Bīstami!

Troksnis un vibrācijas

Troksņu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas atbilstoši EN 62841.

Troksņa spiediena līmenis L_{pA} 93,1 dB(A)
 Kļūda K_{pA} 3 dB
 Troksņa jaudas līmenis L_{WA} 101,1 dB(A)
 Kļūda K_{WA} 3 dB

Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.

Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 62841.

Virsmu slīpēšana

Vibrāciju emisijas vērtība $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Kļūda $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Norādītās vibrāciju emisijas kopējās vērtības un norādītās trokšņu emisijas vērtības ir mērītas saskaņā ar standarta testēšanas metodi un tās

var izmantot elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai.

Norādītās vibrāciju emisijas vērtības un norādītās trokšņu emisijas vērtības var arī izmantot, lai provizoriski novērtētu iedarbību.

Brīdinājums!

Atkarībā no elektroinstrumenta izmantošanas paņēmieniem un veida, jo īpaši no apstrādājamās detaļas veida, elektroinstrumenta faktiskās izmantošanas apstākļos vibrāciju emisijas un trokšņu emisijas līmenis var neatbilst norādītajām vērtībām.

Nodrošiniet, lai trokšņa rašanās un vibrācijas būtu minimālas!

- Izmantojiet tikai ierīces, kas ir nevainojamā kārtībā.
- Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
- Savu darba veidu pielāgojiet ierīcei.
- Nepārslogojiet ierīci.
- Nepieciešamības gadījumā lieciet veikt ierīces pārbaudi.
- Izslēdziet ierīci, kad no nelielotat.

Uzmanību!

Atlikušie riski

Pat ja lietojat šo elektroierīci atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.

Elektroierīces konstrukcijas un izpildījuma dēļ var rasties šādi riski:

1. plaušu bojājumi, ja netiek lietota piemērota putekļu aizsargmaska;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti ausu aizsargi;
3. veselības kaitējumi, ko izraisa plaukstu un roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku, kā arī ja to lieto neatbilstoši un pienācīgi neapkopj.

5. Pirms lietošanas

Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, ka parametri uz datu plāksnītes atbilst tīkla parametriem.

Brīdinājums!

Pirms ierīcei veicat kādus regulējumus, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.

5.1. Papildu roktura montāža (2. attēls)

- Leņķa slīpmašīnu nedrīkst lietot bez papildu roktura (4).
- Papildu rokturi ir iespējams ieskrūvēt trīs pozīcijās (A, B, C).

Ierīces puse	Piemērots
Kreisā (A poz. / kā parādīts attēlā)	Tiem, kas strādā ar labo roku
Labā (B poz.)	Tiem, kas strādā ar kreiso roku
Augšējā (C poz.)	Griešanas disku lietošana

5.2. Aizsargmehānisma regulēšana (3. attēls) Brīdinājums!

- Izslēdziet ierīci. Izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla!
- Aizsargmehānismu (5) roku aizsardzībai noregulējiet tā, lai slīpējama materiāls tik virzīts prom no ķermeņa.
- Aizsargierīces (5) pozīciju var pielāgot attiecīgajiem darba apstākļiem: Palaidiet vaļīgāk sprostviru (a) un pagrieziet vāciņu (5) nepieciešamajā pozīcijā.
- Uzmaniet, lai aizsargmehānisms (5) pareizi nosegtu zobrata apvalku.
- Atkārtoti nostipriniet sprostviru (a).
- Nodrošiniet, lai aizsargmehānisms (5) būtu cieši nostiprināts.
- Lai noņemtu aizsargmehānismu, atbrīvojiet sprostviru (a) un grieziet aizsargmehānismu, līdz to var noņemt.
- Lai uzliktu aizsargmehānismu, rīkojieties apgrieztā secībā.

⚠ Nemiet vērā, ka aizsargmehānismam jābūt kārtīgi nostiprinātam.

⚠ Nelietojiet leņķa slīpmašīnu bez aizsargmehānisma.

5.3. Griezējdiska aizsarga montāža/ demontāža (4.–6. attēls/7. poz.)

- Leņķa slīpmašīna ir aprīkota ar noņemamu griezējdiska aizsargu (7).
- Montāžas nolūkiem nav jāmaina aizsargmehānisms (4).
- Bīdīt noņemamo griezējdiska aizsargu (7), sākot no sāniem ar fiksācijas izcilni (4. attēls/f poz.), uz aizsargmehānisma.
- Pievērsiet uzmanību tam, lai aizsargmehānisms (4) atrastos starp

noņemamā griezējdiska aizsarga vadības šķautnēm (g) (4. attēls).

- Pēc tam bīdīt noņemamo griezējdiska aizsargu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam pret aizsargmehānismu, līdz tas dzirdami nofiksējas (5a–5b. attēls).
- Lai atkal noņemtu noņemamo griezējdiska aizsargu (7), viegli nospiediet aizsargmehānisma (4) fiksācijas izcilni (g), kā redzams 6. attēlā, līdz var grozīt noņemamo griezējdiska aizsargu (7). Noskrūvējiet to pulksteņrādītāju kustības virzienā no aizsargmehānisma (4).

5.4. Jaunu slīpēšanas disku izmēģināšana

Vismaz 1 minūti darbiniet leņķa slīpmašīnu tukšgaitā ar uzstādītu slīpēšanas vai griešanas disku. Uzreiz nomainiet vibrējošus diskus.

6. Lietošana

6.1. Slēdzis (7. attēls)

- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (3) ir aprīkots ar bloķēšanas slēdzi (a), lai izvairītos no ierīces nejaušas iedarbināšanas.
- Lai ieslēgtu ierīci, pastumiet uz priekšu bloķēšanas slēdzi (a) un pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3).

⚠ Pagaidiet, līdz ierīce būs sasniegusi maksimālo apgriezienu skaitu. Pēc tam leņķa slīpmašīnu varat pielikt detaļai un to apstrādāt.

6.2. Slīpēšanas disku maiņa (8. attēls)

Lai nomainītu slīpēšanas diskus, Jums būs nepieciešama klātpievienotā uzgriežņu atslēga (6).

Brīdinājums!

Izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla!

- Vienkārša slīpēšanas disku maiņa, izmantojot vārpstas sprostapu.
- Nospiediet vārpstas sprostapu un ļaujiet slīpēšanas diskam nofiksēties.
- Ar uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet atloka uzgriezni. (skat. 8. attēlu)
- Nomainiet slīpēšanas vai griešanas disku un ar uzgriežņu atslēgu pievelciet atloka uzgriezni.

Norādījums!

Vārpstas sprostapu drīkst nospiegt tikai tad,

**kad ir izslēgts motors un slīpēšanas vārpsta!
Kamēr tiek mainīti diski, vārpstas sprostapam jābūt nospiestai!**

Apm. līdz 3 mm bieziem slīpēšanas vai griešanas diskam uzskrūvējiet atloka uzgriezni ar tā virspusi pret slīpēšanas vai griešanas disku.

6.3. Atloku izvietojums, kad izmanto slīpēšanas un griešanas diskus (9.- 12. attēls)

- Atloku izvietojums, izmantojot saliektu vai taisnu slīpēšanas disku (10. attēls):
 - a) iespīlēšanas atloks,
 - b) atloka uzgrieznis.
- Atloku izvietojums, izmantojot saliektu griešanas disku (11. attēls):
 - a) iespīlēšanas atloks,
 - b) atloka uzgrieznis.
- Atloku izvietojums, izmantojot taisnu griešanas disku (12. attēls):
 - a) iespīlēšanas atloks,
 - b) atloka uzgrieznis.

6.4. Motors

Darba laikā motoram ir jābūt labi vēdinātam, tādēļ rūpējieties, lai ventilācijas atveres vienmēr būtu tīras.

6.5. Slīpēšanas diski

- Slīpēšanas vai griešanas diski nekad nedrīkst būt lielāki par noteikto diametru.
- Pirms slīpēšanas vai griešanas disku ievietošanas pārbaudiet tiem noteikto apgriezīgu skaitu.
- Slīpēšanas vai griešanas diska maksimālajam apgriezīgu skaitam jābūt lielākam par leņķa slīpmašīnas apgriezīgu skaitu tukšgaitā.
- Izmantojiet tikai slīpēšanas un griešanas diskus ar minimālo apgriezīgu skaitu 6500 min^{-1} un ar perifērijas ātrumu 80 m/s .
- Lietojot dimanta griešanas disku, ievērojiet griešanās virzienu. Griešanās virziena bultiņai uz dimanta slīpēšanas diska ir jāsakrīt ar griešanās virziena bultiņu uz ierīces.

Īpašu vērību pievērsiet slīpēšanas disku glabāšanai un transportēšanai. Nekad slīpēšanas diskus nepakļaujiet grūdieniem, triecieniem vai asām malām (piemēram, transportējot vai glabājot instrumentu kastē). Tas slīpēšanas diskam varētu radīt bojājumus, piemēram, plaisas, tādējādi radot risku lietotājam.

Brīdinājums!

6.6. Darba norādījumi

6.6.1. Virskārtas noņemšana (13. attēls)

⚠ Uzmanību! Izmantojiet slīpēšanas aizsargmehānismu (iekļauts piegādes komplektā).

Optimālāko darba rezultātu virskārtas noņemšanā varat panākt, ja slīpēšanas disku turēsiet 30° līdz 40° leņķī pret slīpējamo virsmu un vienmērīgi pārvietosiet to šurpu un turpu pa detaļu.

6.6.2. Griešana (14. attēls)

⚠ Uzmanību! Izmantojiet griešanas aizsargmehānismu (var iegādāties kā piederumu, sk. 8.4. punktu).

Griežot neturiet leņķa slīpmašīnu slīpi griešanas augstumā. Griešanas diskam griežot, griezuma malai ir jābūt tīrai. Lai sagrieztu cietus iežus, vislabāk izmantojiet dimanta griešanas disku.

⚠ Neapstrādājiet azbestu saturošus materiālus!

⚠ Nekad neizmantojiet griešanas diskus, lai noņemtu virskārtu.

7. Tīkla pieslēguma vada nomaiņa

Bīstami!

Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek sabojāts, ražotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos no iespējamā apdraudējuma.

8. Tīrīšana, apkope un rezerves daļu pasūtīšana

Bīstami!

Pirms jebkādiem tīrīšanas darbiem atvienojiet kontaktdakšu.

8.1 Tīrīšana

- Uzturiet aizsargmehānismus, gaisa spraudņus un motora korpusu maksimāli tīrus no putekļiem un netīrumiem. Noberziet ierīci ar tīru drānu vai nopūtiet ar zema spiediena gaisu.
- Ierīci ieteicams tīrīt tūlīt pēc katras lietošanas.
- Regulāri tīriet ierīci ar mitru drānu un nelielu daudzumu šķidro ziepju. Nelietojiet tīrīšanas

līdzekļus vai šķīdinātājus, kas varētu bojāt ierīces plastmasas detaļas. Jārūpējas, lai ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ūdens iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka risku.



Tikai ES valstīm

8.2 Ogles sukas

Ja parādās pārmērīga dzirksteļošana, uzticiet ogles suku pārbaudi veikt kvalificētam elektrīlim. **Bīstami!** Ogles suku nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektrīlis.

8.3 Apkope

Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas detaļas, kurām būtu jāveic apkope.

8.4 Rezerves daļu pasūtīšana

Pasūtīt rezerves daļas, jānorāda šāda informācija:

- ierīces tips;
- ierīces preces numurs;
- ierīces identifikācijas numurs;
- nepieciešamās rezerves daļas numurs.

Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.Einhell-Service.com.

Griešanas aizsargmehānisms (preces Nr.: 44.500.21)

9. Utilizācija un otrreizējā izmantošana

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai nodot izejvielu aprītē. Ierīce un tās piederumi ir no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un plastmasas. Bojātas detaļas nav sadzīves atkritumi. Lai nodrošinātu tehniski pareizu utilizāciju, ierīce jānodod attiecīgā savākšanas vietā. Ja Jums nav zināma šāda savākšanas vieta, jautājiet pašvaldībā.

10. Glabāšana

Glabājiet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Vēlamā glabāšanas temperatūra ir 5–30°C. Uzglabājiet elektroierīci oriģinālajā iepakojumā.

Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Otrreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un palīg līdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.

Utilizējot ierīci, atcerieties izņemt akumulatorus un apgaismes līdzekļus (piem., kvēlspuldzes).

Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrūkšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir atļauta tikai ar skaidru Einhell Germany AG piekrišanu.

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas

Informācija par apkalpošanu

Visās valstīs, kas minētas garantijas talonā, mums ir kompetenti partneri apkopes jautājumos, viņu kontaktinformācija ir norādīta garantijas talonā. Šie partneri ir Jūsu rīcībā saistībā ar visiem apkalpošanas jautājumiem, piemēram, remontu, rezerves detaļu un dilstošo detaļu nodrošināšanu vai patēriņa materiālu saņemšanu.

Nemiet vērā, ka šajā izstrādājumā ir daļas, kas nodilst atbilstoši vai dabiskas izmantošanas gaitā, respektīvi, ir detaļas, kas nepieciešamas kā patēriņa materiāli.

Kategorija	Piemērs
Dilstošas detaļas*	Ogļu sukas
Izlietojamie materiāli/izlietojamās detaļas*	Griešanas, slīpēšanas diski
Trūkstošas detaļas	

* Nav noteikti jābūt piegādes komplektā!

Ja atklājat defektus vai kļūmes, lūdzam pieteikt kļūmes gadījumu interneta vietnē www.Einhell-Service.com. Lūdzam ņemt vērā, ka kļūmi nepieciešams precīzi aprakstīt un ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:

- Vai ierīce jau vienreiz ir darbojusies vai arī jau sākotnēji tai ir bijis kāds defekts?
- Vai pirms defekta rašanās ir novērots kaut kas neparasts (simptoms pirms defekta)?
- Kādā ziņā, pēc Jūsu domām, ierīce darbojas nepareizi (galvenais simptoms)?
Raksturojiet šo nepareizo darbību.

Pavojus!

Naudodami prietaisus, būtinai laikykitės kai kurių saugumo taisyklių – nesusižalosite ir nepatirsite nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite, kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija. Jei prietaisą perduodate kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją. Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą nesilaikant instrukcijos ir saugos nurodymų.

Naudojamų simbolių paaiškinimas (žr. 15 pav.)

1. **Pavojus!** - Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją.
2. **Atsargiai! Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones.** Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.
3. **Atsargiai! Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones.** Apdorojant medį ar kitas medžiagas paprastai susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdoroti medžiagų, kuriose yra asbesto!
4. **Atsargiai! Užsidėkite apsauginius akinius.** Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.
5. **Šis apsauginis denginys skirtas šlifavimui.**
6. **Šis apsauginis denginys skirtas atskyrimui ir šlifavimui.**
7. **Visada dirbkite dviem rankomis.**

1. Saugos nurodymai

Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.

Įspėjimas!

Perskaitykite visus šiam elektriniam įrankiui skirtus saugos nurodymus, instrukcijas, aprašymus ir technines specifikacijas. Nesilaikant tolimesnių instrukcijų, kyla pavojus patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas išsaugokite ateičiai.

2. Prietaiso aprašymas ir tiekimo apimtis**2.1 Prietaiso aprašymas (1 pav.)**

1. Suklio blokavimas
2. Rankena
3. Įjungimo arba išjungimo jungiklis
4. Papildoma rankena
5. Apsauginis įtaisas
6. Jungės veržliaraktis
7. Pjovimo disko apsauga

2.2 Tiekimo apimtis

Pagal pristatomos prekės aprašymą patikrinkite, ar gavote visą komplektą. Jeigu trūksta detalių, prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo centrą arba pardavimo vietą, kurioje įsigijote prietaisą, ne vėliau nei per 5 darbo dienas po prekės įsigijimo ir pateikti galiojantį pirkimo čekį. Kartu prašome atsižvelgti į instrukcijos pabaigoje prie aptarnavimo informacijos pateiktą garantinių paslaugų lentelę.

- Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite iš jos prietaisą.
- Nuimkite pakavimo medžiagą ir pakuotės bei transportavimo apsaugą (jei yra).
- Patikrinkite, ar viskas pristatyta.
- Patikrinkite, ar prietaisas ir priedai nepažeisti transportuojant.
- Jei įmanoma, saugokite pakuotę iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Pavojus!

Prietaisas ir pakavimo medžiaga – ne vaikų žaislai! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais maišeliais, folijomis ir smulkiomis dalimis! Kyla prarajimo ir uždusimo pavojus!

- Kampinis šlifuoklis
- Papildoma rankena
- Jungės veržliaraktis
- Originali naudojimo instrukcija
- Saugos nurodymai

3. Naudojimas pagal paskirtį

Rankinis diskinis pjūklas yra skirtas pjauti tiesią Kampinį šlifuoklis skirtas šlifuoti metalui ir akmenims, naudojant atitinkamą šlifavimo diską bei atitinkamą apsauginę šlifavimo įrangą.

Įspėjimas! Metalų ir akmenų atskyrimui kampinis šlifuoklis gali būti naudojamas tik tuomet, jei yra sumontuotas apsauginis įrenginys, įsigrįjamas

kaip priedas.

Įrenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį. Už bet kokį pažeidimą, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o ne gamintojas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniam, amatininkiškam ar pramoniniam naudojimui. Mes neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei pagal panašią paskirtį.

4. Techniniai duomenys

Tinklo įtampa: 230 V ~ 50 Hz
 Įtampa: 2000 W
 Tuščiosios veikos sukimosi greitis: 6500 min⁻¹
 Maks. disko Ø: 230 mm
 Šlifavimo diskas: 230 x 22 x 6 mm
 Pjovimo diskas: 230 x 22 x 3 mm
 Suklio laikiklio sriegis: M14
 Apsaugos klasė: II / ▢
 Svoris: 5,8 kg

Pavojus!

Triukšmas ir vibracija

Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN 62841.

Garso slėgio lygis L_{pA} 93,1 dB(A)
 Nesandarumas K_{pA} 3 dB
 Garso galios lygis L_{WA} 101,1 dB(A)
 Nesandarumas K_{WA} 3 dB

Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.

Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.

Bendros svyravimo vertės (trių krypčių vektorių suma) pateiktos pagal EN 62841.

Rankena:

Vibracijos emisijos dydis $a_{hAG} = 9,078 \text{ m/s}^2$
 Nestabilumas $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nurodytos svyravimo ir triukšmo emisijos vertės buvo išmatuotos taikant standartizuotą bandymo metodą ir gali būti naudojamos norint palyginti vieną elektros įrankį su kitu.

Nurodytos svyravimo ir triukšmo emisijos vertės taip pat gali būti naudojamos norint preliminariai įvertinti apkrovą.

Įspėjimas!

Dirbant elektros prietaisu, nurodytos svyravimo ir triukšmo emisijos vertės gali skirtis nuo nurodytų verčių. Tai priklauso nuo elektros prietaiso naudojimo būdo, ypač nuo naudojamo ruošinio rūšies.

Visiškai sumažinkite triukšmo susidarymą ir vibraciją!

- Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisus.
- Reguliariai techniškai prižiūrėkite ir valykite prietaisą.
- Savo darbo pobūdį pritaikykite prie prietaiso.
- Neperkraukite prietaiso.
- Jei reikia, leiskite prietaisui atvėsti.
- Išjunkite prietaisą, kai jis nebenaudojamas.

Atsargiai!

Kiti pavojai

Net naudojant šį elektros įrankį pagal visus reikalavimus, gali kilti kitų pavojų. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija ir specifikacija, yra šie:

1. kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas tinkamas respiratorius nuo dulkių;
2. klausos pakitimai, jei nenešiojamos tinkamos ausinės;
3. sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.

5. Prieš naudojimą

Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo duomenimis.

Įspėjimas!

Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite kištuką.

5.1 Papildomos rankenos montavimas (2 pav.)

- Kampinio šlifavimo be papildomos rankenos (4) naudoti negalima.
- Papildomą rankeną galima prisukti trijose pozicijose (A, B, C).

Prietaiso pusė	Tinka
Kairėje (Poz. A / kaip pavaizduota)	Dešiniarankis
Dešinėje (Poz. B)	Kairiarankis
Viršuje (Poz. C)	Pjovimo diskų naudojimas

5.2 Impostazione del dispositivo di protezione (Fig. 3)

Įspėjimas!

- Prietaisą išjunkite. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo!
- Siekdami apsaugoti savo rankas, apsauginį įtaisą (5) nustatykite taip, kad šlifavimo medžiaga būtų nukreipta nuo kūno.
- Apsauginio įtaiso (5) padėtis gali būti pritaikyta esant bet kokioms darbo sąlygoms: Atlaisvinkite prispaudimo svertą (a), dangą (5) pasukite į pageidaujamą padėtį.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad apsauginis įtaisas (5) teisingai uždengtų dantračio korpusą.
- Prispaudimo svertą (a) vėl pritvirtinkite.
- Įsitikinkite, kad apsauginis įtaisas (5) tvirtai užsifiksavo.
- Norėdami nuimti apsauginį mechanizmą, atleiskite prispaudimo svertą (a) ir pasukite apsauginį mechanizmą tiek, kad jį būtų galima nuimti.
- Norėdami uždėti apsauginį mechanizmą, atlikite tuos pačius veiksmus tik atvirkštine seka.

⚠ **Stebėkite, kad apsauginis įrenginys būtų gerai pritvirtintas.**

⚠ **Be apsauginio įtaiso kampinio šlifuoklio nenaudokite.**

5.3. Pjovimo disko apsaugos montavimas / išmontavimas (4–6 pav., 7 pad.)

- Kampiniame šlifuoklyje yra nuimama pjovimo disko apsauga (7).
- Montuojant apsauginį įtaisą (4), jo keisti nereikia.
- Pastumkite nuimamą pjovimo disko apsaugą (7) ant apsauginio įtaiso, pradėdami nuo tos pusės, kurioje yra fiksatorius (4 pav., f pad.).
- Patikrinkite, ar apsauginis įtaisas (4) yra tarp nuimamos pjovimo disko apsaugos kreipiamųjų briaunų (g) (4 pav.).
- Tuomet pastumkite nuimamą pjovimo disko apsaugą prieš laikrodžio rodyklę ant apsau-

ginio įtaiso, kol išgirsite, kaip jis užsifiksuoja (5a–5b pav.).

- Norėdami dar kartą nuimti nuimamą pjovimo disko apsaugą (7), šiek tiek paspauskite fiksatorių (g) nuo apsauginio įtaiso (4), kaip parodyta 6 pav., kol nuimamą pjovimo disko apsaugą (7) bus galima pasukti. Dabar pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte nuo apsauginio įtaiso (4).

5.4 Naujų šlifavimo diskų išbandymas

Kampiniam šlifuokliui su sumontuotu šlifavimo ar pjovimo disku leiskite padirbti tuščia eiga bent 1 minutę. Vibruojančius diskus iš karto pakeisti.

6. Valdymas

6.1 Interruttore (Fig. 7)

- Įjungiklis / išjungiklis (3) turi blokavimo jungiklį (a), kad būtų išvengta netyčinio prietaiso paleidimo.
- Norėdami įjungti blokavimo jungiklį (a), stumkite į priekį ir tada spauskite įjungiklį / išjungiklį (3).

6.2 Šlifavimo diskų pakeitimas (8 pav.)

Šlifavimo diskams pakeisti Jums reikės pridėto veržliarakčio (6).

Įspėjimas!

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo!

- Paprastas disko pakeitimas užblokuojant suklij.
- Suklio blokavimo įtaisą paspausti ir užfiksuoti šlifavimo diską.
- Jungės veržlę atsukti veržliarakčiu. (žr. 8 pav.)
- Šlifavimo ar pjovimo diską pakeisti ir jungės veržlę prisukti veržliarakčiu.

Hinweis!

Suklio blokavimo įtaisą spausti tik tada, kai variklis ir šlifavimo suklys nedirba! Suklio blokavimo įtaisas, keičiant diską, turi likti nuspaustas!

Kai šlifavimo ar pjovimo diskų storis siekia iki 3 mm, jungės veržlę atsukti su šlifavimo ar pjovimo disko puse.

6.3 Jungių išdėstymas naudojant šlifavimo ir pjovimo diskus (9–12 pav.)

- Jungių išdėstymas naudojant tiesų arba sulenktą šlifavimo diską (10 pav.)

- a) Įtempimo jungė
- b) Jungės veržlė
- Jungių išdėstymas naudojant sulenktą pjovimo diską (11 pav.)
 - a) Įtempimo jungė
 - b) Jungės veržlė
- Jungių išdėstymas naudojant tiesų pjovimo diską (12 pav.)
 - a) Įtempimo jungė
 - b) Jungės veržlė

6.4 Variklis

Variklis darbo metu turi būti gerai ventiliuojamas, todėl ventiliavimo angos visada turi būti švarios.

6.5 Šlifavimo diskai

- Šlifavimo ar pjovimo disko skersmuo negali būti didesnis nei nurodytas.
- Prieš panaudojimą patikrinkite šlifavimo ar pjovimo disko nurodytą sukimosi greitį.
- Maksimalus šlifavimo ar pjovimo disko sukimosi greitis turi būti didesnis nei kampinio šlifuoklio tuščiosios veikos sukimosi greitis.
- Naudokite tik tokius šlifavimo ar pjovimo diskus, kurių minimalus sukimosi greitis yra 6.500 min^{-1} ir su kuriais leistinas 80 m/s apskritiminis greitis.
- Naudodami deimantinius pjovimo diskus atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį. Ant deimantinio pjovimo disko esanti sukimosi krypties rodyklė turi sutapti su ant prietaiso esančia sukimosi krypties rodykle.

Ypač atkreipkite dėmesį į tai, kad šlifavimo antgaliai būtų tinkamai laikomi ir gabenami. Saugokite šlifavimo antgalius, kad nesitranskytų, nepatirtų smūgių, nesusidurtų su aštriais kampais (pvz., laikant ar gabenant įrankių dėžėje). Tai gali sugadinti šlifavimo antgalius, pvz., jie gali įtrūkti, ir sukelti pavojų naudotojui.

Įspėjimas!

6.6 Darbo nurodymai

6.6.1 Šlifavimas nuskutant (13 pav.)

⚠ Dėmesio! Apsauginio įrenginio naudojimas šlifavimui (yra tiekimo programoje). Šlifuojant nuskutimo būdu geriausias rezultatas pasiekiamas, kai šlifavimo diskas šlifavimo paviršiaus atžvilgiu nustatomas kampu nuo 30° iki 40° ir tolygiai braukiama pirmyn ir atgal per ruošinį.

6.6.2 Pjovimo diskai (14 pav.)

⚠ Dėmesio! Dėmesio! Apsauginio įrenginio naudojimas atskyrimui (įsigijamas kaip priedas, žr. 8.4).

Pjaunant kampinio šlifuoklio pjovimo paviršiuje nepaversti kampu. Pjaunant pjovimo disku pjau-namas kraštas turi būti švarus. Kietai uolienai pjauti geriausiai naudokite deimantinį pjovimo diską.

⚠ Medžiagų, į kurių sudėtį įeina asbestas, apdoroti negalima!

⚠ Pjovimo diskų niekada nenaudokite šlifuoti nuskutimo būdu.

7. Tinklo kabelio pakeitimas

Pavojus!

Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas kvalifikuotas asmuo.

8. Valymas, techninė priežiūra ir atsarginių dalių užsakymas

Pavojus!

Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.

8.1 Valymas

- Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų, ventiliacinėse angose ir variklio korpusuose nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švaria šluoste arba išpūskite suspausto oro srove, esant žemam slėgiui.
- Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti po kiekvieno panaudojimo.
- Prietaisą valykite reguliariai drėgna šluoste su trupučiu skysto muilo. Nenaudokite jokių valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Vandeniui patekus į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio rizika.

8.2 Anglies šepetėliai

Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies šepetėlius turi patikrinti elektrikas.

Pavojus! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.

8.3 Techninė priežiūra

Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina techninė priežiūra.

8.4 Atsarginių dalių užsakymas:

Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius duomenis;

- Prietaiso tipą
 - Prietaiso artikulo numerį
 - Prietaiso tapatybės numerį
 - Reikiamos dalies atsarginės dalies numerį.
- Dabartinės kainas ir naujausią informaciją rasite tinklalapyje www.Einhell-Service.com

Apsauginis denginys atskyrimui (Art.-Nr.: 44.500.21)

9. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas

Prietaisas yra įpakotas, kad gabenamas nebūtų sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga, tinkama panaudoti dar kartą arba perdirbti. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokių kaip metalas ir plastikas. Sugedusių prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant prietaisą tinkamai utilizuoti, jį reikia atiduoti atitinkamam surinkimo punktui. Jeigu nežinote kur toks surinkimo punktas yra, pasiteiraukite komunaliniame ūkyje.

10. Laikymas

Prietaisą ir jo priedus laikykite tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Geriausia laikyti 5–30 °C temperatūroje. Elektros prietaisą laikykite originalioje pakuotėje.



Tik ES šalims

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2012/19/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - grąžinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas įpareigotas negrąžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jį utilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms, kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisuose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalių.

Išmesdami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius ir lemputės (pvz., elektros lemputės) būtų iš jo išimti.

Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aiškų Einhell Germany AG leidimą.

Teisę atlikti techninius pakeitimus pasilieka sau

Aptarnavimo informacija

Mes palaikome santykius visose šalyse, kurios nurodytos garantiniame dokumente. Kompetentingi aptarnavimo partnerių kontaktai yra pateikti garantinio dokumento kontaktuose. Jie yra Jūsų paslaugoms atliekant remontą, keičiant atsargines ir nusidėvėjusias dalis arba prireikus darbinių medžiagų.

Reikia atsižvelgti į tai, kad atitinkamos šio produkto detalės priklausomai nuo naudojimo arba natūraliai nusidėvi, arba yra reikalingos kaip darbinė medžiaga.

Kategorija	Pavyzdys
Besidėvinčios detalės*	Anglies šepetėliai
Naudojamos medžiagos / dalys*	Pjovimo, šlifavimo diskai
Detalių trūkumas	

* netiekiamos kartu su prietaisu!

Esant defektui arba trūkumui, prašome gedimo atvejį registruoti internetu www.Einhell-Service.com.
Prašome gedimą aprašyti tiksliai ir atsakyti į bet kokių atveju pateikiamus klausimus:

- Ar prietaisas veikė, ar jau iš pradžių buvo sugedęs?
- Ar prieš sugendant ką nors pastebėjote (gedimo simptomas)?
- Kokia, jūsų nuomone, prietaiso funkcija veikia netinkamai (pagrindinis simptomas)?
Aprašykite netinkamai veikiančią funkciją.

Опасност!

При използването на уредите трябва се спазват някои предпазни мерки, свързани с безопасността, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за употреба/указания за безопасност. Пазете го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им и това упътване за употреба/указания за безопасност. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията за безопасност.

Обяснение на използваните символи (вижте фигура 15)

1. **Опасност!** - За намаляване на опасността от нараняване, прочетете инструкцията за експлоатация.
2. **Внимание! Носете предпазно средство за слуха.** Въздействието на шума може да предизвика загуба на слуха.
3. **Внимание! Носете предпазна маска против прах.** При обработка на дърво и други материали може да се появи вреден за здравето прах. Не трябва да се обработва материал, съдържащ азбест!
4. **Внимание! Носете предпазни очила.** Възникващите по време на работа искри или излизащите от уреда трески, стружки и прах могат да доведат до загуба на зрение.
5. **Това защитно покритие е пригодно за шлифоване.**
6. **Това защитно покритие е пригодно за отрез и шлифоване.**
7. **Работете винаги с двете си ръце.**

1. Инструкции за безопасност

Съответните инструкции за безопасност ще намерите в приложената брошура.

Предупреждение!

Прочетете всички инструкции за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, които са приложени към този електроинструмент. Пропуски при спазването на следните инструкции могат да причинят електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и инструкциите за безопасност на сигурно място за по-нататъшна употреба.

2. Описание на уреда и обем на доставка**2.1 Описание на уреда (фиг. 1)**

1. Фиксиращ винт
2. Дръжка
3. Превключвател за включване/ изключване
4. Допълнителна дръжка
5. Защитно приспособление
6. Гаечен ключ
7. Предпазител на режещия диск

2.2 Обем на доставка

Моля, проверете окомплектоваността на артикула с помощта на описания обем на доставка. При липсващи части, моля, обърнете се най-късно в рамките на 5 работни дни след покупка на артикула към нашия център за обслужване или към пункта на продажба, като представите валидна разписка за покупка респ. платежен документ. Моля, обърнете внимание за целта на гаранционната таблица в информацията относно обслужването в края на упътването.

- Отворете опаковката и внимателно извадете уреда от опаковката.
- Отстранете опаковъчния материал както и опаковъчните/и транспортни осигуровки (ако има такива).
- Проверете дали обемът на доставка е пълен.
- Проверете дали уредът и принадлежностите нямат повреди от транспортиране.
- По възможност запазете опаковката до изтичане на гаранционния срок.

Опасност!

Уредът и опаковъчният материал не са детски играчки! Деца не бива да играят с пластмасови торбички, фолио малки детайли! Съществува опасност да ги глътнат и да се задушат!

- Ъглошлайф
- Допълнителна дръжка
- Гаечен ключ
- Оригинално упътване за употреба
- Указания за техника на безопасност

3. Употреба по предназначение

Ъглошлайфът е предназначен за шлифване на метал и камък като се използва съответният шлифовъчен диск и съответното защитно приспособление.

Предупреждение! Ъглошлайфът може да се използва за отрез на метал и камък, само ако е монтирано защитното приспособление, което може да се получи като принадлежност.

Машината трябва да се използва само по предназначението ѝ. Всяка по-нататъшна извън това употреба не е по предназначение. За предизвикани от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди съгласно предназначението си не са произведени за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Ние не поемаме отговорност, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни дейности.

4. Технически данни

Мрежово линейно напрежение:
 230 Волта ~ 50 Херца
 Необходима мощност:2000 Вата
 Празен ход-обороти: 6.500 мин⁻¹
 Макс. шайби-Ø:230 мм
 Шлифовъчна шайба:230 x 22 x 6 мм
 Отрезна шлифовъчна шайба: ...230 x 22 x 3 мм
 Резба на закрепващ винт: M14
 Защитен клас: II / ▢
 Тегло: 5,8 кг

Опасност!

Шум и вибрация

Стойностите за шум и вибрация са получени съгласно EN 62841.

Ниво на звуково налягане L_{pA} 93,1 dB (A)
 Колебание K_{pA} 3 dB
 Ниво на звукова мощност L_{WA} 101,1 dB (A)
 Колебание K_{WA} 3 dB

Носете защита за слуха.

Влиянието на шума може да причини загуба на слуха.

Общите стойности на трептения (векторна сума на трите посоки) получени съгласно EN 62841.

Шлифване на повърхности:

Емисионна стойност на трептене $a_n = 9,078 \text{ м/сек}^2$

Несигурност $K = 1,5 \text{ м/сек}^2$

Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума са измерени по стандартен процес на проверка и могат да се използват за сравняване на един електрически инструмент с друг;

Посочените общи стойности на вибрациите и посочените емисионни стойности на шума могат да се използват също и за предварителна оценка на натоварването.

Предупреждение:

Емисиите на вибрации и шум могат по време на действителното използване на електрическия инструмент да се отклоняват от зададените стойности, в зависимост от начина, по който се използва електрическият инструмент, по-специално, какъв вид детайл се обработва.

Ограничете образуването на шум и вибрацията до минимум!

- Използвайте само безупречно функциониращи уреди.
- Поддържайте и почиствайте уреда редовно.
- Пригодете начина си на работа спрямо уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- Носете уреда при необходимост за проверка.
- Изключвайте уреда, ако не се използва.

Внимание!

Остатъчни рискове

Дори ако обслужвате този електрически инструмент съгласно предписанията, винаги съществуват остатъчни рискове. Могат да възникнат следните опасности във връзка с конструкцията и изпълнението на този електрически инструмент:

1. Увреждане на белите дробове, ако не се носи подходяща защитна маска против прах.
2. Увреждане на слуха, ако не се носи подходяща слухова защита.
3. Увреждания на здравето, резултиращи от вибрациите върху ръката, ако уредът се използва продължително време и не се води и поддържа както трябва.

5. Преди пускане в експлоатация

Преди свързването се убедете, че данните върху типовата табелка отговарят на данните от мрежата.

Предупреждение!

Преди да предприемете настройки на уреда винаги издърпвайте мрежовия щепсел.

5.1 Монтиране на допълнителна дръжка (Фиг. 2)

- Ъгловият шлифовчик не трябва да се използва без допълнителна дръжка (4).
- Допълнителната дръжка може да се завинти на трите позиции (А, В, С).

Страна на уреда	Подходящ за
Вляво (Поз. А / както е изобразено)	Десничари
Вдясно (Поз. В)	Левичари
Горе (Поз. С)	Използване на отрезни шлифовъчни шайби

5.2 Настройване на защитното приспособление (Фиг. 3)

Предупреждение!

- Изключете уреда. Издърпайте мрежовия щепсел!
- Настройте защитното приспособление (5) за защита на Вашите ръце така, че шлифовъчният материал да е отдалечен от тялото.
- Позицията на защитното приспособление (5) може да се нагоди спрямо съответните условия на работа: разхлабете затегателния лост (а), завъртете капака (5) в желаната позиция.
- Обърнете внимание на това, защитното приспособление (5) правилно да покрива

кутията за зъбното колело.

- Закрепете отново затегателния лост (а).
- Уверете се, че защитното устройство (5) е стабилно монтирано.
- За да извадите защитното приспособление, отворете затегателния лост (а) и завъртайте защитното приспособление дотогава, докато същото може да се извади.
- За да поставите защитното приспособление, процедирайте в обратната последователност, както при изваждането на защитното приспособление.

5.3 Монтиране/демониране на предпазителя на режещия диск (фиг. 4-6/поз. 7)

- Този ъглошлайф е оборудван с подвижен предпазитель на режещия диск (7).
- При монтажа не е необходимо да се сменя защитното устройство (4).
- Плъзнете сменяемия предпазитель на режещия диск (7) върху защитното устройство, като започнете от страната със застопоряващата скоба (фиг. 4/поз. f).
- Уверете се, че защитното устройство (4) е разположено между направляващите ребра (g) на сменяемия предпазитель на режещия диск (фиг. 4).
- След това плъзнете сменяемия предпазитель на режещия диск по посока обратно на часовниковата стрелка върху защитното устройство, докато чуе щракване от влизането му на място (фиг. 5a-5b).
- За да свалите отново сменяемия предпазитель на режещия диск (7), натиснете леко застопоряващата скоба (g) встрани от защитното устройство (4), както е показано на фиг. 6, докато сменяемият предпазитель на режещия диск (7) може да се завърти. Сега го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да свалите защитното устройство (4).

5.4 ПРОБНО ПУСКАНЕ НА НОВИ ДИСКОВЕ

Пуснете ъглошлайфът да работи най-малко 1 мин. на празен ход с поставен диск за рязане или шлифване. Вибриращи дискове да се подменят веднага.

6. Обслужване

6.1 Изключвател (фигура 7)

- Превключвателят за включване / изключване (3) е снабден с блокиращ превключвател (а), за да се избегне пускането на уреда по невнимание.
- За включване бутнете напред блокиращия превключвател (а) и натиснете после превключвателя за включване / изключване (3).

6.2 Сменяне на шлифовъчните шайби (Фиг. 8)

За смянето на шлифовъчните шайби се нуждаете от приложените ключове с челни отвори (6).

Предупреждение!

Изключете щепсела от мрежата!

- Обикновена смяна на диска чрез блокиране на вретеното.
- Натиснете бутона за блокиране и фиксирайте диска.
- Поставете ключа в челните отвори на гайката с фланец и я отвийте. (Фиг. 8)
- Сменете диска за рязане или шлифване и завийте здраво с ключа гайката с фланец.

Предупредителна бележка!

Натискайте бутона за блокиране само при изключен двигател и спряло вретено!

Блокирането на вретеното трябва да остане натиснато по време на смяна на дисковете!

При дискове за рязане или шлифване с дебелина около 3 мм завинтете гайката с фланец с плоската страна към диска.

6.3 Разположение на фланците при използване на дискове за шлифване и рязане (фиг. 9-12)

- Разположение на фланците при използване на извит или прав шлифовъчен диск (фиг. 10)
 - а) затягащ фланец
 - б) гайка с фланец
- Разположение на фланците при използване на извит диск за рязане (фиг. 11)
 - а) затягащ фланец
 - б) гайка с фланец
- Разположение на фланците при

използване на прав диск за рязане (фиг. 12)

- а) затягащ фланец
- б) гайка с фланец

6.4 ДВИГАТЕЛ

По време на работа двигателят трябва да се проветрява добре, затова отворите за вентилация трябва да се поддържат винаги чисти.

6.5 ШЛИФОВЪЧНИ ДИСКОВЕ

- Дискът за рязане или шлифване не трябва да бъде никога по-голям от предписания диаметър.
- Преди работа с диска за рязане или шлифване проверете дадените за него обороти.
- Максималните обороти на шлифовъчната или на отрезната шайба трябва да са по-големи от оборотите на празен ход на ъгловия шлифовчик.
- Употребявайте само такива дискове за рязане или шлифване, които са предназначени за максимална честота на въртене 6.500 min^{-1} и периферна скорост от 80 m/sec .
- При използването на отрезни шлифовъчни шайби с диамантено покритие обърнете внимание на посоката на въртене. Стрелката за посоката на въртене върху отрезна шлифовъчна шайба с диамантено покритие трябва да съвпада със стрелката за посоката на въртене върху уреда.

При шлифовъчните кръгове по-специално внимавайте добре да се съхраняват на склад и транспортират. Никога не излагайте шлифовъчните кръгове на сблъсъци, удари или остри ръбове (напр. при транспорт или складиране в кутия за инструменти). Това може да доведе до повреда като напр. пукнатини на шлифовъчните кръгове и да представлява опасност за потребителя.

Предупреждение!

6.6 УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

6.6.1 Грубо шлифване (фиг. 13)

⚠ Внимание! Защитното приспособление да се използва за шлифване (включено в обема на доставка).

Най-добър резултат при грубо шлифване

се постига, когато подведете шлифовъчния диск под ъгъл 30° до 40° спрямо равнината на шлифоване и извършвате равномерни движения напред и назад по заготовката.

6.6.2 Отрезно шлифоване (фиг. 14)

⚠ Внимание! Защитното приспособление да се използва за отрези (може да се получи като принадлежност, виж 8.4). При отрезни операции не изкривявайте ъглошлайфа в равнината на рязане. Дискът за рязане трябва да има чист режещ ръб. При рязане на твърд камък най-добре използвайте диамантен диск за рязане.

⚠ Не трябва да се обработват съдържащи азбест материали!

⚠ Не употребявайте никога дискове за рязане за грубо шлифоване.

7. Смяна на мрежовия съединителен проводник

Опасност!

Ако мрежовият съединителен проводник на този уред се повреди, то той трябва да се смени от производителя или от неговата сервисна служба за обслужване на клиенти или от подобно квалифицирано лице, за да се избегнат излагания на опасност.

8. Почистване, поддръжка и поръчка на резервни части

Опасност!

Преди всички дейности по почистване издърпвайте щепсела.

8.1 Почистване

- По възможност поддържайте защитните устройства, вентилационните прорези и корпуса на двигателя без прах и замърсявания. Почистете уреда с чиста кърпа или го обдухайте със сгъстен въздух при ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда директно след всяка употреба.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко калиев сапун. Не използвайте почистващи препарати или разтворители; те могат да разядат пластмасовите части по уреда. Внимавайте за това във вътрешността на

уреда да не попадне вода. Проникването на вода в електроуред увеличава риска от електрически удар.

8.2 Въгленови четки

При прекомерно образуване на искри въгленовите четки да се проверят от електроспециалист.

Опасност! Въгленовите четки трябва да се подменят само от електроспециалист.

8.3 Поддръжка

Във вътрешността на уреда няма други части, които изискват поддръжка.

8.4 Поръчка на резервни части:

При поръчката на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Тип уред
- Артикулен номер на уред
- Идентификационен номер на уред
- Номер на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще откриете на www.Einhell-Service.com

Защитно покритие за отрези (Арт. №.: 44.500.21)

9. Екологосъобразно отстраняване и рециклиране

Уредът е опакован с цел предотвратяване на повреди при транспортирането. Опаковка е суровина и може да се използва отново или да се преработи. Уредът и принадлежностите му се състоят от различни материали, например метал и пластмаса. Не изхвърляйте повредените уреди заедно с битовите отпадъци. Трябва да предадете уреда в подходящ приеман пункт, където уредът ще бъде унищожен съобразно изискванията. Ако не знаете къде има приеман пункт, можете да получите информация в общината.

10. Съхранение на склад

Складирайте уреда и принадлежностите му на тъмно, сухо място, където няма опасност от замръзване и което да е недостъпно за деца. Оптималната температура на складиране е между 5 и 30 °C. Съхранявайте електрическия инструмент в оригиналната му опаковка.



Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електроинструментите при битовите отпадъци!

Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕО за електрически и електронни стари уреди и прилагането в националното право употребените електроинструменти трябва да се събират отделно и да се доставят за екологична повторна употреба.

Алтернатива за рециклиране по отношение на призива за връщане:

Собственикът на електроуреда вместо връщане алтернативно с цел съдействие е задължен по отношение на целесъобразното оползотворяване в случай на отказ от собственост.

Старият уред за целта също така може да се предостави в пункт за обратно вземане, където се извършва отстраняване по смисъла на националните закони за събирането, извозването, складирането и рециклирането на отпадъци. Това не засяга приложените към старите уреди отделни части от принадлежностите и помощни средства без електрически компоненти.

Моля, имайте предвид при изхвърлянето, че батериите и осветителните средства (напр. крушки) трябва да са извадени от устройството.

Препечатването или друг вид размножаване на документация и съпроводителни документи на продуктите, също така на части е допустимо само с изричното съгласие на Einhell Germany AG / ИСК ГмбХ/.

Запазено е правото за извършване на технически промени

Информация относно обслужването

Във всички държави, които са упоменати в гаранционната карта, ние разполагаме с компетентни в обслужването партньори, чиито контакти ще намерите в гаранционната карта. Същите са на Ваше разположение за всякакъв вид сервизни работи като ремонт, набавяне на резервни и износващи се части или снабдяване с консумативи.

Необходимо е да се вземе под внимание, че следните части при този продукт подлежат на естествено износване или такова вследствие на употребата им респ. следните части са необходими като консумативи.

Категория	Пример
Износващи се части*	Въгленови четки
Консумативни материали/консумативи*	Отрезни, шлифовъчни дискове
Липсващи части	

* Не се включват задължително в доставения комплект!

При недостатъци или дефекти Ви молим да уведомите за случая на дефект в интернет на www.Einhell-Service.com. Моля, обърнете внимание на точното описание на дефекта и във всеки случай отговорете за целта на следните въпроси:

- Уредът работил ли е вече или дефектът се е проявил в самото начало?
- Нещо направило ли Ви е впечатление преди да се прояви дефектът (индикация за дефекта)?
- Според Вас в какво се състои дефектът на уреда (основна индикация)?
Опишете дефекта.

⚠ Увага!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації / вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації / ці вказівки з техніки безпеки. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

Пояснення використовуваних символів (див. зображення 15)

1. **Небезпечна!** - З метою зменшення ризику отримання травми слід читати інструкцію з експлуатації.
2. **Обережно! Захищайте органи слуху.** Шум може спричинити втрату слуху.
3. **Обережно! Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу.** Під час обробки деревини або інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров'я пил. Матеріали, що містять азбест, обробляти заборонено!
4. **Обережно! Використовуйте захисні окуляри.** Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату видимості.
5. **Цей захисний кожух придатний для використання під час шліфування.**
6. **Цей захисний кожух придатний для використання під час різання та шліфування.**
7. **Завжди працюйте, використовуючи обидві руки.**

1. Вказівки по техніці безпеки

З відповідними вказівками по техніці безпеки ознайомтеся, будь-ласка, в брошурі, що додається.

Попередження!

Прочитайте всі вказівки стосовно техніки безпеки, інструкції, таблички та технічні дані, з якими постачається електроінструмент. Недотримання

наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

Зберігайте всі правила та вказівки з техніки безпеки для використання у майбутньому.

2. Опис приладу та об'єм поставки**2.1 Опис приладу (рисунок 1)**

1. Аретир шпінделя
2. Перемикач УВІМКНЕНО-/ВИМКНЕНО
3. Додаткова рукоятка
4. Захисний пристрій
5. Ключ для фланцевих гайок
6. Руків'я (обертове)
7. Захисний кожух відрізного диска

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність артикула відповідно до описаного об'єму поставки. Якщо якісь частини відсутні, ви протягом максимум 5 робочих днів після купівлі артикула, маючи відповідну квитанцію про покупку, можете звернутися до нашого сервісного центру чи в найближчий будівельний супермаркет, де продаються такі артикули. Будь ласка, зверніть увагу на таблицю з даними про гарантію, наведену в кінці керівництва.

- Відкрийте опаккування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використовувані під час транспортування (якщо такі є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опаккування протягом всього гарантійного строку.

Увага!

Прилад та опаккування не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиновими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!

- Вказівки з техніки безпеки
- Оригінальна інструкція з експлуатації

3. Застосування за призначенням

Кутова шліфувальна машина призначена для шліфування металу та каміння за умови використання належного шліфувального круга та належного захисного пристрою.

Увага! Кутова шліфувальна машина може застосовуватись для різання металу та каміння тільки в тому випадку, якщо змонтовано захисний пристрій, який продається окремо.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга в електромережі:..... 230 В ~ 50 Гц
Споживана потужність: 2000 Вт
Число обертів на холостому ході:..... 6500 хв.⁻¹
Макс. діаметр круга:..... 230 мм
Шліфувальний диск: 230 x 22 x 6 мм
Відрізний диск: 230 x 22 x 3 мм
Різьба посадочного шпінделя:..... M14
Клас захисту: II /□
Вага: 5,8 кг

Шуми та вібрація

Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 62841

Рівень звуку L_{pA} 93,1 дБ (А)
Похибка K_{pA} 3 дБ
Рівень звукової потужності L_{WA} 101,1 дБ(А)
Похибка K_{WA} 3 дБ

Носить навушники.

Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань (сума векторів у трьох напрямках) визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 62841.

Додаткове руків'я:

Величина емісії коливань $a_h = 9,078 \text{ м/с}^2$
Похибка $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

Додаткова інформація стосовно електроінструментів

Вказані загальні значення вібрації і вказані значення шумності виміряні за нормованим методом контролю і можуть використовуватися для порівняння електроінструменту з іншим.

Вказані загальні значення вібрації і вказані значення шумності також можуть використовуватися для попередньої оцінки навантаження.

Попередження:

Значення вібрації та шумності можуть під час дійсної експлуатації електроінструменту відхилятися від вказаних значень залежно від параметрів експлуатації електроінструменту, зокрема від того, який вид деталі обробляється.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до мінімального рівня!

- Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі прилади.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу.
- Не перевантажуйте прилад.
- При необхідності віддавайте прилад на перевірку.
- Вимикайте прилад, якщо ви ним не користуєтесь.

Залишкові ризики

Навіть при належному використанні даного електроінструмента існують залишкові ризики. Слід рахуватись з наступними ризиками, обумовленими конструкцією та виконанням даного електроінструмента:

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами, захищаючими від пилу.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту органів слуху.
3. Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

5. Перед запуском в експлуатацію

Перед під'єднанням електрорубанка до електромережі переконайтеся в тому, що параметри на шильдику прилада співпадають з параметрами електромережі.

Перш ніж проводити налаштування приладу, завжди витягайте мережевий штекер з розетки.

5.1. Монтаж додаткової рукоятки (рисунок 2)

- можна використовувати без додаткової рукоятки (4).
- Додаткову рукоятку можна закрутити в трьох різних позиціях (А, В і С)

Сторона приладу	Машинна придатна для
Зліва (поз. А / як показано на рисунку)	праворуких людей
Справа (поз. В)	ліворуких людей
Зверху (поз. С)	використання відрізних шліфувальних кругів

5.2 Встановлення захисного пристрою (рисунок 3)

- Вимкніть прилад. Витягніть мережевий штекер з розетки!
- Встановіть захисний пристрій (5) для захисту рук таким чином, щоб шліфувальні відходи відводились в напрямку від оператора.
- Положення захисного пристрою (5) можна підлаштовувати в залежності від конкретних умов праці; для цього слід повернути кожух (5) в необхідне положення. Фіксатор (а) на захисному пристрої (5) повинен зашкочити у відповідну канавку (b).
- Звертайте увагу на те, щоб захисний пристрій (5) надійно прикривав корпус зубчатого колеса.
- Переконайтеся в тому, що захисний пристрій (5) надійно зафіксований у відповідному положенні (b).

Звертайте увагу на те, щоб захисний пристрій було міцно закріплено.

Не користуйтеся машинкою для шліфування нерівної поверхні без захисного пристрою.

5.3 Встановлення/зняття захисного кожуха відрізного диска (мал. 4-6 / поз. 7)

- Кутова шліфувальна машина оснащена знімним захисним кожухом відрізного диска (7).
- Під час встановлення захисний пристрій (4) знімати не потрібно.
- Встановіть знімний захисний кожух відрізного диска (7) на захисний пристрій, починаючи з боку, де є фіксатор (мал. 4 / поз. f).
- Переконайтеся, що захисний пристрій (4) знаходиться між напрямними ребрами (g) знімного захисного кожуха відрізного диска (мал. 4).
- Після цього насуньте знімний захисний кожух відрізного диска на захисний пристрій проти годинникової стрілки, доки не почуєте характерний звук клацання (мал. 5a-5b).
- Щоб зняти знімний захисний кожух відрізного диска (7), натисніть на фіксатор (g), як показано на малюнку 6, трохи відсунувши його від захисного

пристрою (4), поки знімний захисний кожух відрізного диска (7) не можна буде обертати. Тепер обертайте його за годинниковою стрілкою, щоб зняти з захисного пристрою (4).

5.4 Пробний запуск нових шліфувальних кругів

Запустіть машинку для шліфування нерівної поверхні із змонтованим шліфувальним або відрізним кругом вхолосту протягом мінімум 1 хвилини. Вібруючі круги негайно замініть.

6. Технічне обслуговування

6.1 Вимикач (рисунок 7)

- Перемикач УВІМКНЕНО-/ВИМКНЕНО (3) оснащений блокуючим вимикачем (а), призначеним для запобігання несанкціонованому ввімкненню прилада.
- Щоби ввімкнути блокуючий вимикач (а), його слід пересунути вперед, а потім натиснути на перемикач УВІМКНЕНО-/ВИМКНЕНО (3).

⚠ Почекайте, поки число обертів машинки досягне свого максимуму. Після цього можете починати обробку заготовки машинкою для шліфування нерівності.

6.2 Заміна шліфувальних кругів (рисунок 8)

Для заміни шліфувальних кругів скористайтеся ключем (6) для гайок з торцевими отворами, що додається.

Обов'язково витягніть мережевий штекер з розетки!

- Проста заміна круга завдяки аретиру шпінделя.
- Натисніть на аретир шпінделя і опустіть шліфувальний круг в канавку.
- За допомогою ключа відпустіть фланцеву гайку (**дивись рисунок 8**)
- Замініть шліфувальний або відрізнити круг та міцно закрутіть фланцеву гайку ключем.

⚠ Увага:

На аретир шпінделя слід натискати лише тоді, коли двигун вимкнений, а шпіндель повністю зупинений! Під час заміни круга аретир шпінделя повинен залишатися натиснутим!

Якщо шліфувальні або відрізнити круги мають товщину до 3 мм, то перед закручуванням

фланцевої гайки її слід повернути плоскою стороною до кругів.

6.3 Конфігурація фланця при застосуванні шліфувальних і відрізнити кругів (рисунок 9-12)

- Конфігурація фланця при застосуванні зігнутого або рівного шліфувального круга (рисунок 10)
 - а) затискний фланець
 - б) фланцева гайка
- Конфігурація фланця при застосуванні зігнутого відрізного круга (рисунок 11)
 - а) затискний фланець
 - б) фланцева гайка
- Конфігурація фланця при застосуванні рівного відрізного круга (рисунок 12)
 - а) затискний фланець
 - б) фланцева гайка

6.4 Двигун

Під час роботи двигун повинен бути забезпечений хорошою вентиляцією, тому вентиляційні отвори двигуна завжди повинні бути чистими.

6.5 Шліфувальні круги

- Діаметр шліфувального або відрізного круга не повинен бути більшим за діаметр, передбачений нормативами.
- Перед застосуванням шліфувального або відрізного круга перевірте його вказане число обертів.
- Максимальне число обертів шліфувального або відрізного диска повинно бути більшим, ніж число обертів кутової шліфувальної машини, що працює вхолосту.
- Застосовуйте лише такі шліфувальні або відрізнити круги, які розраховані на мінімальне число обертів, що дорівнює 6.500 хв-1, та на окружну швидкість, яка дорівнює 80 м/сек.
- При використанні алмазних відрізнити кругів звертайте увагу на напрям обертання. Стрілка напрям обертання на алмазному відрізному крузі повинна співпадати із стрілкою обертання на приладі.

Звертайте особливу увагу на належне зберігання та транспортування абразивних виробів. Абразивні вироби ніколи не повинні зазнавати поштовхів, ударів, вони не повинні торкатись гострих поверхонь (наприклад при

транспортуванні або зберіганні у скрині для інструментів). Інакше абразивні вироби можуть зазнати пошкоджень, наприклад, можуть виникнути тріщини, які стають джерелом небезпеки для користувача.

6.6 Вказівки стосовно роботи

6.6.1 Чорнове шліфування (рисунок 13)

⚠ Увага! Використовуйте захисний пристрій для шліфування (входить в об'єм поставки). Найкращого результату при чорновому шліфуванні досягають тоді, коли шліфувальний круг приставляють до поверхні шліфування під кутом від 30° до 40° та рівномірно рухають ним вперед і назад над заготовкою.

6.6.2 Відрізання шліфувальним кругом (рисунок 14)

⚠ Увага! Використовуйте захисний пристрій для різання (продається окремо, див. 8.4). При відрізанні не можна тримати машинку під непрямым кутом до поверхні різання. Відрізний круг повинен бути тільки під прямим кутом до поверхні різання. Для різання гірської породи рекомендується застосовувати алмазний відрізний круг.

⚠ Матеріали, що вміщують азбест, обробляти не можна!

⚠ Ніколи не застосовуйте відрізні круги для чорнового шліфування.

7. Заміна проводу для під'єднання до електромережі

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

8. Чистка, технічне обслуговування і замовлення запасних частин

Перед початком всіх робіт по чистці від'єднайте мережевий штекер приладу від мережі!

8.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила.
- Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода. Потрапляння води в електроінструменти підвищує вірогідність електричного удару.

8.2 Вугільні щітки

Якщо виникає занадто багато іскр, потрібно щоб щітки перевірів електрик.

Увага! Замінити вугільні щітки дозволяється лише електрику.

8.3 Технічне обслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

8.4 Замовлення запасних деталей

При замовленні запасних деталей необхідно зазначити такі дані:

- Тип пристрою
- Номер артикулу пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Номер необхідної запасної частини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.Einhell-Service.com

Захисний пристрій для різання (№ арт.: 44.500.21)

9. Утилізація та вторинне використання

Прилад знаходиться в опакунні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

10. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте електроінструмент в оригінальному опакунні.



Лише для країн-членів ЄС

Не викидайте електроінструменти у побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС щодо відпрацьованих електричних та електронних приладів та перенесення її принципів на національне право, електроінструменти, що були у користуванні, необхідно окремо збирати та піддавати їх повторному використанню, що відповідає вимогам охорони навколишнього середовища.

Альтернатива повторного використання щодо вимоги на повернення:

Власник електроприладу в якості альтернативного варіанту замість повернення зобов'язаний посприяти належній утилізації у випадку добровільної відмови від власності на майно. З цією метою відпрацьований прилад можна передати в пункт утилізації, який знищить продукт відповідно до національного закону про кругообіг в господарстві та про утилізацію відходів. Сюди не належать комплектуючі відпрацьованих приладів та допоміжні засоби, які не мають електричних складових.

При утилізації вийміть акумулятор та лампочки з пристрою.

Передрук або інше розмноження документації та супроводжуючих документів до продукції, а також витягу із документів, допускаються лише після отримання однозначного дозволу від фірми «Einhell Germany AG»

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін.

Інформація щодо сервісу

В усіх країнах, зазначених в гарантійному талоні, ми маємо компетентних партнерів по наданню сервісних послуг, їх контактні дані ви знайдете в гарантійному талоні. Ці партнери завжди до ваших послуг у всіх випадках, коли йдеться про ремонт, постачання запасних частин, частин, які спрацьовуються, та витратних матеріалів.

Слід зауважити, що перелічені нижче деталі даного виробу спрацьовуються при використанні або зношуються самі по собі, або ж є витратними матеріалами.

Категорія	Приклад
Швидкозношувані деталі*	Вугільні щітки
Витратні деталі/витратні частини*	Диски для різання, шліфування
Відсутні деталі	

* Не обов'язково входять в комплект поставки!

За умови виникнення недоліків або хиб, просимо заявити про це через Інтернет за адресою www.Einhell-Service.com. Зверніть увагу на якомога детальніший опис хиб та обов'язково надайте для цього відповіді на наступні питання:

- Пристрій побував у роботі, а чи був відразу несправний?
- Чи помітили ви щось перед виникненням дефекту (симптом перед дефектом)?
- Які хиб, на вашу думку, має пристрій (головний симптом)?
Опишіть ці хиб.



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlasenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekehez
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavуvаme soobraznost со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Winkelschleifer* TE-AG 230/2000 (Einhell)

- | | |
|---|--|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2014/35/EU | ☐ Annex V |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex VI |
| ☒ 2014/30/EU | Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A) |
| ☐ 2014/32/EU | P = kW; L/Q = cm |
| ☐ 2014/53/EU | Notified Body: |
| ☐ 2014/68/EU | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628 |
| ☐ (EU)2016/426 | Emission No.: |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard References: EN 62841-1; EN IEC 62841-2-3; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-1;
EN IEC 61000-3-2; EN 62000-3-3

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 19.11.2024

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 2023
Art.-No.: 44.308.40 I.-No.: 21034
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR033476
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Angle grinder · F Meuleuse d'angle · I Smerigliatrice angolare · DK/N Vinkelsliber · S Vinkelslip · CZ Úhlová bruska · SK Úhlová bruska · NL Haakse slijper · E Amoladora angular · FIN Kulmahio-
makone · SLO Kotni brus · H Sarokkőszűrő · RO Polizor unghiular · GR Γωνιακός Λείαντήρας · P Rebarbadora · HR/BIH Kutna brusilica · RS Ugaona brusilica · PL Szlifierka kątowa · TR Avcı taşılama -
RUS Угловая шлифовальная машина · EE Nurklitvija · LV Lēņķa slīpmašīna · LT Kampinis šlifuojis · BG Ъглошайф · UKR Нутова шліфувальна машина · MK Aголна брусилка · NO Vinkelsliper
· IS Slipiokkur



Declaration of conformity

We, **Einhell UK Ltd**

*Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,
United Kingdom*

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

Angle Grinder* TE-AG 230/2000 (Einhell)

UK legislation

- | | |
|--|--|
| ☐ Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation | ☒ Electromagnetic Compatibility Regulation |
| ☐ Electrical Equipment (Safety) Regulation | ☐ Measuring Instruments Regulation |
| ☐ Radio Equipment Regulation | ☐ Pressure Equipment (Safety) Regulation |
| ☐ Personal Protective Equipment Regulation | |
| ☐ The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation | |
| ☒ The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation | |
| ☐ Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation | |
| ☐ Annex V | |
| ☐ Annex VI | |
| Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = kW; LØ = cm
UK Approved Body: | |
| ☒ Supply of Machinery (Safety) Regulation | |
| ☐ Annex IV | |
| UK Approved Body: | |
| UKTE Certificate No.: | |

**Standard References: BS EN 62841-1; BS EN IEC 62841-2-3; BS EN IEC 55014-1;
BS EN IEC 55014-1; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 62000-3-3**

Wirral, 2024.11.19


Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 44.308.40 **I.-No.:** 21034
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR033476
Documents registrar: Thomas Fischer
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar, Germany



EH 01/2025 (01)





GB Safety instructions
Angle grinder

General safety instructions for electric tools

Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

The term "electric tool" used in the safety instructions refers to electric tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated electric tools (without a power cable).

1. Workplace safety

- a) **Keep your work area clean and well illuminated.** Untidy or unlit work areas can result in accidents.
- b) **Do not operate the electric tool in an environment where there is a risk of explosions and where there are inflammable liquids, gases or dust.** Electric tools produce sparks which could set the dust or vapours alight.
- c) **Keep the electric tool out of the reach of children and other persons.** If there is a distraction, you may lose control of the appliance.

2. Electrical safety

- a) **The connector plug from this electric tool must fit into the socket. The plug should never be altered in any way. Never use adapter plugs together with earthed electric tools.** Unaltered plugs and correct sockets reduce the risk of an electric shock.
- b) **Avoid bodily contact with earthed surfaces such as pipes, heating, ovens and fridges.** The risk of electric shock is increased if your body is earthed.
- c) **Keep the tool out of the rain and away from moisture.** The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- d) **Do not use the cable to carry the electric tool, to hang it up or to pull it out of the socket. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges and moving parts of the appliance.** Damaged or entangled cables increase the risk of an electric shock.
- e) **If you are working outdoors with an electric tool, only use extension cables which are designed specifically for this purpose.**

Using specially designed outdoor extension cables, the risk of electric shock is reduced.

- f) **If operation of the electric tool in a damp environment can not be avoided, use a earth-leakage circuit-breaker.** The earth-leakage circuit-breaker reduces the risk of an electric shock.

3. Safety of persons

- a) **Be careful, watch what you are doing and use an electric tool sensibly. Do not use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention when using the electric tool can result in serious injuries.
- b) **Wear personal protection equipment and always wear safety goggles.** Wearing personal protection (such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmet or ear protection, depending upon the type and use of the electric tool) reduces the risk of injury.
- c) **Make sure that the appliance cannot start up accidentally. Ensure that the electric tool is switched off before you connect it to the power supply and/or insert the battery, or pick up or carry the tool.** If your finger is on the switch whilst carrying the electric tool or if you connect the appliance to the mains when it is switched on, this can lead to accidents.
- d) **Remove keys and wrenches before switching on the electric tool.** A tool or key which comes into contact with rotating parts of the appliance can lead to injuries.
- e) **Avoid abnormal working postures. Make sure you stand squarely and keep your balance at all times.** In this way, you can control the electric tool better in unexpected circumstances.
- f) **Wear suitable work clothes. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts.** Loose clothing, jewellery or long hair can get trapped in moving parts.
- g) **If vacuuming devices and draining devices can be fitted, make sure that these are correctly attached and correctly used.** The use of a dust extraction system can reduce the danger posed by dust.

Do not lose this safety information.

4. Usage and treatment of the electric tool

- a) **Do not overload the appliance. Use the correct tool for your work.** You will be able to work better and more safely within the given performance boundaries.
- b) **Do not use an electric tool with a defective switch.** An electric tool that cannot be switched on or off is dangerous and must be repaired.
- c) **Pull the plug out of the socket and/or remove the battery before making any adjustments to the appliance, changing accessories or put the appliance down.** This safety measure prevents starting the electric tool unintentionally.
- d) **Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the appliance or who have not read these instructions to use the appliance.** Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
- e) **Clean your electric tool carefully. Check whether moving parts are functioning properly and not jamming, whether parts are broken or damaged enough that the functioning of this electric tool is affected. Have damaged parts repaired before using the appliance.** Many accidents are caused by badly maintained electric tools.
- f) **Keep your cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
- g) **Make sure to use electric tools, accessories, attachments, etc. in accordance with these instructions. Take the conditions in your work area and the job in hand into account.** Using electric tools for any purpose other than the one for which they are intended can lead to dangerous situations.

5. Service

- a) **Have your electric tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts.** This will ensure that your electric tool remains safe to use.

Do not lose these safety instructions

Safety Information for all Applications

- a) **This electric tool is designed for use as a grinder/sander and cutting-off machine. Obey all the safety instructions, general instructions, illustrations and data supplied with the tool.** If you fail to obey the following instructions, you may suffer an electric shock, fire and/or serious injuries.
- b) **This electric tool is not designed for sanding, working with wire brushes or polishing.** Use of the electric tool in ways it was not intended could lead to dangerous situations and injuries.
- c) **Do not use any accessories which have not been designed and recommended by the manufacturer specifically for this electric tool.** Just because you can attach an accessory to your electric tool, this does not guarantee that you can use it safely.
- d) **The maximum speed of the plug-in tool must be at least as high as the maximum speed specified on the electric tool.** Accessories which rotate faster than the maximum speed may break and be catapulted out of the tool.
- e) **The external diameter and thickness of the plug-in tool must comply with the dimension specifications of your electric tool.** Plug-in tools of the wrong size cannot be adequately screened or checked.
- f) **Plug-in tools with thread must fit exactly on the thread of the grinding spindle. In the case of plug-in tools that are flange-fitted, the hole diameter of the plug-in tool must fit the mounting diameter of the flange.** Plug-in tools that are not exactly secured to the electric tool will rotate irregularly, vibrate a great deal and might result in you losing control.
- g) **Do not use damaged plug-in tools. Before use, check plug-in tools such as grinding/sanding wheels for splintering and cracks, grinding/sanding disks for cracks, wear or heavy wear, and wire brushes for loose or broken wires. If the electric tool or the plug-in tool is dropped, check whether it is damaged or use an undamaged plug-in tool. When you have checked and fitted the plug-in tool, make sure that you and other persons in the vicinity are not on a level with the rotating plug-in tool and allow the electric tool to run for one minute at maximum speed.** Damaged plug-in tools will generally break during this test time.
- h) **Wear personal protection equipment. Use face guards, eye protection or goggles depending on the application. If reasonable, wear a dust mask, ear protection, safety gloves or special aprons to keep small grinding and material particles away from you.** Protect your eyes from flying foreign bodies which may be created by a range of applications. Dust masks or respiration masks must filter the dust generated by the application. If you are exposed to loud noise for a lengthy period of time, you may suffer hearing loss.
- i) **Ensure that others keep a safe distance away from where you are working. Anybody who enters the area must wear personal protection equipment.** Pieces of the workpiece or broken plug-in tools may be catapulted into the air and cause injuries even outside the immediate vicinity of where you are working.
- j) **Hold the tool only by the insulated handles when carrying out work during which the plug-in tool could strike concealed power cables or its own mains lead.** Contact with a live cable will also make the metal parts of the tool live and will cause an electric shock.
- k) **Keep the power cable away from rotating plug-in tools.** If you lose control of the machine, the mains lead may be cut or caught and your hand or arm might be pulled into the rotating plug-in tool.
- l) **Never put the electric tool down until the plug-in tool has reached a complete standstill.** The rotating plug-in tool may come into contact with the surface on which you place it which could result in you losing control of the electric tool.
- m) **Never leave the electric tool running whilst you are carrying it.** Your clothing can come into contact with the rotating plug-in tool and the plug-in tool could thus bore into your body.
- n) **Clean the ventilation slots on your electric tool at regular intervals.** The motor fan draws dust into the housing and a heavy accumulation of metal dust can pose electric risks.
- o) **Never use the electric tool in the vicinity of inflammable materials.** Sparks may ignite these materials.

- p) **Do not use any plug-in tools which require liquid coolant.** Use of water or other liquid coolants could result in electric shocks.

Other safety information for all applications

Recoil and related safety information

Recoil is the sudden reaction as a result of a jammed or blocked rotating plug-in-tool, such as a grinding wheel, grinding disks, wire brushes etc. Jamming or blocking leads to an abrupt stop of the rotating plug-in-tool. This causes acceleration of any uncontrolled electric tools rotating in the opposite direction to the plug-in-tool at the point of blockage.

If for example a grinding wheel gets jammed or blocked by the workpiece, the edge of the grinding wheel could get stuck and the grinding wheel could break free or recoil, if it should come into contact with the workpiece. The grinding wheel moves toward or away from the operator, depending upon the direction of rotation of the disk at the point of blockage. Grinding wheels could also be broken if this occurs.

Recoil is the result of incorrect or wrong use of the electric tool. It can be prevented by suitable precautions, as described below.

- a) **Hold the electric tool securely and move your body and your arms into a position in which you can absorb the force created by the recoil. Always use the additional handle (if there is one) to give you the maximum possible control over recoil forces or reaction moments whilst the tool is operating at full speed.** The operator can manage the recoil and reaction forces by taking suitable precautions.
- b) **Never move your hand into the vicinity of rotating plug-in tools.** The plug-in tool may catch your hand if it suffers recoil.
- c) **Keep your body out the area into which the electric tool will be moved if it suffers recoil.**
- d) **Work with particular care around corners, sharp edges, etc. Ensure that the plug-in tool does not bounce off or jam in the workpiece.**

At corners, sharp edges or if it bounces, the rotating plug-in tool will tend to jam. This will

result in loss of control or recoil.

- e) **Do not use chain saw blades or toothed saw blades.** These plug-in tools often cause recoil or loss of control of the electric tool.

Special safety information for grinding/sanding and cutting-off

- a) **Use only grinding/sanding wheels that have been approved for your electric tool and the safety hood designed for these grinding/sanding wheels.** Grinding/sanding wheels which are not designed for the electric tool cannot be shielded adequately and are unsafe.
- b) **Offset grinding wheels must be fitted such that their grinding face does not project beyond the level of the guard hood edge.** An incorrectly fitted grinding wheel that projects beyond the level of the guard hood edge cannot be adequately shielded.
- c) **The safety hood must be securely fastened to the electric tool and adjusted for maximum safety, i.e. with the smallest possible part of the grinding/sanding wheel facing the operator.** The safety hood helps to protect the operator from broken pieces, accidental contact with the cutting-off wheel, and sparks which could ignite clothing.
- d) **Grinding/sanding wheels may only be used for the applications for which they are recommended. For example: Never grind/sand a side surface area with a cutting off wheel.** Cutting-off wheels are designed for removing material with the edge of the wheel. Applying lateral force to these cutting-off wheels can cause them to break.
- e) **Always use undamaged clamping flanges of the correct size and shape for the grinding/sanding wheel you have selected.** Suitable flanges support the grinding/sanding wheel and thus reduce the risk of the grinding/sanding wheel breaking. Flanges for cutting-off wheels may differ from the flanges for other grinding/sanding wheels.
- f) **Do not use worn grinding/sanding wheels from larger electric tools.** Grinding/sanding wheels for larger electric tools are not designed for the higher speeds of smaller electric tools and may break.

Other special safety information for cutting-off wheels

- a) **Avoid blocking the cutting-off wheel or applying excessive contact pressure. Do not make any excessively deep cuts.**
Overloading the cutting-off wheel will increase the stress on it and its susceptibility to jam or block and therefore the possibility of recoil or of the grinding wheel breaking.
- b) **Avoid the area in front of and behind the rotating cutting-off wheel.** If you move the cutting-off wheel in the workpiece away from yourself, in the event of recoil the electric tool and the rotating wheel may be catapulted directly towards you.
- c) **If the cutting-off wheel jams or you interrupt your work, switch off the tool and hold it still until the wheel has reached a complete standstill. Never attempt to pull the cuttingoff wheel out of the cut whilst it is still rotating, otherwise it may suffer recoil.** Find and rectify the cause of the jam.
- d) **Do not switch the electric tool on again whilst it is inside the workpiece. Allow the cuttingoff disk to reach its full speed before you continue the cut with care.**
Otherwise the wheel may catch, jump out of the workpiece or cause recoil.
- e) **Support panels or large workpieces to reduce the risk of recoil by a jammed cuttingoff wheel.** Large workpieces may sag under their own weight. The workpiece must be supported on both sides of the wheel both near the cut and also at the edge.
- f) **Be particularly careful with "pocket cuts" in existing walls or in areas which you cannot see clearly.** As the cutting-off disk enters the cut it may suffer recoil if it cuts into gas or water pipes, electric cables or other objects.

Do not lose these safety instructions.



KAZ Қауіпсіздік
нұсқаулар бұрышы
ұнтақтағыш

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулары**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік нұсқауларында қолданылатын «электр құралы» термині электр желісінен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелімен) және батареямен жұмыс істейтін электр құралдарын (қуат кабелінсіз) білдіреді.

1. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы

а) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырыңыз. Таза емес немесе жарықсыз жұмыс орындары жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

б) Электр құралын жарылыс қаупі бар және жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар ортада пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқын шығарады.

с) Электр құралын балалардың және басқа адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Егер алаңдататын нәрсе болса, құрылғыны басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

а) Осы электр құралының қосқышының ашасы розеткаға сай болуы керек. Штепсельді ешқашан өзгертуге болмайды. Адаптер ашаларын ешқашан жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен дұрыс розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

б) Құбырлар, жылытқыштар, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен денеге тиюден аулақ болыңыз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

в) Құралды жаңбырдан және ылғалдан аулақ ұстаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

д) Кабельді электр құралын тасымалдау, іліп қою немесе розеткадан суырып алу үшін пайдаланбаңыз. Кабельді құрылғының қызуынан, майынан, өткір жиектерінен және қозғалатын бөліктерінен алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе оралған кабельдер электр тогының соғу қаупін арттырады.

е) Егер сіз ашық ауада электр құралымен жұмыс істеп жатсаңыз, тек осы мақсат үшін арнайы жасалған ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз.

Арнайы жасалған сыртқы ұзартқыш кабельдерді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

ф) Электр құралының дымқыл ортада жұмыс істеуіне жол бермеу мүмкін болмаса, жерге тұйықталу сөндіргішті пайдаланыңыз. Жерге тұйықталу сөндіргіші электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

а) Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және

электр құралын саналы түрде пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі-дәрмектің әсерінен болсаңыз, құралды қолданбаңыз.

Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

б) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан

қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Жеке қорғаныс құралдарын (мысалы, шаңға қарсы маскалар, тайғақ емес қауіпсіздік аяқ киімдері, қорғаныс дулығалары немесе электр құралының түрі мен қолданылуына байланысты құлаққаптар) кию жарақат алу қаупін азайтады.

с) Құрылғының кездейсоқ іске қосылмайтынына көз жеткізіңіз. Электр құралын қуат көзіне қоспас және/немесе аккумуляторды салмас бұрын немесе құралды көтермес бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Электр құралын алып жүргенде саусағыңыз қосқышта болса немесе құрылғы қосулы кезде оны электр желісіне қоссаңыз, бұл жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.

д) Электр құралын қосар алдында кілттер мен кілттерді алыңыз. Құрылғының айналатын бөліктеріне тиетін құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

е) Қалыпты емес жұмыс қалыптарынан аулақ болыңыз. Тік тұрғаныңызға көз жеткізіңіз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Осылайша сіз күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқара аласыз.

ф) Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бос киім, зергерлік бұйымдар немесе ұзын шаш қозғалмалы бөліктерге түсіп қалуы мүмкін.

г) Шаңсорғыш құрылғылар мен су төгетін құрылғыларды орнатуға болатын болса, олардың дұрыс бекітілгеніне және дұрыс пайдаланылғанына көз жеткізіңіз. Шаң сору жүйесін пайдалану шаң тудыратын қауіпті азайтады.

Бұл қауіпсіздік туралы ақпаратты жоғалтпаңыз.

4. Электр құралды қолдану және өңдеу

- а) Құралды шамадан тыс жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін дұрыс құралды пайдаланыңыз. Берілген өнімділік шекараларында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істей аласыз.
- б) Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- с) Құрылғыға қандай да бір түзетулер енгізу, керек-жарақтарды ауыстыру немесе құрылғыны жерге қою алдында ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе батареяны шығарып алыңыз. Бұл қауіпсіздік шарасы электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмайды.
- д) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса қауіпті.
- е) Электр құралын мұқият тазалаңыз. Қозғалатын бөліктердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және кептелмегенін, бөлшектердің сынғанын немесе зақымдалғанын, бұл электр құралының жұмысына әсер ететінін тексеріңіз. Құралды қолданар алдында зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз. Көптеген апаттар электр құралдарының дұрыс пайдаланбауынан болады.
- ф) Кесетін құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Мұқият ұсталған өткір кескіш жиектері бар кескіш құралдар аз кептеледі және басқару оңайырақ болады.
- г) Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, қондырмаларды және т.б. пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайды және қолдағы жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар тағайындалған мақсаттан басқа кез келген мақсатта пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

5. Қызмет

- а) Электр құралыңызды тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданып, тек оқытылған қызметкерлерге жөндетіңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз

Барлық қолданбаларға арналған қауіпсіздік ақпараты а)

Бұл электр құралы ұнтақтағыш/тексер және кескіш машина ретінде пайдалануға арналған. Құралмен бірге берілген барлық қауіпсіздік нұсқауларын, жалпы нұсқауларды, суреттер мен деректерді орындаңыз. Төмендегі нұсқауларды орындамасаңыз, электр тогының соғуы, өрт және/немесе ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

b) Бұл электр құралы тегістеуге, сым щеткалармен жұмыс істеуге немесе жылтыратуға арналмаған. Электр құралын тағайындалмаған тәсілдермен пайдалану қауіпті жағдайларға және жарақаттарға әкелуі мүмкін.

c) Өндіруші арнайы осы электр құралы үшін әзірленбеген және ұсынбаған қосалқы құралдарды пайдаланбаңыз. Электр құралына керек-жарақты тіркей алатындықтан, бұл оны қауіпсіз пайдалануға кепілдік бермейді.

d) Қосылатын құралдың максималды жылдамдығы электр құралында көрсетілген максималды жылдамдықтан кем болмауы керек. Максималды жылдамдықтан жылдамырақ айналатын керек-жарақтар сынып, құралдан шығып кетуі мүмкін.

e) Қосылатын құралдың сыртқы диаметрі мен қалыңдығы электр құралының өлшем сипаттамаларына сәйкес болуы керек. Қате өлшемдегі қосылатын құралдарды тиісті түрде тексеру немесе тексеру мүмкін емес.

f) Жіптері бар қосылатын құралдар тегістеу шпиндельінің жібіне дәл сәйкес келуі керек. Фланецпен бекітілген қосылатын аспаптар жағдайында, қосылатын құралдың тесік диаметрі фланецтің монтаждау диаметріне сәйкес келуі керек. Электр құралына дәл бекітілмеген қосылатын құралдар дұрыс емес айналады, қатты дірілдейді және басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

g) Зақымдалған қосылатын модуль құралдарын пайдаланбаңыз. Қолданар алдында қосылатын модуль құралдарын тексеріңіз сынықтар мен жарықтар үшін тегістеу / тегістеу дөңгелектері, жарықтар, тозу немесе қатты тозуға арналған тегістеу / тегістеу дискілері және бос немесе үзілген сымдар үшін сым щеткалар. Электр құралы немесе розеткаға қосылатын құрал түсіп қалса, оның зақымдалғанын тексеріңіз немесе зақымдалмаған қосылатын қосқышты пайдаланыңыз. Қосылатын модульді тексеріп, орнатқаннан кейін, сіз және жақын жердегі басқа адамдар айналымды қосқыш құралымен бір деңгейде емес екеніне көз жеткізіңіз және электр құралының максималды жылдамдықпен бір минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз. Зақымдалған қосылатын модуль құралдары әдетте болады

осы сынақ уақытында үзіліс жасаңыз.

h) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз. Қолдану түріне қарай бет қорғанысын, көзді немесе көзілдірікті пайдаланыңыз. Ақылға қонымды болса, ұсақ ұнтақтау мен материал бөлшектерін өзіңізден аулақ ұстау үшін шаңнан қорғайтын маска, құлаққап, қорғаныс қолғап немесе арнайы алжапқыш киіңіз. Көзіңізді әртүрлі қолданбалар арқылы жасалуы мүмкін ұшатын бөгде денелерден қорғаңыз. Шаңға қарсы маскалар немесе тыныс алу маскалары қолданба арқылы пайда болатын шаңды сүзуі керек. Ұзақ уақыт бойы қатты шуылға ұшырасаңыз, есту қабілетіңіз жоғалуы мүмкін.

i) Басқалардың сіз жұмыс істеп жатқан жеріңізден қауіпсіз қашықтықты сақтауын қамтамасыз етіңіз. Аймаққа кірген кез келген адам жеке қорғаныс құралдарын киюі керек. Дайындама бөліктері немесе сынған қосқыш құралдар ауаға көтеріліп, тіпті сіз жұмыс істеп жатқан жерге жақын жерде де жарақат алуы мүмкін.

j) Қосылатын құрал жасырын қуат кабельдеріне немесе өзінің электр сымдарына соғуы мүмкін жұмыстарды орындау кезінде құралды тек оқшауланған тұтқаларынан ұстаңыз. Ток өткізетін кабельге тию құралдың металл бөліктеріне де ток береді және электр тогының соғуына әкеледі.

k) Қуат кабелін айналмалы қосылатын құралдардан алыс ұстаңыз. Құрылғыны басқаруды жоғалтсаңыз, электр сымы кесілуі немесе ұсталып қалуы мүмкін және қолыңыз немесе қолыңыз айналмалы плагин құралына тартылуы мүмкін.

l) Толық тоқтағанша, электр құралын ешқашан жерге қоймаңыз. Айналмалы штепсельдік құрал сіз оны орналастыратын бетке тиіп кетуі мүмкін, бұл электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

m) Электр құралын алып жүргенде оны жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз. Сіздің киіміңіз айналмалы қосылатын модуль құралына тиіп кетуі мүмкін және плагин құралы осылайша денеңізге еніп кетуі мүмкін.

n) Электр құралының желдеткіш саңылауларын жүйелі түрде тазалаңыз. Мотор желдеткіші шаңды корпусқа тартады және металл шаңының көп жиналуы электр қуатына қауіп төндіруі мүмкін.

o) Тұтанғыш материалдардың жанында электр құралын ешқашан қолданбаңыз. Ұшқындар бұл материалдарды тұтандыруы мүмкін.

р) Сұйық салқындатқышты қажет ететін қосылатын құралдарды пайдаланбаңыз. Суды немесе басқа сұйық салқындатқышты пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Барлық қолданбаларға арналған басқа қауіпсіздік ақпараты

Қайтару және қатысты қауіпсіздік ақпараты

Кері оралу – тегістеу дөңгелегі, тегістеу дискілері, сым щеткалары және т.б. сияқты кептеліп қалған немесе бітеліп қалған айналмалы қосылатын құралдың нәтижесінде пайда болатын кенет реакция. Кептелу немесе бұғаттау айналмалы плагин құралының кенет тоқтауына әкеледі. Бұл бітелу нүктесінде қосылатын құралға қарама-қарсы бағытта айналатын кез келген басқарылмайтын электр құралдарының үдеуін тудырады.

Мысалы, тегістеу дөңгелегі дайындамамен кептеліп қалса немесе бітеліп қалса, тегістеу дөңгелегінің шеті кептеліп қалуы және дайындамаға тиіп кетсе, тегістеу дөңгелегі сынып кетуі немесе кері айналуы мүмкін. Тегістеу дөңгелегі дискінің бітелу нүктесіндегі айналмау бағытына байланысты операторға қарай немесе одан алыстайды. Бұл орын алса, тегістеу дөңгелектері де сынуы мүмкін.

Кері оралу электр құралын дұрыс қолданбау немесе дұрыс қолданбау нәтижесінде пайда болады. Төменде сипатталғандай тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы алдын алуға болады.

а) Электр құралын мықтап ұстаңыз және денеңіз бен қолыңызды кері бұрылу нәтижесінде пайда болатын күшті сіңіре алатындай күйге жылжытыңыз. Құрал толық жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған кезде кері қайтару күштерін немесе реакция моменттерін максималды басқару мүмкіндігін беру үшін әрқашан қосымша тұтқаны (бар болса) пайдаланыңыз. Оператор тиісті сақтық шараларын қолдану арқылы кері қайтару және реакция күштерін басқара алады.

б) Ешқашан қолыңызды айналатын қосылатын модульдерге жақын жерге апармаңыз. Қосылатын құрал қолды ұстап қалуы мүмкін, егер ол кері шегінсе.

с) Денеңізді электр құралының кері айналуы орын алатын аймақтан алыс ұстаңыз.

Кері айналдыру электр құралын оның бітелу нүктесінде тегістеу/тегістеу шеңберіне қарама-қарсы бағытта лақтырады.

д) Бұрыштарды, үшкір жиектерді, т.б. айналасында ерекше ұқыптылықпен жұмыс істеңіз. Қосылатын құралдың дайындамаға шығып кетпеуін немесе кептеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз.

Бұрыштарда, өткір жиектерде немесе ол серпілсе, айналмалы қосылатын модуль кептеліске бейім болады. Бұл болады

бақылауды жоғалтуға немесе кері шегінуге әкеледі.

е) Шынжырлы ара дискілерін немесе тісті ара дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл қосылатын құралдар жиі кері айналуы немесе электр құралын басқаруды жоғалтуды тудырады.

Тегістеу/тегістеу және кесу үшін арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Тек электр құралына рұқсат етілген тегістеу/тегістеу дөңгелектерін және осы тегістеу/тегістеу дөңгелектеріне арналған қауіпсіздік қақпағын пайдаланыңыз. Электр құралына арналмаған тегістеу/құмдауыш дөңгелектер тиісті түрде қорғалмайды және қауіпсіз емес.

б) Оффсетті тегістеу дөңгелектері олардың тегістеу беті қорғағыш сорғыш жиегі деңгейінен шықпайтындай етіп орнатылуы керек. Қорғау қақпағының жиегі деңгейінен шығып тұратын, дұрыс орнатылмаған тегістеу дөңгелегі тиісті түрде қорғалмайды.

с) Сақтандырғыш сорғыш электр құралына мықтап бекітіліп, максималды қауіпсіздік үшін реттелуі керек, яғни тегістеу/тегістеу дөңгелегі мүмкіндігінше аз бөлігі операторға қаратылып тұруы керек. Қауіпсіздік қақпағы операторды сынған бөліктерден, кесу дөңгелегіне кездейсоқ тиіп кетуден және киімді тұтандыратын ұшқындардан қорғауға көмектеседі.

д) Тегістеу/тегістеу дөңгелектерін тек олар ұсынылған қолданбалар үшін пайдалануға болады. Мысалы: Ешқашан бүйірлік бетті кесетін дөңгелекпен ұнтақтамаңыз/құмдамаңыз. Кесетін дөңгелектер доңғалақтың шетімен материалды алу үшін арналған. Бұл кесу дөңгелектеріне бүйірлік күш қолдану олардың сынуына әкелуі мүмкін.

е) Әрқашан дұрыс өлшемдегі және пішіндегі зақымдалмаған қысқыш фланецтерді пайдаланыңыз Сіз таңдаған тегістеу / тегістеу дөңгелегі. Сәйкес фланецтер тегістеу/тегістеу дөңгелегін қолдайды және осылайша тегістеу/тегістеу шеңберінің сыну қаупін азайтады. Кесетін дөңгелектерге арналған фланецтер басқа тегістеу/құмдауыш дөңгелектерге арналған фланецтерден өзгеше болуы мүмкін.

ф) Үлкенірек электр құралдарының тозған тегістеу/құмдау дөңгелектерін пайдаланбаңыз. Үлкен электр құралдарына арналған тегістеу / тегістеу дөңгелектері кішірек электр құралдарының жоғары жылдамдықтарына арналмаған және сынуы мүмкін.

Доңғалақтарды кесуге арналған басқа да арнайы қауіпсіздік ақпараты

а) Кесу дөңгелегін бітеуден немесе шамадан тыс жанау қысымын қолданбаңыз.

Тым терең кесулерді жасамаңыз. Кесу дөңгелегін шамадан тыс жүктеу ондағы кернеуді және оның кептелуге немесе бітелуге бейімділігін арттырады, демек, кері айналу немесе тегістеу дөңгелегі сыну мүмкіндігін арттырады.

б) Айналмалы кесу дөңгелегі алдындағы және артындағы аумақты болдырмаңыз.

Дайындамадағы кесу дөңгелегін өзіңізден алыстатсаңыз, кері оралған жағдайда электр құралы мен айналмалы доңғалақ тікелей өзіңізге қарай бұрылуы мүмкін.

с) Кесетін дөңгелегі кептеліп қалса немесе

жұмысыңызды тоқтатсаңыз, құралды өшіріп, дөңгелек толық тоқтағанша қозғалтпай ұстаңыз. Ешқашан кесу дөңгелегін ол айналып тұрған кезде кесуден шығаруға әрекеттенбеңіз, әйтпесе оның кері айналуы мүмкін. Кептелудің себебін табыңыз және түзетіңіз.

д) Дайындама ішінде тұрған электр құралын қайта қоспаңыз. Кесуді абайлап жалғастырмас бұрын кесу дискісінің толық жылдамдығына жетуіне мүмкіндік беріңіз. Әйтпесе, доңғалақ ұсталып қалуы, дайындамадан секіріп кетуі немесе кері бұрылуы мүмкін.

е) Кептеліп қалған кесу дөңгелегінің кері айналу қаупін азайту үшін тірек панельдері немесе үлкен дайындамалар. Үлкен дайындамалар өз салмағынан салбырап қалуы мүмкін. Дайындаманы дөңгелектің екі жағында да кесілген жердің жанында да, шетінен де ұстап тұру керек.

ф) Бар қабырғаларда немесе анық көрінбейтін жерлерде «қалта кесулеріне» ерекше сақ болыңыз. Кесетін диск кесуге кірген кезде, ол газ немесе су құбырларын, электр кабельдерін немесе басқа заттарды кесіп тастаса, оның кері айналуы мүмкін.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын жоғалтпаңыз.



RUS Указания по технике
безопасности
Угловая шлифовальная машинка

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Приведенный в указаниях по технике безопасности термин „электрический инструмент“ относится к электрическому инструменту (с кабелем питания от электросети) и к приводимому в действие аккумулятором электрическому инструменту (без кабеля питания).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Если Вы отвлекаетесь, то можете потерять контроль над устройством.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением.** Неизмененные штекеры и подходящие электрические розетки уменьшают риск электрического удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Не используйте кабель не по назначению, например для переноски устройства или для того, чтобы вынуть штекер из розетки электросети.** Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых кантов или подвижных деталей устройства. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск получения удара током.
- e) **Если Вы работаете с электрическим инструментом вне помещений, то используйте только удлинительный кабель, который также предназначен для использования вне помещений.** Использование предназначенного для работы снаружи удлинительного кабеля уменьшает риск получения удара током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимете или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части устройства, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Обеспечьте устойчивое положение тела и всегда удерживайте равновесие.** Таким образом Вы сможете лучше осуществлять контроль за электрическим инструментом в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не одевайте широкие одежды или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся деталей.** Свободные одежды, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями.
 - g) **Если возможно подключить устройства для отсоса и сбора пыли, то убедитесь в том, что они подсоединены и правильно эксплуатируются.** Использование устройств отсоса пыли снижает связанные с пылью опасности.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте устройство. Используйте для работы предназначенный для этого электрический инструмент.** С соответствующим работе электрическим инструментом Вы будете работать надежнее и безопаснее в указанной области производительности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно больше включить или выключить представляет опасность и должен быть отремонтирован.
 - c) **Прежде чем Вы будете осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или отставите устройство в сторону необходимо вынуть штекер из розетки электрической сети и/или удалить аккумулятор.** Это мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не давайте пользоваться устройством лицам, не умеющим пользоваться им, а также тем, кто не прочитал указаний.** Электрический инструмент представляет опасность, если он используется неопытными людьми.

- e) **Аккуратно ухаживайте за электрическим инструментом. Контролируйте подвижные части на безукоризненность работы и отсутствие заеданий, отсутствие поломок и повреждения деталей, которые негативно влияют на работу электрического инструмента. Поврежденные детали необходимо отремонтировать перед использованием устройства.** Многие несчастные случаи произошли из-за плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) **Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с указаниями к ним. Учитывайте при этом условия работы и цель деятельности.** Использование электрического инструмента для целей отличных от предназначения может привести к опасной ситуации.

5. Сервис

- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Указания по технике безопасности для любого вида эксплуатации

- a) **Настоящий электроинструмент предназначен для использования его в качестве шлифовальной машинки и абразивно-отрезного станка. Следуйте всем указаниям по технике безопасности, техническим требованиям, изображениям и данным, которые Вы получили вместе с устройством.** Если Вы не будете выполнять приведенные ниже технические требования, то это может привести к удару током, пожару и тяжелым травмам.
- b) **Описываемый электрический инструмент не предназначен для шлифования наждачной бумагой, работы с проволочной щеткой и полировки.** Использование электрического инструмента в целях, для которых он не предназначен, может вызвать опасность и привести к травмам.
- c) **Не используйте какие либо принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем специально для этого электроинструмента или не рекомендованы им.** Если Вам даже удалось закрепить принадлежности на Вашем электроинструменте, то это еще не гарантирует надежное их использование.
- d) **Допустимая скорость вращения используемых насадок должна быть по меньшей мере такой же высокой, как и указанная на электроинструменте максимально допустимая скорость вращения.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.
- e) **Внешний диаметр и толщина используемых насадок должна соответствовать данным размеров Вашего электроинструмента.** Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.
- f) **Насадки с резьбовыми вставками должны точно подходить к резьбе шлифовального шпинделя. В случае с насадками, которые устанавливаются с помощью фланца, диаметр отверстия насадки должен совпадать с монтажным диаметром фланца.** Насадки, которые не были прочно закреплены на электроинструменте, неравномерно вращаются и сильно вибрируют, что может привести к потере контроля над инструментом.
- g) **Не используйте поврежденные насадки. Контролируйте перед каждым использованием насадки, такие как шлифовальные круги на сломы и трещины, тарельчатые шлифовальные круги на расколы, износ и сильное срабатывание, проволочные щетки на наличие расшатанных или сломанных проволок.** Если электроинструмент или насадка упадет на пол, то проверьте их на повреждения или используйте неповрежденную насадку. После того как Вы проконтролируете насадку и установите ее, то удерживайте устройство таким образом, чтобы Вы и находящиеся поблизости люди не находились в плоскости вращающейся насадки и дайте устройству одну минуту поработать с максимальной скоростью вращения. Поврежденные используемые насадки чаще всего ломаются во время этого испытания.
- h) **Используйте средства личной защиты. Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, который Вас защитит от воздействия металлических и отделяющихся при шлифовке частиц.** Необходимо также защищать глаза от разлетающихся частиц, которые отбрасываются во время различных видов работ. Противопылевой респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Если Вы будете подвержены длительно воздействию сильного шума, то Вы можете потерять слух.
- i) **Не допускайте других людей ближе безопасного расстояния к Вашему рабочему месту. Каждый кто приблизится к Вашему рабочему месту должен быть экипирован в личное защитное снаряжение. Отломившиеся**

части обрабатываемой детали или сломанные используемые насадки могут отлететь и нанести травмы даже за пределами непосредственного рабочего места.

- j) **Удерживайте устройства только за изолированные участки рукояток во время проведения работ, при которых насадка может попасть в скрытую электрическую проводку или повредить кабель питания самого устройства.** Контакт с находящейся под напряжением проводкой может также вызвать появление напряжения на металлических деталях устройства и привести к удару током.
- k) **Держите кабель сети подальше от вращающихся используемых насадок.** Если Вы потеряете контроль над устройством, то кабель сети может быть перерезан, а ваша кисть или рука могут попасть во вращающуюся насадку.
- l) **Запрещено откладывать электроинструмент прежде, чем насадка не остановится полностью.** Вращающаяся насадка может прикоснуться к поверхности, на которую ставится инструмент, в результате чего Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- m) **Электроинструмент не должен работать в то время, когда Вы его переносите.** В результате случайного контакта с вращающейся насадкой Ваша одежда может быть захвачена и насадка может нанести Вам травму.
- n) **Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в корпус. Большое количество скопившейся металлической пыли может вызвать опасности, связанные с электричеством.
- o) **Запрещено использовать электроинструмент вблизи предметов из горючих материалов.** Искры могут вызвать воспламенение этих предметов.
- p) **Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие вещества.** Использование воды или других жидких охлаждающих веществ может привести к короткому замыканию.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пользователей

Отдача и соответствующие указания по технике безопасности

Отдача это внезапная реакция, которая возникает при зацеплении или блокировке вращающейся насадки, такой как, например шлифовальный круг, тарельчатый шлифовальный круг, проволоочная щетка и т.д. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. В результате этого электрический инструмент неконтролируемо отбрасывается в направлении противоположном вращению насадки в месте блокировки.

Если, например шлифовальный круг зацепился или заблокирован в обрабатываемом предмете, то кант шлифовального круга, упирающегося в обрабатываемый предмет, может застрять и в результате этого вызвать отрыв шлифовального круга или отдачу. В этом случае шлифовальный круг движется в направлении работающего с инструментом человека или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг может также разломиться.

Отдача возникает в результате неправильного или ошибочного использования электроинструмента. Отдачи можно избежать, если предпринять приведенные ниже соответствующие защитные мероприятия.

- a) **Удерживайте электроинструмент прочно в руках и выберите позицию для тела и рук таким образом, чтобы Вы смогли в ней без проблем принять на себя силу отдачи. Используйте всегда дополнительную рукоятку, при наличии, для того чтобы иметь по возможности больше контроля над силами отдачи или моментом реакции при разгоне двигателя.** Работающий с устройством благодаря соответствующим защитным мероприятиям может сохранить контроль над силами отдачи и реакции опоры.
- b) **Не приближайте руки близко к вращающимся используемым насадкам.** При отдаче насадка может ударить по рукам.

- c) **Избегайте располагать Ваше тело в области, в которой будет двигаться электроинструмент в случае возникновения отдачи.** При отдаче электроинструмент ведет в направлении противоположенном движению шлифовального круга в месте блокировки.
- d) **Работайте особенно осторожно в области углов, острых кромок и т.д.. Не допускайте, чтобы используемые насадки отскакивали от обрабатываемой детали и были зажаты в ней.** Вращающиеся насадки имеют склонность на углах, острых кромках или после отскока быть зажатыми. Это приводит к потере контроля или отдаче.
- e) **Запрещено использовать звездочки или зубчатые пильные полотна.** Такие используемые насадки производят отдачу или ведут к потере контроля над электроинструментом.

Особые указания по технике безопасности при шлифовании и отрезании шлифовальным кругом

- a) **Используйте только имеющие допуск для Вашего электроинструмента шлифовальные круги и предназначенную для этого шлифовального круга защитную крышку.** Шлифовальные круги, которые не предназначены для этого электроинструмента, не могут быть полностью закрыты, их использование ненадежно.
- b) **Изогнутые шлифовальные круги необходимо устанавливать таким образом, чтобы их шлифовальная поверхность не выступала за край защитного кожуха.** Неправильно установленный шлифовальный круг, выдающийся за край защитного кожуха, не может быть в достаточной степени закрыт.
- c) **Защитный кожух электроинструмента должен быть прочно закреплен и отрегулирован таким образом, чтобы была обеспечена высшая степень безопасности, то есть нужно, чтобы со стороны работающего с устройством оставалась открытой как можно меньшая часть шлифовального круга.** Защитный кожух помогает защитить работающего с устройством от обломков,

случайного контакта со шлифовальным кругом, а также от искр, которые могут вызвать возгорание одежды.

- d) **Разрешается применять шлифовальный круг только для указанных возможностей использования. Например: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска.** Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- e) **Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы подходящего размера и формы для выбранного Вами шлифовального круга.** Правильно подобранные фланцы зажимают шлифовальный круг и уменьшают опасность поломки шлифовального круга. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для других шлифовальных кругов.
- f) **Не используйте изношенные шлифовальные круги от электроинструмента более крупного размера.** Шлифовальные круги для более крупного электроинструмента не предназначены для более высоких скоростей меньшего по размеру электроинструмента и могут сломаться.

Дополнительные особые указания по технике безопасности по отрезанию шлифовальным кругом

Храните наказания по технике безопасности в надежном месте.

- a) Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не осуществляйте слишком глубоких резов.** Перегрузка отрезных дисков повышает нагрузку на них и подверженность к перекашиванию или блокировке и тем самым делает возможной возникновение отдачи или поломки шлифовального круга.
- b) Избегайте областей впереди и позади вращающегося отрезного диска.** Если Вы ведете отрезной диск в обрабатываемом предмете от себя, то в случае отдачи электроинструмента вращающийся диск откинёт прямо на Вас.
- c) В том случае, если отрезной диск будет зажат или если Вы делаете паузу в работе, то необходимо выключить устройство и удерживать его спокойно до тех пор, пока диск не остановится. Запрещено пытаться вынуть еще вращающийся отрезной диск из разреза, в противном случае может произойти отдача.** Установите причину возникновения зажатия и устранить ее.
- d) Не включайте электроинструмент до тех пор, пока он находится в обрабатываемой детали. Дайте отрезному диску сначала набрать максимальную скорость, прежде чем осторожно продолжить резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- e) Упирайте плиты или большие обрабатываемые предметы, для того чтобы уменьшить риск возникновения отдачи заземленного отрезного диска.** Большие обрабатываемые предметы могут изогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемый предмет должен опираться с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и на краях.
- f) Будьте особенно осторожны при вырезке „нарманов“ в существующих стенах или других недоступных для взора местах.** Углубляющийся в материал отрезной диск может при резке труб газа, водопровода, электропроводки или других объектов произвести отдачу.



GB Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar
Burchak maydalagich

Elektr asboblari uchun umumiy xavfsizlik ko'rsatmalari**Xavfli!**

Barcha xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini o'qing. Xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan xatolar elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Barcha xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlang.

Xavfsizlik yo'riqnomasida qo'llaniladigan "elektr asbob" atamasi elektr tarmog'idan (elektr kabeli bilan) boshqariladigan elektr asboblarga va batareya bilan ishlaydigan elektr asboblarga (elektr kabelisiz) tegishlidir.

1. Ish joyidagi xavfsizlik

a) Ish joyingizni toza va yaxshi yoritilgan holda saqlang. Nopok yoki yoritilmagan ish joylari baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

b) Elektr asbobini portlash xavfi bo'lgan va tez yonuvchi suyuqliklar, gazlar yoki changlar mavjud bo'lgan muhitda ishlatmang. Elektr asboblari chang yoki bug'larni yoqishi mumkin bo'lgan uchqunlarni ishlab chiqaradi.

c) Elektr asbobini bolalar va boshqa odamlar qo'li etmaydigan joyda saqlang. Agar chalg'itadigan narsa bo'lsa, siz jihozni boshqarishni yo'qotishingiz mumkin.

2. Elektr xavfsizligi

a) Ushbu elektr asbobning ulagichining vilkasi rozetkaga mos kelishi kerak. vilka hech qanday tarzda o'zgartirilmagligi kerak. Hech qachon adapter vilkalarini tuproqli elektr asboblari bilan birga ishlatmang. O'zgartirilmagan vilkalar va to'g'ri rozetkalar elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

b) Quvurlar, isitish moslamalari, pechlar va muzlatgichlar kabi tuproqli yuzalar bilan aloqa qilishdan saqlaning. Agar tanangiz erga ulangan bo'lsa, elektr toki urishi xavfi ortadi.

c) Asbobni yomg'irdan va namlikdan uzoqroq tuting. Elektr asbobiga suv tushishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

d) Kabeldan elektr asbobni tashish, uni osib qo'yish yoki rozetkadan tortib olish uchun foydalanmang. Kabelni issiqlikdan, yog'dan, o'tkir qirralardan va jihozning harakatlanuvchi qismlaridan uzoqroq tuting. Shikastlangan yoki chigallangan kabellar elektr toki urishi xavfini oshiradi.

e) Agar siz ochiq havoda elektr asbob bilan ishlayotgan bo'lsangiz, faqat shu maqsad uchun mo'ljallangan uzatma kabellaridan foydalaning.

Maxsus mo'ljallangan tashqi uzatma kabellari yordamida elektr toki urishi xavfi kamayadi.

f) Agar elektr asbobning nam muhitda ishlashiga yo'l qo'ymaslik mumkin bo'lmasa, tuproq oqishini to'xtatuvchidan foydalaning. Tuproq qochqinning o'chirgichi elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

3. Shaxslar xavfsizligi

a) Ehtiyot bo'ling, nima qilayotganingizni kuzatib boring va elektr asbobdan oqilona foydalaning. Agar siz charchagan bo'lsangiz yoki giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar yoki dori vositalarining ta'siri ostida bo'lsangiz, vositadan foydalanmang.

Elektr asbobini ishlatishda bir lahzalik e'tiborsizlik jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

b) Shaxsiy himoya vositalarini taqinglar va doimo himoya ko'zoynaklarini taqinglar. Shaxsiy himoya vositalarini (masalan, chang niqoblari, sirpanmaydigan poyabzallar, himoya dubulg'asi yoki elektr asbobning turiga va ishlatilishiga qarab) kiyish shikastlanish xavfini kamaytiradi.

c) Jihoz tasodifan ishga tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobini quvvat manbaiga ulash va/yoki batareyani joylashtirish, asbobni olish yoki olib yurishdan oldin uning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobini olib yurganingizda barmog'ingiz kalitda bo'lsa yoki jihoz yoqilganda elektr tarmog'iga ulansa, bu baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

d) Elektr asbobini yoqishdan oldin kalit va kalitlarni olib tashlang. Jihozning aylanuvchi qismlari bilan aloqa qiladigan asbob yoki kalit jarohatlarga olib kelishi mumkin.

e) g'ayritabiiy ish holatidan saqlaning. To'g'ri turganingizga ishonch hosil qiling va har doim muvozanatni saqlang. Shunday qilib, siz kutilmagan vaziyatlarda elektr asbobni yaxshiroq boshqarishingiz mumkin.

f) mos ish kiyimlarini kiying. Keng kiyim yoki zargarlik buyumlarini kiyimang. Soch, kiyim va qo'lqoplarni harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting. Keng kiyim, zargarlik buyumlari yoki uzun sochlar harakatlanuvchi qismlarga yopishib qolishi mumkin.

g) Agar changyutgich va drenaj moslamalarini o'rnatish mumkin bo'lsa, ularning to'g'ri biriktirilganligiga va to'g'ri ishlatilganligiga ishonch hosil qiling. Chang chiqarish tizimidan foydalanish changdan kelib chiqadigan xavfni kamaytirishi mumkin.

Ushbu xavfsizlik ma'lumotlarini yo'qotmang.

4. Elektr asbobdan foydalanish va ishlov berish

a) Jihozni ortiqcha yuklamang. Ishingiz uchun to'g'ri vositadan foydalaning. Belgilangan ishlash chegaralarida yaxshiroq va xavfsizroq ishlashingiz mumkin bo'ladi.

b) kaliti nuqsonli elektr asbobdan foydalanmang. Yoqish yoki o'chirish mumkin bo'lmagan elektr asbob xavfli va uni ta'mirlash kerak.

c) Jihozni o'zgartirish, aksessuarlarni almashtirish yoki jihozni qo'yishdan oldin vilkasini rozetkadan chiqarib oling va/yoki batareyani chiqarib oling. Ushbu xavfsizlik chorasi elektr asbobni tasodifan ishga tushirishni oldini oladi.

d) Foydalanilmayotgan elektr asboblarni bolalar eta olmaydigan joyda saqlang. Jihoz bilan tanish bo'lmagan yoki ushbu ko'rsatmalarni o'qimagan odamlarga jihozdan foydalanishga ruxsat bermang. Elektr asboblari tajribasiz odamlar tomonidan ishlatilsa, xavflidir.

e) Elektr asbobingizni ehtiyotkorlik bilan tozalang. Harakatlanuvchi qismlar to'g'ri ishlayotganligini va tiqilib qolmasligini, uning qismlari singan yoki shikastlanganligini, bu elektr asbobning ishlashiga ta'sir qilishini tekshiring. Jihozni ishlatishdan oldin shikastlangan qismlarni ta'mirlang. Ko'pgina baxtsiz hodisalar noto'g'ri parvarish qilingan elektr asboblari tufayli sodir bo'ladi.

f) Kesuvchi asboblaringizni o'tkir va toza tuting. Ehtiyotkorlik bilan saqlangan, o'tkir qirralari bo'lgan kesish asboblari kamroq tiqilib qoladi va ularni boshqarish osonroq bo'ladi.

g) Elektr asboblari, aksessuarlar, qo'shimchalar va boshqalarni ushbu ko'rsatmalarga muvofiq ishlatishingizga ishonch hosil qiling. Ish joyingizdagi sharoitlarni va qo'lingizdagi ishni hisobga oling. Elektr asboblarini mo'ljallanganidan boshqa har qanday maqsadda ishlatish xavfli vaziyatlarga olib kelishi mumkin.

5. Xizmat

a) Elektr asbobingizni faqat o'qitilgan xodimlar tomonidan faqat haqiqiy ehtiyot qismlardan foydalangan holda ta'mirlang. Bu sizning elektr asbobingizni ishlatish uchun xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.

Ushbu xavfsizlik ko'rsatmalarini yo'qotmang

Barcha ilovalar uchun xavfsizlik ma'lumotlari a) Ushbu elektr asbob maydalagich/zimpara va kesish mashinasi sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Asbob bilan ta'minlangan barcha xavfsizlik ko'rsatmalariga, umumiy ko'rsatmalarga, rasmlarga va ma'lumotlarga rioya qiling. Agar siz quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmasangiz, siz elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga duch kelishingiz mumkin.

- b) Bu elektr asbob silliqlash, simli cho'tkalar bilan ishlash yoki parlatish uchun mo'ljallanmagan. Elektr asbobidan mo'ljallanmagan tarzda foydalanish xavfli vaziyatlarga va jarohatlarga olib kelishi mumkin.
- c) Ishlab chiqaruvchi tomonidan ushbu elektr asbob uchun maxsus ishlab chiqilmagan va tavsiya etilmagan aksessuarlardan foydalanmang. Elektr asbobingizga aksessuarini ulashingiz mumkinligi sababli, bu uni xavfsiz ishlatishingizga kafolat bermaydi.
- d) Ulanish moslamasining maksimal tezligi kamida elektr asbobda ko'rsatilgan maksimal tezlikka teng bo'lishi kerak. Maksimal tezlikdan tezroq aylanadigan aksessuarlar sinishi va asbobdan katapult qilinishi mumkin.
- e) Ulagichning tashqi diametri va qalinligi sizning elektr asbobingizning o'lchov xususiyatlariga mos kelishi kerak. Noto'g'ri o'lchamdagi plugin vositalarini etarli darajada tekshirish yoki tekshirish mumkin emas.
- f) Ipli vilkali asboblarning silliqlash milining ipiga to'liq mos kelishi kerak. Flanjga o'rnatilgan vilkalar asboblari bo'lsa, vilkalar moslamasining teshik diametri gardishning o'rnatish diametriga mos kelishi kerak. Elektr asbobga aniq mahkamlanmagan plugin asboblari tartibsiz aylanadi, juda ko'p tebranadi va boshqaruvni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin.
- g) shikastlangan plugin asboblardan foydalanmang. Ishlatishdan oldin plugin vositalarini tekshirib parchalanish va yoriqlar uchun silliqlash / silliqlash g'ildiraklari, yoriqlar, aşınma yoki og'ir eskirish uchun silliqlash / silliqlash disklari va bo'shashgan yoki singan simlar uchun simli cho'tkalar. Elektr asbobi yoki vilkasini ulash moslamasi tushib qolsa, uning shikastlanganligini tekshirib yoki shikastlanmagan vilka moslamasidan foydalaning. Ulagichni tekshirib, o'rnatganingizdan so'ng, siz va yaqin atrofdagi odamlar aylanadigan vilka moslamasi darajasida emasligiga ishonch hosil qiling va elektr asbobning maksimal tezlikda bir daqiqada ishlashiga imkon bering. Shikastlangan plugin asboblari odatda bo'ladi

bu sinov vaqtida tanaffus qiling.

- h) shaxsiy himoya vositalarini taqinglar. Ilovaga qarang yuz himoyasi, ko'z himoyasi yoki ko'zoynakdan foydalaning. Agar mantiqiy bo'lsa, mayda maydalagich va material zarralarini sizdan uzoqroq tutish uchun chang niqobi, quloq himoyasi, xavfsizlik qo'lqoplar yoki maxsus fartuk kiying. Ko'zlaringizni turli xil ilovalar tomonidan paydo bo'lishi mumkin bo'lgan uchadigan begona jismlardan saqlang. Changga qarshi niqoblar yoki nafas olish maskalari dastur tomonidan hosil bo'lgan changni filtrlashi kerak. Agar siz uzoq vaqt davomida qattiq shovqinga duch kelsangiz, eshitish qobiliyatini yo'qotishingiz mumkin.
- i) Boshqalar siz ishlayotgan joyingizdan xavfsiz masofani saqlashlariga ishonch hosil qiling. Hududga kirgan har bir kishi shaxsiy himoya vositalarini kiyishi kerak. Ish qismining bo'laklari yoki singan vilka asboblari havoga uchib ketishi va hatto siz ishlayotgan joyingizdan tashqarida ham jarohatlarga olib kelishi mumkin.
- j) Rozetkaga ulanadigan asbob yashirin elektr kabellari yoki o'zining elektr simlariga urilishi mumkin bo'lgan ishlarni bajarayotganda asbobni faqat izolyatsiyalangan tutqichlaridan ushlab turing. Quvvatli kabel bilan aloqa qilish asbobning metall qismlarini ham jonlantiradi va elektr toki urishiga olib keladi.
- k) Elektr kabelini aylanadigan vilkalar asboblardan uzoqroq tuting. Mashinani boshqarishni yo'qotib qo'ysangiz, tarmoq simi kesilishi yoki ushlanishi va qo'lingiz yoki qo'lingiz aylanadigan plugin vositasiga tortilishi mumkin.
- l) Rozetkaga ulash moslamasi to'liq to'xtab qolmaguncha, hech qachon elektr asbobni qo'ymang. Aylanadigan plugin asbobi siz joylashtirgan sirt bilan aloqa qilishi mumkin, bu esa elektr asbobni boshqarishni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin.
- m) Elektr asbobni olib yurganingizda uni hech qachon ishlayotgan holda qoldirmang. Sizning kiyimingiz aylanadigan plugin vositasi bilan aloqa qilishi mumkin va plugin vositasi shu tarzda tanangizga kirib ketishi mumkin.
- n) Elektr asbobingizdagi shamollatish teshiklarini muntazam ravishda tozalang. Dvigatel ventilyatori changni korpusga tortadi va metall changning ko'p to'planishi elektr uchun xavf tug'dirishi mumkin.
- o) Yonuvchan materiallar yaqinida hech qachon elektr asbobdan foydalanmang. Uchqunlar bu materiallarni yoqishi mumkin.

p) **Suyuq sovutish suvi talab qiladigan har qanday plugin asboblardan foydalanmang.** Suv yoki boshqa suyuq sovutgichlardan foydalanish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Barcha ilovalar uchun boshqa xavfsizlik ma'lumotlari

Orqaga qaytish va tegishli xavfsizlik ma'lumotlari

Orqaga qaytish - silliqlash g'ildiragi, silliqlash diskleri, sim cho'tkalar kabi tiqilib qolgan yoki bloklangan aylanadigan plugin-asbobning to'satdan reaksiyasi. Siqilish yoki blokirovkalash aylanadigan plugin-asbobning keskin to'xtab qolishiga olib keladi. Bu blokirovka nuqtasida plugin asbobiga teskari yo'nalishda aylanadigan har qanday boshqarilmaydigan elektr asboblarning tezlashishiga olib keladi.

Masalan, silliqlash g'ildiragi ish qismi tomonidan tiqilib qolsa yoki to'sib qo'ysa, silliqlash g'ildiragining cheti tiqilib qolishi va silliqlash g'ildiragi, agar u ishlov beriladigan qismga tegsa, sinishi yoki orqaga qaytishi mumkin. Silliqlash g'ildiragi blokirovka nuqtasida diskning aylanish yo'nalishiga qarab operator tomon yoki undan uzoqlashadi. Agar bu sodir bo'lsa, silliqlash g'ildiraklari ham sinishi mumkin.

Orqaga qaytish elektr asbobni noto'g'ri yoki noto'g'ri ishlatish natijasidir. Quyida tavsiflanganidek, tegishli ehtiyot choralarini bilan uni oldini olish mumkin.

a) **Elektr asbobni mahkam ushlang va tanangizni va qo'llaringizni orqaga qaytish natijasida hosil bo'ladigan kuchni o'zlashtira oladigan holatga keltiring.** Asbob to'liq tezlikda ishlayotgan paytda orqaga qaytarish kuchlari yoki reaksiya momentlarini maksimal darajada boshqarish imkonini berish uchun har doim qo'shimcha tutqichdan (agar mavjud bo'lsa) foydalaning. Operator tegishli ehtiyot choralarini ko'rish orqali orqaga qaytish va reaksiya kuchlarini boshqarishi mumkin.

b) **Hech qachon qo'lingizni aylanadigan plugin asboblari yaqiniga olib bormang.** Plugin vositasi orqaga qaytsa, qo'lingizni ushlab qolishi mumkin.

c) **Agar elektr asbob orqaga qaytsa, tanangizni harakatlanadigan joydan uzoqroq tuting.** Qaytish elektr asbobni bloklangan nuqtada silliqlash/zimpara g'ildiragiga qarama-qarshi tomonga uradi.

d) **Burchaklar, o'tkir qirralar va hokazolar atrofida ehtiyotkorlik bilan ishlang.** Ulanish moslamasi ish qismiga sakrab tushmasligiga yoki tiqilib qolmasligiga ishonch hosil qiling. Burchaklarda, o'tkir qirralarda yoki u sakrab tushsa, aylanadigan plugin asbobi tiqilib qoladi. Bu bo'ladi

boshqaruvni yo'qotish yoki orqaga qaytishga olib keladi.

e) **zanjirli arra yoki tishli arra pichoqlarini ishlatmang.** Ushbu plugin asboblari ko'pincha elektr asbobning orqaga qaytishiga yoki boshqaruvni yo'qotishiga olib keladi.

Silliqlash/zimpara qilish va kesish uchun maxsus xavfsizlik ma'lumotlari

a) **Faqat elektr asbobingiz uchun tasdiqlangan silliqlash/zimpara g'ildiraklaridan va bu silliqlash/zimpara g'ildiraklari uchun mo'ljallangan himoya qalpoqlaridan foydalaning.** Elektr asbob uchun mo'ljallanmagan silliqlash/zimpara g'ildiraklari yetarli darajada himoyalannmaydi va xavfsiz emas.

b) **Ofset silliqlash g'ildiraklari shunday o'rnatilishi kerakki, ularning silliqlash yuzasi himoya qalpog'i chetidan tashqariga chiqmaydi.** Noto'g'ri o'rnatilgan silliqlash g'ildiragi himoya qalpog'ining chetidan tashqariga chiqadigan bo'lsa, etarli darajada himoyalannmaydi.

c) **Xavfsizlik qalpog'i elektr asbobga mahkam o'rnatilishi va maksimal xavfsizlik uchun sozlanishi, ya'ni silliqlash/zimpara g'ildiragining eng kichik qismi operatorga qaragan holda sozlanishi kerak.** Xavfsizlik qalpog'i operatorni singan qismlardan, kesish g'ildiragi bilan tasodifiy aloqa qilishdan va kiyimni yoqishi mumkin bo'lgan uchqunlardan himoya qilishga yordam beradi.

d) **Silliqlash / silliqlash g'ildiraklari faqat tavsiya etilgan ilovalar uchun ishlatilishi mumkin.** Masalan: **Hech qachon yon yuza maydonini kesish g'ildiragi bilan maydalamaning/ qumlamang.** Chiqib ketish g'ildiraklari g'ildirakning cheti bilan materialni olib tashlash uchun mo'ljallangan. Ushbu kesish g'ildiraklariga lateral kuch qo'llash ularning sinishiga olib kelishi mumkin.

e) **Har doim to'g'ri o'lcham va shakldagi buzilmagan siqish flaneslaridan foydalaning siz tanlagan silliqlash/zimpara g'ildiragi.** Tegishli gardishlar silliqlash/zimpara g'ildiragini qo'llab-quvvatlaydi va shu bilan silliqlash/zimpara g'ildiragining sinishi xavfini kamaytiradi. Kesish g'ildiraklari uchun gardishlar boshqa silliqlash/zimpara g'ildiraklarining gardishlaridan farq qilishi mumkin.

f) **Kattaroq elektr asboblardan eskirgan silliqlash/zimpara g'ildiraklaridan foydalanmang.** Kattaroq elektr asboblari uchun silliqlash / silliqlash g'ildiraklari kichikroq elektr asboblarning yuqori tezligi uchun mo'ljallanmagan va sinishi mumkin.

G'ildiraklarni kesish uchun boshqa maxsus xavfsizlik ma'lumotlari

- a) O'chirish g'ildiragini to'sib qo'ymaslik yoki haddan tashqari kontakt bosimini qo'llashdan saqlanang.**
Haddan tashqari chuqur kesmalar qilmang. Kesish g'ildiragining haddan tashqari yuklanishi undagi stressni va uning tiqilib qolish yoki blokirovkaga moyilligini oshiradi va shuning uchun silliqlash g'ildiragining orqaga qaytishi yoki sinishi ehtimolini oshiradi.
- b) Aylanadigan kesish g'ildiragi oldidagi va orqasidagi joydan saqlanang.** Agar siz ishlov beriladigan qismdagi kesish g'ildiragini o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, orqaga burilganda elektr asbob va aylanadigan g'ildirak to'g'ridan-to'g'ri sizga qarab katapult qilinishi mumkin.
- c) Agar kesish g'ildiragi tiqilib qolsa yoki ishingizni to'xtatsangiz, asbobni o'chiring va g'ildirak to'liq to'xtab qolguncha uni harakatsiz ushlab turing.**
Hech qachon chiqib ketish g'ildiragi aylanayotganda kesilgan joydan tortib olishga urinmang, aks holda u orqaga qaytishi mumkin.
Siqilish sababini toping va tuzating.
- d) Elektr asbobni ishlov beriladigan qismning ichida turganda qayta yoqmang.** Ehtiyotkorlik bilan kesishni davom ettirishdan oldin, kesish diskining to'liq tezligiga chiqishiga ruxsat bering. Aks holda, g'ildirak ushlanib qolishi, ish qismidan sakrab chiqishi yoki orqaga qaytishiga olib kelishi mumkin.
- e) tiqilib qolgan kesish g'ildiragi tufayli orqaga qaytish xavfini kamaytirish uchun panellarni yoki katta ish qismlarini qo'llab-quvvatlang.** Katta ish qismlari o'z vazni ostida cho'kishi mumkin. Ish qismi g'ildirakning har ikki tomonida ham kesilgan joyda, ham chetida qo'llab-quvvatlanishi kerak.
- f) Mavjud devorlarda yoki siz aniq ko'ra olmaydigan joylarda "cho'ntaklarni kesish" bilan ayniqsa ehtiyot bo'ling.** Chiqib ketish diski kesilgan joyga kirganda, u gaz yoki suv quvurlari, elektr kabellari yoki boshqa narsalarni kessa, orqaga qaytishi mumkin.

Ushbu xavfsizlik ko'rsatmalarini yo'qotmang.



D	Sicherheitshinweise Winkelschleifer	GR	Υποδείξεις ασφαλείας Γωνιακός λειαντήρας
GB	Safety instructions Angle grinder	P	Instruções de segurança Rebarbadora
F	Consignes de sécurité Meuleuse d'angle	HR/ BIH	Sigurnosne napomene Kutna brusilica
I	Avvertenze di sicurezza Smerigliatrice angolare	RS	Bezbednosne napomene Ugaona brusilica
DK/ N	Sikkerhedsanvisninger Vinkelsliber	PL	Wskazówki bezpieczeństwa Szlifierka kątowna
S	Säkerhetsanvisningar Vinkelslip	TR	Güvenlik Uyarıları Avuç taşlama
CZ	Bezpečnostní pokyny Úhlová bruska	RUS	Указания по технике безопасности Угловая шлифовальная машинка
SK	Bezpečnostné predpisy Uhlová brúška	EE	Ohutusjuhised Nurklühvija
NL	Veiligheidsinstructies Haakse slijper	LV	Drošības norādījumi Leņķa slīpmašīna
E	Instrucciones de seguridad Amoladora angular	LT	Saugos nurodymai Kampinis šlifuoכליס
FIN	Turvallisuusmääräykset Kulmahiomakone	BG	Указания за техника на безопасност Ъглошлайф
SLO	Varnostni napotki Kotni brus	UKR	Вказівки з техніки безпеки Кутова шліфувальна машинка
H	Biztonsági utasítások Sarokkösörű		
RO	Indicații de siguranță Polizor unghiular		

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Gefahr

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- d) **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 - e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
 - f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
 - g) **Wenn Staubabsaugeinrichtungen und Staubauffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges**
- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
 - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
 - e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
 - f) **Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
 - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5. Service**
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
- Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.**

Sicherheitshinweise für alle Anwendungen

- a) **Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schleifer und Trennschleifmaschine. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten.** Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
- b) **Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Sandpapiers Schleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten und Polieren.** Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und Verletzungen verursachen.
- c) **Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde.** Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.
- d) **Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.** Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
- e) **Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen.** Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
- f) **Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz müssen genau auf das Gewinde der Schleifspindel passen. Bei Einsatzwerkzeugen, die mittels Flansch montiert werden, muss der Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurchmesser des Flansches passen.** Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
- g) **Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte.** Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser Testzeit.
- h) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhalten.** Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
- i) **Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen.** Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
- j) **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- k) **Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern.** Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.
- l) **Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist.** Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.
- m) **Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen.** Ihre Klei-

dung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren.

- n) **Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs.** Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.
- o) **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe brennbarer Materialien.** Funken können diese Materialien entzünden.
- p) **Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige Kühlmittel erfordern.** Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Weitere Sicherheitshinweise für alle Anwendungen

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z.B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

- a) **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu ha-**

ben. Die Bedienperson kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.

- b) **Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge.** Das Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
- c) **Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.** Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
- d) **Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verklemmen.** Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder Rückschlag.
- e) **Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes Sägeblatt.** Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschleifen

- a) **Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und die für diese Schleifkörper vorgesehene Schutzhaube.** Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind unsicher.
- b) **Gekröpfte Schleifscheiben müssen so montiert werden, dass ihre Schleiffläche nicht über der Ebene des Schutzhaubenrandes hervorsteht.** Eine unsachgemäß montierte Schleifscheibe, die über die Ebene des Schutzhaubenrandes hinausragt, kann nicht ausreichend abgeschirmt werden.
- c) **Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug angebracht und für ein Höchstmaß an Sicherheit so eingestellt sein, dass der kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers offen zum Bediener zeigt.** Die Schutzhaube hilft, die Bedienperson vor Bruchstücken, zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper sowie Funken, die Kleidung entzünden könnten, zu schützen.

- d) **Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche einer Trennscheibe.** Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.
 - e) **Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählt Schleifscheibe.** Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für Trennscheiben können sich von den Flanschen für andere Schleifscheiben unterscheiden.
 - f) **Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von größeren Elektrowerkzeugen.** Schleifscheiben für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und können brechen.
- Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen.**
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
- e) **Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.** Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
 - f) **Seien Sie besonders vorsichtig bei „Tauchschnitten“ in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche.** Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere Objekte einen Rückschlag verursachen.
- Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.**

Weitere besondere Sicherheitshinweise zum Trennschleifen

- a) **Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus.** Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
- b) **Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe.** Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zuge-schleudert werden.
- c) **Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen.** Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.
- d) **Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, bevor**

General safety instructions for electric tools

Danger!

Read all safety regulations and instructions.

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

The term "electric tool" used in the safety instructions refers to electric tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated electric tools (without a power cable).

1. Workplace safety

- a) **Keep your work area clean and well illuminated.** Untidy or unlit work areas can result in accidents.
- b) **Do not operate the electric tool in an environment where there is a risk of explosions and where there are inflammable liquids, gases or dust.** Electric tools produce sparks which could set the dust or vapours alight.
- c) **Keep the electric tool out of the reach of children and other persons.** If there is a distraction, you may lose control of the appliance.

2. Electrical safety

- a) **The connector plug from this electric tool must fit into the socket. The plug should never be altered in any way. Never use adapter plugs together with earthed electric tools.** Unaltered plugs and correct sockets reduce the risk of an electric shock.
- b) **Avoid bodily contact with earthed surfaces such as pipes, heating, ovens and fridges.** The risk of electric shock is increased if your body is earthed.
- c) **Keep the tool out of the rain and away from moisture.** The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- d) **Do not use the cable to carry the electric tool, to hang it up or to pull it out of the socket. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges and moving parts of the appliance.** Damaged or entangled cables increase the risk of an electric shock.
- e) **If you are working outdoors with an electric tool, only use extension cables which are designed specifically for this purpose.**

Using specially designed outdoor extension cables, the risk of electric shock is reduced.

- f) **If operation of the electric tool in a damp environment can not be avoided, use a earth-leakage circuit-breaker.** The earth-leakage circuit-breaker reduces the risk of an electric shock.

3. Safety of persons

- a) **Be careful, watch what you are doing and use an electric tool sensibly. Do not use the tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention when using the electric tool can result in serious injuries.
- b) **Wear personal protection equipment and always wear safety goggles.** Wearing personal protection (such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmet or ear protection, depending upon the type and use of the electric tool) reduces the risk of injury.
- c) **Make sure that the appliance cannot start up accidentally. Ensure that the electric tool is switched off before you connect it to the power supply and/or insert the battery, or pick up or carry the tool.** If your finger is on the switch whilst carrying the electric tool or if you connect the appliance to the mains when it is switched on, this can lead to accidents.
- d) **Remove keys and wrenches before switching on the electric tool.** A tool or key which comes into contact with rotating parts of the appliance can lead to injuries.
- e) **Avoid abnormal working postures. Make sure you stand squarely and keep your balance at all times.** In this way, you can control the electric tool better in unexpected circumstances.
- f) **Wear suitable work clothes. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts.** Loose clothing, jewellery or long hair can get trapped in moving parts.
- g) **If vacuuming devices and draining devices can be fitted, make sure that these are correctly attached and correctly used.** The use of a dust extraction system can reduce the danger posed by dust.

Do not lose this safety information.

4. Usage and treatment of the electric tool

- a) **Do not overload the appliance. Use the correct tool for your work.** You will be able to work better and more safely within the given performance boundaries.
- b) **Do not use an electric tool with a defective switch.** An electric tool that cannot be switched on or off is dangerous and must be repaired.
- c) **Pull the plug out of the socket and/or remove the battery before making any adjustments to the appliance, changing accessories or put the appliance down.** This safety measure prevents starting the electric tool unintentionally.
- d) **Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the appliance or who have not read these instructions to use the appliance.** Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
- e) **Clean your electric tool carefully. Check whether moving parts are functioning properly and not jamming, whether parts are broken or damaged enough that the functioning of this electric tool is affected. Have damaged parts repaired before using the appliance.** Many accidents are caused by badly maintained electric tools.
- f) **Keep your cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
- g) **Make sure to use electric tools, accessories, attachments, etc. in accordance with these instructions. Take the conditions in your work area and the job in hand into account.** Using electric tools for any purpose other than the one for which they are intended can lead to dangerous situations.

5. Service

- a) **Have your electric tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts.** This will ensure that your electric tool remains safe to use.

Do not lose these safety instructions

Safety Information for all Applications

- a) **This electric tool is designed for use as a grinder/sander and cutting-off machine. Obey all the safety instructions, general instructions, illustrations and data supplied with the tool.** If you fail to obey the following instructions, you may suffer an electric shock, fire and/or serious injuries.
- b) **This electric tool is not designed for sanding, working with wire brushes or polishing.** Use of the electric tool in ways it was not intended could lead to dangerous situations and injuries.
- c) **Do not use any accessories which have not been designed and recommended by the manufacturer specifically for this electric tool.** Just because you can attach an accessory to your electric tool, this does not guarantee that you can use it safely.
- d) **The maximum speed of the plug-in tool must be at least as high as the maximum speed specified on the electric tool.** Accessories which rotate faster than the maximum speed may break and be catapulted out of the tool.
- e) **The external diameter and thickness of the plug-in tool must comply with the dimension specifications of your electric tool.** Plug-in tools of the wrong size cannot be adequately screened or checked.
- f) **Plug-in tools with thread must fit exactly on the thread of the grinding spindle. In the case of plug-in tools that are flange-fitted, the hole diameter of the plug-in tool must fit the mounting diameter of the flange.** Plug-in tools that are not exactly secured to the electric tool will rotate irregularly, vibrate a great deal and might result in you losing control.
- g) **Do not use damaged plug-in tools. Before use, check plug-in tools such as grinding/sanding wheels for splintering and cracks, grinding/sanding disks for cracks, wear or heavy wear, and wire brushes for loose or broken wires. If the electric tool or the plug-in tool is dropped, check whether it is damaged or use an undamaged plug-in tool. When you have checked and fitted the plug-in tool, make sure that you and other persons in the vicinity are not on a level with the rotating plug-in tool and allow the electric tool to run for one minute at maximum speed.** Damaged plug-in tools will generally break during this test time.
- h) **Wear personal protection equipment. Use face guards, eye protection or goggles depending on the application. If reasonable, wear a dust mask, ear protection, safety gloves or special aprons to keep small grinding and material particles away from you.** Protect your eyes from flying foreign bodies which may be created by a range of applications. Dust masks or respiration masks must filter the dust generated by the application. If you are exposed to loud noise for a lengthy period of time, you may suffer hearing loss.
- i) **Ensure that others keep a safe distance away from where you are working. Anybody who enters the area must wear personal protection equipment.** Pieces of the workpiece or broken plug-in tools may be catapulted into the air and cause injuries even outside the immediate vicinity of where you are working.
- j) **Hold the tool only by the insulated handles when carrying out work during which the plug-in tool could strike concealed power cables or its own mains lead.** Contact with a live cable will also make the metal parts of the tool live and will cause an electric shock.
- k) **Keep the power cable away from rotating plug-in tools.** If you lose control of the machine, the mains lead may be cut or caught and your hand or arm might be pulled into the rotating plug-in tool.
- l) **Never put the electric tool down until the plug-in tool has reached a complete standstill.** The rotating plug-in tool may come into contact with the surface on which you place it which could result in you losing control of the electric tool.
- m) **Never leave the electric tool running whilst you are carrying it.** Your clothing can come into contact with the rotating plug-in tool and the plug-in tool could thus bore into your body.
- n) **Clean the ventilation slots on your electric tool at regular intervals.** The motor fan draws dust into the housing and a heavy accumulation of metal dust can pose electric risks.
- o) **Never use the electric tool in the vicinity of inflammable materials.** Sparks may ignite these materials.

- p) **Do not use any plug-in tools which require liquid coolant.** Use of water or other liquid coolants could result in electric shocks.

Other safety information for all applications

Recoil and related safety information

Recoil is the sudden reaction as a result of a jammed or blocked rotating plug-in-tool, such as a grinding wheel, grinding disks, wire brushes etc. Jamming or blocking leads to an abrupt stop of the rotating plug-in-tool. This causes acceleration of any uncontrolled electric tools rotating in the opposite direction to the plug-in-tool at the point of blockage.

If for example a grinding wheel gets jammed or blocked by the workpiece, the edge of the grinding wheel could get stuck and the grinding wheel could break free or recoil, if it should come into contact with the workpiece. The grinding wheel moves toward or away from the operator, depending upon the direction of rotation of the disk at the point of blockage. Grinding wheels could also be broken if this occurs.

Recoil is the result of incorrect or wrong use of the electric tool. It can be prevented by suitable precautions, as described below.

- a) **Hold the electric tool securely and move your body and your arms into a position in which you can absorb the force created by the recoil. Always use the additional handle (if there is one) to give you the maximum possible control over recoil forces or reaction moments whilst the tool is operating at full speed.** The operator can manage the recoil and reaction forces by taking suitable precautions.
- b) **Never move your hand into the vicinity of rotating plug-in tools.** The plug-in tool may catch your hand if it suffers recoil.
- c) **Keep your body out the area into which the electric tool will be moved if it suffers recoil.**
- d) **Work with particular care around corners, sharp edges, etc. Ensure that the plug-in tool does not bounce off or jam in the workpiece.**

At corners, sharp edges or if it bounces, the rotating plug-in tool will tend to jam. This will

result in loss of control or recoil.

- e) **Do not use chain saw blades or toothed saw blades.** These plug-in tools often cause recoil or loss of control of the electric tool.

Special safety information for grinding/sanding and cutting-off

- a) **Use only grinding/sanding wheels that have been approved for your electric tool and the safety hood designed for these grinding/sanding wheels.** Grinding/sanding wheels which are not designed for the electric tool cannot be shielded adequately and are unsafe.
- b) **Offset grinding wheels must be fitted such that their grinding face does not project beyond the level of the guard hood edge.** An incorrectly fitted grinding wheel that projects beyond the level of the guard hood edge cannot be adequately shielded.
- c) **The safety hood must be securely fastened to the electric tool and adjusted for maximum safety, i.e. with the smallest possible part of the grinding/sanding wheel facing the operator.** The safety hood helps to protect the operator from broken pieces, accidental contact with the cutting-off wheel, and sparks which could ignite clothing.
- d) **Grinding/sanding wheels may only be used for the applications for which they are recommended. For example: Never grind/sand a side surface area with a cutting off wheel.** Cutting-off wheels are designed for removing material with the edge of the wheel. Applying lateral force to these cutting-off wheels can cause them to break.
- e) **Always use undamaged clamping flanges of the correct size and shape for the grinding/sanding wheel you have selected.** Suitable flanges support the grinding/sanding wheel and thus reduce the risk of the grinding/sanding wheel breaking. Flanges for cutting-off wheels may differ from the flanges for other grinding/sanding wheels.
- f) **Do not use worn grinding/sanding wheels from larger electric tools.** Grinding/sanding wheels for larger electric tools are not designed for the higher speeds of smaller electric tools and may break.

Other special safety information for cutting-off wheels

- a) **Avoid blocking the cutting-off wheel or applying excessive contact pressure. Do not make any excessively deep cuts.**
Overloading the cutting-off wheel will increase the stress on it and its susceptibility to jam or block and therefore the possibility of recoil or of the grinding wheel breaking.
- b) **Avoid the area in front of and behind the rotating cutting-off wheel.** If you move the cutting-off wheel in the workpiece away from yourself, in the event of recoil the electric tool and the rotating wheel may be catapulted directly towards you.
- c) **If the cutting-off wheel jams or you interrupt your work, switch off the tool and hold it still until the wheel has reached a complete standstill. Never attempt to pull the cuttingoff wheel out of the cut whilst it is still rotating, otherwise it may suffer recoil.** Find and rectify the cause of the jam.
- d) **Do not switch the electric tool on again whilst it is inside the workpiece. Allow the cuttingoff disk to reach its full speed before you continue the cut with care.**
Otherwise the wheel may catch, jump out of the workpiece or cause recoil.
- e) **Support panels or large workpieces to reduce the risk of recoil by a jammed cuttingoff wheel.** Large workpieces may sag under their own weight. The workpiece must be supported on both sides of the wheel both near the cut and also at the edge.
- f) **Be particularly careful with "pocket cuts" in existing walls or in areas which you cannot see clearly.** As the cutting-off disk enters the cut it may suffer recoil if it cuts into gas or water pipes, electric cables or other objects.

Do not lose these safety instructions.

Consignes de sécurité d'ordre général pour les outils électriques

Avertissement !

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. **Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1. Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- c) **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

- f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
 - g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- 4. Utilisation et entretien de l'outil**
- a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
 - b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
 - c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
 - d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
 - e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
 - f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
 - g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
- 5. Maintenance et entretien**
- a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.
- Conservez bien ces consignes de sécurité.**

Consignes de sécurité pour toutes les applications

- a) **Cet outil électrique doit être utilisé comme une ponceuse et une meuleuse-tronçonneuse. Respectez toutes les consignes de sécurité, les instructions, les représentations et do nées que vous obtiendrez avec l'appareil.** Si vous ne respectez pas les instructions suivantes, cela peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- b) **Cet appareil électrique ne convient pas au ponçage avec du papier émeri ni aux travaux avec des brosses métalliques et au polissage.** Les utilisations pour lesquelles l'outil électrique n'est pas prévu peuvent entraîner des risques et blessures.
- c) **N'utilisez aucun accessoire n'ayant pas été prévu spécialement et recommandé par le producteur.** Le fait de pouvoir fixer l'accessoire sur votre outil électrique ne suffit pas à garantir une utilisation sûre.
- d) **La vitesse admissible de l'outil employé doit être au moins aussi élevée que la vitesse indiquée sur l'outil électrique.** Un accessoire tournant plus rapidement que ce qui est admis peut rompre et être catapulté.
- e) **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de l'outil employé doivent correspondre aux données des cotes de votre outil électrique.** Les outils employés mal dimensionnés ne peuvent pas être correctement blindés ou contrôlés.
- f) **Les outils comportant un insert fileté doivent s'adapter exactement sur le filetage de la broche de meulage.** Pour les outils qui sont montés à l'aide de brides, le diamètre du trou de l'outil doit correspondre au diamètre de logement de la bride. Les outils qui ne sont pas fixés correctement sur l'outil électrique tournent irrégulièrement, vibrent très fortement et peuvent entraîner une perte du contrôle.
- g) **N'utilisez jamais d'outils endommagés.** Avant chaque utilisation d'un outil (meules p. ex.), contrôlez s'il n'est pas fissuré ou écaillé, si le plateau de ponçage n'est pas fissuré, usé ou très usé, si les brosses métalliques ne sont pas détachées ou si leur fils ne sont pas cassés. Si l'outil électrique ou l'outil employé tombe par terre, contrôlez s'il est endommagé ou utilisez un outil intact. Une fois que vous aurez contrôlé et monté l'outil, tenez-vous hors du niveau de l'outil en rotation
- tout comme les autres personnes qui se trouvent à proximité- et laissez l'appareil fonctionner pendant quelques minutes à sa vitesse de rotation maximale. Les outils endommagés rompent la plupart du temps pendant cette période de test.
- h) **Portez un équipement de protection personnelle. En fonction de l'application, utilisez une protection complète du visage, une protection des yeux ou des lunettes de protection. En fonction des circonstances, portez un masque anti-poussière, une protection de l'ouïe, des gants de protection ou un tablier spécial pour maintenir à distance les petites particules de ponçage et de matériaux.** Il est préférable de protéger les yeux contre tout corps étranger catapulté dans le cadre de certaines applications. Un masque poussière ou de protection de la respiration doit filtrer la poussière générée pendant le processus. Si vous êtes exposé(e) à un bruit important pendant une longue période, il peut en résulter une perte de l'ouïe.
- i) **Veillez à ce que les autres personnes soient bien à une distance sûre de votre zone de travail. Chaque personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection personnelle.** Des fragments de la pièce à usiner ou des outils cassés peuvent être catapultés ou provoquer des blessures, également hors de la zone de travail directe.
- j) **Maintenez l'appareil uniquement au niveau des poignées isolées lorsque vous réalisez des travaux pour lesquels l'outil employé est susceptible de toucher des câbles électriques cachés ou le propre câble de l'appareil.** Le contact avec une conduite conductrice de tension peut également mettre sous tension des pièces en métal de l'appareil et entraîner une décharge électrique.
- k) **Maintenez le câble secteur à l'écart des outils en rotation.** Si vous perdez le contrôle de l'appareil, le câble réseau peut être tranché ou saisi, ce qui peut entraîner votre main ou votre bras dans l'outil en rotation.
- l) **Ne reposez jamais l'appareil électrique tant que l'outil utilisé n'est pas complètement arrêté.** L'outil en rotation peut entrer en contact avec la surface du support, ce qui peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil électrique.

- m) **Ne laissez pas l'appareil électrique fonctionner pendant que vous le portez.** Votre vêtement peut être saisi par l'outil en rotation qui s'enfoncera alors dans votre corps.
- n) **Nettoyez régulièrement la fente d'aération votre appareil électrique.** La soufflerie du moteur attire la poussière. Or, si trop de poussières métalliques s'amassent dans le boîtier, cela peut entraîner des risques électriques.
- o) **N'utilisez pas l'appareil électrique à proximité de matériaux inflammables.** Les étincelles peuvent enflammer ces matériaux.
- p) **N'utilisez aucun outil ayant besoin d'un agent réfrigérant liquide.** L'utilisation d'eau ou d'autres agents réfrigérants liquides peut entraîner une décharge électrique.

Autres consignes de sécurité pour toutes les applications

Recul et consignes de sécurité correspondantes

Le recul est la réaction soudaine à la suite d'un outil rotatif employé qui coince ou bloque rotatif (meule, plateau de meulage, brosse à limes, etc.) Lorsque l'outil coince ou bloque, cela entraîne tout d'abord un arrêt brusque de l'outil employé en rotation. Ainsi, un outil électrique incontrôlé est catapulté dans le sens contraire au sens de rotation de l'outil employé au niveau de l'endroit bloqué.

Si, p. ex., une meule coince ou bloque dans la pièce à usiner, l'arête de la meule qui entre dans la pièce à usiner peut s'empêtrer et la meule s'ébrécher ou provoquer un recul. La meule se déplace alors en direction de l'opérateur/l'opératrice ou dans le sens contraire, en fonction du sens de rotation de la meule au niveau de l'endroit qui bloque. Cela peut faire rompre également la meule.

Un recul est la conséquence d'une utilisation mauvaise ou incorrecte de l'appareil électrique. On l'évite en prenant les mesures de précaution adaptées, comme décrit ci-après.

- a) **Tenez bien l'appareil électrique et mettez votre corps et vos bras dans une position vous permettant de parer aux forces des contrecoups. Utilisez toujours la poignée supplémentaire, si présente, afin de garder le meilleur contrôle en cas de force de contrecoup ou de moment de réaction**

pendant l'accélération à pleine vitesse.

L'opérateur/opératrice de maîtriser les forces de contre-choc et de réaction en prenant les mesures de précaution appropriées.

- b) **N'approchez jamais votre main d'un outil en rotation.** L'outil pourrait faire un mouvement en direction de votre main en cas de retour de choc.
- c) **Évitez que votre corps ne se trouve dans le secteur dans lequel l'appareil électrique peut se trouver en cas de contrecoup.** Le retour de choc entraîne l'appareil électrique dans le sens contraire du mouvement de la meule à l'endroit qui bloque.
- d) **Travaillez particulièrement précautionneusement dans les coins, en cas d'arêtes vives etc. Évitez que les outils rebondissent de la pièce à usiner et se coincent.** L'outil employé en rotation tend à coincer dans les angles, au niveau des arêtes vives ou lorsqu'il rebondit. Ceci entraîne une perte de contrôle ou un retour de choc.
- e) **N'utilisez aucune chaîne ni lame de scie dentée.** De tels outils entraînent souvent un retour de choc ou une perte de contrôle de l'appareil électrique.

Consignes de sécurité spéciales relatives à l'affûtage et au tronçonnage à la meule

- a) **Utilisez exclusivement, une meule homologuée pour votre appareil électrique et le capot de protection prévu pour cette meule.** Les meules non conçues pour l'appareil électrique ne peuvent pas être suffisamment blindées et sont donc incertaines.
- b) **Les meules coudées doivent être montées de façon à ce que leur surface de meulage ne dépasse pas au-delà du bord du capot de protection.** Une meule montée incorrectement qui dépasse au-delà du bord du capot de protection, ne peut pas être suffisamment protégée.
- c) **Le capot de protection doit être bien fixé sur l'outil électrique et pour garantir une sécurité maximale, réglé de façon à ce que l'utilisateur soit exposé le moins possible à la meule sans protection.** Le capot de protection permet de protéger l'utilisateur des morceaux cassés, d'un contact accidentel avec la meule ainsi que des étincelles qui pourraient enflammer les vêtements.
- d) **Il est uniquement admis d'utiliser les meules pour les possibilités d'application recommandées. Par exemple : Ne poncez**

jamais avec la surface latérale d'une meule tronçonneuse. Les disques de meuleuse sont déterminés pour enlever du matériau avec l'arrête de la meule. Exercer une force latérale sur cette meule peut la casser.

- e) **Utilisez toujours des brides de serrage non endommagées de la bonne taille et de la bonne forme pour la meule que vous avez choisie.** Les brides adéquates soutiennent la meule et diminuent ainsi les risques de la voir se briser. Les brides pour meules tronçonneuses peuvent être différentes des brides pour les autres meules.
- f) **N'utilisez aucune meule usée en provenance d'autres appareils électriques.** Les meules des appareils électriques plus grands ne sont pas conçues pour les vitesses de rotation élevées des petits outils électriques et peuvent rompre.

- e) **Soutenez les plaques ou les grandes pièces à usiner afin de réduire le risque d'un retour de choc à cause du coincement de la meule tronçonneuse.** Les grandes pièces à usiner peuvent fléchir sous leur propre poids. La pièce à usiner être maintenue des deux côtés de la meule, tout autant à proximité de la coupe que sur l'arête.
- f) **Faites particulièrement attention pour les coupes en poche dans des murs existants ou autres zones non prévisibles.** La meule tronçonneuse peut couper des conduites de gaz ou d'eau, des câbles électriques ou autres objets et provoquer un retour de choc.

Conservez bien ces consignes de sécurité.

Autres consignes de sécurité spéciales relatives au tronçonnage à la meule

- a) **Évitez de bloquer la meule tronçonneuse ou d'exercer une trop grande force de pression dessus. N'effectuez aucune coupe trop profonde.** Une surcharge de la meule tronçonneuse augmente sa sollicitation ainsi que sa fragilité relative au coincement ou au blocage et dont la possibilité d'un contre-choc ou de la rupture de la meule.
- b) **Évitez la zone devant et derrière la meule tronçonneuse en rotation.** Lorsque vous déplacez la meule tronçonneuse dans la pièce à usiner en partant de vous, en cas de contre-choc, l'appareil électrique peut être catapulté directement en votre direction avec sa meule en rotation.
- c) **Si la meule tronçonneuse se coince ou si vous interrompez votre travail, mettez l'appareil hors circuit et tenez-le tant que sa meule ne s'est pas complètement arrêtée. N'essayez jamais de retirer la meule tronçonneuse encore en mouvement de la coupe, cela peut entraîner sinon un retour de choc.** Déterminez et éliminez l'origine du coincement.
- d) **Ne mettez pas l'appareil électrique à nouveau en circuit tant qu'il se trouve dans la pièce à usiner. Attendez que la meule tronçonneuse ait d'abord atteint sa pleine vitesse de rotation avant de continuer précautionneusement la coupe.** Sinon, la meule peut s'accrocher, sauter de la pièce à usiner ou occasionner un retour de choc.

Avvertenze generali di sicurezza per elettro- tensili

Pericolo!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Dimenticanze nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per eventuali necessità future.

La parola "elettrotenso" impiegata nelle avvertenze di sicurezza si riferisce a utensili azionati elettricamente (con cavo di alimentazione) e a elettrotenso a batteria (senza cavo di alimentazione).

1. Sicurezza sul posto di lavoro

- a) **Tenete la vostra zona di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine e l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro possono provocare incidenti.
- b) **Non lavorate con l'elettrotenso in zone a rischio di esplosioni dove si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettrotenso producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.
- c) **Durante l'uso dell'elettrotenso tenete lontani bambini ed altre persone.** In caso di distrazione potete perdere il controllo sull'apparecchio.

2. Sicurezza elettrica

- a) **La spina di collegamento dell'elettrotenso deve essere idonea alla presa. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usate delle spine con adattatore insieme ad elettrotenso protetti da un collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese idonee diminuiscono il rischio di una scossa elettrica.
- b) **Evitate il contatto del corpo con superfici collegate a terra come quelle di tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Aumenta il rischio di scosse elettriche se il corpo dell'utilizzatore è collegato a terra.
- c) **Tenete lontano l'apparecchio da pioggia o umidità.** La penetrazione di acqua in un elettrotenso aumenta il rischio di una scossa elettrica.

- d) **Non usate il cavo per scopi diversi da quelli a cui è destinato, per trasportare l'elettrotenso, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenete il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti dell'apparecchio che si muovano.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scossa elettrica.
- e) **Se lavorate con un elettrotenso all'aperto usate soltanto dei cavi di prolunga omologati per le zone esterne.** L'uso di un cavo di prolunga adatto per la zona esterna diminuisce il rischio di una scossa elettrica.
- f) **Se non è possibile evitare l'impiego dell'elettrotenso in ambienti umidi, utilizzate un interruttore di sicurezza per correnti di guasto.** L'impiego di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto riduce il pericolo di una scossa elettrica.

3. Sicurezza delle persone

- a) **Siate sempre attenti, prestate attenzione a quello che fate ed apprestatevi a usare con prudenza l'elettrotenso. Non usate l'elettrotenso se siete stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.** Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'elettrotenso può causare gravi lesioni.
- b) **Portate i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi.** Se indossate dispositivi individuali di protezione come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza con suole antisdrucciolevoli, casco protettivo o cuffie antirumore a seconda dell'impiego dell'elettrotenso, il rischio di lesioni diminuisce notevolmente.
- c) **Evitate una messa in esercizio inavvertita. Accertatevi che l'elettrotenso sia inserito prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, di sollevarlo o spostarlo.** Se durante il trasporto dell'elettrotenso avete il dito sull'interruttore o se collegate l'apparecchio acceso all'alimentazione di corrente, ciò può provocare degli incidenti.
- d) **Prima di accendere l'elettrotenso, togliete gli utensili di regolazione o i cacciaviti.** Un utensile o una chiave che si trova in una parte rotante dell'apparecchio può provocare delle lesioni.

- e) **Evitate una posizione di lavoro insolita. Cercate una posizione sicura e tenetevi sempre in equilibrio.** Così potete controllare meglio l'elettrotroutensile in caso di situazioni inaspettate.
- f) **Portate indumenti adatti. Non portate indumenti ampi o gioielli. Tenete capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti rotanti.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti rotanti.
- g) **Se si possono montare dei dispositivi per l'aspirazione della polvere e per la raccolta della polvere assicuratevi che siano collegati e vengano usati in modo corretto.** L'impiego dell'aspirazione della polvere può diminuire i rischi dovuti alla polvere.

4. Impiego e trattamento dell'elettrotroutensile

- a) **Non sovraccaricate l'apparecchio. Usate l'elettrotroutensile adatto per il vostro lavoro.** Con l'elettrotroutensile adatto lavorate in modo migliore e più sicuro nel range di prestazioni indicato.
- b) **Non usate l'elettrotroutensile se il suo interruttore è difettoso.** Un elettrotroutensile che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e deve venire riparato.
- c) **Staccate la spina dalla presa di corrente e/o estraete la batteria prima di impostare l'utensile, cambiare accessori montati o mettere da parte l'apparecchio.** Questa precauzione evita l'accensione inavvertita dell'elettrotroutensile.
- d) **Se non usate gli elettrotroutensili teneteli al di fuori dalla portata dei bambini. Non permettete l'uso dell'apparecchio a persone che non lo conoscano bene o non abbiano letto queste istruzioni.** Gli elettrotroutensili sono pericolosi se sono usati da persone inesperte.
- e) **Tenete gli elettrotroutensili con cura. Verificate che il funzionamento delle parti mobili sia in ordine e che non siano bloccate, rotte o danneggiate in tal modo da compromettere il funzionamento dell'elettrotroutensile. Fate riparare le parti danneggiate prima dell'impiego dell'apparecchio.** Molti incidenti sono causati da elettrotroutensili la cui manutenzione non è stata eseguita correttamente.
- f) **Tenete le lame affilate e pulite.** Gli utensili di taglio tenuti con cura con spigoli taglienti affilati si bloccano raramente e si muovono più facilmente.

- g) **Utilizzate l'elettrotroutensile, utensili, accessori ecc. conformemente a queste istruzioni. Tenete conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.** L'uso di elettrotroutensili per scopi diversi da quelli previsti può provocare delle situazioni pericolose.

5. Servizio assistenza

- a) **Fate riparare il vostro elettrotroutensile solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali.** Così è garantito che la sicurezza dell'elettrotroutensile rimanga inalterata.

Conservate le avvertenze di sicurezza in luogo sicuro.

Avvertenze di sicurezza per tutte le applicazioni

- a) **Questo elettroutensile può essere usato come smerigliatrice e troncatrice a mola. Attenetevi a tutte le avvertenze, istruzioni, figure e dati forniti insieme all'elettroutensile.** Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, lo sviluppo di fiamme e/o gravi lesioni.
- b) **Questo elettroutensile non è adatto per levigare con carta abrasiva, per lavorare con spazzole metalliche e per lucidare.** Tipi di uso, per i quali l'elettroutensile non è destinato, possono causare pericoli e lesioni.
- c) **Non usate accessori che non siano previsti e consigliati dal produttore appositamente per l'elettroutensile.** Il fatto che gli accessori si possono fissare all'elettroutensile non garantisce comunque un uso sicuro.
- d) **Il numero di giri consentito per l'utensile deve essere almeno pari al numero di giri max. indicato sull'elettroutensile.** Accessori in esercizio ad un numero di giri più alto di quello consentito possono rompersi e staccarsi improvvisamente dall'utensile.
- e) **Il diametro esterno e lo spessore dell'utensile impiegato devono essere conformi alle indicazioni delle dimensioni del vostro elettroutensile.** Utensili di dimensioni inadeguate non possono essere sufficientemente schermati o controllati.
- f) **Gli utensili con filettatura devono essere adatti esattamente al filetto del mandrino. In caso di utensili che vengono montati tramite flangia, il diametro del foro dell'utensile deve essere adatto al diametro della sede della flangia.** Gli utensili non perfettamente fissati all'elettroutensile ruotano con moto irregolare, vibrano molto e possono portare alla perdita del controllo.
- g) **Non usate utensili danneggiati. Prima di ogni utilizzo verificate, a seconda dell'uso, che i dischi abrasivi non presentino scheggiature e incrinature, che i platorelli di levigatura non presentino incrinature, non siano usurati o troppo consumati o che i fili delle spazzole metalliche non siano allentati o rotti. Se l'elettroutensile o l'utensile impiegato è caduto, verificate che non sia danneggiato, in tal caso sostituitelo con uno non danneggiato. Se avete controllato ed impiegato l'utensile, fate in modo che voi e tutte le persone nelle vicinanze vi troviate al di fuori del campo dell'utensile rotante, poi lasciatelo in esercizio per un minuto al numero massimo di giri.** Gli utensili danneggiati si rompono per lo più in tale periodo di prova.
- h) **Indossate dispositivi individuali di protezione. In base all'impiego utilizzate una protezione per il viso integrale, la visiera o gli occhiali protettivi. Se necessario indossate una maschera antipolvere, cuffie antirumore, guanti o grembiule protettivo per proteggervi dalle piccole particelle di materiale prodotte durante la levigatura.** Proteggete gli occhi dai corpi estranei scagliati all'ingiro nelle diverse applicazioni. Indossate una maschera antipolvere o di protezione delle vie respiratorie per filtrare l'aria dalla polvere prodotta durante l'impiego dell'elettroutensile. Se rimanete esposti a forti rumori per lungo tempo potete subire una perdita di udito.
- i) **Fate attenzione che le altre persone si trovino ad una distanza di sicurezza dalla vostra zona di lavoro. Assicuratevi che tutte le persone che si avvicinano alla zona di lavoro indossino dispositivi individuali di protezione.** È possibile che frammenti del pezzo in lavorazione o parti dell'utensile utilizzato vengano scagliate all'ingiro causando lesioni anche a persone al di fuori della zona di lavoro.
- j) **Se eseguite lavori durante i quali l'utensile utilizzato potrebbe toccare conduttori di corrente o il cavo di alimentazione dell'apparecchio stesso, usatelo tenendolo per le superfici di impugnatura isolate.** Il contatto con un cavo che conduce tensione potrebbe trasmetterla anche alle parti metalliche dell'apparecchio e causare scosse elettriche.
- k) **Tenete il cavo di alimentazione fuori dalla portata dell'utensile in esercizio.** In caso di perdita di controllo sull'apparecchio, è possibile che il cavo di alimentazione si spezzi o si impigli e che con la mano o il braccio si venga a contatto con l'utensile rotante.
- l) **Non mettete mai giù l'elettroutensile prima che l'utensile utilizzato si sia fermato completamente.** L'utensile rotante utilizzato potrebbe entrare in contatto con il piano di appoggio facendovi perdere il controllo sull'elettroutensile.
- m) **Non lasciate l'elettroutensile in esercizio mentre lo trasportate.** È possibile che i vostri indumenti si impiglino nell'utensile rotante causando lesioni profonde alla persona.

- n) **Pulite regolarmente le fessure di aerazione dell'elettro utensile.** La ventola del motore spinge la polvere nell'involucro. Fate attenzione che un grande accumulo di polvere metallica può causare pericoli derivanti dal contatto con la corrente elettrica.
- o) **Non utilizzate l'elettro utensile nelle vicinanze di materiali infiammabili.** Potrebbero essere incendiati da scintille.
- p) **Non usate utensili che richiedono refrigeranti liquidi.** L'uso di acqua o di altri refrigeranti liquidi può causare scosse elettriche.

Ulteriori avvertenze di sicurezza per tutte le applicazioni

Contraccolpo e rispettive avvertenze di sicurezza

Ulteriori avvertenze di sicurezza per tutte le applicazioni Il contraccolpo è la reazione improvvisa causata da un utensile rotante incastrato o bloccato, come per es. un disco abrasivo, un platorello di levigatura, una spazzola metallica ecc. L'incastrato o il bloccaggio provocano un arresto immediato dell'utensile rotante. In tal modo un elettro utensile incontrollato viene accelerato in senso contrario a quello di rotazione dell'utensile alla posizione di bloccaggio.

Se per es. un disco abrasivo si è incastrato o bloccato nel pezzo da lavorare, il bordo del disco abrasivo, che è immerso nel pezzo da lavorare, si può bloccare e così rompere il disco abrasivo o può causare un contraccolpo. Il disco abrasivo si muove poi in direzione dell'utilizzatore o si allontana da esso a seconda del senso di rotazione del disco nella posizione di bloccaggio. In tal caso i dischi abrasivi possono anche rompersi.

Un contraccolpo è la conseguenza di un uso improprio o scorretto dell'elettro utensile. Può essere evitato osservando le precauzioni adatte, come descritto di seguito.

- a) **Tenete l'elettro utensile saldamente e portate il corpo e le braccia in una posizione in cui siate in grado di resistere ai contraccolpi.** Utilizzate sempre l'impugnatura addizionale, se disponibile, per avere il massimo controllo possibile sui contraccolpi o sulla forza di reazione all'aumento del numero di giri. Prendendo precauzioni adeguate l'utilizzatore può contrastare i contraccolpi e le forze di reazione.
- b) **Non avvicinate mai le mani agli utensili**

rotanti. A causa di un contraccolpo l'utensile utilizzato può raggiungere la vostra mano.

- c) **Evitate di posizionarvi nella zona raggiunta dall'elettro utensile durante un contraccolpo.**
Il contraccolpo spinge l'elettro utensile nella direzione opposta rispetto al movimento del disco abrasivo nella posizione di bloccaggio.
- d) **Prestate particolare attenzione nel lavorare angoli, spigoli vivi, ecc. Evitate che gli utensili rimbalzino dal pezzo da lavorare o si blocchino.** Negli angoli, negli spigoli vivi o quando rimbalza, l'utensile rotante tende a bloccarsi. Ciò provoca una perdita di controllo o un contraccolpo.
- e) **Non utilizzate lame dentellate o di seghe a catena.** Tali utensili causano spesso contraccolpi o la perdita del controllo sull'elettro utensile.

Particolari avvertenze di sicurezza per la smerigliatura e la troncatura a mola

- a) **Utilizzate esclusivamente gli utensili di smerigliatura ammessi per il vostro elettro utensile e la calotta protettiva prevista per tali utensili.** Gli utensili di smerigliatura non previsti per l'elettro utensile non possono essere sufficientemente schermati e non sono sicuri.
- b) **I dischi abrasivi a centro depresso devono essere montati in modo tale che la relativa superficie di levigatura non sporga oltre il livello del bordo della calotta protettiva.** Un disco abrasivo montato in modo scorretto, che sporge dal livello del bordo della calotta protettiva, non può essere schermato a sufficienza.
- c) **Per ottenere condizioni di massima sicurezza possibile, la calotta protettiva deve essere applicata all'elettro utensile in modo sicuro e regolata in maniera che la minor superficie possibile dell'utensile di smerigliatura sia rivolta verso l'operatore.** La calotta protettiva deve proteggere l'utilizzatore dai frammenti, dal contatto accidentale con l'utensile di smerigliatura e da scintille che potrebbero causare l'incendio degli indumenti.
- d) **Utilizzate gli utensili di smerigliatura solo per gli impieghi consigliati. Per esempio: non effettuate mai smerigliature con la superficie laterale di una mola per troncatura.** Le mole per troncatura sono concepite per asportare materiale con il bordo. Un'eventuale pressione laterale su tali utensili

- di smerigliatura può causarne la rottura.
- e) **Utilizzate sempre flange di fissaggio non danneggiate di forma e dimensioni adeguate al disco abrasivo scelto.** Flange adeguate sostengono il disco abrasivo diminuendo il rischio di una sua rottura. Le flange per troncature possono essere diverse da quelle per altri dischi abrasivi.
 - f) **Non utilizzate dischi abrasivi consumati a causa dell'impiego in elettro utensili di maggiori dimensioni.** I dischi abrasivi per elettro utensili di maggiori non sono concepiti per l'impiego ad alto regime in piccoli elettro utensili, quindi possono rompersi.

“tagli a fessura” in pareti esistenti o altre zone a scarsa visibilità. Nella lavorazione di tagli in tubazioni del gas o dell'acqua, cavi elettrici o altro, la mola per troncature, infilandosi nel pezzo, può causare un contraccolpo.

Conservate le avvertenze di sicurezza in luogo sicuro.

Ulteriori particolari avvertenze di sicurezza per la tronatura a mola

- a) **Evitate il bloccaggio della mola per troncature o una pressione di contatto troppo elevata. Non eseguite tagli troppo profondi.** Un sovraccarico della mola per troncature, causando un aumento delle sollecitazioni su di essa e della tendenza ad inclinarsi o bloccarsi, aumenta anche la possibilità di un contraccolpo o di una rottura degli utensili di smerigliatura.
- b) **Evitate di posizionarvi vicino alla parte anteriore e posteriore della mola rotante.** Se allontanando la mola dal pezzo in lavorazione l'elettro utensile subisce un contraccolpo, è possibile che veniate colpiti dall'elettro utensile con la mola in rotazione.
- c) Se la mola per troncature si incastra o se **interrompete la lavorazione, disinserite l'apparecchio e aspettate che la mola si fermi. Non provate mai a spingere fuori dal taglio la mola ancora in rotazione perché potrebbe verificarsi un contraccolpo.** Verificate le cause del blocco ed eliminatele.
- d) **Non reinserite l'elettro utensile finché si trova affondato nel pezzo da lavorare. Aspettate che la mola per troncature sia a regime prima di continuare cautamente con il taglio.** In caso contrario è possibile che la mola si blocchi, scatti dal pezzo o provochi un contraccolpo.
- e) **Nella lavorazione di pannelli o pezzi grandi, puntellateli per evitare il rischio di un contraccolpo a causa di una mola incastata.** I pezzi di grandi dimensioni si possono flettere per il loro stesso peso. Puntellate il pezzo da lavorare su entrambi i lati della mola, sia vicino al punto da troncatura che nel bordo.
- f) **Fate particolare attenzione nell'effettuare**

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj

Fare!

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger. Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen. **Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.**

Begrebet „el-værktøj“, som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henfører til netdrevne elektriske værktøjer (med netledning) og batteridrevne elektriske værktøjer (uden netledning).

1. Sikkerhed på arbejdsstedet

- a) **Hold arbejdsstedet rent og godt oplyst.** Rod eller manglende belysning kan medføre personskade.
- b) **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller pulver.** El-værktøj frembringer gnister, som kan antænde pulver eller dampe.
- c) **Hold børn og øvrige personer på afstand, mens du arbejder med værktøjet.** Hvis du distraheres i dit arbejde, kan du miste kontrollen over værktøjet.

2. Elektrisk sikkerhed

- a) **El-værktøjets forbindelsesstik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet el-værktøj.** Uforandrede stik og brug af rigtige stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- b) **Undgå kropskontakt med jordede flader, såsom rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.** Risikoen for at få elektrisk stød er større, hvis din krop er i forbindelse med jord.
- c) **El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
- d) **Brug ikke ledningen til andre formål end det tiltænkte: El-værktøjet må ikke bæres i ledningen eller hænges op i den; tag fat i selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra høj varme, olie, skarpe kanter og bevægelige værktøjsdele.** Beskadigede eller omviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- e) **Ved arbejde med el-værktøj i det fri må der kun benyttes forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug, vil nedsætte risikoen for elektrisk stød.
- f) **Hvis brug af el-værktøjet i fugtige omgivelser ikke kan undgås, skal anvendes et fejlstrømsrelæ.** Et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for elektrisk stød.

3. Personsikkerhed

- a) **Vær hele tiden årvågen, vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med el-værktøj.** Arbejd ikke med el-værktøjet, hvis du er træt eller er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et enkelt øjeblik uopmærksomhed kan medføre alvorlig kvæstelse.
- b) **Brug personligt beskyttelsesudstyr og altid sikkerhedsbriller.** Brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og høreværn - alt efter el-værktøjets art og arbejdsituationen - nedsætter risikoen for kvæstelse.
- c) **Undgå utilsigtet start af el-værktøjet. Vær sikker på, at el-værktøjet er slukket, inden du slutter det til strømforsyningsnettet og/eller akkumulatorbatteriet, og inden du tager det op eller bærer det.** Hvis du har fingeren på afbryderknappen, når du bærer el-værktøjet, eller slutter du værktøjet til strømforsyningen, mens det er tændt, kan det medføre personskade.
- d) **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden du tænder for el-værktøjet.** Sider der et stykke værktøj eller en nøgle i en roterende del af el-værktøjet, kan det medføre kvæstelse.
- e) **Undgå abnorme kropsholdninger. Sørg for at stå stabilt og hele tiden være i god balance.** Så vil du bedre kunne styre el-værktøjet, hvis der skulle opstå en uventet situation.
- f) **Bær egnet tøj. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hår, tøj og handsker skal holdes væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan blive trukket ind af bevægelige dele.

- g) Hvis der er mulighed for montering af støvudsugnings- og støvopsamlingsudstyr, skal du tjekke, at disse er sluttet til og anvendes korrekt. Brug af støvudsugning kan nedsætte faren for støvbetingede helbreds-skader.

4. Brug og håndtering af el-værktøjet

- a) **Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det el-værktøj, der passer til det pågældende arbejde.** Du arbejder mere sikkert og bedre inden for det angivne effektområde med det rigtige værktøj.
- b) **Brug ikke el-værktøj, hvor afbryderknappen er defekt.** El-værktøj, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller tag akkumulatorbatteriet ud, inden du foretager indstillinger på el-værktøjet, skifter tilbehør, og inden du lægger el-værktøjet fra dig.** Denne forholdsregel forhindrer, at el-værktøjet starter utilsigtet.
- d) **El-værktøj skal opbevares uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Lad ikke personer arbejde med el-værktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller som ikke har læst denne vejledning.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af uerfarne personer.
- e) **El-værktøj skal vedligeholdes omhyggeligt.** Kontroller, at bevægelige dele fungerer, som de skal, og ikke sidder i klemme, og at komponenter ikke er gået i stykker eller er så beskadigede, at el-værktøjets funktion er nedsat. Beskadigede dele skal repareres, inden el-værktøjet tages i brug igen. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse.
- f) **Hold skæreenheden skarp og ren.** Velplejet skæreværktøj med skarp skæræg kommer sjældnere i klemme og er lettere at føre.
- g) **El-værktøj, tilbehør, hjælpeværktøj osv. skal anvendes i overensstemmelse med nærværende anvisninger. Du skal samtidig tage højde for de givne arbejdsforhold og den pågældende aktivitet.** Brug af el-værktøj til formål, det ikke er beregnet til, kan føre til farlige situationer.

5. Service

- a) **El-værktøj skal repareres af en fagmand under anvendelse af originale reservedele.** Herved sikres det, at el-værktøjets sikkerhedsniveau bevares.

Gem vejledningen.

Sikkerhedsanvisninger gældende for enhver anvendelse

- a) **Dette el-værktøj skal anvendes som sliber og overskæringsslibemaskine. Følg alle sikkerhedsanvisninger, arbejdsanvisninger, illustrationer og oplysninger, som du modtager med maskinen.** Hvis nedenstående anvisninger ikke følges, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser.
- b) **Dette el-værktøj er ikke egnet til slibning med sandpapir, bearbejdning med stålborste eller polering.** Anvendelse til formål, som el-værktøjet ikke er beregnet til, kan medføre fare for kvæstelse.
- c) **Benyt ikke tilbehør, som ikke er udtrykkeligt beregnet til brug sammen med dette elværktøj.** Selv om tilbehøret kan fastgøres til elværktøjet, er dette ingen garanti for en sikker anvendelse.
- d) **Indsatsværktøjets omdrejningstal skal være mindst lige så højt som det maksimale omdrejningstal, der er angivet på elværktøjet.** Tilbehør, som drejer hurtigere end tilladt, kan bryde og slynges ud i rummet.
- e) **Indsatsværktøjets tykkelse og udvendige diameter skal svare til el-værktøjets målanvisninger.** Indsatsværktøj med forkerte mål kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
- f) **Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på slibespindlens gevind. Ved indsatsværktøj, der monteres med flanger, skal huldiameteren i indsatsværktøjet passe til flangen i holdediameteren.** Indsatsværktøj, som ikke fastgøres nøjagtigt på el-værktøjet, drejer uregelmæssigt, vibrerer meget kraftigt og kan føre til, at du mister kontrollen.
- g) **Brug ikke beskadiget indsatsværktøj. Kontroller hver gang før brug indsatsværktøj, som f.eks. slibeskiver, for skårede kanter og revner, tallerkenslibeskiver for revner, slid eller kraftig nedslidning, trådborster for løse eller knækkede tråde.** Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet falder ned, skal du kontrollere, om det er beskadiget; indsæt i givet fald et intakt indsatsværktøj. Når du har kontrolleret og indsat indsatsværktøjet, skal du lade maskinen køre med maksimalt omdrejningstal i et minut; alle personer, inklusiv dig selv, skal opholde sig uden for det roterende indsatsværktøjs fareområde. Et beskadiget indsatsværktøj vil oftest bryde under denne testkørsel.
- h) **Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug komplet dækkende ansigtsskærm, øjenværn eller sikkerhedsbriller, alt efter arbejdets art. Brug om nødvendigt støvmaske, høreværn, sikkerhedshandsker eller særligt forklæde, som holder små slibe- og materialepartikler væk.** Øjnene skal beskyttes mod fremmedlegemer, der kan blive slynget ud i luften ved de forskellige former for arbejde. Støv- eller åndedrætsværn skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Støjpåvirkning over længere tid vil kunne resultere i nedsat hørelse.
- i) **Sørg for, at andre personer befinder sig i sikker afstand af arbejdsområdet. Enhver der betræder arbejdsområdet, skal bære personligt beskyttelsesudstyr.** Brudstykker fra arbejdsområdet eller brækket indsatsværktøj kan slynges ud og forårsage kvæstelser også uden for selve arbejdsområdet.
- j) **Når du udfører arbejder, der indebærer en risiko for, at indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger eller sin egen netledning, må du kun holde fast i de isolerede greb.** Kontakt med en spændingsførende ledning vil også sætte maskinens metaldele under spænding, hvilket vil give elektrisk stød.
- k) **Hold netledningen væk fra indsatsværktøj, der roterer.** Hvis du mister kontrollen over maskinen, vil netledningen kunne blive skåret over eller fanget ind, og din hånd eller arm vil kunne blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj.
- l) **Læg aldrig el-værktøjet fra dig, før indsatsværktøjet står helt stille.** Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med aflægningsfladen, hvorved du kan miste kontrollen over el-værktøjet.
- m) **Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer det.** Dit tøj kan ved en vilkårlig kontakt blive fanget ind i det roterende indsatsværktøj, som kan påføre dig svære kvæstelser.
- n) **Rengør med jævne mellemrum el-værktøjets ventilationssprække.** Motorblæseren trækker støv ind i huset – en tæt ansamling af m talstøv udgør en elektroteknisk risiko.
- o) **Benyt ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare materialer.** Materialet vil kunne blive antændt af gnister.

- p) **Undlad brug af indsatsværktøj, som kræver flydende kølemiddel.** Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan føre til elektrisk stød.

Yderligere generelle sikkerhedsanvisninger

Tilbageslag og relevante sikkerhedsanvisninger

Returslag er en pludselig reaktion som følge af et roterende indsatsværktøj, som hakker eller blokerer, f.eks. slibeskive, tallerkenslibeskive, stålborste osv. Hvis et roterende indsatsværktøj sætter sig fast eller blokerer, vil det føre til abrupt stop. Et el-værktøj, der er ude af kontrol, vil herved accelerere imod indsatsværktøjets omdrejningsretning ved blokeringsstedet.

Hvis f.eks. en slibeskive hæfter sig fast i arbejdsemnet eller blokerer, kan kanten af slibeskiven, som dykker ned i arbejdsemnet, hænge fast og herved kaste slibeskiven op eller forårsage et rekylslag. Slibeskiven vil så bevæge sig ind mod brugeren eller væk fra denne, alt efter skivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. Dette kan tillige føre til, at slibeskiven brækker over.

Tilbageslag skyldes forkert brug af el-værktøjet. Tilbageslag kan imødegås ved bestemte sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet nedenfor.

- a) **Hold godt fast i el-værktøjet, og bring din krop og dine arme i en position, som gør dig i stand til at modstå kraftpåvirkningen fra tilbageslag. Brug altid hjælpegrebet, hvis et sådant forefindes, så du bedst mulig modstår kraften i tilfælde af tilbageslag eller reaktionsmomentet ved opstart.** Ved at træffe egnede sikkerhedsforanstaltninger kan brugeren beherske tilbageslags- og reaktionskræfter.
- b) **Lad aldrig dine hænder komme i nærheden af et roterende indsatsværktøj.** Ved tilbageslag vil indsatsværktøjet kunne berøre din hånd.
- c) **Hold kroppen væk fra det område, som elværktøjet vil bevæge sig ind i i tilfælde af tilbageslag.** Tilbageslaget driver el-værktøjet i retningen modsat slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet.
- d) **Udvis særlig forsigtighed, når du arbejder i områder omkring hjørner, skarpe kanter osv. Undgå, at indsatsværktøjet preller**

tilbage fra arbejdsemnet og kommer i klemme. Det roterende indsatsværktøj er tilbøjelig til at komme i klemme ved hjørner og skarpe kanter, eller når det preller af. Dette vil forårsage tab af kontrol eller tilbageslag.

- e) **Undgå brug af kæde- eller fortandede klinger.** Indsatsværktøj af den art vil oftest medføre tilbageslag eller tab af kontrol over elværktøjet.

Særlige sikkerhedsforanstaltninger ved slibning og overskæringsslibning

- a) **Benyt kun slibeskiver, som er beregnet til brug sammen med el-værktøjet, og dertil passende beskyttelseskappe.** Slibeskiver, som ikke egner sig til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er ikke sikre i brug.
- b) **Forkrøppede slibeskiver skal monteres på en sådan måde, at deres slibeflade ikke rager ud over beskyttelseskappens kant.** En forkert monteret slibeskive, der rager ud over beskyttelseskappens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt.
- c) **Beskyttelseskappen skal være anbragt sikkert på el-værktøjet og være således indstillet, at der opnås maks. sikkerhed, dvs. at den mindst mulige del af slibeskiven peger åbent ind mod brugeren.** Beskyttelseskappen hjælper med at beskytte betjeningspersonen mod brækkede stykker, tilfældig kontakt med slibelegemet samt gnister, der kan antænde tøjet.
- d) **Slibeskiver må kun anvendes i overensstemmelse med anbefalingerne.** For eksempel: Slib aldrig med sidefladen på en skæreskive. Skæreskiver er beregnet til materialeafrømning med kanten af skiven. En kraftpåvirkning ind på siden af sådanne slibeskiver kan bevirke, at de brister.
- e) **Spændeflanger skal være ubeskadigede og have den rigtige størrelse og form i forhold til den valgte slibeskive.** Formålssegne flanger støtter slibeskiven og nedsætter dermed risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan adskille sig fra flanger til øvrige slibeskiver.
- f) **Brug ikke nedslidte slibeskiver fra større elværktøjer.** Slibeskiver til større el-værktøjer er ikke konstrueret til de højere omdrejningstal for mindre el-værktøjer og kan derfor bryde.

Supplerende særlige sikkerhedsanvisninger ved overskæringsslibning

- a) **Undgå, at skæreskiven blokerer og at presse for hårdt. Undgå alt for dybe snit.**
Overbelastning af skæreskiven vil øge kraftpåvirkningen og risikoen for at skiven sætter sig fast eller blokerer, hvilket kan føre til tilbageslag eller brud på slibeskiven.
- b) **Hold dig væk fra området foran og bag ved den roterende skæreskive.** Når du bevæger skæreskiven i arbejdsemnet væk fra dig, kan elværktøjet i tilfælde af tilbageslag blive slynget direkte ind mod dig med den roterende skive.
- c) **Hvis skæreskiven kommer i klemme eller du afbryder arbejdet, skal du slukke maskinen og holde den i ro, indtil skiven står stille. Forsøg aldrig at trække en skæreskive ud af snittet, mens den roterer, da det vil kunne resultere i tilbageslag.** Find årsagen til, at skiven er i klemme, og afhjælp problemet.
- d) **Tænd ikke for el-værktøjet igen, så længe det befinder sig i arbejdsemnet. Lad skæreskiven nå sit fulde omdrejningstal, inden du forsigtigt fortsætter skæreprocessen.** Ellers kan skiven hægte sig fast, springe ud af arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag.
- e) **Plader og store arbejdsemner skal støttes af for at nedsætte risikoen for tilbageslag som følge af, at skæreskiven kommer i klemme.**
Store arbejdsemner kan bøje ned under deres egen vægt. Arbejdsemnet skal støttes af på begge sider af skiven, både i nærheden af snittet og ved kanten.
- f) **Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se ind.** Skæreskiven kan forårsage tilbageslag ved skæring ind i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger og andre objekter.

Gem vejledningen.

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

Fara!

Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. **Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.**

Begreppet "elverktyg" som anges i säkerhetsanvisningarna gäller för såväl nätdrivna elverktyg (med nätkabel) som för batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

1. Arbetsplatssäkerhet

- a) **Se till att din arbetsplats är ren och har tillräcklig belysning.** Dålig ordning samt otillräcklig belysning på arbetsplatsen kan leda till olycksfall.
- b) **Använd inte detta elverktyg i explosiv miljö där brännbara vätskor, gaser eller damm finns.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- c) **Se till att barn och andra personer inte befinner sig i närheten av elverktyget när detta används.** Om du distraheras finns det risk för att du förlorar kontrollen över elverktyget.

2. Elektrisk säkerhet

- a) **Elverktygets stickkontakt måste passa i stickuttaget. Stickkontakten får aldrig ändras på något sätt. Använd inga adapter-stickkontakter till jordade elverktyg.** Riskerna för elektriska slag är lägre om stickkontaktarna inte har ändrats och om passande stickuttag används.
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns större risk för elektriska slag om din kropp är elektriskt jordad.
- c) **Se till att elverktygen inte utsätts för regn eller annan fukt.** Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
- d) **Använd endast kabeln till de syften den är avsedd för, dvs. använd inte kabeln till att bära eller hänga upp elverktyget, eller till att dra ut stickkontakten ur stickuttaget. Se till att kabeln inte kommer i närheten av värme, olja, skarpa kanter eller rörliga maskindelar.** Om kabeln har skadats eller snotts runt höjs risken för elektriska slag.

- e) **Om du jobbar med ett elverktyg utomhus, får du endast använda en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk.**

Med en förlängningskabel som är lämplig för utomhusbruk sänks risken för elektriska slag.

- f) **Om det inte går att undvika att använda elverktyget i fuktig omgivning, måste du använda en jordfelsbrytare.** Om en jordfelsbrytare används sänks risken för elektriska slag.

3. Säkerhet för personer

- a) **Var uppmärksam och var medveten om vilka arbetsuppgifter du vill utföra. Var försiktig när du hanterar elverktyget. Använd aldrig elverktyget om du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till allvarliga personskador.
- b) **Bär personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.** Om du bär personlig skyddsutrustning, t ex ansiktsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på typ och användning av elverktyg, kan risken för personskador sänkas.
- c) **Undvik att starta upp elverktyget oavsiktligt. Kontrollera att elverktyget har slagits ifrån innan du ansluter det till elnätet eller batterier. Detsamma gäller om du ska lyfta upp eller bära elverktyget.** Det finns risk för olyckor om du håller ett finger på strömbrytaren medan du bär elverktyget, eller om strömbrytaren är tillslagen när du ansluter elverktyget till elnätet.
- d) **Ta bort inställningsverktygen eller nycklarna innan du slår på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del kan leda till personskador.
- e) **Undvik onormala kroppshållningar. Se till att du står stabilt och håll alltid balansen.** Därigenom kan du bättre kontrollera elverktyget i en oväntad situation.
- f) **Bär lämpliga kläder. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken. Se till att hår, kläder och handskar inte befinner sig i närheten av rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- g) **Om dammsugare och anläggningar för dammupptagning kan monteras måste du övertyga dig om att dessa har anslutits och används på föreskrivet sätt.** Med dammsugning är det möjligt att reducera personrisker pga dammbildning.

4. Använda och hantera det elverktyget

- a) **Överbelasta inte elverktyget. Använd endast elverktyget till avsedda arbetsuppgifter.** Ett passande elverktyg fungerar bäst och säkrast inom det angivna effektområdet.
- b) **Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt.** Ett elverktyg som inte längre kan slås på resp. ifrån är farligt och måste därför repareras.
- c) **Dra ut stickkontakten ur stickuttaget och/eller dra ut batteriet innan du gör några inställningar på elverktyget, byter tillbehör eller lägger undan elverktyget.** Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att elverktyget startar oavsiktligt.
- d) **När ett elverktyg inte används ska det förvaras utom räckhåll för barn. Låt endast sådana personer använda elverktyget som känner till det och som har läst igenom dessa anvisningar.** Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Vårda dina elverktyg noggrant. Kontrollera att rörliga delar fungerar på avsett vis och inte kläms fast, om delar har brutits loss eller har skadats så svårt att elverktygets funktion är begränsad. Lämna in elverktyget för reparation av skadade delar innan du använder elverktyget.** Många olyckor kan härledas till dåligt underhåll på elverktyg.
- f) **Se till att skärverktygen är vassa och rena.** Skärverktyg som underhålls noggrant och som har vassa skär kläms inte fast så fort och underlättar dessutom arbetet.
- g) **Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv enligt dessa instruktioner. Beakta arbetsvillkoren och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.** Om elverktyg används till andra ändamål än de som är avsedda, finns det risk för att farliga situationer uppstår.

5. Service

- a) **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera ditt elverktyg. Endast originalreservdelar får användas.** Därmed kan man garantera att elverktyget fortfarande är säkert.

Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.

Säkerhetsanvisningar för alla användningar

- a) **Detta elverktyg är avsett användas som slip och vinkelslip. Beakta samtliga säkerhetsanvisningar, anvisningar, bilder och data som medföljer maskinen.** Om nedanstående anvisningar inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand och/eller allvarliga personskador.
- b) **Detta elverktyg är inte avsett för slipning med sandpapper, arbeten med trådborste samt polering.** Tänk på att farliga situationer och personskador kan uppstå om elverktyget används till ej avsedda ändamål.
- c) **Använd endast sådana tillbehör som tillverkaren har föreskrivit och rekommenderat för detta elverktyg.** Även om ett tillbehör kan monteras på ditt elverktyg innebär detta inte att det kan användas utan fara.
- d) **Insatsverktygets tillåtna varvtal måste vara minst lika högt som maximalt varvtal som anges på elverktyget.** Tillbehör som kan rotera snabbare än tillåtet kan brytas sönder och slungas ut.
- e) **Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek måste stämma överens med elverktygets mått.** Felaktigt dimensionerade insatsverktyg kan inte skärmassas av eller kontrolleras i tillräcklig mån.
- f) **Insatsverktyg med gänginsats ska passa exakt på slippindelns gänga. Vid insatsverktyg som monteras med fläns ska insatsverktygets håldiameter passa till flänsens monteringsdiameter.** Insatsverktyg som inte passar exakt på elverktyget kommer att rotera ojämnt och vibrera mycket kraftigt, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över elverktyget.
- g) **Använd inga skadade insatsverktyg. Kontrollera före varje användning att insatsverktygen och slipskivorna inte uppvisar några avslagna kanter eller sprickor. Sliprondeller får inte uppvisa några sprickor eller slitage. Trådarna i trådborstarna får inte vara lösa eller ha brutits av. Om elverktyget eller insatsverktyget har fallit i golvet, måste du kontrollera om det har skadats. Sätt in ett nytt och oskadat insatsverktyg vid behov. När du har kontrollerat och monterat insatsverktyget måste du se till att du själv och andra personer i närheten inte vistas i närheten av det roterande insatsverktyget. Låt maskinen köra med högsta varvtal i 1 minut. I de flesta fall kommer skadade insatsverktyg att brytas sönder under detta test.**
- h) **Bär personlig skyddsutrustning. Beroende på aktuell användning måste du bära heltäckande ansiktsskärm, ögonskydd eller skyddsglasögon. Vid behov måste du bära dammfiltermask, hörselskydd, skyddshandskar eller special förkläde som skyddar dig mot mindre slip- och materialpartiklar.** Skydda ögonen mot kringflygande partiklar som uppstår vid olika användningar. En dammfilter- eller andningsskyddsmask måste filtrera bort dammet som uppstår vid användningen. Om du utsätts för högt buller under längre tid finns det risk för att din hörsel skadas.
- i) **Se till att andra personer befinner sig på tillräckligt långt avstånd till ditt arbetsområde. Alla personer som vistas i arbetsområdet måste bära personlig skyddsutrustning.** Det finns risk för att delar av arbetsstycket eller insatsverktyget bryts loss och därefter slungas ut. Detta kan leda till personskador även utanför det direkta arbetsområdet.
- j) **Håll endast fast maskinen vid de isolerade handtagen om du sågar och det finns risk för att insatsverktyget sågar igenom dolda strömkablar eller den egna nätkabeln.** Kontakt med en spänningsförande ledning kan innebära att även maskinens metalldelar är under spänning vilket leder till elektriskt slag.
- k) **Se till att nätkabeln inte ligger i närheten av roterande insatsverktyg.** Om du förlorar kontrollen över maskinen finns det risk för att nätkabeln kapas eller dras in. Din hand eller arm kan dras in i det roterande insatsverktyget.
- l) **Lägg aldrig ned elverktyget om insatsverktyget fortfarande är i rörelse.** Ett roterande insatsverktyg kan komma i kontakt med avläggningsytan vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över elverktyget.
- m) **Låt inte elverktyget vara igång medan du bär det.** Dina kläder kan av misstag komma i kontakt med det roterande insatsverktyget. Risk för att insatsverktyget borras in i din kropp.
- n) **Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar.** Motorfläkten drar in damm i kåpan och en stark ansamling av metalldamm kan förorsaka elektriska faror.
- o) **Använd inte elverktyget i närheten av brännbara material.** Dessa material kan

antändas av gnistor.

- p) Använd inga insatsverktyg som kräver flytande kylmedel.** Om vatten eller andra flytande kylmedel används finns det risk för elektriska slag.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för alla användningar

Rekyler och tillhörande säkerhetsanvisningar

En rekyl är en plötslig reaktion på grund av att ett roterande insatsverktyg har fastnat eller blockerats. Sådana verktyg kan t ex bestå av en slipskiva eller en trådborste. När ett verktyg fastnar eller blockeras kommer det roterande insatsverktyget att stanna abrupt. Detta leder till att elverktyget slungas okontrollerat i riktning mot insatsverktygets rotationsriktning vid stället där blockeringen föreligger.

Om t ex en slipskiva har fastnat eller blockerats i ett arbetsstycke, finns det risk för att slipskivans kant som befinner sig i arbetsstycket hakar fast. Därigenom finns det risk rekylar eller att slipskivan slungas ut. Slipskivan rör sig då antingen mot eller bort från användaren, beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det finns då risk för att slipskivan bryts sönder.

En rekyl är resultatet av olämplig eller felaktig användning av elverktyget. Rekylar kan undvikas med lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.

- Håll fast elverktyget ordentligt. Ställ dig och håll armarna så att du är beredd att fånga upp rekylkrafterna från verktyget. Använd alltid stödhandtaget, om ett sådant finns, för att ha bästa möjliga kontroll över rekylkrafter eller reaktionsmoment när verktyget startar upp.** Om lämpliga åtgärder har vidtagits kan användaren motverka rekyl- och reaktionskrafterna.
- Håll aldrig händerna i närheten av roterande insatsverktyg.** Vid en rekyl finns det risk för att insatsverktyget rör sig mot handen.
- Undvik att stå i det område dit elverktyget flyger vid en rekyl.** Rekylar driver elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rörelse vid en blockering.
- Jobba särskilt försiktigt vid hörn, vassa kanter osv. Förhindra att ett insats verktyg slår bort från arbetsstycket eller kläms fast.**

Det roterande insatsverktyget tenderar att

klämmas fast vid hörn, vassa kanter eller när det studsar bort. Detta leder till rekylar eller till att du förlorar kontrollen.

- e) Använd inga kedjeblad eller tandade sågklingor.** Sådana insatsverktyg förorsakar ofta rekylar eller leder till att du förlorar kontrollen över elverktyget.

Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och delningsslipning

- Använd endast slipverktyg som är godkända för ditt elverktyg, samt en skyddsskåpa som är avsedd för detta slipverktyg.** Slipverktyg som inte är avsedda för elverktyget kan inte skärmas i tillräcklig mån och är därför osäkra.
- Böjda slipskivor ska monteras så att slipytan inte skjuter ut över skyddsskåpans kant.** En slipskiva som monterats felaktigt och som skjuter ut över skyddsskåpans kant kan inte skärmas av i tillräcklig mån.
- Skyddsskåpan ska ha monterats säkert på elverktyget. För att uppnå maximal säkerhet ska den ha ställts in så att minsta möjliga del av slipverktyget är öppet mot användaren.** Skyddsskåpan behövs för att skydda användaren mot delar som brutits loss, mot tillfällig kontakt med slipverktyget samt mot gnistor som kan antända kläderna.
- Slipverktyg får endast användas till rekommenderade användnings möjligheter. Till exempel: Slipa inte med sidoytor på en kapskiva.** Kapskivor är avsedda för avslipning av material med skivans kant. Om skivan utsätts för sidoriiktade krafter finns det risk för att den bryts sönder.
- Använd alltid oskadade spännflänsar i rätt storlek och passande form till slipskivan som du har valt ut.** Lämpliga flänsar stöttar upp slipskivan och sänker därmed risken för att skivan bryts sönder. Det är möjligt att flänsar till kapskivor skiljer sig åt från flänsar för andra slipskivor.
- Använd inga slitna slipskivor som är avsedda för större elverktyg.** Slipskivor som hör till större elverktyg är inte avsedda för de högre varvtal som förekommer i mindre elverktyg. Det finns risk för att sådana skivor bryts sönder.

Ytterligare särskilda säkerhetsanvisningar för delningsslipning

- a) **Undvik att blockera kapskivan eller att utsätta den för alltför högt tryck. Utför inga överdrivet djupa snitt.** Om kapskivan belastas höjs påkänningen och risken för att klämmas fast eller blockeras. Därmed ökar risken för rekyl eller brottskador i slipverktyget.
- b) **Undvik att stå i området framför eller bakom den roterande kapskivan.** Om du flyttar kapskivan i arbetsstycket bort från dig, finns det risk för att elverktyget samt den roterande skivan slungas direkt mot dig vid en rekyl.
- c) **Om kapskivan har klämts fast eller om du avbryter jobbet, slå ifrån maskinen och hållfast den ordentligt tills skivan har stannat. Försök aldrig att dra ut den roterande skivan ur snittet. Risk för rekyl!**
Ta reda på och åtgärda orsaken till att skivan klämdes fast.
- d) **Slå inte på elverktyget medan skivan befinner sig i arbetsstycket. Låt kapskivan först uppnå sitt maximala varvtal innan du försiktigt fortsätter snittet.** I annat fall finns det risk för att skivan kläms fast, flyger ut ur arbetsstycket eller förorsakar en rekyl.
- e) **Stötta upp plattor eller stora arbetsstycken för att minska risken för rekyl om kapskivan kläms fast.** Det är möjligt att stora arbetsstycken böjs ned pga. sin egenvikt. Arbetsstycket måste stöttas upp på båda sidorna, såväl i närheten av kapsnittet som vid kanten.
- f) **Var särskilt försiktig vid "urtagsslipning" i befintliga väggar eller andra ställen med begränsad översikt.** Om kapskivan som sänks in i ytan kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar, elektriska ledningar eller andra objekt finns det risk för att rekyl uppstår.

Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Nebezpečí!

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. **Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

V bezpečnostních pokynech používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí poháněné akumulátorem (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost pracoviště

- a) **Udržujte Vaše pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště může vést ke zraněním.
- b) **Neppracujte s elektrickým nářadím v oblasti ohrožené výbuchem, ve které se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.** Elektrická nářadí produkují jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- c) **Během používání elektrického nářadí nepouštějte děti a jiné osoby do blízkosti pracoviště.** Při rozptýlení byste mohli ztratit kontrolu nad přístrojem.

2. Elektrická bezpečnost

- a) **Zástrčka elektrického nářadí musí být pro zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v žádném případě pozměňována. Nepoužívejte žádné adaptéry zástrček společně s elektrickým nářadím s ochranným uzemněním.** Nepozměňované zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úderu elektrickým proudem.
- b) **Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako např. rourami, topení, sporáky a ledničkami.** Pokud je Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úderu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrická nářadí dešti a vlhku.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.

- d) **Nepoužívejte kabel na účely, pro které není určen, jako např. na nošení a zavěšení elektrického nářadí nebo na vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými díly přístroje.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úderu elektrickým proudem.
 - e) **Pokud používáte elektrické nářadí na volném prostranství, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou vhodné pro venkovní použití.** Používání prodlužovacího kabelu schváleného pro venkovní použití snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
 - f) **Nelze-li se vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, používejte ochranný vypínač proti chybnému proudu.** Použití ochranného vypínače proti chybnému proudu snižuje riziko úderu elektrickým proudem.
- ### 3. Bezpečnost osob
- a) **Bud'te pozorní, dbejte na to, co děláte a pracujte při práci s elektrickým nářadím rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti může při používání elektrického nářadí vést k vážným zraněním.
 - b) **Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle.** Nošení osobního ochranného vybavení, jako prachové masky, pevné neklouzavé obuvi, ochranné přilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
 - c) **Vyhýbejte se neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektrické nářadí vypnuté, než ho připojíte na síť a/ nebo akumulátor, uchopíte ho nebo ho ponesete.** Pokud máte při nošení elektrického nářadí prst na vypínači nebo připojíte zapnutý přístroj na zásobování proudem, může to vést k úrazům.
 - d) **Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče na šrouby.** Nářadí nebo klíč, který se nalézá v otáčející se části přístroje, může vést ke zraněním.
 - e) **Vyhýbejte se abnormálnímu držení těla. Zajistěte bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektrické nářadí v neočekávané situaci lépe kontrolovat.

- f) **Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste široké oblečení a šperky. Nedávejte vlasy, oděv a rukavice do blízkosti pohybujících se částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími se částmi zachyceny.
- g) **Pokud mohou být namontována zařízení na odsávání prachu a zachytávání prachu, ujistěte se, že tyto jsou připojeny a správně používány.** Používání odsávání prachu může snížit riziko ohrožení prachem.

4. Použití a zacházení s elektrickým nářadím

- a) **Nepřetěžujte přístroj. Používejte pro práci určené elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím pracujete lépe a bezpečněji v uvedeném rozsahu výkonu.
- b) **Nepoužívejte elektrické nářadí s defektním vypínačem.** Elektrické nářadí, které se nedá za- a vypnout je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor ještě před tím, než začnete provádět nastavení přístroje, vyměňovat části příslušenství nebo přístroj odložíte.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
- d) **Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte používat přístroj osobám, které nejsou s přístrojem obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- e) **Elektrická nářadí pečlivě ošetřujte. Zkontrolujte, zda je v pořádku bezvadná funkce pohyblivých dílů, jestli neuvázly, zda nejsou zlomeny nebo poškozeny tak, že je omezena funkce elektrického nářadí. Před použitím přístroje nechte poškozené díly opravit.** Mnohé úrazy byly způsobeny chybnou údržbou elektrických nářadí.
- f) **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými ostřími méně vážnou a nechají se lépe vodit.
- g) **Používejte elektrické nářadí, příslušenství, přídavné přístroje atd. příslušně podle těchto pokynů. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Používání elektrického nářadí na jiné účely, než na které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Servis

- a) **Nechte elektrické nářadí opravovat pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím je zabezpečeno, že zůstane zachována bezpečnost elektrického nářadí.

Bezpečnostní pokyny si dobře uložte.

Bezpečnostní pokyny pro všechna použití

- a) **Toto elektrické nářadí je určeno pro používání jako bruska a rozbrušovačka. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a údaje, které spolu s nářadím obdržíte.** Nebudete-li dodržovat následující pokyny, může dojít k úderu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkým zraněním.
- b) **Toto elektrické nářadí není vhodné k broušení smirkovým papírem, k práci s drátěnými kartáči a leštění.** Použití, pro která není elektrické nářadí určeno, mohou způsobit poškození a zranění.
- c) **Nepoužívejte příslušenství, které nebylo výrobcem určeno a doporučeno speciálně pro toto elektrické nářadí.** Pouze skutečnost, že se Vám podaří příslušenství k Vašemu elektrickému nářadí připojit, nezaručuje bezpečné používání.
- d) **Přípustný počet otáček přidavného nástroje musí být minimálně tak vysoký, jako maximální počet otáček uvedený na elektrickém nářadí.** Příslušenství, které se otáčí rychleji, než je přípustné, se může rozlomit a tyto rozlomené kusy se mohou rozlétnout.
- e) **Vnější průměr a tloušťka přidavného nástroje musí odpovídat rozměrům Vašeho elektrického nářadí.** Chybně dimenzované přidavné nástroje nemohou být dostatečně chráněny nebo kontrolovány.
- f) **Přidavné nástroje se závitovou vložkou musejí přesně odpovídat závitů brusného vřetena. U přidavných nástrojů, které se montují pomocí příruby, musí průměr otvoru v přidavném nástroji přesně odpovídat průměru otvoru pro upevnění v přírubě.** Přidavné nástroje, které nejsou přesně upevněny na elektrickém nástroji, se otáčejí nerovnoměrně, silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.
- g) **Nepoužívejte poškozené přidavné nástroje. Před každým použitím kontrolujte přidavné nástroje, jako brusné kotouče, zda nevykazují úlomky a trhliny, brusné talíře, zda nevykazují trhliny, nejsou normálně nebo silně opotřebovány, drátěné kartáče, zda nevykazují ulomené nebo uvolněné dráty. Pokud elektrické nářadí nebo přidavný nástroj spadne na zem, zkontrolujte, zda není poškozeno, nebo použijte nepoškozený přidavný nástroj. Když jste přidavný nástroj zkontrolovali a nasadili, zdržujte se, a ostatní osoby vyskytující se v blízkosti též, mimo dosah rotujícího přidavného nástroje a nechte přístroj po jednu minutu běžet na nejvyšší otáčky. Poškozené přidavné nástroje se většinou v této testovací fázi zlomí.**
- h) **Noste osobní ochranné vybavení. Podle použití noste celoobličejovou masku, ochranu zraku nebo ochranné brýle. Pokud je to potřeba, noste prachovou masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, která zadrží malé obroušené částičky a částičky materiálu.** Zrak je třeba chránit před odlétávajícími cizími tělesy, která vznikají při různých použití. Prachová maska nebo respirátor musí zadržet prach vznikající při použití. Jste-li dlouho vystaveni velkému hluku, můžete utrpět ztrátu sluchu.
- i) **U ostatních osob dbejte na bezpečnou vzdálenost od Vaší pracovní oblasti. Každý, kdo do pracovní oblasti vstoupí, musí nosit osobní ochranné vybavení.** Úlomky obrobku nebo zlomené přidavné nástroje mohou odletět a způsobit poranění mimo přímou oblast práce.
- j) **Když provádíte práci, při kterých by mohl přidavný nástroj narazit na skrytá vedení elektrického proudu nebo na vlastní síťový kabel, držte nářadí pouze za izolované části rukojetí.** Kontakt s vedeními pod napětím může uvést pod napětí také kovové díly nářadí a vést k úderu elektrickým proudem.
- k) **Nedávejte síťový kabel do blízkosti otáčejících se přidavných nástrojů.** Ztratíte-li kontrolu nad nářadím, může být síťový kabel přetížen nebo zachycen a Vaše ruka nebo paže může být zachycena otáčejícím se přidavným nástrojem.
- l) **Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, pokud není přidavný nástroj zcela zastaven.** Otáčející se přidavný nástroj může získat kontakt s plochou, na které je odložen, čímž ztratíte nad elektrickým nářadím kontrolu.
- m) **Nenechte elektrické nářadí běžet, pokud ho nesete.** Váš oděv může být náhodným kontaktem s otáčejícím se přidavným nástrojem zachycen a přidavný nástroj se může zařít do Vašeho těla.
- n) **Pravidelně čistěte větrací otvory Vašeho elektrického nářadí.** Ventilátor motoru přitahuje prach do krytu a silné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrická

- nebezpečí.
- o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.
 - p) **Nepoužívejte žádné přídavné nástroje, které vyžadují tekuté chladicí prostředky.** Použití vody nebo jiných tekutých chladicích prostředků může vést k úderu elektrickým proudem.

Další bezpečnostní pokyny pro všechna použití

Zpětný vrh a odpovídající bezpečnostní pokyny

Zpětný vrh je náhlá reakce v důsledku zaklesnutí nebo zablokovaného přídavného nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zaklesnutí nebo zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího přídavného nástroje. Tím se neovladatelné elektrické nářadí zrychlí proti směru otáčení přídavného nástroje na místě zablokování.

Pokud se např. v obrobkou zaklesne nebo zablokuje brusný kotouč, může se hrana brusného kotouče, která je vnořena do obrobkou, zaseknout a tím se brusný kotouč vylomit nebo způsobí zpětný vrh.

Brusný kotouč se poté pohybuje směrem k obsluhující osobě nebo od ní, podle směru otáčení kotouče na místě zablokování. Přitom se mohou brusné kotouče také zlomit.

Zpětný vrh je následkem nesprávného nebo chybného používání elektrického nářadí. Můžeme být zabráněni vhodnými preventivními bezpečnostními opatřeními, jak je dále popsáno.

- a) **Držte elektrické nářadí pevně a Vaše tělo a paže udržujte v takové poloze, abyste odolali silám způsobujícím zpětný vrh. Abyste měli maximální možnou kontrolu nad silami způsobujícími zpětný vrh nebo reakčními momenty při rozběhu, používejte vždy přídavnou rukojeť, je-li k dispozici.** Obsluha může vhodnými bezpečnostními opatřeními ovládat síly způsobující zpětný vrh a reakční síly.
- b) **Nikdy nedávejte ruku do blízkosti otáčejícího se přídavného nástroje.** Přídavný nástroj se může při zpětném vrhu pohybovat po Vaší ruce.
- c) **Vyhýbejte se svým tělem oblasti, do které**

by se elektrické nářadí při zpětném vrhu pohybovalo. Zpětný vrh vrhne elektrické nářadí do směru protilehlého k pohybu brusného kotouče na místě blokování.

- d) **Obzvlášť opatrně pracujte v oblasti rohů, ostrých hran atd. Zabraňte tomu, aby se přídavné nástroje od obrobkou odrazily a uvázly.** Rotující přídavný nástroj má v rozích, u ostrých hran, nebo pokud se odrazí, sklony k uvážnutí. Toto způsobí ztrátu kontroly nebo zpětný vrh.
- e) **Nepoužívejte řetězový nebo ozubený pilový kotouč.** Takovéto přídavné nástroje často způsobí zpětný vrh nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

Speciální bezpečnostní pokyny k broušení a rozbrušování

- a) **Používejte výhradně brusná tělesa schválená pro Vaše elektrické nářadí a pro tato brusná tělesa určený ochranný kryt.** Brusná tělesa, která nejsou pro elektrické nářadí určena, nemohou být dostatečně chráněna a jsou nebezpečná.
- b) **Brusné kotouče s prohlubní se musejí montovat tak, aby jejich brusná plocha nepřechýlala rovinu okraje ochranného krytu.** Nesprávně namontovaný brusný kotouč, který vyčnívá nad rovinu okraje ochranného krytu, nemůže být dostatečně odstíněn.
- c) **Ochranný kryt musí být na elektrické nářadí bezpečně namontován a musí být nastaven pro maximální bezpečnost tak, aby nejmenší možný díl brusného tělesa ukazoval otevřenou částí směrem k obsluhující osobě.** Ochranný kryt pomáhá chránit obsluhující osobu před úlomky, náhodným kontaktem s brusným tělesem a před jiskrami, které by mohly zapálit oblečení.
- d) **Brusná tělesa smějí být používána pouze pro doporučené možnosti použití.** Například: nikdy nebruste čelem dělicího kotouče. Dělicí kotouče jsou určeny k úběru materiálu hranou kotouče. Boční působení sil na tato brusná tělesa je může zlomit.
- e) **Pro Vámi zvolený brusný kotouč vždy používejte nepoškozené upínací příruby ve správné velikosti a tvaru.** Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a snižují tak nebezpečí zlomení brusného kotouče. Příruby pro dělicí kotouče se mohou od přírub pro ostatní brusné kotouče odlišovat.
- f) **Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče z většího elektrického nářadí.**

Brusné kotouče pro větší elektrické nářadí nejsou dimenzovány pro vyšší počet otáček menšího elektrického nářadí a mohou se zlomit.

Další speciální bezpečnostní pokyny k rozbrušování

- a) **Vyhýbejte se blokování dělicího kotouče nebo moc vysoké přitlačné síle. Neprovádějte nadměrně hluboké řezy.**
Přetížení dělicího kotouče zvyšuje jeho namáhání a náchylnost ke vzpříčení nebo blokování a tím možnost zpětného vrhu nebo zlomu brusného tělesa.
- b) **Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím dělicím kotoučem.** Pohybujete-li dělicím kotoučem v obrobku směrem od sebe, může být v případě zpětného vrhu elektrické nářadí s rotujícím kotoučem vrženo přímo na Vás.
- c) **Pokud dělicí kotouč uvázne nebo práci přerušíte, přístroj vypněte a držte ho v klidu do té doby, než se kotouč zastaví. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout ještě běžící dělicí kotouč z řezu, protože může následovat zpětný vrh.** Zjistěte a odstraňte příčinu uvážnutí.
- d) **Elektrické nářadí opět nezapínejte tak dlouho, dokud se nalézá v obrobku. Než budete opatrně pokračovat v řezu, nechte dělicí kotouč nejdříve dosáhnout jeho maximálních otáček.** Jinak se může kotouč zaklesnout, vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný vrh.
- e) **Desky nebo velké obrobky podepřete, aby se snížilo riziko zpětného vrhu způsobeného uváznutým dělicím kotoučem.** Velké obrobky se mohou pod svojí vlastní vahou prohnut. Obrobek musí být na obou stranách kotouče podepřen a sice jak v blízkosti dělicího řezu, tak také u okraje.
- f) **Obzvlášť opatrní buďte u „ponorných řezů“ do zdí nebo do jiných oblastí, kam nelze vidět.** Zařezávající se dělicí kotouč může při zařiznutí do vedení plynu nebo vody, elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný vrh.

Bezpečnostní pokyny si dobře uložte.

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektrické nástroje

Nebezpečenstvo!

Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny. Nedostatky pri dodržovaní bezpečnostných predpisov a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.**

V bezpečnostných predpisoch uvádzaný pojem „elektrický nástroj“ sa vzťahuje na sieťové elektrické nástroje (so sieťovým elektrickým káblom) a na akumulátorové elektrické nástroje (bez sieťového elektrického kábla).

1. Bezpečnosť pracoviska

- a) **Udržujte Vaše pracovisko vždy v čistom stave a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu mať za následok vznik úrazu.
- b) **Nepracujte tento elektrický nástroj v prostredí s nebezpečenstvom explózie, kde sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach.** Elektrické nástroje vytvárajú iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
- c) **Zabráňte prístup deťom a iným cudzím osobám do Vašej pracovnej oblasti počas práce s elektrickým nástrojom.** V prípade, že budete vyrušovaný, môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.

2. Elektrická bezpečnosť

- a) **Prípojná zástrčka elektrického nástroja musí správne pasovať do zásuvky. Zástrčka sa nesmie v žiadnom prípade prispôsobovať resp. meniť. Nikdy nepoužívajte adaptérovú zástrčku spolu s chránenými uzemnenými elektrickými nástrojmi.** Nezmenené zástrčky a správne zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Zabráňte telesnému dotyku s uzemnenými povrchmi, ako napríklad potrubnými rúrami, radiátormi, pecami a chladničkami.** V prípade, že je Vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Nevystavujte elektrické nástroje dažďu ani vlhkému prostrediu.** Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- d) **Nepoužívajte kábel na to, aby ste na ňom nosili zavesený elektrický nástroj, vešali nástroj za kábel alebo aby ste ním vyťahovali zástrčku zo zásuvky. Chráňte elektrický kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami alebo pred pohyblivými časťami prístroja.** Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) **V prípade, že pracujete s elektrickým nástrojom vo vonkajšom prostredí, používajte vždy len také predĺžovacie káble, ktoré sú vhodné pre použitie vo vonkajšom prostredí.** Použitie predĺžovacieho kábla vhodného pre použitie vo vonkajšom prostredí znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak nie je možné zabrániť použitiu elektrického nástroja vo vlhkom prostredí, používajte pripojenie cez prúdový chránič.** Použitie pripojenia s prúdovým chráničom znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb

- a) **Buďte vždy pozorný, dbajte na to, čo práve robíte a postupujte pri práci s elektrickým nástrojom rozumne. Nepoužívajte elektrický nástroj, ak ste pri práci unavený alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Jeden moment nepozornosti pri používaní elektrického nástroja môže viesť k vážnym poraneniam.
- b) **Vždy noste osobné ochranné vybavenie a vždy ochranné okuliare.** Používanie osobného ochranného vybavenia, ako je ochranná maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa príslušného spôsobu použitia daného elektrického nástroja, znižuje riziko zranenia.
- c) **Zabráňte samovoľnému uvedeniu do prevádzky. Zabezpečte, aby bol elektrický nástroj vypnutý pred tým, než ho zapojíte na elektrický zdroj a/alebo vložíte akumulátor, ako aj pred zdvíhaním alebo prenášaním nástroja.** V prípade, že máte pri prenášaní elektrického nástroja prsty na vypínači alebo že zapojujete prístroj s aktivovaným spínačom do elektrickej siete, môže to viesť k nehodám.

- d) **Pred zapnutím elektrického nástroja odstráňte z neho všetky nastavovacie náradia alebo skrutkovače.** Náradie alebo kľúč, ktorý by sa nachádzal na rotujúcej časti prístroja, by mohol spôsobiť zranenie.
 - e) **Vystríhajte sa abnormálneho držania tela. Postarajte sa o bezpečný postoj pri práci a dbajte neustále na rovnováhu.** Len tak môžete elektrický nástroj lepšie kontrolovať pri neočakávaných situáciách.
 - f) **Pri práci používajte vhodný odev. Nenoste pri práci s nástrojom voľné oblečenie ani šperky. Chráňte svoje vlasy, odev a rukavice pred kontaktom s točiacimi sa dielmi nástroja.** Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené točiacimi sa dielmi nástroja.
 - g) **Keď sa na nástroj môžu namontovať prípravky na odsávanie prachu a na zachytávanie prachu, presvedčte sa o tom, že sú tieto prípravky zapojené a že sa správne používajú.** Použitie odsávania prachu môže znížiť ohrozenie prachom.
- 4. Použitie a zaobchádzanie s elektrickým nástrojom**
- a) **Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu vždy používajte správny elektrický nástroj.** Práca s vhodným elektrickým nástrojom je dôkladnejšia a bezpečnejšia v rozmedzí uvedenej oblasti výkonu.
 - b) **Nepoužívajte také elektrické nástroje, ktoré majú defektný vypínač.** Elektrické nástroje, na ktorých nie je možné vypnúť a zapnúť ich vypínač, sú nebezpečné a musia byť opravené.
 - c) **Vytiahnite zástrčku von zo zásuvky a/alebo vyberte von akumulátor predtým, než budete vykonávať nastavenia na prístroji, vymieňať diely príslušenstva alebo ak chcete prístroj odložiť.** Toto bezpečnostné opatrenie zabráni samovoľnému zapnutiu elektrického nástroja.
 - d) **Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby používali prístroj také osoby, ktoré nie sú oboznámené s prístrojom alebo nečítali tieto pokyny.** Elektrické nástroje sú nebezpečné, keď sú používané neskúsenými osobami.
- e) **Elektrické nástroje dôkladne ošetrte. Skontrolujte, či je funkcia všetkých pohyblivých dielov bezchybná a či nedochádza k ich blokovaniu, či nie sú diely polámané alebo poškodené, resp. či nie je ovplyvnená správna funkcia elektrického nástroja.** Nechajte poškodené diely pred použitím prístroja opraviť. Mnohé úrazy boli spôsobené nesprávnou údržbou elektrických nástrojov.
 - f) **Udržujte Vaše rezacie nástroje vždy ostré a vo vyčistenom stave.** Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a je možné ich ľahšie viesť.
 - g) **Používajte elektrický prístroj, príslušenstvo a výmenné nástroje atď. v súlade s príslušnými pokynmi. Berte pritom ohľad na konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorá sa má vykonať.** Použitie elektrických nástrojov na iné účely ako na tie, na ktoré boli určené, môže viesť k vážnym nebezpečným situáciám.
- 5. Servis**
- a) **Nechajte Váš elektrický nástroj opravovať vždy len kvalifikovaným odborným personálom a vždy len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým sa zabezpečí, že ostane zachovaná bezpečnosť elektrického nástroja.
- Starostlivo uschovajte tieto bezpečnostné pokyny.**

Bezpečnostné pokyny pre všetky druhy použitia

- a) Tento elektrický prístroj sa môže používať ako brúska a rozbrusovačka. Prosím dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a údaje, ktoré dostanete spolu s prístrojom. V prípade, že sa nedodržia nasledujúce pokyny, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ťažkým zraneniam.
- b) Tento elektrický prístroj nie je vhodný na brúsenie s brúsnym papierom, práce s drôtenými kefami a leštenie. Použitie, pre ktoré nie je elektrický prístroj určený, môže spôsobiť poškodenia a zranenia.
- c) Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je výrobcom predpísané a odporúčané špeciálne pre tento elektrický prístroj. Samotná možnosť pripovania príslušenstva na Váš elektrický prístroj nezaručuje, že jeho používanie bude bezpečné.
- d) Prípustné otáčky obrábacieho nástroja musia byť minimálne tak vysoké, ako otáčky uvedené na elektrickom prístroji. Príslušenstvo, ktoré sa bude otáčať rýchlejšie ako je prípustné, sa môže rozlomiť a odletieť.
- e) Vonkajší priemer a hrúbka obrábacieho nástroja musia byť v súlade so smerodajnými údajmi Vášho elektrického prístroja. Nesprávne dimenzované obrábacie nástroje sa nemôžu dostatočne zacloniť ani kontrolovať.
- f) Obrábacie nástroje so závitovou vložkou musia presne pasovať na závit brúsneho vretena. V prípade obrábacích nástrojov, ktoré sa montujú pomocou príruby, sa musí priemer diery obrábacieho nástroja zhodovať s priemerom uloženia príruby. Obrábacie nástroje, ktoré sa nedajú presne upevniť na elektrickom prístroji, sa môžu otáčať nerovnomerne, veľmi silno vibrovať a môžu viesť ku strate kontroly.
- g) Nepoužívajte žiadne poškodené obrábacie nástroje. Pred každým použitím obrábacích nástrojov kontrolujte, či sa nevyskytujú na brúsných kotúčoch odlomené miesta a trhliny, na brúsných tanieroch trhliny, obrúsenie alebo silné opotrebovanie, na oceľových kefách uvoľnené alebo zlomené drôty. Ak dôjde k pádu elektrického prístroja alebo obrábacieho nástroja, skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu, alebo použite nepoškodený obrábací nástroj. Ak ste skontrolovali obrábací nástroj a nasadili ho, zdržiavajte sa. Vy ako aj ostatné prítomné osoby mimo roviny rotujúceho obrábacieho nástroja a nechajte prístroj bežať jednu minútu na najvyššie otáčky. Poškodené obrábacie nástroje sa väčšinou rozlúmu počas tejto testovacej doby.
- h) Používajte osobné ochranné vybavenie. Podľa použitia noste ochranu celej tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ to bude primerané, noste ochrannú masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá Vás ochráni pred malými brúsnymi a materiálovými časticami. Oči musia byť chránené pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré vznikajú pri rôznych použitíach. Prachová alebo ochranná dýchacia maska musí filtrovať prach, ktorý vzniká pri používaní. Keď ste vystavený dlhý čas veľkému hluku, môžete utrpieť stratu sluchu.
- i) Dbajte na to, aby ostatné osoby uchovávali bezpečný odstup od Vašej pracovnej oblasti. Každý, kto vstúpi do pracovnej oblasti, musí nosiť osobné ochranné vybavenie. Úlomky obrobku alebo zlomených obrábacích nástrojov môžu odletieť a spôsobiť tak zranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
- j) Prístroj držte len za určené izolované plochy, keď vykonávate také druhy práce, pri ktorých by mohol obrábací nástroj trafiť na schované elektrické vedenia alebo na vlastný sieťový kábel. Kontakt s vedením, ktoré je pod napätím, môže vytvoriť elektrické napätie v kovových častiach prístroja a tak môže dôjsť k elektrickému úderu.
- k) Sieťový kábel držte mimo dosahu rotujúcich obrábacích nástrojov. Ak stratíte kontrolu nad prístrojom, sieťový kábel sa môže prerušiť alebo zachytiť a Vaša ruka alebo paža môžu byť zasiahnuté rotujúcim obrábacím nástrojom.
- l) Elektrický prístroj nikdy neodkladajte skôr, kým sa obrábací nástroj úplne nezastaví. Rotujúci obrábací nástroj by sa mohol dostať do kontaktu s odkladacou plochou, čím by ste mohli stratiť kontrolu nad elektrickým prístrojom.
- m) Elektrický prístroj nenechávajte zapnutý, keď ho prenášate. Váš odev sa môže zachytiť náhodným kontaktom o rotujúci obrábací nástroj a obrábací nástroj sa tak môže zavívať do Vášho tela.

- n) **Pravidelne čistite vetracie otvory Vášho elektrického prístroja.** Motorový ventilátor ťahá do telesa prach a silné nahromadenie kovového prachu môže spôsobovať elektrické nebezpečenstvo.
- o) **Nepoužívajte elektrický prístroj v blízkosti horľavých materiálov.** Iskry by mohli tieto materiály zapáliť.
- p) **Nepoužívajte žiadne obrábacie nástroje, ktoré vyžadujú tekuté chladiace prostriedky.** Použitie vody alebo iných tekutých chladiacich prostriedkov môže viesť k elektrickému úrazu.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky druhy použitia

Spätný úder a príslušné bezpečnostné pokyny

Spätný úder je náhla reakcia následkom zakliesneného alebo zablokovaného obrábacieho nástroja, ako brúsny kotúč, brúsny tanier, drôtená kefa a pod. Zakliesnenie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho obrábacieho nástroja. Týmto sa neovládateľný elektrický prístroj zrýchli proti smeru otáčania obrábacieho nástroja na mieste zablokovania.

Keď sa napr. v obrobku zakliesni alebo zablokuje brúsny kotúč, môže sa hrana brúsneho kotúča, ktorá je vnorená do obrobku, zaseknúť a tým sa brúsny kotúč vylomí alebo spôsobí spätný úder. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhujúcej osobe alebo smerom od nej, v závislosti od smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. V tomto prípade sa brúsne kotúče môžu tiež zlomiť.

Spätný úder je následkom nesprávneho alebo chybného použitia elektrického nástroja. Je možné zabrániť mu vhodnými opatreniami tak, ako je popísané nižšie.

- a) **Elektrický prístroj držte pevne a dajte Vaše telo a paže do takej polohy, aby ste mohli ovládať sily spätných úderov. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak je k dispozícii, aby ste dosiahli čo najväčšiu možnú kontrolu nad silami spätných úderov alebo reakčnými momentmi pri rozbehu.** Obsluhujúca osoba môže vhodnými bezpečnostnými opatreniami ovládať silu spätných úderov a reakčné sily.
- b) **Nikdy nekladajte Vašu ruku do blízkosti rotujúcich obrábacích nástrojov.** Obrábací

nástroj sa môže v dôsledku spätného úderu pohnúť smerom k Vašej ruke.

- c) **Telom sa vyhýbajte oblasti, do ktorej by sa elektrický prístroj mohol pohnúť v dôsledku spätného úderu.** Spätný úder pohne elektrický prístroj do opačného smeru, v akom sa pohybuje brúsny kotúč na mieste zablokovania.
- d) **Pracujte obzvlášť opatrne v oblasti rohov, ostrých hrán a pod. Zabráňte, aby sa obrábacie nástroje odrážali od obrobkov alebo sa v nich zasekli.** Rotujúci obrábací nástroj má pri rohoch, ostrých hranách, alebo ak navyše ešte odskočí, tendenciu zaseknúť sa. To zapríčiňuje stratu kontroly alebo spätný úder.
- e) **Nepoužívajte žiadny reťazový alebo ozubený pílový kotúč.** Takéto obrábacie nástroje často zapríčiňujú spätný úder alebo stratu kontroly nad elektrickým prístrojom.

Špeciálne bezpečnostné pokyny k brúseniu a rozbrusovaniu

- a) **Používajte výlučne brúsne telesá prípustné pre Váš elektrický prístroj a príslušné ochranné kryty pre tieto brúsne telesá.** Brúsne telesá, ktoré nie sú určené pre tento elektrický prístroj, sa nedajú dostatočne ochrániť krytom a nie sú bezpečné.
- b) **Zakrivené brúsne kotúče sa musia montovať tak, aby ich brúsna plocha neprečnievala cez rovinu okraja ochranného krytu.** Nesprávne namontovaný brúsny kotúč, ktorý by prečnieval ponad rovinu okraja ochranného krytu, nie je možné dostatočne cloniť.
- c) **Ochranný kryt musí byť bezpečne pripevnený na elektrickom prístroji a musí byť nastavený pre maximálnu ochranu tak, aby smerom k obsluhujúcej osobe bola otvorená čo najmenšia plocha brúsneho telesa.** Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhujúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúsnym telesom ako aj pred iskrami, ktoré by mohli vznietiť oblečenie.
- d) **Brúsne telesá sa smú používať len na odporúčané možnosti použitia. Napríklad: Nikdy nebrúste s bočnou plochou rozbrusovacieho kotúča.** Rozbrusovacie kotúče sú určené na ubratie materiálu s hranou kotúča. Bočné pôsobenie síl na tieto brúsne telesá ich môže zlomiť.
- e) **Používajte vždy nepoškodené upínacie príruby v správnej veľkosti a tvare pre zvolený brúsny kotúč.** Vhodné príru-

by podporujú brúsny kotúč a tým znižujú nebezpečenstvo zlomenia brúsneho kotúča. Prírubby pre rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od prírub pre iné brúsne kotúče.

- f) **Nepoužívajte žiadne opotrebované brúsne kotúče z väčších elektrických prístrojov.** Brúsne kotúče pre väčšie elektrické prístroje nie sú dimenzované na vyššie otáčky menších elektrických prístrojov a mohli by sa zlomiť.

Ďalšie špeciálne bezpečnostné pokyny k rozbrusovaniu

- a) **Zabráňte zablokovaniu rozbrusovacieho kotúča alebo príliš vysokému pritláčaciemu tlaku.** Nevykonávajte žiadne nadmerne hlboké rezy. Preťaženie rozbrusovacích kotúčov zvyšuje ich namáhanie a náchylnosť na spriečenie alebo zablokovanie a tým možnosť spätného úderu alebo zlomenia brúsneho telesa.
- b) **Vyhýbajte sa priestoru pred a za rotujúcim rozbrusovacím kotúčom.** Keď pohnete rozbrusovacím kotúčom v obrobku v smere od seba, môže elektrický prístroj s rotujúcim kotúčom v prípade spätného úderu odskočiť priamo smerom na Vás.
- c) **V prípade, že sa rozbrusovací kotúč zasekne a vy prerušíte prácu, vypnite prístroj a držte ho v pokoji, až kým sa kotúč nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť ešte rotujúci rozbrusovací kotúč z rezu, mohlo by dôjsť k spätnému úderu.** Zistíte a odstráňte príčinu zaseknutia.
- d) **Elektrický prístroj znovu nezapínajte, pokiaľ sa nachádza v obrobku. Počkajte, kým rozbrusovací kotúč nedosiahne svoje maximálne otáčky, a až potom opatrne pokračujte v rezaní.** V opačnom prípade by sa mohol kotúč zakliesniť, vyskočiť z obrobku alebo spôsobiť spätný úder.
- e) **Veľké dosky alebo veľké obrobky podoprite, aby ste znížili riziko spätného úderu kvôli zaseknutému rozbrusovaciemu kotúču.** Veľké obrobky sa môžu prehnúť pod vlastnou tiažou. Obrobok musí byť podopretý na oboch stranách kotúča, a síce tak v blízkosti rozbrusovacieho rezu, ako aj na hrane.
- f) **Buďte obzvlášť opatrný pri „vačkových rezoch“ v postavených stenách alebo iných neviditeľných oblastiach.** Vnárajúci sa rozbrusovací kotúč môže pri rezaní do plynových alebo vodovodných vedení, elektrických vedení alebo iných objektov spôsobiť spätný úder.

Starostlivo uschovajte tieto bezpečnostné pokyny.

Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen

Gevaar!

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Nalatigheden bij de inachtneming van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of zware letsels tot gevolg hebben. **Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip "elektrisch materieel" heeft betrekking op elektrische gereedschappen die op elektrische stroom (met netkabel) en op accu (zonder netkabel) draaien.

1. Werkplaatsveiligheid

- a) **Hou uw werkplaats schoon en goed verlicht.** Wanorde of niet verlichte werkplaatsen kunnen ongelukken veroorzaken.
- b) **Werk met het elektrische gereedschap niet in explosieve omgeving waarin brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen aanwezig zijn.** Elektrisch gereedschap verwekt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- c) **Hou kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap weg.** Bij afleiding zou u de controle over het gereedschap kunnen verliezen.

2. Elektrische veiligheid

- a) **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag geenszins worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers samen met van randaarding voorziene elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van een elektrische schok.
- b) **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals van buizen, verwarmingstoestellen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat verhoogd risico door elektrische schok als uw lichaam geaard is.
- c) **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of nattigheid.** Door binnendringen van water in een elektrische apparatuur verhoogt het risico van een elektrische schok.

- d) **Onttrek de kabel niet aan zijn eigenlijke bestemming om het elektrische gereedschap te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te verwijderen. Hou de kabel weg van hitte, olie, scherpe kanten of bewogen componenten van het toestel.** Beschadigde of in de war gebrachte kabels verhogen het risico van een elektrische schok.
- e) **Indien u met een elektrisch gereedschap in open lucht werkt, mag u enkel verlengkabels gebruiken die ook geschikt zijn om buiten te worden gebruikt.** Het gebruik van een voor buiten geschikte verlengkabel vermindert het risico van een elektrische schok.
- f) **Indien gebruikmaking van het elektrische gereedschap in vochtige omgeving niet te vermijden is dient u het gereedschap door een aardlekschakelaar te beveiligen.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

3. Veiligheid van personen

- a) **Wees aandachtig, let op wat u doet en ga bij het gebruik van een elektrisch gereedschap met verstand te werk. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moebent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan zwaar letsel tot gevolg hebben.
- b) **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbeschermer, naargelang het type en het gebruik van het elektrische materieel, vermindert het risico van letsel.
- c) **Vermijdt elke onbedoelde inwerkingstelling van het gereedschap. Vergewis u er zich van dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u het aansluit op de stroomtoevoer en/of de accu aansluit, het gereedschap in handen neemt of draagt.** Als u bij het dragen van het elektrische gereedschap de vinger op de schakelaar heeft of het toestel ingeschakeld op de stroomtoevoer aansluit kan dit ongelukken tot gevolg hebben.

- d) **Verwijder afstelgereedschap of sleutels alvorens het elektrische gereedschap in te schakelen.** Een gereedschap of sleutel die zich in een draaiende component van het toestel bevindt kan letsel tot gevolg hebben.
 - e) **Vermijd elke abnormale lichaamshouding. Zorg voor een veilige stand en bewaar altijd uw evenwicht.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.
 - f) **Draag de gepaste kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Hou haar, kleding en handschoenen weg van bewogen componenten.** Losse kleding, sieraden of lang haar kan door bewogen componenten worden gegrepen.
 - g) **Indien stofzuiginrichtingen en stofopvanginrichtingen kunnen worden aangebracht, dient u er zich van te vergewissen dat deze aangesloten zijn en naar behoren worden gebruikt.** Gebruik van een stofafzuiging kan gevaaren door stof verminderen.
4. **Gebruik en omgaan met het elektrische gereedschap**
- a) **Overbelast het toestel niet. Gebruik voor uw werk steeds het elektrische gereedschap dat daarvoor bedoeld is.** Met het gepaste elektrische materieel werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensgebied.
 - b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** En elektrisch gereedschap dat niet meer in of uit kan worden geschakeld is gevaarlijk en moet worden hersteld.
 - c) **Verwijder de stekker uit de contactdoos en/of verwijder de accu voordat u het gereedschap afstelt, van accessoires verwisselt of het gereedschap wegzet.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt het onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
 - d) **Bewaar niet gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het toestel niet door personen gebruiken die met dit toestel niet vertrouwd zijn of deze instructies niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk als ze door onervaren personen worden gebruikt.
 - e) **Onderhoud elektrische gereedschappen zorgvuldig. Controleer of bewegende componenten perfect werken en niet klem zitten, of stukken gebroken of beschadigd zijn zodat het elektrische gereedschap niet meer naar behoren kan werken. Laat beschadigde onderdelen herstellen voordat u het toestel opnieuw gebruikt.** Vele ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
 - f) **Hou uw snijgereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten gaat minder vaak klem gaan zitten en is gemakkelijker te leiden.
 - g) **Gebruik het elektrisch materieel, accessoires, inzetgereedschappen enz. conform de aanwijzingen. Hou rekening met de werkomstandigheden en de te verrichten activiteit.** Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere toepassingen dan voorzien door de fabrikant kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.
5. **Service**
- a) **Laat uw elektrisch gereedschap enkel door gekwalificeerd vakpersoneel en enkel met originele wisselstukken herstellen.** Zodoende is verzekerd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden blijft.
- Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed.**

Veiligheidsinstructies voor alle toepassingen

- a) **Dit elektrisch gereedschap dient als slijper en doorslijpmachine te worden gebruikt. Neem alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, voorstellingen en gegevens in acht die u met het gereedschap krijgt.** Als u de volgende instructies niet naleeft bestaat er gevaar voor elektrische schok, brandt en/of zware letsels.
- b) **Dit elektrisch gereedschap is niet geschikt voor het schuren met zandpapier, werken met draadborstels en polijsten.** Toepassingen waarvoor het elektrische gereedschap niet is voorzien kunnen gevaar en letsels veroorzaken.
- c) **Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant speciaal voor dit elektrisch gereedschap zijn voorzien of aanbevolen.** Alleen door het feit dat u accessoires op uw elektrisch gereedschap kunt vastmaken is nog geen veilig gebruik verzekerd.
- d) **Het toegestane toerental van het inzetgereedschap moet tenminste even hoog zijn als het maximumtoerental vermeld op het elektrische gereedschap.** Accessoires die sneller draaien dan toegestaan kunnen breken en rondvliegen.
- e) **Buitendiameter en dikte van het inzetgereedschap moeten overeenkomen met de afmetingen van uw elektrisch gereedschap.** Fout gedimensioneerde inzetgereedschappen kunnen niet voldoende worden afgeschermd of gecontroleerd.
- f) **Inzetgereedschappen met schroefdraadinzetstuk moeten exact op de schroefdraad van de slijpspil passen. Bij inzetgereedschappen die met een flens worden gemonteerd, moet de gatdiameter van het inzetgereedschap bij de opnamediameter van de flens passen.** Inzetgereedschappen die niet exact aan het elektrisch gereedschap worden bevestigd, draaien onregelmatig, trillen hevig en kunnen tot het verlies van de controle leiden.
- g) **Gebruik geen beschadigde inzetgereedschappen. Controleer voor elk gebruik inzetgereedschappen zoals slijpschijven op afsplinteringen en scheuren, schuurschijven op scheuren, slijtage of sterke afslijting, draadborstels op losse of gebroken draden. Als het elektrische gereedschap of het inzetgereedschap op de grond valt dient u te controleren of het gereedschap beschadigd is of gebruik een intact inzetgereedschap.**

Als u het inzetgereedschap hebt gecontroleerd en geïnstalleerd, dienen uzelf en andere dichtbij aanwezige personen zich buiten het bereik van het roterende inzetgereedschap op te houden en laat dan het gereedschap een minuut met maximumtoerental draaien. Beschadigd inzetgereedschap zal meestal gedurende deze testperiode breken.

- h) **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.** Gebruik naargelang de toepassing een volledige gelaatsschermbeschermer of veiligheidsbril. Indien geschikt draag een stofmasker, gehoorbeschermer, veiligheidshandschoenen of een speciaal schort die kleine slijp- en materiaaldeeltjes van u verwijderd houdt. De ogen mogen worden beschermd tegen rondvliegende vreemde lichamen die bij verschillende toepassingen ontstaan. Stof- of ademhalingsmaskers moeten het stof tegenhouden dat bij gebruik van het gereedschap vrijkomt. Wanneer u lang bent blootgesteld aan hard lawaai kunt u gehoorverlies oplopen.
- i) **Let bij andere personen op een veilige afstand van uw werkgebied. Iedereen die binnen het werkgebied komt moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.** Brokken van het werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en letsel veroorzaken ook buiten het rechtstreekse werkgebied.
- j) **Pak het gereedschap enkel aan de geïsoleerde oppervlakken van de greep vast als u werkzaamheden verricht waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen kabel kan raken.** Door contact met een spanningvoerende leiding zal er ook spanning op de metalen onderdelen van het gereedschap kunnen staan en leiden tot een elektrische schok.
- k) **Hou de netkabel weg van draaiende inzetgereedschappen.** Als u de controle over het gereedschap verliest kan de netkabel worden doorgesneden of gegrepen en uw hand of uw arm kan in het draaiende inzetgereedschap geraken.
- l) **Leg het elektrische gereedschap pas neer nadat het inzetgereedschap helemaal tot stilstand is gekomen.** Het draaiende inzetgereedschap kan in contact komen met het oppervlak waarop u het gereedschap neerlegt waardoor u de controle over het gereedschap kan verliezen.

- m) **Laat het elektrische gereedschap niet draaien terwijl u het draagt.** Uw kleding kan door toevallig contact met het draaiende inzetgereedschap worden gegrepen en het inzetgereedschap kan zich bijgevolg in uw lichaam boren.
- n) **Maak regelmatig de ventilatiespleten van uw elektrisch gereedschap schoon.** De ventilator van de motor trekt stof aan die in het huis terechtkomt en een sterke ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken.
- o) **Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen.** Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
- p) **Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vloeibare koelmiddelen vereist zijn.** Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan leiden tot een elektrische schok.

Verdere veiligheidsinstructies voor alle toepassingen

Terugslag en bijhorende veiligheidsinstructies

Terugstoot is de onverwachte reactie als gevolg van een klemmend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap zoals slijpschijf, schuurplateau, draadborstel enz. Klemmen of blokkeren leidt tot een abrupte stop van het roterend inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van het inzetgereedschap in op de blokkeerplaats versneld.

Als b.v. een slijpschijf in het werkstuk klemt of blokkeert kan de rand van de slijpschijf die het werkstuk in duikt blijven hangen en daardoor kan de slijpschijf uitbreken of een terugstoot veroorzaken. De slijpschijf beweegt dan naar de bedieningspersoon toe of weg van haar, naargelang de draairichting van de schijf op de blokkeerplaats. Daarbij kunnen slijpschijven ook breken.

Een terugstoot is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van het elektrische gereedschap. Hij kan door gepaste voorzorgsmaatregelen als volgt worden voorkomen.

- a) **Hou het elektrische gereedschap goed vast en breng uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de terugstootkrachten kan weerstaan. Maak steeds gebruik van de extra greep, indien voorhanden, om een zo groot mogelijke controle te hebben over terugstootkrachten of reactiemomenten bij het opstarten.** De bedieningspersoon kan door gepaste voorzorgsmaatregelen de terugstoot- en reactiekrachten meester zijn.
- b) **Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetgereedschappen.** Het inzetgereedschap kan bij een terugstoot over uw hand bewegen.
- c) **Mijdt met uw lichaam het bereik waarin het elektrische gereedschap bij een terugstoot wordt bewogen.** De terugstoot drijft het elektrische gereedschap de tegen-gestelde richting in t.o.v. de beweging van de slijpschijf op de plaats waar het gereedschap vastkomt.
- d) **Werk bijzonder voorzichtig in het gebied van hoeken, scherpe randen enz. Voor- kom dat inzetgereedschappen terugspringen van het werkstuk en klem gaan zitten.** Het roterende inzetgereedschap neigt bij hoeken, scherpe randen of als het wegspringt ertoe te gaan klemmen. Dit veroorzaakt controleverlies of terugstoot.
- e) **Gebruik geen kettingblad of getande zaagbladen.** Dergelijke inzetgereedschappen veroorzaken vaak een terugstoot of het verlies van de controle over het elektrische gereedschap.

Bijzondere veiligheidsinstructies voor het slijpen en doorslijpen.

- a) **Gebruik uitsluitend de slijplichamen die goedgekeurd zijn voor uw elektrisch gereedschap en de voor deze slijplichamen voorziene beschermkap.** Slijplichamen die niet voor het elektrische gereedschap zijn voorzien kunnen niet voldoende worden afgeschermd en zijn onveilig.
- b) **Haaks gebogen slijpschijven moeten zo worden gemonteerd, dat hun slijpvlak niet uitsteekt over het vlak van de rand van de beschermkap.** Een ondeskundig gemonteerde slijpschijf die uitsteekt over het vlak van de rand van de beschermkap, kan niet voldoende worden afgeschermd.
- c) **De beschermkap moet veilig aan het elektrisch gereedschap aangebracht en voor maximale veiligheid zo ingesteld**

zijn, dat het kleinst mogelijke deel van het slijplichaam open naar de bediener wijst.

De beschermkap helpt om de bedieningspersoon te beschermen tegen brokstukken en toevallig contact met het slijplichaam, en tegen vonken die de kleding zouden kunnen doen ontbranden.

- d) **Slijplichamen mogen enkel voor de aanbevolen toepassingsmogelijkheden worden gebruikt. Bijvoorbeeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf.** Doorslijpschijven zijn bedoeld om met de rand van de schijf materiaal weg te nemen. Zijdelingse krachthinwerking op deze slijplichamen kan de schijf doen breken.
- e) **Gebruik steeds onbeschadigde spanfelen met de juiste afmetingen en vorm voor de door u gekozen slijpschijf.** Geschikte flenzen steunen de slijpschijf en verminderen het gevaar voor een slijpschijfbreuk. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen verschillen van flenzen voor andere slijpschijven.
- f) **Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elektrische gereedschappen.** Slijpschijven voor grotere elektrische gereedschappen zijn niet berekend voor de hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschappen en kunnen breken.

Verdere bijzondere veiligheidsinstructies voor het doorslijpen

- a) **Vermijdt het blokkeren van de doorslijpschijf of een te hoge aandrukkracht. Voer geen bovenmatig diepe sneden uit.** Een overbelasting van de doorslijpschijf verhoogt hun belasting en hun gevoeligheid voor het kantelen of blokkeren en bijgevolg het risico van een terugstoot of breuk van het slijplichaam.
- b) **Mijdt het gebied voor en achter de draaiende doorslijpschijf.** Als u de doorslijpschijf in het werkstuk van u weg beweegt kan in geval van een terugstoot het elektrische gereedschap met de draaiende schijf rechtstreeks naar u toe worden geslingerd.
- c) **Indien de doorslijpschijf gaat klemmen of u het werk onderbreekt schakel dan het gereedschap uit en hou het rustig vast tot de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit de nog draaiende doorslijpschijf uit de snede te trekken, anders kan er zich een terugstoot voordoen.** Ga na waarom het gereedschap vastkwam en verhelp de oorzaak.
- d) **Schakel het elektrische gereedschap niet terug in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst op volle toeren komen voordat u voorzichtig doorgaat met snijden.** Anders kan de schijf blijven vastzitten, het werkstuk uit springen of een terugstoot veroorzaken.
- e) **Ondersteun platen of grote werkstukken teneinde het gevaar voor een terugstoot door een vastzittende doorslijpschijf te verminderen.** Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan weerskanten van de schijf worden ondersteund, zowel dichtbij de doorslijpsnede als ook aan de rand.
- f) **Wees bijzonder voorzichtig bij “zaksneden” in bestaande muren of andere blinde bereiken.** De indompelende doorslijpschijf kan bij het snijden in gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere voorwerpen een terugstoot veroorzaken.

Bewaar de veiligheidsvoorschriften goed.

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

Peligro!

Lea todas las instrucciones de seguridad e indicaciones. El incumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones puede provocar descargas, incendios y/o daños graves. **Guarde todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

El término de “herramienta eléctrica” que se usa en las instrucciones de seguridad se refiere a las herramientas que funcionan en red (con cable de conexión) y con batería (sin cable de conexión).

1. Seguridad en el lugar de trabajo

- a) **Mantener limpia y bien iluminada la zona de trabajo.** Las zonas de trabajo desordenadas o sin luz pueden conllevar accidentes.
- b) **No trabajar con este aparato eléctrico en un entorno explosivo en el que se hallen líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- c) **Mantener alejados a niños y a otras personas fuera del alcance de la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer perder el control sobre el aparato.

2. Seguridad eléctrica

- a) **El enchufe del aparato eléctrico debe ser el adecuado para la toma de corriente. El enchufe no debe ser modificado de ningún modo. No emplear adaptadores de enchufe con aparatos eléctricos puestos a tierra.** Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) **Evitar el contacto corporal con superficies con toma de tierra como tubos, calefacciones, fogones y frigoríficos.** Existe un gran riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo se halla puesto a tierra.
- c) **Mantener los aparatos eléctricos alejados de la lluvia o la humedad.** Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.

- d) **No utilizar el cable de forma inadecuada, no utilizarlo para transportar el aparato, colgarlo o retirarlo de la toma de corriente. Mantener el cable alejado del calor, aceites, cantos afilados o partes del aparato en movimiento.** Los cables dañados o mal enrollados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Si se trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, emplear sólo alargaderas que también sean adecuadas para el exterior.** El empleo de una alargadera apropiada para trabajos en el exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) **Si no se puede evitar tener que utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilizar un dispositivo de protección diferencial.** El uso de un dispositivo de protección diferencial reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

3. Seguridad de personas

- a) **Prestar atención al trabajo, comprobar lo que se está haciendo y proceder de forma razonable durante el trabajo de una herramienta eléctrica. No emplear la herramienta eléctrica si se está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Una mínima falta de atención durante el uso de la herramienta eléctrica puede causar lesiones graves.
- b) **Llevar equipamiento de protección personal y siempre unas gafas protectoras.** El hecho de llevar equipamiento de protección personal como mascarilla, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o protección para los oídos, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.
- c) **Evitar una puesta en marcha no intencionada. Asegurarse de que la herramienta está desconectada antes de enchufarla a la red eléctrica y/o a la batería, tomarla en la mano o transportarla.** Peligro de sufrir accidentes si la herramienta eléctrica se traslada pulsando el interruptor o si se enchufa a la toma de corriente cuando está encendida.
- d) **Retirar las herramientas de ajuste o la llave antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave que se haya olvidado en partes giratorias del aparato puede producir lesiones.

- e) **Evitar trabajar en una posición corporal inadecuada. Adoptar una posición segura y mantener en todo momento el equilibrio.** Ello permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
 - f) **Llevar ropa de trabajo adecuada. No llevar ropa holgada ni joyas durante el trabajo. Mantener el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento.** La ropa holgada, las joyas o los cabellos largos pueden ser atrapados por las piezas en movimiento.
 - g) **Si el aparato permite instalar dispositivos de aspiración y recogida del polvo, es preciso asegurarse de que estén conectados y se empleen de forma correcta.** La utilización de un aspirador de polvo puede reducir los peligros provocados por el mismo.
- 4. Empleo y tratamiento de la herramienta eléctrica**
- a) **No sobrecargar el aparato. Usar la herramienta eléctrica específica para cada trabajo.** Con la herramienta eléctrica adecuada se trabaja mejor y con más seguridad permaneciendo dentro de la potencia indicada.
 - b) **No usar ninguna herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso.** Una herramienta eléctrica que ya no pueda conectarse o desconectarse conlleva peligros y debe repararse.
 - c) **Desenchufar el cable de la toma de corriente y/o retirar la batería antes de ajustar el aparato, cambiar accesorios o abandonar el aparato.** Esta medida de seguridad evita que la herramienta eléctrica arranque accidentalmente.
 - d) **Guardar las herramientas eléctricas que no se usen fuera del alcance de los niños. No permitir el uso del aparato a personas que no estén familiarizadas con él o no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.
 - e) **Cuidar la herramienta eléctrica de forma adecuada. Comprobar que las piezas móviles funcionen de forma correcta y no se bloqueen, controlar también si existen piezas rotas o están tan dañadas que ponen en peligro el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Reparar las piezas dañadas antes de usar el aparato.** Numerosos accidentes se deben a herramientas eléctricas mal cuidadas.
 - f) **Mantener limpias y afiladas las herramientas de corte.** Las herramientas de corte bien cuidadas con cantos afilados se bloquean con menor frecuencia y pueden manejarse de forma más sencilla.
 - g) **Respetar estas instrucciones cuando se desee utilizar la herramienta eléctrica, los accesorios, piezas de recambio, etc. Para ello, tener en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a ejecutar.** El uso de herramientas eléctricas para otros fines diferentes a los previstos puede originar situaciones peligrosas.
- 5. Servicio**
- a) **Sólo especialistas cualificados deben reparar la herramienta eléctrica, empleando para ello únicamente piezas de repuesto originales.** Esta forma de proceder garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
- Guardar las instrucciones de seguridad en lugar seguro.**

Instrucciones de seguridad para todas las aplicaciones

- a) **Utilizar esta herramienta eléctrica como lijadora y amoladora. Observar todas las advertencias de seguridad, instrucciones, representaciones y datos que se reciben con el aparato.** Si no se observan las siguientes instrucciones se corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones graves o iniciar un incendio.
- b) **Esta herramienta eléctrica no está diseñada para lijar con papel abrasivo, para trabajos con cepillos de alambre ni para pulir.** La utilización de la herramienta para un trabajo para el que no está diseñada, podría suponer peligros y lesiones.
- c) **No utilizar accesorios que el fabricante no haya previsto ni recomendado especialmente para esta herramienta eléctrica.** Solo el hecho de poder fijar el accesorio a la herramienta eléctrica no garantiza que su uso sea seguro.
- d) **La velocidad admisible de la herramienta insertable debe ser al menos tan alta como el número de revoluciones máximo indicado en la misma.** Un accesorio que gira más rápidamente de lo permitido se puede romper y salir disparado.
- e) **El diámetro exterior y el espesor de la herramienta insertable deben cumplir las medidas de la herramienta eléctrica.** Las herramientas mal medidas no se pueden blindar ni controlar suficientemente.
- f) **Las herramientas insertables con adaptador de rosca deben adaptarse con exactitud a la rosca del husillo portamuela.** En el caso de herramientas insertables que se montan mediante brida, el diámetro del agujero de la herramienta debe coincidir con el diámetro de alojamiento de la brida. Las herramientas insertables que no se puedan fijar bien a la herramienta eléctrica no giran de manera regular, vibran mucho y pueden provocar una pérdida del control.
- g) **No utilizar herramientas insertables dañadas. Antes de utilizar herramientas insertables comprobar que no estén astilladas ni presenten fisuras en el caso de las muelas de lijar, que no presenten fisuras ni desgaste en el caso de los discos abrasivos, y que no presenten alambres rotos o sueltos en el caso de los cepillos de alambres.** Si se cae la herramienta insertable o la eléctrica comprobar que no se haya dañado o utilizar una herramienta insertable no dañada. Tras haber controlado e introducido la herramienta insertable, mantenerse alejado, al igual que las personas en las inmediaciones, fuera del alcance de la herramienta giratoria y dejar que el aparato marche a la velocidad máxima durante un minuto. Normalmente las herramientas insertables dañadas se rompen durante ese tiempo de prueba.
- h) **Llevar equipamiento de protección personal. Dependiendo del uso que se le desee dar al aparato, llevar protección completa para la cara, para la vista o gafas de protección. Siempre que sea adecuado, llevar mascarilla de protección, protección para los oídos, guantes protectores o un delantal especial para proteger contra las pequeñas partículas de material.** Proteger los ojos contra los cuerpos extraños que puedan salir disparados en varias de las aplicaciones. La mascarilla de protección debe proteger contra el polvo que se pueda generar en algunas de las aplicaciones. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede provocar pérdida auditiva.
- i) **Mantener a terceros a una distancia de seguridad con respecto a su área de trabajo. Toda persona que entre en el área de trabajo debe llevar un equipo de protección personal.** Se pueden proyectar trozos partidos de la pieza o de la herramienta y provocar lesiones incluso fuera de la zona de trabajo directa.
- j) **Sujetar el aparato sólo por la empuñadura aislada cuando se realicen trabajos en los que la herramienta insertable pueda topar con cables o con el propio cable del aparato.** El contacto con un cable de corriente puede electrificar las piezas metálicas del aparato y provocar una descarga eléctrica.
- k) **Mantener el cable de red alejado de las herramientas insertables en rotación.** Si se pierde el control del aparato se podría cortar o pillar el cable de red tirando de la mano o brazo hacia la herramienta en rotación.
- l) **No depositar nunca la herramienta eléctrica antes de que la herramienta insertable se haya parado completamente.** La herramienta giratoria podría entrar en contacto con la superficie de apoyo perdiéndose así el control sobre la herramienta eléctrica.

- m) **No permitir que la herramienta eléctrica esté en marcha mientras se transporta.**
La herramienta giratoria podría entrar en contacto con la ropa y perforarle el cuerpo.
- n) **Limpiar regularmente las ranuras de ventilación de la herramienta eléctrica.**
El ventilador del motor introduce polvo en la carcasa. Una gran acumulación de polvo metálico puede provocar peligros eléctricos.
- o) **No utilizar la herramienta eléctrica en las inmediaciones de materiales inflamables.**
Las chispas podrían hacer arder dichos materiales.
- p) **No utilizar herramientas insertables que requieran refrigerante líquido.** El uso de agua o de otros refrigerantes líquidos podría provocar una descarga eléctrica.

Otras instrucciones de seguridad para todas las aplicaciones

Contragolpe e instrucciones de seguridad correspondientes

Como reacción repentina del enganche o bloqueo de la herramienta insertable giratoria (como p.ej: muela de lijar, disco abrasivo, cepillo de alambre) se produce un contragolpe. La herramienta giratoria se detendrá inmediatamente en caso de enganche o bloqueo. De este modo, una herramienta eléctrica sin control se acelera en sentido contrario al giro de la herramienta insertable en la posición de bloqueo.

Cuando por ejemplo una muela de lijar se engancha o se bloquea en la pieza, el canto de la muela que entra en la pieza puede atascarse, provocando que la muela se rompa o que se produzca un contragolpe. La muela de lijar se mueve acercándose o alejándose del operario, dependiendo del sentido de giro de la muela en la posición de bloqueo. En este caso las muelas también pueden romperse.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso indebido de la herramienta eléctrica. Se puede evitar siguiendo las medidas indicadas a continuación:

- a) **Sujetar bien la herramienta eléctrica y poner el cuerpo y los brazos en una posición en la que se puedan dominar las fuerzas de rebote. Siempre que haya una empuñadura adicional utilizarla para poder dominar al máximo las fuerzas de rebote o los momentos de retroceso**

durante la aceleración. Si el operario toma las medidas de protección adecuadas podrá dominar las fuerzas de rebote y reacción.

- b) **No acercar las manos a las herramientas en rotación.** En caso de contragolpe la herramienta podría chocar contra la mano.
- c) **Evitar tener el cuerpo en la zona en la que la herramienta eléctrica se movería en caso de contragolpe.** El contragolpe hace que la herramienta se mueva en dirección contraria a la de la muela de lijar en el punto de bloqueo.
- d) **Trabajar con especial cuidado en la zona de esquinas, cantos afilados, etc. Evitar que las herramientas de trabajo choquen o bloqueen la pieza.** La herramienta insertable giratoria tiende a bloquearse en esquinas, cantos afilados o cuando rebota, de forma que se pierde el control o se produce un contragolpe.
- e) **No utilizar nunca platos ni hojas de sierra dentadas.** Este tipo de herramientas insertables provocan a menudo un contragolpe o la pérdida del control de la herramienta eléctrica.

Advertencias de seguridad especiales para lijar y tronzar con la muela

- a) **Utilizar exclusivamente el dispositivo de lijado homologado para la herramienta eléctrica, así como la cubierta de protección prevista para dicho dispositivo.**
Los dispositivos de lijado que no hayan sido previstos para la herramienta eléctrica no se podrán proteger convenientemente por lo que no son seguros.
- b) **Las muelas de lijar acodadas se tienen que montar de forma que sus superficies abrasivas no sobresalgan del nivel del borde de la cubierta de protección.** Una muela de lijar mal montada que sobresalga del nivel de borde de la cubierta de protección, no se podrá proteger suficientemente.
- c) **La cubierta de protección se debe poner en la herramienta eléctrica de manera segura y ajustar de tal forma que garantice la máxima seguridad; es decir, la parte más pequeña del dispositivo de lijado debe estar dirigida hacia el operario.** La cubierta de protección ha sido concebida para proteger al operario contra los fragmentos que puedan salir proyectados, el contacto con el dispositivo de lijado y para evitar que las chispas puedan hacer arder la ropa.

- d) **Utilizar los dispositivos de lijado solo para el uso para el que se recomiendan. Por ejemplo: no lijar nunca con el lateral de una muela de tronzar.** Las muelas de tronzar han sido concebidas para desgastar el material con el canto de la muela. La aplicación de fuerza lateral sobre este dispositivo puede partirlo.
- e) **Utilizar siempre bridas de sujeción no dañadas, del tamaño y forma adecuados para la muela de lijar elegida.** Las bridas adecuadas sujetan la muela de lijar reduciendo así el peligro de que se rompa. Las bridas para las muelas de tronzar pueden diferir de las bridas para otras muelas de lijar.
- f) **No utilizar nunca muelas de lijar desgastadas de herramientas eléctricas más grandes.** Las muelas de lijar de las herramientas eléctricas más grandes no han sido concebidas para soportar la velocidad de las herramientas eléctricas más pequeñas y se pueden romper.
- e) **Sujetar bien las placas o piezas grandes para reducir el riesgo de un contragolpe causado por una muela de tronzar bloqueada.** Las piezas grandes pueden doblarse a causa de su propio peso. La pieza debe apoyarse en los dos lados de la muela, tanto junto al corte como en el canto.
- f) **Tener especial cuidado con los “cortes” en paredes u otras áreas no visibles.** Al introducir la muela de tronzar se pueden cortar tuberías de gas o agua, cables eléctricos u otros objetos podrían provocar un contragolpe.

Guardar las instrucciones de seguridad en lugar seguro.

Otras advertencias especiales de seguridad para tronzar con la muela

- a) **Evitar que la muela de tronzar se bloquee o que la presión de aplicación sea excesiva. No realizar cortes demasiado profundos.** Una sobrecarga de la muela de tronzar aumenta su sollicitación, así como la probabilidad de que se bloquee y, con ello, la posibilidad de que se produzca un contragolpe o se rompa el dispositivo de lijado.
- b) **Evitar la zona frente y detrás de la muela de tronzar.** Si se aleja de uno mismo la muela de tronzar en la pieza, en caso de un contragolpe la herramienta podría salir disparada hacia uno mismo con la muela en movimiento.
- c) **Si la muela de tronzar se bloquea o se interrumpe el trabajo, apagar el aparato, mantenerlo quieto y esperar hasta que la muela se pare. No intentar nunca sacar del corte la muela de tronzar cuando todavía esté en movimiento puesto que se podría producir un contragolpe.** Determinar y subsanar la causa del bloqueo.
- d) **No volver a conectar la herramienta eléctrica mientras se siga encontrando en la pieza. Antes de continuar cuidadosamente con el corte, esperar a que la muela de tronzar alcance su máxima velocidad.** En caso contrario, la muela se podrían enganchar, salir disparada de la pieza o provocar un contragolpe.

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusmääräykset

Vaara!

Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.

Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. **Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

Turvallisuusmääräyksissä käytetyllä käsitteellä „sähkötyökalu“ tarkoitetaan verkkovirtakäyttöisiä sähkötyökaluja (varustettu verkkojohdolla) sekä akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

1. Työpaikan turvallisuus

- a) **Pidä työalueesi siistinä ja hyvin valaistuna.** Työalueella vallitsevasta epäjärjestyksestä tai huonosta valaistuksesta voi aiheutua tapaturmia.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua räjähdyssaltiliikassa ympäristössä, jossa on tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai pölyjä.** Sähkötyökalut kehittävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryä palamaan.
- c) **Pidä lapset ja muut henkilöt poissa työalueelta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteen hallinnan häirinnän vuoksi.

2. Sähköturvallisuus

- a) **Sähkötyökalun liitännäspistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä sovittujen pistokkeita yhdessä suojamaadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) **Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin osiin, esim. putkiin, lämmittimiin, liesiin ja jääkaappeihin.** Jos vartalosasi on maadoitettu, aiheutuu tästä suurempi sähköiskun vaara.
- c) **Suojaa sähkötyökalut sateelta tai kosteudelta.** Veden tunkeutuminen sähkötyökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

- d) **Älä käytä liitännäsjohdtoa väärin esim. kantamalla sen avulla sähkötyökalua, ripustamalla sähkötyökalun siitä tai vetämällä pistokkeen pistorasiasta johdtoa käyttäen.** Suojaa johdtoa kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta tai liikkuvilta laitteen osilta. Vahingoittuneet tai mutkille kiertyneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- e) **Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan sellaisia jatkojohtoja, jotka ovat sallittuja ulkokäyttöön.** Ulkokäyttöä varten soveliaan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- f) **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä on välttämätöntä, käytä vuotovirtasuojakatkaisinta.** Vuotovirtasuojakatkaisimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3. Ihmisten turvallisuus

- a) **Ole tarkkaavainen, keskity siihen, mitä teet, ja käytä järjeäsi työskennellessäsi sähkötyökaluja käyttäen. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai huumeiden, päihteiden tai lääkeaineiden vaikutuksen alainen.** Hetkisenkin hajamielisyyss sähkötyökalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- b) **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita sekä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten polynaamarin, luistamattomien turvajalkineiden, kypärän tai kuulosuojusten käyttö, riippuen sähkötyökalun laadusta ja työkohteesta, vähentää loukkaantumisvaaraa.
- c) **Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu, ennen kuin liität sen virransyöttöön ja/tai akun, otat sen käteesi tai kannat sitä.** Jos pidät sormeasi katkaisimella sähkötyökalua kantaessasi tai liität laitteen verkkovirtaan sen ollessa päällekytkettynä, voi tästä aiheutua tapaturmia.
- d) **Ota säätötyökalut tai ruuviavaimet pois, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Pyörivässä laitteen osassa oleva työkalu tai avain saattaa aiheuttaa vammoja.
- e) **Vältä luonottomia asentoja. Huolehdi tukevasta jalansijasta ja säilytä aina tasapainosi.** Siten voit säilyttää sähkötyökalun hallinnan paremmin myös odottamattomissa tilanteissa.

- f) **Käytä tarkoituksenmukaisia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsiin poissa liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset saattavat takertua laitteen liikkuviin osiin.
- g) **Jos koneeseen voidaan asentaa pölyn poistoimulaitteet ja pölynkeräyslaitteet, varmista, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikein.** Pölyn poistoimulaitteen käyttö voi vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.

4. Sähkötyökalun käyttö ja käsittely

- a) **Älä ylikuormita laitetta. Käytä työssäsi siihen tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivalla sähkötyökalulla työskentelet paremmin ja turvallisemmin sen oikealla tehoalueella.
- b) **Älä käytä sähkötyökalua, jonka katkaisin on viallinen.** Sähkötyökalu, jota ei voi enää kytkeä päälle tai pois, on vaarallinen ja se tulee korjata.
- c) **Vedä pistoke pois pistorasiasta ja/tai ota akku pois, ennen kuin suoritat laitteeseen säätöjä, vaihdat sen varusteita tai panet laitteen pois.** Tämä varotoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- d) **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet tähän laitteeseen tai lukeneet näitä käyttöohjeita.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käyttäminä.
- e) **Hoida sähkötyökaluja huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti ja juuttumatta kiinni, onko laitteesta murtunut osia tai ovatko laitteen jotkut osat niin pahasti vaurioituneita, että sähkötyökalun toiminta kärsii siitä. Anna korjata vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä.** Monien tapaturmien syynä on huonosti huollettu sähkötyökalu.
- f) **Pidä leikkaustyökalusi terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut, teräväteräiset leikkaustyökalut juuttuvat harvemmin kiinni ja niitä on helpompi ohjata.
- g) **Käytä sähkötyökaluja, varusteita, käyttötyökaluja jne. aina näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin myös huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava työ.** Sähkötyökalujen käyttö muuhun kuin niiden määrättyyn käyttötarkoitukseen saattaa aiheuttaa pahoja vaaratilanteita.

5. Huolto

- a) **Anna ainoastaan ammattitaitoisten henkilöiden korjata sähkötyökalusi käyttäen ainoastaan alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalun käyttöturvallisuus säilyy.

Säilytä turvallisuusmääräykset huolellisesti.

Kaikkaa käyttöä koskevat turvallisuusmääräykset

- a) Tätä sähkötyökalua käytetään hiomakoneena ja katkaisuhiomakoneena. Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä, ohjeita, kuvauksia ja tietoja, jotka saat laitteen mukana. Jos et noudata seuraavia ohjeita, saattaa tästä seurata sähköiskuja, tulipalo ja/ tai vaikeita vammoja.
- b) Tämä sähkötyökalu ei sovellu käytettäväksi hiomiseen hiekkapaperilla, lankaharjojen käyttöön tai kiillotukseen. Sellainen käyttö, johon sähkötyökalua ei ole tarkoitettu, saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja tapaturmia.
- c) Älä käytä sellaisia varusteita, joita valmistaja ei nimenomaisesti ole valmistanut tai suositellut käytettäväksi tässä sähkötyökalussa. Jos voit kiinnittää varusteen sähkötyökaluusi, ei tämä vielä takaa sen turvallista käyttöä.
- d) Käytetyn työkalun sallitun kierrosluvun tulee olla vähintään niin korkea kuin sähkötyökalussa ilmoitettu suurin kierrosluku. Varusteet, jotka pyörivät sallittua nopeammin, saattavat särkyä ja sinkoutua pois.
- e) Käytetyn vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vastata sähkötyökalusi mittatietoja. Väärin mitoitettuja vaihtotyökaluja ei voida suojata tai valvoa riittävän hyvin.
- f) Kierreliitäntällä varustettujen vaihtotyökalujen tulee sopia tarkalleen hiomakaran kierteisiin. Laipan kera asennettavien vaihtotyökalujen reiän läpimitan tulee sopia tarkalleen laipan liitäntäläpimitaan. Vaihtotyökalut, joita ei kiinnitetä tarkalleen sähkötyökaluun, pyörivät epäkeskoisesti, tärisivät voimakkaasti ja saattavat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
- g) Älä käytä vahingoittuneita vaihtotyökaluja. Tarkasta ennen joka käyttöä, onko vaihtotyökaluissa kuten hiomalaikoissa lohkeiluja ja repeämiä, hiomalevyissä repeämiä, kulumia tai voimakasta kulumista, lankaharjoissa irrallisia tai katkenneita lankoja. Jos sähkötyökalu tai vaihtotyökalu pääsee putoamaan, tarkasta, onko se vahingoittunut, tai käytä vahingoittumatonta vaihtotyökalua. Kun olet tarkastanut vaihtotyökalun ja pannut sen paikalleen, pysytkä lähellä olevien henkilöiden kera pyörivän vaihtotyökalun tason ulkopuolella ja anna laitteen käydä minuutin verran suurimmalla kierrosluvulla. Vahingoittuneet vaihtotyökalut särkyvät useimmiten tämän ajan kuluessa.
- h) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä työstä riippuen kokokasvosuojusta, silmäsuojuksia tai suojalaseja. Mikäli tämä vastaa tarkoitusta, käytä pölynäamaria, kuulosuojuksia, suojakäsineitä tai erikoisesiliinaa, joka pitää pienet hioma- ja materiaalihiukkaset poissa. Silmiä tulee suojata ympärisinkoilevilta vierailta esineiltä, joita syntyy eri töissä. Pöly- tai hengityssuojanaamareiden tulee suodattaa käytössä syntyvä pöly pois. Jos olet pitkään kovassa melussa, saatat kärsiä kuulon menetyksen.
- i) Huolehdi siitä, että muut henkilöt ovat turvallisen matkan päässä työalueeltasi. Jokaisen työalueelle tulevan henkilön tulee käyttää henkilökohtaista suojava- rustusta. Työkappaleen tai murtuneiden vaihtotyökalujen paloja saattaa singota pois ja aiheuttaa loukkaantumisen myös välittömän työalueen ulkopuolella.
- j) Pidä laitteesta kiinni vain sen eristetyistä kahvoista suorittaessasi töitä, joissa vaihtotyökalu saattaa osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen omaan verkkojohtoon. Kontakti jännitteelliseen johtoon saattaa tehdä myös metalliset laitteen osat jännitteellisiksi ja aiheuttaa sähköiskun.
- k) Pidä verkkojohto poissa pyörivistä vaihtotyökaluista. Jos menetät laitteen hallinnan, saattaa verkkojohto leikkautua poikki tai tarttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivartesi pyörivään vaihtotyökaluun.
- l) Älä koskaan laske sähkötyökalua kädestäsi ennen kuin vaihtotyökalu on pysähtynyt täysin. Pyörivä vaihtotyökalu saattaa koskettaa laskupintaan, ja tämän vuoksi saatat menettää sähkötyökalun hallinnan.
- m) Älä anna sähkötyökalun käydä sitä kantaessasi. Vaatteesi saattavat koskettaa pyörivään työkaluun sattumalta ja tarttua siihen ja vaihtotyökalu saattaa porautua ruumiiseesi.
- n) Puhdista sähkötyökalusi tuuletusraot säännöllisesti. Moottorin tuuletin vetää pölyä kotelon sisään ja paksu metallipölykerros saattaa aiheuttaa sähkövaaroja.
- o) Älä käytä sähkötyökalua tulenarkojen materiaalien lähistöllä. Kipinät saattavat sytyttää nämä materiaalit.
- p) Älä käytä liitettäviä työkaluja, jotka tarvitsevat nestemäisiä jäähdytysaineita. Veden tai muiden nestemäisten jäähdytysaineiden käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Kaikkeä käyttöä koskevat täydentävät turvallisuusmääräykset

Takapotku ja vastaavat turvallisuusmääräykset

Takapotku on pyörivän liitetyn työkalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen, lankaharjan jne. kiinnitarttumisesta tai jumiutumisen aiheutuva äkillinen reaktio. Kiinnitarttuminen tai jumiutuminen johtaa pyörivän työkalun äkilliseen pysähtymiseen. Tästä aiheutuu hallitsemattoman sähkötyökalun kiihtyminen juuttumiskohdalla liitetyn työkalun kiertosuunnan vastaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai jumiutuu työkalupaleeseen, niin työkalupaleeseen uppoava hiomalaikan reuna jää kiinni ja silloin hiomalaikka saattaa irrota pois tai aiheuttaa takapotkun. Hiomalaikka liikkuu tällöin joko käyttäjää kohti tai hänestä pois, riippuen laikan kiertosuunnasta jumiutumiskohdassa. Tällöin hiomalaikat voivat myös revetä kappaleiksi.

Takapotku on seurausta sähkötyökalun väärästä tai virheellisestä käytöstä. Sen syntymisen voi estää sopivilla varotoimilla, jotka kuvataan seuraavassa.

- a) **Pidä sähkötyökalusta tiukasti kiinni ja vie vartalosi sekä käsivartesi sellaiseen asentoon, jossa voit ottaa vastaan takapotkun voimat. Käytä aina tukikahvaa, mikäli sellainen on, jotta sinulla on paras mahdollinen takapotkuvuimien valvonta tai reaktioaika koneen käynnistämisen aikana.** Käyttäjä voi hallita takapotku- ja reaktiovoimat sopivia varotoimenpiteitä käyttäen.
- b) **Älä koskaan vie kättäsi pyörivien vaihtotyökalujen lähetyville.** Vaihtotyökalu saattaa kulkea kätesi ylitse takapotkun sattuessa.
- c) **Vältä pitämästä vartaloasi sillä alueelle, johon sähkötyökalu liikkuu takapotkun sattuessa.** Takapotku painaa sähkötyökalua vastapäiseen suuntaan kuin hiomalaikan liike juuttumiskohdassa.
- d) **Työskentele erityisen varovasti kulmien, terävien reunojen yms. alueella. Vältä vaihtotyökalujen sinkoamista työkalusta pois tai kiinnijuuttumista.** Pyörivä vaihtotyökalu juuttuu helposti kiinni kulmissa, terävissä reunoissa tai kun se sinkoaa pois. Tämä aiheuttaa hallinnan menetyksen tai takapotkun.

- e) **Älä käytä ketjusahanteriä tai hammastetuja sahanteriä.** Nämä vaihtotyökalut aiheuttavat useasti takapotkuja tai sähkötyökalun hallinnan menetyksen.

Hiomista ja katkaisuhiomista koskevat erityiset turvallisuusmääräykset

- a) **Käytä ainoastaan sähkötyökaluusi sallittuja hiomavälineitä ja näille hiomavälineille tarkoitettua suojakupua.** Hiomavälineitä, joita ei ole tarkoitettu sähkötyökalusi kera käytettäväksi, ei voida suojata riittävästi eivätkä ne ole turvallisia.
- b) **Taivutetut hiomalaikat täytyy asentaa niin, ettei niiden hiomapinta ulotu suojakuvun reunatason ulkopuolelle.** Virheellisesti asennettua hiomalaikkaa, joka ulottuu suojakuvun reunatason ulkopuolelle, ei voida suojata riittävän hyvin.
- c) **Suojakupu täytyy asentaa sähkötyökaluun pitävästi ja suurimman turvallisuuden saavuttamiseksi säätää niin, että hiomavälineen pienin mahdollinen osa näyttää avoimena käyttäjään päin.** Suojakuvun tarkoitus on suojata käyttäjää murtuvilta paloilta, tahattomalta kosketukselta hiomavälineeseen sekä kipinöiltä, jotka saattavat sytyttää vaatteet palamaan.
- d) **Hiomavälineitä saa käyttää ainoastaan suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esi-merkiksi: Älä koskaan käytä katkaisulaikan sivupintaa hiomiseen.** Katkaisulaikat on tarkoitettu materiaalin poistoon laikan reunaa käyttäen. Näihin hiomavälineisiin sivulta tulevat voimat saattavat särkeä ne.
- e) **Käytä aina vahingoittumatonta, oikeankokoista ja –muotoista kiinnityslaippaa valitsemaasi hiomalaikkaa varten.** Sopivat laipat tukevat hiomalaikkaa ja vähentävät täten hiomalaikan murtumisvaaraa. Katkaisulaikkojen laipat saattavat olla erilaiset kuin muiden hiomalaikkojen laipat.
- f) **Älä käytä suurempien sähkötyökalujen kuluneita hiomalaikkoja.** Suuremmille sähkötyökaluille laaditut hiomalaikat eivät sovi pienempien sähkötyökalujen korkeammille kierrosluvuille ja saattavat särkyä.

Katkaisuhiontaa koskevat täydentävät turvallisuusmääräykset

- a) **Vältä katkaisulaikan juuttumista kiinni tai liian voimakasta puristuspainetta. Älä suorita liiallisen syviä leikkauksia.** Katkaisulaikan ylikuormitus lisää sen kulutusta ja taipumusta viistottumiseen tai kiinnijuuttumiseen ja siten takapotkun tai hiomavälineen särkymisen vaaraa.
- b) **Vältä aluetta pyörivän katkaisulaikan edessä ja takana.** Kun liikutat katkaisulaikkaa työkappaleessa itsestäsi poispäin, voi sähkötyökalu sinkoutua pyörivän laikan kera suoraan sinua kohti takapotkun sattuessa.
- c) **Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni tai keskeytät työn, sammuta laite ja pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt täysin. Älä koskaan yritä vetää pyörivää katkaisulaikkaa leikkauksesta, siitä saattaa aiheutua takapotku.** Selvitä kiinnijuuttumisen syy ja poista se.
- d) **Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen niin kauan kuin se on vielä työkappaleessa. Anna katkaisulaikan saavuttaa ensin täysi kierroslukunsa, ennen kuin jatkat leikkausta varovasti.** Muussa tapauksessa laikka voi jäädä kiinni, sinkoutua ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takapotkun.
- e) **Tue levyt tai suuret työkappaleet, jotta kiinnijuuttuvan katkaisulaikan aiheuttama takapotkun vaara pienenee.** Suuret työkappaleet saattavat taipua oman painonsa voimasta. Työkappale tulee tukea laikan molemmin puolin, ja nimenomaan sekä katkaisuleikkauksen läheltä että myös kappaleen reunalta.
- f) **Ole erityisen varovainen tehdessäsi „taskuleikkauksia“ vanhoihin seiniin tai muihin kohtiin, joita ei voi nähdä.** Sisäänuppoava katkaisulaikka saattaa aiheuttaa takapotkun leikatessaan kaasu- tai vesijohtoihin, sähköjohtoihin tai muihin esineisiin.

Säilytä turvallisuusmääräykset huolellisesti.

Splošni varnostni napotki za električna orodja

Nevarnost!

Preberite varnostne napotke in navodila.

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

V varnostnih napotkih uporabljeni pojem „električno orodje“ se nanaša na električna orodja, ki jih poganja omrežni električni tok (z električnim priključnim kablom) in na električna orodja na akumulatorski pogon (brez električnega priključnega kabla).

1. Varnost na delovnem mestu

- a) **Delovno območje vzdržujte v čistem in pospravljenem stanju.** Nered in neosvetljena delovna območja lahko privedejo do nezgod.
- b) **Z električnim orodjem ne delajte v eksplozivno nevarnem okolju, v katerem se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko povzročijo vžig prahu ali pare.
- c) **Med uporabo električnega orodja naj se otroci in druge osebe ne nahajajo v bližini.** V primeru nepozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo.

2. Električna varnost

- a) **Priključni vtikač električnega orodja mora biti primeren za uporabljano vtičnico.** Vtikača ne smete v nobenem primeru spreminjati. Ne uporabljajte nobenih adapterskih vtičakov skupaj z zaščitno ozemljenimi električnimi orodji. Nespremenjeni vtičaki in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- b) **Izogibajte se stiku telesa z ozemljenimi površinami kot so cevi, gretje, štedilniki in hladilniki.** Obstaja povečano tveganje električnega udara, ko je Vaše telo ozemljeno.
- c) **Držite električna orodja v stran od dežja ali vlage.** Vstop vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.

- d) **Kabla ne uporabljajte v druge namene, da bi električno orodje prenašali, obešali ali, da bi s kablom izvlačili električni priključni vtikač.** Kabel držite v stran od vročine, olja, ostrih robov ali premičnih delov naprave. Poškodovani ali zviti kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- e) **Ko delate z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo kableske podaljške, ki so primerni tudi za uporabo na prostem.** Uporaba za na prostem primerne kableske podaljške zmanjšuje tveganje električnega udara.
- f) **Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja v vlažnem okolju, uporabljajte zaščitno stikalo za ovarni tok.** Uporaba zaščitnega stikala za ovarni tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

3. Varnost oseb

- a) **Bodite pozorni in pazite na to, kar počnete in dela z električnim orodjem se ločite razumno. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepozornosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
- b) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in zmeraj zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme kot so protiprašna maska, proti zdrsu varna obutev, zaščitna čelada ali zaščita za ušesa, glede na vrsto uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje poškodb.
- c) **Izogibajte se nenačrtovanemu zagonu.** Prepričajte se, če je električno orodje izključeno preden ga priključite na tokovno napajanje in/ali akumulator, ga dvigujete ali prenašate. Če pri prenašanju električnega orodja držite prst na stikalo ali priključujete na tokovno napajanje napravo vključeno, lahko to privede do nezgode.
- d) **Odstranite orodje za nastavitve ali izvijače preden vključite električno orodje.** Orodje ali ključ, ki se nahajajo v vrtečem se delu naprave, lahko povzročijo poškodbo.
- e) **Izogibajte se nenormalni drži telesa.** Poskrbite za varno stoji in vedno držite ravnotežje. Tako boste lahko bolje nadzorovali električno orodje v nepričakovanih situacijah.

- f) **Nosite primerno obleko.** – Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Držite lase, obleko in rokavice v stran od premičnih delov. Ohlapno obleko, nakit ali dolge lase lahko premični deli zagrabijo.
- g) **Če je možno montirati opremo za odsesavanje prahu in opremo za zajemanje prahu, se prepričajte, da bo le-ta priključena in pravilno uporabljana.** Uporaba opreme za odsesavanje prahu lahko zmanjša tveganje zaradi prahu.

4. Uporaba in delo z električnim orodjem

- a) **Ne preobremenjujte naprave. Uporabljajte za Vaše delo namenjeno električno orodje.** Z ustreznim električnim orodjem boste delali bolje in varneje v navedenem močnostnem območju.
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjena stikala.** Električno orodje, ki ga ni več možno vključiti ali izključiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- c) **Izvlčite vtikač iz vtičnice in/ali odstranite akumulator preden začnete izvajati nastavitve na napravi, zamenjujete dele orodja na napravi ali odložite napravo.** Takšni preventivni ukrepi preprečijo nenačrtovani zagon električnega orodja.
- d) **Neuporabljano električno orodje shranjujte izven dosega otrok. Ne pustite napravo uporabljati osebam, ki niso seznanjene z napravo ali niso prebrale navodila za uporabo naprave.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- e) **Skrbno negujte električno orodje. Preverite, če premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, če niso deli zlomljeni ali poškodovani, kar bi lahko negativno vplivalo na delovanje električnega orodja. Pred uporabo naprave predajte poškodovane dele v popravilo.** Mnoge nezgode so posledica slabo vzdrževanega električnega orodja.
- f) **Vaše rezalno orodje vzdržujte v ostrem in čistem stanju.** Skrbno negovano rezalno orodje z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatika in ga je lažje voditi.
- g) **Uporabljajte električno orodje, pribor za električno orodje, itd. V skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in izvajano dejavnost.** Uporaba električnih orodij za druge namene kot je to predpisano lahko privede do nevarnih situacij.

5. Servisiranje

- a) **Pustite, da bo Vaše električno orodje popravil samo strokovno usposobljeni električar in pri tem uporabljal samo originalne nadomestne dele.** S tem bo zagotovljeno, da se ohrani varnost električnega orodja.

Ta varnostna navodila dobro shranite.

Varnostni napotki za vse vrste uporab

- a) **To električno orodje se uporablja kot brusilnik in rezalni brusilni stroj. Upoštevajte vse varnostne napotke, navodila, prikaze in podatke, ki jih dobite z napravo.** Če sledečih navodil ne boste upoštevali, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.
- b) **To električno orodje ni primerno za brušenje s smirkovim papirjem, za delo z žičnimi krtačami in za poliranje.** Uporaba, za katero električno orodje ni predvideno, lahko povzroči ogrožanje in poškodbe.
- c) **Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec ni posebej predvidel in priporočal za to električno orodje.** Samo možnost pritrditve pribora na Vašem električnem orodju še ne zagotavlja varne uporabe.
- d) **Dopustno število vrtljajev uporabljanega orodja mora biti najmanj tako veliko kot je navedeno na električnem orodju največje število vrtljajev.** Pribor, ki se vrti hitreje kot je dovoljeno, se lahko zlomi in odleti naokrog.
- e) **Zunanji premer in debelina uporabljanega orodja morata odgovarjati merskim podatkom na Vašem električnem orodju.** Napačno dimenzioniranih uporabljanih orodij ni možno zadostno zasloniti ali imeti pod nadzorom.
- f) **Vstavljena orodja z navojnim vložkom se mora natančno prilegati navoju brusilnega vretena. Pri vstavljenih orodjih, ki se montirajo s prirobnico, se mora premer luknje nastavka prilegati premeru sprejemne prirobnice.** Vstavljena orodja, ki niso natančno nameščena na električno orodje, se neenakomerno vrtijo, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora.
- g) **Ne uporabljajte poškodovanega uporabljanega orodja. Pred vsako uporabo preverite stanje orodja za uporabo, kot npr. okrušenost in razpokanost brusilnih plošč, razpoke na brusilnem krožniku, obrabljenost ali močno izrabljenost, rahle ali zlomljene žice na žičnatih krtačkah.** Če Vam električno orodje ali uporabljano orodje pade dol, preverite, če se je poškodovalo ali pa uporabljajte nepoškodovano orodje. Če ste preverili in vstavili orodje za uporabo, se zadržujte Vi in v bližini nahajajoče se osebe izven nivoja rotirajočega uporabljanega orodja in pustite, da naprava dela eno minuto pri največjem številu vrtljajev. Poškodovana orodja za uporabo se večinoma zlomijo prav v tem času preizkušanja.
- h) **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto uporabe uporabljajte polno masko za zaščito obraza, zaščito za oči ali zaščitna očala. Če je primerno, uporabljajte protiprašno masko, zaščito za ušesa, zaščitne rokavice ali posebne predpasnike, ki Vas lahko zaščitijo pred majhnimi delci materiala med brušenjem.** Oči si morate zaščititi pred naokrog letečimi delci materija, ki nastajajo pri različnih načinih uporabe orodja. Maska za zaščito proti prahu in za zaščito dihanja mora biti v stanju filtrirati pri uporabi nastajajoči prah. Če ste dlje časa izpostavljeni velikemu hrupu, lahko utrpíte izgubo sluha.
- i) **Pri drugih osebah pazite na varnostno razdaljo v Vašem delovnem območju. Vsa-ka oseba, ki vstopa v delovno območje, mora uporabljati osebno zaščitno opremo.** Odlomljeni deli obdelovanca ali zlomljeni deli uporabljanega orodja lahko odletijo vstran in povzročijo poškodbe tudi zunaj neposrednega delovnega območja.
- j) **Napravo držite samo za izolirane ročajne površine, ko izvajate dela, pri katerih lahko uporabljano orodje naleti na skrito električno napeljavo ali na lastni električni priključni kabel.** Stik z napeljavo pod napetostjo lahko privede do napetosti tudi na kovinskih delih orodja in povzroči električni udar.
- k) **Držite električni priključni kabel vstran od vrtečega se uporabljanega orodja.** Če izgubite nadzor nad napravo, lahko pride do prerezanja omrežnega priključnega kabla ali ga naprava zagrabi in potem pride Vaša roka v vrteče se uporabljano orodje.
- l) **Električnega orodja nikoli ne odlagajte dokler se ni uporabljano orodje popolnoma ustavilo.** Vrteče se uporabljano orodje lahko pride v stik z odlagalno površino, pri čemer lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.
- m) **Ne pustite, da bi električno orodje delalo v času, ko ga prenašate.** Vrteče uporabljano orodje lahko slučajno zagrabi Vaše oblačilo in orodje lahko poškoduje Vaše telo.
- n) **Redno čistite prezračevalne reže Vašega električnega orodja.** Puhalo motorja povleče prah v ohišje in močno nakopičenje kovinskega prahu lahko povzroči nevarnost zaradi električnega toka.
- o) **Ne uporabljajte električnega orodja v bližini vnetljivih materialov.** Zaradi isker se

takšne snovi lahko vnamejo.

- p) Ne uporabljajte nobenega orodja na tekoče hladilno sredstvo.** Uporaba vode ali drugih tekočin lahko povzroči električni udar.

Nadaljnji varnostni napotki za vse vrste uporabe

Povratni udarec in ustrezni varnostni napotki

Vzratni sunek je nenadna reakcija zaradi zaskočenega ali blokiranega vrtečega se orodja kot je npr. brusilna plošča, brusilni krožnik, žična krtača, itd. Stiskanje ali blokiranje privede do nenadne zaustavitve vrtečega se orodja. Zaradi tega pride na mestu blokade do nenadnega sunka nenadzorovanega električnega orodja proti smeri njegovega vrtenja.

Če se npr. brusilna plošča stisne ali blokira v obdelovancu, se lahko rob brusilne plošče zatakne v obdelovancu in odlomi ali povzroči vzratni sunek. Brusilna plošča potem sune proti uporabniku ali vstran od njega, odvisno od smeri vrtenja plošče na mestu blokade. Pri tem se lahko brusilne plošče tudi zlomijo.

Vzratni sunek je posledica napačne ali pomanjkljive uporabe električnega orodja. Takšne vzratne sunke orodja lahko preprečite s primernimi preventivnimi varnostnimi ukrepi kot je opisano v nadaljevanju.

- a) Čvrsto držite električno orodje in se s telesom in rokami postavite v takšen položaj, da boste lahko ublažili sile vzratnih sunkov. Zmeraj uporabljajte dodatni ročaj, ko je le-ta montirani tako, da boste lahko imeli čimboljši nadzor nad silami vzratnih sunkov ali reakcijskimi momenti pri zagonu stroja. Oseba, ki upravlja stroj, lahko s primernimi preventivnimi ukrepi obvlada sile vzratnih sunkov in reakcijske sile.
- b) Nikoli ne približujte Vaših rok v bližino vrtečega se uporabljanega orodja. V primeru vzratnega sunka lahko uporabljano orodje sune preko Vaše roke.
- c) Z Vašim telesom se izogibajte območja, v katerem se električno orodje premika ob vzratnih sunkih. Vzratni sunki poženejo električno orodje v smeri nasproti pomikanja brusilne plošče na mestu blokiranja.
- d) Posebej previdno delajte v območju kotov, ostrih robov, itd. Preprečite, da bi se uporabljano orodje odbijalo od obdelovanca in se zatikalo. Vrteče se uporabljano

orodje se v koteh, na ostrih robovih ali, ko se odbije, rado zatakne. To ima za posledico izgubo nadzora nad orodjem ali vzratni sunek.

- e) Ne uporabljajte verižnega ali nazobčanega žagalnega lista.** Takšna uporabljana orodja pogosto povzročijo vzratne sunke ali izgubo nadzora nad električnim orodjem.

Posebni varnostni napotki za brušenje in rezalno brušenje

- a) Uporabljajte izključno samo za Vaše električno orodje dovoljena brusilna telesa in za takšna brusilna telesa predvidene zaščitne pokrove. Brusilnih teles, ki niso predvidena za električno orodje, ni možno zadostno zakriti in zato niso varna.
- b) Previte brusilne plošče morate montirati tako, da njihova brusilna površina ne štrli čez raven roba zaščitnega pokrova. Nestrokovno montirane brusilne plošče, ki štrli čez raven roba zaščitnega pokrova, ni možno ustrezno izolirati.
- c) Zaščitni pokrov morate varno namestiti na električno orodje in za največjo mero varnosti nastaviti tako, da gleda proti upravljavcu najmanjši možni del brusilnega telesa. Zaščitni pokrov pomaga zaščititi upravljavce pred zlomljenimi delci, naključnim stikom z brusilnim telesom in iskrami, ki lahko vžgejo oblačila.
- d) Brusilna telesa smete uporabljati samo za priporočane možnosti uporabe. Na primer: nikoli ne brusite s stransko površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odstranjevanju materiala z robom plošče. Zaradi učinkov stranskih sil na takšna brusilna telesa se lahko le-ta zlomijo.
- e) Zmeraj uporabljajte nepoškodovano vpenjalno prirobnico prave velikosti in oblike za izbrano brusilno ploščo. Primerna prirobnica ščiti brusilno ploščo in tako zmanjša nevarnost zloma brusilne plošče. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od prirobnic za brusilne plošče.
- f) Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč večjih električnih orodij. Brusilne plošče za večja električna orodja niso konstruirane za večje število vrtljajev manjših električnih orodij in se lahko zlomijo.

Nadaljnji posebni varnostni napotki za rezalno brušenje

- a) **Izogibajte se blokiranju rezalne plošče ali prevelikim pritiskom na ploščo. Ne izvajajte prekomerno globokih rezov.** Preobremenjevanje rezalne plošče povečuje pritisk na ploščo in možnost zatikanja ali blokiranja in s tem možnost vzratnih sunkov ali zloma brusilnega telesa.
- b) **Izogibajte se območju pred in izza vrteče se rezalne plošče.** Če pomikate rezalno ploščo v obdelovancu od sebe v stran, se lahko v primeru vzratnega sunka električno orodje odbije z vrtečo se ploščo naravnost v Vas.
- c) **Če se je rezalna plošča zataknila ali, če želite prekiniti delo, izključite napravo in jo držite mirno dokler se plošča ne zaustavi. Nikoli ne poskušajte potegniti še vrteče se plošče iz rezane reže, ker lahko pride do vzratnega sunka.** Ugotovite in odpravite vzrok zatikanja.
- d) **Dokler se električno orodje nahaja v obdelovancu, ga ne vključujte. Pustite, da rezalna plošča doseže polno število vrtljajev in potem nadaljujte z rezanjem.** V nasprotnem se lahko plošča stisne, skoči iz obdelovanca ali povzroči vzratni sunek.
- e) **Plošče ali velike obdelovance podprite tako, da preprečite tveganje vzratnega sunka zaradi zataknjene rezalne plošče.** Veliki obdelovanci se lahko pod lastno težo upogibajo. Obdelovanec morate podpreti na obeh straneh plošče in sicer tako v bližini rezalnega mesta kot tudi ob robu.
- f) **Posebej previdni bodite pri „žepnih rezih“ v obstoječih stenah ali na drugih nepreglednih območjih.** Rezalna plošča lahko med rezanjem naleti na plinsko ali vodovodno napeljavo, električne žice ali druge predmete in povzroči vzratni sunek.

Ta varnostna navodila dobro shranite.

Általános biztonsági utasítások elektromos szerszámokhoz

Veszély!

Olvason minden biztonsági utalást és utasítást el. A biztonsági utalások és utasítások betartásán belüli mulasztások következménye áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehetnek. **Őrizze meg a biztonsági utalásokat és utasításokat a jövőre nézve.**

A biztonsági utasításban használt kifejezés „elektromos szerszám” a hálózaton keresztül üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati kábelvel) és az akku által üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

1. Munkahelybiztonság

- a) **Tartsa a munkakörét tisztán és jól megvilágítottan.** Rendetlenség vagy nem megvilágított munkakörök baleseteket idézhetnek elő.
- b) **Ne dolgozon ezzel a készülékkel robbanásvesélyeztetett környezetben, amelyben gyullékony folyadékok, gázok vagy porok találhatóak.** Elektromos szerszámok szikrákat idéznek elő, amelyek meg tudják gyújtani a port vagy a párákat.
- c) **Tartson az elektromos szerszám használatát alatt gyerekeket valamint más személyeket távol.** A figyelme elterelésénél elveszíthet a készülék feletti uralmat.

2. Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszám csatlakozási dugójának bele kell passzolnia a dugaszoló aljzatba. A dugót nem szabad semmilyen féle módon megváltoztatni. Ne használjon adapterdugókat a védőföldelt elektromos szerszámokkal együtt.** A nem megváltoztatott dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok lecsökkentik az áramcsapás rizikóját.
- b) **Kerülje el a földelt felületekkel való testi érintkezést, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel.** Magasabb az áramcsapás veszélye, ha földelt az Ön teste.
- c) **Tartsa az elektromos szerszámokat esőtől és nedveségtől távol.** A víz elektromos készülékbe való behatolása megnöveli az áramcsapás veszélyét.

- d) **Ne használja fel más célokra a kábelt, mint például az elektromos készülék hordására, felakasztására vagy a dugó kihúzására a dugaszoló aljzatból. Tartsa a kábelt hőségtől, olajtól és éles szélektől vagy a mozgó készülékrészekről távol.** A megsérült vagy összezsavarodott kábel megnöveli egy áramcsapás veszélyét.
- e) **Ha az elektromos szerszámmal a szabadban dolgozna, akkor csak olyan hosszabító kábelt használjon, amely kinti területre megfelelő.** A kinti területnek megfelelő hosszabítókábelnek a használata lecsökkenti az áramcsapás rizikóját.
- f) **Ha nem lehet elkerülni az elektromos szerszámnak a nedves környezetben belüli használatát, akkor használjon egy hibaáramvédőkapcsolót.** A hibaáramvédőkapcsoló használata lecsökkenti az áramcsapás rizikóját.

3. Személyek biztonsága

- a) **Legyen figyelmes, ügyeljen arra amit csinál és fogjon elektromos szerszámmal mindig okosan a munkához. Ne használja az elektromos készüléket ha fáradt vagy pedig ha kábítószerek, alkohol vagy orvosságok befolyása alatt áll.** Az elektromos szerszám használatánál egy pillanat figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet.
- b) **Viseljen egy személyi védőfelszerelést és mindig egy védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelés hordása, mint például porvédő álarc, tapadós biztonsági lábbeli, védősisak vagy zajcsökkentő fülvédő, az elektromos szerszám fajtájától és felhasználásától függően, lecsökkenti a sérülések rizikóját.
- c) **Kerülje el az akaratlan üzembehelyezést. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva az elektromos szerszám, mielőtt rákapcsolná az áramellátásra és/vagy az akkura, mielőtt felvenné vagy hordaná.** Ha az elektromos szerszám hordásánál az ujjja a kapcsolón van vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban rákapcsolná az áramellátásra, akkor ez balesetekhez vezethet.
- d) **Távolítson minden beállítószereszt vagy csavarkulcsot el mielőtt bekapcsolná az elektromos szerszámot.** A forgó készülékrészben levő szerszám vagy kulcs, sérülésekhez vezethet.

- e) **Kerüljön el egy abnormális testtartást Gondoskodjon biztos állásról és tartsa mindenkor az egyensúlyt.** Ezáltal az elektromos szerszámot váratlan szituációkban jobban tudja kontrollálni.
 - f) **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tarsa a haját, ruháját és a kasztyúját távol a mozgó részekről.** A laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú haját elkapathatják a mozgó részek.
 - g) **Ha fel lehet szerelni porelszívó berendezéseket valamint porfelfogó berendezéseket, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy ezek rá vannak kapcsolva és helyesen használva vannak.** Egy porelszívó használata lecsökkenti a por általi veszélyeztetéseket.
- 4. Az elektromos szerszám használata és kezelése**
- a) **Ne terhelje túl a készüléket. Használja a munkájához az arra meghatározott elektromos szerszámot.** Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítményi körben a megfelelő elektromos szerszámmal.
 - b) **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, ahol defektes a kapcsoló.** Egy olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet többé be- vagy kikapcsolni, az veszélyes és meg kell javítani.
 - c) **Mielőtt a készüléken beállításokat végezne el, kicserélné a tartozékokat vagy félretenné a készüléket, húzza ki a dugót a dugaszoló aljzatból és/vagy távolítsa el az akkut.** Ezek az óvintézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám akaratlan indítását.
 - d) **Tárolja a nem használt elektromos szerszámokat a gyerekek részére nem elérhető helyen. Ne engedje olyan személyeknek a készüléket használni, akik nem jártassak ezzel a készülékkel, vagy akik nem olvasták el ezeket az utasításokat.** Elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.
 - e) **Az elektromos szerszámait gondosan ápolni. Kontrollálja le, hogy a mozgatható részek kifogástalanul működnek-e és nem szorulnak-e, hogy törtek-e vagy annyira sérültek-e a részei, hogy csökkentsék az elektromos szerszám működését. Hagyja megjavítani a károsult részeket mielőtt használná a készüléket.** Sok balesetnek az oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
 - f) **Tartsa a vágószerszámait élesen és tisztán.** A gondosan ápolat vágószerszámok éles vágóélékkel kevésbé szorulnak be és könnyebben lehet őket vezetni.
 - g) **Az elektromos szerszámot, tartozékkénti betéti tartozékokat stb., ezeknek az utasításoknak megfelelően használni. Vegye ennél a munkafeltételeket és az elvégezendő tevékenységet figyelembe.** Az elektromos szerszámoknak az előrelátott használatuktól eltérően való felhasználata, veszélyes helyzetekhez vezethetnek.
- 5. Szervíz**
- a) **Hagyja az elektromos szerszámát csakis kvalifikált szakszemélyzet által és csak originális-pótalkatrészekkel megjavítani.** Azáltal biztosítva lesz, hogy továbbra is fennáll az elektromos szerszám biztonsága.
- Őrizze jól meg ezeket a biztonsági utasításokat.**

Biztonsági utasítások minden használathoz

- a) **Ezt az elektromos szerszámot** köszörűként és szétválasztó köszörűként lehet használni. Vegyen figyelembe minden olyan biztonsági utalást, utasítást, ábrát és adatot amelyet a készülékkel kapott. Ha nem veszi figyelembe a következő utasításokat, akkor áramütés, tűz vagy nehéz sérülések jöhetnek létre.
- b) **Ez az elektromos szerszám nem alkalmas dörzspapírcsiszolásra, drótkefékkel való munkákra és fényezésre.** Olyan használatok, amelyekre az elektromos szerszám nem lett előrelátva, veszélyeztetéseket és sérülést okozhatnak.
- c) **Ne használjon olyan tartozékot, amely a gyártó által nem lett speciálisan erre az elektromos szerszámmra előrelátva vagy ajánlva.** Csak azért mert fel tudja szerelni a tartozékot az elektromos szerszámjára, az még nem garantál biztonságos használatot.
- d) **A bevetett elektromos szerszám engedélyezett fordulatszámának legalább annyinak kell lennie mint az elektromos szerszámon megadott legmagasabb fordulatszám.** Tartozék, amely gyorsabban forog az engedélyezettétnél, az eltörhet és mindenfelé szétrepkedhet.
- e) **A bevetési szerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos szerszámon megadott méretadatoknak.** Rosszul bemért bevetési szerszámokat nem lehet elegendően elhárítani vagy kontrollálni.
- f) **A menetes betéttel rendelkező betétszerszámoknak pontosan rá kell illeniük a csiszoló orsó menetére.** Olyan betétszerszámoknál, amelyek karima segítségével lesznek felszerelve, azoknál a betétszerszám lyukátmérőjének illenie kell a karima befogadóátmérőjéhez. Olyan betétszerszámok, amelyek nem lesznek pontosan felerősítve az elektromos szerszámon, nem forognak egyenletesen, nagyon erősen vibrálnak és a kontroll veszítéséhez vezetnek.
- g) **Ne használjon károsult betéti szerszámokat.** Minden betéti szerszám használata előtt kontrollálni, a köszörűkorongot lerepedésekre és repedésekre, köszülőtányért repedésekre, magasabb kopásra vagy erős elhasználódásra, drótkeféket laza vagy törött drótokra. Ha leesene az elektromos szerszám vagy a betéti szerszám, akkor ellenőrizze le, hogy megrongálódott e, vagy használjon egy nem megsérült betéti szerszámot. Ha lekontrollálta és betette a betéti szerszámot, akkor tartózkodjon saját maga és a közelben tartózkodó személyek a forgó betéti szerszám síkján kívül és hagyja a készüléket egy percig a legmagasabb fordulatszámmal futni. A megsérült betéti szerszámok legtöbbször ez a próbadíó alatt eltörnek.
- h) **Hordjon személyes védőfelszerelést.** A használatról függően használjon teljesarcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Amennyiben célszerű, hordjon porvédő maszkot, zajcsökkentő fülvédőt, védőkesztyűket vagy egy speciális kötényt amely távol tartja Öntől a kisebb köszörű- és fémreszecskéket. A szemeknek védve kell lenniük, a különböző használatoknál fellépő, szanaszét ropkodó idegen testek elől. A por és a védőálcarnak le kell szűrnie a használatnál fellépő port. Ha hosszú ideig hangos zajnak lenne kitéve, akkor halláscsökkenést tud elszendvedni.
- i) **Ügyeljen más személyeknél a munkakörhöz levő biztos távolságra.** Mindenkinél aki belép a munkakörbe egy személyi védőfelszerelést kell hordania. A munkadarab töredékei vagy az eltört betéti szerszámok elszállhatnak és a direkt munkakörön kívül is sérüléseket okozhatnak.
- j) **Ha olyan munkákat végez el, amelyeknél a betéti szerszám rejtett áramvezetéseket vagy a saját hálózati kábeljét találhatná el, akkor a készüléket csak az izolált fogantyúfelületénél tartani.** A feszültségeket vezető vezetékkel való kontaktus a fémtartalmú készülékrészeket is feszültség alá teheti és áramcsapáshoz vezethet.
- k) **A hálózati kábelt a forgó betéti szerszámoktól távol tartani.** Ha elveszíti a készülék feletti uralmat, akkor át lehet vágva vagy elkapva a hálózati kábel és a keze vagy a karja bekerülhet a forgó betéti szerszámba.
- l) **Ne tegye sohasem le az elektromos szerszámot, mielőtt a betéti szerszámok teljesen nyugalmi helyzetbe nem kerültek.** A forgó betéti szerszám kontaktusba kerülhet a letétfelülettel, ami által elveszítheti az elektromos szerszám feletti kontrollt.
- m) **Ne hagyja az elektromos szerszámot futni, mialatt hordja.** A forgó betéti szerszámmal való véletlen kontaktus elkaphatja a ruháját és belefúródhat a betéti szerszám a testébe.

- n) **Tisztítsa meg rendszeresen az elektromos szerszámának a szellőztető réseit.**
A motorfűvóka port húz a gépházba és a fémpor erős összegyűlése elektromos veszélyeket okozhat.
- o) **Ne használja az elektromos szerszámot gyullékony anyagok közelében.** A szikrák meg tudják ezeket az anyagokat gyújtani.
- p) **Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyeknek folyékony hűtőszerre van szükségük.** Víz vagy más folyékony hűtőszer használata áramcsapáshoz vezethet.

További biztonsági utasítások minden használatához

Visszacsapódás és megfelelő biztonsági utasítások

Visszacsapódás az, a beakadó vagy blokkoló forgó betétszerszám, mint köszörűkorong, köszörűtányér, drótkéfe stb. hirtelen visszacsapódása. Beakadás vagy blokkolás a forgó betétszerszám hirtelen leállásához vezet. Ezáltal a blokkolás helyén, egy unkontrollált elektromos szerszám lesz a betétszerszám forgási irányához ellenkező irányba felgyorsítva.

Ha például beakad egy munkadarabba vagy blokkol a köszörűkorong, akkor a köszörűkorong széle, amely bemerül a munkadarabba, beakadhat és azáltal kitörhet a köszörűkorong vagy visszacsapódást okozhat. Ekkor a köszörűkorong a kezelő személy felé vagy pedig tőle el mozog, a korongnak a blokkolás helyéni forgásirányától függően. Ennél eltörhetnek a köszörűkorongok.

Egy visszacsapódás az elektromos szerszám rossz vagy hibás használatának a következménye. Ezt, megfelelő óvintézkedések által, mint a következőkben leírva, meg lehet akadályozni.

- a) **Tartsa jól feszesen az elektromos szerszámot és tegye a testét és a karjait egy olyan pozícióba, ahol fel tudja fogni a visszacsapódási erőket. Használja mindig a pótfogantyút, ha van, azért hogy a lehető legnagyobb kontrollal rendelkezzen a visszacsapódási erők felett vagy a reakció nyomatók felett a felgyorsulásnál.** A kezelő személy megfelelő óvintézkedések által uralhatja a visszacsapó- és reakcióerőket.
- b) **Ne tegye a kezét sohasem a forgó betéti szerszámok közelébe.** Visszacsapódásnál a betéti szerszám a kezén keresztül futhat.

- c) **Kerülje testével azt a kört, amelyben az elektromos szerszám egy visszacsapódás esetén mozog.** A visszacsapódás az elektromos szerszámot, a köszörűkorongnak a blokkolóhelyen levő mozgásának az ellenkező irányába hajtja.
- d) **Dolgozzon különösen óvatosan sarkok, éles szélek stb. közelében, akadályozza meg, hogy a betéti szerszámok a munkadarabtól visszacsapódjanak és beszoruljanak.** A forgó betéti szerszám hajlamos sarkoknál, éles széleknél vagy ha visszapattan arra hogy beszoruljon. Ez kontroll veszteszt vagy visszacsapódást okoz.
- e) **Ne használjon láncot- vagy fogazott fűrészlapot.** Ilyen betéti szerszámok sűrűn egy visszacsapódáshoz vagy az elektromos szerszám feletti kontrollnak a veszteséhez vezetnek.

Különleges utasítások a köszörüléshez és szétválasztási köszörüléshez

- a) **Csak kizárólagosan az Ön elektromos szerszámjához engedélyezett köszörülőtesteket és az erre a köszörülőtestre előrelátott védőkupakot használni.** Azokat a köszörülőtesteket, amelyek nincsennek előrelátva az elektromos szerszámmra, nem lehet elegendően elhárítani és bizonytalanok.
- b) **Könyökös csiszolókorongokat úgy kell felszerelni, hogy ne álljon ki a köszörűfelületük a védőkupak szélének a felületén túlra.** Egy szakszerűtlenül felszerelt csiszolókorongot, amely a védőkupak szélén túlra kinyúl, azt nem lehet elegendően levédeni.
- c) **A védőkupaknak biztosan fel kell szerelve lennie az elektromos szerszámon és a biztonság lehető legmagasabb mértéke érdekében úgy beállítva, hogy a köszörűtest lehető legkisebb része mutatson nyitottan a kezelő felé.** A védőkupak segít védeni a kezelő személyt a töredékek, a köszörűtesttel történő véletlen kontaktus valamint a ruhát esetleg meggyújtatható szikrák elől.
- d) **A köszörülőtesteket csak az ajánlott felhasználási lehetőségekre szabad felhasználni. Például: Ne köszörüljön sohasem egy szétválasztótárcsa oldalfelületével.** A szétválasztótárcsák a korong szélével anyaglehordásra lettek meghatározva. Oldali erőbehatások a köszörűtestre széttörhetik azt.

- e) **Mindig a kiválasztott köszűrűkorongnak helyes nagyságú és formájú, nem sérült feszítőkarimákat használni.** Megfelelő karimák óvják a köszűrűlő korongot és lecsökkentik így a köszűrűkorong törésének a veszélyét. A szétválasztótárcsához való karimák különbözhetnek más köszűrűkorongokhoz levő karimáktól.
- f) **Ne használjon nagyobb elektromos szerszámoktól való elkopott köszűrűkorongokat.** Nagyob elektromos szerszámokhoz levő köszűrűkorongok nincsenek a kisebb elektromos szerszámok magasabb fordulatszámára méretezve és eltörhetnek.

kell támasztani és mégpedig úgy a szétválasztó vágás közelében mint a szélén is.

- f) **Legyen különösen óvatos a meglevő falakon vagy más nem belátható részlegeken történő „zsebvágások”-nál.** A bemező szétválasztó tárcsa a gáz- vagy vízvezetékekbe, villanyvezetékekbe vagy más tárgyakba való vágásoknál visszacsapódást okozhat.

Őrizze jól meg ezeket a biztonsági utasításokat.

További különös biztonsági utasítások a szétválasztó tárcsákhoz

- a) **Kerülje el a szétválasztó tárcsa blokkolását vagy túl magas rászorítási nyomását. Ne végezzen el túlságosan mély vágásokat.** A szétválasztó tárcsának a túlterhelése megnöveli az igénybevételét és a hajlamosságát beakadásra vagy blokkolásra és azáltal a visszacsapódás vagy a köszűrűtest törésének a lehetőségét.
- b) **Kerülje a forgó szétválasztó tárcsa előtt vagy mögött levő részleget.** Ha a szétválasztó tárcsa a munkadarabban magától elmozgatja, akkor az elektromos szerszámnak a forgó koronggal való visszacsapódása esetén direkt Ön felé csapódhat vissza.
- c) **Ha beszorulna a szétválasztó tárcsa vagy ha megszakítaná a munkát, akkor kapcsolja ki a készüléket és tartsa addig nyugodtan amíg a korong nyugalmi helyzetbe nem került. Ne próbálja sohasem meg a még futó szétválasztó tárcsát kihúzni a vágásból, mert különben egy visszacsapódás történhet.** Járjon utána és hárítsa el a beszorulás okát.
- d) **Ne kapcsolja addig ismét be az elektromos szerszámot amíg benne van a munkadarabban. Hagyja a szétválasztó tárcsát először elérnie a teljes fordulatszámát, mielőtt óvatosan folytatná a vágást.** Különben beakadhat a tárcsa, kiugorhat a munkadarabból vagy egy visszacsapódást okozhat.
- e) **Lemezeket vagy nagy munkadarabokat alátámasztani, azért hogy lecsökkentse egy beszorult szétválasztó tárcsa általi visszacsapódás rizikóját.** Nagy munkadarabok a saját súlyuk alatt át tudnak hajlani. A munkadarabot a korong mindkét oldalán alá

Indicații generale de siguranță pentru scule electrice

Pericol!

Citiți indicațiile de siguranță și îndrumările.

Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a îndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare, incendiu și/sau răni grave. **Păstrați pentru viitor toate indicațiile de siguranță și îndrumările.**

Denumirea de "sculă electrică" utilizată în indicațiile de siguranță se referă la scule electrice alimentate de la rețea (prin cablu de alimentare) și la scule electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

1. Siguranța la locul de muncă

- a) **Păstrați intervalul dumneavoastră de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau zonele de lucru neiluminate pot duce la accidente.
- b) **Nu lucrați cu scula electrică în medii cu pericol de explozie în care se găsesc lichide, gaze sau prafuri inflamabile.** Sculele electrice produc scântei care pot aprinde vaporii sau praful.
- c) **Pe timpul folosirii sculei electrice, țineți copiii sau alte persoane la distanță.** În cazul sustragerii atenției, puteți pierde controlul asupra aparatului.

2. Siguranța electrică

- a) **Ștecherul de racord al sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu are voie să fie modificat sub nici o formă. Nu folosiți ștechere adaptoare în combinație cu sculele electrice cu protecție de pământare.** Ștecherele nemodificate și prizele potrivite reduc riscul unei electrocutări.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele pământate, cum ar fi țevile, calorifere, sobe sau frigider.** Există un risc ridicat de electrocutare, atunci când corpul dumneavoastră este pământat.
- c) **Mențineți sculele electrice ferite de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei în aparatul electric mărește riscul de electrocutare.

- d) **Nu folosiți cablul în alte scopuri, de exemplu pentru transportarea sculei electrice, pentru a o agăța sau pentru scoaterea ștecherului din priză. Țineți cablul la distanță de surse de căldură, ulei, de mușchii ascuțiți sau piese ale sculei aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau înfășurate, măresc riscul unui șoc electric.
- e) **Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate pentru utilizarea lor în exterior.** Utilizarea unui cablu prelungitor cu aprobare pentru exterior reduce riscul unui șoc electric.
- f) **Dacă utilizarea sculei electrice în mediu umed este inevitabilă, folosiți un întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi.** Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi reduce riscul unui șoc electric.

3. Siguranța persoanelor

- a) **Fiți vigilenți, gândiți-vă permanent la ceea ce faceți și acordați o deosebită atenție lucrului cu scula electrică. Nu utilizați scula electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție pe timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări deosebit de grave.
- b) **Purtați echipament de protecție personal și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului de protecție personal, cum ar fi de exemplu mască de praf, încălțăminte rezistentă la alunecare, cască de protecție sau protecție pentru urechi, în funcție de felul și utilizarea sculei electrice, reduce riscul vătămărilor.
- c) **Evitați punerea accidentală în folosință. Asigurați-vă că scula electrică este oprită, înainte de racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică și/sau la acumulator, înainte de a o ridica sau transporta.** Dacă pe timpul transportării aparatului ajungeți cu degetul pe întrerupător sau aparatul este racordat la o sursă de curent cu întrerupătorul pornit, acest lucru poate provoca accidente.
- d) **Scoateți și îndepărtați toate uneltele de reglare sau șurubelnițele înainte de pornirea sculei electrice.** O unealtă de reglare sau o șurubelniță care se găsește într-o piesă a aparatului aflată în mișcare de rotație poate provoca vătămări grave.

- e) **Evitați o poziție anormală a corpului. Aveți grijă să mențineți o poziție sigură și să vă mențineți mereu echilibrul.** În acest mod, în situații imprevizibile, puteți controla mai bine scula electrică.
 - f) **Purtați îmbrăcăminte corespunzătoare. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați părul, îmbrăcămintea și mânușile la distanță de componentele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea lejeră, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de componentele aflate în mișcare.
 - g) **Dacă pot fi montate instalații de aspirare a prafului și instalații de colectare a prafului, convingeți-vă că acestea sunt racordate și utilizate în mod corect.** Utilizarea unui dispozitiv de aspirație poate diminua pericolele cauzate de praf.
- 4. Utilizarea și mănuierea sculei electrice**
- a) **Nu suprasolicitați aparatul. Folosiți întotdeauna scula electrică prevăzută pentru lucrarea respectivă.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în zona de randament indicată.
 - b) **Nu utilizați scule electrice cu întrerupătorul defect.** O sculă electrică al cărei întrerupător nu mai poate fi conectat sau deconectat este periculoasă și trebuie reparată.
 - c) **Scoateți ștecherul din priză și/sau îndepărtați acumulatorul înaintea oricăror reglaje, schimbarea pieselor auxiliare sau depozitarea aparatului.** Această măsură de precauție împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.
 - d) **A nu se lăsa sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat de persoane care nu au experiență cu astfel de aparate sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Sculele electrice sunt periculoase, dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.
 - e) **Îngrijiți sculele electrice cu atenție. Verificați dacă piesele aflate în mișcare funcționează impecabil și nu sunt blocate, rupte sau deteriorate, astfel încât funcționarea sculei electrice să fie afectată. Înainte de utilizare lăsați părțile deteriorate ale aparatului să fie reparate.** Scule electrice întreținute necorespunzător sunt cauza multor accidente.
- f) **Mențineți sculele de tăiere ascuțite și curate.** Sculele de tăiere cu muchii ascuțite îngrijite se agață mai puțin și sunt mai ușor de utilizat.
 - g) **Utilizați scula electrică, accesoriile, sculele atașabile etc. conform acestor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de operația de efectuat.** Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute pot duce la situații periculoase.
- 5. Service**
- a) **Încredințați scula electrică pentru reparații numai personalului calificat, care utilizează numai piese de schimb originale.** Prin aceasta se garantează păstrarea siguranței sculei dumneavoastră electrice.
- Păstrați cu grijă aceste indicații de siguranță.**

Indicații de siguranță pentru toate utilizările

- a) **Această sculă electrică trebuie utilizată ca polizor și ca mașină de retezat cu disc abraziv. Aveți în vedere toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile, reprezentările în imagini și datele, pe care le primiți împreună cu acest aparat.** Dacă nu respectați următoarele instrucțiuni, atunci se pot produce electrocutări, incendii și/sau răni grave.
- b) **Această sculă electrică nu se pretează la șlefuirea cu hârtie de șlefuit, lucrări cu peria de sârmă și lustruit.** Utilizarea sculei electrice în scopuri pentru care nu este prevăzută poate provoca periclitări și vătămări.
- c) **Nu utilizați accesorii, care nu au fost prevăzute și recomandate de producător, special pentru această sculă electrică.** Posibilitatea de fixare a accesoriilor la scula electrică a dumneavoastră nu garantează și utilizarea în siguranță.
- d) **Turația admisă a sculei accesorii de utilizat trebuie să fie cel puțin tot atât de înaltă ca și turația maximă indicată pe scula electrică.** Accesoriile, care se rotesc mai repede decât este admis, se pot sparge și pot fi proiectate în jur.
- e) **Diametrul exterior și grosimea sculei accesorii de utilizat trebuie să corespundă datelor dimensionale ale sculei electrice a dumneavoastră.** Sculele accesorii de utilizat, dimensionate greșit, nu pot fi protejate sau controlate suficient.
- f) **Scule atașabile cu filet trebuie să se potrivească cu exactitate pe filetul arborelui portpiatră. În cazul sculelor atașabile montate prin intermediul unei flanșe, diametrul găurii sculei atașabile trebuie să se potrivească cu diametrul de preluare a flanșei.** Scule atașabile, care nu sunt fixate cu exactitate pe aparatul electric, se rotesc neuniform, vibrează foarte tare și pot duce la pierderea controlului asupra aparatului.
- g) **Nu folosiți scule accesorii de utilizat deteriorate. Controlați sculele accesorii de utilizat înaintea fiecărei folosiri, cum ar fi discurile abrazive în privința spargerii și fisurării, platoul abraziv în privința fisurării, uzurii sau deteriorării puternice datorită utilizării îndelungate, perile din sârmă în privința sârmelor desprinse sau rupte.** Dacă scula electrică sau scula accesorie de utilizat cade, atunci verificați dacă este deteriorată sau folosiți o sculă accesorie de utilizat, nedeteriorată. Dacă ați controlat și montat scula accesorie de utilizat, atunci atât dumneavoastră cât și persoanele care se află în apropiere staționați în afara planului orizontal al sculei accesorii de utilizat, în rotație, și lăsați aparatul să funcționeze pe timp de un minut cu turația maximă. Sculele accesorii de utilizat, deteriorate, se sparg de cele mai multe ori în această perioadă de testare.
- h) **Purtați echipamentul de protecție individual. Utilizați în funcție de activitatea de lucru mască de protecție completă, dispozitiv de protecție pentru ochi sau ochelari de protecție. În măsura în care este adecvat, purtați mască de praf, căști de protecție auditivă sau șorț special, care țin la distanță de dumneavoastră particulele mici de material și cele rezultate în urma rectificării.** Ochii trebuie să fie protejați contra corpurilor străine care sunt proiectate în jur în cazul utilizărilor diferite. Maska de protecție contra prafului sau de protecție a respirației trebuie să filtreze praful care rezultă la utilizarea aparatului. Dacă sunteți expus pe o perioadă lungă de timp unui zgomot intens, atunci puteți suferi o pierdere a auzului.
- i) **Aveți în vedere în cazul altor persoane ca acestea să se afle în siguranță la o distanță suficientă de zona de lucru a dumneavoastră. Fiecare persoană, care intră în zona de lucru, trebuie să poarte echipamentul de protecție individual.** Părțile sparte din piesa de prelucrat sau sculele accesorii de utilizat, sparte, pot fi proiectate în jur și pot conduce la răni și în exteriorul zonei de lucru directe.
- j) **Țineți aparatul numai de suprafețele izolate ale mânerului, dacă executați lucrări, la care scula accesorie de utilizat poate atinge cabluri de curent care nu se văd sau cablul de racordare la rețea, propriu.** Contactul cu un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune și piesele metalice ale aparatului și poate conduce la o electrocutare.
- k) **Țineți cablul de racordare la rețea la distanță de sculele accesorii de utilizat, care se rotesc.** Dacă pierdeți controlul asupra aparatului, atunci cablul de racordare la rețea poate fi tăiat sau prins și mâna sau brațul dumneavoastră ar putea intra în raza de acțiune a sculei accesorii de utilizat, în

rotație.

- l) **Nu așezați jos niciodată scula electrică înainte de oprirea completă a sculei accesorii de utilizat.** Scula accesorie de utilizat, care se rotește, poate intra în contact cu suprafața de așezare și prin aceasta puteți pierde controlul asupra sculei electrice.
- m) **Nu lăsați în funcțiune scula electrică în timp ce o transportați.** Îmbrăcăminte dumneavoastră poate fi prinsă prin contactul întâmplător cu scula accesorie de utilizat, în rotație, și scula accesorie de utilizat poate să perforzeze corpul dumneavoastră.
- n) **Curățați periodic fantele de aerisire ale sculei electrice a dumneavoastră.** Sufianta motorului atrage praful în carcasă și o acumulare puternică de praf metalic poate provoca pericole electrice.
- o) **Nu utilizați scula electrică în apropierea materialelor inflamabile.** Scântelele pot aprinde aceste materiale.
- p) **Nu folosiți scule atașabile care necesită agenți de răcire lichizi.** Utilizarea apei sau a altor agenți de răcire lichizi poate duce la electrocutare.

Alte indicații de siguranță pentru toate utilizările

Reculul și indicații de siguranță corespunzătoare

Un recul este o reacție bruscă ca urmare a unei scule atașabile în rotație agățate sau blocate, cum ar fi discul abraziv, discul de șlefuit, peria de sârmă etc. Agățarea sau blocarea duce la o oprire bruscă a sculei atașabile aflată în rotație. Astfel o sculă electrică devine necontrolată și va fi accelerată în sens invers sensului de rotație a sculei atașabile la locul de blocare.

Dacă de ex., se agăță sau se blochează un disc de șlefuit într-o piesă de lucru, latura discului de șlefuit care intră în piesa de lucru se poate prinde, ceea ce duce la azvârlirea discului de șlefuit sau la recul. Discul de șlefuit se deplasează în direcția operatorului sau în direcție opusă, în funcție de sensul de rotație a discului la locul de blocare. Discurile de șlefuire se pot chiar și rupe.

Un recul este urmarea unei utilizări greșite sau cu defecțiuni a sculei electrice. Acesta poate fi evitat prin măsuri de precauție adecvate, așa cum sunt descrise în continuare.

- a) **Țineți bine scula electrică și poziționați corpul și brațele dumneavoastră astfel încât să puteți amortiza forțele de recul.** Utilizați întotdeauna mânerul suplimentar, pentru a avea cel mai mare control posibil asupra forțelor de recul sau momentelor de reacțiune la turație înaltă. Persoana operatoare poate stăpâni prin măsuri de precauție adecvate, forțele de recul și de reacțiune.
- b) **Nu deplasați mâna dumneavoastră niciodată în apropierea sculelor accesorii de utilizat, în rotație.** Scula accesorie de utilizat poate să se deplaseze deasupra mâinii dumneavoastră în cazul reculului.
- c) **Evitați cu corpul dumneavoastră zona în care scula electrică se deplasează în cazul unui recul.** Reculul deplasează scula electrică în direcția contrară deplasării discului abraziv la locul de blocare.
- d) **Lucrați cu atenție deosebită în zona colțurilor, marginilor ascuțite ș.a.m.d.. Evitați ricoșarea și blocarea sculelor accesorii de utilizat, la piesa de prelucrat.** Scula accesorie de utilizat, în rotație, tinde să se blocheze la colțuri, margini ascuțite sau dacă ricoșează. Acest lucru conduce la o pierdere a controlului sau la un recul.
- e) **Nu utilizați o pânză de circular cu lanț sau dințată.** Astfel de scule accesorii de utilizat conduc des la un recul sau la pierderea controlului asupra sculei electrice.

Indicații de siguranță deosebite pentru rectificare și retezare cu disc abraziv

- a) **Utilizați numai corpurile abrazive omologate pentru scula electrică a dumneavoastră și carcasa de protecție prevăzută pentru aceste corpuri abrazive.** Corpurile abrazive, care nu sunt prevăzute pentru scula electrică, nu pot fi protejate suficient și sunt nesigure.
- b) **Discurile de șlefuit cu degajare trebuie montate astfel, încât suprafața de șlefuire să nu depășească marginea măștii de protecție.** Un disc de șlefuit montat necorespunzător, care depășește marginea măștii de protecție, nu poate fi protejat suficient.
- c) **Masca de protecție trebuie să fie montată sigur pe aparatul electric și reglată în așa fel încât să se atingă un nivel maxim de siguranță, deci, cea mai mică parte posibilă a corpului abraziv să fie descoperită spre operator.** Masca

de protecție ajută la protecția operatorului împotriva cioburilor din piesa de prelucrat, contactului accidental cu corpul de șlefuit, precum și a scânteilor care ar putea incendia îmbrăcăminte.

- d) **Corpurile abrazive au voie să fie utilizate numai pentru posibilitățile de utilizare recomandate. De exemplu: nu rectificați niciodată cu partea laterală a unui disc abraziv de retezat.** Discurile abrazive de retezat sunt destinate pentru rectificarea de material cu marginea discului. Acțiunea laterală a forțelor asupra acestor corpuri abrazive poate să le spargă.
 - e) **Utilizați întotdeauna o flanșă de strângere nedeteriorată, cu mărimea și forma exactă pentru discul abraziv selectat de dumneavoastră.** Flanșa adecvată sprijină discul abraziv și reduce astfel pericolul unei spargerii a discului abraziv. Flanșele pentru discul abraziv de retezat pot fi diferite de flanșele pentru alte discuri abrazive.
 - f) **Nu utilizați discuri abrazive uzate de la sculele electrice mai mari.** Discurile abrazive pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turații mai înalte ale sculelor electrice mai mici și pot să se spargă.
- Alte indicații de siguranță deosebite pentru retezare cu disc abraziv**
- a) **Evitați blocarea discului abraziv de retezat sau o presiune de apăsare prea înaltă. Nu executați tăieturi excesiv de adânci.** O suprasarcină asupra discului abraziv de retezat mărește solicitarea ei și predispune la înțepenire sau gripare și astfel la posibilitatea unui recul sau spargerea corpului abraziv.
 - b) **Evitați zona din fața și spatele discului abraziv de retezat, în rotație.** Dacă deplasați discul abraziv de retezat în materialul de prelucrat, de la dumneavoastră în exterior, atunci în cazul unui recul al sculei electrice cu discul în rotație, scula electrică poate fi proiectată direct în direcția dumneavoastră.
 - c) **Dacă discul abraziv de retezat se blochează sau dacă dumneavoastră întrerupeți lucrul, atunci deconectați aparatul și țineți aparatul liniștit în mână până când discul se oprește. Nu încercați niciodată să scoateți din tăietură discul abraziv de retezat încă în funcțiune, deoarece în caz contrar se poate produce un recul.** Stabiliți și remediați cauza pentru blocarea discului.
 - d) **Nu reconectați scula electrică, atât timp cât scula se află în materialul de prelucrat. Lăsați discul abraziv de retezat să atingă întâi turația lui maximă, înainte de a continua cu atenție tăierea.** În caz contrar discul se poate prinde, poate sări din materialul de prelucrat sau poate produce un recul.
 - e) **Sprijiniți plăcile sau piesele de prelucrat mari, pentru a reduce riscul unui recul prin înțepenirea discului abraziv de retezat.** Piesele mari de prelucrat se pot îndoi datorită greutateii lor proprii. Piesa de prelucrat trebuie să fie sprijinită la ambele părți ale discului și anume atât în apropierea tăieturii de retezare cât și la margine.
 - f) **Fiți deosebit de atent la „decupări“ în pereții existenți sau alte zone imprevizibile.** Discul abraziv de retezat, care trebuie cufundat în material, poate produce un recul în cazul tăierii în conducte de gaz sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte.

Păstrați cu grijă aceste indicații de siguranță.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για αυτή το ηλεκτρικό εργαλείο

Κίνδυνος!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.**

Ο όρος „ηλεκτρικό εργαλείο“ που χρησιμοποιείται σε αυτές τις Υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται σε εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο) και σε εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

1. Ασφάλεια στη θέση εργασίας

- a) **Να διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή και καλά φωτισμένη.** Σε όχι τακτικούς ή όχι καλά φωτισμένους χώρους εργασίας δημιουργούνται ατυχήματα.
- b) **Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε εκρηκτικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη και τους ατμούς.
- c) **Να κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα άτομα κατά τη διάρκεια χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.** Εάν δεν είστε καλά συγκεντρωμένοι, δεν αποκλείεται να χάσετε τον έλεγχο επί της συσκευής.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

- a) **Το βύσμα σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του βύσματος. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογές βυσμάτων μαζί με γειωμένες ηλεκτρικές συσκευές.** Όταν δεν έχουν αλλάξει τα βύσματα και όταν χρησιμοποιείτε κατάλληλες πρίζες, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- b) **Να αποφεύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως τις γειωμένες επιφάνειες σωλήνων, θερμάνσεων, εστιών και ψυγείων.** Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.

- c) **Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή και υγρασία.** Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- d) **Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο, μη κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Να προστατεύετε το καλώδιο από ψηλές θερμοκρασίες, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα τμήματα της συσκευής.** Τα ελαττωματικά ή υπερδεδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- e) **Εάν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο, να χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες που είναι κατάλληλες για το ύπαιθρο.** Η χρήση μίας μπαλαντέζας κατάλληλης για το ύπαιθρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- f) **Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών σε υγρό περιβάλλον, να χρησιμοποιείτε διακόπτη ασφαλείας.** Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Ασφάλεια απόμων

- a) **Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τί κανετε, και να εργάζεστε συνετά με το ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων.** Μόνο μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- b) **Να χρησιμοποιείτε τα μέσα ατομικής προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά.** Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας όπως μάσκα κατά σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος και ωτοπροστασία, ανάλογα με τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
- c) **Να αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία. Σιγουρευτείτε πως το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν το συνδέσετε με την παροχή ρεύματος και/ή συνδέσετε το συσσωρευτή, πριν το σηκώσετε και πριν το μεταφέρετε.** Εάν κατά την μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου έχετε το χέρι σας στον διακόπτη ή η συσκευή

είναι ενεργοποιημένη όταν τη συνδέσετε με την παροχή ρεύματος, δεν αποκλείονται ατυχήματα.

- d) **Πριν ενεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία ή κατσαβίδια να αφαιρέσετε ενδεχόμενα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά.** Ένα εργαλείο ρύθμισης ή κλειδί που βρίσκεται στο περιστρεφόμενο τμήμα της συσκευής, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
 - e) **Να αποφεύγετε τη μη φυσιολογική στάση του σώματος.** Φροντίστε να στέκεστε σταθερά και να κρατάτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο ακόμη και σε απρόοπτες περιστάσεις.
 - f) **Να φοράτε πάντα τον κατάλληλο ρουχισμό εργασίας.** Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά θα μπορούσαν να πιαστούν από τα κινούμενα εξαρτήματα.
 - g) **Εάν είναι δυνατόν να συνδεθούν συστήματα αναρρόφησης ή συλλογής της σκόνης, σιγουρευθείτε πως έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση συστήματος αναρρόφησης της σκόνης μπορεί να μειώσει κινδύνους από σκόνη.
- 4. Χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου**
- a) **Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.** Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εργασία σας. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο αναφερόμενο πεδίο ισχύος.
 - b) **Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, ο διακόπτης των οποίων είναι ελαττωματικός.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 - c) **Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και/ή αφαιρέστε το συσσωρευτή προτού κάνετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πριν ακουμπήσετε κάπου τη συσκευή.** Αυτό το μέτρο ασφαλείας εμποδίζει την αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

- d) **Να φυλάγετε το ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε, μακριά από παιδιά.** Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μαζί της ή που δεν διάβασαν αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομα χωρίς πείρα.
- e) **Να περιποιήστε προσεκτικά τα ηλεκτρικά εργαλεία.** Ελέγξτε εάν λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν όλα τα κινούμενα τμήματα ή εάν έχουν σπάσει εξαρτήματα ή ορισμένα τμήματα έχουν ζημιές που εμποδίζουν την άψογη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε να επισκευαστούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
- f) **Τα κοπτικά εξαρτήματα να διατηρούνται πάντα τροχισμένα και καθαρά.** Τα προσεγμένα κοπτικά εξαρτήματα με ακονισμένες λάμες δεν μπλοκάρουν εύκολα και κινούνται καλύτερα.
- g) **Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματά τους κλπ. μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.** Να λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και το είδος της εργασίας σας. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εργασίες εκτός αυτών για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες περιστάσεις.

5. Σέρβις

- a) **Η επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Να φυλάξετε καλά αυτές τις Οδηγίες χρήσης.

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας για όλες τις εφαρμογές

- a) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για χρήση σαν κόφτης μετάλλων. Ακολουθήστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, παραστάσεις και τα στοιχεία που θα λάβετε μαζί με τη συσκευή. Εάν δεν ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες, δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.
- b) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο δεν προορίζεται για τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εργασίες με συρματόβουρτσα και στίλβωμα. Οι χρήσεις για τις οποίες δεν προορίζεται η ηλεκτρική συσκευή, δεν μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους και τραυματισμούς.
- c) Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν προβλέπονται ή δεν συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή για αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να στερεώσετε το εξάρτημα στο ηλεκτρικό εργαλείο, δεν σημαίνει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς.
- d) Ο επιτρεπόμενος αριθμός στροφών πρέπει να είναι τουλάχιστον όπως αυτός που αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο. Εξαρτήματα που περιστρέφονται ταχύτερα από αυτό που επιτρέπεται, μπορεί να σπάσουν και να εκσφενδονιστούν.
- e) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του εργαλείου να αντιστοιχούν στις διαστάσεις του ηλεκτρικού σας εργαλείου. Τα λάθος μετρημένα εργαλεία δεν μπορούν να προστατευούν επαρκώς ή να ελεγχθούν.
- f) Τα εργαλεία με σπείρωμα πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα στο σπείρωμα της ατράκτου λείανσης. Σε εργαλεία που τοποθετούνται με φλάντζα η διάμετρος της οπής του εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στη διάμετρο υποδοχής της φλάντζας. Τα εργαλεία που δεν ταιριάζουν απόλυτα στην ηλεκτρική συσκευή, περιστρέφονται ανομοιόμορφα, δονούνται πολύ και μπορεί να προκαλέσουν την απώλεια του ελέγχου.
- g) Μη χρησιμοποιείτε μη ελαττωματικά εργαλεία. Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τα εργαλεία όπως τους δίσκους για αποθραύσεις, τους σμυριδόδισκους για σχισμές, ή φθορά, τις συρματόβουρτσες για χαλαρά ή σπασμένα σύρματα. Εάν πέσει κάτω ή ηλεκτρική συσκευή ή το εργαλείο, ελέγξτε εάν έπαθε ζημιά ή χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο που είναι σε άψογη κατάσταση. Αφού ελέγξετε και τοποθετήσετε το εργαλείο, να στέκεστε και εσείς και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί κοντά, μακριά από το επίπεδο του περιστρεφόμενου εργαλείου και αφήστε το να περιστραφεί επί ένα λεπτό με τον μέγιστο αριθμό στροφών. Τα ελαττωματικά εργαλεία σπάζουν σε αυτή τη φάση δοκιμής.
- h) Να φοράτε τον προσωπικό σας προστατευτικό εξοπλισμό. Ανάλογα με τη χρήση να χρησιμοποιείτε ολόκληρη μάσκα προσώπου, προστασία ματιών ή προστατευτικά γυαλιά. Εάν χρειάζεται πρέπει να φοράτε μάσκα κατάσκόνης, ωτοπροστασία, προστατευτικά γάντια ή ειδική ποδιά σαν προστασία από μικρά σωματίδια λείανσης ή τμήματα υλικού. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από εκσφενδονιζόμενα ξένα αντικείμενα που δημιουργούνται σε ορισμένες χρήσεις. Η μάσκα σκόνη ή αναπνευστικής προστασίας πρέπει να φιλτράρει την σκόνη που δημιουργείται κατά τη χρήση. Εάν εκτίθεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δυνατούς θορύβους, μπορεί να προκληθεί βλάβη της ακοής σας.
- i) Να προσέχετε τα άλλα πρόσωπα να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση ασφαλείας από τη θέση εργασίας σας. Κάθε άτομο που εισέρχεται στο χώρο εργασίας, πρέπει να φοράει μέτρα ατομικής προστασίας. Τμήματα του κατεργαζόμενου αντικειμένου ή σπασμένα εργαλεία μπορεί να εκσφενδονιστούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς και εκτός της άμεσης περιοχής εργασίας.
- j) Να κρατάτε τη συσκευή μόνο στις μονωμένες λαβές όταν εκτελείτε εργασίες στις οποίες το κοπτικό εργαλείο θα μπορούσε να κτυπήσει επάνω σε κρυφά καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή στο ίδιο το καλώδιο της συσκευής. Η επαφή με αγωγό ρεύματος μπορεί να θέσει και τα μεταλλικά τμήματα της συσκευής υπό τάση και προκαλεί ηλεκτροπληξία.
- k) Να κρατάτε τα καλώδια μακριά από περιστρεφόμενα εργαλεία. Εάν χάσετε τον έλεγχο επί του εργαλείου, μπορεί

να κοπεί το καλώδιο ή να πιαστεί από το περιστρεφόμενο εργαλείο και να μπλεχτεί το χέρι σας στο περιστρεφόμενο εργαλείο.

- l) **Ποτέ μην ακουμπάτε κάπου την ηλεκτρική συσκευή προτού ακινητοποιηθεί τελείως εργαλείο.** Το περιστρεφόμενο εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο επί του εργαλείου.
- m) **Ποτέ μην αφήνετε να περιστρέφεται το ηλεκτρικό εργαλείο όταν το κρατάτε.** Μπορεί τα ρούχα σας να έρθουν σε επαφή με το περιστρεφόμενο εργαλείο, να πιαστούν και να τραυματίσει το εργαλείο το σώμα σας.
- n) **Να καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές εξαερισμού του ηλεκτρικού σας εργαλείου.** Ο ανεμιστήρας του μοτέρ τραβάει σκόνη στο κέλυφος και μία μεγάλη συγκέντρωση μεταλλικής σκόνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.
- o) **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.** Οι σπινθήρες μπορεί να αναφλέξουν τα υλικά αυτά.
- p) **Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που απαιτούν υγρά ψυκτικά μέσα.** Η χρήση νερού ή άλλων υγρών ψυκτικών μέσων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας για όλες τις εφαρμογές

Αντίκρουση και σχετικές υποδείξεις ασφαλείας

Αντίκρουση είναι η απότομη αντίδραση ενός μπλοκαρισμένου ηλεκτρικού εργαλείου, όπως τροχός λείανσης, δίσκος τροχού λείανσης, συρματόβουρτσα κλπ. Το μπλοκάρισμα συνεπάγεται την απότομη διακοπή λειτουργίας του περιστρεφόμενου ένθετου εργαλείου. Έτσι επιταχύνεται ένα μη ελεγχόμενο ηλεκτρικό εργαλείο αντίθετα προς την κατεύθυνση περιστροφής στο σημείο επιτάχυνσης.

Εάν για παράδειγμα ένας δίσκος λείανσης μπλοκάρει στο αντικείμενο που κατεργάζεστε, μπορεί η άκρη του δίσκου που μπαίνει μέσα στο κατεργαζόμενο αντικείμενο να πιαστεί και πεταχτεί ή να προκαλέσει αντίκρουση. Ο δίσκος κινείται στην περίπτωση αυτή προς τον χειριστή ή στην αντίθετη κατεύθυνση, ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης στο σημείο μπλοκαρίσματος. Έτσι δεν αποκλείεται να

σπάσει ο δίσκος λείανσης.

Μία αντίκρουση αποτελεί τη συνέπεια λάθος χειρισμού ή εσφαλμένης χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

- a) **Να κρατάτε το εργαλείο καλά με τα χέρια σας και να φέρετε το σώμα σας και τα χέρια σας σε θέση, από την οποία θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε τις δυνάμεις αντίκρουσης. Να χρησιμοποιείτε πάντα την πρόσθετη χειρολαβή ώστε να έχετε ελέγχετε καλύτερα τις δυνάμεις αντίκρουσης ή να έχετε την καλύτερη δυνατότητα αντίδρασης.** Ο χειριστής μπορεί με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις αντίκρουσης και αντίδρασης.
- b) **Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί ασφαλώς στο ηλεκτρικό εργαλείο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δηλ. το μικρότερο δυνατό τμήμα του λειαντικού μέσου είναι ανοικτό προς την πλευρά του χρήστη.** Το προστατευτικό κάλυμμα προορίζεται για να προστατεύει το χειριστή από τυχαία επαφή με το λειαντικό μέσο και από σπινθήρες που θα μπορούσαν να αναφλέξουν τα ρούχα.
- c) **Να αποφεύγετε με το σώμα σας την περιοχή προς την οποία θα κινηθεί το εργαλείο σε περίπτωση αντίκρουσης.** Η αντίκρουση ωθεί το ηλεκτρικό εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετα προς την κίνηση του δίσκου λείανσης στο σημείο μπλοκαρίσματος.
- d) **Να εργάζεστε με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, σε αιχμηρές άκρες κλπ. Να μην αφήνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία να κτυπούν προς τα πίσω και να μπλοκάρουν στο κατεργαζόμενο αντικείμενο.** Το περιστρεφόμενο εργαλείο μπλοκάρει εύκολα σε γωνίες, αιχμηρές άκρες ή όταν κτυπά προς τα πίσω. Συνέπεια είναι η απώλεια του ελέγχου και αντίκρουση.
- e) **Μη χρησιμοποιείτε αλυσιδωτή ή οδοντωτή ρπιονολάμα.** Τα εργαλεία αυτά προκαλούν συχνά αντίκρουση ή την απώλεια του ελέγχου επί της ηλεκτρικής συσκευής.

Ιδιαίτερες υποδείξεις ασφαλείας για τη λείανση και κοπή

- a) **Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τα λειαντικά μέσα που έχουν εγκριθεί για την ηλεκτρική σας συσκευή και το ανάλογο προστατευτικό κάλυμμα.** Τα λειαντικά μέσα που δεν προορίζονται για το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν μπορούν να προστατευθούν επαρκώς και δεν είναι ασφαλή στη χρήση.
- b) **Οι κεκαμμένοι δίσκοι λείανσης πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η επιφάνεια λείανσης να μην προεξέχει από το επίπεδο του άκρου του προστατευτικού καλύμματος.** Ένας εσφαλμένα τοποθετημένος δίσκος λείανσης που προεξέχει από το άκρο του προστατευτικού καλύμματος δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς.
- c) **Το προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί ασφαλώς στο ηλεκτρικό εργαλείο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δηλ. το μικρότερο δυνατό τμήμα του λειαντικού μέσου είναι ανοικτό προς την πλευρά του χρήστη.** Το προστατευτικό κάλυμμα προορίζεται για να προστατεύει το χειριστή από τυχαία επαφή με το λειαντικό μέσο και από σπινθήρες που θα μπορούσαν να αναφλέξουν τα ρούχα.
- d) **Τα λειαντικά μέσα να χρησιμοποιούνται μόνο για τη συνιστώμενη χρήση. Για παράδειγμα: Ποτέ μην λειανείται με την πλευρά ενός δίσκου κοπής.** Οι δίσκοι κοπής προορίζονται για την αφαίρεση υλικού με την άκρη του δίσκου. Πλευρική δύναμη επί του λειαντικού μέσου μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- e) **Να χρησιμοποιείτε πάντα ακέραι φλάντζα σύσφιξης στο σωστό μέγεθος και σχήμα για τον λειαντικό δίσκο που επιλέξατε.** Οι κατάλληλες φλάντζες υποστηρίζουν το δίσκο λείανσης και μειώνουν έτσι τον κίνδυνο θραύσης τους. Οι φλάντζες για δίσκους κοπής μετάλλων μπορεί να διαφέρουν από φλάντζες για άλλους δίσκους λείανσης.
- f) **Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένους δίσκους λείανσης μεγαλύτερων ηλεκτρικών συσκευών.** Οι δίσκοι λείανσης μεγαλύτερων ηλεκτρικών συσκευών δεν προορίζονται για το μεγαλύτερο αριθμό στροφών των μικρότερων ηλεκτρικών συσκευών και μπορεί να σπάσουν.

Περισσότερες ιδιαίτερες υποδείξεις ασφαλείας για την κοπή μετάλλων

- a) **Να αποφεύγετε το μπλοκάρισμα του δίσκου κοπής ή την πολύ μεγάλη πίεση. Μην εκτελείτε υπερβολικά βαθιές κοπές.** Μία υπερφόρτωση του δίσκου κοπής αυξάνει την καταπόνησή του και την ευαισθησία για μπλοκάρισμα και έτσι τη δυνατότητα αντίκρουσης ή θραύσης του λειαντικού μέσου.
- b) **Να αποφεύγετε την περιοχή μπροστά και πίσω από τον περιστρεφόμενο δίσκο κοπής μετάλλων.** Εάν κινείτε τον δίσκο κοπής μετάλλων στο κατεργαζόμενο αντικείμενο προς την αντίθετη κατεύθυνση από το σώμα σας, σε περίπτωση αντίκρουσης το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να εκσφενδονιστεί επάνω σας με τον περιστρεφόμενο δίσκο.
- c) **Εάν μπλοκάρει ο δίσκος κοπής ή εάν διακόψετε την εργασία σας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και κρατήστε την ήσυχη, μέχρι την ακινητοποίηση του δίσκου. Ποτέ μην προσπαθήσετε να τραβήξετε από το σημείο κοπής τον δίσκο που περιστρέφεται ακόμη, διότι μπορεί να ακολουθήσει αντίκρουση.** Εξακριβώστε την αιτία για το μπλοκάρισμα και αποκαταστήστε την.
- d) **Μην επαναενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο όσο βρίσκεται ακόμη στο κατεργαζόμενο αντικείμενο. Αφήστε το δίσκο κοπής μετάλλων να φτάσει τον πλήρη αριθμό στροφών του, προτού συνεχίσετε προσεκτικά την κοπή.** Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να πεταχτεί ο δίσκος από το κατεργαζόμενο αντικείμενο ή να προκαλέσει αντίκρουση.
- e) **Υποστηρίξτε μεγάλες πλάκες για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο από μπλοκαρισμένο δίσκο κοπής. Τα μεγάλα αντικείμενα μπορεί να λυγίσουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Το κατεργαζόμενο αντικείμενο μπορεί να υποστηριχτεί και από τις δύο πλευρές του δίσκου και μάλιστα τόσο κοντά στο σημείο κοπής όσο και στην άκρη.**

- f) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κοές σε υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα μη ορατά σημεία. Ο βυθιζόμενο δίσκος κοπής μπορεί κατά την εκτέλεση της κοπής να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού, καλώδια ή άλλα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν αντίκρουση.**

Να φυλάξετε καλά αυτές τις Οδηγίες χρήσης.

Instruções de segurança gerais relativas a ferramentas eléctricas

Perigo!

Leia todas as instruções de segurança e indicações. O incumprimento das instruções de segurança e indicações pode provocar choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as instruções de segurança e indicações para mais tarde consultar.

A designação "ferramenta eléctrica" usada nas instruções de segurança refere-se às ferramentas alimentadas por corrente eléctrica (com cabo eléctrico) e às ferramentas alimentadas por acumulador (sem cabo eléctrico).

1. Segurança no local de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas de trabalho desarrumadas ou com pouca iluminação aumentam o perigo de acidentes.
- b) **Não utilize a ferramenta eléctrica em ambientes potencialmente explosivos, onde haja líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem inflamar o pó ou os vapores.
- c) **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta eléctrica.** Uma distração pode fazê-lo perder o controlo do aparelho.

2. Segurança eléctrica

- a) **A ficha de ligação da ferramenta eléctrica tem de ser compatível com a tomada. A ficha nunca pode ser alterada. Não utilize fichas adaptadoras em conjunto com ferramentas eléctricas com ligação à terra.** Fichas não alteradas e tomadas de energia compatíveis diminuem o risco de choque eléctrico.
- b) **Evite o contacto físico com as superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões, frigoríficos.** Existe um maior risco de choque eléctrico, se o seu corpo estiver em contacto com a terra.
- c) **Mantenha as ferramentas eléctricas afastadas da chuva e da humidade.** A entrada de água num aparelho eléctrico aumenta o risco de choque eléctrico.

- d) **Não utilize o cabo para outro fim que não o previsto, como para transportar ou pendurar a ferramenta eléctrica ou para retirar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, do óleo, das arestas vivas ou das partes móveis do aparelho.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- e) **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, use apenas cabos de extensão adequados para o exterior.** A utilização de um cabo de extensão adequado para o exterior diminui o risco de choque eléctrico.
- f) **Se não for possível evitar a utilização da ferramenta eléctrica num ambiente húmido, use um interruptor de corrente diferencial residual.** A utilização de um interruptor de corrente diferencial residual diminui o risco de choque eléctrico.

3. Segurança das pessoas

- a) **Esteja sempre atento, preste atenção ao que está a fazer e proceda de modo sensato com uma ferramenta eléctrica. Não utilize a ferramenta eléctrica, se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.** Um momento de distração durante a utilização da ferramenta eléctrica pode causar ferimentos graves.
- b) **Use equipamento de protecção individual e use sempre óculos de protecção.** O uso de equipamento de protecção individual, como máscara de protecção contra o pó, capacete de protecção ou protecção auditiva, de acordo com o tipo e utilização de ferramenta eléctrica, diminui o risco de ferimentos.
- c) **Evite uma colocação em funcionamento inadvertida. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica está desligada antes de pegar nela, de a transportar ou ligar à alimentação de corrente e/ou ao acumulador.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se esta estiver ligada quando estabelece a ligação à corrente, há o risco de acidente.
- d) **Antes de ligar a ferramenta eléctrica, retire as ferramentas de ajuste ou as chaves de parafusos.** Se se encontrar uma ferramenta ou chave, numa peça em rotação do aparelho, pode provocar ferimentos.

- e) **Evite posições inadequadas. Certifique-se de que está numa posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.** Dessa forma, pode controlar melhor a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
 - f) **Use vestuário adequado. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, o vestuário e as luvas afastados das peças em movimento.** O vestuário largo, as jóias ou o cabelo comprido podem ser apanhados pelas peças em movimento.
 - g) **Se puderem ser montados dispositivos de aspiração de pó e dispositivos de recolha de pó, certifique-se de que estes estão ligados e são usados correctamente.** A utilização de um aspirador de pó diminui os perigos provocados pelo pó.
- 4. Utilização e manuseamento da ferramenta eléctrica**
- a) **Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica adequada para o seu trabalho.** Trabalha melhor e com maior segurança com a ferramenta eléctrica adequada dentro dos limites de potência indicados.
 - b) **Não utilize ferramentas eléctricas com o interruptor danificado.** Uma ferramenta eléctrica que não possa ser ligada ou desligada é perigosa e tem de ser reparada.
 - c) **Desligue a ficha da tomada e/ou remova o acumulador antes de efectuar ajustes no aparelho, trocar peças acessórias ou colocar o aparelho de parte.** Esta medida de prevenção evita o arranque inadvertido da ferramenta eléctrica.
 - d) **Guarde as ferramentas eléctricas que não estejam a ser usadas fora do alcance das crianças. Não deixe que o aparelho seja usado por pessoas que não estejam familiarizadas com ele ou que não tenham lido estas indicações.** As ferramentas eléctricas são perigosas se forem usadas por pessoas inexperientes.
 - e) **Trate da conservação da ferramenta eléctrica com cuidado. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e se não estão perras, se existem peças partidas ou danificadas, que influenciem o funcionamento da ferramenta eléctrica. As peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização do aparelho.** Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas mal conservadas.
 - f) **Mantenha os acessórios de corte afiados e limpos.** Os acessórios de corte cuidados e com as arestas de corte afiados encravam-se menos e são mais fáceis conduzir.
 - g) **Respeite estas indicações quando utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de trabalho, etc. Tenha atenção às condições de trabalho e ao trabalho a realizar.** O uso de ferramentas eléctricas para fins diferentes do previsto pode originar situações perigosas.
- 5. Manutenção**
- a) **Deixe a ferramenta eléctrica ser reparada apenas por pessoal técnico qualificado e apenas com peças sobresselentes originais.** Dessa forma, fica garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
- Guarde as instruções de segurança num local seguro.**

Instruções de segurança para todas as aplicações

- a) **Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser usada como lixadeira e rebarbadora de corte. Respeite todas as instruções de segurança, indicações, representações e dados que acompanham o aparelho.** O desrespeito pelas indicações seguintes pode provocar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
 - b) **Esta ferramenta eléctrica não é adequada para lixar, polir e efectuar trabalhos com escovas de arame.** Utilizações inadequadas da ferramenta eléctrica podem provocar situações de perigo e causar ferimentos.
 - c) **Não utilize nenhum acessório que não tenha sido especialmente previsto e aconselhado para esta ferramenta eléctrica pelo fabricante.** O facto de conseguir fixar o acessório à ferramenta eléctrica não significa que o funcionamento seja seguro.
 - d) **As rotações permitidas da ferramenta eléctrica têm de ser, pelo menos, tão elevadas quanto as rotações máximas indicadas na ferramenta.** Os acessórios que girem a rotações superiores às permitidas podem partir-se e ser projectados.
 - e) **O diâmetro exterior e a espessura da ferramenta de trabalho têm de corresponder às medidas indicadas na sua ferramenta eléctrica.** As ferramentas de trabalho com medidas inadequadas não conseguem ser devidamente protegidas, nem controladas.
 - f) **As ferramentas de trabalho com inserto roscado têm de assentar bem sobre a rosca do eixo. No caso das ferramentas de trabalho, que são montados mediante flange, o diâmetro de furo da ferramenta de trabalho deverá ser compatível com o diâmetro de encaixe do flange.** As ferramentas de trabalho, que não são fixadas com precisão na ferramenta eléctrica, giram de forma irregular, vibram muito e podem levar a que se perda o controlo.
 - g) **Não use ferramentas de trabalho danificadas. Antes de cada utilização, verifique as ferramentas de trabalho, como discos de rebarbar quanto a estilhaços e fissuras, pratos de lixar quanto a fissuras, desgaste ou grande deterioração, escovas de arame quanto a arames soltos ou partidos. Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta de trabalho cair, verifique se está danificada ou use uma ferramenta de trabalho não danificada. Depois da**
- ferramenta controlada e colocada, mantenha-se a si e a terceiros fora do nível da ferramenta de trabalho em rotação e deixe o aparelho funcionar um minuto às rotações máximas.** A maior parte das ferramentas de trabalho danificadas parte-se durante este período de teste.
 - h) **Use equipamento de protecção individual. Consoante o tipo de utilização, use máscara facial completa, protecção para os olhos ou óculos de protecção. Sempre que se justifique, use máscara de protecção contra o pó, protecção auditiva, luvas de protecção ou avental especial, que o protegem de pequenas partículas de material e resultantes do lixamento.** Os olhos têm de ser protegidos de corpos estranhos projectados durante as diversas aplicações. A máscara de protecção contra o pó ou respiratória tem de filtrar o pó que se forma durante a utilização. A exposição prolongada a níveis elevados de ruído pode provocar problemas de audição.
 - i) **Mantenha terceiros a uma distância de segurança em relação à área de trabalho. Quem quer que entre na área de trabalho tem de usar equipamento de protecção individual.** Podem ser projectados bocados partidos da peça ou das ferramentas de trabalho e provocar ferimentos, mesmo fora da área de trabalho directa.
 - j) **Ao trabalhar, segure no aparelho apenas nas superfícies isoladas próprias, em que os cabos eléctricos dobrados da ferramenta de trabalho ou o próprio cabo eléctrico se podem encontrar.** O contacto com um cabo de corrente eléctrica pode electrificar as peças metálicas do aparelho e provocar um choque eléctrico.
 - k) **Mantenha o cabo eléctrico afastado das ferramentas de trabalho em rotação.** Se perder o controlo do aparelho, o cabo eléctrico pode ficar cortado ou ser apanhado, envolvendo a mão ou o braço na ferramenta de trabalho em rotação.
 - l) **Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de a ferramenta de trabalho ter parado completamente.** A ferramenta de trabalho em rotação pode entrar em contacto com a superfície onde é depositada, podendo fazer com que perca o controlo sobre a ferramenta eléctrica.
 - m) **Não deixe a ferramenta eléctrica funcionar enquanto é transportada.** O vestuário pode ser apanhado acidentalmente em

contacto com a ferramenta de trabalho em rotação e perfurar-lhe o corpo.

- n) **Limpe regularmente as fendas de ventilação da ferramenta eléctrica.** A ventoinha do motor puxa pó para dentro da carcaça. Uma grande acumulação de pó metálico pode provocar perigos eléctricos.
- o) **Não use a ferramenta eléctrica junto a materiais inflamáveis.** As faíscas podem inflamar estes materiais.
- p) **Não utilize ferramentas de trabalho que requeiram líquido de arrefecimento.** A utilização de água ou de outros líquidos de arrefecimento pode provocar choques eléctricos.

Outras instruções de segurança para todas as aplicações

Rechaço e respectivas instruções de segurança

Rechaço é a reacção repentina provocada por uma ferramenta de trabalho em rotação que emperra ou bloqueia, como o disco de rebarbar, prato de lixar, escova de arame, etc. O emperramento ou bloqueio provoca uma paragem abrupta da ferramenta rotativa de trabalho. Desta forma, uma ferramenta eléctrica descontrolada pode saltar no sentido contrário ao da rotação no local de bloqueio.

Quando p. ex. um disco de rebarbar emperra ou bloqueia na peça a trabalhar, a aresta do disco de rebarbar que está introduzida na referida peça pode ficar presa, fazendo com que o disco de rebarbar se parta ou rechace. O disco de rebarbar pode então ser projectado, ou contra o operador, ou no sentido contrário ao mesmo, consoante o sentido de rotação do disco no local de bloqueio. Neste caso, os discos de rebarbar também podem partir.

Um rechaço é a consequência de uma utilização errada ou inadequada da ferramenta eléctrica. O rechaço pode ser evitado através de medidas de prevenção adequadas, como a seguir descrito.

- a) **Segure bem na ferramenta eléctrica e coloque o corpo e os braços numa posição em que consiga amparar as forças de rechaço.** Use sempre o punho adicional, se houver, para ter o maior controlo possível sobre as forças de rechaço ou os binários de reacção durante o arranque. Toman-do as medidas de prevenção adequadas, o operador pode dominar as forças de rechaço

ou de reacção.

- b) **Nunca ponha a mão junto a ferramentas de trabalho em rotação.** Com o rechaço, a ferramenta de trabalho pode deslocar-se para a mão.
- c) **Evite ter o corpo na área em que a ferramenta eléctrica se desloque com o rechaço.** O rechaço impele a ferramenta eléctrica no sentido contrário ao movimento do disco de rebarbar no local de bloqueio.
- d) **Tenha especial cuidado ao trabalhar em junto a cantos, arestas afiadas, etc. Evite que as ferramentas de trabalho choquem e fiquem bloqueadas na peça.** A ferramenta de trabalho em rotação, ao se deparar com cantos, arestas afiadas ou ao fazer ricochete, tem tendência para bloquear. Isto provoca uma perda de controlo ou rechaço.
- e) **Nunca use discos de corrente ou de serra dentados.** Tais ferramentas de trabalho provocam, muitas vezes, rechaços ou a perda de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Instruções de segurança especiais ao lixar e cortar

- a) **Utilize apenas o corpo abrasivo permitido para a sua ferramenta eléctrica e a respectiva cobertura de protecção.** Os corpos abrasivos não previstos para a ferramenta eléctrica não têm uma protecção segura, não sendo, por isso, fiáveis.
- b) **Os discos de rebarbar côncavos devem ser montados de modo a que a sua superfície de lixar não fique saliente em relação ao plano do rebordo da cobertura de protecção.** Um disco de rebarbar montado incorrectamente, que esteja saliente em relação ao plano do rebordo da cobertura de protecção, não pode ser protegido adequadamente.
- c) **A cobertura de protecção tem de estar bem montada na ferramenta eléctrica e regulada de forma a que a parte mais pequena possível do corpo abrasivo fique à vista do operador para garantir a máxima segurança.** A cobertura de protecção ajuda o operador a proteger-se dos estilhaços, do contacto accidental com o corpo abrasivo e de faíscas que poderiam incendiar a roupa.
- d) **Os corpos abrasivos só podem ser usados para as possibilidades de aplicação aconselhadas. Por exemplo: nunca lixe com a superfície lateral de um disco de corte.** Os discos de corte destinam-se ao desbaste de material com a aresta do disco.

A aplicação de força lateral sobre estes corpos abrasivos pode parti-los.

- e) **Use sempre flanges de aperto não danificados do tamanho e da forma certos para o disco de rebarbar escolhido.** O flange indicado apoia o disco de rebarbar e reduz o perigo de ruptura. É possível distinguir o flange de discos de corte dos flanges para outros discos de rebarbar.
- f) **Não use discos de rebarbar desgastados de ferramentas eléctricas maiores.** Os discos de rebarbar para ferramentas eléctricas maiores não estão preparados para as rotações maiores de ferramentas eléctricas mais pequenas e podem partir-se.

Outras instruções de segurança especiais sobre o corte

- a) **Evite bloquear o disco de corte ou uma pressão excessiva. Não faça cortes demasiado profundos.** Uma sobrecarga do disco de corte aumenta o esforço e a probabilidade de emperrar ou ficar bloqueado e, por conseguinte, de rechaço ou ruptura do corpo abrasivo.
- b) **Evite a área à frente e atrás do disco de corte em rotação.** Ao afastar o disco de corte na peça, em caso de rechaço, a ferramenta eléctrica e o respectivo disco em rotação podem ser catapultados para si.
- c) **Se o disco de corte ficar emperrado ou se interromper o trabalho, desligue o aparelho e não lhe toque até o disco parar. Para evitar o rechaço, nunca tente puxar o disco de corte, ainda a rodar, do corte.** Verifique qual é a causa do emperramento e elimine-a.
- d) **Não volte a ligar a ferramenta eléctrica enquanto ela estiver na peça. Primeiro, o disco de corte tem de chegar às rotações máximas antes de se continuar o corte com cuidado.** Caso contrário, o disco pode emperrar, saltar da peça ou provocar rechaço.
- e) **Apoie as placas ou as peças grandes para evitar o risco de rechaço por um disco de corte emperrado.** As peças grandes podem dobrar-se sob o seu próprio peso. A peça tem de ser apoiada dos dois lados do disco, junto ao corte e à aresta.
- f) **Tenha muito cuidado com os cortes em paredes existentes ou outras áreas não visíveis.** Mergulhar o disco de corte pode causar rechaço em canalizações de gás ou de água, linhas eléctricas ou outros objectos.

Guarde as instruções de segurança num local seguro.

Opće sigurnosne napomene u vezi električnih alata

Opasnost!

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

Pojam „električni alat“, koji se koristi u sigurnosnim napomenama, odnosi se na električne alate koji rade na strujni pogon (s mrežnim kabelom) i na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).

1. Sigurnost radnog mjesta

- a) **Svoje radno područje održavajte čistim i radite pod dobrom rasvjetom.** Nered ili neosvijetljeno radno područje mogu dovesti do nesreće na radu.
- b) **Ne radite s električnim alatima u okolini gdje postoji opasnost od eksplozije i u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) **Djecu i druge osobe držite podalje za vrijeme uporabe električnih alata.** Prilikom promjene smjera možete izgubiti kontrolu nad uređajem.

2. Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču nije dopušteno obavljati bilo kakve preinake. Ne koristite adaptorski utikač zajedno s uzemljenim električnim alatima.** Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, peći i hladnjaka.** Postoji povećan rizik od električnog udara, ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) **Držite električni alat podalje od kiše i vlage.** Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite kabel za nošenje ili vješanje električnog alata, ili za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabel podalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova uređaja.** Oštećeni ili zapetljani kabel povećava rizik od električnog udara.

- e) **Ako radite s električnim alatom na otvorenom, koristite samo produžne kabele koji su prikladni za uporabu na otvorenom.**

Uporaba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

- f) **Ako nije moguće izbjeći rad električnih alata u vlažnoj okolini, upotrijebite zaštitni strujni prekidač.** Uporabom zaštitnog strujnog prekidača smanjuje se rizik od električnog udara.

3. Sigurnost ljudi

- a) **Budite oprezni, pripazite što činite i radu s električnim alatom pristupite savjesno. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili medikamenata.** Trenutak nepažnje za vrijeme uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih povreda.
- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele koje ne klizu, zaštitni šljem ili zaštita za sluh, ovisno o vrsti i načinu uporabe električnog alata, smanjuje rizik od ozljeđivanja.
- c) **Izbjegavajte nekontrolirano puštanje u rad. Prije priključivanja električnog alata na napajanje strujom i/ili baterijom, i prije no što ćete ga skinuti ili nositi, provjerite je li isključen.** Ako prilikom nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili ako uključen uređaj priključite na mrežu, može doći do nezgode.
- d) **Prije uključivanja uređaja, uklonite alate za podešavanje ili ključ za vijke.** Alat ili ključ koji bi se našao nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može uzrokovati ozljeđivanja.
- e) **Izbjegavajte nenormalne položaje tijela. Pobrinite se za stabilan položaj i u svakom trenutku držite ravnotežu.** Na taj način moći ćete uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite odgovarajuću radnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice ne približavajte pokretnim dijelovima.** Široku odjeću, nakit ili dugu kosu pokretni dijelovi mogu zahvatiti.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za odsisavanje i sakupljanje prašine, provjerite jesu li priključene i koriste li se pravilno.** Usisavanjem prašine možete smanjiti opasnosti koje nastaju zbog stvaranja prašine.

4. Uporaba i rukovanje električnim alatom

- a) **Ne preopterećujte uređaj. Koristite alat koji je namijenjen za vaš posao.** Odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti je opasan i mora se popraviti.
- c) **Prije izvođenja podešavanja na uređaju, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja, izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator.** Spomenute mjere opreza sprječavaju nekontrolirano pokretanje električnog alata.
- d) **Nekorišteni električni alat odložite na mjesto izvan dohvata djece. Ne dopustite uporabu uređaja osobama koje nisu upoznate s njegovim radom ili nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako ih koriste osobe bez odgovarajućeg iskustva.
- e) **Električne alate nježite s dužnom pažnjom. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno ili možda zapinju, jesu li slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli ugroziti pravilan rad električnog alata. Prije uporabe uređaja, oštećene dijelove predajte na popravak.** Uzrok mnogih nezgoda je loše održavanje električnog alata.
- f) **Alate za rezanje održavajte oštroma i čistima.** Pažljivo održavani alati za rezanje s nabrušenim oštrocima manje zapinju i lakše ih je voditi.
- g) **Električni alat, pribor i nastavke alata itd. koristite u skladu s ovim uputama. Pritom obratite pažnju na radne uvjete i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamjenska uporaba električnih alata može dovesti do opasnih situacija.

5. Servis

- a) **Svoj uređaj predajte na popravak isključivo kvalificiranom stručnom osoblju uz uporabu originalnih rezervnih dijelova.** Na taj način omogućava se siguran rad uređaja.

Dobro spremite ove sigurnosne napomene.

Sigurnosne napomene za sve načine rada

- a) **Ovaj elektroalat primjenjuje se kao brusilica i stroj za rezanje.** Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputa, prikaza i podataka koje dobivate sa strojem. Ako se ne pridržavate sljedećih uputa, može doći do električnog udara, plamena i/ili teških ozljeda.
- b) **Ovaj elektroalat nije prikladan za brušenje brusnim papirom, radove sa žičanom četkom i poliranje.** Korištenje elektroalata u svrhe za koje nije namijenjen može uzrokovati opasnosti i ozljeđivanja.
- c) **Ne koristite pribor kojeg proizvođač nije specijalno predvidio i preporučio za taj elektroalat.** Samo zato što pribor možete pričvrstiti na Vaš elektroalat, to nije jamstvo za sigurnu primjenu.
- d) **Dopušteni broj okretaja korištenog alata mora biti najmanje toliki kao najviši broj okretaja koji je naveden na elektroalatu.** Pribor koji se okreće brže nego što je dopušteno, može se slomiti i izletjeti.
- e) **Vanjski promjer i debljina korištenog alata mora odgovarati podacima o dimenzijama Vašeg elektroalata.** Ako koristite pogrešno dimenzionirane alate, oni se ne mogu dovoljno podmazivati niti kontrolirati.
- f) **Višenamjenski alati s navojem moraju točno odgovarati navoju vretena brusnog alata.** Kod višenamjenskih alata koji se montiraju pomoću prirubnice promjer rupe alata mora odgovarati prihvatnom promjeru prirubnice. Višenamjenski alati koji se ne učvrste točno na elektroalat, okreću se neravnomjerno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
- g) **Ne koristite oštećene namjenske alate.** Prije svake primjene kontrolirajte namjenske alate, kao brusne ploče, na krhotine i pukotine, prirubnice na pukotine, istrošenost ili jaku iskorištenost, žičane četke na odvojene ili napukle žice. Ako Vam elektroalat ili namjenski alat padne, provjerite je li oštećen ili koristite neoštećen namjenski alat. Ako ste namjenski alat provjerili i stavili u uporabu, držite se podalje, isto kao i osobe u blizini, od ravnine rotirajućeg namjenskog alata i pustite stroj da radi jednu minutu s najvećim brojem okretaja. Oštećeni namjenski alati pucaju najčešće u ovom vremenu testiranja.
- h) **Nosite osobnu zaštitnu opremu.** Koristite prema načinu primjene zaštitu za cijelo lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočale. No-site, ako je potrebno, masku za prašinu, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice ili specijalne pregače koje Vas štite od čestica materijala koji brusite. Oči treba zaštititi od letećih stranih tijela koja nastaju kod različitih načina rada. Maske protiv prašine i za zaštitu dišnih organa moraju filtrirati prašinu nastalu korištenjem alata. Ako ste dugo izloženi glasnoj buci, može doći do oštećenja sluha.
- i) **Obratite pažnju na to da se druge osobe nalaze na sigurnom razmaku od Vašeg radnog područja.** Svatko tko pristupi radnom području mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Otkinuti komadići radnog komada ili slomljeni namjenski alati mogu izletjeti i prouzročiti ozljede, također izvan direktnog radnog područja.
- j) **Uređaj držite samo za izolirane dijelove, kad izvodite radove kod kojih bi rezni alat mogao dodirnuti skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel.** Kontakt sa strujnim kabelom stavlja metalne dijelove uređaja pod napon, što dovodi do udara električne struje.
- k) **Mrežni kabel držite podalje od rotirajućih namjenskih alata.** Ako izgubite kontrolu nad uređajem, on može presjeći ili zahvatiti mrežni kabel i rotirajući alat može zahvatiti Vašu ruku ili rame.
- l) **Nikad ne odlažite elektroalat prije nego što se namjenski alat potpuno umiri.** Rotirajući namjenski alat može doći u kontakt s površinom za odlaganje i time možete izgubiti kontrolu nad elektroalatom.
- m) **Elektroalat ne smije raditi za vrijeme dok ga nosite.** Slučajnim kontaktom s rotirajućim namjenskim alatom može biti zahvaćena Vaša odjeća i namjenski alat može tako ozlijediti Vaše tijelo.
- n) **Redovito čistite otvore za prozračivanje Vašeg elektroalata.** Motorni ventilator uvlači prašinu u kućište i jako nakupljanje metalne prašine može prouzročiti električne opasnosti.
- o) **Ne koristite elektroalat u blizini zapaljivih materijala.** Iskre mogu ove materijale zapaliti.
- p) **Nemojte koristiti alate koji zahtijevaju tekuća rashladna sredstva.** Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.

Ostale sigurnosne napomene za sve načine rada

Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomene

Povratni udarac je iznenadna reakcija uslijed zakvačenog ili blokiranog alata koji se okreće, kao što je brusna ploča, brusni tanjur, žičana četka itd. Zbog zakvačenosti ili blokade doći će do iznenadnog zaustavljanja rotirajućeg alata. Zbog toga će se nekontrolirani električni alat ubrzati u smjeru suprotnom od smjera svog okretanja na mjestu blokade.

Ako se npr. brusna ploča zakvači ili blokira u radnom predmetu, rub brusne ploče koja uranja u radni komad može se zaglaviti i prouzročiti lom brusne ploče ili povratni udarac. Brusna ploča se u tom slučaju kreće prema korisniku ili od korisnika, ovisno o smjeru okretanja ploče na mjestu blokade. Pritom se brusne ploče također mogu slomiti.

Povratni udarac je posljedica pogrešne ili nepravilne uporabe elektroalata. On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, kao što je opisano u nastavku.

- a) **Čvrsto držite elektroalat i dovedite Vaše tijelo i ruke u takav položaj, u kojem ćete moći izdržati povratne sile. Uvijek koristite dodatnu dršku, ako postoji, da biste imali najveću moguću kontrolu nad silom povratnog udarca ili momenata reakcije kod pokretanja alata.** Rukovatelj može savladati sile povratnog udarca i reakcije, ako se pridržava mjera opreza.
- b) **Nikad ne približavajte ruku rotirajućem alatu.**
Namjenski alat može kod povratnog udarca ispasti iz Vaše ruke.
- c) **Izbjegavajte Vašim tijelom područje kojim će se elektroalat kretati kod povratnog udarca.**
Povratni udarac tjera elektroalat u smjeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mjestu zapinjanja.
- d) **Naročito oprezno radite u područjima kutova, oštih rubova itd. Izbjegavajte uklještenja i povratne udarce namjenskog alata na radnom komadu.** Rotirajući namjenski alat sklon je zapinjanju i povratnim udarcima u kutevima, oštrim rubovima. To uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.

- e) **Ne koristite nazubljene ili lančane listove pile.** Takvi namjenski alati često uzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad elektroalatom.

Posebne sigurnosne napomene kod brušenja i rezanja

- a) **Koristite isključivo brusne ploče dopuštene za Vaš elektroalat i za njih predviđeni zaštitni poklopac.** Brusne ploče, koje nisu predviđene za elektroalat, ne mogu se dovoljno zaštititi i nesigurne su.
- b) **Brusne ploče s udubljenim središtem moraju se montirati tako da njihova brusna površina ne strši iznad razine ruba zaštitnog poklopca.** Nestručno montirana brusna ploča koja strši iznad ruba zaštitnog poklopca ne može se dostatno zaštititi.
- c) **Zaštitni poklopac mora biti sigurno montiran na elektroalat i postavljen tako da se postigne najviši stupanj sigurnosti, što znači da najmanji mogući dio brusnog tijela bude otvoren prema rukovatelju.**
Zaštitni poklopac pomaže u zaštiti rukovatelja od slomljenih dijelova, slučajnog kontakta s brusnom pločom kao i iskara koje mogu zapaliti odjeću.
- d) **Brusne ploče smiju se koristiti samo namjenski. Na primjer: Nikad ne brusite bočnim površinama rezne ploče.** Rezne ploče predviđene su za skidanje materijala svojim rubom. Bočni utjecaj sile može brusnu ploču slomiti.
- e) **Za Vašu odabranu brusnu ploču uvijek koristite neoštećene stezne prirubnice točne veličine i oblika.** Prikladne prirubnice podržavaju brusne ploče i tako umanjuju opasnost od njezinog pucanja. Prirubnice za rezne ploče razlikuju se od prirubnica drugih brusnih ploča.
- f) **Ne koristite istrošene brusne ploče većih elektroalata.** Brusne ploče za veće elektroalate nisu konstruirane za veće brojeve okretanja manjih elektroalata i mogu se slomiti.

Ostale sigurnosne napomene kod rezanja

- a) **Izbjegavajte blokiranje ili preveliki pritisak na brusnu ploču. Ne izvodite prekomjerno duboke rezove.** Preveliki pritisak na brusnu ploču povećava njeno opterećenje i sklonost uklještenju ili blokiranju i time mogućnost povratnog udarca ili loma.
- b) **Izbjegavajte područje ispred i iza rotirajuće brusne ploče.** Ako pokrećete brusnu ploču u radnom komadu od sebe, u slučaju povratnog udarca elektroalat s rotirajućom pločom može izletjeti direktno u Vas.
- c) **Ako brusna ploča zapinje ili Vam prekida rad, isključite uređaj i držite ga mirno sve dok se brusna ploča ne zaustavi. Nikad ne pokušavajte izvući iz reza još rotirajuću brusnu ploču, jer može doći do povratnog udarca.** Utvrdite i uklonite uzrok zapinjanja.
- d) **Ne uključujte ponovno elektroalat tako dugo dok se nalazi u radnom komadu. Prije nego oprezno nastavite s rezanjem, pustite da brusna ploča najprije postigne puni broj okretaja.** U suprotnom se ploča može uklještititi, izletjeti iz radnog komada ili prouzročiti povratni udarac.
- e) **Poduprite ploče ili velike radne komade, da biste umanjili rizik od povratnog udarca zbog uklještena rezne ploče.** Veliki radni komadi mogu se savinuti pod svojom vlastitom težinom. Radni komad mora se poduprijeti na obje strane, u blizini reza kao i na rubu.
- f) **Budite naročito pozorni kod „džepnih rezova“ u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima.** Rezna ploča koja kod rezanja dodirne plinovod ili vodovod, električne vodove ili druge objekte, može prouzročiti povratni udarac.

Dobro spremite ove sigurnosne napomene.

Opšte bezbednosne napomene u vezi električnih alata

Opasnost!

Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti kod pridržavanja bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzroče el.udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje.**

Pojam koji je korišćen u bezbednosnim napomenama - „električni alat“ - odnosi se na električne alate koji rade na strujni pogon (s mrežnim kablom) i na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabla).

1. Bezbednost radnog mesta

- a) **Svoje radno područje držite čistim i radite pod dobrom rasvetom.** Nered ili neosvetljeno radno područje mogu da prouzroče nesreće pri radu.
- b) **Nemojte raditi s elektroalatima u sredini gde postoji opasnost od eksplozije i u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili pare.
- c) **Decu i druga lica držite podalje za vreme korišćenja elektroalata.** Kod promene smeru možete izgubiti kontrolu nad uređajem.

2. Električna bezbednost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču nije dozvoljeno vršiti bilo kakve izmene. Nemojte koristiti adapterski utikač zajedno s uzemljenim elektroalatima.** Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama poput cevi, radijatora, peći i frižidera.** Postoji povećan rizik od električnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- c) **Držite elektroalate podalje od kiše i vlažnosti.** Prodiranje vode u elektrouređaj povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite kabl za nošenje ili vešanje elektroalata, ili za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabl podalje od izvora toplota, ulja, oštarih ivica ili pokretnih delova uređaja.** Oštećen ili zapetljan kabl povećava rizik od električnog udara.

- e) **Ako radite s elektroalatom na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su podesni za korišćenje na otvorenom.**

Primena produžnog kabla podesnog za rad na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

- f) **Ako ne može da se izbegne rad električnih alata u vlažnoj sredini, upotrebite zaštitni strujni prekidač.** Korišćenje zaštitnog strujnog prekidača smanjuje rizik od električnog udara.

3. Bezbednost ljudi

- a) **Budite oprezni, pripazite šta činite, a radu s elektroalatom pristupite savesno. Ne koristite elektroalat ako ste umorni ili pod dejstvom droge, alkohola ili medikamena-ta.** Momenat nepažnje za vreme korišćenja elektroalata može da dovede do ozbiljnih povreda.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek nosite zaštitne naočari.** Nošenje lične zaštitne opreme kao što je maska za prašinu, zaštitne cipele koje ne kliču, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i načina korišćenja elektroalata, smanjuje rizik od povreda.
- c) **Izbegavajte nekontrolisano puštanje u rad. Pre nego što ćete električni alat priključiti na napajanje strujom i/ili akumulator, pre nego što ćete ga skinuti ili nositi, proverite da li je isključen.** Ako prilikom nošenja elektroalata imate prst na prekidaču ili ako uključen aparat priključite na mrežu, može doći do nesreće.
- d) **Pre nego što ćete uključiti uređaj, uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotacionom delu uređaja može uzrokovati povrede.
- e) **Izbegavajte nenormalne položaje tela. Pobrinite se za stabilan položaj i u svakom momentu držite ravnotežu.** Na taj način moći ćete uređaj bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite podesnu radnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice ne približavajte pokretnim delovima.** Široku odeću, nakit ili dugu kosu pokretni delovi mogu zahvatiti.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i sakupljanje prašine, proverite da li su li one priključene i da li se koriste pravilno.** Usisavanjem prašine možete da smanjite opasnosti koje nastaju zbog stvaranja prašine.

4. Korišćenje i rukovanje električnim alatom

- a) **Nemojte preopterećivati uređaj. Koristite alat koji je namenjen za Vaš posao.**
Odgovarajućim elektroalatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Ne koristite elektroalat čiji je prekidač neispravan.** Elektroalat koji više ne može da se uključi ili isključi opasan je i mora da se popravi.
- c) **Pre nego ćete provesti podešavanja na uređaju, zamenu delova pribora ili odložiti uređaj, izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator.** Takve mere opreza smanjuju nekontrolisano pokretanje elektroalata.
- d) **Nekorišćeni elektroalat odlažite na mesto van dohvata dece. Ne dozvolite korišćenje uređaja licima koja nisu upoznata s njegovim radom ili nisu pročitala ova uputstva.** Elektroalati su opasni ako ih koriste neiskusna lica.
- e) **Elektroalat negujte s dužnom pažnjom. Proverite da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i da li možda zapinju, da li su slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli da ugroze funkcionisanje elektroalata. Pre korišćenja uređaja, oštećene delove predajte na popravak.** Uzrok mnogih nezгода je loše održavanje elektroalata.
- f) **Alate za rezanje trebate da oštrite i čistite.** Pažljivo negovani alati za rezanje sa nabrušenim oštricama manje zapinju i lakše ih je voditi.
- g) **Elektroalat, pribor i nastavke alata itd. koristite u skladu s ovim uputstvima. Pri tom obratite pažnju na radne uslove i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamensko korišćenje elektroalata može dovesti do opasnih situacija.

5. Servis

- a) **Svoj uređaj predajte na popravak samo kvalifikovanom stručnom personalu uz korišćenje originalnih rezervnih delova.** Na taj način omogućava se siguran rad uređaja.

Dobro spremite ove bezbednosne napomene.

Bezbednosne napomene za sve načine rada

- a) **Ovaj elektroalat primenjuje se kao brusilica i mašina za rezanje. Pridržavajte se svih bezbednosnih napomena, uputstava, prikaza i podataka koje dobivate sa mašinom.** Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, plamena i/ili teških ozleđa.
- b) **Ovaj električni alat nije podesan za brušenje brusnom hartijom, radove sa žičanom četkom i poliranje.** Upotrebe električnog alata u svrhe za koje nije predviđen mogu da prouzroče opasnosti i povrede.
- c) **Ne koristite pribor kojeg proizvođač nije specijalno predvidio i preporučio za taj elektroalat.** Samo zato što pribor možete pričvrstiti na Vaš elektroalat, to nije garancija za bezbednu primenu.
- d) **Dozvoljeni broj obrtaja korišćenog alata mora da bude barem toliki kao najviši broj obrtaja koji je naveden na elektroalatu.** Pribor koji se obrće brže nego što je dozvoljeno, može da se slomi i izleti.
- e) **Spoljnji prečnik i debljina korišćenog alata mora odgovarati podacima o dimenzijama Vašeg elektroalata.** Ako koristite pogrešno dimenzionisane alate, oni se ne mogu dovoljno podmazivati niti kontrolisati.
- f) **Višenamenski alati s navojem moraju tačno odgovarati navoju vretena brusnog alata.** Kod višenamenskih alata koji se montiraju pomoću prirubnice prečnik rupe alata mora odgovarati prihvatnom prečniku prirubnice. Višenamenski alati koji se ne učvrste tačno na elektroalat, obrću se neravnomerno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
- g) **Ne koristite oštećene namenske alate. Pre svake primene kontrolišite namenske alate, i to brusne ploče na krhotine i pukotine, prirubnice na pukotine, istrošenost ili jaku iskorišćenost, žičane četke na odvojene ili napukle žice. Ako Vam elektroalat ili namenski alat padne, proverite da li je oštećen ili koristite neoštećen namenski alat. Ako ste namenski alat proverili i stavili u upotrebu, držite se podalje, isto kao i lica u blizini, od ravnog rotirajućeg namenskog alata i pustite mašinu da radi jedan minut s najvećim brojem obrtaja.** Oštećeni namenski alati pucaju najčešće u ovom vremenu testiranja.
- h) **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Koristite prema načinu primene zaštitu za celo**

lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočari. Nosite, ako je potrebno, masku za prašinu, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice ili specijalne kecelje koje Vas štite od čestica materijala koji brusite.

Oči treba zaštititi od letećih stranih tela koja nastaju kod različitih načina rada. Maske protiv prašine i za zaštitu dišnih organa moraju filtrirati prašinu nastalu korišćenjem alata. Ako ste dugo izloženi glasnoj buci, može doći do oštećenja sluha.

- i) **Obratite pažnju na to da se druga lica nalaze na bezbednom odstojanju od Vašeg radnog područja. Svatko tko pristupi radnom području mora nositi ličnu zaštitnu opremu.** Otkinuti komadići radnog komada ili slomljeni namenski alati mogu izleteti i prouzročiti ozlede, takođe izvan direktnog radnog područja.
- j) **Uređaj držite samo za izolovane delove, kad izvodite radove kod kojih bi rezni alat mogao dodirnuti skrivene strujne vodove ili sopstveni mrežni kabl.** Kontakt sa strujnim kablom stavlja metalne delove uređaja pod napon, što dovodi do udara električne struje.
- k) **Mrežni kabl držite podalje od rotirajućih namenskih alata.** Ako izgubite kontrolu nad uređajem, on može preseći ili zahvatiti mrežni kabl i rotirajući alat može zahvatiti Vašu ruku ili rame.
- l) **Nikad ne odlažite elektroalat pre nego što se namenski alat potpuno umirio.** Rotirajući namenski alat može doći u kontakt s površinom za odlaganje i time možete izgubiti kontrolu nad elektroalatom.
- m) **Elektroalat ne sme raditi za vreme dok ga nosite.** Slučajnim kontaktom s rotirajućim namenskim alatom može biti zahvaćena Vaša odeća i namenski alat može tako ozlediti Vaše telo.
- n) **Redovno čistite otvore za provetranje Vašeg elektroalata.** Motorni ventilator uvlači prašinu u kućište i jako nakupljanje metalne prašine može da prouzrokuje električne opasnosti.
- o) **Ne koristite elektroalat u blizini zapaljivih materijala.** Varnice mogu ove materijale zapaliti.
- p) **Nemojte da koristite alate koji zahtevaju tečna rashladna sredstva.** Korišćenje vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može da dovede do električnog udara.

Ostale bezbednosne napomene za sve načine rada

Povratni udarac i odgovarajuće bezbednosne napomene

Povratni udarac je iznenadna reakcija usled zakačenog ili blokiranog alata koji se obrće, kao što je brusna ploča, brusni tanjir, žičana četka itd. Usled zakačenosti ili blokade doći će do iznenadnog zaustavljanja rotirajućeg alata. Stoga će se nekontrolisan električni alat ubrzati u smeru suprotnom od smera svog obrtanja na mestu blokade.

Ako se npr. brusna ploča zakači ili blokira u radnom predmetu, ivica brusne ploče koja uranja u radni predmet može se zaglaviti i prouzročiti lom brusne ploče ili povratni udarac. Brusna ploča se u tom slučaju kreće prema ili od korisnika, zavisno od smera obrtanja ploče na mestu blokade. Pri tom se brusne ploče takođe mogu slomiti.

Povratni udarac je posledica pogrešne ili nepravilne upotrebe elektroalata. On može da se spreči prikladnim merama opreza, kao što je opisano u nastavku.

- a) **Čvrsto držite elektroalat i dovedite Vaše telo i ruke u takav položaj, u kojem ćete moći izdržati povratne sile. Uvek koristite dodatnu dršku, ako postoji, da biste imali najveću moguću kontrolu nad silom povratnog udara ili momenata reakcije kod pokretanja alata.** Rukovaoc može savladati sile povratnog udara i reakcije, ako se pridržava mera opreza.
- b) **Nikad ne približavajte ruku rotirajućem alatu.**
Namenski alat može kod povratnog udara ispasti iz Vaše ruke.
- c) **Izbegavajte Vašim telom područje kojim će se elektroalat kretati kod povratnog udara.**
Povratni udarac tera elektroalat u smeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mestu zapinjanja.
- d) **Naročito oprezno radite u područjima uglova, oštih ivica itd. Izbegavajte uklješćenja i povratne udarce namenskog alata na radnom komadu.** Rotirajući namenski alat sklon je zapinjanju i povratnim udarcima u uglovima, oštrim rubovima. To uzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.

- e) **Ne koristite nazubljene ili lančane listove testere.** Takvi namenski alati često uzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad elektroalom.

Posebne bezbednosne napomene kod brušenja i rezanja

- a) **Koristite isključivo brusne ploče dozvoljene za Vaš elektroalat i za njih predviđeni zaštitni poklopac.** Brusne ploče, koje nisu predviđene za elektroalat, ne mogu dovoljno da se zaštite i nesigurne su.
- b) **Brusne ploče s udubljenim središtem moraju se montirati tako da njihova brusna površina ne strči iznad ivice zaštitnog poklopca.** Nestručno montirana brusna ploča koja strči iznad ivice zaštitnog poklopca ne može se dovoljno zaštititi.
- c) **Zaštitni poklopac mora biti sigurno montiran na elektroalat i postavljen tako da se postigne najviši stepen bezbednosti, što znači da najmanji mogući deo brusne ploče bude otvoren prema rukovaocu.** Zaštitni poklopac štiti rukovaoca od slomljenih delova, slučajnog kontakta s brusnom pločom kao i iskri koje mogu zapaliti odeću.
- d) **Brusne ploče smeju da se koriste samo namenski. Na primer: Nikad ne brusite bočnim površinama rezne ploče.** Rezne ploče predviđene su za skidanje materijala svojom ivicom. Bočni uticaj sile može brusnu ploču slomiti.
- e) **Za Vašu odabranu brusnu ploču uvek koristite neoštećene stezne prirubnice tačne veličine i oblika.** Prikladne prirubnice podržavaju brusne ploče i tako umanjuju opasnost od njezinog pucanja. Prirubnice za rezne ploče razlikuju se od prirubnica drugih brusnih ploča.
- f) **Ne koristite istrošene brusne ploče većih elektroalata.** Brusne ploče za veće elektroalate nisu konstruisane za veće brojeve obrtaja manjih elektroalata i mogu da se slome.

Ostale bezbednosne napomene kod rezanja

- a) **Izbegavajte blokiranje ili preveliki pritisak na brusnu ploču. Ne izvodite prekomerno duboke rezove.** Preveliki pritisak na brusnu ploču povećava njeno opterećenje i sklonost ukleštenju ili blokiranju i time mogućnost povratnog udarca ili loma.
- b) **Izbegavajte područje ispred i iza rotirajuće brusne ploče.** Ako pokrećete brusnu ploču u radnom komadu od sebe, u slučaju povratnog udarca elektroalat s rotirajućom pločom može izleteti direktno u Vas.
- c) **Ako brusna ploča zapinje ili Vam prekida rad, isključite uređaj i držite ga mirno sve dok se brusna ploča ne zaustavi. Nikad ne pokušavajte izvući iz reza još rotirajuću brusnu ploču, jer može doći do povratnog udarca.** Utvrdite i uklonite uzrok zapinjanja.
- d) **Ne uključujte ponovno elektroalat tako dugo dok se nalazi u radnom komadu. Pre nego oprezno nastavite s rezanjem, pustite da brusna ploča najpre postigne puni broj obrtaja.** U suprotnom se ploča može ukleštiti, izleteti iz radnog komada ili prouzročiti povratni udarac.
- e) **Poduprite ploče ili velike radne komade, da biste umanjili riziko od povratnog udarca zbog ukleštene rezne ploče.** Veliki radni komadi mogu da se savinu pod sopstvenom težinom. Radni komad mora se podupreti na obe strane, u blizini reza kao i na ivici.
- f) **Budite naročito pažljivi kod „džepnih rezova“ u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima.** Rezna ploča koja kod rezanja dodirne gasni vod ili vodovod, električne vodove ili druge objekte, može prouzročiti povratni udarac.

Dobro spremite ove bezbednosne napomene.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa przy użytkowaniu elektronarzędzi

Niebezpieczeństwo!

Przeczytać wszystkie wskazówki

bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie zranienia. **Proszę zachować na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.**

Poniżej zastosowane pojęcie „elektronarzędzi” odnosi się do zasilanych sieciowo elektronarzędzi (z kablem sieciowym) i zasilanych akumulatorowo elektronarzędzi (bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a) **Miejsce pracy utrzymywać w czystości.** Nieporządek i złe oświetlenie miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- b) **Nie należy pracować elektronarzędziem w zagrożonym eksplozją otoczeniu, w pobliżu łatwopalnych substancji, gazów i pyłów.** Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą zapalić kurz i opary.
- c) **W trakcie użytkowania elektronarzędzi dzieci i inne osoby trzymać z dala od obszaru pracy.** Odwrócenie uwagi od wykonywanej pracy może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a) **Wtyczka urządzenia musi pasować do kontaktu. Wtyczka nie może być w żaden sposób zmieniona. Nie stosować wtyczki adaptacyjnej razem z uziemionymi elektronarzędziami.** Nie zmienione wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) **Unikać zetknięcia części ciała z uziemionymi powierzchniami, np. rurami, elementami grzejnymi, kuchenkami, lodówkami.** Kiedy Państwa ciało jest uziemione istnieje większe ryzyko porażenia prądem.
- c) **Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.** Wniknięcie wody do urządzenia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

- d) **Nie używać kabla niezgodnie z przeznaczeniem, w celu przeniesienia urządzenia lub wyjęcia wtyczki z gniazdka. Trzymać kabel z dala od gorąca, oleju, ostrych kątów albo ruchomych części urządzenia.** Uszkodzony lub przerwany kabel podnosi ryzyko porażenia prądem.
- e) **Praca z elektronarzędziem na zewnątrz, wymaga zastosowania przedłużacza, który dopuszczony jest do pracy na zewnątrz.** Zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz, zmniejszy ryzyko porażenia prądem.
- f) **Jeżeli użycie elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu jest konieczne, należy użyć wyłącznika ochronnego prądowego.** Użycie wyłącznika ochronnego prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3. Bezpieczeństwo osób

- a) **Należy zachować ostrożność, uważać na to, co się robi i poruszać się z rozważą przy pracy z urządzeniem. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Moment nieuwagi podczas używania elektronarzędzia może prowadzić do poważnych zranień.
- b) **Zawsze nosić okulary ochronne oraz wyposażenie ochronne.** Należy nosić odzież wyposażenie ochronne, takie jak maskę ochronną, obuwie antypoślizgowe, kask lub naszniki w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia, zmniejsza to ryzyko zranienia.
- c) **Unikać przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem urządzenia do sieci i/ lub akumulatora, jego podniesieniu lub przeniesieniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.** Jeśli podczas przenoszenia mają Państwo palce na włączniku lub urządzenie jest włączone do prądu, może dojść do wypadku.
- d) **Przed uruchomieniem urządzenia usunąć urządzenia nastawcze lub klucze do śrub.** Narzędzie lub klucz, który znajdzie się w obracających się częściach, może doprowadzić do zranienia.
- e) **Unikać nienaturalnych pozycji. Dbać o pewną postawę i utrzymywać równowagę podczas pracy.** Dzięki temu mogą Państwo lepiej kontrolować urządzenie w nieoczekiwanych sytuacjach.

- f) **Nosić odpowiednie ubranie. Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Utrzymywać włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia.** Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w poruszające się części.
 - g) **Kiedy zamontowane są elementy pochłaniające i zbierające kurz, upewnić się Państwo że są one podłączone i właściwie użytkowane.** Użycie przyłącza do odsysania pyłu zmniejsza niebezpieczeństwo wywołane przez kurz.
- 4. Użytkowanie i przechowywanie elektronarzędzia**
- a) **Nie przeciążać urządzenia. Do pracy używać odpowiednich do tego celu elektronarzędzi.** Z pasującym elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej przy podanej wydajności.
 - b) **Nie używać urządzenia, który ma uszkodzony włącznik.** Urządzenie, którego nie można włączyć ani wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
 - c) **Przed ustawieniem urządzenia, wymianą części osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i/ lub wyciągnąć akumulator.** Odpowiednie środki ostrożności zapobiegają nieoczekiwanemu włączeniu urządzenia.
 - d) **Nieużywane urządzenia przechowywać poza zasięgiem dzieci. Osoby, które nie poznały urządzenia lub nie przeczytały tej instrukcji nie powinny używać urządzenia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne, jeśli są używane przez niedoświadczonych osoby.
 - e) **Starannie dbać o elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu, nie zakleszczają się, czy nie są złamane lub uszkodzone, tak aby nie wpływało to na funkcjonowanie urządzenia. Przed użyciem narzędzia należy naprawić uszkodzone części. Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją urządzenia.**
 - f) **Urządzenie tnące przechowywać naostrzone i czyste.** Właściwie pielęgnowane urządzenia tnące z naostrzonym ostrzem rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze do prowadzenia.
 - g) **Używać elektronarzędzia oraz jego osprzętu itp. zgodnie ze wskazówkami. Zwracać przy tym uwagę na warunki pracy i wykonywane czynności.** Wykorzystanie elektronarzędzi do celów innych niż jest to przewidziane może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- 5. Serwis**
- a) **Naprawy urządzenia dokonywać jedynie w autoryzowanym serwisie i tylko przy użyciu oryginalnych części.** Dzięki temu zagwarantowane jest, że bezpieczeństwo urządzenia nie uległo zmianie.
- Starannie przechowywać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.**

Wskazówki bezpieczeństwa dla wszystkich zastosowań

- a) **Urządzenia można używać do szlifowania oraz do cięcia. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, opisów i danych, które dołączone są do urządzenia.** W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji może dojść do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich zranień.
 - b) **Opisywane elektronarzędzie nie nadaje się do szlifowania papierem ściernym, prac ze szczotką drucianą lub do polerowania.** Stosowanie elektronarzędzia w celach, do których nie jest przewidziane może spowodować zagrożenia i obrażenia.
 - c) **Nie stosować wyposażenia, które nie jest przewidziane przez producenta specjalnie dla tego urządzenia i nie zostało przez niego polecane.** To że mogą Państwo zamocować takie wyposażenie do elektronarzędzia, nie gwarantuje bezpiecznego użycia.
 - d) **Dopuszczalna liczba obrotów elektronarzędzia musi być przynajmniej tak duża, jak liczba obrotów podana na urządzeniu.** Wyposażenie, które obraca się szybciej niż jest to dozwolone, może pęknąć i zostać wyrzucone.
 - e) **Średnica zewnętrzna oraz grubość używanych narzędzi muszą odpowiadać Państwa urządzeniu.** Źle zmierzone narzędzia mogą nie być wystarczająco osłaniane lub kontrolowane.
 - f) **Narzędzia robocze z gwintowanym wkładem muszą dokładnie pasować na gwint wrzeciona ściernicy. W przypadku narzędzi roboczych, które montowane są przy użyciu kołnierza, średnica otworu narzędzia roboczego musi dokładnie pasować do średnicy mocowania kołnierza.** Narzędzia robocze, które nie zostały zamocowane prawidłowo na danym elektronarzędziu, obracają się nierówno, bardzo mocno wibrują i mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
 - g) **Nie używać narzędzi uszkodzonych. Kontrolować narzędzia przed każdym użyciem, tarcze szlifierskie, pod kątem odprysków i rys, talerze szlifierskie czy nie ma na nich rys, czy nie są mocno zużyte, szczotki druciane czy nie ma w nich luźnych lub złamanych drutów. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie spadnie, sprawdzić, czy nie jest uszkodzone lub używać narzędzia nieuszkodzonego.**
- Jeśli narzędzie zostało skontrolowane i założone, proszę trzymać osoby znajdujące się w pobliżu poza obszarem obracającego się narzędzia oraz proszę pozwolić pracować urządzeniu na najwyższych obrotach przez minutę. W czasie tego testu uszkodzone narzędzia najczęściej łamią się.
 - h) **Nosić osobiste środki ochrony. Używać, w zależności od zastosowania, pełnej osłony twarzy, osłony na oczy lub okularów ochronnych. W razie konieczności, nałożyć maskę przeciw pyłową, nauszniki, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, który będzie chronił przed małymi opiłkami i częściami materiału.** Chronić oczy przed wyrzucanymi kawałkami, które powstają przy różnych zastosowaniach. Maskę przeciwpyłową oraz ochrona dróg oddechowych powinny filtrować powstający pył. Jeśli są Państwo narażeni na długotrwały hałas, może to być przyczyną utraty słuchu.
 - i) **W przypadku osób trzecich uważać na bezpieczną odległość od stanowiska pracy. Każdy kto wkracza na stanowisko pracy musi nosić osobiste wyposażenie ochronne.** Odłamane kawałki materiału obrabianego lub odłamane części narzędzia mogą zostać wyrzucone i zranić, także poza bezpośrednim stanowiskiem pracy.
 - j) **Urządzenie trzymać wyłącznie na izolowanych przyczepnych obszarach, kiedy wykonywane są prace, przy których narzędzie mogłoby dotknąć ukrytych przewodów prądu lub kabla zasilającego.** Kontakt z przewodami pod napięciem powoduje, że metalowe części urządzenia są też pod napięciem, co prowadzi do porażenia prądem.
 - k) **Kabel sieciowy trzymać z daleka od obracającego się narzędzia.** W razie utraty kontroli nad urządzeniem, kabel sieciowy może zostać przecięty lub dotknięty, a Państwa ręka lub ramię mogą wpaść na obracające się narzędzie.
 - l) **Nie odkładać elektronarzędzia zanim narzędzie nie przestanie się całkowicie obracać.** Obracające się narzędzie może wejść w kontakt z powierzchnią, na którą elektronarzędzie zostało odłożone, przez co może dojść do utraty kontroli nad urządzeniem.
 - m) **Nie uruchamiać elektronarzędzia podczas przenoszenia.** Państwa ubranie może zostać wciągnięte przez wirujące narzędzie, a

narzędzie może się wbić w ciało.

- n) **Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia.** Silnik wciąga kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować zagrożenie elektryczne.
- o) **Nie używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Materiały te mogą się zapalić od iskry.
- p) **Nie wolno stosować narzędzi wymagających chłodzenia płynnymi czynnikami chłodzącymi.** Stosowanie wody lub innych płynnych czynników chłodzących może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Dalsze wskazówki bezpieczeństwa dla wszystkich zastosowań

Wskazówki bezpieczeństwa odnośnie zjawiska odbicia urządzenia

Odbicie jest nagłą reakcją na skutek zahaczonego lub zablokowanego obracającego się narzędzia, takiego jak tarcza szlifierska, talerz szlifierski, szczotka druciana itp. Zahaczenie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania się wirującego narzędzia. Na skutek tego następuje niekontrolowane przyspieszenie elektronarzędzia w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów narzędzia w miejscu zablokowania.

Jeśli, np. tarcza szlifierska zahaczy się lub zablokuje w obrabianym przedmiocie, wówczas brzeg tarczy szlifierskiej, zagłębiony w obrabianym przedmiocie może zostać unieruchomiony i spowodować wyłamanie tarczy szlifierskiej lub jej odbicie. Wówczas tarcza szlifierska porusza się w kierunku osoby obsługującej urządzenie lub w przeciwnym, w zależności od kierunku obrotu tarczy w miejscu zablokowania. Może przy tym nastąpić również pęknięcie tarczy szlifierskiej.

Odbicie jest następstwem nieprawidłowego lub błędnego użycia elektronarzędzia. Odbicia urządzenia można uniknąć za pomocą odpowiednich środków ostrożności, które zostały opisane poniżej.

- a) **Elektronarzędzie trzymać mocno, a całe ciało i ramiona utrzymywać w takiej pozycji, w której będzie można zamortyzować siłę odbicia. Zawsze używać uchwytu dodatkowego, jeśli jest dostępny, aby mieć możliwie największą kontrolę nad siłą od-**

bicia lub móc panować nad urządzeniem w czasie, gdy pracuje na wysokich obrotach. Użytkownik może zapanować nad siłą odbicia i reakcji dzięki odpowiednim środkom ostrożności.

- b) **Nie zbliżać ręki do obracających się narzędzi.** Przez odbicie narzędzie może uderzyć w rękę.
- c) **Unikać obszaru w którym elektronarzędzie może się znaleźć po odbiciu.** Odbicie kieruje elektronarzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu tarczy szlifierskiej, do miejsca zablokowania.
- d) **Przy narożnikach, ostrych krawędziach pracować szczególnie ostrożnie, unikać sytuacji w których narzędzie odbija się od materiału obrabianego i zakleszcza się.** Obracające się narzędzie ma tendencję do zakleszczania się w narożnikach, przy ostrych krawędziach lub gdy odbija się. Może to spowodować utratę kontroli lub odbicie.
- e) **Nie używać łańcuchów lub zębatych tarcz tnących.** Takie narzędzia często powodują odbicie lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa przy szlifowaniu i cięciu.

- a) **Używać wyłącznie materiałów szlifierskich przeznaczonych do tego elektronarzędzia oraz osłon przewidzianych dla tych materiałów.** Materiały szlifierskie, które nie są przewidziane dla tego Elektronarzędzia, nie mogą być dostatecznie chronione i są niebezpieczne.
- b) **Wygięte tarcze szlifierskie muszą być montowane w taki sposób, aby ich powierzchnia ścierna nie wystawała ponad linię krawędzi osłony.** Nieprawidłowo zamontowana tarcza szlifierska, która wystaje ponad linię krawędzi osłony, nie może być odpowiednio osłonięta.
- c) **Osłona musi być poprawnie zamontowana na elektronarzędziu i ustawiona w taki sposób, aby zapewniała jak najwyższy stopień bezpieczeństwa, tzn. tak, aby jak najmniejsza część tarczy szlifierskiej pozostawała nieosłonięta od strony osoby pracującej z urządzeniem.** Osłona pomaga chronić osobę pracującą z urządzeniem przed odłamekami, przypadkowym kontaktem z tarczą szlifierską oraz przed iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie się odzieży.

- d) **Materiały szlifierskie mogą być używane tylko do zalecanych zastosowań.**
Przykład: Nigdy nie szlifować powierzchnią tarczy tnącej. Tarcze tnące przeznaczone są do odcinania krawędzią materiału obrabianego. Działanie sił z boku na tarczę mogą ją złamać.
- e) **Używać zawsze nieuszkodzonego kołnierza napinającego, o odpowiednim rozmiarze i kształcie dla wybranej tarczy szlifierskiej.** Odpowiedni kołnierz podtrzymuje tarczę szlifierską i w ten sposób zmniejsza niebezpieczeństwo. Kołnierze do tarcz tnących mogą różnić się od kołnierzy do tarcz szlifierskich.
- f) **Nie używać zużytych tarcz tnących od większych elektronarzędzi.** Tarcze szlifierskie do większy elektronarzędzi nie są dopasowane do tak wysokich obrotów, jakie są w mniejszych elektronarzędziach i mogą się złamać.

Dalsze szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące tarcz tnących.

- a) **Unikać zablokowania tarczy lub nie przyciskać za mocno. Nie wykonywać za głębokich cięć.** Przeciążenie tarczy tnącej podwyższa jej narażenie oraz zwiększa możliwość skantowania lub zablokowania, przez co wzrasta prawdopodobieństwo odbicia lub złamania materiału szlifierskiego.
- b) **Unikać obszarów przed i z tyłu obracającej się tarczy tnącej.** Jeśli tarcza tnąca sama wyskakuje z materiału obrabianego w przypadku odbicia elektronarzędzia obracająca się tarcza może uderzyć bezpośrednio w użytkownika.
- c) **W przypadku, gdy tarcza tnąca zakleszcza się lub praca została przerwana, wyłączyć urządzenie i zostawić, aż do całkowitego zatrzymania się tarczy. Nigdy nie próbować wyciągać z nacięcia obracającej się jeszcze tarczy, może to spowodować odbicie.** Znaleźć i usunąć przyczynę zakleszczenia.
- d) **Nie włączać elektronarzędzia, tak długo aż znajduje się w materiale obrabianym.** Tarcza tnąca musi najpierw osiągnąć swoją pełną liczbę obrotów, zanim ostrożnie zacznie się kontynuować cięcie. W innym przypadku tarcza może się zahaczyć, wyskoczyć z materiału obrabianego lub spowodować odbicie.
- e) **Aby zmniejszyć ryzyko odbicia na skutek zakleszczonej tarczy tnącej należy podeprzeć duże płyty lub inny duży obrabiany materiał.** Duże materiały obrabiane mogą zginać się pod własnym ciężarem. Materiał obrabiany musi być podparty z obu stron tarczy zarówno w pobliżu tarczy jak i na krawędziach.
- f) **Zachować szczególną ostrożność przy cięciach „kieszonkowych” w ścianach lub w innych niewidocznych miejscach.** Zanurzająca się tarcza tnąca może spowodować przecięcie instalacji gazowej, wodnej, elektrycznej lub innego obiektu oraz spowodować odbicie.

Starannie przechowywać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Elektrikli aletler için geçerli genel güvenlik uyarıları

Tehlike!

Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz. Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. **Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.**

Güvenlik uyarılarında belirtilen „Elektrikli alet“ terimi, elektrik şebekesi üzerinden (elektrik kablosu ile) çalıştırılan ve akülü elektrikli aletleri (elektrik kablosuz) temel alır.

1. Çalışma Alanı

- a) **Çalışma alanınızı temiz ve aydınlık tutun.** Çalışma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlatma iş kazalarına sebep olur.
- b) **Elektrikli el aletini yangın veya infilak tehlikesi bulunan yerlerde, yanıcı sıvı, gaz veya tozların yakınında kullanmayın.** Elektrikli aletler toz veya gazları alevlendirebilecek kıvılcımlar oluşturur.
- c) **Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve diğer kişileri çalışma alanınızdan uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması halinde elektrikli alet üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir.

2. Elektrik Güvenliği

- a) **Aletin elektrik kablosu prize uymalıdır. Kullanılacak priz hiç bir şekilde değiştirilmemelidir. Topraklı aletler ile adaptör fişleri kullanmayın.** Üzerinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun prizlerin kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.
- b) **Örneğin borular, kalorifer petekleri, elektrikli ocak, buzdolabı gibi topraklanmış cihazlara temas etmeden sakının.** Vücudunuz bu gibi topraklanmış cihazlara temas ettiğinde yüksek elektrik çarpması riski bulunur.
- c) **Elektrikli aletinizi yağmurdan ve nemli ortamlardan uzak tutun.** Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpma riskini yükseltir.
- d) **Kabloyu başka amaçlarda kullanmayın. Aleti kablodan tutarak taşımayın ve fişi prizden çekerken kablodan tutarak asılmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan koruyun.** Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpma riskini yükseltir.

- e) **Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken, sadece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın.** Açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanımı elektrik çarpma riskini azaltır.

- f) **Elektrikli aletin ıslak ortamda çalıştırılması kaçınılmaz olduğunda bir hata akım şalteri kullanın.** Hata akım şalteri elektrik çarpma riskini azaltır.

3. Kişilerin Güvenliği

- a) **Daima dikkatli olun, çalışmanızı devamlı olarak kontrol edin. Mantıklı çalışın. Yorgun, alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında olduğunuzda makineyi kullanmayın.** Elektrikli aleti kullanırken bir anlık dalgınlığınız ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- b) **Kişisel korunma elemanları takın ve daima iş gözlüğü kullanın.** Toz maskesi, kaymayan iş ayakkabısı, kulaklık ve kask gibi kişisel korunma elemanları yaralanma riskini azaltır.
- c) **Aletin istenmeden çalıştırılmasından kaçının. Fişi prize takmadan önce ve/veya aküyü bağlamadan önce elektrikli aletin kapalı pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin.** Fişi prize takılı makineyi, parmağınız çalıştırma şalterine basacak şekilde taşımayın veya aleti açık durumdayken prize takmayın, iş kazaları meydana gelebilir.
- d) **Elektrikli aleti çalıştırmadan önce anahtar ve diğer ayar aletlerini çıkarın.** Aletin dönen bölümünde bulunabilecek bir takım veya anahtar yaralanmalara sebep olabilir.
- e) **Aşırı cesaretle çalışmayın. Ayakta sağlam durun ve daima dengenizi sağlayın.** Bu şekilde güvenli çalışarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.
- f) **Uygun iş elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, takı takmayın. Saçlarınızı, giysi ve eldivenleri aletin hareket eden parçalarından uzak tutun.** Bol elbise, takı veya açık saçlar aletin hareket eden parçalarına takılabilir.
- g) **Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarının monte edilmesi mümkün olduğunda bu tertibatların monte edilmiş olup olmadığını ve doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.** Bu tertibatların kullanılması toz nedeniyle oluşacak tehlikeleri azaltır.

4. Elektrikli aletin kullanımı ve ele alınması

- a) **Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için uygun olan elektrikli aleti kullanın.**
Uygun alet ile daha iyi çalışır, öngörülen kapasite dahilinde daha güvenli çalışırsınız.
- b) **Şalteri arızalı olan elektrikli aletleri kullanmayın.** Açılıp kapatılması mümkün olmayan elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.
- c) **Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan, aksesuar parçalarını değiştirmeden veya aleti saklamadan önce aletin fişini prizden çıkarın ve/veya aküyü sökün.** Böylece aletin istenmeden çalıştırılması önlenmiş olur.
- d) **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Aletin kullanım hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları okumamış kişilerin aleti kullanmalarına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, tecrübeli olmayan kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
- e) **Aletinizi bakımını itina şeklinde yapın. Hareket eden parçaların normal çalışıp çalışmadığını, sıkışmadığını, parçaların kırık veya aletin çalışmasını mümkün kılmayacak derecede hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı parçaların, aleti kullanmadan önce değiştirilmesini sağlayın.** Birçok iş kazası bakımı kötü yapılmış elektrikli aletlerin kullanılmasından dolayı meydana gelir.
- f) **Kesici takımlarınızı keskin ve temiz tutun.** Keskin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.
- g) **Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarını vs. açıklanan bu talimatlar doğrultusunda ve özellikle bu alet için belirtilen çalışma kurallarına göre kullanın. Çalışma şartlarına ve yapılacak işe uygun olarak çalışın.** Elektrikli aletlerin kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına sebep olur

5. Servis

- a) **Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman personel tarafından orijinal parça kullanılarak yapılmasını sağlayın.** Böylece aletinizin çalışma güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

Bu güvenlik uyarılarını iyi yerde saklayın.

Tüm kullanımlar için geçerli güvenlik uyarıları

- a) **Bu elektrikli alet taşıma ve kesme makinesi olarak kullanılacaktır. Makine ile birlikte gönderilen tüm güvenlik uyarıları, çalışma talimatları, çizimler ve teknik bilgilere riayet edin.** Sözkonusu talimatlara riayet etmediğiniz takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
- b) **Bu elektrikli alet kağıt zımpara ile yapılacak zımparalama işlemi, tel fırça ile çalışma ve parlatma çalışması için uygun değildir.** Bu elektrikli aletin kullanım alanına girmeyen çalışmaların yapılması sonucunda tehlikeler ve yaralanmalar meydana gelebilir.
- c) **Üretici firma tarafından özellikle bu makine için öngörülmemeyen veya tavsiye edilmeyen aksesuar kullanmayın.** Aksesuarı makinenize takabilmeniz bunun güvenli kullanımını garanti etmez.
- d) **Makineye takılacak aparatın azami deviri en az elektrikli alet üzerinde belirtilen azami devir değeri kadar olacaktır.** Makinenin azami hızından daha hızlı dönen aksesuar kırılabilir ve etrafa saçılabilir.
- e) **Makineye takılacak aparatın dış çapı ve kalınlığı elektrikli aletin ölçülerine uygun olmalıdır.** Yanlış ölçülendirilmiş aparatlar yeterli derecede korunamaz veya kontrol edilemez.
- f) **Avuç taşlamaya takılacak vida dişli takımlar taşıma milinin vida dişine tam uymalıdır. Takımların flanş ile bağlanması durumunda takımın delik çapı ile flanş delik birbirine uymalıdır.** Elektrikli alete tam doğru şekilde monte edilmeyen takımlar düzgün şekilde dönmez, aşırı derecede titreşim gösterir ve kullanıcının alet üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açar.
- g) **Hasarlı aparat kullanmayın. Her kullanımdan önce aparatların kırık ve çatlak yerlerinin olup olmadığını, aşınma veya aşırı kullanım izlerinin olup olmadığını, tel fırçaların tellerinin gevşemiş veya kırılmış olup olmamasını kontrol edin. Elektrikli alet veya aparat yere düştüğünde hasarlı olup olmadığını kontrol edin veya hasarlı olmayan başka bir aparat veya takım kullanın. Takımları ve aparatları kontrol ettikten ve makineye bağladıktan sonra kendinizi ve yakında bulunan kişileri aparatın dönme alanından uzak tutarak makineyi bir dakika boyunca azami devirde çalıştırın.**

Hasarlı aparatlar genellikle bu test süresi içinde kırılırlar.

- h) **Kişisel iş güvenliği giysi ve eşyalarını taşıyın. Kullanım amacına göre maske, iş gözlüğü veya siper kullanın. Uygun olması halinde toz maskesi, kulaklık, iş eldiveni veya taşıma çapağı ve malzeme partiküllerinden koruyan özel önlük takın.** Değişik çalışma şartlarında oluşan yabancı madde ve tozlara karşı gözlerinizi korumanız gerekir. Toz ve maske çalışma esnasında oluşan tozu filtrelemelidir. Uzun süreli yüksek gürültülü ortamlarda çalıştığınızda işitme kaybı yaşayabilirsiniz.
- i) **Diğer kişilerin çalıştığınız yerden güvenli bir mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma alanına girecek her kişi kişisel iş güvenliği giysilerini taşımalıdır.** Kırılan iş parçası veya aparatlar etrafa saçılabilir ve çalışma alanının dışında duran bir kişinin de yaralanmasına sebep olabilir.
- j) **Kesici aletlerin gizli elektrik hattına veya aletin kendi elektrik kablosuna temas etme riski olan çalışmalarda makineyi sadece izolasyonlu saplarından tutun.** Gerilim altında bulunan bir kablo ile temas edilmesi makinenin metal parçalarına da akım iletilmesine ve böylece elektrik çarpmasına sebep olur.
- k) **Elektrik kablosunu dönmekte an aparatın uzak tutun.** Makine üzerindeki kontrolünüzü kaybettiğinizde elektrik kablosu kesilebilir veya makineye dolanabilir ve bunun sonucunda elleriniz veya kollarınız dönmekte olan aparat içine çekilebilir.
- l) **Elektrikli aleti kesinlikle, aparat veya takılı olan takım tamamen durmadan yere koymayın.** Dönmekte olan aparat koyulan yerdeki cisimlere takılabilir ve böylece elektrikli alet üzerindeki kontrolünüzü kaybedebilirsiniz.
- m) **Elektrikli aleti çalışır durumdayken taşımayın.** Giysileriniz tesadüfen dönmekte olan aparata takılabilir ve dönen aparat veya takım vücudunuza saplanabilir.
- n) **Elektrikli aletinizin havalandırma yarıklarını düzenli olarak temizleyin.** Motor fanı gövde içine toz emer ve oluşan aşırı metal tozu elektrik tehlikesi oluşturur.
- o) **Elektrikli aletleri yanıcı malzemelerin yakınında çalıştırmayın.** Oluşan kıvılcıklar bu yanıcı malzemelerin ateş almasına yol açabilir.
- p) **Sıvı soğutma malzemesi gerektiren takım ve aparatlar kullanmayın.** Su veya

diğer soğutma sıvılarının kullanılması alet ile çalışırken elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Tüm kullanımlar için geçerli diğer güvenlik uyarıları

Geri tepme ve ilgili güvenlik uyarıları

Geri tepme, taşlama taşı, taşlama diski, tel fırça vs. gibi takımların sıkışması veya bloke olması sonucunda meydana gelen ani reaksiyon olup dönmekte olan takımın aniden durmasına sebep olur. Bunun sonucunda kontrolsüz bir elektrikli alet, sıkışma veya blokenin meydana geldiği yerde takımın dönme yönünün tersine doğru hızlanır.

Örneğin bir taşlama taşı iş parçası içinde sıkıştığında veya bloke olduğunda, iş parçasının içine giren taşlama taşı kenarı kırılabilir veya bir geri tepme hareketinin meydana gelmesine sebep olabilir. Taşlama taşının bloke olduğu yerdeki dönme yönüne bağlı olarak taşlama taşı kullanıcıya doğru veya kullanıcıdan uzağa fırlayabilir. Taşlama taşları bu esnada aynı zamanda kırılabilir.

Geri tepme hareketi makinenin yanlış veya hatalı kullanımı sonucunda meydana gelir. Geri tepme hareketi, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan uygun önlemler alınarak engellenebilir.

- Elektrikli aleti iki elinizle sıkıca tutun ve kollarınızı geri tepme kuvvetini karşılayabileceğiniz bir pozisyona getirin. Makinenin ilave sapı bulunduğu anda alet üzerinde gerçekleşecek geri tepme hareketlerini veya reaksiyon momentlerini karşılayabilmek için aleti daima bu ilave saptan tutun.** Kullanıcı uygun önlemler aldığı anda geri tepme ve reaksiyon kuvvetlerini karşılayabilir.
- Elinizi kesinlikle dönmekte olan aparatların yakınına getirmeyin.** Geri tepme luşması durumunda aparat elinize çarpabilir.
- Geri tepme durumunda elektrikli aletin hareket ettiği bölümde durmaktan kaçının.** Geri tepme durumunda elektrikli alet, taşlama taşının hareket yönünün tersi yönüne hareket eder.
- Köşelerde, keskin kenarlarda vs. özellikle dikkatli çalışın. Aparatların veya takımların iş parçası üzerinden geri tepmesini veya iş parçası içinde sıkışmasını önleyin.** Dönmekte olan takım köşelerde, keskin kenarlarda veya geri teptiğinde sıkışma eğilimi gösterir. Bunun sonucunda makine üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir veya geri

tepme meydana gelebilir.

- Zincirli veya dişli testere bıçağı kullanmayın.** Bu tür aparatlar veya takımlar genellikle geri tepmeye veya makine üzerindeki kontrolünüzün kaybolmasına sebep olur.

Taşlama ve kesme işlemlerinde geçerli özel güvenlik uyarıları

- Sadece elektrikli aletiniz için kullanımına izin verilmiş taş ve bu taşlar için öngörülen koruma kapağı kullanın.** Elektrikli aletiniz için öngörülmemiş taşlar kullanıldığında bu aparatlar koruma kapağı tarafından yeterince korunamadığından güvenli bir çalışma sağlanamaz.
- Bombeli taşlama taşları, taşlama yüzeyi koruma kapağı kenarından dışarı taşmayacak şekilde monte edilecektir.** Talimatlara aykırı şekilde monte edilmiş ve koruma kapağı kenarından dışarı taşan taşlama taşı yeterli derecede muhafaza altına alınamaz.
- Elektrikli alete dahil olan koruma kapağı güvenli bir şekilde takılmalı ve azami iş güvenliği sağlanacak şekilde ayarlanmalı ve kesme taşının çok küçük bir bölümü kullanıcıya doğru açık şekilde durmalıdır.** Koruma kapağı kullanıcıyı, parçalara, tesadüfen kesme taşına temas etmeye, iş elbisesinin tutuşmasına yol açabilecek kırılcıma karşı korur.
- Taş aparatları sadece tavsiye edilen kullanım alanlarında kullanılacaktır. Örneğin: Kesme taşının yan yüzeyi ile kesinlikle taşlama işlemi yapmayın.** Kesme taşları malzeme kesme işlemi için tasarlanmıştır. Kesme taşlarının yan yüzeyine kuvvet uygulanması sonucunda taş kırılabilir.
- Daima hasarlı olmayan, doğru ölçülü ve seçmiş olduğunuz taş geometrisine uygun deliği bulunan flanş kullanın.** Uygun flanşlar taşlama taşını korur ve böylece taşın kırılma tehlikesini azaltır. Kesme taşı için kullanılan flanşlar diğer taşlama taşları için kullanılan flanşlardan farklıdır.
- Büyük elektrikli aletlerde kullanılan büyük çaplı taşların aşınmış olanlarını (kullanım sonucunda çapları küçülmüş) kullanmayın.** Büyük elektrikli aletlerde kullanılan büyük çaplı taşlar, küçük elektrikli aletlerde yüksek devir ile çalıştırmak için uygun değildir ve kırılabilir.

Kesme işlemi için geçerli diğer güvenlik uyarıları

- a) **Kesme taşının bloke etmesinden veya taş üzerine aşırı yüksek kuvvet uygulamaktan kaçının. Aşırı derin kesimler yapmayın.**
Kesme taşına aşırı yüklenme aşınmasını fazlalastırır veya kesim yapılan yarık içinde bloke olmasına ve böylece geri tepme meydana gelmesine ve hatta taşın kırılmasına sebep olabilir.
- b) **Dönmekte olan kesme taşının önünde ve arkasında durmaktan kaçının.** Kesme taşını iş parçası içinde sizden ileriye doğru hareket ettirdiğinizde geri tepme meydana geldiğinde elektrikli alet dönen taş ile direkt olarak üzerinize gelir.
- c) **Kesme taşı sıkıştığında veya herhangi bir sebepten dolayı kesim işlemine ara verdiğinizde makineyi kapatın kesme taşı tamamen duruncaya kadar makineyi iş parçası içinde sakın tutun. Kesme taşı döndüğü sürece kesinlikle makineyi iş parçasının içinden çekip çıkarmayı denemeyin.** Kesme taşının sıkışmasının sebebini araştırın ve uygun önlemler alarak bu durumu giderin.
- d) **Elektrikli aleti iş parçası içinde olduğu sürece tekrar çalıştırmayın. Kesim işlemine başlamadan önce kesme taşının azami devrine erişmesini sağlayın.** Aksi takdirde taş sıkışabilir, iş parçasından dışarı fırlayabilir veya geri tepme meydana gelebilir.
- e) **Kesme taşının sıkışması nedeniyle oluşacak geri tepme hareketlerini azaltmak için büyük boyutlu plakaları keserken bunların altını destekleyin.** Büyük boyutlu plakalar kendi ağırlıkları nedeniyle aşağı sarkabilir. Bu nedenle plakalar her iki taraftan, kesim yarığı ve plakanın kenar tarafından desteklenmelidir.
- f) **Örneğin mevcut duvarda gizli kesim işleminde „daldırma kesimi“ yapacağınızda çok dikkatli olun.** Kesilecek bölgeye daldırılacak kesme taşı gaz, su veya elektrik hattı veya diğer tesisatları keserken bloke olabilir ve bunun sonucunda geri tepme hareketi meydana gelir.

Bu güvenlik uyarılarını iyi yerde saklayın.

Общие указания по технике безопасности для электрического инструмента

Опасность!

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. **Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.**

Приведенный в указаниях по технике безопасности термин „электрический инструмент“ относится к электрическому инструменту (с кабелем питания от электросети) и к приводимому в действие аккумулятором электрическому инструменту (без кабеля питания).

1. Безопасность на рабочем месте

- a) **Обеспечьте на Вашем рабочем месте чистоту и хорошее освещение.** Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте могут привести к травмам.
- b) **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной области, в которой находятся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электрические устройства производят искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) **Не допускайте детей и других людей к вашему рабочему месту во время использования электрического инструмента.** Если Вы отвлекаетесь, то можете потерять контроль над устройством.

2. Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- a) **Штекер кабеля питания устройства должен соответствовать электрической розетке. Запрещено каким-либо образом изменять штекер. Не используйте переходный штекер для устройств с защитным заземлением.** Неизмененные штекеры и подходящие электрические розетки уменьшают риск электрического удара током.
- b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы отопления, плиты и холодильники.** Риск электрического удара током возрастает, если Ваше тело заземлено.
- c) **Не подвергайте устройство влиянию дождя или влаги.** Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.
- d) **Не используйте кабель не по назначению, например для переноски устройства или для того, чтобы вынуть штекер из розетки электросети.** Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых кантов или подвижных деталей устройства. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск получения удара током.
- e) **Если Вы работаете с электрическим инструментом вне помещений, то используйте только удлинительный кабель, который также предназначен для использования вне помещений.** Использование предназначенного для работы снаружи удлинительного кабеля уменьшает риск получения удара током.
- f) **Если есть необходимость эксплуатации электрического инструмента во влажной среде, то используйте автомат защитного отключения тока утечки.** Использование автомата защитного отключения тока утечки снижает риск получить удар током.

3. Безопасность людей

- a) **Будьте бдительны, внимательно следите за тем, что вы делаете, а также разумно обращайтесь во время работы с электрическим инструментом. Не используйте электрический инструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.** Всего лишь один короткий момент невнимательности при работе с электрическим устройством может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте всегда индивидуальные средства защиты и защитные очки.** Использование индивидуальных средств защиты, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, защитный шлем или приспособления для защиты слуха, в зависимости от типа электрического инструмента и его использования снижает риск получения травм.
 - c) **Избегайте непреднамеренного пуска. Убедитесь в том, что электрический инструмент выключен, перед тем, как Вы подсоедините электропитание и/или аккумулятор, поднимете или перенесете инструмент.** Если Вы при переноске устройства держите палец на переключателе или подключаете устройство с включенным переключателем, то это может привести к травмам.
 - d) **Удалите инструмент для регулировки и гаечные ключи, прежде чем включить устройство.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части устройства, может привести к травмам.
 - e) **Избегайте неудобных положений тела. Обеспечьте устойчивое положение тела и всегда удерживайте равновесие.** Таким образом Вы сможете лучше осуществлять контроль за электрическим инструментом в неожиданных ситуациях.
 - f) **Одевайте для работы подходящие одежды. Не одевайте широкие одежды или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся деталей.** Свободные одежды, украшения или длинные волосы могут быть захвачены подвижными деталями.
 - g) **Если возможно подключить устройства для отсоса и сбора пыли, то убедитесь в том, что они подсоединены и правильно эксплуатируются.** Использование устройств отсоса пыли снижает связанные с пылью опасности.
- ### 4. Использование электрического инструмента и обращение с ним
- a) **Не перегружайте устройство. Используйте для работы предназначенный для этого электрический инструмент.** С соответствующим работе электрическим инструментом Вы будете работать надежнее и безопаснее в указанной области производительности.
 - b) **Не используйте электрический инструмент, переключатель которого неисправен.** Электрический инструмент, который невозможно больше включить или выключить представляет опасность и должен быть отремонтирован.
 - c) **Прежде чем Вы будете осуществлять настройку устройства, заменять принадлежности или отставите устройство в сторону необходимо вынуть штекер из розетки электрической сети и/или удалить аккумулятор.** Это мера предосторожности предотвратит случайный пуск электрического инструмента.
 - d) **Храните неиспользуемый электрический инструмент в недоступном для детей месте. Не давайте пользоваться устройством лицам, не умеющим пользоваться им, а также тем, кто не прочитал указаний.** Электрический инструмент представляет опасность, если он используется неопытными людьми.

- e) **Аккуратно ухаживайте за электрическим инструментом. Контролируйте подвижные части на безукоризненность работы и отсутствие заеданий, отсутствие поломок и повреждения деталей, которые негативно влияют на работу электрического инструмента. Поврежденные детали необходимо отремонтировать перед использованием устройства.** Многие несчастные случаи произошли из-за плохого ухода за электрическим инструментом.
- f) **Содержите Ваш режущий инструмент в наточенном и чистом состоянии.** Тщательно ухоженный и имеющий острые кромки режущий инструмент меньше заедает и с ним легче работать.
- g) **Используйте электрический инструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с указаниями к ним. Учитывайте при этом условия работы и цель деятельности.** Использование электрического инструмента для целей отличных от предназначения может привести к опасной ситуации.

5. Сервис

- a) **Ремонтировать инструмент должны только квалифицированные специалисты и использовать при этом только оригинальные запасные детали производителя.** Тем самым гарантируется соблюдение техники безопасности устройства.

Храните казания по технике безопасности в надежном месте.

Указания по технике безопасности для любого вида эксплуатации

- a) **Настоящий электроинструмент предназначен для использования его в качестве шлифовальной машинки и абразивно-отрезного станка. Следуйте всем указаниям по технике безопасности, техническим требованиям, изображениям и данным, которые Вы получили вместе с устройством.** Если Вы не будете выполнять приведенные ниже технические требования, то это может привести к удару током, пожару и тяжелым травмам.
- b) **Описываемый электрический инструмент не предназначен для шлифования наждачной бумагой, работы с проволочной щеткой и полировки.** Использование электрического инструмента в целях, для которых он не предназначен, может вызвать опасность и привести к травмам.
- c) **Не используйте какие либо принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем специально для этого электроинструмента или не рекомендованы им.** Если Вам даже удалось закрепить принадлежности на Вашем электроинструменте, то это еще не гарантирует надежное их использование.
- d) **Допустимая скорость вращения используемых насадок должна быть по меньшей мере такой же высокой, как и указанная на электроинструменте максимально допустимая скорость вращения.** Принадлежности, вращающиеся быстрее, чем это допустимо, могут разломиться и разлететься.
- e) **Внешний диаметр и толщина используемых насадок должна соответствовать данным размеров Вашего электроинструмента.** Неправильно подобранные по размеру используемые насадки не могут быть в достаточной степени закрыты и не поддаются контролю.
- f) **Насадки с резьбовыми вставками должны точно подходить к резьбе шлифовального шпинделя. В случае с насадками, которые устанавливаются с помощью фланца, диаметр отверстия насадки должен совпадать с монтажным диаметром фланца.** Насадки, которые не были прочно закреплены на электроинструменте, неравномерно вращаются и сильно вибрируют, что может привести к потере контроля над инструментом.
- g) **Не используйте поврежденные насадки. Контролируйте перед каждым использованием насадки, такие как шлифовальные круги на сломы и трещины, тарельчатые шлифовальные круги на расколы, износ и сильное срабатывание, проволочные щетки на наличие расшатанных или сломанных проволок.** Если электроинструмент или насадка упадет на пол, то проверьте их на повреждения или используйте неповрежденную насадку. После того как Вы проконтролируете насадку и установите ее, то удерживайте устройство таким образом, чтобы Вы и находящиеся поблизости люди не находились в плоскости вращающейся насадки и дайте устройству одну минуту поработать с максимальной скоростью вращения. Поврежденные используемые насадки чаще всего ломаются во время этого испытания.
- h) **Используйте средства личной защиты. Используйте в зависимости от вида работы маску, защищающую все лицо, защиту для глаз или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты органов слуха, защитные перчатки или специальный фартук, который Вас защитит от воздействия металлических и отделяющихся при шлифовке частиц.** Необходимо также защищать глаза от разлетающихся частиц, которые отбрасываются во время различных видов работ. Противопылевой респиратор или маска респиратора должны отфильтровывать возникающую при работе пыль. Если Вы будете подвержены длительно воздействию сильного шума, то Вы можете потерять слух.
- i) **Не допускайте других людей ближе безопасного расстояния к Вашему рабочему месту. Каждый кто приблизится к Вашему рабочему месту должен быть экипирован в личное защитное снаряжение. Отломившиеся**

части обрабатываемой детали или сломанные используемые насадки могут отлететь и нанести травмы даже за пределами непосредственного рабочего места.

- j) **Удерживайте устройства только за изолированные участки рукояток во время проведения работ, при которых насадка может попасть в скрытую электрическую проводку или повредить кабель питания самого устройства.** Контакт с находящейся под напряжением проводкой может также вызвать появление напряжения на металлических деталях устройства и привести к удару током.
- k) **Держите кабель сети подальше от вращающихся используемых насадок.** Если Вы потеряете контроль над устройством, то кабель сети может быть перерезан, а ваша кисть или рука могут попасть во вращающуюся насадку.
- l) **Запрещено откладывать электроинструмент прежде, чем насадка не остановится полностью.** Вращающаяся насадка может прикоснуться к поверхности, на которую ставится инструмент, в результате чего Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- m) **Электроинструмент не должен работать в то время, когда Вы его переносите.** В результате случайного контакта с вращающейся насадкой Ваша одежда может быть захвачена и насадка может нанести Вам травму.
- n) **Регулярно очищайте вентиляционные щели Вашего электроинструмента.** Вентилятор двигателя засасывает пыль в корпус. Большое количество скопившейся металлической пыли может вызвать опасности, связанные с электричеством.
- o) **Запрещено использовать электроинструмент вблизи предметов из горючих материалов.** Искры могут вызвать воспламенение этих предметов.
- p) **Не используйте насадки, для которых необходимы жидкие охлаждающие вещества.** Использование воды или других жидких охлаждающих веществ может привести к короткому замыканию.

Дополнительные указания по технике безопасности для всех пользователей

Отдача и соответствующие указания по технике безопасности

Отдача это внезапная реакция, которая возникает при зацеплении или блокировке вращающейся насадки, такой как, например шлифовальный круг, тарельчатый шлифовальный круг, проволоочная щетка и т.д. Зацепление или блокировка ведут к резкой остановке вращающейся насадки. В результате этого электрический инструмент неконтролируемо отбрасывается в направлении противоположном вращению насадки в месте блокировки.

Если, например шлифовальный круг зацепился или заблокирован в обрабатываемом предмете, то кант шлифовального круга, упирающегося в обрабатываемый предмет, может застрять и в результате этого вызвать отрыв шлифовального круга или отдачу. В этом случае шлифовальный круг движется в направлении работающего с инструментом человека или от него, в зависимости от направления вращения круга в месте блокировки. При этом шлифовальный круг может также разломиться.

Отдача возникает в результате неправильного или ошибочного использования электроинструмента. Отдачи можно избежать, если предпринять приведенные ниже соответствующие защитные мероприятия.

- a) **Удерживайте электроинструмент прочно в руках и выберите позицию для тела и рук таким образом, чтобы Вы смогли в ней без проблем принять на себя силу отдачи. Используйте всегда дополнительную рукоятку, при наличии, для того чтобы иметь по возможности больше контроля над силами отдачи или моментом реакции при разгоне двигателя.** Работающий с устройством благодаря соответствующим защитным мероприятиям может сохранить контроль над силами отдачи и реакции опоры.
- b) **Не приближайте руки близко к вращающимся используемым насадкам.** При отдаче насадка может ударить по рукам.

- c) **Избегайте располагать Ваше тело в области, в которой будет двигаться электроинструмент в случае возникновения отдачи.** При отдаче электроинструмент ведет в направлении противоположенном движению шлифовального круга в месте блокировки.
- d) **Работайте особенно осторожно в области углов, острых кромок и т.д.. Не допускайте, чтобы используемые насадки отскакивали от обрабатываемой детали и были зажаты в ней.** Вращающиеся насадки имеют склонность на углах, острых кромках или после отскока быть зажатыми. Это приводит к потере контроля или отдаче.
- e) **Запрещено использовать звездочки или зубчатые пильные полотна.** Такие используемые насадки производят отдачу или ведут к потере контроля над электроинструментом.

Особые указания по технике безопасности при шлифовании и отрезании шлифовальным кругом

- a) **Используйте только имеющие допуск для Вашего электроинструмента шлифовальные круги и предназначенную для этого шлифовального круга защитную крышку.** Шлифовальные круги, которые не предназначены для этого электроинструмента, не могут быть полностью закрыты, их использование ненадежно.
- b) **Изогнутые шлифовальные круги необходимо устанавливать таким образом, чтобы их шлифовальная поверхность не выступала за край защитного кожуха.** Неправильно установленный шлифовальный круг, выдающийся за край защитного кожуха, не может быть в достаточной степени закрыт.
- c) **Защитный кожух электроинструмента должен быть прочно закреплен и отрегулирован таким образом, чтобы была обеспечена высшая степень безопасности, то есть нужно, чтобы со стороны работающего с устройством оставалась открытой как можно меньшая часть шлифовального круга.** Защитный кожух помогает защитить работающего с устройством от обломков,

случайного контакта со шлифовальным кругом, а также от искр, которые могут вызвать возгорание одежды.

- d) **Разрешается применять шлифовальный круг только для указанных возможностей использования. Например: запрещено шлифовать боковой поверхностью отрезного диска.** Отрезные диски предназначены для снятия металла кантом диска. От воздействия приложенной сбоку к шлифовальному кругу силы он может разломиться.
- e) **Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы подходящего размера и формы для выбранного Вами шлифовального круга.** Правильно подобранные фланцы зажимают шлифовальный круг и уменьшают опасность поломки шлифовального круга. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для других шлифовальных кругов.
- f) **Не используйте изношенные шлифовальные круги от электроинструмента более крупного размера.** Шлифовальные круги для более крупного электроинструмента не предназначены для более высоких скоростей меньшего по размеру электроинструмента и могут поломаться.

Дополнительные особые указания по технике безопасности по отрезанию шлифовальным кругом

Храните наказания по технике безопасности в надежном месте.

- a) Избегайте блокировки отрезного диска и слишком большого давления. Не осуществляйте слишком глубоких резов.** Перегрузка отрезных дисков повышает нагрузку на них и подверженность к перекашиванию или блокировке и тем самым делает возможной возникновение отдачи или поломки шлифовального круга.
- b) Избегайте областей впереди и позади вращающегося отрезного диска.** Если Вы ведете отрезной диск в обрабатываемом предмете от себя, то в случае отдачи электроинструмента вращающийся диск откинёт прямо на Вас.
- c) В том случае, если отрезной диск будет зажат или если Вы делаете паузу в работе, то необходимо выключить устройство и удерживать его спокойно до тех пор, пока диск не остановится. Запрещено пытаться вынуть еще вращающийся отрезной диск из разреза, в противном случае может произойти отдача.** Установите причину возникновения зажатия и устранить ее.
- d) Не включайте электроинструмент до тех пор, пока он находится в обрабатываемой детали. Дайте отрезному диску сначала набрать максимальную скорость, прежде чем осторожно продолжить резку.** В противном случае диск может застрять, вылететь из обрабатываемой детали или произвести отдачу.
- e) Упирайте плиты или большие обрабатываемые предметы, для того чтобы уменьшить риск возникновения отдачи заземленного отрезного диска.** Большие обрабатываемые предметы могут изогнуться под влиянием собственного веса. Обрабатываемый предмет должен опираться с обеих сторон диска, как вблизи разделительного реза, так и на краях.
- f) Будьте особенно осторожны при вырезке „нарманов“ в существующих стенах или других недоступных для взора местах.** Углубляющийся в материал отрезной диск может при резке труб газа, водопровода, электропроводки или других объектов произвести отдачу.

Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

Oht!

Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.

Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

Ohutusjuhistes kasutatud mõiste „elektritööriist“ viitab elektrivõrgus töötavatele elektritööriistadele (võrgukaabliga) ja akul töötavatele elektritööriistadele (ilma võrgukaablita).

1. Töökoha ohutus

- a) **Töötsoon peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Segadus või valgustamata töötsoon võivad põhjustada õnnetusi.
- b) **Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu.** Elektriseadmed tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu ja auru süüdata.
- c) **Hoidke elektritööriista kasutamise ajal lapsed ja teised isikud eemal.** Tähelepanu kõrvalejuhtimise korral võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2. Elektriohutuse

- a) **Elektritööriista ühenduspistik peab pistikupessa sobima.** Pistikut ei tohi mingil moel muuta. Ärge kasutage koos maandatud elektritööriistadega adapterpistikut. Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b) **Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, nt torude, küttekehade, pliitide ja külmikutega.** Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi saamise oht suurem.
- c) **Hoidke elektritööriista eemal vihmast ja niiskusest.** Vee tungimine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- d) **Ärge kasutage kaablit mittesihipäraselt, näiteks seadme töstmiseks või pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast.** Hoidke kaabel eemal kuumusest, õlist, teravatest nurkadest ja liikuvatest seadmeosadest. Vigastatud või sõlmes kaabel suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- e) **Elektritööriistaga vabas õhus töötamisel kasutage ainult sellist pikendusjuhet, mis sobib välitingimustes kasutamiseks.** Välitingimuste jaoks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

- f) **Kui elektritööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitseülilülitit.** Rikkevoolukaitseülilülitit kasutamine vähendab elektrilöögi saamise ohtu.

3. Inimeste ohutus

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige, mida te teete, ja kasutage elektritööriista tervest mõistusest lähtuvalt. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.** Üks hetk tähelepanematust elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- b) **Kasutage isiklikku kaitsevarustust ja kandke alati kaitseprille.** Isikliku kaitsevarustuse, nt tolumumaski, libisemiskindlate kaitsejalatsite, kaitsekiivri ja kõrvaklappide kasutamine vastavalt elektritööriista liigile ja otstarbele vähendab vigastuste ohtu.
- c) **Vältige seadme juhuslikku käivitamist.** Veenduge, et elektritööriist on enne vooluvõrku ja/või akuga ühendamist, kättevõtmist või kandmist välja lülitatud. Kui teil on seadme töstmise ajal sõrm lülil või kui te ühendate seadme lukustatud lülitiga vooluvõrku, võib see põhjustada õnnetusi.
- d) **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage reguleerimistööriistad ja kruvikeerajad.** Töötavas masinaosas asuv tööriist või võti võib põhjustada vigastusi.
- e) **Vältige ebanormaalselt kehahoiakut. Hoolitsege kindla jalgealuse eest ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Seeläbi on teil võimalik elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat riietust. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid.** Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Avarad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
- g) **Tolmuimemisseadiste ja tolmutüüdurite monteerimisel jälgige, et need oleksid ühendatud ja et neid kasutataks õigesti.** Tolmueemaldussüsteemi kasutamine vähendab tolmu tõttu tekkivaid ohte.

4. Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö jaoks selleks ettenähtud elektritööriista.**
Sobiva elektritööriistaga laabub töö ettenähtud võimsusvahemikus paremini ja ohutumalt.
- b) **Ärge kasutage katkise lülitiga elektritööriista.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ja tuleb ära parandada.
- c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage aku, enne kui hakkate seadet reguleerima või tarvikuid vahetama, samuti enne seadme hoiule panemist.** See ettevaatusabinõu takistab elektritööriista ette kavatsematut käivitumist.
- d) **Hoidke elektritööriistu, mida ei kasutata, lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või kes ei ole neid juhiseid lugenud.** Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematus isikud.
- e) **Hooldage elektritööriistu hoolikalt. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad korralikult ega jää kinni, samuti ega osad pole purunenud või kahjustunud või ega elektritööriista talitus pole häiritud. Laske kahjustunud osad enne seadme kasutamist remontida.** Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Teravate lõikeservadega korralikult hooldatud lõiketööriistad kiiluvad vähem kinni ning neid on kergem juhtida.
- g) **Kasutage elektritööriista, tarvikuid, lisa-seadmeid jms vastavalt sellele juhendile. Arvestage seejuures töötingimusi ja teostatavat tööd.** Elektritööriistade mittesihipärane kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi.

5. Hooldus

- a) **Laske oma elektritööriista remontida ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja originaalvaruosadega.** Seeläbi on tagatud seadme ohutuse püsimine.

Hoidke ohutusjuhised alles.

Ohutusjuhised kõigi rakenduste jaoks

- a) **Käesolev elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihvmasina ja ketasliõkurina. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja andmeid, mille saate koos seadmega.** Kui te järgnevaid juhiseid ei järgi, võib see põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/ või raskeid vigastusi.
- b) **See elektritööriist ei sobi liivapaberiga lihvimiseks, traatharjadega töötamiseks ja poleerimiseks.** Tegevused, milleks elektritööriist ei ole ette nähtud, võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
- c) **Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole tootja poolt selle elektritööriista jaoks ette nähtud ja soovitatud.** Ainult selle asjaoluga, et te lisatarviku oma elektritööriistale saate kinnitada, ei ole garanteeritud seadme turvaline kasutamine.
- d) **Lisaseadme lubatud pöörlemissagedus peab olema vähemalt nii kõrge kui elektritööriistal nimetatud suurim pöörlemissagedus.** Lubatust kiiremini pöörlev lisatarvik võib puruneda ja ringi lennata.
- e) **Lisaseadme välisläbimõõt ja paksus peavad vastama teie elektritööriista mõõtmetele.** Valesti mõõdetud lisaseadmeid ei saa piisavalt isoleerida või kontrollida.
- f) **Keermeotsakuga lisaseadmed peavad täpselt sobima lihvspindli keerme peale.** Lisaseadmete korral, mis paigaldatakse ääriku abil, peab lisaseadme ava läbimõõt sobima ääriku kinnituskoha läbimõõduga. Lisaseadmed, mida ei kinnitata täpselt elektritööriistale, pöörlevad ebaühtlaselt, vibreerivad väga tugevasti ja võivad väljuda kontrolli alt.
- g) **Ärge kasutage kahjustatud lisaseadmeid.** Kontrollige enne iga kasutamist lisaseadmeid: ega lihvketad pole murdunud või pole neil pragusid, lihvtaid pole murdunud, hõõrdunud või väga kulunud, traatharjadel pole lahtisi või murdunud traate. Kui elektritööriist või lisaseade maha kukub, kontrollige, kas see on kahjustatud või kasutage kahjustamata lisaseadet. Kui olete lisaseadet kontrollinud ja seda rakendanud, hoidke end ja lähedal asuvaid isikuid väljaspool pöörleva lisaseadme tasandit ja laske seadmel üks minut maksimaalse pöörete arvuga töötada. Kahjustatud lisaseadmed purunevad enamasti selle katseaja jooksul.
- h) **Kandke isiklikke kaitsevahendeid.** Kasutage vastavalt rakendusele kaitsemaski, silmakaitset või kaitseprille. Kui kohane, kandke tolmukaitsemaski, kõrvaklappe, kaitsekindaid või eripõlle, mis hoiavad teist lihvimis- ja materjaliosakesi eemale. Silmi tuleb kaitsta ringi lendavate vöörkehade eest, mis tekivad erinevate rakenduste korral. Tolmu- ja hingamiskaitsemaskid peavad rakendusel tekkiva tolmu filtreerima. Kui te viibite kaua suure müra sees, võite saada kuulmiskahjustusi.
- i) **Jälgige teiste töötajate puhul ka nende turvalist vahekaugust teie tööpiirkonnast. Igaüks, kes tööpiirkonda astub, peab kandma isiklikku kaitsevarustust.** Töödeldava materjali tükid või purunenud lisaseadmed võivad lendu minna ja tekitada vigastusi ka väljaspool vahetat tööpiirkonda.
- j) **Kui Te teostate töid, mille käigus võib lisaseade sattuda varjatud elektrijuhtmetele või oma toitekaabli, hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemepindadest.** Kontakt pingestatud juhtmega võib ka seadme metallosasid pingestada ning põhjustada elektrilööki.
- k) **Hoidke toitejuhe pöörlevatest lisaseadmetest eemal.** Kui kaotate kontrolli seadme üle, võib see toitejuhtme läbi löigata või keermisesse tõmmata ning teie käsivars või labakäsi võib sattuda pöörlevasse lisaseadmesse.
- l) **Ärge pange masinat kunagi ära, enne kui lisaseade on täielikult seisma jäänud.** Pöörlev lisaseade võib puudutada hoiupinda, mistõttu võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.
- m) **Ärge jätke elektritööriista tööle, kui te seda kannate.** Teie rõivad võivad pöörlevasse lisaseadmesse juhuslikult kinni jääda ja lisaseade võib teie kehasse puurida.
- n) **Puhastage korrapäraselt elektritööriista õhuavasid.** Ventilator tõmbab tolmu korpusesse ja metallitolmu kogunemine võib põhjustada elektrilisi ohte.
- o) **Ärge kasutage elektritööriistu süttivate materjalide läheduses.** Sädemed võivad selliseid materjale süüdata.
- p) **Ärge kasutage lisaseadmeid, mis vajavad vedelaid jahutusaineid.** Vee või teiste vedelate jahutusainete kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Täiendavad ohutusjuhised kõigi rakenduste jaoks

Tagasilöök ja vastavad ohutusjuhised

Tagasilöök on takerdunud või blokeeritud pöörleva lisaseadme, nagu nt lihvketas, lihvtald, traathari jne tõttu tekkinud järsk reaktsioon. Takerdumine või blokeerimine põhjustab pöörleva lisaseadme äkilise peatumise. Seetõttu kiireneb kontrolli kaotanud elektritööriista liikumine blokeeringu kohal lisaseadme pöörlemissuunale vastupidises suunas.

Kui nt lihvketas takerdub või blokeerub materjalil, võib lihvketta serv, mis materjali sisse läheb, kinni jääda ja seetõttu võib lihvketas ära murduda või põhjustada tagasilöögi. Lihvketas liigub siis käitaja poole või temast eemale, vastavalt ketta pöörlemissuunale blokeeringu kohal. Siinjuures võivad lihvkettad ka murduda.

Tagasilöök on elektritööriista vale või vigase kasutamise tagajärg. Seda saab vältida vastavate ettevaatusabinõude abil, nagu järgnevalt kirjeldatud.

- Hoidke elektritööriista kindlalt kinni ja seadke oma keha ja käed asendisse, milles suudate tagasilöögi kontrolli alla saada. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et hoida tagasilöögi- ja reaktsioonimomendid tööle hakkamisel maksimaalselt kontrolli all.** Käitaja saab vastavate abinõude abil valitseda tagasilöögi- ja reaktsioonimomente.
- Ärge pange kunagi oma kätt pöörleva lisaseadme lähedusse.** Lisaseade võib tagasilöögi korral teie kätte peale liikuda.
- Vältige oma kehaga piirkonda, millesse elektritööriist liigutatakse tagasilöögi korral.** Tagasilöök suunab elektritööriista vastupidises suunas lihvketta liikumisele blokeeringu kohas.
- Töötage eriti ettevaatlikult nurkade, teravate servade jms piirkonnas. Takistage lisaseadmete tagasipõrkumist materjalilt ja kinnikiilumist.** Pöörleval lisaseadmel on kalduvus nurkade, teravate servade korral või kui ta tagasi pörkub. Selle tagajärjeks on kontrolli kaotamine tööriista üle või tagasilöök.
- Ärge kasutage kette või hammastatud saeketast.** Sellised lisaseadmed põhjustavad sageli tagasilööki või kontrolli kaotamist elektritööriista üle.

Spetsiaalsed ohutusjuhised lihvimiseks ja lõiketöödeks

- Kasutage eranditult ainult teie elektritööriista jaoks lubatud käiakivisid ja nende käiakivide jaoks ettenähtud kaitsekatet.** Käiakivisid, mis pole selle elektritööriista jaoks mõeldud, ei saa piisavalt isoleerida ja need on ohtlikud.
- Painutatud lihvkettad tuleb paigaldada nii, et lihvpind ei ulatu üle kaitsekaane serva tasandi.** Asjatundmatult paigaldatud lihvkettast, mis ulatub üle kaitsekaane serva tasandi, ei saa piisavalt isoleerida.
- Kaitsekate peab olema elektritööriistale turvaliselt paigaldatud ja nii seadistatud, et saavutatakse maksimaalne turvalisus, st võimalikult väike osa käiakivist on lahtiselt käitaja poole.** Kaitsekate aitab seadme käitajat kaitsta eralduvate tükide eest, juhusliku kontakti eest käiakiviga ning sädemete eest, mis võivad süüdata rõivad.
- Käiakive tohib kasutada ainult soovitatud rakendusvõimaluste jaoks. Näiteks: Ärge lihvide kunagi lõikeketta külgpinnaga.** Lõikekettad on mõeldud materjali eraldamiseks ketta servaga. Külgmiselt toimiv jõud võib selle lihvimisvahendi purustada.
- Kasutage alati õige suuruse ja kujuga kahjustamata kinnitusäärikuid enda poolt valitud lihvketta jaoks.** Sobivad äärikud toetavad lihvkettast ja vähendavad niiviisi lihvketta purunemise ohtu. Lõikekettaste äärikud võivad erineda teiste lihvkettaste äärikutest.
- Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud lihvkettaid.** Suuremate elektritööriistade lihvkettad ei ole ette nähtud väiksemate elektritööriistade suurema pöörlemissageduse jaoks ja võivad puruneda.

Täiendavad spetsiaalsed ohutusjuhised lõiketööde kohta

- Vältige lõikeketta blokeerimist või liiga kõrget kontaktsurvet. Ärge tehke üleliia sügavaid lõikeid.** Lõikeketta ülekoormamine suurendab selle pinget ja vastuvõtlikkust blokeerimisele või viltu lõikamisele ning seega tagasilöögi võimalust või lihvimisvahendi purunemise võimalust.
- Vältige piirkonda pöörleva lõikeketta ees ja taga.** Kui te liigutate lõikeketast töödeldavas materjalis endast eemale, võib tagasilöögi korral elektritööriist pöörleva kettaga otse teie suunas tagasi paiskuda.

- c) Juhul kui lõikeketas on kinni kiilunud või te katkestate töö, lülitage seade välja ja hoidke seda rahulikult kuni ketas on täielikult seisma jäänud. Ärge üritage kunagi veel pöörlevat lõikeketast lõikest välja tõmmata, sest siis võib toimuda tagasilöökk. Uurige välja ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
- d) Ärge lülitage elektritööriista uuesti sisse, niikaua kui see asub töödeldavas materjalis. Laske lõikekettal kõigepealt saavutada täielik pöörlemissagedus, enne kui lõikamist ettevaatlikult jätkate. Muul juhul võib ketas kinni jääda, töödeldavast materjalist välja hüpata või tagasilööki põhjustada.
- e) Toestage plaadid või suured materjalid, et vähendada kinni kiilunud lõikeketta tagasilöögi ohtu. Suured materjalid võivad oma raskuse all läbi murduda. Töödeldav materjal tuleb toetada kettast mõlemalt poolt ja seda nii lõike läheduses kui ka servadel.
- f) Olge eriti ettevaatlik „taskute lõikamisel“ olemasolevatesse seintesse või teistesse mittenähtavatesse kohtadesse. Sissesu-
rutud lõikeketas võib lõikamisel gaasi- või veetorudes, elektrijuhtmetes või teistes objektides tagasilöögi põhjustada.

Hoidke ohutusjuhised alles.

Elektroierīču vispārīgie drošības norādījumi

Bīstami!

Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, var gūt elektrisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas. **Uzglabāji**et visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai tos nepieciešamības gadījumā varētu izmantot nākotnē.

Drošības norādījumos izmantotais jēdziens “elektroierīce” attiecas uz elektroierīcēm, kuras darbina no elektrotīkla (ar barošanas vadu), un uz elektroierīcēm, kuras darbina ar akumulatoru (bez barošanas vada).

1. Drošība darba vietā

- a) **Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Nekārtības vai neapgaismotas darba vietas dēļ var notikt nelaimes gadījums.
- b) **Nestrādāji**et ar elektroierīci sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Elektroierīces rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- c) **Elektroierīces lietošanas laikā neļauji**et bērniem vai nepiederošām personām atrasties tās tuvumā. Ja nekoncentrēsieties darbam, varat zaudēt kontroli pār ierīci.

2. Elektriskā drošība

- a) **Elektroierīces pieslēguma kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktlīgzdai. Nekādā gadījumā nedrīkst izmainīt kontaktdakšu.** Neizmantojiet adapteru kontaktdakšas kopā ar drošības nolūkos iezemētajām elektroierīcēm. Neizmainītas kontaktdakšas un piemērotas kontaktlīgzdas samazina elektrošoka risku.
- b) **Izvairi**eties no saskares ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, apkures sistēmām, plītīm un ledusskapjiem. Pastāv paaugstināts elektrošoka risks, ja atrodaties saskarē ar iezemētu priekšmetu.
- c) **Nepakļauji**et elektroierīci lietus un slapjuma iedarbībai. Ūdens iekļūšana elektroierīcē palielina elektrošoka risku.

- d) **Elektroierīces pārnēsāšanai, uzkā**ršanai vai kontaktdakšas izvilkšanai no kontaktlīgzdas neizmantojiet barošanas vadu. Sargājiet barošanas vadu no karstuma, eļļas, asām malām vai ierīces kustīgajām detaļām. Bojāti vai samudžināti barošanas vadi palielina elektrošoka risku.
- e) **Ja ar elektroierīci strādāji**et ārā, izmantojiet tikai āra darbiem piemērotus pagarinātāja vadus. Pagarinātāja vads, kas ir piemērots darbam ārā, mazina elektrošoka risku.
- f) **Ja nevarat izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā vidē, lietoji**et automātisko aizsardzības slēdzi, kas nostrādā strāvas noplūdes brīdī. Automātiskā aizsardzības slēdža lietošana mazina elektrošoka risku.

3. Cilvēku drošība

- a) **Esiet uzmanīgs, pievērsi**et uzmanību tam, ko darāt, un strādājiet saprātīgi ar elektroierīci. Nelietojiet elektroierīci, ja esat noguris vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā. Neuzmanības dēļ elektroierīces lietošanas laikā var gūt nopietnus savainojumus.
- b) **Lietoji**et individuālos aizsarglīdzekļus un vienmēr strādājiet aizsargbrillēs. Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, respiratora, neslīdošu aizsargapavu, ķiveres vai ausu aizsargu, lietošana atkarībā no elektroierīces veida un lietošanas mazina traumu gūšanas risku.
- c) **Izvairi**eties no ierīces nejaušas ieslēgšanas. Pārliecinieties, ka pirms pieslēgšanas elektrotīklam un/vai akumulatoram, kā arī pirms ierīces pacelšanas vai pārvietošanas elektroierīce ir izslēgta. Nenesiet elektroierīci, ja jūsu pirksts atrodas uz slēdža un nepievienojiet ieslēgtu ierīci elektroapgādes sistēmai – tas var izraisīt negadījumus.
- d) **Pirms elektroierīces ieslēgšanas noņemi**et uzstādīšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu. Instruments vai atslēga, kas atrodas rotējošas ierīces detaļā, var izraisīt traumas.
- e) **Izvairi**eties no nedabiska ķermeņa stāvokļa. Rūpējieties par stabilu ķermeņa pozīciju un vienmēr saglabājiet līdzsvaru. Tā var labāk kontrolēt elektroierīci negaidītās situācijās.

- f) **Valkājiet piemērotu apgērbi. Nevalkājiet platu apgērbi vai rotaslietas. Sargājiet matus, apgērbi un cimdus no kustīgām detaļām.** Brīvs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var iekļūt kustīgajās detaļās.
- g) **Ja ierīcei var piemontēt putekļu nosūkšanas un putekļu uztveršanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi izmantotas.** Putekļu sūcēja lietošana var mazināt apdraudējumus, ko izraisa putekļi.

4. Elektroierīces izmantošana un lietošana

- a) **Nepārslogojiet ierīci. Izmantojiet elektroierīci, kas paredzēta veicamajam darbam.** Ar piemērotu elektroierīci norādītajā jaudas diapazonā darbs veiksies labāk un drošāk.
- b) **Nelietojiet elektroierīci, kam ir bojāts slēdzis.** Elektroierīce, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un tā ir jāsalabo.
- c) **Pirms ierīces regulēšanas, detaļu nomaiņas vai ierīces novietošanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un/vai izņemiet akumulatoru.** Šis piesardzības pasākums novērš elektroierīces nejaušu iedarbināšanu.
- d) **Elektroierīces, kuras nelietojat, uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot ierīci personām, kuras nav iepazinušās ar ierīci vai nav izlasījušas šo instrukciju.** Elektroierīces ir bīstamas, ja tās lieto nepieredzējušas personas.
- e) **Rūpīgi kopiet elektroierīces. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas darbojas nevainojami un neķeras, vai detaļas nav salūzušas vai bojātas tiktāl, ka traucē elektroierīces darbību. Pirms ierīces lietošanas nododiet bojātās detaļas remontēšanai.** Daudzu negadījumu cēlonis ir slikti koptas elektroierīces.
- f) **Nodrošiniet, lai griezējinstrumenti būtu asi un tīri.** Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām iestrēgst mazāk un ir vieglāk vadāmi.
- g) **Izmantojiet elektroierīci, tās piederumus, papildierīces utt. atbilstoši šiem norādījumiem. Turklāt ņemiet vērā darba apstākļus un izpildāmo darbu.** Elektroierīču lietošana mērķiem, kas atšķiras no paredzētajiem, var izraisīt bīstamas situācijas.

5. Serviss

- a) **Elektroierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek nodrošināta elektroierīces drošības saglabāšana.

Drošības norādījumus uzglabājiet drošā vietā.

Drošības norādījumi visa veida lietošanai

- a) **Šo elektroinstrumentu izmanto kā slīpmašīnu un griešanas mašīnu. Nemiet vērā visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlojumus un datus, ko saņemat kopā ar ierīci.** Ja jūs neievērosit šādas instrukcijas, var rasties ugunsgrēks, varat gūt elektrošoku un/vai smagas traumas.
- b) **Šī elektroierīce nav piemērota slīpēšanai ar smilšpapīru, darbiem ar stiepli sukām un pulēšanai.** Lietojumi, kuriem elektroierīce nav paredzēta, var izraisīt apdraudējumus un savainojumus.
- c) **Neizmantojiet piederumus, kurus ražotājs tieši nav paredzējis un ieteicis šim elektroinstrumentam.** Pats fakts, ka jūs varat piestiprināt piederumus elektroinstrumentam, vēl negarantē drošu izmantošanu.
- d) **Ievietojamā instrumenta pieļaujamajam apgriezienu skaitam ir jābūt vismaz tik lielam, kāds ir uz elektroinstrumenta norādītais maksimālais apgriezienu skaits.** Piederums, kas griežas ātrāk, nekā tas ir pieļaujams, var saplīst, un tā daļas var aizlidot pa gaisu.
- e) **Ievietojamā instrumenta ārējam diametram un biežumam ir jāatbilst elektroinstrumenta izmēriem.** Nepareizi nomērītos ievietojamos instrumentus nav iespējams pietiekami aizsargāt vai kontrolēt.
- f) **Darba instrumentiem ar vītnes ieliktni precīzi jāiederas uz slīpēšanas vārpstas vītnes.** Darba instrumentiem, kurus uzstāda ar atloku, darba instrumenta cauruma diametram jāatbilst stiprinājuma diametram atlokā. Darba instrumenti, kas elektroinstrumentā tiek nostiprināti neprecīzi, nevienmērīgi griežas, ļoti vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu.
- g) **Neizmantojiet bojātus ievietojamos instrumentus.** Pirms katras izmantošanas pārbaudiet ievietojamos instrumentus – slīpēšanas diskiem vai nav atšķelumu un plaisu, slīpripām vai nav plaisu, nodiluma vai spēcīga nolietojuma, stiepli sukām vai nav nenostiprinātas vai salūzušas stieples. Ja elektroinstrumentu vai ievietojamais instruments nokrīt, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai izmantojiet nebojātu ievietojamo instrumentu. Ja esat pārbaudījuši un ievietojuši ievietojamo instrumentu, uzturieties paši un tuvumā esošie cilvēki ārpus rotējošā ievietojamā instrumenta plaknes, un ļaujiet ierīcei vienu minūti darboties ar maksimālu apgriezienu skaitu. Bojātie ievietojamie instrumenti lielākoties salūzt šīs pārbaudes laikā.
- h) **Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no lietošanas veida izmantojiet sejas aizsargu (visas sejas aizsardzībai), acu aizsargu vai aizsargbrilles. Ja ir piemērots, lietojiet pretputekļu respiratoru, ausu aizsargus, aizsargcimdus vai īpašu priekšautu, kas jūs pasargā no slīpēšanas un materiālu daļiņām.** Acis ir jāaizsargā no apkārt lidojošiem svešķermeņiem, kas rodas dažādu lietošanas veidu dēļ. Pretputekļu respiratoram vai respiratora maskai ir jāfiltrē putekļi, kas rodas lietošanas laikā. Kad ilgstoši esat pakļauti skaļam troksnim, varat zaudēt dzirdi.
- i) **Nemiet vērā, lai citi cilvēki būtu drošā attālumā no jūsu darbavietas. Katram, kurš ienāk darbavietā, ir jālieto individuālais aizsargaprīkojums.** Detaļas vai salauztā ievietojamā instrumenta atlūzas var aizlidot un radīt traumas arī ārpus tiešās darbavietas.
- j) **Turiet ierīci tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām, kad izpildāt darbus, kuros ievietojamais instruments var saskarties ar apslēptām elektroinstalācijām vai pašas tīkla vadu.** Saskare ar spriegumu vadošiem vadiem var pakļaut spriegumam arī ierīces metāla detaļas un radīt elektrošoku.
- k) **Tīkla vadu turiet nost no rotējošajiem ievietojamajiem instrumentiem.** Ja jūs zaudējat kontroli pār ierīci, var tikt pārgriezts vai satverts tīkla vads, un jūsu delnu vai roku var ieraut rotējošā ievietojamā instrumentā.
- l) **Nekad nenolieciet elektroinstrumentu, pirms tas nav pilnīgi apstājies.** Rotējošais ievietojamais instruments var nonākt saskarē ar glabāšanas virsmu, kā dēļ jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
- m) **Nedarbiniet elektroinstrumentu, kad to pārnēsājat.** Rotējošais ievietojamais instruments, nejauši saskaroties ar jūsu apģērbu, var to ieraut iekšā un radīt jums traumas.
- n) **Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas spraugas.** Motora ventilators ievilk korpusā putekļus, un spēcīga metāla putekļu uzkrāšanās var izraisīt ar elektrību saistītus riskus.
- o) **Neizmantojiet elektroinstrumentu degošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
- p) **Neizmantojiet ievietojamus instrumentus, kuru darbībai ir nepieciešami šķidrie**

dzesēšanas līdzekļi. Ūdens vai citu šķidro dzesēšanas līdzekļu izmantošana var izraisīt elektrošoku.

Papildu drošības norādījumi visa veida lietošanai

Atsitiens un attiecīgie drošības norādījumi

Atsitiens ir pēkšņa reakcija, ko izraisa iekšēies vai nosprostoies rotējošais ievietojamais instruments, piemēram, slīpēšanas disks, slīprija, stieplu suka utt. Ieķeršanās vai nosprostošanās izraisa rotējošā ievietojamā instrumenta strauju apstāšanos. Tādējādi notiek nekontrolējamās elektroierīces paātrināšanās pretēji ievietojamā instrumenta griešanās virzienam bloķētajā vietā.

Ja, piemēram, slīpēšanas disks ieķeras vai nosprostojas detaļā, slīpēšanas diska mala, kas ievirzās detaļā, var ieķerties un tādējādi salauzt slīpēšanas disku vai izraisīt atsitienu. Tādā gadījumā slīpēšanas disks virzās pretī operatoram vai no viņa prom atkarībā no diska griešanās virziena bloķētajā vietā. Slīpēšanas diski var arī salūzt.

Atsitiens ir nepareizas vai kļūdainas elektroinstrumenta lietošanas rezultāts. No tā var izvairīties, veicot piemērotus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmāk.

- a) **Ļoti stingri turiet elektroinstrumentu; ķermeni un rokas novietojiet tādā pozīcijā, kurā jūs varat apvaldīt atsitienu spēkus. Vienmēr izmantojiet papildu rokturi (ja tāds ir pieejams), lai saglabātu maksimālu kontroli pār atsitienu spēkiem vai reakcijas momentiem ierīces iedarbināšanas laikā.** Operators var apvaldīt atsitienu un reakcijas spēkus, veicot piemērotus piesardzības pasākumus.
- b) **Nekad nebāziet roku rotējoša ievietojamā instrumenta tuvumā.** Atsitienu gadījumā ievietojamais instruments var skart jūsu roku.
- c) **Izvairieties, lai ķermenis neatrastos zonā, kurā atsitienu gadījumā tiek virzīts elektroinstruments.** Atsitiens dzen elektroinstrumentu virzienā pretēji slīpēšanas diska kustībai bloķētajā vietā.
- d) **Strādājiet uzmanīgi stūru, asu malu u. c. zonās. Novērsiet ievietojamo instrumentu atlēkšanu un iestrēgšanu detaļā.** Rotējošais ievietojamais instruments stūros, pie asām malām vai kad atlec, sliecoties iestrēgt. Šāda situācija izraisa kontroles

zaudēšanu vai atsitienu.

- e) **Neizmantojiet ķēdes zāģa plātni vai zobu zāģa plātni.** Šādi ievietojamie instrumenti bieži vien izraisa atsitienu vai kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu.

Īpaši drošības norādījumi slīpēšanai un griešanai

- a) **Izmantojiet vienīgi šim elektroinstrumentam atļautos slīpēšanas diskus un šiem slīpēšanas diskām paredzēto aizsargapvalku.** Slīpēšanas diskus, kas nav paredzēti elektroinstrumentam, nav iespējams pietiekami aizsargāt, un tie ir nedroši.
- b) **Izliektas slīpriņas jāuzstāda tā, lai to slīpēšanas virsma neizvirzītos pāri aizsargapvalka malas līmenim.** Nepareizi uzstādīta slīprija, kura izvirzās pāri aizsargapvalka malas līmenim, var nebūt pietiekami aizsargāta.
- c) **Aizsargapvalkam ir jābūt droši uzstādītam uz elektroinstrumenta un noregulētam tā, lai sasniegtu visaugstāko drošības pakāpi, t. i., slīpriņas vismazākā iespējamā daļa būtu atvērta pret operatoru.** Aizsargpārsegs ir paredzēts operatora aizsardzībai pret atlūzām, nejaušu saskari ar slīpriņu un dzirkstelēm, kas varētu aizdedzināt apģērbu.
- d) **Slīpēšanas diskus drīkst izmantot tikai ieteicamajām lietošanas iespējām.** Piemēram: **nekad neslīpējiet ar griešanas diska sānu virsmu.** Griešanas diski ir paredzēti materiāla noņemšanai ar diska malu. Sāniska spēka iedarbība uz šo slīpēšanas disku var to salauzt.
- e) **Vienmēr izmantojiet nebojātus pareiza izmēra un formas iespīlēšanas atlokus jūsu izvēlētajam slīpēšanas diskam.** Piemērotie atloki pabalsta slīpēšanas disku un tādējādi mazina slīpēšanas diska lūzuma risku. Griešanas disku atloki var atšķirties no citu slīpēšanas disku atlokiem.
- f) **Neizmantojiet lielāku elektroinstrumentu nodilušus slīpēšanas diskus.** Lielāku elektroinstrumentu slīpēšanas diski nav izstrādāti mazāku elektroinstrumentu lielākiem apgriezienu skaitiem un var salūzt.

Papildu īpaši drošības norādījumi griešanai

- a) **Izvairieties no griešanas diska bloķēšanas vai pārāk liela piespiedējspēka. Neizpildiet pārmērīgi dziļus griezumus.** Griešanas diska pārslodze palielina tā sloojumu un noslieci uz sagrozīšanos vai bloķēšanos, un līdz ar to atsitiena vai slīpēšanas diska lūzuma iespēju.
- b) **Izvairieties no zonas pirms un aiz rotējošā griešanas diska.** Ja griešanas disku detaļā virzāt prom no sevis, atsitiena gadījumā elektroinstrumenta ar rotējošo disku var tikt vērsts tiešu pret jums.
- c) **Ja griešanas disks ir iestrēdzis vai jūs pārtraucat darbu, izslēdziet ierīci un turiet to mierīgi, līdz disks būs pilnīgi apstājies. Nekad nemēģiniet vēl rotējošo griešanas disku izvilkt no griezuma, citādi var notikt atsitiena.** Nosakiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.
- d) **Atkārtoti neieslēdziet elektroinstrumentu, kamēr tas atrodas detaļā. Pirms uzmanīgi turpiniet griezumu, ļaujiet griešanas diskam vispirms sasniegt pilnu apgriezību skaitu.** Citādi disks var iekerties, izlēkt no detaļas vai izraisīt atsitienu.
- e) **Atbalstiet lielas plātnes vai lielas detaļas, lai mazinātu atsitiena risku iespiesta griešanas diska dēļ.** Lielas detaļas pašsvara dēļ var izliekties. Detaļa ir jāatbalsta diska abās pusēs, proti, gan sadalīšanas griezuma tuvumā, gan pie malas.
- f) **Esiet īpaši uzmanīgi, izpildot „izgriezumus griezumus” esošajās sienās vai citās neredzamās zonās.** Iegremdējamaais griešanas disks var izraisīt atsitienu, iegriežoties gāzes vai ūdens vados, elektriskajos vados vai citos objektos.

Drošības norādījumus uzglabājiēt drošā vietā.

Bendrieji saugos nurodymai

Pavojus!

Perskaitykite visus saugos nurodymus. Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba sunkiai susižaloti.

Visus saugos nurodymus išsaugokite ateičiai.

Saugos nurodymuose vartojama „elektrinio darbo instrumento“ sąvoka apima elektrinius darbo instrumentus, prijungtus prie elektros srovės tiekimo tinklo (su elektros srovės tiekimo kabeliu), taip pat elektrinius darbo instrumentus su akumuliatoriais (be elektros srovės tiekimo kabelio).

1. Sauga darbo vietoje

- a) **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Jei darbo vieta bus netvarkinga arba neapšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- b) **Su elektriniais darbo instrumentais nedirbkite aplinkoje, kurioje yra sprogo grėsmė, kurioje yra degūs skysčiai, dujos ar dulkės.** Elektriniai darbo instrumentai išskiria žiežirbas, galinčias uždegti dulkes ar garus.
- c) **Darbo su elektriniais darbo instrumentais metu šalia negali būti vaikų ir kitų asmenų.** Dėl išblaškymo galite nebevaldyti prietaiso.

2. Elektros sauga

- a) **Elektrinio darbo instrumento prijungimo kištukas turi tiktai lizdai.** Kištukas jokiais būdais negali būti pakeistas. Nenaudokite jokių adapterio kištukų kartu su įžemintais elektriniais darbo instrumentais. Nepakeisti kištukai ir tinkantys lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
- b) **Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais tokiais, kaip: vamzdžiai, šildymo įranga, viryklės ir šaldytuvai.** Yra padidinta elektros smūgio rizika, jei Jūsų kūnas yra įžemintas.
- c) **Elektrinius darbo įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės.** Vandeniui patekus į elektros prietaisą padidėja elektros smūgio rizika.

- d) **Nenaudokite kabelio ne pagal paskirtį, elektriniam darbo instrumentui nešti, pakabinti ar kištukui iš lizdo ištraukti.** Kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti ar susipainioję kabeliai padidina elektros smūgio riziką.
- e) **Jei su elektriniu darbo instrumentu dirbate po atviru dangumi, naudokite tik prailginimo kabelį, kuris skirtas ir darbui lauke.** Prailginimo kabelio, skirto darbui lauke, naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- f) **Jei elektrinį darbo instrumentą būtina naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite apsaugos nuo srovės nutekėjimo automatinį saugiklį.** Naudojant apsaugos nuo srovės nutekėjimo automatinį saugiklį, sumažinama elektros iškrovos rizika.

3. Asmenų sauga

- a) **Būkite atidūs, atkreipkite dėmesį į tai, ką darote, ir su elektriniu darbo instrumentu dirbkite protingai.** Nenaudokite jokių elektrinių darbo instrumentų, jei esate pavargę ar paveikti narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirka nedėmesingo elgesio naudojantis elektriniu darbo instrumentu gali sukelti rimtus sužalojimus.
- b) **Turėkite asmenines saugos priemones ir visuomet būkite su apsauginiais akinais.** Asmeninių saugos priemonių, kaip pavyzdžiui, kaukė nuo dulkių, neslystantys apsauginiai batai, apsauginis šalmas ar klausos apsauga – priklausomai nuo elektrinio darbo instrumento pobūdžio ir panaudojimo – dėvėjimas sumažina sužeidimų riziką.
- c) **Saugokitės, kad instrumentas nebūtų įjungtas netyčia. Prieš įdėdami akumuliatorių ir (arba) prijungdami prie elektros srovės tiekimo šaltinio, imdami arba nešdami elektrinį darbo instrumentą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešant elektrinį darbo instrumentą pirštą laikote prie jungiklio arba prietaisą prie elektros tiekimo šaltinio jungiate įjungtą, gali įvykti nelaimingi atsitikimai.
- d) **Nustatymui naudojamus įrankius ar veržlinį raktą pašalinkite prieš įjungdami elektrinį darbo instrumentą.** Įrankis ar raktas, esantis besisukančioje prietaiso dalyje, gali sukelti sužalojimus.

- e) **Stenkitės, kad kūno padėtis būtų taisyklinga. Įsitikinkite, kad pagrindas po kojomis yra tvirtas ir visada laikykitės pusiausvyros.** Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti elektrinį darbo instrumentą netikėtose situacijose.
 - f) **Dėvėkite tam skirtą aprangą. Nenešiokite ilgų drabužių ar papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite pakankamu atstumu nuo judančių dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus judančios dalys gali pagriebti.
 - g) **Jei reikia sumontuoti dulkių siurbimo bei dulkių gaudymo įtaisus įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir yra tinkamai naudojami.** Dulkių siurbimas sumažina žalos, kurią gali sukelti dulkės, pavojų.
- 4. Elektrinio darbo instrumento naudojimas**
- a) **Neperkraukite prietaiso. Darbui naudokite tam skirtą elektrinį darbo instrumentą.** Su tinkančiu elektriniu darbo instrumentu dirbsite geriau ir saugiau atliekamų darbų sektoriuje.
 - b) **Nenaudokite elektrinio darbo instrumento, kurio jungiklis yra pažeistas.** Elektrinis darbo instrumentas, kurio neįmanoma įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
 - c) **Prieš pradėdami reguliuoti instrumentą, keisti papildomas detales arba atidėdami instrumentą ilgesniam laikui, iš lizdo ištraukite elektros srovės tiekimo šakutę ir (arba) išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugo nuo savaiminio elektrinio darbo instrumento įsijungimo.
 - d) **Nenaudojamus elektrinius darbo instrumentus laikykite taip, kad būtų nepasiekiami vaikams. Neleiskite su prietaisu dirbti asmenims, kurie nėra susipažinę su šiuo prietaisu ar yra neperskaitę šios instrukcijos.** Elektriniai darbo instrumentai yra pavojingi, jei juos naudoja nepatyrę asmenys.
 - e) **Elektriniais darbo instrumentais kruopščiai rūpinkitės. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar dalys nėra sulūžę ar taip pažeistos, kad tai gali paveikti elektrinio darbo instrumento darbą. Prieš dirbant su prietaisu, pažeistas dalis būtina suremontuoti.** Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogai techniškai prižiūrimo elektrinio darbo instrumento.
 - f) **Pjovimo instrumentai turi būti aštrūs ir švarūs.** Kruopščiai prižiūrimi pjovimo instrumentai su aštriais ašmenimis mažiau stringa ir lengviau valdomi.
 - g) **Elektrinį darbo instrumentą, papildomus pridedamus instrumentus ir kt. naudokite laikydamiesi šių instrukcijų. Atsižvelkite į darbo aplinką ir atliekamą veiklą.** Elektrinių darbo instrumentų naudojimas kitoks, nei nurodyta instrukcijoje, gali sukelti pavojingas situacijas.
- 5. Servisas**
- a) **Elektrinio darbo instrumento remontą atlikti gali tik kvalifikuoti specialistai, naudodant originalias atsargines dalis.** Tokiu būdu užtikrinama, kad bus išsaugotas elektrinio darbo instrumento saugumas.
- Šiuos saugos nurodymus laikykite tinkamoje vietoje.**

Saugos nurodymai visiems panaudojimo atvejams

- a) **Šį elektrinį įrankį reikia naudoti kaip šlifautuvą ir abrazyvinį pjaustymo prietaisą. Laikykitės visų saugos nurodymų, instrukcijų, schemų ir duomenų, gaunamų kartu su prietaisu.**
Jei nepaisysite toliau esančių instrukcijų, gali įvykti elektros smūgis, kilti gaisras ir/ar galite patirti sunkias traumas.
- b) **Šis elektros prietaisas nėra pritaikytas šveitimui švitru, darbui su gremžtukais ar poliravimui.** Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį galima susižeisti.
- c) **Nenaudokite priedų, kurių gamintojas specialiai šiam prietaisui nenumatė ir nerekomenduoja.** Vien tai, kad priedą galite pritvirtinti prie savo elektros prietaiso, negarantuoja saugaus naudojimo.
- d) **Leistinos naudojamo įrankio apsukos mažiausiai turi būti tokio dydžio kaip ant elektros įrankio nurodytos didžiausios apsukos.** Priedas, besisukantis greičiau nei leistina, gali sulūžti ir nuskrietti tolyn.
- e) **Naudojamo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi sutapti su Jūsų elektros įrankio matmenimis.** Netinkamų matmenų įrankius sunku apsaugoti ar kontroliuoti.
- f) **Įrankiai su srieginiu intarpu turi tiksliai atitikti šlifavimo suklio sriegį. Su jungė montuojamų darbo įrankių angos skersmuo turi sutapti su jungės tvirtinimo skersmeniu.** Įrankiai, netiksliai pritvirtinti prie elektros įrankio, sukasi netolygiai, labai stipriai vibruoja ir gali tapti nekontroliuojami.
- g) **Pažeistų įrankių nenaudokite. Kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar šlifavimo plokštelės neatskilusios ir neįtrūkusios, ar šlifavimo diskai neįtrūkę, nenudilę ar stipriai nesusidėvėję, ar vielinuose šepėčiuose neatsilaisvinusios ar nesutrūkusios vielos.** Jei elektros ar darbo įrankis nukrenta, patikrinkite, ar jis nepažeistas, arba naudokite neapgadintą darbo įrankį. Patikrinę ir įstatę darbo įrankį, netoli esančius asmenis laikykite toliau nuo besisukančio darbo įrankio ir leiskite prietaisui vieną minutę padirbti nustatę didžiausiomis apsukomis. Apgadinti darbiniai įrankiai tokio bandymo metu dažniausiai sulūžta.
- h) **Nešiokite asmeninę apsauginę įrangą. Priklausomai nuo įrankių panaudojimo bei paskirties nešiokite pilną veido apsaugą, akių apsaugą ar apsauginius akinius.** Jei reikia, nešiokite kaukę nuo dulkių, apsaugą nuo triukšmo, apsaugines pirštines ar specialią prijuostę, kuri Jus apsaugos nuo mažų šlifavimo ir medžiagos dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo į orą išlekiančių svetimkūnių, kurie atsiranda prietaisu dirbant įvairiais panaudojimo tikslais. Nuo dulkių ir kvėpavimo takus sauganti kaukė turi apsaugoti nuo darbo metu atsirandančių dulkių. Jei ilgai dirbate esant dideliam triukšmui, galite pažeisti klausą.
- i) **Tarp Jūsų darbo zonos ir kitų asmenų turi būti išlaikytas saugus atstumas. Kiekvienas įžengiantis į darbo zoną turi nešioti asmeninę apsauginę įrangą.** Atskilę ruošinio ar darbo įrankio gabaliukai gali išlėkti į orą ir sužaloti tiesiogiai už darbo zonos esančius asmenis.
- j) **Prietaisą laikykite tik izoliuotose darbo vietose, kai atliekami darbai, kurių metu darbo įrankis galėtų liesti paslėptus elektros laidus ar savo paties tinklo kabelį.** Kontaktas su įtampos linija metalinėms prietaiso dalims perduoda įtampą ir dėl to ištinka elektros smūgis.
- k) **Tinklo kabelį laikykite toliau nuo besisukančių darbo įrankių.** Jei prietaisas taptų nekontroliuojamas, tinklo kabelis gali nutrūkti ar įsipainioti, ir dėl to į besisukančią darbo įrankį gali būti įtraukta Jūsų ranka ar plaštaka.
- l) **Kol darbo įrankis pilnai neišsijungė, elektros įrankio nepadėkite į šalį.** Nesisukantis darbo įrankis gali paliesti paviršių, ant kurio jis dedamas, todėl elektros įrankis gali tapti nekontroliuojamas.
- m) **Nešant elektros įrankis turi būti išjungtas.** Besisukantis darbo įrankis gali atsitiktinai įtraukti Jūsų drabužius ir tokiu būdu sužeisti Jūsų kūną.
- n) **Reguliariai valykite elektros įrankio ventiliavimosi angas.** Variklio ventiliatorius į korpusą traukia dulkes, o didelis susikaupęs metalo dulkių kiekis gali kelti grėsmę, kurią kelia elektra.
- o) **Elektros įrankio nenaudokite arti degių medžiagų.** Kibirkštys gali tas medžiagas uždegti.
- p) **Nenaudokite įstatomų įrankių, kuriuose yra skystų aušinimo priemonių.** Vandens ar kitų skystų aušinimo priemonių naudojimas gali sukelti elektros smūgį.

Kiti saugos nurodymai visiems panaudojimo atvejams

Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija į užsikertančius arba blokuojančius besisukančius įrankius, kaip šlifavimo diskas, šlifavimo lėkštė, gremžtukas ir t.t. Užsikirtimas arba blokavimas staiga sustabdo besisukančią įstatomąją įrankį. To pasekoje, nekontroliuojamas elektros prietaisas pagreitina darbą blokuojamoje vietoje prieš įstatomo įrankio sukimosi kryptį.

Jeigu pvz., šlifavimo diskas užsikerta arba užsiblokuoja, darbo staklėse esantys šlifavimo disko kraštai gali nukrypti arba atsilaisvinti, o atsilaisvinęs šlifavimo diskas gali sukelti atatranką. Tokiu atveju šlifavimo diskas gali pakrypti į įrankiu besinaudojančio asmenį arba nuo jo, priklausomai nuo disko sukimosi krypties ties blokuojama vieta. Taip šlifavimo diskas gali būti ir sulaužytas.

Atatranka yra neteisingo ar sugedusio elektros įrankio naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti imantis tinkamų, žemiau aprašytų, atsargumo priemonių.

- a) **Elektros įrankį laikykite tvirtai ir stovėkite bei rankas laikykite tokioje padėtyje, kurioje galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgas. Jei yra, visada naudokite papildomą rankeną, kad kuo geriau galėtumėte suvaldyti atatrankos jėgas ar reaktyviuosius momentus pradedami dirbti.** Įrankiu dirbantis asmuo atatrankos ir reaktyviausias jėgas gali suvaldyti imdamasis tinkamų atsargumo priemonių.
- b) **Savo rankos neikiškite arti besisukančių darbo įrankių.** Darbo įrankis atatrankos metu gali pereiti per Jūsų ranką.
- c) **Venkite atsidurti toje zonoje, į kurią patektų elektros įrankis įvykus atatranka.** Atatrankos metu elektros įrankis juda šlifavimo disko, esančio blokavimo vietoje, judėjimui priešinga kryptimi.
- d) **Ypač atsargūs būkite apdirbdami kampus, aštrius kraštus ir t.t. Venkite, kad darbo įrankiai nuo ruošinio atšoktų ir užstrigtų.** Besisukantis darbo įrankis gali užstrigti apdirbant kampus, aštrius kraštus ar jei jis atšoka. Dėl to prarandama kontrolė arba įvyksta atatranka.
- e) **Nenaudokite grandinių arba dantytų pjovimo diskų.** Dėl tokių darbo įrankių

dažnai įvyksta atatranka ar elektros įrankis tampa nekontroliuojamas.

Specialūs saugos nurodymai šlifuojant ir pjaunant

- a) **Naudokite tik su Jūsų elektros įrankiu leistinus naudoti šlifavimo įrankius ir tiems šlifavimo įrankiams numatytus apsauginius gaubtus.** Šlifavimo įrankiai, netinkantys elektros įrankiui, nėra pakankamai apsaugoti ir yra nesaugūs naudoti.
- b) **Išgaubti šlifavimo diskai turi būti montuojami taip, kad jų šlifavimo paviršius neprasikištų pro apsauginį gaubtą.** Netinkamai įmontuotas ir pro apsauginį gaubtą prasikišantis šlifavimo diskas nebus pakankamai apsaugotas.
- c) **Apsauginį gaubtą prie elektros įrankio reikia tvirtai pritvirtinti ir nustatyti taip, kad būtų pasiektas aukščiausias saugumo lygis, t.y. kad jokia mažiausia šlifavimo įrankio dalis nepasiektų dirbančio asmens.** Apsauginis gaubtas saugo dirbantį asmenį nuo atskilusių dalių, galimo sąlyčio su šlifavimo įrankiu ir kibirkščių, galinčių uždegti drabužius.
- d) **Šlifavimo įrankius galima naudoti tik rekomenduotiems panaudojimo tikslams.** Pavyzdžiui: Nešlifukite su pjovimo disko šonine puse. Pjovimo diskai yra skirti medžiagai nuimti su disko kraštu. Šoninė jėga tokius šlifavimo įrankius gali sulaužyti.
- e) **Visada naudokite nepažeistą tinkamo dydžio ir formos Jūsų pasirinkto šlifavimo disko įtempimo flanšą.** Tinkamas flanšas laiko šlifavimo diską ir sumažina šlifavimo disko lūžimo pavojų. Pjovimo diskų flanšai nuo flanšų kitiems šlifavimo diskams gali skirtis.
- f) **Nenaudokite nudėvėtų didesnių elektros įrankių šlifavimo diskų.** Didesnių elektros įrankių šlifavimo diskai nėra pritaikyti didesnėms mažesnių elektros įrankių apsuksimams ir gali sulūžti.

Kiti specialūs saugos nurodymai pjaunant

- a) **Venkite pjovimo disko užblokavimo ir didelės spaudimo jėgos. Nedarykite pernelyg gilių pjūvių.** Pjovimo disko perkrova padidina jo nusidėvėjimą ir galimybę pakrypti kampų ar užsiblokuoti, o dėl to gali įvykti atatranka ar sulūžti šlifavimo įrankis.
- b) **Venkite atsidurti prieš ir už besisukančio pjovimo disko.** Kai pjovimo diskas ruošinyje juda tolyn nuo savęs, atatrankos atveju elektros įrankis su besisukančiu disku gali skrieti tiesiai į Jus.
- c) **Jei pjovimo diskas užstringa ar Jūs nutraukiate darbą, prietaisą išjunkite ir laikykite jį rankoje ramiai, kol įrankis nustos dirbti. Niekada nebandykite iš pjovimo vietos ištraukti dar dirbantį pjovimo diską, nes priešingu atveju įvyks atatranka.** Suraskite ir pašalinkite priežastis, dėl ko diskas užstrigo.
- d) **Elektros įrankio neįjunkite tol, kol jis būna ruošinyje. Prieš pradėdami toliau pjauti, palaukite, kol pjovimo diskas pradės dirbti pilnomis apsukomis.** Priešingu atveju diskas gali užstrigti, iššokti iš ruošinio arba sukelti atatranką.
- e) **Norėdami sumažinti suspaustos pjovimo disko atatrankos riziką, plokštes arba didelius ruošinius paremkite.** Dideli ruošiniai dėl savo svorio gali perlinkti. Ruošinį reikia paremti abiejose disko pusėse: ir šalia pjūvio, ir prie krašto.
- f) **Būkite ypač atsargūs darydami pjūvius sienose ar kitose nematomose zonose.** Įkišamas pjovimo diskas pjaunant dujų, vandens, elektros linijose ar kituose objektuose gali sukelti atatranką.

Šiuos saugos nurodymus laikykite tinkamoje vietoje.

Общи указания за техника на безопасност за електроинструменти

Опасност!

Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Пропуските при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да имат като последица електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. **Съхранете за в бъдеще всички указания за безопасност и инструкции.**

Използването в указанията за техника на безопасност понятие „електроинструмент“ се отнася за електроинструменти с мрежов режим на работа (с мрежов кабел) и за акумулаторно задвижвани електроинструменти (без мрежов кабел).

1. Безопасност на работното място

- a) **Пазете Вашата работна зона чиста и добре осветена.** Безпорядък или неосветени работни зони могат да доведат до злополуки.
- b) **Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, в която се намират възпламеняващи се течности, газове или прах.** Електроинструментите възпроизвеждат искри, които могат да запалят праха или парите.
- c) **По време на употреба дръжте далеч от електроуредата деца или други лица.** В случай на разсейване можете да изгубите контрол над уреда.

2. Електрическа безопасност

- a) **Съединителният щепсел на електроуредата трябва да се напасне с контакта. Щепселът не трябва да се променя по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели заедно със защитно заземени електроинструменти.** Непроменените щепсели и подходящите контакти намаляват риска от електрически удар.
- b) **Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тези на тръби, радиатори, печки и хладилници.** Съществува повишен риск от електрически удар, ако Вашето тяло се докосне до заземен предмет.
- c) **Пазете електроинструментите от дъжд или влага.** Проникването на вода в електроуредата увеличава риска от

електрически удар.

- d) **Не се отклонявайте от предназначението на кабела при носене на електроинструмента, окачване или издърпване на щепсела от контакта. Пазете уреда далеч от горещина, масло, остри кантове или движещи се части на уреда.** Повредени или омотани кабели увеличават риска от електрически удар.
- e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, които също така са подходящи за външни зони.** Употребата на подходящ за външна зона удължителен кабел намалява риска от електрически удар.
- f) **Ако не е възможно да се избегне режима на работа на електроинструмента във влажна среда, използвайте защитен прекъсвач за утечен ток.** Използването на защитен прекъсвач за утечен ток намалява риска от електрически удар.

3. Безопасност на лица

- a) **Бъдете внимателни, обърнете внимание на това, което правите и се отнасяйте разумно към работата с електроинструмента. Не ползвайте електроинструмента, ако сте изморени или се намирате под влиянието на дрога, алкохол или медикаменти.** Момент на невнимание при употреба на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.
- b) **Носете лична защитна екипировка и винаги защитни очила.** Носенето на лична предпазна екипировка като противопрахова маска, устойчиви срещу подхлъзване защитни обувки, защитна каска или защита за слуха според вида и начина на ползване на електроинструмента намалява риска от наранявания.
- c) **Избягвайте неволно пускане в експлоатация. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете за електрозахранването и/или акумулатора, да го повдигнете или тръгнете да го носите.** Ако при носене на електроинструмента пръстът Ви е върху прекъсвача или свързвате уреда включен за електрозахранването, то това би могло

да доведе до злополуки.

- d) **Изваждайте инструментите за настройка или гаечните ключове, преди да включите електроинструмента.** Инструмент или ключ, който се намира във въртяща се част на уреда, може да предизвика наранявания.
- e) **Избягвайте неестествената стойка на тялото. Погрижете се за безопасна стойка на тялото и пазете по всяко време равновесие.** По този начин по-добре бихте могли да контролирате електроинструмента в неочаквани ситуации.
- f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, облеклото и ръкавиците далеч от движещите се части.** Свободно облекло, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
- g) **В случай, че можете да монтирате прахосмукателни и прахоуловителни приспособления, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.** Използването на прахосмукател може да намали рисковете от нараняване посредством праха.

4. Употреба и боравене с инструмента

- a) **Не претоварвайте уреда. За работата си използвайте предназначения за целта електроинструмент.** С подходящия електроинструмент работите по-добре и по-безопасно в рамките на посочения обхват на мощност.
- b) **Не използвайте електроинструмент, чийто прекъсвач е дефектен.** Електроинструмент, който не може да се включва или изключва, е опасен и следва да бъде поправен.
- c) **Издърпвайте щепсела от контакта и/или изваждайте акумулатора, преди да предприемете настройки по уреда, да смените комплектуващите части или да оставяте уреда настрана.** Тази предпазна мярка възпрепятства неволно стартиране на електроинструмента.
- d) **Съхранявайте неползваните електроинструменти извън обсега на достъп на деца. Не позволявайте уреда да се ползва от лица, които не са запознати с него или не са прочели тези инструкции.** Електроинструментите са опасни, когато се използват от

неопитни лица.

- e) **Грижете се добре за електроинструментите. Проверявайте, дали подвижните части функционират безупречно и да не се приклепват, дали частите са счупени или повредени по такъв начин, че се възпрепятства функционирането на електроуредата. Носете повредените части за поправка преди да използвате уреда.** Причината за много злополуки се корени в лошо поддържане на електроинструментите.
- f) **Пазете Вашите електроинструменти остри и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове се заклещват по-малко и се управляват по-лесно.
- g) **Използвайте електроинструменти, оборудване, инструменти за употреба и т.н. в съответствие с тези инструкции.** Съблюдавайте условията на труд и извършваната дейност. Използването на електроинструменти за други цели извън предвидените може да доведе до опасни ситуации.

5. Обслужване

- a) **Носете електроинструмент си на поправка само при квалифициран специализиран персонал и само с оригиналните резервни части.** По този начин се гарантира, че ще се запази безопасността на електроинструмента.

Съхранявайте добре указанията за техника на безопасност.

Указания за безопасност за всички употреби

- a) **Този електроинструмент трябва да се използва като шлифовчик и шлифовъчно-отрезна машина. Съблюдавайте всички указания за безопасност, инструкции, описания и данни, които получавате заедно с уреда.** Ако не спазвате следните инструкции, може да се стигне до токов удар, огън и/или тежки наранявания.
 - b) **Този електроинструмент не е подходящ за шлифване с шмиргелова хартия, работа с телени четки и полиране.** Употреби, за които електроинструментът не е предназначен, могат да причинят излагания на опасност и наранявания.
 - c) **Не използвайте оборудване, което не е специално предвидено и препоръчано от производителя за този електроинструмент.** Само защото можете да закрепите оборудването за Вашия електроинструмент, това не гарантира безопасна употреба.
 - d) **Допустимите обороти на употребявания инструмент трябва да са поне толкова големи, колкото посочените върху електроинструмента максимални обороти.** Оборудване, което се върти по-бързо от допустимото, може да се счупи и да отхвъркне наоколо.
 - e) **Външният диаметър и дебелина на използвания инструмент трябва да отговарят на показанията на размера на Вашия електроинструмент.** Грешно измерени инструменти за употреба е възможно да не бъдат опазени и контролирани в достатъчна степен.
 - f) **Накрайниците с резба трябва да съответстват точно на резбата на шлифовъчния шпиндел.** При използване на накрайници, които се монтират посредством фланец, диаметърът на отвора на накрайника трябва да съответства точно на диаметъра на монтажното гнездо на фланеца. Накрайниците, които не са поставени правилно на електрическия инструмент, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол върху уреда.
 - g) **Не използвайте повредени инструменти за употреба.**
- Контролирайте преди всяка употреба инструментите за употреба като шлифовъчни шайби за начупвания и пукнатини, шлифовъчните чинии за пукнатини, изхабяване или силно износване, телените четки за откъснати или счупени жици. Ако електроинструментът или инструментът за употреба падне, проверете, дали е повреден, или използвайте неповреден инструмент за употреба. Ако сте проверили и използвали електроинструмента, пазете себе си и намиращи се в близост лица извън равнината на въртящия се инструмент за употреба и оставете уреда в продължение на една минута да работи с максимални обороти. Повредените инструменти за употреба в повечето случаи се чупят в този период на тестване.
- h) **Носете лична защитна екипировка. Използвайте според употребата защита за цялото лице, защита за очите или защитни очила. Доколкото е съобразно, носете маска срещу прах, защита за слуха, защитни ръкавици или специална престилка, която да пази настрана от Вас малки шлифовъчни частици и частици материал.** Очите трябва да се пазят от летящи наоколо чужди тела, които се образуват при различните употреби. Защитна маска срещу прах или кислородна маска трябва да филтрират образуващия се при употребата прах. Ако дълго време сте изложени на силен шум, е възможно да претърпите загуба на слуха.
 - i) **Обърнете внимание що се отнася до другите лица да са на безопасно разстояние от Вашата работна зона.** Всеки, който пристъпва работната зона, трябва да носи лична защитна екипировка. Парчета от заготовката или счупени инструменти за употреба могат да отхвъркнат и да причинят също така наранявания извън директната работна зона.
 - j) **Дръжте уреда само за изолираните повърхности на дръжката, ако извършвате работи, при които инструментът за употреба може да пресрецне скрити токови проводници или собствения мрежов кабел.** Контактът с токопровеждащ проводник

може също така да постави под напрежение метални части на уреда и да доведе до токов удар.

- k) **Дръжте мрежовия кабел далеч от въртящите се инструменти за употреба.** Ако загубите контрол над уреда, мрежовият кабел може да се раздели или захване и цялата част от ръката Ви може да попадне във въртящия се инструмент за употреба.
- l) **Никога не поставяйте електроинструмента с цел съхранение, преди инструментът за употреба да е напълно спрял и да е в състояние на покой.** Въртящият се инструмент за употреба може да попадне в контакт с повърхнината на поставяне, посредством което можете да изгубите контрола над електроинструмента.
- m) **Не оставяйте електроинструмента да работи, докато го носите.** Вашето облекло може да бъде захванато посредством случаен контакт с въртящия се инструмент за употреба и инструментът за употреба може да се вреже във Вашето тяло.
- n) **Почиствайте редовно вентилационните отвори на Вашия електроинструмент.** Корпусът на двигателя издърпва праха в корпуса и едно голямо натрупване на метален прах може да предизвика електрически риск.
- o) **Не употребявайте електроинструмента в близост до възпламеняващи се материали.** Искрите могат да запалят тези материали.
- p) **Не използвайте инструменти за употреба, които изискват течни охлаждащи средства.** Използването на вода или други течни охлаждащи средства може да доведе до електрически удар.

Други указания за безопасност за всички употреби

Реакционен удар и приложими указания за безопасност

Обратен удар е внезапната реакция вследствие на закачен или блокиран въртящ се инструмент за употреба, като шлифовъчен диск, шлифовъчна чиния, телена четка и т.н. Закачането или блокирането водят до внезапно спиране на въртящия се инструмент за употреба. Посредством това

неконтролируемият инструмент за употреба се ускорява срещу посоката на въртене на инструмента за употреба на мястото на блокировка.

Ако напр. един шлифовъчен диск се закачи или блокира в заготовката, то ръба на шлифовъчния диск, който навлиза и се врязва в заготовката, може да се заплете и посредством това шлифовъчния диск да се откърне или да причини обратен удар. Шлифовъчният диск се придвижва след това към обслужващото лице или се отдалечава от него, според посоката на въртене на диска на мястото на блокировка. При това шлифовъчните дискове също така могат да се счупят.

Обратен удар е последицата от неправилна или погрешна употреба на електроинструмента. Той може да бъде предотвратен посредством подходящи предпазни мерки, като описаните по-долу.

- a) **Придържайте добре електроинструмента и приведете тялото и ръцете си в позиция, в която можете да овладеете силите на обратния удар.** Използвайте винаги допълнителната дръжка, в случай, че е налице, за да имате най-големия възможен контрол над силите на обратния удар или реакционните моменти при ход на работа на високи обороти. Обслужващото лице може да овладее посредством подходящи предпазни мерки силите на обратния удар и реакционните сили.
- b) **Не поставяйте ръката си никога в близост до въртящи се инструменти за употреба.** Инструментът за употреба при обратен удар може да се движи над ръката Ви.
- c) **Избягвайте с тялото си зоната, в която електроинструментът се движи при обратен удар.** Обратният удар тласка електроинструмента в посоката, противоположна на движението на шлифовъчната шайба на мястото на блокировка.
- d) **Работете особено предпазливо в зоната на ъгли, остри ръбове и т.н. Избягвайте инструментите за употреба да отскочат или да бъдат заклещени (блокирани) от заготовката.** Въртящият се инструмент за употреба - при ъгли, остри ръбове или когато отскача -

има вероятност да се заклеши. Това предизвиква загуба на контрола или обратен удар.

- е) Не използвайте верижен трион или назъбен циркулярен диск.**
Такива инструменти за употреба често предизвикват обратен удар или загуба на контрола над електроинструмента.

Специални указания за безопасност за шлифование и отрезно шлифование

- а) Използвайте само разрешеното за Вашия електроинструмент шлифовъчно тяло или предвидения за това шлифовъчно тяло защитен капак.** Шлифовъчни тела, които не са предвидени за електроинструмента, е възможно да не бъдат защитени в достатъчна степен и са несигурни.
- б) Свързаните шлифовъчни дискове трябва да бъдат монтирани така, че шлифовъчната им повърхност да не излиза извън периферията на предпазния капак.** Неправилно монтираният шлифовъчен диск, който излиза извън периферията на предпазния капак, не може да бъде добре защитен.
- с) Предпазният капак трябва да бъде поставен стабилно на електрическия инструмент и с цел осигуряване на пълна безопасност трябва да бъде регулиран така, че дори и минимална част от шлифовъчния диск да няма пряк досег с оператора.** Предпазният капак спомага за предпазване на оператора от парчета от детайла, неволен контакт с шлифовъчния диск, както и от искри, които биха могли да възпламенят дрехите му.
- д) Шлифовъчните тела трябва да се използват само за препоръчаните възможности за употреба.** Например: Никога не шлифвайте със страничната повърхност на една отрезна шлифовъчна шайба. Отрезните шлифовъчни шайби са предназначени за сваляне на материал с ръба на шайбата. Странично силово влияние върху тези шлифовъчни тела може да ги счупи.
- е) Винаги използвайте неповредени затегателни фланци в правилната големина и форма за избраната от Вас шлифовъчна шайба.** Подходящите фланци подпират шлифовъчната шайба и по този начин намаляват риска от

счупване на шлифовъчните шайби. Фланците за отрезните шлифовъчни шайби могат да се различават от фланците за други шлифовъчни шайби.

- ф) Не използвайте износени шлифовъчни шайби от по-големи електроинструменти.** Шлифовъчните шайби за по-големите електроинструменти не са конструирани за по-високите обороти на по-малките електроинструменти и могат да се счупят.

Други, специални указания за безопасност за отрезно шлифование

- а) Избягвайте блокиране на отрезната шлифовъчна шайба или твърде голямата сила на притискане. Не извършвайте прекомерно дълбоки разрези.** Претоварването на отрезната шлифовъчна шайба увеличава нейното натоварване и склонността към поръбване или блокиране и следователно възможността от обратен удар или счупване на шлифовъчното тяло.
- б) Избягвайте зоната пред и зад въртящата се отрезна шлифовъчна шайба.** Ако движите далеч от себе си отрезната шлифовъчна шайба в заготовката, в случай на обратен удар електроинструментът може да запрати директно към Вас с въртящата се шайба.
- с) В случай, че отрезната шлифовъчна шайба се заклеши или преустановите работа, изключете уреда и го подръжте спокойно, докато шайбата е в състояние на покой. Никога не опитвайте да издърпате въртящата се все още отрезна шлифовъчна шайба от разреза, иначе може да настъпи обратен удар.** Изяснете и отстранете причината за заклещването.
- д) Не включвайте електроинструмента отново, докато се намира в заготовката. Оставете най-напред отрезната шлифовъчна шайба да достигне пълните си обороти, преди да продължите внимателно с разреза.** В противен случай шайбата може да се закачи, да отскочи от заготовката и да предизвика обратен удар.
- е) Подпирайте плочите или големите заготовки, за да намалите риска от обратен удар посредством заклещена отрезна шлифовъчна шайба.** Големите заготовки могат да се огънат под

собственото си тегло. Заготовката трябва да се подпре върху двете страни на шайбата и при това както в близост до отрезния разрез, така също за ръба.

- f) **Бъдете особено внимателни при „дъжобни разрез“ в съществуващи стени или други необозрими зони.** Потапящата се отрезна шлифовъчна шайба може да предизвика обратен удар при рязането в газо- или водопроводи, електрически проводници или други обекти.

Съхранявайте добре указанията за техника на безопасност.

Загальні вказівки з техніки безпеки при роботі з електроінструментами

Небезпека!

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.
Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

Поняття «Електроінструмент», що використовується у вказівках з техніки безпеки, стосується тих електроінструментів, які приводяться в дію від електромережі (з кабелем мережевого живлення) та електроінструментів із живленням від акумуляторів (без кабеля мережевого живлення).

1. Безпека на робочому місці

- a) **Утримуйте робоче місце в чистоті та слідкуйте за належним освітленням.** Безпорядок на робочому місці або неналежне освітлення можуть стати причиною нещасних випадків.
- b) **Не працюйте з електроінструментами на ділянках, де існує небезпека вибуху з огляду на займисті рідини, газу або пил.** В електроінструментах утворюються іскри від яких можуть зайнятися пил чи випаровування.
- c) **Під час роботи з електроінструментом слідкуйте за тим, щоб поблизу не було дітей та інших сторонніх осіб.** Якщо вашу увагу буде відвернуто, ви можете втратити контроль над інструментом.

2. Електрична безпека

- a) **Штекер електроінструмента повинен відповідати по розміру розетці.** Заборонено виконувати будь-які зміни штекера. Не застосовуйте перехідних штекерів для заземлених електроінструментів. Штекери без довільних змін та належні розетки зменшують вірогідність електричного удару.
- b) **Не доторкайтесь до заземлених об'єктів, таких як трубопроводи, батареї опалення, електроплити та холодильники.** Існує підвищена небезпека електричного удару, якщо ваше тіло заземлене.

- c) **Захищайте електроінструменти від дощу та вологи.** Потрапляння води в електроінструменти підвищує вірогідність електричного удару.
- d) **Не використовуйте кабель не за призначенням, наприклад, не переносьте електроінструмент, тримаючи його за кабель, та не тягніть за кабель, щоб вимкнути інструмент з розетки.** Оберігайте кабель від впливу високих температур, мастил, від контакту з гострими предметами та деталями приладів, що рухаються. Пошкоджений або перекручений кабель підвищує вірогідність електричного удару.
- e) **Якщо ви працюєте з електроінструментом поза приміщеннями, слід використовувати тільки такий кабель-подовжувач, який призначено для роботи під відкритим небом.** Використання кабеля-подовжувача, призначеного для роботи під відкритим небом, зменшує вірогідність електричного удару.
- f) **Якщо ви змушені працювати з електроінструментами у вологому середовищі, слід використовувати захисний вимикач аварійного струму.** Використання захисного вимикача аварійного струму зменшує вірогідність електричного удару.

3. Особиста безпека

- a) **Будьте уважні, концентруйте на виконуваний операції, свідомо ставтесь до роботи з електроінструментами.** Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомились або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів. Миттєва неуважність під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних поранень.
- b) **Користуйтесь засобами індивідуального захисту та завжди носіть захисні окуляри.** Користування належними засобами індивідуального захисту - респіраторна маска, робоче взуття, що не ковзає, захисний шолом та навушники – відповідно до роду виконуваних з електроінструментом робіт, зменшує вірогідність травм.
- c) **Запобігайте мимовільному вклученню інструмента. Перед під'єднанням до мережі та/або до акумулятора та перш ніж переносити чи підіймати**

електроінструмент, слід переконавшись в тому, що його вимкнуто. Якщо при перенесенні електроінструмента ваш палець знаходиться на вимикачі або якщо при підключенні до мережі прилад не було попередньо вимкнуто, є вірогідність нещасних випадків.

- d) **Перш ніж вмикати електроінструмент, приберіть всі налагоджувальні інструменти та гайкові ключі.** Інструмент або ключ, залишені в рухомій деталі приладу, можуть призвести до травм.
 - e) **Уникайте неприродної постави. Потурбуйтеся про стійке робоче положення та постійно утримуйте рівновагу.** Завдяки цьому ви зможете краще контролювати електроінструмент в непередбачених ситуаціях.
 - f) **Носіть належний робочий одяг. Не носіть широкого одягу та прикрас. Утримуйте волосся, одяг та рукавиці на належній відстані від деталей, що рухаються.** Рухомі деталі можуть захопити і втягнути широкий одяг або довге волосся.
 - g) **Якщо є можливість для під'єднання пиловідсмоктуючих та пиловловлюючих пристроїв, переконайтесь в тому, що їх правильно під'єднано та забезпечте їх належну експлуатацію.** Використання пиловідсмоктуючих пристроїв може зменшити негативні наслідки, пов'язані з пилоутворенням.
- 4. Застосування електроінструментів та поводження з ними**
- a) **Не перевантажуйте прилад. Використовуйте для роботи передбачений для цього електроінструмент.** З належним електроінструментом ви працюєте краще та надійніше в заданому діапазоні навантажень.
 - b) **Не використовуйте електроінструмент з пошкодженням вимикачем.** Електроінструмент, який не можна увімкнути/вимкнути є джерелом небезпеки, його слід відремонтувати.
 - c) **Витягніть штекер з розетки та/або від'єднайте акумулятор, перш ніж налаштувати прилад, міняти комплектуючі або якщо ви ним більше не користуєтесь.** Ці заходи безпеки

зменшують вірогідність мимовільного увімкнення електроінструмента.

- d) **Електроінструменти, якими не користуються, слід зберігати поза зоною доступу дітей. Не дозволяйте користуватись приладом особам, які не обізнані з ним або не знають даної інструкції з експлуатації.** Електроінструменти стають джерелом небезпеки, якщо ними користуються недосвідчені особи.
- e) **Ретельно доглядайте електроінструменти. Перевірте бездоганність роботи рухомих деталей, перевірте, чи їх не заклинило, перевірте, чи немає пошкоджень або поламак деталей, які могли б негативно вплинути на дієздатність електроінструмента. Зіпсовані деталі слід замінити перед використанням приладу.** Причиною багатьох нещасних випадків є електроінструменти, що знаходились в неналежному стані.
- f) **Ріжучі інструменти повинні бути гострими та чистими.** Ретельно доглянуті гострі ріжучі інструменти рідше заклинюють, працювати з ними легше.
- g) **Використовуйте електроінструмент, комплектуючі та інш. відповідно до даних вказівок. Узгоджуйте свої дії з умовами на робочому місці та з виконуваними роботами.** Використання електроінструментів не за належним призначенням може призвести до небезпечних ситуацій.

5. Сервісне обслуговування

- a) **Доручайте ремонт електроінструментів тільки кваліфікованим фахівцям, для ремонту слід використовувати виключно оригінальні запчастини.** Це гарантує збереження безпечності електроінструментів.

Надійно зберігайте ці вказівки з техніки безпеки.

Загальні вказівки з техніки безпеки при застосуванні всіх електроінструментів

- a) **Цей електроінструмент слід використовувати в якості шліфмашинки або абразивно-відрізного верстата. Дотримуйтесь усіх вказівок з техніки безпеки, інструкцій, символів та технічних параметрів, які надаються разом з поставкою приладу.** В разі, якщо ви не будете дотримуватися нижчевикладених інструкцій, це може спричинити електричний удар, виникнення пожежі та/або серйозні травми.
- b) **Цей електроінструмент непридатний для шліфування з допомогою наждачного паперу, для робіт з дрітними щітками та для полірування.** Використання електроінструмента для виконання недозволених робіт може спричинити виникнення небезпеки та травми.
- c) **Не використовуйте жодних комплектуючих виробів, не передбачених та не рекомендованих виробником спеціально для цього електроприладу.** Та обставина, що ви можете закріпити такий комплектуючий виріб на своєму електроінструменті, ще не є гарантією надійного використання.
- d) **Технічно допустиме число обертів застосовуваного інструменту повинно, як мінімум, дорівнювати максимальному числу обертів, вказаному на електроінструменті.** Комплектуючий виріб, число обертів якого більше за технічно допустиме число обертів, може розколотися та розлетітися на різні боки.
- e) **Зовнішній діаметр та товщина застосовуваного інструменту повинні відповідати технічним параметрам вашого електроінструменту.** Застосовувані інструменти, технічні параметри яких виміряні неправильно, закрити захисним кожухом або в достатній мірі перевірити неможливо.
- f) **Інструменти з різьбовою вставкою повинні точно пасувати до різьби шліфувального шпінделя. Для інструментів, що монтуються за допомогою фланця, діаметр отвору інструмента повинен пасувати до прийомного отвору фланця.** Інструменти, які не точно закріплюються на електроінструменті, обертаються нерівномірно, сильно вібрують і можуть призвести до втрати контролю.
- g) **Не застосовуйте жодних пошкоджених інструментів. Перед кожним використанням такі робочі інструменти, як шліфувальні круги, перевіряйте на наявність надщерблень та тріщин, тарілчасті шліфувальні круги - на наявність тріщин, зносу або великого спрацювання, а дрітні щітки - на наявність розмотаних або обломаних дрітків. В разі, якщо електроінструмент чи інший робочий інструмент упаде на землю, перевірте його на наявність пошкодження або застосуйте інший непошкоджений електроінструмент. При застосуванні робочого інструменту після його перевірки ви, а також особи, що знаходяться поблизу, повинні перебувати поза межами дії робочого інструменту, що обертається, та надати приладові можливість, щоб він протягом хвилини працював на холостому ходу при максимальному числі обертів. У більшості випадків пошкоджені робочі інструменти протягом такого часу перевірки повністю виходять з ладу.**
- h) **Носіть особисте захисне спорядження. В залежності від конкретної технологічної операції використовуйте захисну маску для обличчя та для очей або захисні окуляри. Якщо необхідно, носіть респіратор, навушники, робочі рукавиці або спеціальний фартух, який захищатиме вас від невеличких частинок абразиву та матеріалу. Очі слід захищати від літаючих навколо сторонніх речовин, що утворюються під час проведення різноманітних технологічних операцій. Пиловловлювальні маски або респіратори повинні фільтрувати пил, що утворюється при застосуванні шліфувального електроінструменту. Якщо на вас тривалий час діє сильний шум, у вас може погіршитися слух.**
- i) **Звертайте увагу інших осіб на необхідність дотримання безпечної відстані до вашої робочої зони. Кожен, хто входить в робочу зону, повинен мати особисте захисне спорядження. Уламки заготовки або тріснутих робочих**

інструментів можуть відлетіти далеко вбік та спричинити травмування навіть поза межами безпосередньої робочої зони.

- j) **При проведенні робіт, при яких робочий інструмент може натрапити на приховані електричні проводи або на головний мережевий кабель, тримайте прилад тільки за ручки, які мають ізольовану поверхню.** Контактуючи з проводами, які знаходяться під напругою, може подати цю напругу і на металеві деталі приладу, спричинивши електричний удар.
- k) **Оберегайте мережевий кабель від робочих інструментів, що обертаються.** Якщо ви втратите контроль над приладом, то мережевий кабель можуть випадково від'єднати від електромережі, і ваші пальці чи рука можуть потрапити в робочий інструмент, що обертається.
- l) **Ніколи не кладіть електроінструмент, перш ніж робочий інструмент повністю не зупиниться.** Робочий інструмент, що обертається, може скотатувати з поверхню, на яку ви поклали електроінструмент, внаслідок чого ви можете втратити над ним контроль.
- m) **Ніколи не переносіть електроінструмент, якщо він працює.** Робочий інструмент, що обертається, внаслідок випадкового контакту може захопити ваш одяг і працювати у вашому тілі.
- n) **Регулярно очищайте вентиляційні отвори свого електроінструменту.** Компресор двигуна втягує пил в корпус і велике скупчення металевого пилу може спричинити певну електричну небезпеку.
- o) **Не застосовуйте електроінструмент поблизу горючих матеріалів.** Іскри можуть підпалити ці матеріали.
- p) **Не використовуйте жодних інструментів та аксесуарів, які працюють з рідкими холодоагентами.** Використання води та інших рідких холодоагентів може стати причиною електричного удару.

Інші вказівки з техніки безпеки при застосуванні всіх інструментів

Віддача і відповідні вказівки з безпеки

Віддача є раптовою реакцією інструмента, що обертається, наприклад, шліфувальний круг, тарілчастий шліфувальний круг, дріт, щітка та інш., у випадку заклинювання або блокування. Заклинювання або блокування призводить до раптової зупинки обертаючогося інструмента. Це спричиняє прискорення неконтрольованого електроінструмента у місці блокування у напрямку, протилежному до напрямку обертання використаного інструмента.

Якщо, наприклад, шліфувальний круг заклинюється або блокується у заготовці, його край, заглиблений у заготовку, перестає просуватись по ній, це може призвести до пошкодження шліфувального круга або викликати віддачу. Шліфувальний круг рухається тоді у напрямку до оператора або ж у протилежному напрямку - в залежності від напрямку обертання круга у місці блокування. При цьому шліфувальні круги можуть також і розламуватись.

Віддача є наслідком неправильного або помилкового використання електроінструменту. Виникненню віддачі можна запобігти завдяки відповідним заходам безпеки, як це описано далі.

- a) **Міцно утримуйте електроінструмент, поставте своє туловище і руки в таке положення, щоб ви могли вловлювати силу віддачі. Завжди використовуйте додаткову ручку, якщо вона є в наявності, щоб максимально контролювати сили віддачі або реактивні моменти під час запуску.** Завдяки відповідним заходам безпеки оператор може контролювати сили віддачі та реактивні моменти.
- b) **Ніколи не тримайте руку поблизу робочих інструментів, що обертаються.** При виникненні віддачі робочий інструмент може зачепити вашу руку.
- c) **Уникайте своїм туловищем зони, в якій переміщається електроінструмент при віддачі.** Віддача переміщує електроінструмент в напрямку, протилежному рухові шліфувального круга в місці блокування.

- d) **Будьте дуже уважним при проведенні робіт в зонах кутів, гострих країв і т.п. Запобігайте відскануванню робочого інструменту від заготовки та його заклинюванню.** Робочий інструмент, що обертається, при проведенні робіт в кутах, на гострих краях та при відскануванні може заклинювати. Це стає причиною втрати контролю або виникнення віддачі.
- e) **Не використовуйте ланцюгової пили та зубчатого полотна пили.** Такі робочі інструменти часто стають причиною віддачі або втрати контролю над електроінструментом.
- Спеціальні вказівки з техніки безпеки для робіт з шліфування та відрізання шліфувальним кругом**
- a) **Використовуйте виключно тільки ті шліфувальні круги, які мають технічний допуск для вашого електроінструменту, та ті захисні кожухи, які передбачені для таких шліфувальних кругів.** Шліфувальні круги, не передбачені для електроінструменту, не можливо добре закрити захисними ковпаками, оскільки вони не надійні.
- b) **Вигнуті шліфувальні диски повинні монтуватися таким чином, щоб їх шліфувальна поверхня не виступала над рівнем краю захисного кожуха.** Нерівномірно змонтований шліфувальний диск, що виступає над рівнем краю захисного кожуха, не може в достатній мірі захищатися.
- c) **Захисний кожух повинен бути безпечно розташований на електроінструменті і для максимуму безпеки відрегульований таким чином, щоб відкритою до оператора знаходилась якомога менша частина шліфувального інструмента.** Захисний кожух допомагає захистити оператора від уламків, випадкового контакту із шліфувальним інструментом, та іскор, які можуть підпалити одяг.
- d) **Шліфувальні круги можна використовувати тільки для рекомендованих цілей. Наприклад: Ніколи не шліфуйте боковою поверхнею відрізного шліфувального круга.** Відрізнi круги призначені для знімання матеріалу краєм круга. Вплив бокової сили на ці шліфувальні круги може їх розламати.
- e) **Для вибраного вами шліфувального круга завжди використовуйте непошкоджений затисний фланець правильних розмірів та форми.** Відповідні фланці служать для шліфувального круга опорою, таким способом вони зменшують небезпеку його виходу з ладу. Фланці для відрізнiх шліфувальних кругів можуть відрізнятися від фланців для інших шліфувальних кругів.
- f) **Не використовуйте зношених шліфувальних кругів, призначених для більш великих електроінструментів.** Шліфувальні круги для більш великогабаритних електроінструментів не розраховані на велике число обертів малогабаритних електроінструментів і можуть руйнуватися.

Інші спеціальні вказівки з техніки безпеки для робіт з відрізання шліфувальним кругом

- a) **Уникайте блокування відрізного шліфувального круга або дуже високого зусилля притиснення його до заготовки. Не виконуйте надзвичайно глибоких розрізів.** Перевантаження відрізного шліфувального круга підвищує навантаження на нього та збільшує його схильність до перекошування або до блокування, а значить, виникає можливість виникнення віддачі або руйнування шліфувального круга.
- b) **Уникайте зони перед відрізним шліфувальним кругом, що обертається, та зони після нього.** Якщо ви ведете відрізним шліфувальним кругом по заготовці від себе, то в разі виникнення віддачі електроінструмент разом з кругом, що обертається, може бути направлений безпосередньо на вас.
- c) **В разі, якщо відрізним шліфувальним кругом заклинить або ви припиняєте роботу, вимкніть прилад і тримайте його в руках до того часу, поки круг не зупиниться. Ніколи не намагайтеся витягнути відрізним шліфувальним кругом, що продовжує обертатися, з місця різку, інакше може виникнути віддача.** Визначте і усуньте причину заклинювання.
- d) **Не вмикайте повторно електроінструмент до тих пір, поки круг знаходиться в заготовці.** Спочатку дайте відрізному шліфувальному кругу можливість вийти на повне число обертів, а потім обережно продовжуйте операцію різання. Інакше круг може заклинити, вискочити із заготовки або спричинити віддачу.
- e) **Створіть відповідну опору для плит або великих заготовок, щоб зменшити ризик віддачі внаслідок заклинювання відрізного шліфувального круга.** Великі заготовки можуть прогнутися під своєю власною вагою. Заготовку слід підперти з обидвох боків круга, а саме як біля відрізного шліфувального круга, так і по краях заготовки.

- f) **Будьте особливо обережним при „вирізах нишень“ в існуючих стінах та в інших невидимих місцях.** Відрізним шліфувальним кругом, що занурюється в розріз, при розрізанні газо- або водопроводів, електричних проводів та інших об'єктів може спричинити віддачу.

Надійно зберігайте ці вказівки з техніки безпеки.



EH 10/2020 (01)

